

Manual

Seguridad contra incendios



COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA

MANUAL
Seguridad
contra incendios

Autor
Según fichas

Edición
Marzo de 2005

Edita
Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales
de Barcelona

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona
Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.net

Coordinación
Secretaría Técnica

Propuesto por
Comisión de Medio
Ambiente, Energía
y Seguridad
Área de incendios

**Corrección y asesoramiento
lingüístico**
Traducciones Técnicas
de Ingeniería Metzger

Diseño gráfico
Georgina Miret

Este manual es un
documento de ayuda.
La información sobre
las fichas se puede
encontrar en el BOE, DOGC
y reglamentación específica.

Índice

Índice de fichas por familias	2
Presentación	5
Introducción	7

Manual

Seguridad contra incendios

1

Protección pasiva

- 1.1. Reacción al fuego
- 1.2. Datos técnicos caloríficos de productos y materiales
- 1.3. Resistencia al fuego

2

Protección activa

- 2.1. Extintores portátiles
- 2.2. Bocas de incendio equipadas
- 2.3. Sistemas de detección y alarma
- 2.4. Sistemas de extinción por rociadores
- 2.5. Sistemas de extinción por agua pulverizada
- 2.6. Abastecimiento de agua contra incendio
- 2.7. Hidrantes
- 2.8. Columna seca
- 2.9. Sistemas de extinción por agua nebulizada
- 2.10. Gases extintores
- 2.11. Sistema de extinción por espuma

3

Autoprotección y emergencias

- 3.1. Planes de autoprotección y emergencias
- 3.2. Señalización de seguridad
- 3.3. Métodos de cálculo de riesgos de incendio
- 3.4. Cálculo de ocupación



4

Instalaciones y reglamentación específica

- 4.1.** Zonas clasificadas e instalaciones en atmósferas explosivas
- 4.2.** Seguridad contra incendios en el almacenamiento de productos químicos
- 4.3.** Ventilación y control del humo de incendio
- 4.4.** Seguridad contra incendios en instalaciones eléctricas

5

Causas e investigación de incendios y explosiones

- 5.1.** Guía básica de investigación de incendios
- 5.2.** Guía básica para la investigación de explosiones

6

Normativa y certificación

- 6.1.** Normativa vigente en seguridad contra incendios
- 6.2.** Simbología en seguridad contra incendios



Presentación

Desde sus albores, el ser humano ha convivido con el fuego, lo que ha generado la necesidad de controlarlo, utilizarlo y protegerse de él. Los técnicos y técnicas que nos dedicamos a la prevención de los incendios hemos de estar constantemente atentos a los mejores procedimientos y técnicas para mejorar la prevención contra los incendios, con la intención natural de proteger a las personas y los bienes de su evidente poder destructor. En este sentido, y dentro de esta sociedad, en la que siempre que se genera una necesidad hay que identificarla con nombre y apellidos, la seguridad contra incendios ha pasado a denominarse la “Ingeniería del Fuego”, poniéndose así de manifiesto la necesidad de disponer de especialistas conocedores de esta materia.

La prevención de los incendios, como cualquier otra necesidad social, lógicamente ha generado una regulación y una legislación amplia, basada, fundamentalmente, en la experiencia, en los avances tecnológicos y en la unificación de criterios. En este sentido, todos somos conocedores de la amplia legislación de aplicación existente, a escala estatal, autonómica y municipal (NBE.CPI.96, RSCIEI, Decret 241 de aplicación en Cataluña, ordenanzas municipales...), todas ellas de carácter general y algunas más concretas de ámbito sectorial.

No obstante, todos somos conscientes de que, en aras de garantizar una mayor seguridad, se han ido modificando muchas de las normativas existentes, variando sus conceptos, contenidos y procedimientos; cabe simplemente recordar las NBE.CP.82, NBE.CPI.91, NBE.CPI.96 y, en breve, el nuevo Código técnico de la edificación.

El volumen y la complejidad de la legislación existente han generado dentro de nuestro colectivo la inquietud de poder disponer de un documento que de manera extractable y resumida sea una herramienta rápida de consulta. Ante esta necesidad, a iniciativa de los compañeros y compañeras del Área de Trabajo de Seguridad Contra Incendios (ATSCI), y manteniendo el compromiso y la línea de trabajo de la Comisión de Medio Ambiente, Energía y Seguridad (CMAES) del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona (CETIB), surge esta publicación que, estructurada en fichas temáticas, pretende convertirse, en su conjunto, en un manual de consulta lo más amplio posible acerca de la legislación existente y la prevención contra incendios.

Estas primeras fichas que se adjuntan tan sólo son una parte de las que acabarán formando el manual final, y quiero expresar que los compañeros y las compañeras del ATSCI han trabajado con toda su ilusión para ponerlo al alcance de todos.

Por todo ello, estoy convencido de que la mejor satisfacción que pueden tener los compañeros y las compañeras que han puesto todo su empeño en la realización de este trabajo es que, en un futuro, este manual forme parte del paisaje de nuestras oficinas, viéndose así alcanzada la finalidad perseguida por cuanto ésta es una buena herramienta para los profesionales del sector.

Joan Ribó i Casaus

Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Energía y Seguridad



Introducción

La protección contra incendios es un sector constantemente en auge dentro del campo de la seguridad en los edificios e instalaciones. Este hecho exigirá en el futuro a todos los profesionales intervinientes a especializarse y mantenerse constantemente reciclados para poder ofrecer un servicio de calidad en cualquier actividad que implique actuar en la prevención del riesgo de incendio o explosión.

Con las sucesivas modificaciones de la normativa de protección contra incendios NBE-CPI (Normativa Básica de la Edificación - Condiciones de Protección contra Incendios en los años 82, 91 y 96), su inclusión en la LOE (Ley de la ordenación en la edificación), el tan debatido y deseado RSCIEI (Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales, anulado, modificado y publicado recientemente, a nuestro entender con graves deficiencias), así como la inminente publicación del CTE (Código Técnico de la Edificación), no hay lugar a dudas de que emerge una nueva profesión dentro del sector de la ingeniería.

Ciertamente este nuevo marco obligará a que los ingenieros que desarrollamos nuestra actividad en el campo de la prevención e investigación de incendios, debamos, indiscutiblemente, estar preparados para influir en el desarrollo de las novedades tecnológicas y legislativas y permanecer así en primera línea de la seguridad contra incendios.

Por todo ello y para facilitar nuestra labor se ha ideado una herramienta que pretende ser útil y práctica, materializada en el MANUAL DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS, y que recogerá de una manera sencilla y accesible al técnico, aspectos relacionados con la seguridad contra incendios, con la finalidad de poder ser utilizado como guía de consulta. Su publicación pretende evitar la dependencia de determinadas fuentes a veces poco fiables que, circunstancialmente, pueden inducirnos a errores y consecuentemente a perjuicios económicos e incluso a responsabilidades de carácter administrativo, civil o penal en el ejercicio de nuestras funciones.

El manual se basa en un recopilatorio que incluye una serie de fichas monográficas que se irán publicando conforme vayan siendo elaboradas por los diferentes grupos de trabajo seleccionados. El redactor de cada ficha es un experto en el tema a quien se le encarga la elaboración de la misma y, seguidamente, es revisada por un equipo también especialista en la materia. El hecho de que se trate de fichas monográficas tiene como finalidad facilitar su manejo y su actualización periódica, a medida que la legislación vaya modificándose o surjan novedades tecnológicas, hecho que viene ocurriendo en los últimos tiempos frecuentemente.

Agradecemos la colaboración y el apoyo de todos los profesionales que participan en este proyecto, impulsando y trabajando ya en este manual, esperando que pueda ser una herramienta útil en el futuro y un referente para el sector. El tiempo nos dará o quitará la razón.

Pau Gavarró Buscà

Eduard Romero Maymó

Àrea de Incendis de la Comissió de Medi Ambient, Energia i Seguretat

Manual

Seguridad contra incendios

**COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA**

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona

Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.net
www.cetib.net



ACREDITAT PER ENAC

**Servei de Visat
Serveis Col·legials
Col·legiació**



ACREDITAT PER ENAC

1.1

Protección pasiva

Reacción al fuego



COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA

MANUAL
Seguridad
contra incendios

Protección pasiva
1.1 Reacción al fuego

Autor
Redacción:
Oscar García Dieguez
Joaquim Alíer Sidera

Revisión:
Comisión de Medio
Ambiente, Energía
y Seguridad
Área de incendios

Edición
Maig 2006

Edita
Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales
de Barcelona

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona
Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.org

Coordinación
David Altimira de Maria

Propuesto por
Comisión de Medio
Ambiente, Energía
y Seguridad
Área de incendios

**Corrección y asesoramiento
lingüístico**
Traducciones Lexic

Diseño gráfico
Georgina Miret

Fotografías
Cedidas por Applus

11

Protección pasiva Reacción al fuego

Índice

1.	Definiciones	3
2.	Descripción de los ensayos	4
3.	Normas de ensayos y de clasificación a la reacción al fuego	5
4.	Relación entre normas y equipos	12
5.	Relación entre ensayos y equipos	15
6.	La reacción al fuego en la normativa	16
7.	Propuesta de equivalencia entre las clasificaciones de reacción al fuego	20

1. Definiciones

Aplicación de uso final: Aplicación real de un producto en relación con todos los aspectos que pueden tener influencia sobre el comportamiento de dicho producto en distintas situaciones de fuego. Cubre aspectos tales como su cantidad, su orientación, su posición respecto a otros productos adyacentes y su método de fijación.

Componente sustancial: Material que constituye una parte importante de un producto heterogéneo. Una capa con masa/unidad de superficie $\geq 1,0 \text{ Kg/m}^2$ o un espesor $\geq 1,0 \text{ mm}$. se considera un componente sustancial.

Componente no sustancial: Material que no constituye una parte importante de un producto heterogéneo. Una capa con una masa/unidad de superficie $< 1,0 \text{ Kg/m}^2$ o un espesor $< 1,0 \text{ mm}$ se considera un componente sustancial. Dos o más capas no sustanciales adyacentes (es decir, con uno o más componentes no sustanciales entre ellas) se consideran como un componente no sustancial si cumplen colectivamente los requisitos para que una capa sea un componente no sustancial.

Componente externo no sustancial: Componente no sustancial que, por un lado, no está cubierto por un componente sustancial.

Componente interno no sustancial: Componente no sustancial que, por ambos lados, está cubierto al menos, por un componente sustancial.

Contribución al fuego: Energía desprendida por un producto que influencia el crecimiento del fuego en situaciones tanto anteriores como posteriores al comienzo del mismo.

Poder calorífico: Energía térmica producida por la combustión de una unidad de masa de una sustancia dada.

Poder calorífico bruto: Poder calorífico de un material cuando la combustión es completa y toda el agua producida se condensa en su totalidad.

Producto heterogéneo: Producto que no satisface los requisitos de un producto homogéneo. Es un producto formado por uno o más componentes, sustanciales y/o no sustanciales.

Producto homogéneo: Producto consistente en un solo material con una densidad y composición uniformes en todo el producto.

Reacción al Fuego: Según la UNE-EN ISO 13943:2001 “Seguridad contra incendio. Vocabulario” y la UNE-EN 13501-1:2002 “Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego”. Se define el término **reacción al fuego** como la respuesta de un producto, contribuyendo con su propia descomposición, a un fuego al que está expuesto, bajo condiciones especificadas. Otra definición de la **reacción al fuego** es el comportamiento de los materiales orgánicos y en consecuencia combustibles e inflamables, ante el calor y las llamas. Este comportamiento al calor y las llamas también se puede definir como la energía calorífica que cualquier material orgánico aporta al incendio, incrementando la total existente y la masa de llamas en la propagación del mismo.

Revestimiento de suelo: Capa o capas superiores de un piso, incluido cualquier acabado superficial, con o sin un soporte adhesivo y con cualquier capa inferior, capa intermedia y adhesivos que las acompañen.

Simbología

ΔT : Incremento de temperatura

Δm : Pérdida de masa

t_f : Duración de la llama

PCS: Potencial calorífico superior

FIGRA: Velocidad de propagación del fuego

THR_{600s}: Emisión total de calor

LFS: Propagación lateral de las llamas

SMOGRA: Velocidad de propagación del humo.

TSP_{600s}: Producción total de humo

F_s: Propagación de las llamas

Sustrato: Producto que se utiliza inmediatamente debajo del producto sobre el cual se requiere información. Para los revestimientos de suelos, es el suelo sobre el cual se monta o el material que representa el suelo.

Sustrato normalizado: Producto que es representativo del sustrato utilizado en aplicaciones de uso final.

2. Descripción de los ensayos

Según el RD 2177/1996 *Norma Básica de la Edificación NBE-CPI/96 "Condiciones de Protección Contra Incendios en los edificios"*, en los ensayos de reacción al fuego se somete un material a un calentamiento controlado, con la finalidad de provocar la emanación de gases inflamables y comprobar el desarrollo de la combustión en el propio material. Dependiendo de las características de los materiales (espesor, rigidez, densidad y flexibilidad), se someterá a los materiales a diferentes ensayos.

Según el RD 312/2005 *Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y resistencia frente al fuego*, en los ensayos de reacción al fuego se somete un material a llama controlada con la finalidad de provocar la emanación de gases inflamables y comprobar el desarrollo de la combustión en el propio material (inflamabilidad, caída de gotas y opacidad de humo). Los ensayos de los productos se realizan simulando su aplicación de uso final en función de la cantidad, la orientación del producto, la posición respecto a otros productos adyacentes y su método de fijación.

3. Normas de ensayos y de clasificación a la reacción al fuego

3.1. Normas de clasificación a la reacción al fuego según el RD 2177/1996 (NBE-CPI/96)

Norma UNE 23727:1990. Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los materiales utilizados en la construcción. Clasifica los materiales utilizados en la construcción (recubrimientos aplicados a sus soportes, a los materiales de acabado interior, a los de instalaciones industriales, decoración e interiorismo, materiales de acabado y de revestimiento de superficies, falsos techos, falsos suelos, textiles, plásticos rígidos y espumados, barnices, pinturas, etc...), con el fin de evaluar su grado de combustibilidad e inflamabilidad, incluidos aquellos materiales que hayan sido ignifugados. Los materiales pueden presentarse a ensayo como: láminas, paneles, placas, películas, velos, hojas, etc. La Norma UNE 23727:1990 indica a qué ensayos de Reacción al Fuego deben ser sometidos los materiales orgánicos según su presentación o espesor. La opacidad y toxicidad de los productos emanados en la combustión no son tenidos en cuenta en esta norma de clasificación.

Clasificación después de ensayo

- M0 No combustible**
- M1 Combustible. No inflamable**
- M2 Combustible. Moderadamente inflamable**
- M3 Combustible. Medianamente Inflamable**
- M4 Combustible. Altamente inflamable**

Norma UNE 23721:1990. Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Ensayo por radiación aplicable a los materiales rígidos o similares (materiales de revestimiento) de cualquier espesor y a los materiales flexibles de espesor superior a 5 mm). Según el comportamiento de cada material a este ensayo en cuanto a la velocidad de destrucción o si se produce goteo durante el mismo, se debe ampliar este ensayo con la ejecución de los ensayos complementarios siguientes: UNE 23724:1990, UNE 23725:1990 y UNE 23726:1990, para definir su clasificación definitiva.

1. Resumen de las clasificaciones obtenidas por los materiales rígidos y los materiales flexibles de espesor superior a 5 mm.

Ensayos	Criterios / clasificación				
Ensayo por radiación (UNE 23721:1990)	s = 0	s < 0,2	s < 1	s < 1	s < 5
	h = 0	h < 1	h < 1	h < 1,5	h < 2,5
	c < 1	c < 1	c < 1	c < 1	c < 2,5
	i = 0	i cualquiera	i < 1	i cualquiera	i < 2
	M-1	M-2		M-3	
Ensayo de propagación de la llama (UNE 23724:1990)	Materiales que no entran en las clases precedentes y con velocidad de propagación < 2 mm/s M4				

"i": índice de inflamabilidad
 "s": índice de desarrollo de las llamas
 "h": índice de altura máxima de llama
 "c": índice de combustibilidad

2. Resumen general de las clasificaciones obtenidas por los materiales rígidos y los materiales flexibles de espesor superior a 5 mm.

Ensayo por radiación				Velocidad de propagación		No combustibilidad		Clasificación
s	i	h	c	≤ 2 mm/s	> 2 mm/s	SI	NO	
0	0	0	< 1			X		M-0
0	0	0	< 1				X	M-1
< 0,20	Cualquiera	< 1	< 1					M-2
< 1	< 1	< 1	< 1					M-2
< 1	Cualquiera	< 1,5	< 1					M-3
< 5	< 2	< 2,5	< 2,5					M-3
≥ 5	o ≥ 2	o ≥ 2,5	o ≥ 2,5	X				M-4
≥ 5	o ≥ 2	o ≥ 2,5	o ≥ 2,5		X			No clasificable

3. Resumen de las clasificaciones obtenidas por los materiales que presentan un comportamiento particular

Ensayos		Criterios de clasificación			
Ensayo para materiales fusibles		no inflamación de la guata	no inflamación de la guata	inflamación de la guata	inflamación de la guata
Ensayo de propagación de la llama		no hay caída de gotas	gotas no inflamadas	gotas inflamadas	gotas inflamadas
No hay persistencia de llama	M-1	M-1	–	M-4	M-4
Persistencia ≤ 5 s	M-2	M-2	M-3	M-4	M-4
Persistencia > 5 s	M-3	M-3	M-4	M-4	M-4

Norma UNE 23723:1990. Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción.- Ensayo del quemador eléctrico aplicable a los materiales flexibles de un espesor inferior o igual a 5 mm.. Para materiales de espesores inferior o igual a 5 mm. se aplica la Norma UNE 23723:1990 y si procede se amplía con los ensayos a la Norma UNE 23724:1990, UNE 23725:1990 y UNE 23726:1990.

1. Criterios de clasificación al ser aplicado el ensayo UNE 23723:1990 y el ensayo UNE 23724:1990

Ensayos		Criterios de clasificación			
Ensayo para materiales fusibles		no inflamación de la guata	no inflamación de la guata	inflamación de la guata	inflamación de la guata
Ensayo en el quemador eléctrico	no hay caída de gotas	gotas no inflamadas	gotas inflamadas	gotas no inflamadas	gotas inflamadas
Inflamación ≤ 5 s (si el material presenta un comportamiento particular ver UNE 23727:1990)	M-1	M-1	M-2	M-4	M-4
Longitud destruida < 350 mm.	M-2	M-2	M-3	M-4	M-4
Anchura < 90 mm. Longitud destruida < 600 mm.	M-3	M-3	M-4	M-4	M-4
Ensayo de propagación de la llama (UNE 23724:1990)	Materiales que no entran en las clases precedentes y con velocidad de propagación < 2 mm./s				M-4

Norma UNE 23724:1990. Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Ensayo de velocidad de propagación de la llama aplicable a los materiales no destinados a ser colocados sobre un soporte. Ensayo complementario.

Norma UNE 23725:1990. Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción.- Ensayo de goteo aplicable a los materiales fusibles. Ensayo complementario.

Norma UNE 23726:1990. Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción.- Ensayos en el panel radiante para revestimiento de suelos. Ensayo complementario.

Norma UNE 23728:1990. Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción.- Calibrado del quemador eléctrico.

Norma UNE 23729:1990. Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción.- Calibrado del radiador.

Norma UNE-EN 13238:2002. Ensayos de reacción al fuego para productos de construcción. Procedimiento de acondicionamiento y reglas generales para la selección de substratos.

Norma UNE 23731:1985 EX. Ensayos de reacción al fuego. Determinación de la cualidad de ignifugado frente a la acción de los lavados.

Norma UNE 23732:1985 EX. Ensayos de reacción al fuego. Determinación de la cualidad de ignifugado frente a la acción mecánica de barrido y aspirado.

Norma UNE 23733:1985 EX. Ensayos de reacción al fuego. Determinación de la cualidad de ignifugado frente a la variación de condiciones climáticas ambientales.

Norma UNE 23735-1:1994 EX. Ensayos de reacción al fuego de los materiales de la construcción. Procesos de envejecimiento acelerado. Parte 1: Generalidades.

Norma UNE 23735-2:1994 EX. Ensayos de reacción al fuego de los materiales de la construcción. Procesos de envejecimiento acelerado. Parte 2: Materiales textiles utilizados al abrigo de la intemperie.

Norma UNE 23102:1990. Ensayos de reacción al fuego de los materiales de la construcción. Ensayo de no combustibilidad.

3.2. Normas de ensayo y clasificación a la reacción al fuego según RD 312/2005

Norma UNE-EN 13501-1:2002. Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de los datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego. Esta norma proporciona el procedimiento de clasificación de reacción al fuego para todos los productos de construcción, incluidos productos incorporados dentro de elementos de construcción. Los productos se ensayarán de manera que se simule su aplicación de uso final. Debe tenerse en cuenta que en el caso de un producto que se utilice en diferentes aplicaciones de uso final, dicho producto podrá tener distintas clasificaciones correspondientes a cada una de las aplicaciones.

Esta aplicación de uso final incluye fundamentalmente los siguientes aspectos:

- la orientación del producto
- su posición respecto a otros productos adyacentes (substrato, fijación, etc.)

Las orientaciones típicas son:

- vertical, mirando hacia un espacio abierto (posición en pared/fachada)
- vertical, mirando a un hueco
- horizontal con la cara expuesta hacia abajo (posición de techo)
- horizontal con la cara expuesta hacia arriba (posición en el piso)
- horizontal dentro de un hueco

Todos los productos de construcción, excepto los revestimientos de suelos, se ensayarán en posición vertical a efectos de clasificación en reacción al fuego.

Los revestimientos de suelos se ensayarán horizontalmente con la cara expuesta hacia arriba de acuerdo con la norma EN ISO 9239-1, y verticalmente de acuerdo con la norma EN ISO 11925-2.

En el ensayo de inflamabilidad (EN ISO 11925-2) los productos se ensayarán con ataque de llama en la superficie, solo si en la aplicación final prevista no puede producirse un ataque directo de la llama sobre el borde. Este es el caso para los revestimientos de suelos. Si los bordes pueden quedar expuestos en las condiciones de uso final, se aplicarán ataques por llama en la superficie y en el borde.

Es aplicable a dos categorías, que se tratan por separado:

- productos de construcción, excluidos revestimientos de suelos
- revestimientos de suelos

Clasificación después de ensayo

Clase A: Sin contribución al incendio. Producto No combustible.

Clase A1: No permite inflamación y debe cumplir con los criterios para pérdida de masa e incremento de temperatura. También deberá cumplir con los criterios establecidos para el Poder Calorífico Superior.

Clase A2: Permite una inflamación ≤ 20 s y debe cumplir con los criterios para pérdida de masa e incremento de temperatura. También deberá cumplir con los criterios establecidos para el Poder Calorífico Superior.

Clase B: Contribución al incendio muy limitada. Combustible.

Clase C: Contribución al incendio limitada. Combustible.

Clase D: Contribución media al incendio. Combustible.

Clase E: Contribución alta al incendio. Combustible.

Clase F: Ningún comportamiento determinado. Sin clasificar.

Clasificaciones adicionales para producción de humo

Para paredes/techos:

Las clasificaciones s1, s2 y s3 se deducen de los datos de medida obtenidos en los ensayos realizados de acuerdo con la norma EN 13823.

Para suelos:

Las clasificaciones s1 y s2 se deducen de los datos de medida obtenidos en los ensayos realizados de acuerdo con la norma EN ISO 9239-1.

Clasificaciones adicionales para gotas/partículas en llamas

Para paredes/techos:

Las clasificaciones d0, d1 y d2 se deducen de observaciones de gotas y partículas en llamas:

- para la clase E en la norma EN ISO 11925-2 (d2)
- para las clases B, C y D en la norma EN ISO 11925-2 y la norma EN 13823 (d0, d1 o d2).
- Para la clase A2 (y bajo las condiciones especificadas en el apartado 8.3.2 de la norma EN 13501-1) en la norma EN 13823 (d0, d1 o d2).

Para suelos:

La Norma UNE-EN 13501-1:2002 no hace una clasificación adicional de los materiales ensayados, según las gotas/partículas en llamas.

Comportamiento según las clases de reacción al fuego

Se considera que los productos clasificados en una clase dada satisfacen todos los requisitos de todas las clases inferiores. Ejemplo: *Un producto con clasificación B, deberá satisfacer las clasificaciones C, D, E y F*

Clasificaciones después de ensayo para productos de construcción, excluidos revestimientos de suelo
Ver punto 7 de esta ficha (Clasificación según EN 13501-1:2002 y RD 312/2005 Productos de construcción excluidos revestimientos de suelos)

Clase	Método(s) de ensayo	Criterios de clasificación	Declaración adicional obligatoria
A1	UNE-EN-ISO 1182:2002	$\Delta T \leq 30^{\circ}\text{C}$ y $\Delta m \leq 50\%$ y $t_f = 0$ (es decir, sin producción sostenida de llama)	–
	UNE-EN-ISO 1716:2002	$\text{PCS} \leq 2.0\text{MJ/kg}^{(1)}$ y $\text{PCS} \leq 2.0\text{MJ/kg}^{(2)(2a)}$ y $\text{PCS} \leq 1.4\text{MJ/m}^2^{(3)}$ y $\text{PCS} \leq 2.0\text{MJ/kg}^{(4)}$	–
A2	UNE-EN-ISO 1182:2002 ⁽¹⁾	$\Delta T \leq 50^{\circ}\text{C}$ y $\Delta m \leq 50\%$ y $t_{f \leq 20\text{s}}$	–
	UNE-EN-ISO 1716:2002	$\text{PCS} \leq 3.0\text{MJ/kg}^{(1)}$ y $\text{PCS} \leq 4.0\text{MJ/m}^2^{(2)}$ y $\text{PCS} \leq 4.0\text{MJ/m}^2^{(3)}$ y $\text{PCS} \leq 3.0\text{MJ/kg}^{(4)}$	–
	UNE-EN-13823:2002	$\text{FIGRA} \leq 120\text{W/s}$ y $\text{LFS} < \text{borde de la muestra}$ y $\text{THR}_{600\text{s}} \leq 7.5\text{MJ}$	Producción de humo ⁽⁵⁾ ; y Gotas según partículas inflamadas ⁽⁶⁾
B	UNE-EN 13823:2002	$\text{FIGRA} \leq 120\text{W/s}$ y $\text{LFS} < \text{borde de la muestra}$ y $\text{THR}_{600\text{s}} \leq 7.5\text{MJ}$	Producción de humo ⁽⁵⁾ ; y Gotas según partículas inflamadas ⁽⁶⁾
	UNE-EN-ISO 11925-2:2002 ⁽⁸⁾ : <i>Exposición = 30s</i>	$\text{Fs} \leq 150\text{mm}$. dentro de 60s	
C	UNE-EN 13823:2002	$\text{FIGRA} \leq 250\text{W/s}$ y $\text{LFS} < \text{borde de la muestra}$ y $\text{THR}_{600\text{s}} \leq 15\text{MJ}$	Producción de humo ⁽⁵⁾ ; y Gotas según partículas inflamadas ⁽⁶⁾
	UNE-EN-ISO 11925-2:2002 ⁽⁸⁾ : <i>Exposición = 30s</i>	$\text{Fs} \leq 150\text{mm}$. dentro de 60s	
D	UNE-EN 13823:2002	$\text{FIGRA} \leq 750\text{W/s}$	Producción de humo ⁽⁵⁾ y Gotas según partículas inflamadas ⁽⁶⁾
	UNE-EN-ISO 11925-2:2002 ⁽⁸⁾ : <i>Exposición = 30s</i>	$\text{Fs} \leq 150\text{mm}$. dentro de 60s	
E	UNE-EN-ISO 11925-2:2002 ⁽⁸⁾ : <i>Exposición = 15s</i>	$\text{Fs} \leq 150\text{mm}$. dentro de 20s	Gotas según partículas inflamadas ⁽⁷⁾
F	Ningún comportamiento determinado		

- (1) Para productos homogéneos y componentes sustanciales de productos heterogéneos.
- (2) Para cualquier componente no sustancial de productos heterogéneos.
- (2a) Alternativamente, cualquier componente externo no sustancial que tenga un $\text{PCS} \leq 2.0 \text{ MJ/m}^2$, siempre que el producto satisfaga los criterios siguientes de la Norma EN 13823: $\text{FIGRA} \leq 20 \text{ W/s}$, y $\text{LFS} < \text{borde de la muestra}$; y $\text{THR}_{600\text{s}} \leq 4.0\text{MJ}$; y s_1 ; y d_0 .
- (3) Para cualquier componente no sustancial interno de productos heterogéneos.
- (4) Para el producto como un todo.
- (5) En la última fase del desarrollo del procedimiento de ensayo, se han introducido modificaciones del sistema de medida de humo, cuyos efectos exigen investigaciones adicionales. Esto puede dar por resultado una modificación de los valores límite y/o de los parámetros para la evaluación de la producción de humo

- s1**= SMOGRA $\leq$ 30m²/s² y TSP_{600s} $\leq$ 50m² ; **s2**= SMOGRA $\leq$ 180m²/s² y TSP_{600s} $\leq$ 200m²;
s3= no s1 o s2
- (6) **d0**= ausencia de gota según partículas en llamas según la Norma EN 13823:2002 dentro de 600s
d1 = Sin caída de gotas y partículas inflamadas durante más de 10s según la Norma EN 13823:2002 dentro de 600s;
d2 = no d0 o d1
La inflamación del papel según la Norma EN-ISO 11925-2:2002 da por resultado una clasificación d2.
- (7) Supera el ensayo = No se produce inflamación del papel (no hay clasificación)
No supera el ensayo = Inflamación del papel (clasificación **d2**)
- (8) En condiciones de ataque de la superficie por llama y, si procede para la aplicación de uso final del producto, ataque del borde por llama.

El tratamiento de algunas familias de productos dan lugar a clasificaciones específicas, como el caso de los suelos o de los productos lineales para el aislamiento térmico de tuberías, que aparecen en los cuadros 1.1-2 y 1.1.-3 respectivamente. El tratamiento de otros productos, como los productos lineales (tubos, conductos, cables, canales, etc.) están todavía en estudio y pueden dar lugar a nuevos cuadros de clasificación que se irán incorporando al presente Anexo y publicando en el Boletín Oficial del Estado como desarrollo del presente Real Decreto

Clasificaciones después de ensayo para productos de construcción de revestimiento de suelo

Ver punto 7 de esta ficha (Clasificación según EN 13501-1:2002 y RD 312/2005 Revestimientos de suelos)

Clase	Método(s) de ensayo	Criterios de clasificación	Declaración adicional obligatoria
A1_{fl}	UNE-EN-ISO 1182:2002 ⁽¹⁾	$\Delta T \leq 30^{\circ}\text{C}$ y $\Delta m \leq 50\%$ y $t_f = 0$ (es decir, sin llama sostenida)	–
	UNE-EN-ISO 1716:2002	$\text{PCS} \leq 2.0\text{MJ/kg}^{(1)}$ y $\text{PCS} \leq 2.0\text{MJ/kg}^{(2)}$ y $\text{PCS} \leq 1.4\text{MJ/m}^2^{(3)}$ y $\text{PCS} \leq 2.0\text{MJ/kg}^{(4)}$	–
A2_{fl}	UNE-EN-ISO 1182:2002 ⁽¹⁾	$\Delta T \leq 50^{\circ}\text{C}$ y $\Delta m \leq 50\%$ y $t_{f \leq 20\text{s}}$	–
	UNE-EN-ISO 1716:2002	$\text{PCS} \leq 3.0\text{MJ/kg}^{(1)}$ y $\text{PCS} \leq 4.0\text{MJ/m}^2^{(2)}$ y $\text{PCS} \leq 4.0\text{MJ/m}^2^{(3)}$ y $\text{PCS} \leq 3.0\text{MJ/kg}^{(4)}$	–
	UNE-EN-ISO 9239-1:2002 ⁽⁵⁾	Flujo crítico ⁽⁶⁾ $\geq 8,0\text{kW/m}^2$	Producción de humo ⁽⁷⁾
B_{fl}	UNE-EN-ISO 9239-1:2002 ⁽⁵⁾	Flujo crítico ⁽⁶⁾ $\geq 8,0\text{kW/m}^2$	Producción de humo ⁽⁷⁾
	UNE-EN-ISO 11925-2:2002 ⁽⁸⁾ Exposición = 15s.	$F_s \leq 150\text{mm. en 20s}$	
C_{fl}	UNE-EN-ISO 9239-1:2002 ⁽⁵⁾	Flujo crítico ⁽⁶⁾ $\geq 4.5\text{kW/m}^2$	Producción de humo ⁽⁷⁾
	UNE-EN-ISO 11925-2:2002 ⁽⁸⁾ Exposición = 15s.	$F_s \leq 150\text{mm. en 20s}$	
D_{fl}	UNE-EN-ISO 9239-1:2002 ⁽⁵⁾	Flujo crítico ⁽⁶⁾ $\geq 3.0\text{kW/m}^2$	Producción de humo ⁽⁷⁾
	UNE-EN-ISO 11925-2:2002 ⁽⁸⁾ Exposición = 15s.	$F_s \leq 150\text{mm. en 20s}$	
E_{fl}	UNE-EN-ISO 11925-2:2002 ⁽⁸⁾ Exposición = 15s.	$F_s \leq 150\text{mm. en 20s}$	–
F_{fl}	Ningún comportamiento determinado		

- (1) Para productos homogéneos y componentes sustanciales de productos heterogéneos.
- (2) Para cualquier componente externo no sustancial de productos heterogéneos.
- (3) Para cualquier componente interno no sustancial de productos heterogéneos.
- (4) Para el producto como un todo.
- (5) Duración del ensayo = 30 minutos
- (6) El flujo crítico se define como el flujo radiante que determina la extinción de la llama o el flujo radiante tras un período de ensayo de 30 minutos, según cuál de los dos sea menor (es decir, el flujo correspondiente a la máxima propagación de la llama).
- (7) **s1** = Humo $\leq 750\%$ min.
s2 = no s1
- (8) En condiciones de ataque de la superficie por llama, y si procede para la aplicación de uso final del producto, ataque del borde por llama.

Clasificaciones para productos de construcción, sin necesidad de ensayo

Mirar el apartado 1.2 *Productos de clases A1 y A1_{fi} de reacción al fuego sin necesidad de ensayo* y 1.3 *Productos clasificados en función de sus características de reacción al fuego sin necesidad de ensayo*, que figuran en el Anexo I del RD 312/2005, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y resistencia frente al fuego.

4. Relación entre normas y equipos

Norma UNE-EN-ISO 1182:2002. Ensayos de reacción al fuego de los productos de construcción. Ensayo de no combustibilidad. Esta Norma define un método de ensayo que permite determinar, en condiciones específicas, el comportamiento respecto a la no combustibilidad de los productos de construcción homogéneos y los componentes sustanciales de los productos de construcción heterogéneos.



Equipo de ensayo: Horno cilíndrico: Según la UNE-EN-ISO 1182:2002 el horno cilíndrico está compuesto, básicamente, por un tubo refractario a base de alúmina, rodeado por una resistencia calentadora arrollada, y está encajado dentro de un receptáculo aislante. En la base del horno se colocará un estabilizador de circulación de aire de forma troncocónica y en la parte superior, un protector contra corrientes. El horno se montará sobre una plataforma y dispondrá de un porta probetas y de un dispositivo para introducir el porta probetas en el tubo del horno. Se instalarán ter-

mopares para medir la temperatura del horno y de las paredes internas del horno. Las probetas tendrán forma cilíndrica y cada una tendrá un volumen de $(76 \pm 8) \text{ cm}^3$, un diámetro de $(45^{+0}_{-2}) \text{ mm}$ y una altura de $(50 \pm 3) \text{ mm}$. Se ensayarán cinco muestras.

Norma UNE-EN-ISO 1716:2002. Ensayos de reacción al fuego de los productos de construcción. Determinación del calor de combustión. Esta Norma especifica un método para la determinación del poder calorífico de productos de construcción a volumen constante en una bomba calorimétrica. Describe un método de ensayo para la medida del poder calorífico superior (PCS). El anexo A describe el cálculo neto del calor de combustión (PCI) cuando sea requerido.



Equipo de ensayo: Bomba calorimétrica: En el ensayo, una muestra de masa especificada se quema bajo condiciones normalizadas, a volumen constante, en una atmósfera de oxígeno, en un calorímetro de bomba calibrado por combustión de ácido benzoico certificado. El calor de combustión determinado bajo estas condiciones se calcula sobre la base del incremento de T^a observado, teniendo en cuenta la pérdida de calor y el calor latente de vaporización. Un producto será evaluado a través de cada uno de sus componentes, teniendo en cuenta las reglas en componentes

no sustanciales. Si un producto no homogéneo no puede ser delaminado (producto cuando es posible separar un componente de otro, sin ninguna parte del otro componente adherida al componente que va a ser evaluado), sus componentes se obtendrán de forma separada. Se tomará una masa mínima de 50 gramos en un producto homogéneo y un componente sustancial de un producto no homogéneo. Se tomará una masa mínima de 10 gramos en componentes no sustanciales de un producto no homogéneo.

Norma UNE-EN-ISO 9239-1:2002. Ensayo de reacción al fuego de los revestimientos de suelo. Parte 1: Determinación del comportamiento al fuego mediante una fuente de calor radiante. Esta norma especifica un método para evaluar el comportamiento frente al fuego y propagación de la llama horizontal en la dirección contraria del viento de revestimientos de suelos expuestos a un gradiente de flujo de calor radiante en una cámara de ensayo, cuando se quema con una llama piloto. Este método se puede aplicar a todo tipo de suelos: moqueta, corcho, madera, caucho, recubrimientos de plástico y revestimientos. Los resultados obtenidos mediante este método reflejan el comportamiento del revestimiento de suelo así como de cualquier sustrato utilizado. Cualquier modificación en el soporte, en el pegado al sustrato, o de la capa base o cualquier otro cambio en el revestimiento podría afectar los resultados de ensayo.



Equipo de ensayo: Panel radiante para suelos: La muestra de ensayo se coloca en una posición horizontal por debajo de un panel de gas radiante inclinado 30° y que presenta un flujo de calor definido. En la extremidad más caliente de la muestra se aplica una llama piloto. Después de la ignición, cualquier frente de llama que se desarrolle es anotado, así mismo se ira registrando la progresión del frente de llama sobre toda la longitud de la muestra, en términos de tiempo de propagación sobre la distancia definida. El desarrollo del humo durante el ensayo se realiza midiendo la transmisión de luz en el cúmulo de gases.

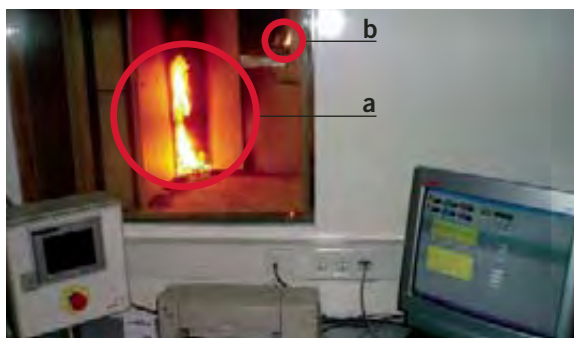
Norma UNE-EN 13823:2002. Ensayos de reacción al fuego de productos de construcción. Productos de construcción excluyendo revestimientos de suelos expuestos al ataque térmico provocado por un único objeto ardiendo. Ensayo que evalúa la contribución potencial de un producto al desarrollo de un fuego, bajo una situación de fuego que simula un único objeto ardiendo en una esquina de una habitación cerca de ese producto.



Equipo de ensayo: SBI (Single Burning Item):

Según la EN 13823:2002 el SBI consistirá en un recinto de ensayo, un aparato de ensayo (carro, bastidor, quemador, campana, colector y conductos), el sistema de extracción de humo y el equipo de medidas generales (termopares, sonda bidireccional conectada a un transductor de presión, sonda de muestreo de gas conectada a una unidad de acondicionamiento de gases y a un analizador para O_2 y CO_2 , sistema de medida de la atenuación de luz).

Una muestra de ensayo consiste en dos alas verticales (denominadas ala corta y ala larga) que forman un ángulo recto, y que quedan expuestas a un quemador situado en la parte inferior de la esquina (quemador principal). El espesor máximo de la muestra será de 200 mm. y sus dimensiones deben ser en el ala corta de (495 ± 5) mm x (1500 ± 5) mm. y en la ala larga (1000 ± 5) mm. x (1500 ± 5) mm.



El comportamiento de la muestra se evalúa durante un periodo de 20 minutos. Los parámetros de comportamiento son: emisión de calor, producción de humo, propagación lateral de llama y caída de partículas y gotas inflamadas. Un corto periodo anterior al encendido del quemador principal (a) se utiliza para cualificar el calor y el humo producido solo por el quemador, utilizando un quemador idéntico alejado de la muestra denominado quemador auxiliar (b).

Algunas medidas se toman automáticamente, otras se toman por medio de observación visual. El conducto de extracción está equipado con sensores para medir la T^a , la atenuación de la luz, la fracción molar de O_2 y CO_2 y el caudal inducido por diferencia de presión en el conducto. Estas cantidades se registran automáticamente y se utilizan para calcular el caudal volumétrico, el desprendimiento de energía (HRR) y el régimen de producción de humo (SPR). Las observaciones visuales se centran en la propagación lateral de la llama y la caída de partículas y gotas inflamadas.

Norma UNE-EN-ISO 11925-2:2002. Ensayos de reacción al fuego de productos de construcción. Inflamabilidad de los productos de construcción cuando se someten a la acción directa de llama. Parte 2. Ensayo con fuente de llama única. Esta norma especifica un método de ensayo para la determinación de la inflamabilidad de los productos mediante la aplicación directa de llama pequeña, con radiación nula y utilizando muestras ensayadas en orientación vertical.



Equipo de ensayo: Pequeño quemador: El equipo de ensayo está formado por una cámara de combustión con hojas de acero inoxidable y puertas de cristales resistentes al calor para permitir el acceso y observación desde el frente y uno de los laterales. La cámara dispone de una fuente de ignición móvil y un soporte para las muestras. Las dimensiones de las muestras de ensayo deben ser de (250^{+0}_{-1}) mm. de longitud por (90^{+0}_{-1}) mm. de anchura.

Norma UNE-EN 13501-5:2001. *Fire classification of construction products and building elements. Part 5: Classification using test data from external fire exposure to roof tests.* Norma de clasificación para cubiertas expuestas a fuego externo.

Norma UNE-ENV-1187:2003. *Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego exterior.*

Norma UNE-EN 13238:2002. *Ensayos de reacción al fuego para productos de construcción. Procedimiento de acondicionamiento y reglas generales para selección de sustratos.*

5. Relación entre ensayos y equipos

Nota: La siguiente relación entre ensayos y equipos se indica de forma genérica, siendo necesario el estudio de cada caso (homogéneo o heterogéneo) particularmente, pudiendo diferir de lo indicado a continuación.

5.1. Para productos de construcción, excluidos revestimientos de suelo

Determinación de la Clase A1: Es obligatorio la realización de dos ensayos: La determinación del poder calorífico superior en el equipo de la Bomba Calorimétrica (UNE-EN-ISO 1716:2002) y el ensayo en el equipo del Horno de No Combustibilidad (UNE-EN-ISO 1182:2002)

Determinación de la Clase A2: Es obligatorio la realización de tres ensayos: La determinación del poder calorífico superior en el equipo de la Bomba Calorimétrica (UNE-EN-ISO 1716:2002), el ensayo en el equipo del Horno de No Combustibilidad (UNE-EN-ISO 1182:2002) y el ensayo en el equipo Single Burner Item (SBI) (UNE-EN 13823:2002).

Determinación de las Clases B ó C ó D: Es obligatorio la realización de dos ensayos: el ensayo en el equipo del Pequeño Quemador (UNE-EN-ISO 11925-2:2002), tiempo de aplicación de llama 30 segundos y el ensayo en el equipo Single Burner Item (SBI) (UNE-EN 13823:2002). No se puede realizar el ensayo en el SBI si antes no se han cumplido con los criterios para una clase E.

Determinación de la Clase E: ensayo en el equipo del Pequeño Quemador (UNE-EN-ISO 11925-2:2002), tiempo de aplicación de llama 15 segundos si sólo se quiere determinar esta clase o bien 30 segundos, si se quiere determinar una clase superior.

Clase F: Se clasifica un producto como clase F cuando no cumple con los criterios establecidos para una clase E.

5.2. Para productos de revestimientos de suelo

Determinación de la Clase A_{fl}: Es obligatoria la realización de dos ensayos: La determinación del poder calorífico superior en el equipo de la Bomba Calorimétrica (UNE-EN-ISO 1716:2002) y el ensayo en el equipo del Horno de No Combustibilidad (UNE-EN-ISO 1182:2002)

Determinación de la Clase A_{2fl}: Es obligatoria la realización de tres ensayos: La determinación del poder calorífico superior en el equipo de la Bomba Calorimétrica (UNE-EN-ISO 1716:2002), el ensayo en el equipo del Horno de No Combustibilidad (UNE-EN-ISO 1182:2002) y el ensayo en el equipo del Panel Radiante (UNE-EN-ISO-9239-1:2002).

Determinación de las Clases B_{fl} ó C_{fl} ó D_{fl}: Es obligatoria la realización de dos ensayos: El ensayo en el equipo del Pequeño Quemador (UNE-EN-ISO 11925-2:2002), tiempo de aplicación de llama 15 segundos y el ensayo en el equipo del Panel Radiante (UNE-EN-ISO 9239-1:2002). No se puede realizar el ensayo en el SBI si antes no se han cumplido con los criterios para una clase E.

Determinación de la Clase E_{fl}: Ensayo en el equipo del Pequeño Quemador (UNE-EN-ISO 11925-2:2002), tiempo de aplicación de llama 15 segundos.

Clase F_{fl}: Se clasifica un producto como clase F cuando no cumple con los criterios establecidos para una clase E.

6. La reacción al fuego en la normativa

6.1. NBE-CPI/96–RD 2177/1996, de 4 de Octubre, Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección Contra Incendios en los Edificios.

Art. 13.2. Materiales: Se admiten las clasificaciones M-0, M-1, M-2, M-3 y M-4

Art. 16.1. Materiales de revestimiento en recorridos de evacuación: Se refiere a los materiales utilizados como revestimiento o acabado superficial en: pasillos, escaleras y zonas de recorridos de evacuación y se admiten:

Tipo de recorrido de evacuación	Revestimiento de suelos	Revestimiento de paredes y techos
Recorridos en recintos protegidos	M-2	M-1
Recorridos normales:		
– en uso Hospitalario	M-2	M-1
– en otros usos	M-3	M-2

Art. 16.3. Otros materiales: Se refieren a los materiales utilizados en el interior de falsos techos o suelos elevados, tanto los utilizados para aislamiento térmico y para acondicionamiento acústico, como los que constituyan o revistan conductos de aire acondicionado y ventilación. Todos ellos deben haber alcanzado la clasificación, como mínimo de M-1.

Art. R.16.3. Uso Residencial: Los materiales utilizados como revestimiento o acabado superficial en

las habitaciones destinadas a alojamiento tendrán una clasificación igual o más favorable que:

- Suelos: M-3
- Paredes y techos: M-2
- Cortinajes y otros elementos: M-1

Art. 17.2. Materiales: Si bien se clasifican como M-0 todos los materiales de origen pétreos, cerámicos y metálicos así como los vidrios, morteros, hormigones y yesos, se hace hincapié en materiales textiles, los cuales deben ser sometidos a ensayos de envejecimiento acelerado y posteriormente practicarles los ensayos a la Reacción al Fuego pertinentes para obtener su clasificación final. Hace referencia a las Marcas de conformidad a Normas Une, Sellos y Certificados de Conformidad que avalen la clase o clasificación a la Reacción al Fuego pertinente, según el RD 1630/1992 del 29 de diciembre.

Art. 17.3. Validez de los documentos administrativos: La validez administrativa de los certificados o documentos que recogen los resultados de los ensayos deben tener una antigüedad menor a 5 años. Los materiales procedentes del Espacio Económico Europeo tienen un procedimiento especial de reconocimiento según el artículo 9 del citado Real Decreto.

Art. 18.2. Instalaciones centralizadas de climatización o de ventilación: Para este tipo de instalaciones los materiales constitutivos de los conductos, de su aislamiento y de sus accesorios serán, como mínimo, de clase M-1, no pudiéndose utilizar como retorno de aire los espacios por los que discurren recorridos de evacuación. En las unidades de tratamiento de aire y las baterías de resistencias situadas en edificios de uso hospitalario y en los pasillos de evacuación en edificios de cualquier otro uso, el material que constituye las cajas en que se alojan y el que constituye el aislamiento deben ser de clase M-0 y M-1 respectivamente. En los edificios destinados como alojamiento tales como viviendas, hoteles, residencias y hospitales, el material de los filtros de las unidades de tratamiento de aire será de clase M-3 y el que constituye las cajas en que están alojados serán de clase M-0.

Art. 18.3.1. Campanas: Las campanas estarán construidas con material M-0 no poroso con otros requisitos complementarios.

Art. 18.3.2. Conductos: Los conductos de las campanas extractoras en las cocinas serán de material M-0 con otros requisitos complementarios.

Art. 18.3.3. Filtros: Los filtros estarán fabricados con material de clase M-0 con otros requisitos complementarios.

Art. 18.3.4. Ventiladores: La unión de los ventiladores con sus conductos será realizada con materiales M-0 con otros requisitos complementarios.

Art. 19.2.3. Elementos constructivos y materiales: Las condiciones exigibles a los locales y a las zonas de riesgo especial, en cuanto a la Reacción al Fuego, son:

Tipo de local o de zona	Revestimientos paredes y techos	Suelos
De riesgo alto	M-1	M-1
De riesgo medio	M-1	M-1
De riesgo bajo	M-1	M-2

6.2. RSCIEI – RD 2267/2004, del 03 de Diciembre, Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales.

ANEXO II Requisitos constructivos de los establecimientos industriales seg3n su configuraci3n, ubicaci3n y nivel de riesgo intr3nseco

Art. 3. Materiales: Las exigencias de comportamiento al fuego de los productos de construcci3n se definen determinando la clase que deben alcanzar, seg3n la norma UNE-EN 13501-1 para aquellos materiales para los que exista norma armonizada y ya est3 en vigor el marcado “CE”. Las condiciones de reacci3n al fuego aplicable a los elementos constructivos se justificar3n:

- Mediante la clase que figura en cada caso, en primer lugar, conforme a la nueva clasificaci3n europea.
- Mediante la clase que figura en segundo lugar entre par3ntesis, conforme a la clasificaci3n que establece la norma UNE-23727:1990.

Art. 3.1 Productos de revestimiento: los productos utilizados como revestimiento o acabado superficial deben ser:

- En suelos: CFL-s1 (M2) o m3s favorable.
- En paredes y techos: C-s3 d0(M2), o m3s favorable.
- Los lucernarios que no sean continuos o instalaciones para eliminaci3n de humo que se instalen en las cubiertas ser3n al menos de clase D-s2d0 (M3) o m3s favorable.
- Los materiales de los lucernarios continuos en cubierta ser3n B-s1d0 (M1) o m3s favorable.
- Los materiales de revestimiento exterior de fachadas ser3n C-s3d0 (M2) o m3s favorables.

Art. 3.2 Productos incluidos en paredes y cerramientos. Cuando un producto que constituya una capa contenida en un suelo, pared o techo sea de una clase m3s desfavorable que la exigida al revestimiento correspondiente, seg3n el apartado 3.1, la capa y su revestimiento, en su conjunto, ser3n, como m3nimo EI 30 (RF-30). Este requisito no ser3 exigible cuando se trate de productos utilizados en sectores industriales clasificados seg3n el anexo I como de riesgo intr3nseco bajo, ubicados en edificios de tipo B o de tipo C para los que ser3 suficiente la clasificaci3n Ds3d0 (M3) o m3s favorable, para los elementos constitutivos de los productos utilizados para paredes o cerramientos.

Art. 3.3 Otros productos:

- los productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, tanto los utilizados para aislamiento t3rmico y para acondicionamiento ac3stico como los que constituyan o revistan conductos de aire acondicionado o de ventilaci3n, etc., deben ser de clase C-s3 d0 (M1) o m3s favorable.
- Los cables deber3n ser no propagadores de incendio y con emisi3n de humo y opacidad reducida.

Art. 3.4 La justificaci3n de que un producto de construcci3n alcanza la clase de reacci3n al fuego exigida se acreditar3 mediante ensayo de tipo o certificado de conformidad a normas UNE, emitidos por un organismo de control que cumpla los requisitos establecidos en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.

Art. 3.5 Los productos de construcci3n p3treos, cer3micos y met3licos, as3 como los vidrios, morteros, hormigones o yesos, se consideraran de clase A 1 (M0).

Art. 8.1 Sistema de almacenaje en estanter3as met3licas. Requisitos.

- Los materiales de bastidores, largueros, paneles met3licos, cerchas, vigas, pisos met3licos y otros elementos y accesorios met3licos que componen el sistema deben ser de acero de la clase A1 (M0).
- Los revestimientos pintados con espesores inferiores a 100 μ deben ser de la clase Bs3d0 (M1).

Este revestimiento debe ser un material no inflamable, debidamente acreditado por un laboratorio autorizado mediante ensayos realizados según norma.

- 3. Los revestimientos zincados con espesores inferiores a 100 µ deben ser de la clase Bs3d0 (M1).

6.3. Código técnico de la edificación –RD 314/2006 de 17 de Marzo. Documento Básico SI– Seguridad en caso de incendio.

SI 1. Propagación Interior

Art.4 Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.

4.1. Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1.

4.2. Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica.

Tabla 4.1 Clases de *reacción al fuego* de los elementos constructivos

Situación del elemento	Revestimientos (1)	
	De techos y paredes (2) (3)	De suelos (2)
Zonas ocupables (4)	C-s2,d0	E _{FL}
Aparcamientos	A2-s1,d0	A2 _{FL} -s1
Pasillos y escaleras protegidos	B-s1,d0	C _{FL} -s1
Recintos de riesgo especial (5)	B-s1,d0	B _{FL} -s1
Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos, suelos elevados, etc.	B-s3,d0	B _{FL} -s2(6)

- (1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del *recinto* considerado.
- (2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el subíndice L.
- (3) Incluye aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no esté protegida por una capa que sea EI 30 como mínimo.
- (4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. Excluye el interior de viviendas. En *uso Hospitalario* se aplicarán las mismas condiciones que en *pasillos y escaleras protegidos*.
- (5) Véase el capítulo 2 de esta Sección.
- (6) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) esta condición no es aplicable.

4.3. Los elementos textiles de cubierta integrados en edificios, tales como carpas, serán clase M2 conforme a UNE 23727:1990 “Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los materiales utilizados en la construcción”.

4.4. En los edificios y establecimientos de uso Pública Concurrencia, los elementos decorativos y de mobiliario cumplirán las siguientes condiciones:

a) Butacas y asientos fijos que formen parte del proyecto:

- Tapizados: pasan el ensayo según las normas siguientes:

UNE-EN 1021-1:1994 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente de ignición: cigarrillo en combustión”.

UNE-EN 1021-2:1994 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 2: fuente

de ignición: llama equivalente a una cerilla”.

– No tapizados: material M2 conforme a UNE 23727:1990 “Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los materiales utilizados en la construcción”.

b) Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc.:

– Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773: 2003 “Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación”.

SI 2. Propagación Exterior

Art.2 Cubiertas

2.3 Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las cubiertas, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación, ventilación o extracción de humo, deben pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF (t1).

7. Propuesta de equivalencia entre las clasificaciones de reacción al fuego

Es importante remarcar que debido a la diferente normativa de clasificación así como a los diferentes equipos de ensayo, no es posible realizar una total correspondencia entre clases de reacción al fuego de la norma española y la europea.

Por tanto, lo que seguidamente se propone son unas equivalencias orientativas, sin carácter de equivalencia o correspondencia efectiva entre clases.

Para establecer una equivalencia entre las clasificaciones de reacción al fuego nos basamos en:

Norma **UNE 23727:1990** Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los materiales utilizados en la construcción.

Norma **UNE-EN 13501-1:2002** Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego.

Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y resistencia frente al fuego.

Propuesta de equivalencia entre las clasificaciones de reacci3n al fuego			
Clasificaci3n seg3n UNE 23727:1990			
Clasificaci3n seg3n EN 13501-1:2002 y RD 312/2005			
Productos de construcci3n excluidos revestimientos de suelos		Revestimientos de suelos	
M0	Equivalencia: A1 A2-s1,d0	A1 _{fl} A2 _{fl} -s1	
M1	Equivalencia: A2-s2,d0 A2-s3,d0 B-s1,d0 B-s2,d0 B-s3,d0	A2-s1,d1 A2-s2,d1 A2-s3,d1 B-s1,d1 B-s2,d1	A2 _{fl} -s2 B _{fl} -s2
M2	Equivalencia: C-s1,d0 C-s1,d0 C-s3,d0	B-s3,d1 C-s1,d1 C-s2,d1	C _{fl} -s1 C _{fl} -s2
M3	Equivalencia: D-s1,d0 D-s2,d0 D-s3,d0 B-s2,d0 B-s3,d0	C-s3,d1 D-s1,d1 D-s2,d1 B-s2,d1	D _{fl} -s1 D _{fl} -s2
M4	Equivalencia: E E-d2 F	D-s3,d1 D-s3,d2	E _{fl} F _{fl}

11

Protección pasiva

Reacción al fuego

**COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA**

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona

Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.net
www.cetib.net



Servei de Visat
Serveis Col·legials
Col·legiació



12

Protección pasiva

Datos técnicos caloríficos de productos y materiales



COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA

MANUAL
Seguridad
contra incendios

Protección pasiva
1.2 Datos técnicos
caloríficos de productos
y materiales

Autor
Joan Juanola Porqueres

Edición
Marzo de 2005

Edita
Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales
de Barcelona

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona
Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.net

Coordinación
David Altimira de Maria

Propuesto por
Comisión de Medio
Ambiente, Energía
y Seguridad
Área de incendios

Corrección y asesoramiento
lingüístico
Traducciones Técnicas
de Ingeniería Metzger

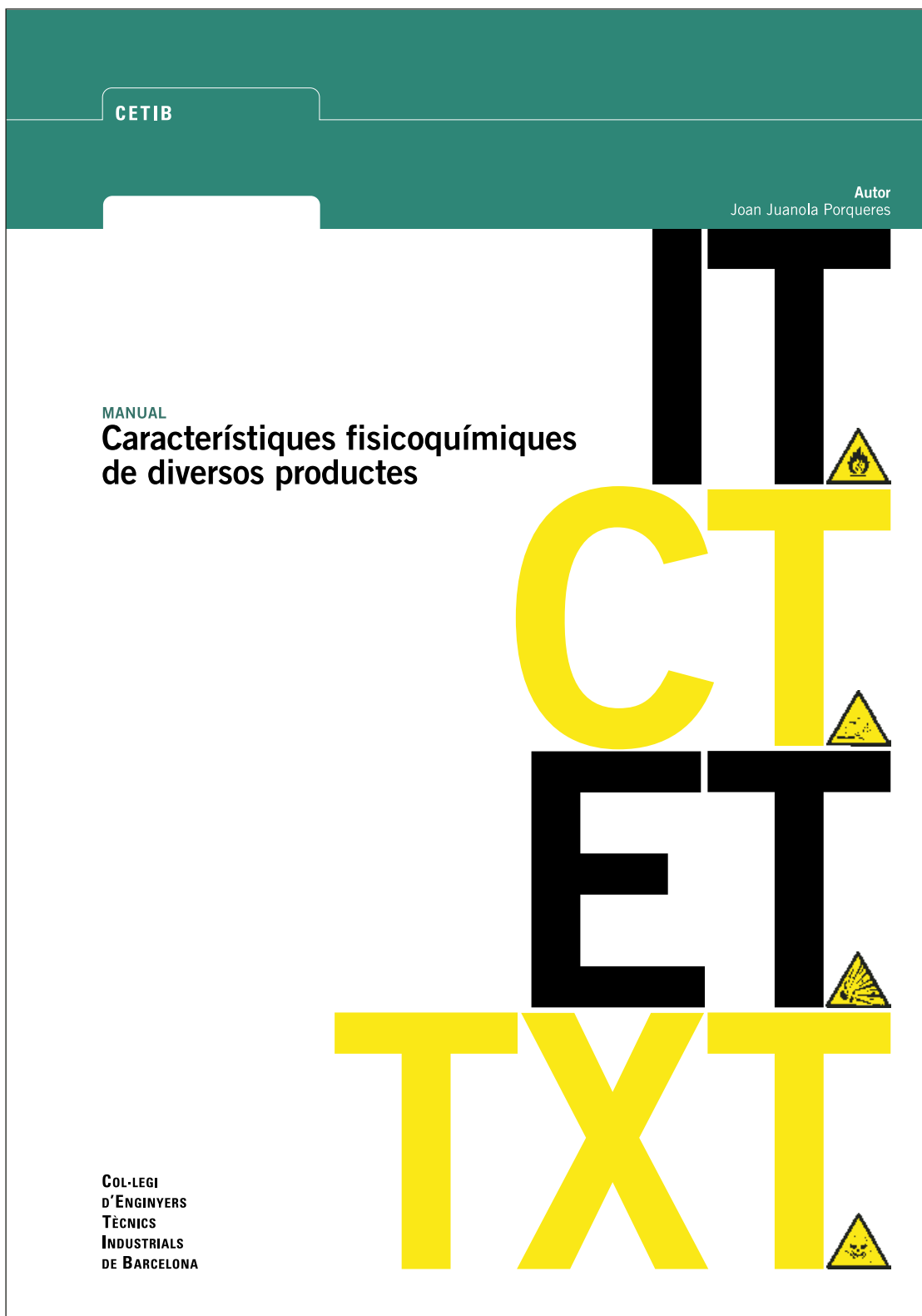
Diseño gráfico
Georgina Miret

1.2

Protección pasiva
Datos técnicos caloríficos
de productos y materiales

Documento de referencia:

“Características fisico-químicas de diversos productos”.



1.2

Protección pasiva

Datos técnicos caloríficos de productos y materiales

**COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA**

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona

Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.net
www.cetib.net



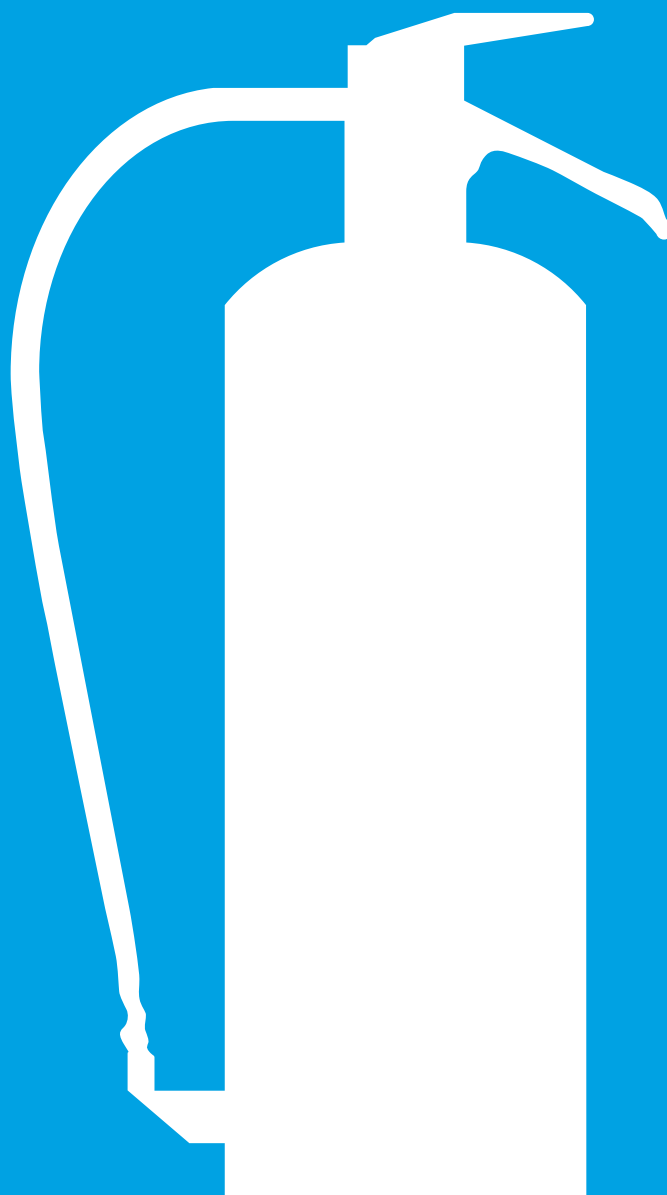
Servei de Visat
Serveis Col·legials
Col·legiació



1.3

Protección pasiva

Resistencia al fuego



COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA

MANUAL
Seguridad
contra incendios

Protección pasiva
1.3 Resistencia al fuego

Autor

Redacción:
Albert Ger Castillo
Albert Puigderrajols Juan

Revisión:
Pau Gavarró Buscà

Comisión de Medio
Ambiente, Energía
y Seguridad
Área de incendios

Edición
Junio 2007

Edita
Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales
de Barcelona

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona
Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.cat

Coordinación
David Altimira de Maria

Propuesto por
Comisión de Medio
Ambiente, Energía
y Seguridad
Área de incendios

**Corrección y asesoramiento
lingüístico**
Traducciones L'Apòstrof

Diseño gráfico
Estudi Freixes

Fotografías
Cedidas por Applus

1.3

Protección pasiva Resistencia al fuego

Índice

1.	Introducción	5
2.	Definiciones	6
3.	Descripción de los ensayos de resistencia al fuego	7
4.	Exigencias reglamentarias de resistencia al fuego de elementos constructivos.	12
5.	Adaptación de las exigencias reglamentarias de resistencia al fuego (RD 312/2005)	24
6.	Normas de ensayo y clasificación de resistencia al fuego, según DB-SI (CTE) y RD 312/2005	25

1. Introducción

De forma genérica podemos definir la resistencia al fuego de los elementos de la construcción (pared, puerta, forjado, falso techo, ventiladores, etc..) como el tiempo que tarda dicho elemento en perder su capacidad portante o estabilidad al fuego, integridad y su aislamiento térmico.

La resistencia al fuego de las instalaciones de ventilación y extracción de humos se tratan en la ficha específica para dichas instalaciones.

Desde el 2 de julio de 2005 la normativas de ensayo se han substituido y unificado para todos los países de la unión Europea (normas EN).

Desde la entrada en vigor de código técnico de la edificación es de obligado cumplimiento ensayar los distintos elementos de la construcción con requisitos de resistencia al fuego según las Normas Europeas.

Esta estandarización de normativas genera como cambio más importante una unificación a nivel europeo de la clasificación de los elementos de la construcción:

Las nuevas clases son:

- R** Estabilidad o Capacidad portante (Resistance)
- E** Integridad (incluye la estanqueidad al fuego) (Integrity)
- I** Aislamiento térmico (Insulation)

y además, en algunos casos:

- W** Radiación emitida
- C** Dispositivo de cierre automático
- S** Estanqueidad al paso de humos

Las clases se indican de la siguiente manera:

- R** Tiempo en que se cumple la estabilidad al fuego o capacidad portante.
Similar a EF, Estabilidad al fuego.
- RE** Tiempo en que se cumple la estabilidad y la integridad
(y estanqueidad al fuego). Similar a PF, Parallamas.
- REI** Tiempo en que se cumple la estabilidad, la integridad y el aislamiento térmico.
Similar a RF, Resistencia al fuego.

Este tiempo se tipifica como: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 y 240 minutos.

No hay equivalencia directa entre las clasificaciones actuales y las antiguas, pues los ensayos y los procedimientos de clasificación son diferentes, aunque los conceptos son similares (véase capítulo 5).

Clase según NBE-CPI/96	Adaptación	Clase según RD 312/2005
	NBE-CPI/96 - RD 312/2005	
Estabilidad al fuego	EF → R	Capacidad portante
Parallamas	PF → (R) E	Integridad (Estanqueidad)
Resistencia al fuego	RF → (R) EI	Aislamiento térmico

Clases de resistencia al fuego

2. Definiciones

Resistencia al fuego: Capacidad de un elemento constructivo para mantener durante un periodo de tiempo determinado la función portante que le sea exigible, así como la integridad y/o el aislamiento térmico en los términos especificados en el ensayo normalizado correspondiente.

Elemento constructivo: Componente constructivo diferenciado, por ejemplo: pared, división, suelo, cubierta, viga o pilar. Un elemento es un producto individual, así como puede ser un elemento constituido por uno o varios productos.

Campo de aplicación directa: Incluye las variantes constructivas y los límites de uso de los elementos que, sin análisis adicional, quedan cubiertos por el resultado del ensayo de resistencia al fuego.

Campo de aplicación ampliado: Incluye variantes constructivas y límites de uso de un elemento que ha sido sometido a uno o más ensayos de fuego, de acuerdo con la norma adecuada. La ampliación del campo de aplicación se realiza siguiendo los procedimientos establecidos en las normas correspondientes.

Cubierta ligera: Aquella cuyo peso no excede de 100 Kg/m².

Curva de calentamiento ISO 834: Comúnmente se aplica la curva normalizada tiempo/temperatura correspondiente a un fuego posterior a la inflamación súbita generalizada o post flash-over, durante toda la duración del ensayo. La relación, que es un modelo de incendio totalmente desarrollado en un sector, se define mediante la siguiente fórmula:

$$T = 345 \log_{10} (8t + 1) + 20$$

donde:

- t** es el tiempo transcurrido desde el inicio del ensayo, en minutos (min).
- T** es la temperatura media del horno, en °C.

Tiempo (min)	Temperatura (°C)	Tiempo (min)	Temperatura (°C)
0	20	90	1006
5	576	120	1049
10	678	150	1082
15	738	180	1110
20	781	210	1133
30	842	240	1153
45	902	300	1186
60	945	360	1214

Tabla normalizada tiempo/temperatura

3. Descripción de los ensayos de resistencia al fuego

La clasificación, según las características de resistencia al fuego, de los elementos constructivos, así como los ensayos necesarios para ello deben realizarse por laboratorios acreditados por una entidad oficialmente reconocida conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21 de marzo.

El listado de las entidades oficialmente reconocidas puede consultarse en la web:
<http://www.european-accreditation.org>

En el momento de su presentación, los certificados de los ensayos antes citados deberán tener una antigüedad menor que 10 años cuando se refieran a resistencia al fuego.

Los ensayos de resistencia al fuego consisten en someter a un elemento de la construcción a un calentamiento controlado normalizado para evaluar como se comporta este material. En función del elemento la norma de ensayo es distinta.

Los criterios de fallo se van evaluando durante el transcurso del ensayo, y en el momento que un criterio falla, el elemento ensayado, satisfará este criterio hasta este minuto. Aunque a la hora de dar la clasificación se elegirá el tiempo inferior tipificado en la norma de cada producto.

Véase un ejemplo:

Sometemos a un ensayo de resistencia al fuego a dos elementos, dando como resultado:

Caso A Forjado o pared portante		Caso B Puerta o pared no portante	
Criterio	Minuto	Criterio	Minuto
Fallo de capacidad portante	63	Fallo de capacidad portante	(no aplica)
Fallo de integridad	63	Fallo de integridad	95
Fallo de aislamiento térmico	50	Fallo de aislamiento térmico	60
Resultado de clasificación	REI 45	Resultado de clasificación	EI 60

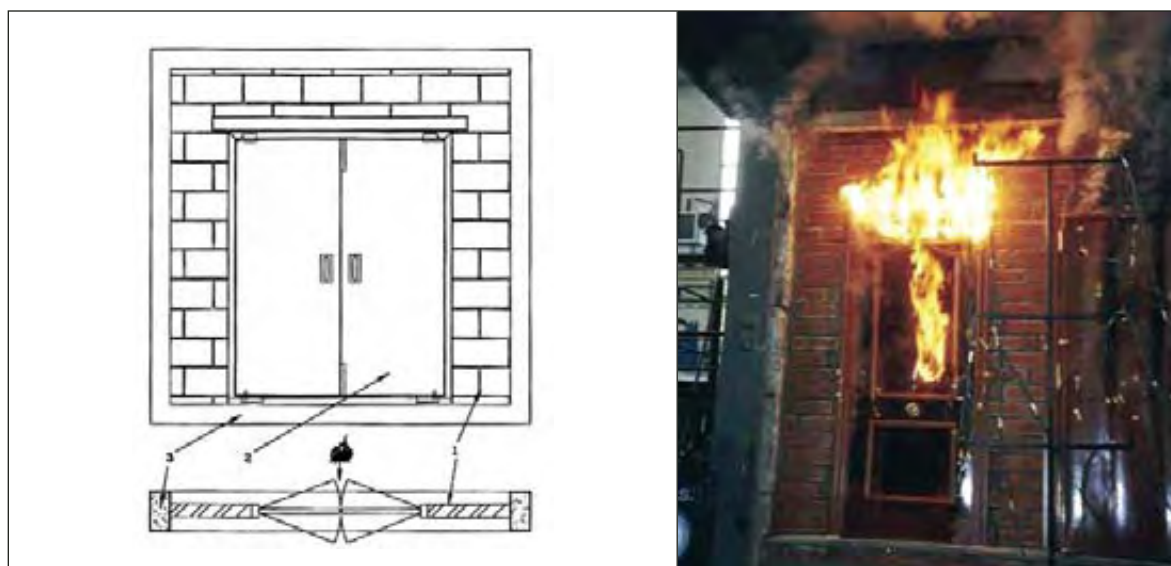
Los ensayos se realizan en hornos horizontales o verticales, en función del elemento constructivo sometido a ensayo.

Ensayos en posición vertical:

Resistencia al fuego de elementos constructivos verticales (paredes, puertas, compuertas, tapas de registros, etc.)

A. Puertas

Ejemplo de conjunto de puerta, en una obra normalizada de tipo rígido.



- 1 Obra soporte normalizada o asociada
- 2 Puerta (Elemento sometido a ensayo)
- 3 Bastidor de ensayo

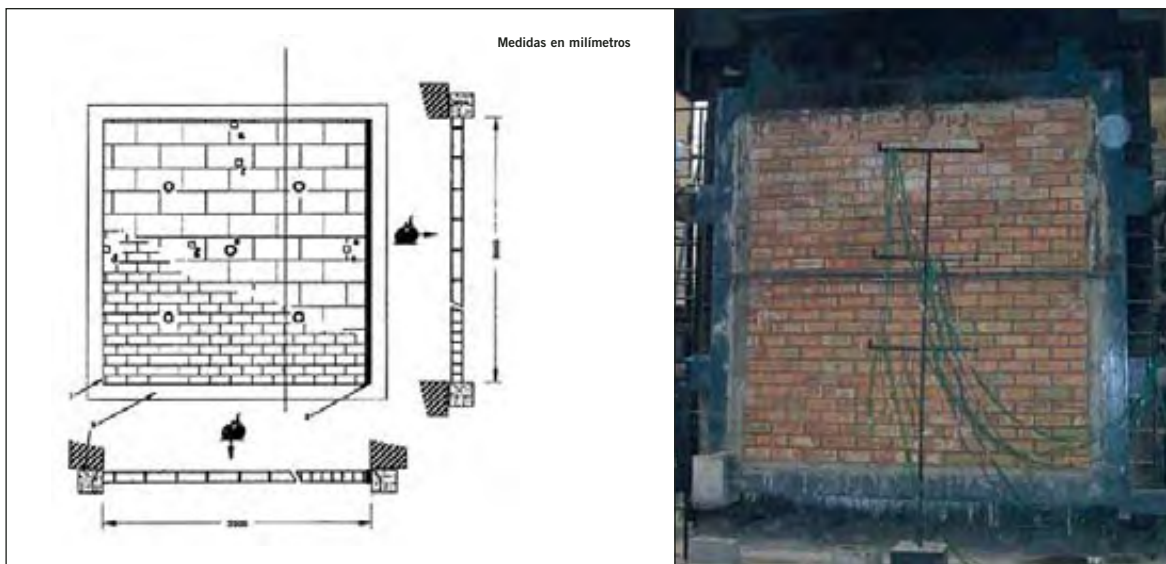
Si la puerta separa dos sectores de incendio:

- Las puertas metálicas se deberán ensayar en dos posiciones, una abriendo hacia el interior del horno y la otra hacia el exterior. Si son puertas correderas no simétricas se deberán ensayar una con las guías dentro del horno y la otra con las guías por fuera.
- En caso de puerta de madera y marco de madera solo hace falta una puerta abriendo hacia el interior del horno.

Si la puerta tiene definido el sentido por donde le atacará el fuego se deberá ensayar solamente en esa posición.

B. Paredes

Ejemplo de ubicación de termopares en lado no expuesto y medición de las deformaciones para paredes de mampostería o fábrica



- Posición de los termopares para incremento de temperatura media
- Posición de los termopares para incremento de temperatura máxima
- Posición para las medidas de deformación
- 1 Borde fijo
- 2 Borde libre
- 3 Bastidor de ensayo

Para elementos de separación si sólo se les requiere que sean resistentes por una cara, se ensayará una única muestra de ensayo, con la cara expuesta al fuego que debe ser objeto de exigencia.

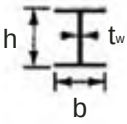
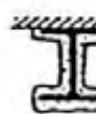
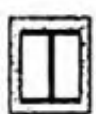
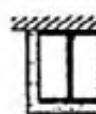
En los elementos de separación a los que se requiera ser resistentes al fuego por ambas caras, se ensayarán dos muestras separadamente (una por cada cara) a menos que el elemento pueda considerarse totalmente simétrico y las exigencias en cuanto a exposición al fuego por ambas caras sean iguales.

Ensayos en posición horizontal:

Evaluación de la resistencia al fuego de la protección de estructuras de acero, hormigón y madera. Resistencia al fuego de elementos constructivos horizontales (forjados, suelos, falsos techos, etc.).

A. Protección de vigas y pilares

Masividad: Ilustración de perfil contorneado y cajeado conforme a la realización de ensayos.

Tipo de perfil	Perfil contorneado		Perfil cajeado	
Perfiles de tipo estándar (Secciones I y H)	4 caras	3 caras	4 caras	3 caras
	 $2b + 2h + 2(b - t_w) = 4b + 2h - 2t_w$	 $b + 2h + 2(b - t_w) = 3b + 2h - 2t_w$	 $2b + 2h$	 $b + 2h$

h: altura del perfil

b: base

t_w : espesor



Ensayo de vigas y pilares protegidos con placas

3.1 Instrumentación utilizada

Termopar del horno: Se utiliza para controlar la temperatura dentro del horno, la cual debe seguir la curva de temperatura/tiempo dada por la norma.

Termopar de la cara no expuesta: Son termopares tipo K de disco que se utilizan para medir la temperatura en la cara de la muestra opuesta a la que aplicamos el fuego (con este equipo evaluamos el criterio de aislamiento). De forma genérica podemos decir que cuando este termopar supere los 140 °C de media o 180 °C de máxima el criterio de aislamiento falla.

Tampón de algodón: Equipo utilizado para medir la integridad de la muestra de ensayo. Se utiliza durante un periodo máximo de 30 s o hasta que se produzca ignición del mismo.

Galgas: Equipo utilizado para medir la integridad de la muestra de ensayo. Se utilizan una galga de 6 mm y de 25 mm de diámetro. Se utilizarán cuando aparezcan oberturas en la muestra de ensayo. Se utilizará la galga de 6 mm cuando pueda atravesar la muestra de ensayo y penetre en el interior del horno y pueda desplazarse una distancia de 150 mm a lo largo de la apertura. Se utilizará la galga de 25 mm cuando pueda atravesar la muestra y penetre en el interior del horno.

3.2 Criterios de comportamiento de la muestra

Capacidad portante (R):

Es la capacidad del elemento constructivo de soportar, durante un periodo de tiempo y sin pérdida de la estabilidad estructural, la exposición al fuego en una o más caras, bajo acciones mecánicas definidas.

Tiempo en minutos completos en los cuales el elemento constructivo mantiene su estabilidad estructural, al cual se le aplica un carga definida por el cliente, se comprueba que la contracción axial y la velocidad de la misma no supere lo especificado en la norma de ensayo

Integridad (E):

Es la capacidad que tiene un elemento constructivo con función separadora, de soportar la exposición solamente en una cara, sin que exista transmisión del fuego a la cara no expuesta debido al paso de llamas o de gases calientes que puedan producir la ignición de la superficie no expuesta o de cualquier material adyacente a esa superficie.

Tiempo en minutos completos en los cuales el elemento constructivo mantiene su función separadora, sin constatarse la presencia de:

- Ignición tampón de algodón
- Penetración Galgas
- Aparición de llamas sostenidas

Aislamiento (I):

Es la capacidad del elemento constructivo de soportar la exposición al fuego en un solo lado, sin que se produzca la transmisión del incendio debido a una transferencia de calor significativa desde el lado expuesto al no expuesto.

Tiempo en minutos completos en los cuales el elemento constructivo mantiene su función separadora, sin constatarse:

- Fallo por integridad
- Temperatura media de la muestra superior a 140 °C
- Temperatura máxima de la muestra superior a 180 °C

3.3 Informes de ensayo.

Una vez se realiza el ensayo, el laboratorio emitirá un informe de ensayo al peticionario del ensayo, por lo general el informe de ensayo consta de dos partes,

I.- La parte 1 donde se indicará:

Material recibido: Se describe exhaustivamente aquello que se ha aprobado, que es en definitiva a lo que el ensayo le da validez.

Ensayo solicitado: Normativa por la que se ensaya el elemento constructivo.

Objeto del ensayo: Criterios que se evalúan.

Resultados obtenidos: Como se ha comportado la muestra.

Anexos: Donde se incluyen fotos, gráficos de temperatura de los distintos termopares así como planos descriptivos de la muestra ensayada.

II.- En la parte 2 se indicará:

Clasificación: Se describe los resultados obtenidos del ensayo según UNE EN 13501-2.

Campo de aplicación: Se define que los resultados del ensayo al fuego se aplican a la muestra ensayada y a modificaciones de la misma que permite la norma.

Ambas partes deberán llevar el sello de la entidad nacional de acreditación correspondiente (ENAC, UKAS, COFRAC, etc.), como laboratorios acreditados conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre.

Los dos informes deben estar numerados e identificados con el *número de expediente*.

4. Exigencias reglamentarias de resistencia al fuego de elementos constructivos.

4.1. Documento Básico Seguridad Contra Incendios del Código Técnico de la Edificación (DB-SI del RD 314/2006).

Este DB establece las condiciones de resistencia al fuego de los elementos constructivos conforme a las nuevas clasificaciones europeas establecidas mediante el RD 312/2005 y a las normas de ensayo y clasificación que allí se indican.

No obstante, cuando las normas de ensayo y clasificación del elemento constructivo considerado según su resistencia al fuego no estén aún disponibles en el momento de realizar el ensayo, dicha clasificación se podrá seguir determinando y acreditando conforme a las anteriores normas UNE, hasta que tenga lugar dicha disponibilidad.

En las tablas de los diferentes productos se indican las normas de aplicación correspondientes con el código de norma UNE-EN o UNE-EN-ISO cuando ya están disponibles, o con el código EN o EN-ISO, a título informativo cuando no lo están. En el segundo caso, la norma será de aplicación cuando esté disponible.

Exigencia básica SI 1 - Propagación interior:

Compartimentación en sectores de incendio.

El objetivo es limitar el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio mediante algunas prescripciones:

Las **escaleras y los ascensores** que sirvan a sectores de incendio diferentes deben estar delimitados por elementos constructivos cuya resistencia al fuego sea, como mínimo, la requerida a los elementos separadores entre dichos sectores de incendio.

La **resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas** que delimitan sectores de incendio debe cumplir los siguientes criterios:

Elemento		Sector bajo rasante	Resistencia al fuego Sector sobre rasante en edificio con altura de evacuación:		
			$h \leq 15 \text{ m}$	$15 < h \leq 28 \text{ m}$	$h > 28 \text{ m}$
Paredes y techos que separan al sector considerado del resto del edificio, siendo su uso previsto:					
- Sector de riesgo mínimo en edificio de cualquier uso		(no se admite)	EI 120	EI 120	EI 120
- Residencial Vivienda, Residencial Público, Docente, Administrativo		EI 120	EI 60	EI 90	EI 120
- Comercial, Pública Concurrencia, Hospitalario		EI 120	EI 180 si altura de evacuación > 28 m	EI 90	EI 120
- Aparcamiento	No robotizado	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	Robotizado	EI 180	EI 180	EI 180	EI 180

Las **puertas de paso entre sectores** de incendio deben cumplir con el criterio de ciclos de apertura y cierre 'C5' y una resistencia al fuego equivalente a la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se realice a través de un vestíbulo de independencia y de dos puertas

Se considera la acción del fuego en el interior del sector, excepto en el caso de los sectores de riesgo mínimo, en los que únicamente es preciso considerarse desde el exterior del mismo.

Locales y zonas de riesgo especial

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los **grados de riesgo alto, medio y bajo** según los criterios establecidos en el CTE. Los locales así clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla inferior.

Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos, tales como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combustible, contadores de gas o electricidad, etc. se rigen, además, por las condiciones que se establecen en dichos reglamentos y, por lo tanto, pueden ser aún más restrictivos a la hora de clasificar los locales de riesgo especial.

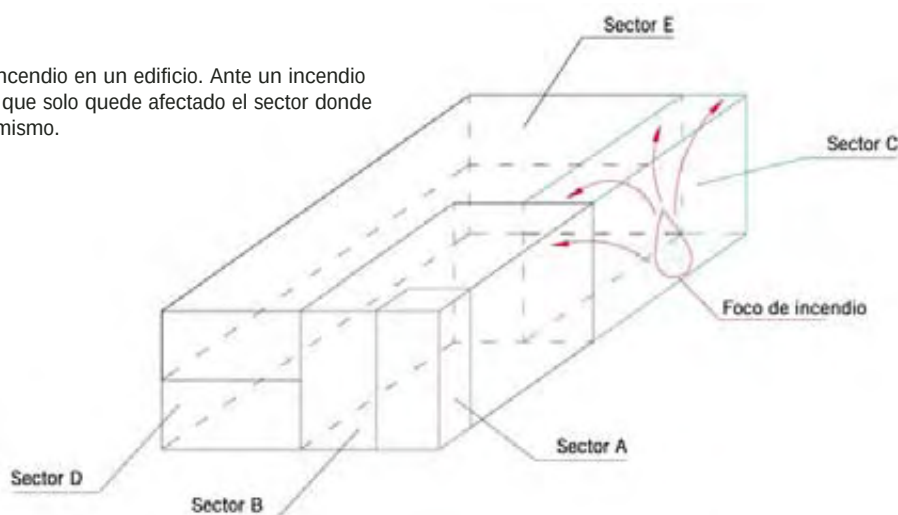
Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios

Características	Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo alto
Resistencia al fuego de la estructura portante (*)	R 90	R 120	R 180
Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan la zona del resto del edificio (*)	EI 90	EI 120	EI 180
Vestíbulo de independencia en cada comunicación de la zona con el resto del edificio	-	Si	Si

* El tiempo de resistencia al fuego no debe ser menor que el establecido para la estructura portante del conjunto del edificio, de acuerdo con el apartado SI 6, excepto cuando la zona se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuación y cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimentación contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30.

Excepto en los locales destinados a albergar instalaciones y equipos, puede adoptarse como alternativa el tiempo equivalente de exposición al fuego determinado conforme a lo establecido en el apartado 2 del Anejo SI B.

Sectores de incendio en un edificio. Ante un incendio el objetivo es que solo quede afectado el sector donde se origina el mismo.



Cuando el techo separe de una planta superior debe tener al menos la misma resistencia al fuego que se exige a las paredes, pero con la característica REI en lugar de EI, al tratarse de un elemento portante y compartimentador de incendios. En cambio cuando sea una cubierta no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la evacuación, no precisa tener una función de compartimentación de incendios, por lo que sólo debe aportar la resistencia al fuego R que le corresponda como elemento estructural, excepto en las franjas a las que hace referencia en la Sección SI 2 (propagación exterior), en las que dicha resistencia debe ser REI.

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc, mediante:

- a) Una compuerta cortafuegos automática $EI\ t$ ($i \Rightarrow o$) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo intumescente de obturación.
- b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación $EI\ t$ ($i \Rightarrow o$) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado.

La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.



Ejemplo de discontinuidad en la compartimentación en un local de riesgo entre sectores de incendio, debido al nulo sellado del paso de instalaciones.

Exigencia básica SI 2 - Propagación exterior

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.

Las medianerías o muros colindantes con otro edificio deben ser al menos $EI\ 120$.

Limitación del riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de las fachadas:

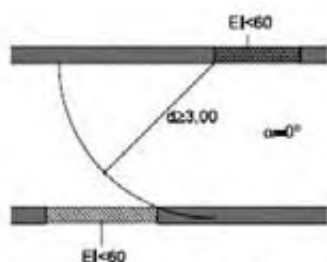


Figura 1.1. Fachadas enfrentadas

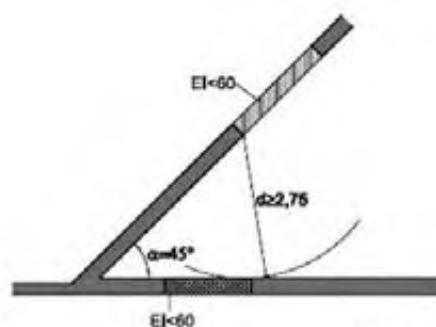


Figura 1.2. Fachadas a 45°

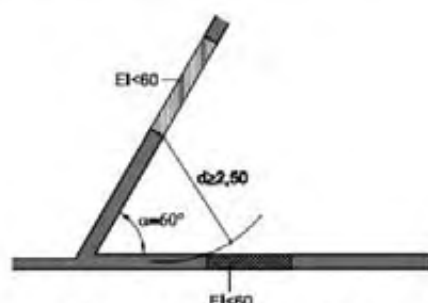


Figura 1.3. Fachadas a 60°

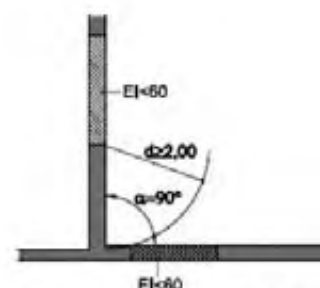


Figura 1.4. Fachadas a 90°



Figura 1.5. Fachadas a 135°

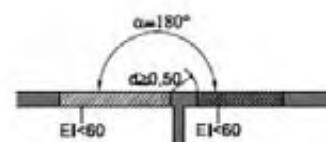


Figura 1.6. Fachadas a 180°

Limitación del riesgo de propagación vertical del incendio por fachada:

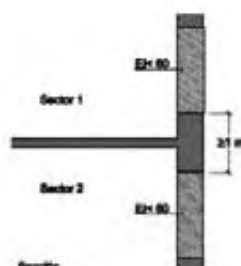


Figura 1.7 Encuentro forjado-fachada

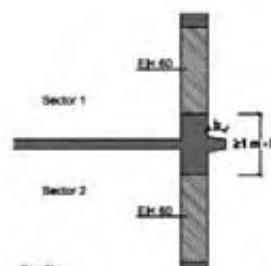


Figura 1.8 Encuentro forjado-fachada con saliente

Limitación del riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta:

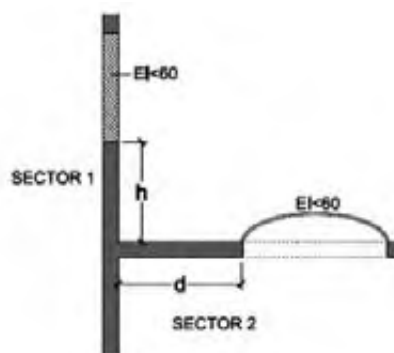


Figura 2.1 Encuentro cubierta-fachada

Exigencia básica SI 6 – Resistencia al fuego de la estructura:

La estructura portante deberá mantener en cualquier caso su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas.

La resistencia al fuego de los elementos estructurales (pilares, jácenas, forjados, etc.), no será inferior a la indicada en la tabla siguiente.

Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales

Uso del sector de incendio considerado ⁽¹⁾	Plantas de sótano	Plantas sobre rasante altura de evacuación del edificio		
		< 15 m	< 28 m	≥ 28 m
Vivienda unifamiliar no adosada	R30	R30	-	-
Vivienda unifamiliar agrupada o adosada	R120	R60	-	-
Residencial Vivienda, Residencial Público, Docente, Administrativo	R120	R60	R90	R120
Comercial, Pública Concurrencia, Hospitalario	R120	R90	R120	R180
Aparcamiento (edificio de uso exclusivo o situado sobre otro uso)		R90		
Aparcamiento (situado bajo un uso distinto)	No robotizado	R120		
	Robotizado	R180		

Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de zonas de riesgo especial

Riesgo especial	Resistencia al fuego	
Bajo	R 90	
Medio	R 120	
Alto	R 180	
Cualquier riesgo especial	No será inferior al de la estructura portante de la planta del edificio excepto cuando la zona se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuación y cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimentación contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30	R 30

La resistencia al *fuego* suficiente de un suelo es la que resulte al considerarlo como techo del *sector de incendio* situado bajo dicho suelo

Las estructuras de cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuación de los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, así como los elementos que únicamente sustenten dichas cubiertas, podrán ser R 30 cuando su fallo no pueda ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni comprometer la estabilidad de otras plantas inferiores o la compartimentación de los sectores de incendio.

Elementos estructurales secundarios.

A los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o los de las entreplantas de un local, se les exige la misma resistencia al fuego que a los elementos principales si su colapso puede ocasionar daños personales o compromete la estabilidad global, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio. En otros casos no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego.

Determinación de la resistencia al fuego.

La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:

- Comprobando las dimensiones de su sección transversal con lo indicado en las distintas tablas según el material dadas para las distintas resistencias al fuego en:
 - Anejo SI C Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado
 - Anejo SI D Resistencia al fuego de las estructuras de acero
 - Anejo SI E Resistencia al fuego de las estructuras de madera
 - Anejo SI F Resistencia al fuego de los elementos de fábrica
- Obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos anejos.
- Mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005.

4.2. Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RD 2267/2004).

Estabilidad al fuego de los elementos portantes.

La estabilidad al fuego de los elementos estructurales con función portante y escaleras que sean recorrido de evacuación no tendrá un valor inferior al indicado en la tabla siguiente.

Estabilidad al fuego de elementos estructurales portante

Nivel de riesgo intrínseco	Tipo A		Tipo B		Tipo C	
	Planta sótano	Planta sobre rasante	Planta sótano	Planta sobre rasante	Planta sótano	Planta sobre rasante
Bajo	R 120 (EF-120)	R 90 (EF-90)	R 90 (EF-90)	R 60 (EF-60)	R 60 (EF-60)	R 30 (EF-30)
Medio	NO ADMITIDO	R 120 (EF-120)	R 120 (EF-120)	R 90 (EF-90)	R 90 (EF-90)	R 60 (EF-60)
Alto	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	R 180 (EF-180)	R 120 (EF-120)	R 120 (EF-120)	R 90 (EF-90)

Para la **estructura principal de cubiertas ligeras** (dintel, cercha) y sus soportes en plantas sobre rasante, no previstas para ser utilizadas en la evacuación de los ocupantes, siempre que se justifique que su fallo no pueda ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni comprometan la estabilidad de otras plantas inferiores o la sectorización de incendios implantada y, si su riesgo intrínseco es medio o alto y dispone de un sistema de extracción de humos, se pueden adoptar los valores siguientes:

Estabilidad al fuego para la estructura principal de cubiertas ligeras

Nivel de riesgo intrínseco	Tipo B	Tipo C
	Sobre rasante	Sobre rasante
Riesgo bajo	R 15 (EF-15)	No se exige
Riesgo medio	R 30 (EF-30)	R 15 (EF-15)
Riesgo alto	R 60 (EF-60)	R 30 (EF-30)

Las correas no son consideradas parte constituyente de la estructura principal de la cubierta.



Colapso de una cubierta formada por cerchas metálicas no protegidas. Los muros colindantes disponían de una buena resistencia al fuego



Nave industrial donde los muros de compartimentación disponían de una mala resistencia al fuego, a pesar de que la cubierta no colapsó

En **edificios de una sola planta con cubierta ligera**, cuando la superficie total del sector de incendios esté protegida por una instalación de rociadores automáticos de agua y un sistema de evacuación de humos, los valores permitidos de la estabilidad al fuego de las estructuras portantes podrán ser:

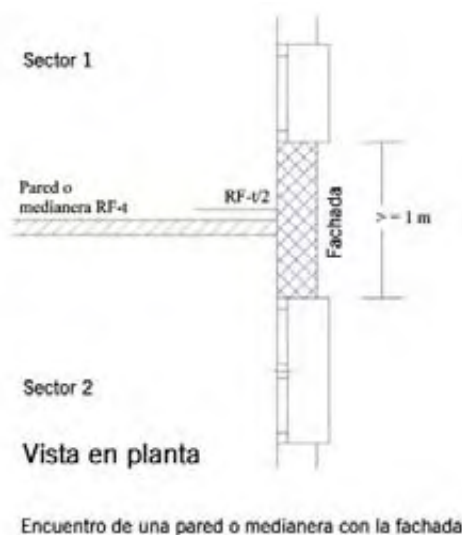
Nivel de riesgo intrínseco	Edificio de una sola planta		
	Tipo A	Tipo B	Tipo C
Riesgo bajo	R 60 (EF-60)	NO SE EXIGE	NO SE EXIGE
Riesgo medio	R 90 (EF-90)	R 15 (EF-15)	NO SE EXIGE
Riesgo alto	NO ADMITIDO	R 30 (EF-30)	R 15 (EF-15)

Resistencia al fuego de cerramientos

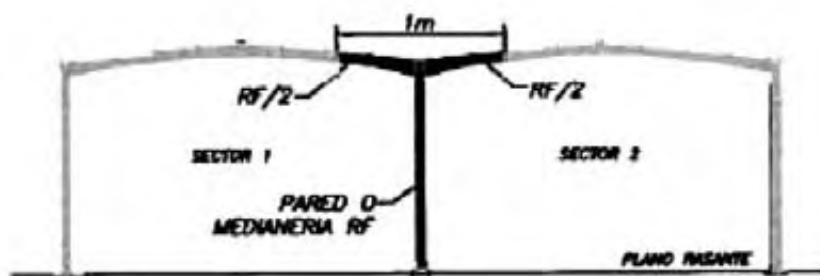
La resistencia al fuego de toda **medianería o muro colindante** con otro establecimiento será, como mínimo.

Nivel de riesgo intrínseco	Sin función portante	Con función portante
Riesgo bajo	EI 120	REI 120 (RF-120)
Riesgo medio	EI 180	REI 180 (RF-180)
Riesgo alto	EI 240	REI 240 (RF-240)

Cuando una medianería, un forjado o una pared que compartimente sectores de incendio **acometa a una fachada**, la resistencia al fuego de esta debe ser, al menos, igual a la mitad de la exigida a aquel elemento constructivo, en una franja cuya anchura será, como mínimo, de 1 m.



Cuando una medianería o un elemento constructivo de compartimentación en sectores de incendio **acomete a la cubierta**, la resistencia al fuego de esta será, al menos, igual a la mitad de la exigida a aquel elemento constructivo, en una franja cuya anchura sea igual a 1 m.

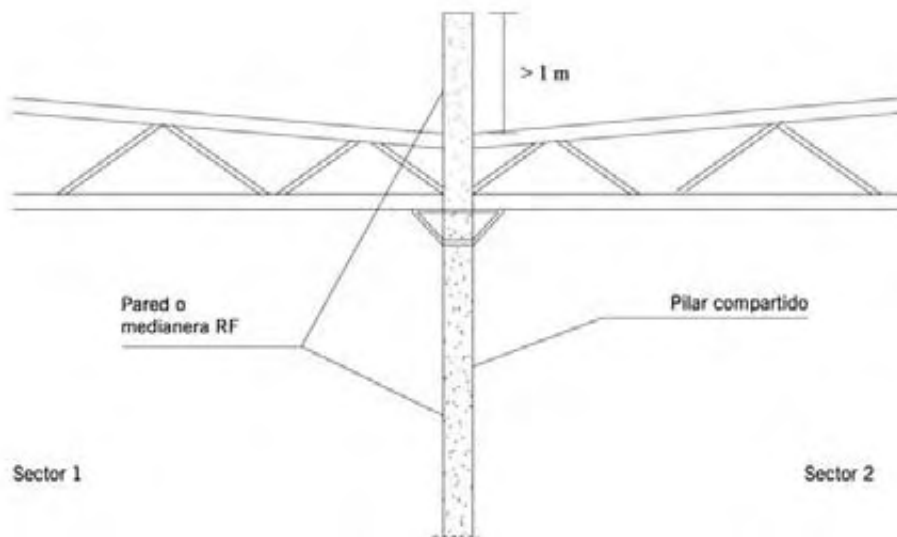


Este muro de separación y la franja cortafuegos impidieron el desarrollo del incendio a la nave, a pesar de que el fuego se propagaba por la cara opuesta del muro a través de los lucernarios



Detalle de la franja cortafuegos donde se aprecia el principio de propagación del incendio desde la nave colindante

Si la medianería o el elemento compartimentador se prolonga interrumpidamente 1 m por encima de la cubierta, como mínimo, no es necesario que se instale la comentada franja.



Prolongación de la medianera sobre la cubierta

Las **puertas de paso** entre dos sectores de incendio tendrán una resistencia al fuego, al menos, igual a:

- la mitad de la exigida al elemento que separe ambos sectores de incendio
- o bien la cuarta parte cuando el paso se realice a través de un vestíbulo previo.

Todos **los huecos, horizontales o verticales**, que comuniquen un sector de incendio con un espacio exterior a él deben ser sellados de modo que mantengan una resistencia al fuego que no será menor de:

a) La resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de:

- Compuertas de canalizaciones de aire de ventilación, calefacción o acondicionamiento de aire.
- Sellados de orificios de paso de mazos o bandejas de cables eléctricos.
- Sellados de orificios de paso de canalizaciones de líquidos inflamables o combustibles.
- Cierres practicables de galerías de servicios comunicadas con el sector de incendios.
- Compuertas o pantallas de cierre automático de huecos verticales de manutención, descarga de tolvas o comunicación vertical de otro uso.

b) Un medio de la resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de:

- Sellados de orificios de paso de canalizaciones de líquidos no inflamables ni combustibles.
- Tapas de registro de patinillos de instalaciones.

Para la **estructura principal de sistemas de almacenaje con estanterías metálicas** sobre rasante o bajo rasante sin sótano se podrán adoptar los valores siguientes:

Nivel de riesgo intrínseco	Sistema de almacenaje independiente o autoportante operado manualmente					
	Tipo A		Tipo B		Tipo C	
	Rociadores automáticos de agua		Rociadores automáticos de agua		Rociadores automáticos de agua	
	NO	SI	NO	SI	NO	SI
Riesgo bajo	R 15 (EF-15)	NO SE EXIGE	NO SE EXIGE	NO SE EXIGE	NO SE EXIGE	NO SE EXIGE
Riesgo medio	R 30 (EF-30)	R 15 (EF-15)	R 15 (EF-15)	NO SE EXIGE	NO SE EXIGE	NO SE EXIGE
Riesgo alto			R 15 (EF-15)	R 15 (EF-15)	R 15 (EF-15)	NO SE EXIGE

4.3. Condicionantes urbanísticos i de protección contra incendios en los edificios (Decreto 241/1994 de la Generalitat de Catalunya)

Actividades adyacentes

La pared medianera o de separación entre actividades adyacentes de diferente titular deberán disponer de muro cortafuegos (dependiendo de la carga de fuego) con una resistencia al fuego mínima de:

Carga de fuego (en Mcal/m ²)	Riesgo intrínseco	Resistencia al fuego
$Q_p < 200$	Bajo	EI (RF) -120
$200 < Q_p < 800$	Medio	EI (RF) -180
$800 < Q_p$	Alto	EI (RF) -240

5. Adaptación de las exigencias reglamentarias de resistencia al fuego (RD 312/2005).

En la siguiente tabla se resume las exigencia de resistencia al fuego de distintos elementos constructivos y su adaptación a las nuevas normativas europeas.

Tipos de elementos constructivos	Clase exigida por la reglamentación vigente	Clase que debe acreditarse conforme al Anexo 3 del RD 312/2005
Portantes sin función de separación frente al fuego	EF-t	R t
Portantes con función de separación frente al fuego	RF-t	REI t
	PF-t	RE t
Particiones con función de separación frente al fuego	RF-t	EI t
	PF-t	E t
Techos con resistencia intrínseca al fuego	RF-t	EI t
Fachadas (muros-cortina) y muros exteriores (incluidos elementos de vidrio)	RF-t	EI t
	PF-t	E t
Suelos elevados	RF-t	REI t-f
Sistemas de obturación de penetraciones de cables y tuberías	RF-t	EI t
Puertas y elementos practicables resistentes al fuego y sus dispositivos de cierre	RF-t	El ₂ -Ct
	PF-t	E -C t
Puertas de piso de ascensor	PF-t	E t
Conductos y patinillos para instalaciones y servicios	RF-t	EI t
Sistemas de obturación (sellado) de penetraciones de cables y tuberías	RF-t	EI t
Conductos de ventilación y compuertas resistentes al fuego (excluidos los utilizados en sistemas de extracción de calor y humo)	RF-t	EI t
Conductos y compuertas para control de humo y calor en un único sector de incendio	RF-t o PF-t	E ₆₀₀ t

6. Normas de ensayo y clasificación de resistencia al fuego, según DB-SI (CTE) y RD 312/2005

Ensayos de resistencia al fuego

UNE EN 1363-1: 2000 Parte 1: Requisitos generales.

UNE EN 1363-2: 2000 Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales.

Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes

UNE EN 1364-1: 2000 Parte 1: Paredes.

UNE EN 1364-2: 2000 Parte 2: Falsos techos.

Ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes

UNE EN 1365-1: 2000 Parte 1: Paredes.

UNE EN 1365-2: 2000 Parte 2: Suelos y cubiertas.

UNE EN 1365-3: 2000 Parte 3: Vigas.

UNE EN 1365-4: 2000 Parte 4: Pilares.

UNE EN 1365-5: 2004 Parte 5: Balcones y pasarelas.

UNE EN 1365-6: 2004 Parte 6: Escaleras.

Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento de huecos

UNE EN 1634-1: 2000 Parte 1: Puertas y cerramientos cortafuegos.

UNE EN 1634-3: 2001 Parte 3: Puertas y cerramientos para control de humos.

UNE EN 81-58: 2004 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores.

Exámenes y ensayos. Parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso.

Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio

UNE EN 1366-1: 2000 Parte 1: Conductos.

UNE EN 1366-2: 2000 Parte 2: Compuertas cortafuegos.

UNE EN 1366-3: 2005 Parte 3: Sellados de penetraciones.

UNE EN 1366-5: 2004 Parte 5: Conductos para servicios y patinillos.

UNE EN 1366-6: 2005 Parte 6: Suelos elevados.

UNE EN 1366-7: 2005 Parte 7: Cerramientos para sistemas transportadores y de cintas transportadoras.

UNE EN 1366-8: 2005 Parte 8: Conductos para extracción de humos.

Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al fuego de elementos estructurales

prENV 13381-1 Parte 1: Membranas protectoras horizontales.

UNE ENV 13381-2: 2004 Parte 2: Membranas protectoras verticales.

UNE ENV 13381-3: 2004 Parte 3: Protección aplicada a elementos de hormigón.

UNE ENV 13381-6: 2004 Parte 6: Protección aplicada a columnas de acero huecas rellenas de hormigón.

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de su comportamiento ante el fuego

UNE EN 13501-2: 2004 Parte 2: Clasificación a partir de datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego, excluidas las instalaciones de ventilación.

1.3

Protección pasiva

Resistencia al fuego

**COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA**

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona

Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.net
www.cetib.net



**Servei de Visat
Selecció i
Orientació
Professional
Servei a Empreses
Formació i
Activitats
Serveis Col·legials
i Col·legiació**



2.1

Protección activa

Extintores portátiles



COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA

MANUAL
Seguridad
contra incendios

Protección activa
2.1 Extintores portátiles

Autor
Redacción:
Eduardo Romero Maymó

Revisión:
Manuel Perdigó Solà
José Masana Tardà
Antoni Abad Pascual

Edición
Marzo de 2005

Edita
Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales
de Barcelona

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona
Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.net

Coordinación
David Altimira de Maria

Propuesto por
Comisión de Medio
Ambiente, Energía
y Seguridad
Área de incendios

**Corrección y asesoramiento
lingüístico**
Traducciones Técnicas
de Ingeniería Metzger

Diseño gráfico
Georgina Miret

Fotografías
Cedidas por Extintores
Orfeo SA

2.1

Protección activa **Extintores portátiles**

Índice

1.	Definiciones	3
2.	Tipos de extintores	3
3.	Emplazamiento de los extintores	3
4.	Requisitos exigibles a los extintores	4
5.	Clases de fuego	4
6.	Elección del agente extintor según la clase de fuego	5
7.	Dotación y eficacia de los extintores (según CPI-96)	5
8.	Forma de utilización de los extintores	6
9.	Mantenimiento	6
10.	Legislación y normativa	7
11.	Varios	8

1. Definiciones

Extintor	Aparato que contiene un agente extintor que puede ser proyectado y dirigido sobre un fuego por la acción de una presión interna, obtenida por una compresión previa permanente, por una reacción química o por la liberación de un gas auxiliar.
Agente extintor	Conjunto del o de los productos contenidos en el extintor y cuya acción provoca la extinción.
Carga	Masa o volumen del agente extintor contenido en el extintor, cuantificado en litros en los aparatos a base de agua y en kilogramos en el resto.

2. Tipos de extintores

2.1. Clasificación según la carga del agente extintor y equipo:

Extintores portátiles	
Extintores manuales	Aquéllos cuya masa total transportable es inferior o igual a 20 kg.
Extintores sobre ruedas	
Extintores sobre ruedas	Aquéllos que están dotados de ruedas para su desplazamiento. Podrán transportarse por una o varias personas, o mediante remolque.

2.1. Clasificación según la eficacia:

Se clasifican según el hogar-tipo que son capaces de extinguir, identificado por un NÚMERO (la cantidad de combustible utilizada en el hogar) y una LETRA (la clase de fuego). Esta clasificación según la Norma EN-3 Parte-7 del 2004 (que actualiza la Norma EN-3 Parte-4 del 96), acreditada mediante informe técnico de laboratorio acreditado, es de importancia fundamental para el conocimiento real de las posibilidades de extinción de un extintor.

3. Emplazamiento de los extintores

- En todas las plantas.
- Junto a las salidas.
- Próximos a los puntos de mayor riesgo.
- Como orientación general la distancia máxima hasta un extintor será de 15m.
- Rápido y fácil acceso al extintor.
- Deben estar señalizados (s/. la NBE-CPI-96 se deben señalar los que no sean fácilmente localizables).
- Deberán protegerse los instalados a la intemperie.

4. Requisitos exigibles a los extintores

4.1. Requisitos legales

- Los extintores fabricados con anterioridad al 29-05-2002 requieren certificación de conformidad con ITC-MIE AP7 del Reglamento de Aparatos a Presión. Incorporarán placa diseño. (Sólo para extintores antiguos).
- Los extintores fabricados a partir del 29-05-2002, requieren declaración CG de conformidad y marcado CE según la directiva 97/23/CE.
- Grabado en el recipiente debe haber la marca o el logo del fabricante, la entidad notificada marca CE, nº de lote, año de fabricación, prueba hidráulica y nº de serie.

4.2. Requisitos necesarios para garantizar la eficacia

- Informe técnico de laboratorio acreditado
- Presión de manómetro o peso: se comprobará en los extintores con manómetro que tienen presión suficiente y el peso en los de CO₂.
- Todos los extintores con más de 3 kg o más de 3 l, deben estar equipados con una manguera de descarga de 400 mm de longitud mínima.
- Los extintores deben ser de color rojo RAL 3000.
- Se señalizarán los extintores para que sean fácilmente localizables desde cualquier punto de la zona que protegen.
- Verificación y mantenimiento, necesario para asegurar que se encuentran completamente cargados, sin deterioro alguno, boquillas no obstruidas, en su lugar adecuado y sin obstáculos que dificulten su visibilidad y acceso; y que se mantiene en buen estado de conservación y la etiqueta de características. (Ver punto de MANTENIMIENTO)

5. Clases de fuego



Fuegos de materiales sólidos, principalmente de tipo orgánico. La combustión se realiza produciendo brasas. Madera, papel, cartón, tejidos...



Fuegos de líquidos o de sólidos que con calor pasan a estado líquido. Alquitrán, gasolina, aceites, grasas.



Fuegos de gases. Acetileno, butano, propano, gas ciudad...



Fuegos de metales y productos químicos reactivos, como el carburo de calcio, metales ligeros, etc. Sodio, potasio, aluminio pulverizado, magnesio, titanio, circonio.

6. Elección del agente extintor según la clase de fuego

CLASE DE FUEGO (*)					Fuegos en presencia de tensión eléctrica
AGENTE EXTINTOR	A Materias sólidas	B Líquidos	C Gases	D Metales	EN-3 7-2004
Agua Aditivada	Aceptable	Aceptable (combustibles líquidos no solubles en agua, gas-oil, aceite...)			Aceptable (si existe ensayo dieléctrico)
Espuma	Muy adecuado	Muy adecuado			Aceptable (si existe ensayo dieléctrico)
Nieve Carbónica Anhídrido Carbónico (CO ₂)	(Fuegos pequeños. No apaga brasas)	Aceptable			Aceptable
Gas Limpio*	Aceptable (Fuegos pequeños)	Adecuado			Adecuado
Polvo Seco BC		Muy adecuado	Adecuado		Aceptable
Polvo Seco ABC (polivalente)	Adecuado	Muy adecuado	Adecuado		Aceptable
Polvo Específico Metales				Adecuado	

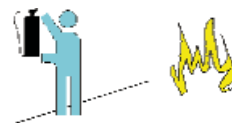
* Especialmente diseñados para protección de bienes de alto valor (salas ordenadores, salas de control, archivos o almacenes de documentos o piezas irremplazables, laboratorios, salas de máquinas, embarcaciones, ...)

7. Dotación y eficacia de los extintores (según cpi-96)

Uso	Disposición de extintores en	Eficacia
Todos	Todos los edificios (recomendable incluso en vivienda unifamiliar)	21A-113B
	Zonas de Riesgo Especial	21A para riesgo de fuego de sólidos 55B para riesgo de fuego de líquidos
Comercial	Zonas de Riesgo Especial Medio y Alto (si suman más de 1.000 m ² construidos)	50 kg de polvo (móvil) por cada 1.000 m ² de superficie que supere dicho límite o fracción
Hospitalario	Zonas de Riesgo Especial Alto (si suman más de 500 m ² construidos)	25 kg de polvo o de CO ₂ (móvil) por cada 2.500 m ² de superficie o fracción
Vivienda	Trasteros en edificios de viviendas (aunque no estén clasificados como Zonas de Riesgo Especial)	21A

8. Forma de utilización de los extintores

Descolgar el extintor.



Sin accionarlo dirigirse a las proximidades del fuego.



Preparar el extintor según las instrucciones indicadas en la etiqueta del propio extintor: En caso de que ésta no fuera legible, deberemos de actuar de la siguiente manera:

- Dejaremos el extintor en el suelo, cogiendo con la mano izquierda la pistola o la boca de descarga y la anilla de transporte, simultáneamente, inclinándolo un poco hacía adelante.
- Con la mano derecha, sacaremos el precinto, estirando el pasador hacia fuera.
- Si el extintor es de presión exterior, abriremos el volante de la válvula del botellín de gas.



Apretar la palanca de descarga hacia la base del foco.



Dirigir el chorro del extintor a la base del fuego hasta la finalización del contenido del extintor.



9. Mantenimiento

9.1. A realizar por el personal del titular:

Operación	Periodicidad
Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado aparente de conservación.	3 meses
Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc.	
Comprobación del peso y presión en su caso.	
Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, válvula, manguera, etc.)	

9.2. A realizar por una empresa autorizada:

Operación	Periodicidad
Comprobación del peso y presión en su caso. En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del botellín. Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas.	1 año
Nota: En esta revisión anual no será necesaria la apertura de los extintores portátiles de polvo con presión permanente, salvo que en las comprobaciones que se citan se hayan observado anomalías que lo justifique. En el caso de apertura del extintor, la empresa mantenedora situará en el exterior del mismo un sistema indicativo que acredite que se ha realizado la revisión interior del aparato. Como ejemplo de sistema indicativo de que se ha realizado la apertura y revisión interior del extintor, se puede utilizar una etiqueta indeleble, en forma de anillo, que se coloca en el cuello de la botella antes del cierre del extintor y que no pueda ser retirada sin que se produzca la destrucción o deterioro de la misma.	
A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al retimbrado del mismo.	5 años
Rechazo: Se rechazarán aquellos extintores que, a juicio de la empresa mantenedora, presenten defectos que pongan en duda el correcto funcionamiento y la seguridad del extintor o bien aquéllos para los que no existan piezas originales que garanticen el mantenimiento de las condiciones de fabricación.	

10. Legislación y normativa

- Decisión Consejo 93/465/CEE
- Directiva Europea 97/23/CE
- Norma EN-3 Partes 1 a 7 del 2004
- Extintores Móviles Norma EN1866
- Norma Básica de la Edificación NBE-CPI/96
- Mantenimiento según RD1942/93 Tablas I y II y Norma UNE23120/2003

11. Varios



Extintor portátil
de polvos ABC



Extintor portátil
de CO₂



Extintor de gas
limpio FE-36™



Extintor móvil de
50kg de polvos ABC

21

Protección activa

Extintores portátiles

**COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA**

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona

Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.net
www.cetib.net



Servei de Visat
Serveis Col·legials
Col·legiació



2.2

Protección activa

Bocas de incendio equipadas



COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA

MANUAL
Seguridad
contra incendios

Protección activa
2.2 Bocas de
incendio equipadas

Autor
Redacción:
José Masana Tardà

Revisión:
Comisión de Medio
Ambiente,
Energía y Seguridad
Área de incendios

Edición
Octubre de 2005

Edita
Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales
de Barcelona

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona
Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.net

Coordinación
David Altimira de Maria

Propuesto por
Comisión de Medio
Ambiente, Energía
y Seguridad
Área de Incendios

Corrección y asesoramiento
lingüístico
Traducciones Técnicas
de Ingeniería Metzger

Diseño gráfico
Georgina Miret

Fotografías
Cedidas por EACI,SA

2.2

Protección activa **Bocas de incendio equipadas**

Índice

1.	Definiciones	3
2.	Normas de fabricación y rendimiento de las bocas de incendio equipadas	3
3.	Tipos de bocas de incendio equipadas	3
4.	Marcado y etiquetado	4
5.	Documentación	
6.	Criterios generales de instalación	4
7.	Dotación y criterios particulares de instalación en edificios	5
8.	Dotación y criterios particulares de instalación en edificios de uso industrial	6
9.	Instrucciones de uso de las bocas de incendio equipadas	7
10.	Mantenimiento	8
11.	Legislación y normativa	9
12.	Varios	9

1. Definiciones

Sistema de bocas de incendio equipadas

Sistema de lucha manual contra incendios compuesto por un abastecimiento de agua, una red de tuberías para la alimentación de agua y las bocas de incendio equipadas necesarias.

Boca de incendio equipada (BIE)

Conjunto de elementos necesarios para transportar y proyectar agua desde un punto fijo de una red de abastecimiento de agua hasta el lugar del incendio, compuesto como mínimo por válvula, manguera y lanza.

2. Normas de fabricación y rendimiento de las bocas de incendio equipadas

La fabricación y el rendimiento de las bocas de incendio equipadas están reguladas por las normas:

EN 671-1: Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas

EN 671-2: Bocas de incendio equipadas con mangueras planas

3. Tipos de bocas de incendio equipadas

3.1. Clasificación de bocas de incendio equipadas según el diámetro y tipo de manguera

Boca de incendio equipada de 25mm

Su principal característica es que su manguera es semirrígida (conserva una sección relativamente circular, tanto si está sometida o no a presión interior), lo que posibilita su funcionamiento sin proceder previamente a su extensión total, ya que puede circular el agua por su interior hallándose parcialmente recogida sobre su soporte.

Boca de incendio equipada de 45mm

Su principal característica es que su manguera es flexible y plana (adopta forma cilíndrica cuando está sometida a presión interna), lo que hace necesario su total extensión antes de abrir la válvula de paso de agua.

3.2. Clasificación de bocas de incendio equipadas según el coeficiente k / diámetro equivalente

El caudal mínimo que debe circular por una BIE para una determinada presión lo establecen las normas EN 671-1 y EN 671-2 según la ecuación:

$$Q \text{ (litros/minuto)} = K \sqrt{(10 \cdot P)} \text{ (P en megapascalas)}$$

4. Marcado y etiquetado

Como mínimo, las bocas de incendio equipadas deben llevar el marcado CE, junto a la siguiente información:

- el número de identificación del organismo de certificación
- el nombre o la marca de identificación del fabricante/suministrador
- las dos últimas cifras del año de impresión del marcado
- el número correspondiente del certificado de conformidad CE
- la referencia a la norma EN 671
- la descripción del producto
- la longitud de la manguera

5. Documentación

5.1. Para las bocas de incendio equipadas

Las bocas de incendio equipadas deben ir acompañadas de la siguiente documentación como mínimo:

- instrucciones de empleo completas
- manual de instalación y mantenimiento

5.2. Para el sistema de bocas de incendio equipadas

El sistema de bocas debe ir acompañado de la siguiente documentación como mínimo:

- certificado de la empresa instaladora
- documentación técnica e instrucciones de mantenimiento peculiares de la instalación, necesarias para su buen uso y conservación

6. Criterios generales de instalación

Los criterios generales de instalación y emplazamiento de un sistema de bocas de incendio equipadas están regulados por el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre) y Orden de 16 de abril sobre normas de procedimiento y desarrollo:

- El diámetro para bocas de incendio equipadas con manguera semirrígida será de 25 mm.
- El diámetro para bocas de incendio equipadas con manguera plana será de 45 mm.
- Las BIE se montarán sobre un soporte rígido de forma que la altura de su centro quede como máximo a 1,50 m sobre el nivel del suelo o a más altura si se trata de BIE de 25 mm, siempre que la boquilla y la válvula de apertura manual, si existen, estén situadas a dicha altura.
- Las BIE se situarán a una distancia máxima de 5 m de las salidas de cada sector de incendio, sin que constituyan obstáculo para su utilización.
- El número y la distribución de las BIE en un sector de incendio, en espacio diáfano, será tal que la totalidad de la superficie del sector de incendio en que estén instaladas quede cubierta por una BIE, considerando como radio de acción de ésta la longitud de su manguera incrementada en 5 m.
- La separación máxima entre BIE y BIE será de 50 m.

- La distancia desde cualquier punto del local protegido hasta la BIE más próxima no deberá exceder de 25 m.
- Se deberá mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos que permita el acceso a ella y su maniobrabilidad sin dificultad.
- La red de tuberías deberá proporcionar, durante una hora, como mínimo, en la hipótesis de funcionamiento simultáneo de las dos BIE hidráulicamente más desfavorables, una presión dinámica mínima de 2 bar en el orificio de salida de cualquier BIE.
- Las condiciones establecidas de presión, caudal y reserva de agua deberán estar adecuadamente garantizadas.
- Antes de su puesta en servicio, el sistema de BIE se someterá a una prueba de estanquidad y resistencia mecánica, sometiendo la red a una presión estática igual a la máxima de servicio y como mínimo a 980 kPa, manteniendo dicha presión de prueba durante dos horas, como mínimo, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la instalación.

7. Dotación y criterios particulares de instalación en edificios

Los criterios particulares de instalación y emplazamiento de un sistema de bocas de incendio equipadas en edificios, excluidos los de uso industrial, están regulados por la Norma Básica de la Edificación NBE CPI 96 (Real Decreto 2177/1996 de 4 de octubre):

- La facilidad de manejo de las bocas de incendio equipadas de 25 mm aconseja su uso en la mayor parte de los edificios, salvo en aquéllos en los que pueda producirse un incendio más severo y que habitualmente cuenten con personal adiestrado, en los que deberá utilizarse la boca de incendio equipada de 45 mm.
- Una zona diáfana se considera protegida por esta instalación cuando la longitud de la manguera y el alcance del agua proyectada, estimado en 5 m, permite alcanzar cualquier punto de la misma. Si la zona está compartimentada, bastará que la longitud de la manguera alcance a cualquier origen de evacuación.
- Los edificios, los establecimientos y las zonas cuyos usos se indican a continuación deberán estar protegidos por una instalación de bocas de incendio equipadas:

Hospitalario

- En todos los casos
- Diámetro 25 mm

Administrativo y docente

- Cuando la superficie total construida sea mayor de 2.000 m²
- Diámetro 25 mm

Residencial

- Cuando la superficie total construida sea mayor de 1.000m² o estén previstos para alojar más de 50 personas
- Diámetro 25 mm

Garaje o aparcamiento

- Cuando estén previstos para más de 30 vehículos
- Diámetro 25 mm
- La longitud de la manguera deberá alcanzar cualquier origen de evacuación y al menos habrá una BIE en la proximidad de cada salida

Recintos de densidad elevada

- En los recintos de densidad elevada conforme al apartado 6.1 de la NBE CPI 96, con una ocupación mayor de 500 personas
- Diámetro 25 mm

Locales o zonas de riesgo alto

- En los locales o zonas de riesgo alto conforme al apartado 19.1 de la NBE CPI 96, en los que el riesgo dominante se deba a la presencia de materias de combustible sólidas
- Diámetro 45 mm

Vivienda

- Las zonas de trasteros de riesgo alto deben estar protegidas por bocas de incendio equipadas de diámetro 45 mm, de manera que cualquier puerta de trastero se pueda alcanzar con alguna manguera desplegada.

Comercial

- Cuando la superficie total construida sea mayor de 500 m²
- En los locales de riesgo especial alto conforme al artículo C.19.1.1 de la NBE CPI 96, se instalarán BIE 25 complementadas con una toma de agua para conexión de una manguera, con racor de 45 mm o de 70 mm

8. Dotación y criterios particulares de instalación en edificios de uso industrial

Los criterios particulares de instalación y emplazamiento de un sistema de bocas de incendio equipadas en edificios de uso industrial están regulados por el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales RSCIEI (Real Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre).

Las diferentes configuraciones de los establecimientos industriales (A, B, C, D y E), así como el término nivel de riesgo intrínseco, son los contemplados en dicho Reglamento.

Además de los requisitos establecidos en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, para su disposición y características se cumplirán las siguientes condiciones hidráulicas:

Nivel de riesgo intrínseco del establecimiento industrial	Tipo de BIE	Simultaneidad	Tiempo de autonomía
Bajo	DN 25 mm	2	60 min
Medio	DN 45 mm *	2	60 min
Alto	DN 45 mm *	3	90 min

*Se admitirá una BIE de 25 mm con toma adicional de 45 mm y se considerará, a efectos de cálculo hidráulico, como una BIE 45 mm.

El caudal unitario será el correspondiente a aplicar a la presión disponible en la entrada de la BIE, cuando funcionen simultáneamente el número de BIE indicado, el factor “K” del conjunto, proporcionado por el fabricante del equipo.

Los diámetros equivalentes mínimos serán 10 mm para BIE 25 y 13 mm para BIE 45 mm.

Se deberá comprobar que la presión en la boquilla no sea inferior a 2 bar ni superior a 5 bar, disponiendo reductores de presión si fuera necesario.

Se instalarán sistemas de bocas de incendio equipadas en los sectores de incendio de los establecimientos industriales si:

- Están ubicados en edificios de tipo A y su superficie total construida es de 300 m² o superior.
- Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total construida es de 500 m² o superior.
- Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie total construida es de 200 m² o superior.
- Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total construida es de 1.000 m² o superior.
- Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie total construida es de 500 m² o superior.
- Son establecimientos de configuraciones de tipo D o E, su nivel de riesgo intrínseco es alto y la superficie ocupada es de 5.000 m² o superior.
- En las zonas de los almacenamientos operados automáticamente, en las que la actividad impide el acceso de personas, podrá justificarse la no instalación de bocas de incendio equipadas.

9. Instrucciones de uso de las bocas de incendio equipadas

9.1. Boca de incendio de 25 mm

Abrir la puerta



Abrir la válvula



Extender la manguera necesaria



Abrir la lanza y rociar sobre las llamas



Precaución

No utilizar en presencia de tensión eléctrica



9.2. Boca de incendio de 45 mm

Abrir la puerta



Extender toda la manguera



Abrir la válvula



Abrir la lanza y rociar sobre las llamas



Precaución

No utilizar en presencia de tensión eléctrica



10. Mantenimiento

10.1. A realizar por el personal del titular o empresa autorizada cada tres meses

- Comprobación de la buena accesibilidad y señalización de los equipos.
- Comprobación por inspección de todos los componentes, procediendo a desenrollar la manguera en toda su extensión y accionamiento de la boquilla en caso de ser de varias posiciones.
- Comprobación, por lectura del manómetro, de la presión de servicio.
- Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en las puertas del armario.

10.2. A realizar por empresa autorizada cada año

- Desmontaje de la manguera y ensayo de la misma en un lugar adecuado.
- Comprobación del correcto funcionamiento de la boquilla en sus distintas posiciones y del sistema de cierre.
- Comprobación de la estanquidad de los racores y mangueras y estado de las juntas.
- Comprobación de la indicación del manómetro con otro de referencia (patrón) acoplado en el racor de conexión de la manguera

10.3. A realizar por empresa autorizada cada cinco años

- La manguera debe someterse a una presión de prueba de 15 kg/cm².

11. Legislación y normativa

Norma EN 671 Sistemas equipados con mangueras

Norma Básica de la Edificación NBE CPI 96

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales

12. Varios



Boca de incendio equipada de 25 mm + toma adicional de 45 mm



Boca de incendio equipada de 25 mm + módulo para extintor (empotrada)



Boca de incendio equipada de 45 mm



Boca de incendio equipada de 25 mm



Boca de incendio equipada de 25 mm + módulo para extintor + módulo para sirena + pulsador y luz de emergencia (empotrada)

2.2

Protección activa

Bocas de incendio equipadas

**COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA**

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona

Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.net
www.cetib.net



Servei de Visat
Serveis Col·legials
Col·legiació



2.3

Protección activa

Sistemas de detección y alarma



COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA

MANUAL
Seguridad
contra incendios

Protección activa
2.3 Sistemas
de detección y alarma

Autor
Redacción:
José María Gàmez Urí

Revisión:
Comisión de Medio
Ambiente,
Energía y Seguridad
Área de incendios

Edición
Octubre de 2005

Edita
Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales
de Barcelona

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona
Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.net

Coordinación
David Altimira de María

Propuesto por
Comisión de Medio
Ambiente, Energía
y Seguridad
Área de incendios

Corrección y asesoramiento
lingüístico
Traducciones Técnicas
de Ingeniería Metzger

Diseño gráfico
Georgina Miret

Fotografías
Cedidas por Notifier

2.3

Protección activa **Sistemas** **de detección y alarma**

Índice

1.	Definiciones	3
2.	Componentes de la instalación	3
3.	Tipos de detectores de incendios	4
4.	Exigencias según Normativa	7
5.	Requisitos exigibles	8
6.	Mantenimiento	9
7.	Legislación y Normativa	10
8.	Varios	10

1. Definiciones

La instalación automática de detección de incendios es aquella que descubre y señala inmediatamente, sin intervención humana, los incendios en su estado inicial y tiene por objetivo el señalar, lo más pronto posible, el inicio de un incendio, evitando desencadenar falsas alarmas, a fin de permitir la puesta en marcha de las medidas adecuadas para la lucha contra el fuego.

2. Componentes de la instalación

Central de señalización y control

Componente utilizado para la recepción de las señales enviadas por los detectores, pulsadores o por otros dispositivos conectados indicando la alarma de forma óptica y/o acústica y localizando el lugar en que se encuentra el dispositivo activado, con la opción, por otro lado, de poder registrar todas y cada unas de las informaciones suministradas por dicha instalación.

Detector de incendios

Componente que dispone de un sensor encargado de controlar, prefijados, de forma permanente o a intervalos de tiempo prefijados, los fenómenos físicos y/o químicos a fin de detectar un incendio en la zona o sector que le ha sido asignado y que envía las correspondientes señales a la central de señalización y control.

Dispositivo de alarma de incendio

Componente no incluido en la central empleado para dar la señal de alarma de incendios. Como ejemplo significativo se puede mencionar una sirena o un indicador óptico.

Pulsador de alarma

Elemento usado para enviar, de forma manual, la señal de alarma de incendios a la central de señalización y control.

Dispositivo de transmisión de alarmas

Componente encargado de la transmisión de la señal de alarma de incendios desde la central de señalización y control a una central de recepción de alarma de incendios.

Central de recepción de alarma de incendios

Central desde la cual pueden emprenderse, en todo momento, acciones de protección y lucha contra incendios.

Sistema automático de protección contra incendios

Equipo automático de control o de lucha contra incendios. Como ejemplo se menciona la instalación de extinción automática.

Dispositivo de transmisión de avería

Componente intermedio que transmite una señal de aviso de avería del equipo de control y señalización.

Central de recepción de aviso de avería

Puesto de vigilancia desde el cual se pueden tomar las medidas correctoras adecuadas.

Fuente de alimentación

Componente de la instalación encargado de suministrar energía eléctrica a la central de control y señalización y los componentes que dependen de ella. Dicha fuente puede incluir, a su vez, varias fuentes de alimentación.

3. Tipos de detectores de incendios

En función del fenómeno detectado, se clasifican en:

Detectores de humos

Detector sensible a las partículas derivadas de la combustión y/o pirólisis suspendidas en la atmósfera (aerosoles). Entre ellos se encuentran los iónicos, sensibles a los productos de combustión capaces de afectar a las corrientes de ionización en el interior, y los ópticos, sensibles a los productos de la combustión capaces de modificar la absorción o la difusión de radiación en las zonas infrarroja, visible y/o ultravioleta del espectro electromagnético.

Detectores de temperatura

Son dispositivos destinados a captar el incremento de temperatura que se produce en el ambiente como consecuencia del calor liberado en una combustión. Entre ellos se encuentran los térmicos y térmico-velocimétricos.

Detectores de llamas

Detector sensible a la radiación emitida por las llamas de un fuego.

Detectores UV

Son aquéllos que reaccionan únicamente a las radiaciones ultravioleta, es decir, a aquellas radiaciones cuya longitud de onda es inferior a 300 nm y que detectan las radiaciones ultravioletas emitidas por el fuego entre 0,185 a 0,245 micrones. Su respuesta de actuación es muy rápida debido a la alta radiación de energía ultravioleta emitida por el fuego y a las explosiones en el instante de su ignición y a la alta respuesta a la mayoría de fuegos.

Detectores IR

Son aquéllos que reaccionan únicamente a las radiaciones infrarrojas, es decir, a aquellas radiaciones cuya longitud de onda es superior a 180 nm. Son especialmente sensibles a fuegos de hidrocarburos (líquidos, gases y sólidos) e idóneos para aplicaciones en las que es probable que ocurran fuegos de hidrocarburos y estén presentes en el ambiente contaminante y/o fuentes de radiación UV.

Detectores UV/IR

Son detectores consistentes en un sensor UV y en otro IR de única frecuencia que combinados forman una única unidad. Los dos sensores funcionan de la misma manera descrita anteriormente, pero además un circuito adicional procesa señales desde ambos detectores. La alarma se produce cuando ambos sensores detectan un incendio. El resultado es que el sistema UV/IR presenta una mejor capacidad de rechazo a las alarmas falsas que los sistemas de detección UV e IR por separado. Son más idóneos allí donde hay posibilidad de hidrocarburos y están presentes otras fuentes de radiación (rayos X, radiaciones gama, etc.). Mantienen una constante protección contra incendios mientras se realizan arcos de soldadura.

Detectores IR/IR

Consisten en dos sensores IR equipados con diferentes filtros pasabanda que permiten que los detectores registren únicamente una longitud de onda específica. Son particularmente idóneos para fuegos de hidrocarburos y ocasionalmente pueden estar presentes radiaciones de cuerpos calientes de alta intensidad.

Detectores IR/IR/IR

Se seleccionan tres bandas espectrales de longitud de onda IR para la detección del fuego dentro de la banda espectral de emisión CO₂, fuera de la banda de emisión del CO₂ y sobre el fondo de la banda ancha. Evita falsas alarmas. El resultado es un detector con una sensibilidad y un alcance mayor que cualquier detector mencionado anteriormente: detecta fuegos de 30x30cm de gasolina a una distancia de 60m.

Detectores de aspiración

Consisten en una tubería que parte de la unidad de detección y se extiende por la zona que debe protegerse. Una bomba extractora aspira una muestra de aire y la conduce a la unidad de detección en la cual se analiza si el aire contiene partículas de humo.

Los detectores de humo con cámara de niebla son de este tipo y miden la densidad por el principio fotoeléctrico activándose la alarma si se excede de un valor predeterminado se activa una alarma

En función del sistema de detección utilizado:

Sistemas de detección convencional

Este sistema de detección está basado en el tratamiento de las alarmas por zonas.

La superficie a proteger se divide en zonas, asociando a cada una de ellas un determinado número de detectores y/o pulsadores. Al activarse un detector y/o un pulsador de una zona debe poder identificarse fácilmente en la central en que se encuentra.

Las zonas deben delimitarse de tal forma que sea posible localizar con rapidez y seguridad el foco del incendio; por ello las zonas no deben comprender más de una zona o sector de incendio, salvo excepciones justificadas.

Este sistema es adecuado para instalaciones pequeñas en las que los detectores y/o pulsadores estén bien localizados y no están muy lejanos de la central de detección de alarma. Es un sistema muy económico tanto desde el punto de vista de la central como desde el punto de vista de los detectores.

Sistemas de detección analógica

Se denomina sistema de detección analógica cuando la información proporcionada por los detectores (sensores) a la central es una valoración porcentual, es decir, analógica, de las condiciones de humo o temperatura reales del ambiente protegido en función del tiempo, presentada de una forma clara y fácilmente inteligible.

Este sistema posibilita que desde la central de incendios se pueda acceder a cualquier equipo, sensor o módulo y visualizar a través del display de la central la concentración de humos o temperatura del ambiente que hay en un determinado momento en el lugar.

Son sistemas que proporcionan información de identificación individual del detector con la descripción en la que se encuentra ubicado y su estado, del tipo de detector, del valor analógico en % de la concentración de humos detectada en el área en la que se encuentra ubicado, o la temperatura en °C si el detector es térmico, de fecha y hora en que se produce cualquier incidencia, de avisos

automáticos de mantenimiento de detectores por acumulación de suciedad para evitar falsas alarmas y de supervisión en tiempo real del estado de entradas y salidas de otros equipos a controlar del tipo sirenas, electroimanes, detectores de flujo, etc. Las ventajas desde el punto de vista de eficacia y garantía de detección fiable que aporta este sistema superan de la información que proporcionan los equipos de campo.

Existen dos tipos de sistemas analógicos:

- Los que el detector incorpora electrónica de análisis y por lo tanto la decisión es tomada entre el detector y la central.
- Los que la potencia del sistema residen exclusivamente en la central analógica y no en los detectores. En este caso los detectores son simples sensores, cuya mejor virtud ha de ser su capacidad para informar fielmente de la medición de las condiciones existentes en un ambiente, corriendo a cargo de la central la toma de decisiones de forma automática en función de software y de la programación instalados.

4. Exigencias según Normativa

Dotación de instalaciones de protección contra incendios exigida por la NBE-CPI 96

	Vivienda	Hospitalario	Residencial	Administrativo	Docente	Aparcamiento	Comercial	Púb. concurrencia
Alarma				Si Sc 1.000-2.000 m ²	Si Sc 1.000-5.000 m ²		Si Sc 1.000-5.000 m ²	
Detección y alarma	En todo recinto con ocupación > 500 personas y densidad ≥ 1 por/3 m ²							
	Si h> 50 m, zonas comunes y en trasteros > 50 m ²	En todo caso (2)	Si Sc>500 m ² (3)	Si Sc>2.000 m ² (4)	Si Sc>5.000 m ² (5)	Si Sc>500 m ² o si tienen extracción forzada de humos de incendios	Si Sc>2.000 m ² (6)	
Extinción automática			Si h>28 m, rociadores en todo el edificio	Si Sc 5.000 m ² (7)			Si Sc 1.500 m ² (8)	

Dotación de instalaciones de protección contra incendios exigida por el RD 2267/2004

	Tipo A	Tipo B	Tipo C
Sistema automático de detección	Actividades de producción, montaje, transformación, reparación u otras distintas del almacenamiento		
	Si Stotal ≥ 300 m ²	Si Riesgo intrínseco medio y Stotal ≥ 2.000 m ² Si Riesgo intrínseco alto y Stotal ≥ 1.000 m ²	Si Riesgo intrínseco medio y Stotal ≥ 3.000 m ² Si Riesgo intrínseco alto y Stotal ≥ 2.000 m ²
	Actividades de almacenamiento		
	Si Stotal ≥ 150 m ²	Si Riesgo intrínseco medio y Stotal ≥ 1.000 m ² Si Riesgo intrínseco alto y Stotal ≥ 500 m ²	Si Riesgo intrínseco medio y Stotal ≥ 1.500 m ² Si Riesgo intrínseco alto y Stotal ≥ 800 m ²
	Cuando sea exigible la instalación de un sistema de detección de incendios y sea posible el uso de detectores térmicos, opcionalmente se podrá sustituir por instalación rociadores automáticos (apartado 1 de anexo III)		
Sistemas manuales de alarma	Si Stotal ≥ 1.000 m ² o no se requiere instalación sistemas automáticos de detección (apartado 3.1 de anexo III)		
	Actividades de almacenamiento		
	Si Stotal ≥ 800 m ² o no se requiere instalación sistemas automáticos de detección (apartado 3.1 de anexo III)		
	(a colocar un pulsador junto a cada salida de cada sector, distancia máxima desde cualquier punto a pulsador < 25 m)		
Sistemas de comunicación de alarma	Si Stotal sectores ≥ 10.000 m ²		
	(la señal acústica ha de permitir diferenciar entre una alarma por "emergencia parcial" o por "emergencia general" con uso preferente de megafonía)		

5. Requisitos exigibles

5.1. Conformidad

Los componentes de una instalación de detección automática de incendios deberán cumplir los requisitos de las partes de la norma UNE 23007-1 (EN 54-1:19996).

UNE 23007-2 (EN 54-2:1997): especifica los requisitos, métodos de ensayo y criterios de funcionamiento para los equipos de control e identificación para el uso en sistemas de detección y de alarma instalados en edificios.

UNE 23007-4 (EN 54-4:1997): determina los requisitos, métodos de ensayo y criterios de funcionamiento para los equipos de suministro de alimentación.

UNE 23007-78 Parte 5 (EN 54-5): establece las especificaciones, métodos de ensayo y criterios de comportamiento de los detectores de calor puntuales que contienen un elemento estático cuyos elementos sensibles al calor distan por lo menos 15 mm de la superficie de montaje del detector.

UNE 23007-93 Parte 6 (EN 54-6:1982, EN 54-6:AC1:1984, EN 54-6/A1:1998): determina los requisitos, métodos de ensayo y criterios de funcionamiento de los detectores termovelocimétricos puntuales con rearme y sin elemento termostático.

UNE 23007-93 Parte 7 (EN 54-7:1982, EN 54-7:AC1:1984, EN 54-7/A1:1988): establece los requisitos, métodos de ensayo y criterios de comportamiento para detectores de humos puntuales, con rearme, que funcionan según el principio de difusión o transmisión de la luz o de ionización.

UNE 23007-93 Parte 8 (EN 54-8:1982, EN 54-8:AC1:1984, EN 54-8/A1:1988): especifica los requisitos, métodos de ensayo y criterios de comportamiento de los detectores puntuales de calor con un umbral de temperatura elevada, que contienen por lo menos un elemento estático y cuyos elementos sensibles al calor distan por lo menos 15 mm de la superficie de montaje del detector.

UNE 23007-93 Parte 9 (EN 54-9:1982, EN 54-9:AC1:1984): establece los hogares tipo a que deben someterse los detectores para satisfacer las condiciones especificadas en las otras partes de la norma EN-54.

UNE 23007 parte 10: determina las exigencias, métodos de ensayo y características de eficacia de los detectores de llama puntuales rearmables que funcionan utilizando la radiación de la llama y que se emplean en los sistemas de incendios instalados en los edificios.

5.2 Planificación, diseño, instalación, puesta en servicio y mantenimiento

La norma UNE 23007-14 engloba la planificación, el diseño, la instalación, puesta en servicio y el mantenimiento de los sistemas para la protección de vidas y/o propiedades.

Opcionalmente cabe también la posibilidad de aplicar las especificaciones desarrolladas en la Regla Técnica R.T.3. DET la CEPREVEN.

Puesta en servicio

El instalador deberá probar y verificar que la instalación funciona correctamente, y en particular:

- que funcionen todos los detectores y pulsadores de alarma
- que la información dada por el equipo de señalización y control es correcta y cumple los requisitos
- que está en servicio toda conexión a una estación receptora de alarma de incendios o estación receptora de aviso de avería y que los mensajes son correctos y claros
- que los timbres / sirenas de alarma funcionan
- que se pueden activar todas las funciones auxiliares
- que se han suministrado los documentos e instrucciones de la norma

Verificación

La verificación y aceptación del sistema debe realizarlas el representante técnico del instalador y el usuario o su agente. La prueba de aceptación consiste en:

- verificación de que se ha suministrado la documentación requerida por esta norma
- revisiones visuales, incluyendo todas las constataciones que se puedan realizar mediante inspección visual, para comprobar que la instalación cumple con las especificaciones
- pruebas de funcionamiento del sistema, incluyendo la conexión con los accesorios y con la red de transmisión que se realizará poniendo en funcionamiento un número acordado de dispositivos de detección.
- opcionalmente se pueden realizar pruebas de rendimiento del sistema

Documentación

- Finalizada la instalación, la persona responsable del uso de las instalaciones ha de suministrar las instrucciones de uso, mantenimiento rutinario y procedimientos de prueba.
- El instalador ha de facilitar el libro de registro de control y un certificado de instalación y puesta en servicio al usuario.

6. Mantenimiento

6.1. A realizar por el personal del titular (RD 1942/1993):

Equipo	Periodicidad
	3 meses
Sistemas automáticos de detección y alarma	Comprobación del funcionamiento de la instalación (con cada fuente de suministro). Sustitución de pilotos, fusibles, etc., defectuosos. Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc.).
Sistemas manuales de alarma	Comprobación del funcionamiento de la instalación (con cada fuente de suministro). Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc.).

6.2. A realizar por el personal especializado del fabricante o instalador del equipo o sistema (RD 1942/1993)

Equipo	Periodicidad
	3 meses
Sistemas automáticos de detección y alarma	Verificación integral de la instalación. Limpieza del equipo de centrales y accesorios. Verificación de uniones roscadas o soldadas. Limpieza y reglaje de relés. Regulación de tensiones e intensidades. Verificación de los equipos de transmisión de alarma. Prueba final de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico.
Sistemas manuales de alarma	Verificación integral de la instalación. Limpieza de sus componentes. Verificación de uniones roscadas o soldadas. Prueba final de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico.

7. Legislación y Normativa

- Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios.
- Norma de procedimiento y desarrollo del RD 1942/1993 y se revisa el Anexo I y sus índices (Orden de 16 de abril de 1998).
- Norma Básica de la Edificación, Condiciones de Protección contra Incendios en Establecimientos (NEBE-CPI/96).
- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
- Normas UNE 23007-1:1996, 23007-2:1998, 23007-2(ERRATUM):1999, 23007-4:1998, 23007-4(ERRATUM):1999, 23007-5/1M:1990, 23007-6:1993, 23007-7:1993, 23007-8:1993, 23007-9:1993, 23007-10:1996, 23007-14:1996, 23008-2:1988.
- Normas UNE EN 54-3:2001, 54-5:2001, 54-7:2001, 54-11:2001,
- R.T.3.-DET. Regla Técnica para las instalaciones de detección automática de incendios.
- Otras normativas y reglamentaciones que les sean aplicadas.

8. Varios



Central de detección



Detector óptico de humos extraplano analógico



Sirena de prealarma y alarma



Pulsador direccionable

2.3

Protección activa

Sistemas de detección y alarma

**COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA**

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona

Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.net
www.cetib.net



Servei de Visat
Serveis Col·legials
Col·legiació



2.4

Protección activa

Sistemas de extinción por rociadores



COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA

MANUAL
Seguridad
contra incendios

Protección activa
2.4 Sistemas de extinción
por rociadores

Autor
Redacción:
Josep Maria Rebull i Gràcia

Revisión:
Comisión de Medio
Ambiente,
Energía y Seguridad
Área de incendios

Edición
Febrero 2006

Edita
Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales
de Barcelona

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona
Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.org

Coordinación
David Altimira de Maria

Propuesto por
Comisión de Medio
Ambiente,
Energía y Seguridad
Área de incendios

Corrección y asesoramiento
lingüístico
L'Apòstrof, SCCL

Diseño gráfico
Georgina Miret

Fotografías
Cedidas por Globe
Splinklers Europa, SA

2.4

Protección activa **Sistemas de extinción** **por rociadores**

Índice

1.	Definiciones	3
2.	Tipos de rociadores	3
3.	Sistemas de rociadores de agua	4
3.1	Sistemas Tubería Húmeda	4
3.2	Sistemas Tubería Seca	5
3.3	Sistemas de Acción Previa	6
4.	Parámetros de diseño (UNE 23-593-81)	8
5.	Tipo y cálculo de tuberías (UNE 23-594-81)	10
6.	Aplicaciones según Reglamento de Industrias RSCIEI	11
7.	Mantenimiento	12

1. Definiciones

Rociador o Sprinkler	Válvula de agua, cerrada o sellada, normalmente, por un disco o caperuza termosensible. Son dispositivos que utilizando el agua como agente extintor, lo descargan automáticamente en las condiciones previamente calculadas, sobre el punto incendiado, sin intervención humana y en cantidad suficiente para extinguirlo totalmente o bien impedir su propagación. Además, su entrada en funcionamiento, acciona una alarma desde el Puesto de Control, para la movilización de los retenes.
Válvula de control y alarma	Conjunto de accesorios y válvulas hidráulicas que conectado a la línea de tubería colectora principal, alimenta el sistema, controla la descarga del agua, transmite la alarma y dispone de medios para realizar pruebas y el vaciado del agua de las tuberías.
Líneas de tuberías	Son las conducciones del agua del sistema, que discurren desde la válvula de control y alarma hasta las cabezas rociadoras. El agua llega a los rociadores a través de un sistema de tuberías, de hierro o acero inoxidable, distribuyéndose estos a intervalos a lo largo de ellas.
Abastecimiento de agua	Conjunto de fuentes de agua, equipos de impulsión y red general destinados a asegurar, para una o varias instalaciones específicas de protección contra incendios, el caudal y la presión de agua necesarios durante el tiempo de autonomía requerido.

2. Tipos de rociadores

Modelo convencional 	Diseñados para producir una descarga de agua sobre la materia en combustión. Existen los modelos “montante”, instalados encima de la tubería de descarga y “colgante”, instalados debajo.
Modelo decorativo 	Para uso con tubería oculta, se instalan siempre en posición “colgante” con placa o escudo para empotrar en el falso techo. El elemento fusible queda expuesto a la zona a proteger, o sea debajo del falso techo.
Modelo de pared 	Diseñados para instalar cerca de las paredes, la mayor parte del agua descarga por el lado contrario al muro y solo una muy pequeña parte sobre la misma pared.

Modelo seco



Rociador especialmente diseñado para instalaciones con tubería seca o preacción, al no ser posible el diseño con rociadores del modelo convencional por el riesgo a heladas en espacios sin calefacción. El modelo colgante, dispone de una bajante de tubo de longitud variable, el obturador se halla siempre por encima del nivel inferior de la tubería del rociador, con el fin de evitar que el agua se estanque entre el punto de conexión y dicho obturador.

Pulverizadores

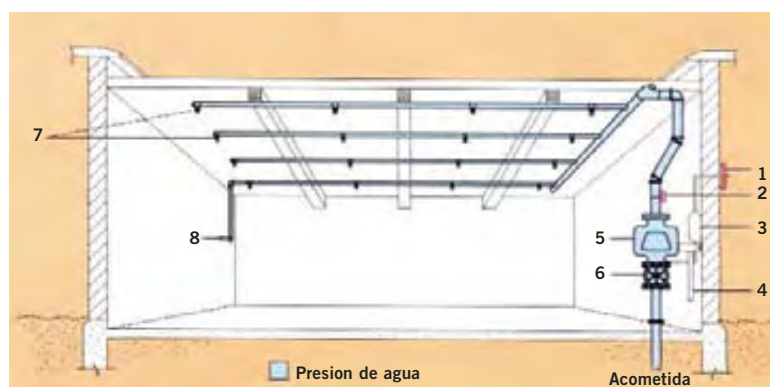


No disponen de caperuza termosensible ni obturador, o sea se hallan siempre abiertos, por lo que solo puede usarse en sistemas tipo Diluvio, combinados con un sistema de detección o accionamiento manual.

3. Sistemas de rociadores de agua

(Norma para consulta: UNE 23-591-81)

3.1 Sistemas Tubería Húmeda



- 1 Motor de agua y gong
- 2 Detector de flujo
- 3 Cámara de retardo
- 4 Conexión a desagüe
- 5 Válvula de retencion y alarma
- 6 Válvula de compuerta de husillo ascendente
- 7 Rociadores automaticos
- 8 Válvula de prueba

Descripción y operación

Este modelo de válvula de alarma para Puesto de Control de rociadores Automáticos, es una válvula de retención con un anillo de asiento con un by-pass externo. Su principio de operación es el siguiente:

Cuando se pone en servicio el sistema de rociadores automáticos, el agua fluye al sistema hasta que su presión iguala a la de la acometida. En ese momento, la presión del sistema hace que se mantenga la superficie de goma del elemento de cierre de la claveta contra el anillo de asiento. Se mantendrá cerrada la válvula siempre que la presión del sistema de rociadores sea igual o mayor que la de la acometida

Valvula para tuberia humeda



Conjunto para Presión Variable

Sin embargo puede darse el caso de que en determinadas circunstancias se produzcan picos de presión superiores a los que absorba el by-pass que harán que la claveta se abra momentáneamente, cerrándose después. En este caso, cuando se abre la claveta, un pequeño caudal de agua pasará a través de los orificios de la garganta del asiento a la cámara de retardo, donde se acumulará y se drenará sin producir una falsa alarma.

Conjunto para Presión Constante asegurada

En este caso y en condiciones normales de operación, no son de esperar fluctuaciones en la presión de acometida al puesto de control y en consecuencia no es preciso instalar la cámara de retardo.

3.2 Sistemas Tubería Seca

Descripción y operación

La válvula para sistemas secos de rociadores automáticos, constituye la unidad principal para el control de dichos sistemas, en los que las tuberías están presurizadas con aire con el fin de prevenir el riesgo de heladas a que se podrían ver sometidos los sistemas de tubería húmeda convencionales.

El diseño de la claveta de la válvula, ofrece varias superficies a la acción de la presión, las que combinadas dan lugar a una diferencia entre la presión de aire y agua. Un gatillo de enclavamiento mantiene la claveta abierta hasta que se efectúa la reposición del sistema.

Presión de Agua p.s.i. (bar)	Presión de Aire p.s.i. (bar)	
Máxima	Mínima	Máxima
30 (2.1)	15 (1.0)	20 (1.4)
50 (3.4)	20 (1.4)	25 (1.7)
75 (5.2)	25 (1.7)	30 (2.1)
100 (6.9)	30 (2.1)	35 (2.4)
125 (8.6)	35 (2.4)	40 (2.8)
150 (10.3)	40 (2.8)	45 (3.1)
175 (12.1)	45 (3.1)	50 (3.4)

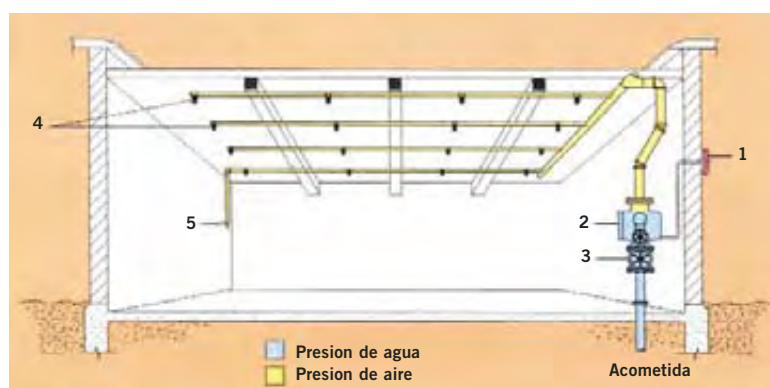


Valvula para tuberia seca

Instalaciones de tubería seca

Las instalaciones de Sprinklers de Tubería Seca están compuestas por rociadores automáticos colocados en un sistema de tuberías conectadas a un suministro de agua. Las tuberías contienen aire o nitrógeno a presión. Cuando un sprinkler se abre, cae la presión de aire o nitrógeno, permitiendo así que la presión de agua de la acometida abra la válvula de tubería seca e inunde las tuberías. La descarga de agua se producirá sólo a través de aquellos rociadores que hayan sido abiertos por el calentamiento producido por el fuego.

El sistema de tubería seca está indicado en los lugares donde existe peligro de heladas.



- 1 Motor de agua y gong
- 2 Válvula de retención y alarma
- 3 Válvula de compuerta de husillo ascendente
- 4 Rociadores automaticos
- 5 Válvula de prueba

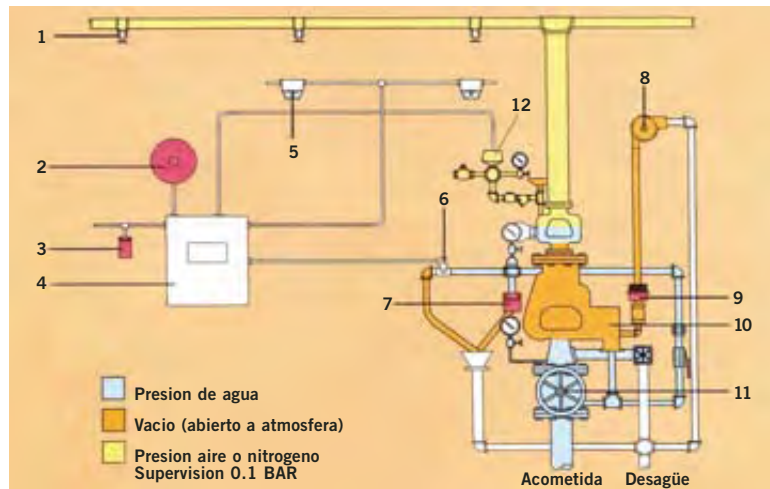
3.3 Sistemas de Acción Previa

Instalaciones de acción previa

Las instalaciones de Sprinklers de Acción Previa están compuestas por rociadores automáticos colocados en un sistema de tuberías conectadas a un suministro de agua. Las tuberías contienen aire o nitrógeno a muy baja presión (0.1 bar) para supervisión y control de posibles roturas o fugas. Cuando el sistema de detección, instalado en las mismas zonas que los rociadores automáticos, manda una señal eléctrica, la válvula de acción previa se abre y el agua inunda las tuberías, emitiendo una alarma. El agua permanece en las tuberías hasta que los rociadores se abran por el calentamiento producido por el fuego. Desde que se inundan las tuberías hasta que se produce la descarga puede realizarse cualquier tipo de maniobras preparatorias.

Las roturas o fugas en la instalación, detectadas con el aire de supervisión, no provocan la apertura de la válvula, ni por tanto, la inundación de las tuberías.

El sistema de acción previa se utiliza normalmente para instalaciones en las que los daños causados por el agua, como resultado de roturas o fugas en las tuberías, pueden causar tantas o más pérdidas que el propio fuego.



- 1 Rociadores automaticos
- 2 Sirena electrica
- 3 Control manual de deteccion
- 4 Panel control deteccion
- 5 Detectores
- 6 Válvula solenoide para la actuación electrica
- 7 Actuador manual de válvula de accion previa
- 8 Motor de agua
- 9 Presostato
- 10 Válvula de accion previa
- 11 Válvula de compuerta de husillo ascendente
- 12 Presostato supervisión (aire o notrogeno a 0.1 bar)

Descripción y operación

En situación de servicio de encuentra cerrada y su apertura se produce de forma automática, mediante un sistema de detección. Una vez accionada, la válvula y los accesorios que conforman el puesto de control de Acción Previa ofrecen la posibilidad de disponer de una alarma de fuego, pudiendo realizar operaciones auxiliares en función de las especificaciones del usuario. La válvula puede abrirse por accionamiento manual, hidráulico, neumática o eléctrico según la concepción del sistema. Las válvulas de Acción Previa, utilizan la presión de la acometida de agua para mantener su claveta cerrada, mediante un actuador de diafragma. En posición de reposo se mantiene cerrada la claveta mediante un trinquete, por la fuerza ejercida por la presión del agua sobre el actuador de diafragma. La válvula se acciona cuando se libera la presión aplicada al actuador.

La presión en el actuador de diafragma se genera a través de una conexión realizada aguas arriba de la válvula de corte del Puesto de Control. Esta conexión también es la fuente de presión de agua para una línea piloto de



Valvula de accion previa

actuación mediante rociadores automáticos, o para un actuador neumático o una válvula solenoide para actuación eléctrica. Cuando se activa el sistema de detección instalado, se libera la presión en la línea piloto disminuyendo la fuerza aplicada sobre el diafragma del actuador y desenclavando el trinquete que mantiene la claveta en posición de cerrada. La presión de agua de la acometida fuerza la apertura de la claveta y además de fluir el agua hacia las líneas de rociadores, se acciona la alarma hidromecánica y opcionalmente un presostato.

4. Parámetros de diseño (UNE 23-593-81)

(Norma para consulta: UNE 23-593-81)

Se diseñará la protección mediante rociadores en función de la peligrosidad de la actividad.
Se diferencian en tres clases:

Clase de Riesgo	Definición	Densidad de diseño	Área de operación
Riesgo Ligero	Locales no industriales, con cantidad de material y combustibilidad bajos. Como hoteles, hospitales, edificios comerciales, edificios públicos y de oficinas, escuelas, museos, bibliotecas, prisiones y la edificación en general.	2,25 l/min/m² (mm/min)	80 m²
Riesgo Ordinario	Locales comerciales e industriales donde los incendios no son capaces de propagarse de forma intensa al principio. Como aparcamientos, industria en general.	5 l/min/m² (mm/min)	de 72 a 360 m²
Riesgo Extra de proceso	Locales comerciales e industriales donde los incendios son capaces de propagarse de forma intensa al principio. Como fábricas de barniz y pinturas, de caucho, moquetas o celulosos, espuma de goma, hangares, etc.	de 7,5 a 12,5 l/min/m² (mm/min)	de 260 a 325 m²
de almacenamiento	Almacenes y silos paletizados donde la cantidad y combustibilidad de material son elevados, resultando una "Carga Térmica" por m² elevada.	de 7,5 a 30 l/min/m² (mm/min)	de 260 a 375 m²
Riesgos especiales	Cuando existan riesgos de fuego muy intenso y propagación muy rápida, se deberá instalar un sistema por inundación total, que descargue agua simultáneamente sobre una amplia zona. Para ello se emplearán pulverizadores de media y alta velocidad. Ejemplos: hangares de aviones, talleres de pirotecnia, producción de espuma de plástico, almacenaje de poliéster, polietileno, poliuretano, etc.		

Distribución de rociadores

Rociadores Normales	Riesgo Ligero	Riesgo Ordinario	Riesgo Extra o Almacenamiento
Cobertura máxima	20 m ²	12 m ²	9 m ²
Separación máxima entre rociadores	4,6 metros	4 metros	3,7 metros
Separación máxima con pared.	2,3 metros	2 metros	1,9 metros
Separación mínima	2 metros	2 metros	2 metros

Ejemplos de diseño

Existen, principalmente, tres métodos de diseño en la distribución de la tubería, que son:

Método de distribución	Tipo de riesgo aplicable (habitualmente)
Distribución en ramales	“Ligero” y “Ordinario”.
Distribución en mallas	“Extra” y “Almacenamiento”
Distribución en ramales con rociadores intermedios	“Almacenamiento”

Distribución en ramales

Consiste en el diseño de un colector central donde se distribuyen los ramales con los rociadores a uno o ambos lados del mismo. El número de rociadores en cada ramal, no puede sobrepasar al indicado por la Norma UNE y que es el siguiente:

Riesgo Ligero	Sin límite, pero respetando las pérdidas de carga admisibles
Riesgo Ordinario	Entre 6 y 9 unidades. (según casos y respetando las pérdidas de carga admisibles))
Riesgo extra	4 unidades (se admiten 6 en distribución lateral específica, con diámetros de tubería determinados)

5. Tipo y cálculo de tuberías. (UNE 23-594-81)

Tubo de acero DIN 2440 Clase: Negra y Galvanizada

Paso nominal		Diámetro exterior mm	Espesor mm	Peso Kg/m
pulgadas	mm			
3/4	20	26.9	2.65	1.58
1	25	33.7	3.25	2.44
1 1/4	32	42.4	3.25	3.14
1 1/2	40	48.3	3.25	3.61
2	50	60.3	3.65	5.1
2 1/2	65	76.1	3.65	6.51
3	80	88.9	4.05	8.47
4	100	114.3	4.5	12.1
5	125	139.7	4.85	16.2
6	150	165.1	4.85	19.2

Tubería sin soldadura

Normas equivalentes:

ISO R65/73 MEDIUM

BS 1387/67 MEDIUM

Material: Se fabrica normalmente con acero St. 37.0 del DIN 1629/84

Prueba: Todos los tubos se someten en fábrica a un ensayo de presión interna con agua a 50 Kg/cm². Esta prueba puede ser sustituida por un ensayo no destructivo adecuado, por ejemplo, corrientes inducidas

Tolerancias de espesor: 12.5% (-15% en puntos aislados no más largos de 2 x diámetro exterior)

Longitudes de suministro: Largos comerciales entre 4 y 8 metros.

Tubería con soldadura

Material: Se fabrican normalmente según DIN 17100 (St 33 o St 37.2)

Rosca: Rosca Gas Whitworth DIN 2999 (parte 1)

Prueba: todos estos tubos se someten en fábrica a un ensayo de presión con agua a 50 Kg/cm², o bien ensayo no destructivo sustitutorio.

Longitudes: Se suministran normalmente a largo aproximadamente de 6 metros.

Tolerancias: Tanto en diámetros exteriores como en espesores de pared habrá una diferencia de medidas admisibles, de acuerdo con las propias normas.

Fases de diseño

- 1 Determinar la clase del riesgo del local u objeto a proteger (UNE 23-592).
- 2 Fijar la densidad y el área supuesta de funcionamiento (UNE 23-593).
- 3 Elegir el tipo de sistema, según las características del local u objeto a proteger (UNE 23-591).
- 4 Situar geométricamente las cabezas rociadoras, considerando las distancias máxima y mínima, así como las áreas máximas de cobertura de cada una (UNE 23-593).

- 5 Trazar y dimensionar las tuberías (UNE 23-594).
- 6 Calcular las necesidades de presión y caudal en la válvula de control y alarma, mediante cálculos hidráulicos (UNE 23-594).
- 7 Determinar la capacidad de la reserva de agua y la categoría de la fuente de abastecimiento (UNE 23-597).
- 8 En todo caso, la protección por medio de rociadores de actuación automática se diseñará para cubrir sectores de incendios concretos.

Algunas recomendaciones.

Solamente las instalaciones de extinción automática, tienen una respuesta suficientemente rápida y potente para controlar y extinguir los incendios desde su principio; aunque los rociadores se diseñen, aceptando la pérdida de una determinada cantidad de producto. Estas razones son suficientemente claras, para demostrar la importancia de un buen cuidado y mantenimiento de los equipos de rociadores. Estos servicios deben programarse y planificarse regularmente, ya que en caso contrario pueden darse fallos fatales, incluso en los mejores sistemas.

El abastecimiento de agua, los puestos de control y las válvulas, son las partes más importantes a revisar, comprobando su perfecto estado de servicio. Tampoco hay que olvidar la red de tuberías y la buena apariencia de los rociadores, complementando esta revisión con el accionamiento de las válvulas de punto de prueba, que dispone toda instalación, anotando la caída de presión y el tiempo de respuesta de la alarma hidráulica. Estas pruebas deben realizarse semanalmente en sistemas de tubería húmeda y semestralmente en los de tubería seca.

6 Aplicaciones según Reglamento de Industrias RSCIEI

Tabla de aplicación de rociadores automáticos según el Real Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales.

Actividad	Tipo edificio	Nivel riesgo	Superficie
Almacenamiento	A	medio	> 300 m ²
	B	medio	> 1.500 m ²
	B	Alto	> 800 m ²
	C	medio	> 2.000 m ²
	C	Alto	>1.000 m ²
Fabricación y Resto de actividades	A	medio	> 500 m ²
	B	medio	> 2.500 m ²
	B	Alto	> 1.000 m ²
	C	medio	> 3.500 m ²
	C	Alto	>2.000 m ²

7. Mantenimiento

Los sistemas de rociadores empleados en la Protección Contra Incendios, se caracterizan porque su instalación se hace con la expectativa de no ser utilizados más que en casos excepcionales y por otra parte, no se puede probar su eficacia o funcionamiento con ensayos reales.

Por todo ello, si su instalación y correcto mantenimiento, no satisfacen los requisitos necesarios para que sean eficaces durante su empleo, además de no ser útiles para el fin a que han sido destinados, crean una situación de inseguridad muy peligrosa, para personas y bienes.

Se hace necesario, en consecuencia, establecer unas condiciones de control y conservación para lograr que su empleo, sea eficaz en caso de incendio.

El Real Decreto 1942/1993, de 5 de Noviembre, aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI), donde se establece, entre otros requisitos, la obligatoriedad de unas revisiones periódicas en este tipo de instalaciones. Estos servicios deberán realizarse, en mayor frecuencia por los propios usuarios de la instalación y con la ayuda de una empresa debidamente homologada, al menos una vez al año, tal como indicamos en el siguiente cuadro:

Programa de Mantenimiento de los Sistemas de Rociadores

Operaciones a realizar por el personal del titular de la instalación	Operaciones a realizar por personal especializado de una empresa debidamente homologada.
– Comprobación de las boquillas de los rociadores en buen estado y libres de obstáculos para su funcionamiento correcto. – Comprobación del buen estado de los componentes del sistema, especialmente de la válvula de prueba y control. – Comprobación del estado del abastecimiento de agua. Limpieza general de todos los componentes. – Comprobación de funcionamiento automático y manual de la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador.	– Verificación de los componentes del sistema, incluyendo dispositivos de disparo y alarma. Comprobación del estado y buen servicio de las fuentes de abastecimiento de agua, <i>comprendiendo</i> Verificación por inspección de todos los elementos, depósitos, válvulas, mandos, alarmas, motobombas, accesorios, señales, etc. – Mantenimiento de acumuladores, limpieza de los bornes (reposición de agua destilada, etc.) – Verificación de niveles (combustible, agua, aceite, etcétera). – Verificación de accesibilidad a elementos, limpieza general, ventilación de salas de bombas, etc. – Accionamiento y engrase de válvulas. – Verificación y ajuste de prensaestopas. – Verificación de velocidad de motores con diferentes cargas. – Comprobación de alimentación eléctrica, líneas y protecciones. – Prueba de la instalación, en las mismas condiciones a las de su recepción.

2.4

Protección activa

Sistemas de extinción por rociadores

**COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA**

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona

Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.net
www.cetib.net



Servei de Visat
Serveis Col·legials
Col·legiació



2.5

Protección activa

Sistemas de extinción por agua pulverizada



COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA

MANUAL
Seguridad
contra incendios

Protección activa
2.5 Sistemas de extinción
por agua pulverizada

Autor
Redacción:
Josep Maria Rebull i Gràcia

Revisión:
Comisión de Medio
Ambiente,
Energía y Seguridad
Área de incendios

Edición
Febrero 2006

Edita
Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales
de Barcelona

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona
Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.org

Coordinación
David Altimira de Maria

Propuesto por
Comisión de Medio
Ambiente,
Energía y Seguridad
Área de incendios

Corrección y asesoramiento
lingüístico
Traducciones Técnicas
de Ingeniería Metzger

Diseño gráfico
Georgina Miret

Fotografías
Cedidas por:
Viking Sprinkler S.A
SABO Española, S.A
Tyco Fire & Building Products
Globe Splinklers Europa, SA

2.5

Protección activa
Sistemas de extinción
por agua pulverizada

Índice

1.	Generalidades y Definiciones	3
2.	Componentes principales	4
3.	Válvulas de Control	6
4.	Parámetros de diseño	7
5.	Filtros	9

1. Generalidades y Definiciones

Los sistemas de agua pulverizada o de diluvio son un conjunto de tuberías fijas conectadas a una fuente de abastecimiento de agua para la protección contra incendios, y dotado de boquillas pulverizadoras. Los sistemas se conectan a la fuente de abastecimiento de agua mediante una válvula, manual o automática.

El agua es lanzada de una forma especial, con unas dimensiones de partícula, una velocidad y una densidad de pulverización determinadas y que se descarga por aparatos y lanzas especiales diseñados para este fin.

Los sistemas de agua pulverizada para la protección y lucha contra incendios se llaman también de diluvio o niebla de agua y no deben confundirse con los sistemas de "Agua Nebulizada" de características físicas y de aplicación muy diferentes.

La norma núm. 15 de la NFPA (National Fire Protection Association), para sistemas fijos de agua pulverizada, da detalles para el cálculo, proyecto e instalación de sistemas fijos de agua pulverizada en casos especiales y que no son recogidos, en la norma 13 de la misma NFPA, para la instalación de rociadores (Sprinklers). También existen otras normas específicas para estos sistemas, como es la UNE 23-501-a la UNE 23-507, diferente de la específica de rociadores (UNE23-590 a la UNE 23-597) y la norma Bequinqor BQ-12.10 a BQ-12.16 correspondientes a una adaptación de las NFPA nº 15.

La diferencia entre el agua pulverizada y los rociadores radica principalmente en el concepto de "inundación total" en los primeros, en la forma del control y disparo automático, y en las distintas formas de proyección del agua que se dispone, a elegir en función del riesgo, a diferencia con la de los rociadores que es única.

Se utilizan principalmente en riesgos industriales y su aplicación va normalmente asociada con sistemas automáticos de detección de calor o humo, que los controlan y gobiernan. Excepcionalmente puede ser únicamente de accionamiento manual, cuando su puesta en funcionamiento automático suponga un riesgo para el personal, o bien cuando en todo momento el sistema esté atendido por un personal debidamente instruido.

La característica más importante de estos sistemas es que producen una inundación total, al ponerse en funcionamiento.

Se utiliza para la protección de los siguientes riesgos:

- Equipos de proceso en refinerías y plantas químicas.
- Tanques de almacenamiento de líquidos inflamables
- Tanques horizontales de almacenamiento o carga y descarga de camiones.
- Transformadores eléctricos de aceite o Pyralene.
- Quemadores de calderas. Cintas transportadoras.
- Elementos estructurales expuestos al fuego o derrames.
- Fabricas de pinturas y barnices.
- Fabricación y uso de tintas de imprenta.

En general el agua pulverizada puede usarse para cualquiera de los siguientes fines:

- **Extinción de incendio:** con caudales entre 8 y 20 litros/min/m².
- **Control del incendio:** con caudales no inferiores a 20 litros/min/m², en riesgos donde pueden producirse fugas de líquidos o gases.
- **Escudo contra la radiación:** con caudales desde 2 litros/min/m².
- **Enfriamiento y prevención de incendio:** principalmente para la protección de depósitos y recipientes, con caudales mínimos de 10 litros/min/m².

2. Componentes principales

Boquilla	Dispositivo que produce agua pulverizada y que distribuye esta en condiciones determinadas. Existen diversos modelos y tamaños de boquillas que se aplicarán en función del riesgo a proteger.
Válvula de control y alarma	Conjunto de accesorios y válvulas hidráulicas que conectado a la línea de tubería colectora principal, alimenta el sistema, controla la descarga del agua, transmite la alarma y dispone de medios para realizar pruebas y accionamiento manual. Las válvulas de corte o de control se construirán de tal forma que se distingan fácilmente si se encuentran en posición abierta o cerrada. El cierre de la válvula de corte principal, producirá una alarma.
Líneas de tuberías	Son las conducciones del agua del sistema, que discurren desde la válvula de control y alarma hasta las boquillas. El agua llega a estas a través de un sistema de tuberías de acero galvanizado, soldado o sin soldadura, distribuyéndose las boquillas a intervalos a lo largo de ellas. El diámetro de las tuberías se calculará en función de no sobrepasar nunca la velocidad máxima de 8 metros/segundo.
Accesorios	Los accesorios serán de acero o fundición dúctil o maleable en las secciones secas de las tuberías expuestas a posibles fuegos o en los sistemas de soportación. El diseño se realizará teniendo en cuenta la presión de trabajo de 120 N / cm ² . (12 bar)
Soportación	Existen diversos modelos de soportación de tubería adecuados para el peso que deben sostener, estos estarán igualmente protegidos contra la corrosión y por el agua, no admitiéndose componentes o partes elásticas que puedan hallarse afectadas por la exposición al fuego.
Abastecimiento de agua	Conjunto de fuentes de agua, equipos de impulsión y red general destinados a asegurar, para una o varias instalaciones específicas de protección contra incendios, el caudal y la presión de agua necesarios durante el tiempo de autonomía requerido.



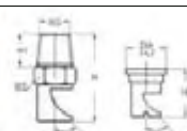
Boquilla pulverizadora de cono lleno

Acabados: Bronce y Niquelado.

Ángulos de descarga: 30°, 60°, 90°, 120°, y 140°.

Factor K: entre 17 y 75

Fabricante: Viking Sprinkler S.A.



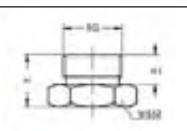
Boquilla pulverizadora de chorro plano

Acabado: niquelado.

Ángulos de descarga: 120°

Factor K: entre 0,23 y 205.

Fabricante: SABO Española, S.A.



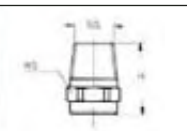
Boquilla pulverizadora de chorro plano

Acabado: niquelado.

Ángulos de descarga: 45°, 60°, 90°, 120°.

Factor K: entre 11,2 y 71.

Fabricante: SABO Española, S.A.



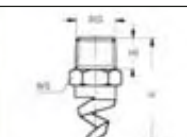
Boquilla pulverizadora de chorro lleno

Acabado: latón

Ángulos de descarga: 45°, 60°, 90°, 120°.

Factor K: entre 0,76 y 23,87.

Fabricante: SABO Española, S.A.



Boquilla pulverizadora de espiral

Acabado: latón

Ángulos de descarga: 45°, 60°, 90°, 120°.

Factor K: entre 3,2 y 291.

Fabricante: SABO Española, S.A.



Boquilla pulverizadora de cono lleno

Acabado: latón

Ángulos de descarga: de 90° a 160°.

Factor K: entre 15,9 a 99,5.

Fabricante: Tyco Fire & Building Products.

3. Válvulas de Control

Sistemas de Diluvio

Descripción y operación

En situación de servicio se encuentra cerrada y su apertura se produce de forma automática, mediante un sistema de detección. La válvula puede abrirse por accionamiento manual, hidráulico, neumático o eléctrico según la concepción del sistema.

Las válvulas de diluvio, utilizan la presión de la acometida de agua para mantener su claveta cerrada, mediante un impulsor de diafragma. En posición de servicio se mantiene cerrada la claveta mediante un trinquete, por la fuerza ejercida por la presión del agua sobre el impulsor de diafragma. La válvula se acciona cuando se libera la presión aplicada al impulsor.

La presión en el impulsor de diafragma se genera a través de una conexión realizada aguas arriba de la válvula de corte del Puesto de Control. Esta conexión también es la fuente de presión de agua para una línea piloto de actuación mediante rociadores automáticos, o para un impulsor neumático o una válvula solenoide para actuación eléctrica. Cuando se activa el sistema de detección instalado, se libera la presión en la línea piloto disminuyendo la fuerza aplicada sobre el diafragma del impulsor y desencavando el trinquete que mantiene la claveta en posición cerrada. La presión de agua de la acometida fuerza la apertura de la claveta y además de fluir el agua hacia las líneas de rociadores o de boquillas, se acciona la alarma hidromecánica y opcionalmente un presostato.

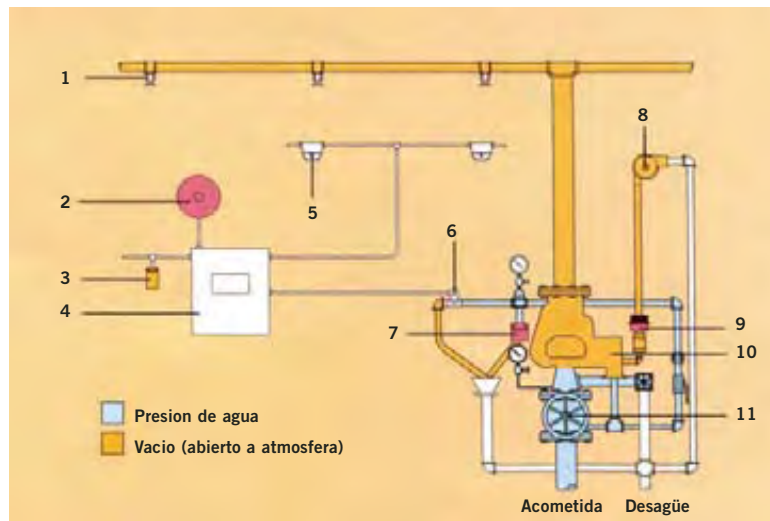


Valvula diluvio

Instalaciones de diluvio

Las instalaciones de diluvio están compuestas por rociadores abiertos o boquillas difusoras colocados en un sistema de tuberías conectadas a un suministro de agua. La válvula de diluvio se abre mediante una señal eléctrica del sistema de detección instalado en las mismas zonas que los rociadores o boquillas. Cuando la válvula de diluvio se abre, el agua inunda las tuberías y se produce la descarga a través de todos los rociadores y boquillas.

El sistema de diluvio se utiliza normalmente para altos riesgos que requieran la descarga inmediata de agua sobre toda la zona a proteger.



- 1 Rociadores abiertos o boquillas difusoras
- 2 Sirena eléctrica
- 3 Control manual de detección
- 4 Panel control detección
- 5 Detectores
- 6 Válvula solenoide para la actuación eléctrica
- 7 Actuador manual de válvula de diluvio
- 8 Motor de agua
- 9 Presostato
- 10 Válvula de diluvio
- 11 Válvula de compuerta de husillo ascendente

4. Parámetros de diseño

(Ver norma UNE 23-501-88 o norma NFPA 15)

Algunas aplicaciones

1. Transformadores e interruptores en baño de aceite

La utilización de sistemas de extinción mediante agua pulverizada debe aplicarse igualmente a transformadores en baño de aceite como a los refrigerados por Policlorobifenilos (PCB), también conocido como "Askarel", ya que se ha demostrado que, aunque este compuesto químico disfruta de unas excelentes propiedades dieléctricas y no inflamabilidad, a temperaturas próximas a los 600° C, dan lugar a la formación de compuestos muy tóxicos en concentraciones muy débiles. Además, al tratarse de un elemento muy estable por naturaleza, se acumula peligrosamente en el agua del mar y particularmente en los peces.

Por todo ello, es necesario el aplicar protecciones con agua pulverizada a todos estos transformadores. Estos refrigerantes están comercializados en nuestro país por las marcas Pyralene o Fenclor del fabricante francés Prodelec.

Datos del proyecto	Descripción			
Estudios previos	Propiedades físicas y químicas del aceite, su punto de inflamación, viscosidad, miscibilidad, temperatura, etc. Habilitación de un desagüe con capacidad suficiente de absorber todo el caudal proyectado, y a ser posible ubicado dentro de un pequeño cubeto.			
Equipos implicados	Considerar la posibilidad de causar daño o producir averías en los equipos que alcancen elevadas temperaturas superficiales.			
Distancia a los aparatos eléctricos bajo tensión	Tensión nominal de la línea Kv	Tensión nominal a tierrade Kv	Nivel de aislamiento diseño cresta Kv	Distancia mínima
	Hasta	Hasta		
	15	9	110	0,15
	23	13	150	0,20
	34,5	20	200	0,30
	46	27	250	0,38
	69	40	350	0,58
	115	66	550	0,94
	138	80	650	1,11
	161	93	750	1,32
	196-380	114-132	900	1,60
			1050	1,93
	287-380	166-220	1175	2,21
			1300	2,48
			1425	2,76
			1550	3,04
	500	290	1675	3,32
			1800	3,60
	500-700	290-400	1925	3,88
			2100	4,26
			2300	4,67

Como medidas de prevención, complementarias a la protección mediante Agua Pulverizada, deben tomarse las de separarlo por paredes RF de los locales adyacentes con cargas caloríficas, evitar que los posibles escapes se propaguen por las alcantarillas, cursos de agua, etc., señalizar adecuadamente con rótulos de peligro los accesos al interior del recinto, recorridos de evacuación mínimos, inspecciones regulares y disponer de adecuados planes de intervención en caso de siniestro.

Se recomienda que el dispositivo de extinción sea de actuación automática controlado por dispositivos electrónicos, neumáticos o hidráulicos. Estos dos últimos se utilizarán preferentemente en áreas con atmósferas explosivas.

La dimensión de las tuberías se obtendrá mediante cálculos hidráulicos, procurando formar anillos cerrados alrededor del transformador, para equilibrar el sistema y conseguir un reparto uniforme del caudal. Los recorridos dispondrán de una pendiente hacia la Válvula de Control para conseguir un drenaje total y garantizado del agua, sobretudo en instalaciones exteriores, donde bolsa de agua pueden helarse y taponar el paso del líquido extintor. Toda la tubería será galvanizada.

En algunos riesgos a la intemperie, donde no existen techos o paredes para soportar los tubos, se pueden estos auto-soportar mediante construcciones reticulares que a su vez permite disminuir el calibre de las tuberías y consiguiendo un mejor equilibrio hidráulico. Nunca se apoyará con soportes en el propio objeto protegido.

2. Cubierto exterior de material combustible (madera)

Otra aplicación muy usual es la protección de cubiertos con tejados ligeros de Uralita o similar que alberguen materia combustible, como puede ser madera, balas de papel, cartón, caucho, moquetas, recortes de plástico, etc.

El tipo de pulverización de agua necesario para controlar y extinguir estos incendios dependerá de la naturaleza del riesgo y del fin que se pretenda, o sea extinción, control o refrigeración. En muchos casos no podrá esperarse que el fuego se extinga completamente pero, con toda seguridad, podrá reducirse la velocidad de combustión hasta tal punto que sea muy fácil y rápido la extinción por medios manuales.

Los cálculos para este tipo de riesgos empiezan por una acertada calibración de las tuberías y las boquillas, respecto a la superficie que deba aplicarse la pulverización. Una vez determinados estos criterios, debe definirse el tipo de boquillas, el ángulo del cono de la proyección y la presión mínima del agua. El número de boquillas, de cono lleno necesarias, se determinará en función de su ángulo de abertura y la distancia a las superficies proyectadas, de forma y manera que toda ella quede cubierta por el agua proyectada, en resumen, no pueden quedar zonas o áreas sin irrigación.

El cálculo de la densidad del agua para extinguir el fuego o absorber el calor que pueda desprenderse durante la combustión, es otro factor a tener en cuenta en la elección de las boquillas y una vez determinado junto con el ángulo de abertura y la distancia de proyección, podremos escogerla las más adecuadas para cubrir la zona que les corresponda proteger.

A continuación procederemos a los cálculos hidráulicos, entre otras razones para conocer el correcto calibrado de las tuberías y las necesidades de la reserva de agua. Con referencia a las reservas de agua mencionadas, debemos destacar la importancia de un diseño muy generoso en cuanto a las necesidades de presión, caudal y reserva de agua.

5. Filtros

Se deben instalar necesariamente filtros en las líneas de alimentación de los sistemas de pulverización para impedir el taponamiento de las boquillas. El espesor de los filtros elegidos deberá ser lo más denso posible, para evitar la obstrucción de los conductos más pequeños que existan en las boquillas, aunque existen muchos modelos de boquillas que incorporan sus propios filtros en la entrada para todas aquellas impurezas que no haya podido hacerlo desde el de la tubería.

2.5

Protección activa

Sistemas de extinción por agua pulverizada

**COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA**

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona

Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.net
www.cetib.net



Servei de Visat
Serveis Col·legials
Col·legiació



2.6

Protección activa

Abastecimiento de agua contra incendio



COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA

MANUAL
Seguridad
contra incendios

Protección activa
2.6 Abastecimiento de agua
contra incendio

Autor
Redacción:
Josep Maria Rebull i Gràcia

Revisión:
Comisión de Medio
Ambiente,
Energía y Seguridad
Área de incendios

Edición
Maig 2006

Edita
Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales
de Barcelona

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona
Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.org

Coordinación
David Altimira de Maria

Propuesto por
Comisión de Medio
Ambiente,
Energía y Seguridad
Área de incendios

Corrección y asesoramiento
lingüístico
Traducciones Lexic

Diseño gráfico
Georgina Miret

Fotografías
Bombas Ideal, SA
Josep Maria Rebull i Gràcia

2.6

Protección activa Abastecimiento de agua contra incendio

Índice

1.	Definición	3
2.	Sistemas básicos	4
3.	Clase de abastecimiento	6
4.	Características de la bomba principal	8
5.	Otras condiciones importantes	8
6.	Curva característica de un grupo de bombeo principal	8
7.	Cálculo del abastecimiento	9
8.	Categorías del abastecimiento	11

1. Definición

Es vital para cualquier sistema de extinción de incendios mediante agua, el disponer de un suministro permanente y seguro con presión y capacidad suficientes.

Se considera abastecimiento de agua al conjunto o adición de una reserva o fuente de agua, más el suministro de una presión suficiente que puedan requerir los sistemas de extinción. En resumen es el conjunto de:

- Una o varias **fuentes de alimentación.**
- Uno o varios **Sistemas de impulsión.**
- Una **red general de incendios.**

La reserva o fuente de agua puede proceder de un suministro natural, como un río, lago, mar, etc., o artificial como un pozo, depósito, canal, embalse, etc. La presión puede alcanzarse por medios naturales como desnivel o gravedad o bien por artificiales como grupos de bombeo o depósitos de presión con cámara de aire.

Estos abastecimientos, a excepción de red de uso público, deberán estar reservados exclusivamente para los sistemas de extinción de incendios, como rociadores automáticos, equipos con generación de espuma, agua pulverizada, y bocas de incendio.

Un abastecimiento puede dar suministro a varios sistemas distintos, por lo que las necesidades de caudal y reserva de agua se incrementan según las exigencias reflejadas por la normativa vigente.

Las necesidades de abastecimiento nunca se calculan para cubrir el suministro de agua a todos los rociadores o mangueras existentes, a menos que se trate de un riesgo muy pequeño, sino más bien para un número determinado de ellos. Este número viene determinado por tablas y reglas técnicas en función de la categoría del riesgo, que editan organismos competentes.

Estadísticas editadas por la corporación americana NFPA, indican que en el 93 % de los incendios que se declaran en riesgos protegidos con rociadores, se abren menos de 20 unidades, lo que significa que con un suministro de agua suficiente el porcentaje de mal funcionamiento es muy bajo. Por lo tanto, el problema clave a resolver es el suministro de agua, especialmente en grandes sistemas o en riesgos superiores a los normales.

El abastecimiento debe cumplir tres requisitos básicos, que son:

1º) Presión.

2º) Caudal.

3º) Reserva de agua o tiempo de autonomía.

A una presión de 1 Kg./cm² un rociador normal descarga aproximadamente 83 l/min., a 3,5 Kg./cm² es 155 l/min., y a presiones mayores la descarga es proporcionalmente mayor y por tanto mayor el área de cobertura.

Existen mejores posibilidades de dominar un fuego por medio de un número reducido de rociadores. A la presión calculada para el rociador hay que sumarle las pérdidas estáticas por la altura y las dinámicas por el rozamiento al circular el agua, para saber la que se precisa inicialmente, en la fuente de abastecimiento. El caudal viene determinado por el tipo de riesgo a proteger.

Los riesgos se clasifican en Ligero, Ordinario y Extra, agrupándose en estos últimos principalmente almacenes paletizados con elevada carga térmica por metro cuadrado. Las necesidades pueden variar desde 225 l/min. para un Riesgo Ligero hasta más de 13.000 l/min. para un Riesgo Extra, con sistema de tubería seca.

Muy ligado al caudal está el cálculo de la reserva de agua, en efecto tomando como base el caudal habrá que multiplicar éste por el tiempo de autonomía del abastecimiento, para conocer la reserva de agua.

Los tiempos establecidos son de 30 minutos para el riesgo ligero, 60 minutos para el ordinario y 90 minutos para el extra. Estos valores pueden variar entre 10 m³ para un riesgo ligero y 1200 m³ para uno extra de tubería seca.

2. Sistemas básicos

Como regla general existen tres sistemas básicos de abastecimiento de agua:

2.1 Equipos de impulsión



Formado normalmente por bombas con motores eléctricos, diesel o ambos a la vez, que garantizan las condiciones de presión y caudal exigidas, pueden abastecerse de depósitos, pozos, red urbana, ríos, lagos, etc.

Se aplica principalmente en las instalaciones de protección contra incendios en las industrias.

Por lo tanto, partiendo de una reserva de agua suficiente, las bombas de contra incendio son capaces de mantener dichas presiones y caudales durante largos periodos de tiempo, pudiendo ser parte fundamental de instalaciones que requieran mayores presiones de agua de las que se podrían obtener por otros medios.

Una característica destacable de estos equipos de impulsión es la exigencia por normativa de que una vez se haya producido el arranque de la bomba su parada solo podrá realizarse manualmente.

2.2 Red general urbana



Es la red de uso general y público en las ciudades y que se aprovecha de forma directa, para abastecer a los sistemas de extinción de incendio que protejan riesgos de categoría "Ligero" u "Ordinario".

Se trata de un suministro bastante seguro y regular, aunque insuficiente para la protección de riesgos de categoría "Extra" o "Especiales" por lo que se utiliza habitualmente para la protección en los edificios de las ciudades.

Son acometidas que realiza la propia compañía suministradora directamente desde la canalización ciudadana y sin pasar por contador, acostumbrándose a cobrar un canon anual por el servicio de acometida.

La compañía finaliza su servicio con la instalación de una válvula de compuerta dentro de una arqueta debidamente obrada. También es exigible por parte del instalador la adecuación de una válvula de retención en la tubería que impida el retorno de agua contaminada de la instalación a la red urbana.

El abastecimiento puede ser considerado de “Categoría 1” si dispone de presión suficiente y está alimentado por ambos extremos y de “Categoría 2” si con presión suficiente lo está por uno solo de sus extremos, según define la norma UNE 23-500-90.

2.3 Depósitos de gravedad



Su aplicación se reduce casi en exclusiva a edificios altos, ya que la construcción de robustas estructuras para colocar depósitos elevados en zonas industriales es antieconómica, a menos que se trate de una industria ubicada en la ladera de un monte o una colina.

Se tratan de tanques, aljibes o cisternas de agua que hallándose a un nivel superior al del riesgo a proteger, son capaces de suministrar las condiciones de presión mínimas exigidas por el riesgo.

Los depósitos elevados llevarán:

- Toma de acometida de agua.
- Rebosadero.
- Entrada del colector de pruebas.
- Indicador de nivel.
- Interruptor de nivel para la reposición automática del agua.
- Válvula de vaciado manual.
- Accesos para inspección y trabajos de mantenimiento.

2.4 Depósitos de presión



Son los menos utilizados por su complejidad y costes.

Los depósitos de presión, a diferencia de los elevados, pueden estar al mismo nivel o incluso inferior, al del riesgo a proteger. Son recipientes cerrados en los que el agua es impulsada por una cámara de aire a presión procedente de un compresor. En reposo el aire y el agua ocupan el 50% de la capacidad del depósito cada uno de ellos. Por su reducida capacidad de reserva de agua, solo tiene aplicación en pequeñas instalaciones de rociadores del tipo “Riesgo Ligero”.

Cualquier tipo de depósito de presión que se proponga, exige una consideración especial de capacidad de agua, emplazamiento y la disposición de las conexiones.

Los depósitos de presión llevarán:

- Toma de acometida de agua.
- Válvula de vaciado.
- Entrada de aire.
- Indicador de nivel.
- Interruptor de nivel para la reposición automática del agua.
- Válvula de seguridad.
- Manómetros y presostato para el control de la presión del aire.
- Accesos para inspección y trabajos de mantenimiento.

Los depósitos a presión deberán cumplir el Reglamento de Aparatos a Presión, según los siguientes Reales Decretos: **RD 1244 de 04-04-1979**, **B.O.E 29-05-1979**, // **RD 507 de 15-01-1982**, **B.O.E 12-03-1982** // **RD 1504 de 23-11-1990**, **B.O.E 29-11-1990** y **B.O.E 24-01-1991** // **RD 473 de 30-03-1988**, **B.O.E. 20-05-1988**.

3. Clases de abastecimiento

En teoría, una sola fuente de abastecimiento puede parecer suficiente para conseguir una protección satisfactoria, pero con una sola fuente, ésta puede encontrarse temporalmente fuera de servicio antes o durante el incendio. También puede suceder que en un momento de emergencia la presión o la capacidad estén por debajo de lo normal. Por tanto, es posible que exista la necesidad de disponer de una fuente de aprovisionamiento secundaria en función de dos factores:

- a) de la fiabilidad de la fuente principal y
- b) de la importancia del riesgo que se desee proteger. Incluso se han dado casos de disponer de hasta tres fuentes cuando ni la principal ni la secundaria se consideran totalmente satisfactorias.

Existen tres clases de abastecimientos de agua:

- Sencillo
- Superior
- Doble

Estos tres tipos se aplicarán en función del riesgo a proteger con el criterio de “Sencillo” o “Superior”, aplicándose el “Doble” para conseguir una fiabilidad mayor.

Si un abastecimiento de agua alimenta diversos sistemas y riesgos, deberá prevalecer como el adecuado el que da suministro al sistema de necesidades más exigentes.

Como abastecimientos “**Sencillo**” podemos considerar la red de uso público o equipo de bombeo simple alimentado por un depósito o fuente inagotable.

Como abastecimiento “**Superior**” tenemos los siguientes:

- **Red de uso público:** alimentada por dos extremos, de forma y manera que se asegure el caudal y la presión por ambos y con dos válvulas de cierre que garanticen que una avería en un extremo de la red no afecte al otro.
- **Dos equipos de bombeo con depósito al 100 por 100 del volumen de agua calculado para el sistema de extinción:** dispondrá de un sistema de llenado automático del agua en un tiempo inferior a 24 horas. También es exigible que su servicio pueda ser garantizado, sin mantenimiento, durante un periodo

de tres años. Finalmente se exige el uso de agua dulce y limpia, protegida de la luz y cualquier elemento contaminante.

- **Dos equipos de bombeo con depósito de capacidad inferior al 100 por 100 del volumen:** El depósito puede tener una capacidad inferior a las necesidades de la extinción siempre y cuando tenga una reposición automática del agua del volumen total del depósito en unos tiempos determinados por la norma, tal como se indica en la regla técnica R.T.2.-ABA. A estos depósitos se les exige un medidor de caudal en el sistema de reposición automática del agua.
- **Depósito elevado:** Con las mismas exigencias definidas para los depósitos de alimentación a bombas, detallados en los dos puntos anteriores. Si la presión facilitada por el depósito es inferior al exigido por el sistema de extinción, se complementará con las adecuadas bombas complementarias.
- **Depósito de presión:** La presión se consigue con una cámara de aire comprimido, debiéndose mantener una presión mínima calculada por la regla técnica R.T.2.-ABA y con un volumen de aire nunca inferior a un tercio de la capacidad del depósito.

Abastecimiento doble: Se pueden acoplar multitud de combinaciones para conseguir un abastecimiento doble, considerándose la combinación de los siguientes que resumimos a continuación:

Abastecimiento básico	Combinado con una de las siguientes posibilidades:
Red de uso público	Otra red de uso público totalmente independiente. Depósito elevado Depósito de presión Equipo de bombeo automático conectado a depósito o fuente inagotable
Depósito elevado (100 % capacidad)	Otro depósito elevado. Depósito a presión. Equipo de bombeo automático conectado a depósito o fuente inagotable
Depósito a presión	Equipo de bombeo automático conectado a depósito o fuente inagotable
1 bomba eléctrica del 100% del caudal preciso	1 bomba Diesel del 100% del caudal preciso.
1 bomba eléctrica del 50% del caudal preciso	2 bombas Diesel del 50% del caudal preciso, cada una de ellas.

4. Características de la bomba principal

Las características hidráulicas de las bombas principales deben cumplir las siguientes condiciones más destacables:

- a) El tipo de bomba permitirá la reparación y mantenimiento de la bomba sin que sea preciso desmontarla.
- b) La presión de impulsión de la bomba será la manométrica de servicio menos la presión de aspiración.
- c) La presión de aspiración necesaria de la bomba se contará a partir del nivel más bajo del depósito de suministro del agua y después de deducir las pérdidas de carga en la tubería de aspiración.
- d) Para impedir el descebado de la tubería de aspiración se instalará una válvula de pie al inicio de la tubería de aspiración, más un suministro de agua de cebado o depósito de 100 litros con válvula de reposición automática, en la impulsión de la bomba principal.
- e) El grupo de bombeo será capaz de impulsar el 140% del caudal nominal sin descender su presión por debajo del 70% de la presión nominal.
- f) Podrán instalarse bombas verticales en lugar de las horizontales, pero respetando la cota mínima de inmersión exigida por el fabricante.

5. Otras condiciones importantes

1. El grupo de bombas dispondrán de un sistema automático de circulación de agua que impida el sobrecalentamiento de la bomba cuando se cierran las válvulas del sistema de extinción.
2. Debe instalarse en la impulsión de las bombas un circuito de pruebas que pueda vaciarse en el propio depósito o bien al drenaje del sistema. Dispondrá de manómetro y caudalímetro para poder verificar la curva característica de cada bomba.

6. Curva característica de un grupo de bombeo principal

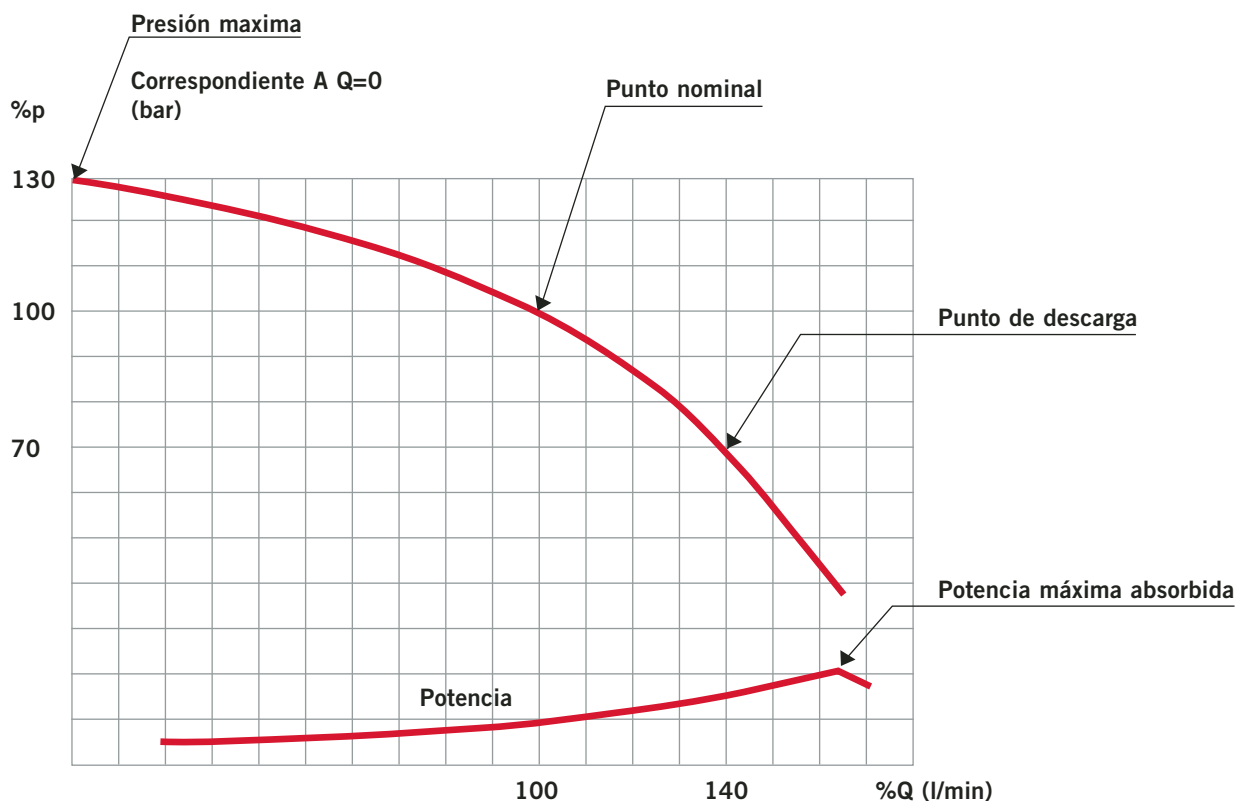
La utilización de grupos de bombeo en riesgos industriales es aplicado prácticamente en todos los riesgos industriales, por ello es importante conocer los requerimientos exigidos por las Normas para este tipo de equipos.

Empezaremos con la definición del concepto “presiones” según la Norma DIN 2401:

- **Presión de trabajo:** Es la definida como aquella a la que se encuentra sometida un equipo o componente en un momento determinado en condiciones normales de servicio.
- **Presión máxima admisible:** Es la presión en la que en función del material construido o por diseño puede trabajar el equipo o componente sin inutilizarse.
- **Presión nominal:** Es la máxima admisible de trabajo a la temperatura de 20°C.
- **Presión de prueba:** Es aquella a la que se somete a los equipos o sus componentes, con sus márgenes o tolerancias de seguridad, a efectos de validarlos para trabajar a la presión nominal.
- **Presión de diseño:** Es la máxima presión a que puede estar sujeto un componente después de su instalación. En la presión de diseño no se calculan los efectos del “Golpe de ariete”

Características hidráulicas

Curva característica de cada grupo de bombeo principal



La presión de diseño de la instalación será la presión de la bomba a caudal cero, ya que ésta es la máxima que puede dar la misma.

Cuando se instalen en paralelo dos o más bombas principales, deben tener sus curvas características sensiblemente iguales. Estas curvas serán continuamente descendentes desde el punto de caudal cero. Los grupos se instalarán en un recinto de fácil acceso, independiente, protegido contra incendios y con un sistema de drenaje. La temperatura del local nunca será inferior a 4°C.

7. Cálculo del abastecimiento

Se instalará un sistema de abastecimiento de agua contra incendios cuando sea necesario dar servicio, en las condiciones de caudal, presión y reserva calculados, a uno o varios sistemas de lucha contra incendios, tales como:

- Red de Bocas de Incendio Equipadas (BIE)
- Red de hidrantes exteriores.
- Rociadores automáticos.
- Agua pulverizada.
- Espuma.

Cuando en una instalación de un abastecimiento coexistan varios de estos sistemas, el caudal y la reserva de agua se calcularán considerando la simultaneidad de operación mínima que a continuación se establece y que se resume en la siguiente tabla:

Tipo de instalación

	BIE (Equipo de manguera)		Hidrantes		Rociadores automáticos	Agua Pulverizada	Espuma
BIE (Equipo de manguera)	Q_B/R_B		(a) Q_H/R_H (b) Q_B+Q_H/R_B+R_H		Q_{RA}/R_{RA}		
			$0,5 Q_H + Q_{RA}$ $0,5 R_B + R_{RA}$				
Hidrantes	(a) Q_H/R_H (b) Q_B+Q_H/R_B+R_H	$0,5 Q_H+Q_{RA}$ $0,5 R_B + R_{RA}$	Q_H/R_H		Q mayor R mayor	$0,5 Q_H+Q_{AP}$ $0,5 R_H+R_{AP}$	Q mayor R mayor
						$Q_{AP} + Q_E$	$R_{AP} + R_E$
Rociadores automáticos	Q_{RA}/R_{RA}		Q mayor R mayor		Q_{RA}/R_{RA}	Q mayor R mayor	Q mayor R mayor
Agua Pulverizada			$0,5 Q_H+Q_{AP}$ $0,5 R_H+R_{AP}$	$Q_{AP}+Q_E$ $R_{AP}+R_E$	Q mayor R mayor	Q_{AP}/R_{AP}	$Q_{AP}+Q_E$ $R_{AP}+R_E$
			Q mayor / R mayor		Q mayor R mayor	$Q_{AP}+Q_E$ $R_{AP}+R_E$	Q_E/R_E

La coexistencia de BIE con hidrante supone dos casos de diferente exigencia:

- (a): Edificios con plantas al nivel de rasante solamente
- (b): Edificios con plantas sobre rasante.

En el resto de combinaciones se exigirán los caudales y reservas de agua del sistema que requiera mayores necesidades o bien el 50% de cada uno de ellos sumado. También existen casos con tres posibles combinaciones, por lo que solo contará la relación entre los dos mayores.

8. Categorías del abastecimiento

(Según norma UNE 23-500 y UNE 23-590)

Conforme al riesgo intrínseco

Área de protección con todos los sectores de incendio de riesgo bajo =	Categoría III / Sencillo
--	---------------------------------

Algún sector del área de protección es un riesgo medio =	Categoría II / Superior
--	--------------------------------

Algún sector del área de protección es un riesgo alto =	Categoría I / Doble
---	----------------------------

Conforme a los sistemas de extinción instalados

BIE's	Categoría III
--------------	----------------------

Hidrantes	Categoría II
------------------	---------------------

Rociadores automáticos:	
Riesgo ligero	Categoría III
Riesgo ordinario	Categoría II
Riesgo extra	Categoría I

Agua pulverizada	Categoría I
-------------------------	--------------------

Espuma	Categoría I
---------------	--------------------

Norma UNE: La **UNE 23-500-90** es la que regula los sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.

2.6

Protección activa

Abastecimiento de agua contra incendio

**COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA**

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona

Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.net
www.cetib.net



Servei de Visat
Serveis Col·legials
Col·legiació



2.7

Protección activa

Hidrantes



COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA

MANUAL
Seguridad
contra incendios

Protección activa
2.7 Hidrantes

Autor

Redacción:
Josep Maria Rebull i Gràcia

Revisión:
Comisión de Medio
Ambiente,
Energía y Seguridad
Área de incendios

Edición

Maig 2006

Edita

Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales
de Barcelona

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona
Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.org

Coordinación

David Altimira de Maria

Propuesto por

Comisión de Medio
Ambiente,
Energía y Seguridad
Área de incendios

Corrección y asesoramiento
lingüístico

Traducciones Lexic

Diseño gráfico

Georgina Miret

Fotografías

Cedidas por:
Anber, SA
Josep Maria Rebull i Gràcia

2.7

Protección activa **Hidrantes**

Índice

1.	Materiales	3
2.	Proyecto y diseño	7
3.	Inspecciones periódicas y mantenimiento	13
4.	Guía para el diseño	15
5.	Normas para la consulta	16

Generalidades

Las instalaciones de columnas de hidrantes exteriores (CHE) tienen como finalidad las siguientes funciones principales:

1. Suministro de agua a las mangueras o monitores a ellos conectados, para la extinción manual de incendios, a las naves o edificios afectados por el fuego.
2. Abastecimiento de agua a vehículos auto-bomba de los Servicios Públicos de Extinción de Incendios.

Clasificación

Las instalaciones de red de hidrantes se clasifican en tres grupos o tipos, en función del modelo instalado:

1. **Por sus dimensión o tamaño:** que definen su capacidad de proyección del caudal de agua.
La Regla Técnica para Instalaciones de Columna de Hidrantes al Exterior de los Edificios R.T.2.- CHE de CEPREVEN, considera únicamente en esta regla aquellos hidrantes cuyo diámetro nominal de la columna sea igual o superior a 100 mm. con salidas mínimas de 70 milímetros. Excepcionalmente podrán utilizarse columnas de diámetro inferior en caso de que solo se precise una sola salida.
2. **Por su construcción:** pueden ser de columna seca o mojada, o sea según esta columna esté llena o vacía de agua, cuando el hidrante no está siendo utilizado.
3. **Por su implantación:** pueden ser de superficie o de arqueta enterrada.

1. Materiales

1.1. Hidrante de columna seca

Es el mayormente utilizado, constituido por una columna de tubo de hierro que emerge del suelo y en la que están montados uno o varios racores de conexión preparados para la conexión de las mangueras. El cierre del paso del agua se realiza por debajo del nivel del suelo, por lo que combinado con un sistema de drenaje automático, mantiene siempre la columna vacía de agua.

Son los de uso más extendido, sobre todo en polígonos industriales; se localizan al aire libre, o sea en el exterior de los edificios o bien cerca de almacenamientos de mercancías a la intemperie. También se instalan en superficies exteriores con combustibles.

Este modelo de hidrante, fue diseñado para instalar en aquellas zonas o áreas climáticas en las que son frecuentes las bajas temperaturas, aunque últimamente se ha generalizado su uso en casi todos los casos. El agua entra en la columna, solamente cuando se abre la válvula de asiento, localizada bajo rasante en la parte más inferior del hidrante; un eje de acero, que atraviesa la columna de arriba a abajo, permite maniobrarla. Este diseño evita el peligro de congelación del agua en la columna y la consiguiente inutilización del equipo.

El hidrante está compuesto por las siguientes partes:

Cuerpo: Parte superior del hidrante que emerge al exterior y por la que circula el agua cuando se abre el paso del agua, la apertura se realiza girando el eje de su válvula enterrada, con la ayuda de una maneta extraíble desde la parte superior del hidrante.

Carrete: Parte enterrada que une el cuerpo exterior con el cierre de la válvula. Existen varias medidas o longitudes de carrete en función de la profundidad de la zanja por donde circula la tubería enterrada de abastecimiento.



Alojamiento de la válvula: Contiene además de la válvula los mecanismos que permiten la apertura y cierre del paso del agua al cuerpo, así como el dispositivo de drenaje automático del agua una vez se ha utilizado. Se conecta mediante brida a la tubería enterrada, con toma recta o en ángulo recto.

Válvula: Dispositivo utilizado para la apertura y cierre del paso del agua, se acciona manualmente desde el extremo superior del cuerpo del hidrante y a través del eje central hasta la propia válvula localizada en la parte inferior. Está formado por:

- Eje o barra de transmisión, que une el mecanismo de accionamiento con el cierre de la válvula.
- Mecanismo de accionamiento, que permite la acción manual sobre el eje central para proceder a la apertura y cierre de la válvula.
- Componentes del cierre, plato de oclusión del tipo válvula de asiento, que tapona el paso del agua.

Bocas de salida: Orificios de salida del agua, debidamente racorados para la conexión de las mangueras, situados en el cuerpo del hidrante seco. Existen dos modelos de hidrantes en función del número y tipo de bocas de salida, uno con dos tomas con racor tipo Barcelona de 70 mm., y otro en el que además incorpora una toma roscada de 100 mm. para el abastecimiento a Bomberos.

Características técnicas

Estos hidrantes disponen de dos importantes características o ventajas técnicas que destacamos a continuación:

Válvula de drenaje automático: Dispositivo que procede al vaciado del agua en la columna una vez se ha utilizado. Evita que la columna quede llena de agua evitando el peligro de congelación interna que dejaría inútil al hidrante en caso de incendio. Además, el agua congelada puede deformar y agrietar la columna dejándolo totalmente inutilizable.

Punto de rotura: Todos los hidrantes de columna seca disponen de un punto de rotura expresamente debilitado por debajo de la línea de tierra, tanto en el cuerpo como en el eje de la válvula, con la finalidad de controlar su seccionamiento en caso de fuerte impacto sobre el mismo y evitar que afecte al cierre del paso del agua.

1.2. Hidrante de columna húmeda

Utilizable solo en el exterior en aquellas zonas o latitudes en las que no exista riesgo de heladas, ya que columna exterior, al quedar siempre llena de agua, está expuesta a la congelación. En resumen, solo es adecuado en zonas geográficas no expuestas a heladas, o sea muy pocas en nuestro país.

Son más económicos, pero presentan el inconveniente de originar grandes trastornos en caso de rotura o congelación. Este hidrante consta, igualmente, de tres partes como el anterior, pero carece de válvula de base, por lo que se dispone de un accionamiento individual para cada salida de mangueras.



Existen dos modelos:

- Hidrante de diámetro nominal (D.N.) de columna de 80 milímetros, con una toma racor Barcelona de 70 mm. y dos tomas racor Barcelona de 45 mm.
- Hidrante de D.N. de 100 mm. con una toma racor rosca de 100 mm. y dos tomas racor Barcelona de 70 mm. La primera toma se utiliza normalmente para el abastecimiento de agua de los vehículos de bomberos y las de 70 mm. con racor Barcelona, para conectar directamente las mangueras de extinción manual de incendios.

Distinguimos tres partes principales:

1. Cuerpo: Normalmente fabricado de fundición dúctil, aunque se admiten otros materiales de similares propiedades mecánicas y resistencia a la corrosión.

2. Válvulas de apertura y cierre: Se hallan incorporadas en cada boca de salida independientemente, o sea no existe una llave general única como en los modelos de columna seca. Son válvulas de compuerta o de asiento con accionamiento de volante, están construidas en latón, bronce o acero inoxidable y el cierre se realizará entre 10 y 15 vueltas; ofrecerá una máxima resistencia al giro de 200N/m. con sentido horario.

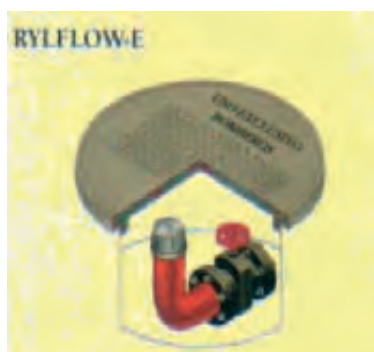
3. Bocas de conexión: Con tres únicos calibres y dispondrán para su enlace de los siguientes racores:

- modelo Barcelona de 45 mm. según UNE 23400-82/2 1R
- modelo Barcelona de 70 mm. según UNE 23400-82/3 1R
- modelo rosca de 100mm. según UNE 23400-82/4

La distancia mínima entre las válvulas y la base de la brida de conexión será de 230 mm.

1.3. Hidrante de arqueta

Localizados debajo el nivel del suelo, en el interior de una arqueta con tapa.



Existen dos modelos:

- Hidrante con diámetro nominal (D.N.) 100 mm. con una toma roscada de 100 mm.
- Hidrante D.N. 100 con 2 tomas racoradas, modelo Barcelona de 70 mm.

El hidrante consta de 4 partes:

1. Cuerpo: Normalmente fabricado de fundición dúctil, aunque se admiten otros materiales de similares propiedades mecánicas y de resistencia a la corrosión.

2. Válvulas de apertura y cierre: Se hallan incorporadas en cada boca de salida independientemente, al igual que en los modelos de columna húmeda. Son válvulas de compuerta o de asiento con accionamiento de volante, están construidas en latón, bronce o acero inoxidable y el cierre se realizará entre 10 y 15 vueltas; ofrecerá una máxima resistencia al giro de 200N/m. con sentido horario.



3. Bocas de conexión: Con dos únicos calibres posibles y dispondrán para su enlace de los siguientes racores:

- 2 tomas modelo Barcelona de 70 mm. según UNE 23400-82/3 1R
- 1 única toma modelo rosca de 100mm. según UNE 23400-82/4

4. Arqueta con tapa: Será de fundición dúctil o gris, aunque puede emplearse otros materiales de similares propiedades mecánicas y resistencia a la corrosión.

La distancia mínima entre las válvulas y la base de la brida de conexión será de 230 mm

1.4. Caseta de material auxiliar

En una instalación de red de hidrantes los equipos auxiliares y material de uso para el hidrante, como lanzas, mangueras, llaves para el accionamiento de los hidrantes, etc., se ubican en el interior de casetas de fácil acceso y que se localizan fácilmente. Son las denominadas casetas de material auxiliar.

Esta caseta tendrá amplitud suficiente para permitir la colocación ordenada de los materiales y equipos. Su interior se encontrará seco y bien ventilado para evitar humedades, además de hallarse elevado del suelo sobre una peana y a una altura que facilite su acceso. Estará construida en material resistente a la intemperie y si es metálica dispondrá de un tratamiento anticorrosivo.



En el interior de cada caseta, encontramos los siguientes elementos:

Mangueras: Según norma UNE 23091-90/2A 2R para servicio ligero, o bien la UNE 23091-81/2B para servicio duro.

- o 1 tramo de 15 metros de manguera de 70 mm.
- o 2 tramos de 15 metros de manguera de 45 mm.

Lanzas: Serán de tres efectos, o sea proyección en chorro, proyección en pulverización y cierre, aunque existen modelos que disponen de un cuarto efecto, como es la cortina de agua que se utiliza para la protección de las personas. Las lanzas estarán construidas con materiales suficientemente resistentes a los esfuerzos mecánicos y a la corrosión. Dentro de la caseta encontramos las siguientes lanzas:

- o 1 lanza de 70 mm.
- o 2 lanzas de 45 mm.

Accesorios:

- o 1 Bifurcación de 70 mm. a 2 de 45 mm. con válvulas en ambas salidas.
- o 1 Reducción de conexión de 70 mm. a 45 mm.
- o 1 Llave de accionamiento del hidrante, para abrir el agua.

Accesorios recomendables: En ciertas industrias y actividades, además pueden ser necesarios los siguientes elementos:

- o Lanzas de espuma.
- o Bidones de espumógeno.
- o Hachas, y otras herramientas.
- o Cascos, equipos de respiración y otros elementos de protección personal.

El número de casetas será el mismo que el de salidas de 70 mm. que se haya proyectado utilizar en función del tipo de riesgo. La distancia máxima a recorrer desde cualquier hidrante a una caseta será de 40 metros.

2. Proyecto y diseño

2.1. Emplazamiento

Se aplicarán los criterios indicados en la RSCIEI y en la regla Técnica para Instalaciones de Columnas Hidrantes al Exterior de los Edificios, R.T.2.- CHE de **CEPREVEN**. En cuanto a los equipos y materiales se emplearán los descritos anteriormente.

El número de salidas de 70 mm. se calcularán en función a las siguientes dos tablas, extraídas del nuevo **RSCIEI**, (Reglamento de Seguridad Contra incendios en los establecimientos industriales):

Tabla 1

Hidrantes exteriores en función de la configuración de la zona, su superficie contruida y su nivel de riesgo intrínseco

Configuración de la zona de incendio	Superficie del sector o área de incendio	Riesgo intrínseco		
		Bajo	Medio	Alto
A	≥ 300	NO	SI	No admitido
	≥ 1000	SI	SI	
B	≥ 1000	NO	NO	SI
	≥ 2500	NO	SI	SI
	≥ 3500	SI	SI	SI
C	≥ 2000	NO	NO	SI
	≥ 3500	NO	SI	SI
D o E	≥ 5000	SI	SI	SI
	≥ 15000	SI	SI	SI

Además su implantación deberá cumplir los siguientes requisitos, según se indica en el citado reglamento:

1. La zona protegida por cada hidrante será la cubierta por un radio de 40 metros, medidos horizontalmente desde el emplazamiento del hidrante.
2. Al menos un hidrante (situado, a ser posible, en la entrada) deberá tener una salida de 100 mm.
3. La distancia entre el emplazamiento de cada hidrante y el límite exterior del edificio o zona protegida, medida perpendicularmente a la fachada, debe ser al menos de cinco metros. Si existen viales que dificulten cumplir con estas distancias, se justificarán las realmente adoptadas.
4. Cuando por razones de ubicación, las condiciones locales no permitan la realización de la instalación de hidrantes exteriores deberá justificarse razonada y fehacientemente.

2.2. Caudal requerido y autonomía

Las necesidades de agua para proteger cada una de las zonas (áreas o sectores de incendio) que requieren un sistema de hidrantes se harán de acuerdo con los valores de la siguiente tabla:

Tabla 2

Necesidades de agua para hidrantes exteriores

Configuración del establecimiento Industrial	Nivel de riesgo intrínseco					
	Bajo		Medio		Alto	
Tipo	Caudal (l/min)	Autonomía (min)	Caudal (l/min)	Autonomía (min)	Caudal (l/min)	Autonomía (min)
A	500	30	1000	60	No admitido	
B	500	30	1000	60	1000	90
C	500	30	1500	60	2000	90
D y E	1000	30	2000	60	3000	90

Notas

1. Cuando en un establecimiento industrial, constituido por configuraciones de tipo C, D o E, existan almacenamientos de productos combustibles en el exterior, los caudales indicados en la tabla se incrementarán en 500 litros / minuto.
2. La presión mínima en las bocas de salida de los hidrantes será de 5 bars, cuando estén descargando los caudales indicados.
3. Para establecimientos para los que por su ubicación esté justificada la no realización de una instalación específica, si existe red pública de hidrantes, deberá indicarse en el proyecto la situación del hidrante más próximo y la presión mínima garantizada.

La red se proyectará y construirá en anillo cerrado, salvo casos de imposibilidad manifiesta, se intercalarán válvulas de seccionamiento en el anillo, para asegurar el máximo rendimiento y eficacia del abastecimiento en caso de avería o rotura de parte del anillo.

Las tuberías se dispondrán preferentemente enterradas, aunque será imprescindible en los siguientes tres casos:

1. Cuando exista riesgo de congelación del agua.
2. Donde se puedan recibir golpes o esfuerzos mecánicos por acciones externas.
3. Cuando discurra la red por terrenos ajenos a la propiedad, bien sea de uso público o vecinal.

En todos estos casos, la tubería deberá enterrarse a la profundidad suficiente que será en función de las cargas previstas que debe soportar, la calidad de la tubería, la clase de terreno y las temperaturas extremas en invierno.

2.3. Canalizaciones

La red de tuberías deberá calcularse hidráulicamente para poder suministrar un caudal mínimo de 500 litros/minuto a una presión mínima de 7 Kgs./cm², multiplicado por el número de salidas de 70 mm. que se hayan previsto utilizar en el riesgo a proteger.

Los tipos de tuberías más habitualmente utilizadas son:

- Tubería de acero protegida contra la corrosión.
- Tubería de fundición dúctil.
- Tubería de fibra de vidrio.
- Tubería de polietileno de alta densidad o similares.

Este último tipo de tubería es la más utilizada últimamente, por razones de economía y facilidad de montaje. Describimos a continuación algunas características técnicas de la **tubería de polietileno**:



Ventajas: Estas tuberías ofrecen mayores alternativas de diseño garantizando una larga vida útil, economía en instalación y equipos, minimizando los costos de manutención, cuando las condiciones de operación estén dentro de las capacidades de temperatura y presión del material.

Cuando se comparan con materiales tradicionales, los sistemas de tuberías de polietileno de alta densidad (HDPE) ofrecen significativos ahorros en los costos de instalación y equipamiento, mayor libertad de diseño, bajo costo de manutención y una larga vida útil para la mayoría de estos sistemas. Estos beneficios, ventajas y oportunidades de disminución de costos se derivan de las propiedades y características únicas de las tuberías de HDPE.

Resistencia química: Para todos los propósitos prácticos, las tuberías de HDPE son químicamente inertes. Existe sólo un número muy reducido de fuertes productos químicos que podrían afectarles. Los elementos químicos naturales del suelo no pueden atacarlas o causarles degradación de ninguna forma. El HDPE no es conductor eléctrico, por lo cual no resultan afectadas por la oxidación o corrosión de acción electrolítica. No permiten el crecimiento, ni resultan afectadas por algas, bacterias u hongos y son resistentes al ataque biológico marino.



Servicio a largo plazo: La vida útil estimada tradicionalmente para las tuberías de HDPE es superior a 50 años para el transporte de agua a temperatura ambiente (20°C). Para cada aplicación en particular, las condiciones de operaciones internas y externas pueden alterar la vida útil o cambiar la base de diseño recomendada para alcanzar la misma vida útil. Estas conclusiones son respaldadas por más de veinte años de experiencia real.

Bajo peso: Las tuberías de HDPE pesan considerablemente menos que la mayoría de las tuberías de materiales tradicionales. Su gravedad específica es 0,950. Flotan en el agua. Son mucho más livianas que en concreto, el hierro o el acero, haciendo más fácil su manejo e instalación. Importantes ahorros se obtienen también en mano de obra y requerimientos profesionales de los equipos.

Condiciones de fricción: Debido a su gran resistencia química y a la abrasión, las tuberías de HDPE mantienen excelentes propiedades de deslizamiento durante su vida útil. Gracias a sus paredes lisas

y a las características de impermeabilidad, es posible obtener una mayor capacidad de flujo y mínimas pérdidas por fricción. Para los cálculos de flujo bajo presión, se utiliza comúnmente un factor «C» de 150 para la fórmula de Hazen-Williams. Cuando el flujo es gravitacional, se utiliza un factor «n» de 0,009 para la fórmula de Manning.

Sistemas de unión: Las tuberías de HDPE se pueden unir mediante termofusión por soldadura a tope o bien por electrofusión. El sistema de soldadura a tope es reconocido en la industria como un sistema de unión de bajo costo efectivo, de gran fiabilidad donde no se producen filtraciones ni pérdidas y las uniones son más resistentes que la propia tubería. Los distintos tramos de tuberías también pueden unirse por medios mecánicos, tales como bridas, enlaces de compresión o uniones ranuradas, pero no se pueden unir mediante disolventes o adhesivos.

Resistencia y flexibilidad: La gran resistencia de las tuberías de HDPE es una importante característica derivada de las propiedades químicas y físicas tanto del material como del método de extrusión. La tubería no es frágil, es flexible, por lo que puede curvarse y resistir cargas de impacto en un amplio rango de temperaturas. Esta resistencia y flexibilidad permiten a la tubería absorber las presiones, vibraciones y tensiones causadas por movimientos del terreno. Pueden deformarse sin daño permanente y sin efectos adversos sobre el servicio a largo plazo. Esto permite que sean instaladas sin problemas en terrenos con obstáculos, ya que pueden colocarse en forma serpenteada, respetando ciertas tolerancias de curvatura (radios mínimos). También se pueden colocar en zanjas estrechas, pues las uniones pueden efectuarse fuera de ella. La resistencia a la ruptura por tensiones ambientales es muy alta, asegurando que no hay ningún efecto en el servicio a largo plazo si se producen rayas superficiales de una profundidad no mayor a 1/10 del espesor durante la instalación. La resistencia extrema de las tuberías de HDPE es una de sus características excepcionales que permite innovar en el diseño de sistemas de tuberías.

Resistencia a la abrasión: Las tuberías de HDPE tienen un buen comportamiento en la conducción de materiales altamente abrasivos, tales como relaves mineros. Numerosos ensayos han demostrado que las tuberías de HDPE con respecto a las de acero tienen un mejor desempeño en este tipo de servicios en una razón de 4:1. Han sido probadas en la mayoría de las aplicaciones mineras, con excelentes resultados.

Estabilidad a la intemperie: Las tuberías de HDPE están protegidas contra la degradación que causan los rayos UV al ser expuestas a la luz directa del sol, ya que contienen un porcentaje de negro de humo, que además, le otorga el color negro a estas tuberías. El negro de humo es el aditivo más efectivo, capaz de aumentar las características de estabilidad a la intemperie de los materiales plásticos. La protección, que incluso niveles relativamente bajos de negro de humo imparten a los plásticos, es tan grande que no es necesario usar otros estabilizadores de luz o absorbedores de rayos UV. Si el negro de humo no es correctamente dispersado, algunas áreas permanecerán desprotegidas contra la exposición ambiental, convirtiéndose en puntos débiles donde el material se degradará más rápidamente. En estas áreas el material se torna frágil y podría ser el punto de partida para un fallo. Por lo tanto, es vital lograr una buena dispersión para una protección homogénea, lo cual se asegura cuando el negro de humo es adicionado en equipos apropiados para tal efecto. Ensayos de estabilidad indican que las tuberías de HDPE pueden estar instaladas o almacenadas a la intemperie en la mayoría de los climas por períodos de muchos años sin ningún daño o pérdida de propiedades físicas importantes.

Estabilidad ante cambios de temperatura: La exposición de las tuberías de HDPE a cambios normales de temperatura no causa degradación del material. Sin embargo, algunas propiedades físicas

y químicas de la tubería podrían cambiar si la temperatura es aumentada o disminuida. Para proteger el material contra la degradación a altas temperaturas que podría ocurrir durante la fabricación, almacenamiento o instalación, se utilizan estabilizadores que protegen el material contra la degradación térmica.

2.4. Distribución

Los hidrantes exteriores deben distribuirse en número suficiente y en la localización adecuada para concentrar el número necesario de chorros de manguera en cualquier punto del área a proteger, de acuerdo con la función prevista y la demanda de agua.

Su diseño estará basado en los siguientes principios:

- Los hidrantes deben rodear en anillo los edificios y riesgos exteriores a proteger. No obstante, esta exigencia puede eludirse si la anchura del riesgo y su geometría permiten una completa cobertura desde uno de sus lados.
- Se procurará que su ubicación se halle al abrigo de daños físicos y del paso de vehículos, tampoco debe verse afectado durante su uso del hipotético derrumbamiento de elementos constructivos o estructuras, así como de ser afectado por la acción del calor o el humo del propio incendio.

Un emplazamiento demasiado cercano impedirá su uso en caso de un importante incendio que afecte a la parte de fachada más cercana al hidrante. Por el contrario, si el hidrante se localiza muy alejado, tendremos dificultades para localizarlo y la fácil utilización de las mangueras conectadas.

- A efectos de una buena cobertura, la longitud de las mangueras más adecuada es de 15 metros. En caso necesario pueden enlazarse tramos de manguera hasta alcanzar una longitud máxima de 60 metros.
 - El radio de cobertura a considerar depende también del alcance del chorro de agua, en todas las direcciones posibles. Este alcance será al menos de 20 metros en los hidrantes exteriores.
 - Pueden preverse igualmente hidrantes para la protección interior de edificios industriales o de almacenaje. En este caso los hidrantes se situarán cerca de las aberturas de acceso. Este diseño puede llevar a una distribución irregular de los mismos, sin dejar de ser la distribución más adecuada.
- Σ
- En caso de espacios con largos muros ciegos de cerramiento (sin ventanas ni puertas de acceso), no tiene objeto el colocar hidrantes, a excepción de que la cubierta o el cerramiento no sean resistentes al fuego y se prevea, en el diseño de la protección, la necesidad de su refrigeración.
 - La separación entre hidrantes no debe ser superior a 70 metros, a excepción de lo expuesto en el punto anterior (muros ciegos).
 - En casos especiales (grandes plantas industriales, parques de almacenamiento de materiales con espacios inaccesibles, etc.) puede ser necesario instalar columnas de monitor o hidrantes preparados para el acoplamiento de monitores, para la obtención de una serie de chorros maestros fijos como base para el control del incendio previsible.

El aumento de la demanda de caudal, en previsión del uso de monitores, puede precisar un mayor diámetro de las tuberías del anillo. Para el cálculo de las pérdidas de carga que puede suponer este aumento de caudal nos basaremos en la siguiente fórmula, conocida como la Hazen-Williams:

$$P = \frac{Q^{1,85}}{C^{1,85} \times d^{4,87}} \times 6,05 \times 10^5$$

Siendo:

P = Pérdida de carga por metro de tubería (bar)

Q = Caudal (l/min)

C = Constante en función del tipo de tubería:

Acero negro (tubería mojada) **120**

Acero galvanizado **120**

Cobre **140**

Fundición sin revestir **100**

Fundición revestida de cemento **130**

Fibro cemento **130**

P.V.C **140**

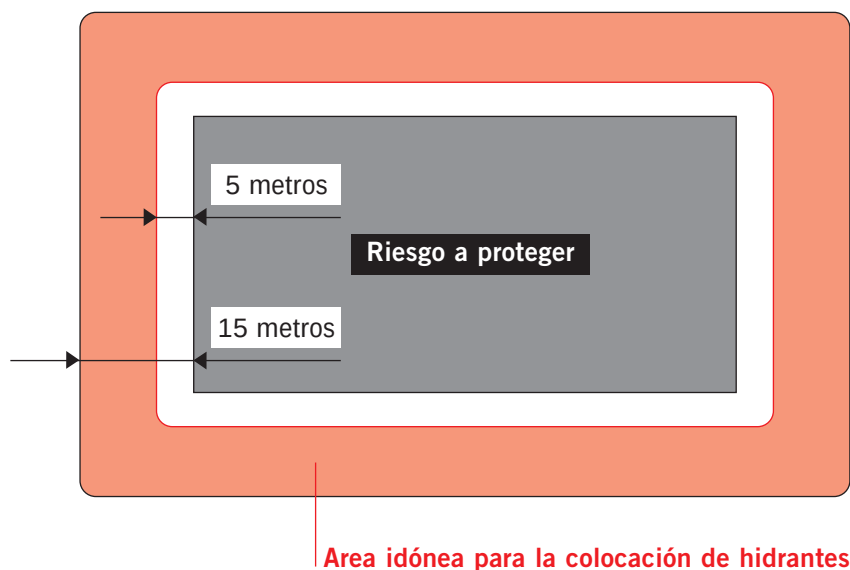
Polietileno **150**

d = Diámetro nominal interior del tubo (mm.)

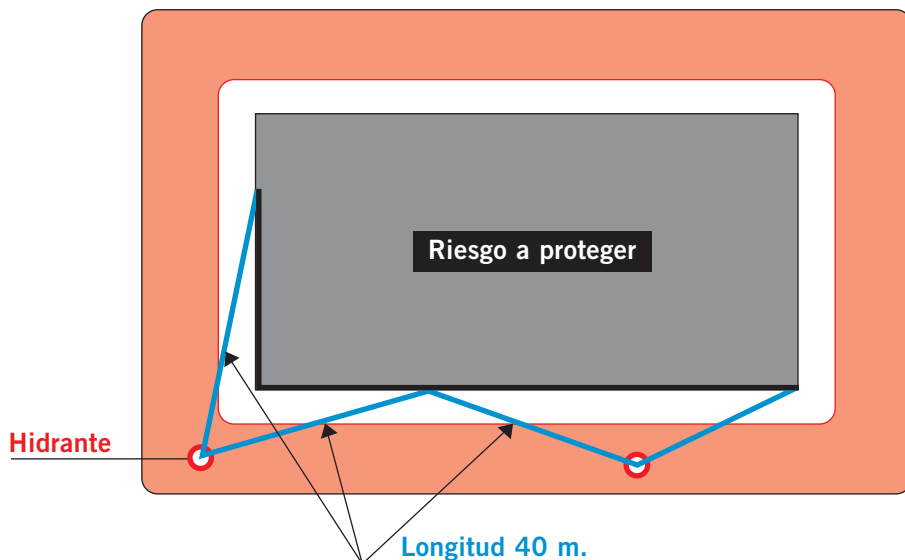
- El acceso a los hidrantes debe ser en todo momento, rápido, cómodo y libre de obstáculos.

La distribución se determinará de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Los hidrantes se ubicarán a una distancia de la fachada comprendida entre 5 y 15 metros, medida perpendicularmente a la misma. No obstante, estas medidas pueden variar en función de las condiciones del área o trazado, como vías de circulación u otros condicionamientos ineludibles.



2. La distancia de cualquier punto de la fachada al hidrante será inferior a 40 metros, medida horizontalmente a nivel de rasante.



3. Los hidrantes estarán colocados de forma y manera que resulte fácil su localización y acceso, así como el armario de material que corresponde a cada hidrante.

3. Inspecciones periódicas y mantenimiento

3.1. Exigencias del RIPCI

El mantenimiento de los hidrantes es sencillo, pero es necesario unas periódicas verificaciones para asegurar que la instalación se encuentra en perfectas condiciones de servicio.

Los sistemas de Protección Contra Incendios, se caracterizan porque su instalación se hace con la expectativa de no ser utilizados más que en casos excepcionales. Por todo ello, si su instalación y correcto mantenimiento no satisfacen los requisitos necesarios para que sean eficaces durante su empleo, además de no ser útiles para el fin a que han sido destinados, crean una situación de inseguridad muy peligrosa, para personas y bienes. Se hace necesario, en consecuencia, establecer unas condiciones de control y conservación para lograr que su empleo, sea eficaz en caso de incendio.

El Real Decreto 1942/1993, de 5 de Noviembre, aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI), donde se establece, entre otros requisitos, la obligatoriedad de unas revisiones periódicas en este tipo de instalaciones. Estos servicios deberán realizarse, en mayor frecuencia por los propios usuarios de la instalación y con la ayuda de una empresa debidamente homologada, al menos una vez al año, tal como indicamos en el siguiente cuadro:

3.2. Programa de mantenimiento

Operaciones a realizar por el personal del titular de la instalación	Operaciones a realizar por personal especializado de una empresa debidamente homologada
Cada tres meses: – Comprobar la accesibilidad a su entorno y la señalización en los hidrantes enterrados. – Inspección visual comprobando la estanqueidad del conjunto. – Quitar las tapas de las salidas, engrasar las roscas y comprobar el estado de las juntas de los racores. Cada seis meses: – Engrasar tuerca de accionamiento o rellenar la cámara de aceite del mismo. – Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el funcionamiento correcto de la válvula principal y del sistema de drenaje.	Cada año: – Limpieza general de todos los componentes, procediendo a desarrollar las mangueras en toda su longitud. – Comprobar que el hidrante está correctamente señalado y es perfectamente visible. – Mantener la zona alrededor del hidrante limpia de nieve y rastros, así como de obstáculos que dificulten el acceso y conexión de las mangueras. – Comprobar el correcto funcionamiento del volante de apertura. En hidrantes de columna seca comprobar el correcto drenaje, así como la presencia de agua o hielo en el interior. – Comprobar que todas las salidas disponen de tapa y que están perfectamente impermeabilizadas. – Lubricar las roscas de las bocas de salida, de las tapas y los vástagos de las válvulas. – Examinar la columna para detectar posibles fisuras. – Mantener bien pintado el hidrante, evitando que la acumulación de pintura impida la fácil apertura de las bocas o el funcionamiento de los vástagos de las válvulas. – Comprobar que no existen fugas en las conducciones de agua en las cercanías del hidrante. – Examinar el buen estado de la caseta de material auxiliar y el correcto funcionamiento de la puerta de la caseta. – Comprobación del estado y buen servicio de las fuentes de abastecimiento de agua. – Realizar una prueba completa de funcionamiento desde el hidrante situado en el punto hidráulicamente más desfavorable de la red, comprobando los caudales y presiones de diseño y estando en funcionamiento el número total de salidas requerido en la Tabla 2, o sea en función del riesgo. Cada 5 años: 1. Las mangueras deben ser sometidas a una presión de prueba de 15 Kgs./cm².

3.3. Verificación y registro

Las operaciones detalladas en el cuadro anterior deben realizarse periódicamente, según se exige en el Apéndice 2 del **RIPCI** y del que destacamos los siguientes puntos:

1. Los materiales de protección contra incendios se someterán al programa mínimo de mantenimiento que se establece en las Tablas I y II (de dicho Reglamento).
2. Las operaciones de mantenimiento recogidas en la Tablas I serán efectuadas por personal de un instalador o un mantenedor autorizado, o por el personal del usuario o titular de la instalación.
3. Las operaciones de mantenimiento recogidas en la Tabla II serán efectuadas por personal del fabricante, instalador o mantenedor autorizado para los tipos de aparatos, equipos o sistemas de que se trate, o bien por personal del usuario, si ha adquirido la condición de mantenedor por disponer de medios técnicos adecuados, a juicio de los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma.
4. En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalación, conservarán constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, indicando como mínimo: las operaciones efectuadas, el resultado de las verificaciones y pruebas, y la sustitución de elementos defectuosos que se hayan realizado. Las anotaciones deberán llevarse al día y estarán a disposición de los servicios de inspección de la Comunidad Autónoma correspondiente.

3.4. Señalización

La ubicación de los hidrantes deberá señalizarse de acuerdo con las especificaciones establecidas en la Norma **UNE 23033**.

4. Guía para el diseño

Con objeto de facilitar la aplicación de las presentes recomendaciones y descripciones técnicas, se indica a continuación el proceso lógico a seguir para conseguir la adecuada protección con Hidrantes:

A. Evaluación de la necesidad de hidrantes, para un riesgo determinado:

- 1º. Calcular el “Riesgo Intrínseco” en aplicación de los criterios y fórmulas indicadas en el RSCIEI: **BAJO/MEDIO/ALTO**.
- 2º. Determinar la configuración de la zona de incendio: **A, B, C, D o E**.
- 3º. Aplicar la **Tabla 1**, donde se indica en función a la superficie del riesgo, si se precisa o no de red de hidrantes.

B. Determinación del número de salidas de 70 mm. a considerar en un riesgo:

- 4º. Acudir a la **Tabla 2** para determinar los caudales mínimos precisos.
- 5º. El número de salidas de 70 mm. se obtendrá dividiendo los caudales exigidos por 500 l./min.
- 6º. En esta tabla también obtendremos el tiempo de autonomía mínimo, que multiplicado por el caudal, nos determinará la reserva de agua necesaria en caso de que el abastecimiento se haga utilizando depósitos.

C) Emplazamiento y distribución:

7º. Aplicar los criterios indicados en el punto 2.4, tanto para los hidrantes como para las casetas de material auxiliar.

5. Normas para la consulta

5.1. Norma UNE de los materiales

Los materiales y equipos cumplirán la norma UNE, según el siguiente listado:

UNE 23091-89/1

Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 1: generalidades.

UNE 23091-81/2A 2R

Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios.

Manguera flexible plana para servicio ligero, de diámetros de 45 mm. y 70 mm.

UNE 23091-81/2B 1R

Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios.

UNE 23091-81/2B 1R

Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 2b: manguera flexible plana para servicio duro, diámetros 25, 45, 70, 100 mm.

UNE 23091 – 90/4 1R

Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 4: descripción de procesos y aparatos para pruebas y ensayos.

UNE 23400-82/2 1R

Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 45 mm.

UNE 23400-82/3 1R

Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 70 mm.

UNE 23400-82/4

Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 100 mm.

UNE 23400-90/5

Material de lucha contra incendios. Racores de conexión. Procedimiento de verificación.

UNE 23405-90

Hidrante de columna seca.

UNE 23406-90

Hidrante de columna húmeda

UNE 23407-90

Hidrante bajo nivel de tierra.

2.7

Protección activa
Hidrantes

**COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA**

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona

Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.net
www.cetib.net



Servei de Visat
Serveis Col·legials
Col·legiació



2.8

Protección activa

Columna seca



COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA

MANUAL
Seguridad
contra incendios

Protección activa
2.8 Columna seca

Autor

Redacción:
Josep Maria Rebull i Gràcia

Revisión:
Comisión de Medio
Ambiente,
Energía y Seguridad
Área de incendios

Edición

Octubre 2006

Edita

Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales
de Barcelona

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona
Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.org

Coordinación

David Altimira de Maria

Propuesto por

Comisión de Medio
Ambiente,
Energía y Seguridad
Área de incendios

**Corrección y asesoramiento
lingüístico**

Traducciones Lexic

Diseño gráfico

Georgina Miret

Fotografías

Cedidas por:
Almesa
Marioff Hi-Fog SA

2.8

Protección activa **Columna seca**

Índice

1.	Materiales	4
2.	Proyecto y diseño	6
3.	Inspecciones periódicas y mantenimiento	15
4.	Reglamentación UNE	15

Instalación destinada para uso exclusivo de bomberos. Se trata de un montante de tubería de acero galvanizada de 80 mm. de diámetro (3"), vacía de agua que partiendo de una toma de alimentación en la fachada en la planta baja, asciende o desciende por la caja de la escalera con tomas de agua en los rellanos de los pisos.

Su utilización en caso de incendio consiste en facilitar el abastecimiento del agua, soportando la presión y caudal que los bomberos introduzcan desde la toma de alimentación en la fachada (IPF-41). En las plantas podrán utilizar sus mangueras para la extinción del incendio, al conectarlas a las tomas de salida en los rellanos de escalera previstas. (IPF-39 / IPF-40).

Las columnas secas, se construye con tubería de acero galvanizado, en las que se disponen de hidrantes normalizados con boca siamesas dobles de 45 mm.; incorporan válvula y record normalizado modelo Barcelona y son para uso exclusivo de bomberos.

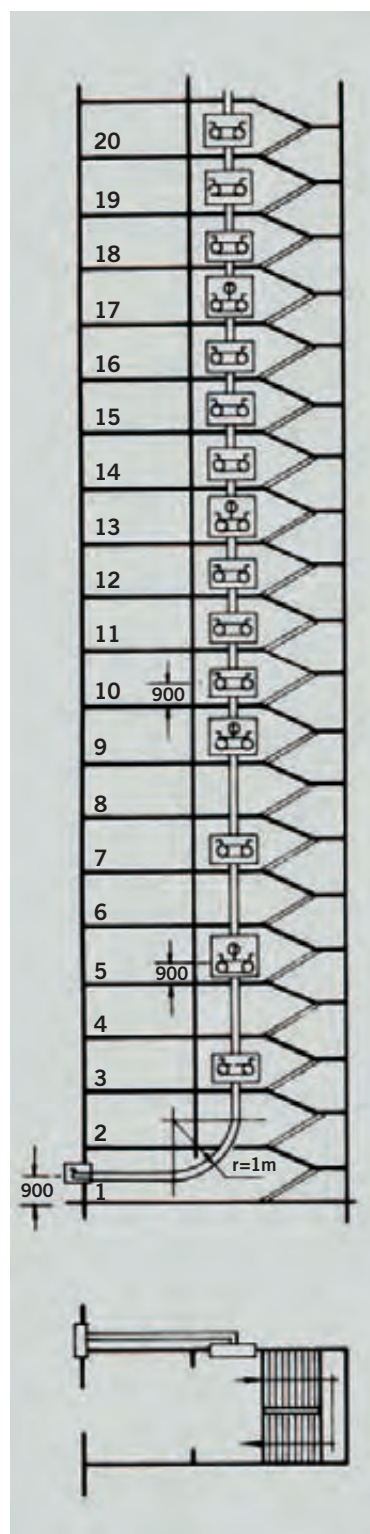
En efecto, la dificultad para trabajar y avanzar sobre el fuego en edificios altos, hizo aparecer la obligatoriedad en la Normativa, que exigía la instalación de éstos hidrantes de pared, en todas las edificaciones que superaran los 24 metros de altura.

La columna seca se compone de una toma de fachada en la calle, con la inscripción "USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS" en la tapa. Dentro de la arqueta de fachada encontramos una toma siamesa, o sea dos racores con válvula de cierre de 70 mm. cada una, para que el Servicio de Bomberos pueda inyectar agua desde el coche bomba.

Una vez la columna está llena de agua, se puede empalmar en ella, desde cada planta, las mangueras para combatir el fuego, después de abrir la válvula de paso correspondiente.

Anteriormente a la aparición de la Columna Secas se suministraba el agua necesaria a los distintos niveles directamente con mangueras desde la calle resultando muy aparatoso y poco práctico cuando ésta estaba llena de agua, debido a su excesivo peso. El calibre de la tubería esta normalizado en todo su recorrido y es de 80 mm. (3") de diámetro. La calidad de esta tubería será preferentemente de acero estirado DIN2440 sin soldadura y galvanizada.

La cerradura de las arquetas está estandarizada tipo cuadradillo para permitir su uso por cualquier Servicio de Bomberos español.



1. Materiales

Los elementos integrantes de una columna seca según Normativas son tres:

1.1. Boca de salida en pisos IPF39, compuesta por:

- Válvula siamesa con toma roscada interior de 70 mm. (2 1/2" rosca gas) para la conexión a la columna general de acometida vertical de 80 mm. (3"), con dos salidas de 45 mm. con racor tipo Barcelona y tapón con cadenilla, más dos válvulas de cierre de 1/4 de vuelta tipo esfera, con palanca.
- Hornacina de 55 cm. de anchura, por 35 cm. de altura y 30 cm. de profundidad.



- Marco metálico cromado con cristal de 3 mm. con inscripción "USO EXCLUSIVO de BOMBEROS" en letra roja, con bisagras en la parte inferior que permitan su total abatimiento, dispone de cierre de resbalón simple, practicable mediante llave de cuadradillo de 8 mm.

1.2. Boca de salida cada 4 pisos tipo IPF40, compuesta por:

- Llave de seccionamiento tipo esfera de 80 mm. (3"), de cierre por accionamiento de 1/4 de vuelta, con palanca incorporada. Se hallará situada en la columna, por encima de la conexión siamesa y alojada en la misma hornacina.
- Válvula siamesa con toma roscada interior de 70 mm. (2 1/2" rosca gas) para la conexión a la columna general de acometida vertical de 80 mm. (3"), con dos salidas de 45 mm. con racor tipo Barcelona y tapón con cadenilla, más dos válvulas de cierre de 1/4 de vuelta tipo esfera, con palanca.



- Hornacina de 55 cm. de anchura, por 35 cm. de altura y 30 cm. de profundidad.
- Marco metálico cromado con cristal de 3 mm. con inscripción "USO EXCLUSIVO de BOMBEROS" en letra roja, con bisagras en la parte inferior que permitan su total abatimiento, dispone de cierre de resbalón simple, practicable mediante llave de cuadradillo de 8 mm.

1.3. Toma de alimentación en fachada, compuesta por:



- Válvula siamesa con toma roscada interior de 80 mm. (3" rosca gas) para la conexión al inicio de la columna general de acometida vertical, con dos salidas de 70 mm. al exterior con racor tipo Barcelona y tapón con cadenilla, más dos válvulas de cierre de 1/4 de vuelta tipo esfera, con palanca.
- Llave de purga, con diámetro mínimo de 25 mm., para el vaciado de la columna una vez utilizada.

- Hornacina de 55 cm. de ancho por 40 cm. de alto y 30 cm. de profundidad, con tapa metálica pintada de color blanco y con la inscripción “USO EXCLUSIVO de BOMBEROS” en letra roja, con bisagras en la parte inferior que permitan su total abatimiento, dispone de cierre de resbalón simple, practicable mediante llave de cuadradillo de 8 mm.

1.4. Distribuidor

Es la pieza o elemento menos importante o exigible. Construido con el mismo tipo de tubo de 80 mm. de la columna, es la curva de 90º que enlaza la toma de fachada IPF-41 con el montante de la columna. La norma exige, sin justificación demostrada, que el radio de dicha curva será de 1 metro como mínimo.

1.5. Columna

Construido verticalmente mediante tubo de 80 mm. de acero estirado sin soldadura, de calidad DIN 2440 St.37.0 galvanizado en caliente.

El galvanizado consiste en aplicar un revestimiento de cinc a una pieza metálica, con el fin de protegerla de la oxidación además de mejorar su apariencia.

1.6. Instalación y montaje de la columna.

Como hemos dicho anteriormente la instalación se realizará mediante tubo de acero galvanizado en caliente, o sea que no podrán realizarse las uniones de los distintos tramos de tubería mediante sistemas de soldadura en todas sus variantes, eléctrica o autógena, ya que este proceso supone la desaparición de la capa protectora del galvanizado en toda la línea de soldadura, perdiéndose las cualidades contra la corrosión que se exige en todo el trazado.

La técnica mayormente aplicada, en estos montajes, es la de enlaces mediante tubería ranurada, que ha demostrado ser finalmente el sistema más práctico y económico para este tipo de instalaciones. Estos acoplamientos resisten a la presión, al vacío y a los esfuerzos externos, de tal forma y manera que reducen la necesidad de emplear soportes especiales, juntas de dilatación, etc.

2. Proyecto y diseño

2.1. Según CTE

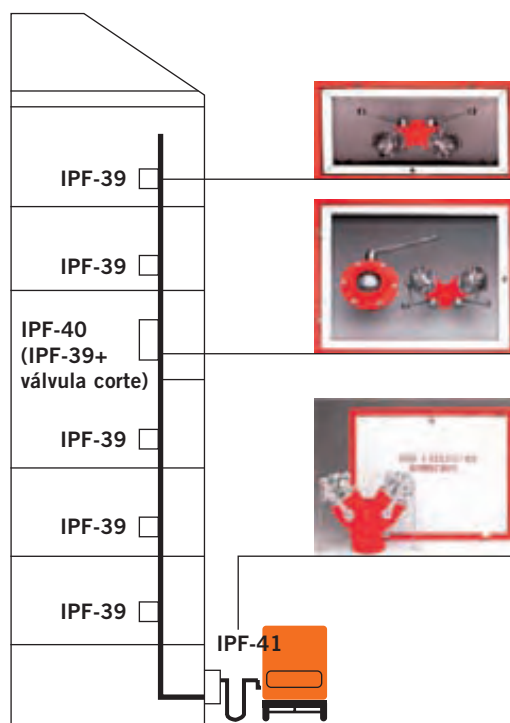
La norma determina claramente que columna seca es una conducción de agua, en principio vacía, que partiendo de la fachada en planta baja discurre por la escalera del edificio con tomas de agua en diversas plantas y que estarán dotados con una instalación de columna seca todos los edificios o establecimientos cuya altura de evacuación sea mayor que 24 metros.

Un mismo edificio contará con un suficiente número de columnas secas para que los recorridos desde cualquier salida de evacuación, hasta localizar una toma o boca de salida, sean menor a 60 metros. Las bocas de salida estarán situadas en recintos de escalera o vestíbulos previos a ellas.

En edificios hospitalarios estarán dotados con una instalación de columna seca los edificios cuya altura de evacuación sea mayor que 15 metros.

Los garajes o aparcamientos con más de tres plantas bajo rasante o con más de cuatro por encima de la rasante estarán dotados de instalación de columna seca, con tomas en todas las plantas.

Inyección de agua desde motobomba



2.2. Ubicación

1. La toma de alimentación (IPF-41) se localiza en la fachada del edificio, con las bocas de alimentación a 90 centímetros del suelo y en un emplazamiento accesible al servicio de bomberos. Si no puede ubicarse en el acceso principal se señalizará adecuadamente según indica la norma UNE de "Seguridad contra incendios y señalización" número: **23033-81/1**.

2. Las bocas de salidas en pisos (IPF-39) se dispondrán solo en las plantas pares hasta la octava, pero en todas ellas a partir de esta. Se debe recordar que cada cuatro plantas se localiza una llave de seccionamiento de la columna general de 3 pulgadas, por lo que estas bocas de salida de pisos serán entonces del tipo IPF-40 (boca de salida + llave de 3"). Las bocas de salida o de conexión se hallarán a 90 centímetros del suelo y en un espacio accesible desde el rellano.

2.3. Montaje

Acoplamientos de tubo de extremos ranurados.

La exigencia por Normativa de usar tubería galvanizada, impide el uso de uniones de tubería mediante soldaduras al destruirse la capa de zinc por la temperatura alcanzada al soldar o también no ser viable económicamente su montaje inicial con tubería en negro embreada, y posteriormente enviarla a un servicio de galvanizado en caliente para finalmente su definitivo montaje en obra.

Como medida más práctica y económica, actualmente se utiliza de forma generalizada los acoplamientos para tubo con extremos ranurados, este producto incorpora una ranura donde se acopla un accesorio de cierre hermético previamente galvanizado, formando una junta de autosujeción. Este acoplamiento de hierro contiene un sello moldeado con elastómeros sintéticos flexibles.

El sistema requiere menos pernos que las conexiones a brida y no presenta peligro alguno de fugas, soportando presiones de hasta 75 bars. Además, el sistema incluye componentes para adaptarse a la mayoría de las necesidades en el montaje de la tubería.

Los acoplamientos de extremo ranurado se usan en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC); fontanería e instalaciones contra incendios y para procesos de construcción comercial, minería e industriales; en tratamientos de agua potable y aguas de desecho; en operaciones en campos petroleros, plantas de generación de energía y aplicaciones militares.

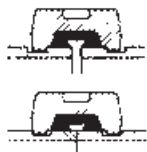
En resumen, el sistema permite un ahorro total de costos de instalación del 10 al 30 por ciento, tiene un ámbito de aplicación muy amplio y permiten obtener importantes ventajas técnicas y económicas. Este sistema resiste a la presión, al vacío, y a los esfuerzos externos, de tal forma que reducen la necesidad de emplear soportes especiales, juntas de dilatación, etc.

Aparte de su aplicación en columna seca, es ampliamente utilizado para instalaciones de equipos de manguera (BIE) y rociadores (Sprinklers), con enormes ventajas de aplicación en las tuberías de calibre igual o superior a 50 mm. de diámetro (2"). Para diámetros inferiores, continua siendo igualmente válido y económico el tradicional sistema de unión con tubería roscada y accesorio maleable.

Dimensiones de las ranuras por laminación (embutidas)

DN en Pulg.	DN en Pulg.	Diámetro exterior del tubo O.D	Presión máxima de ejercicio	Carga axial máxima de seguridad	Distancia variable entre los extremos de los tubos min-max	Desviación máxima de eje del tubo	Dimensiones del acoplamiento			Tornillos y tuercas				
							Respecto a la junta	Del tubo en	X	Y	Z	Nº piezas	Dimensión tornillo MxL	Llave
(mm)	(mm)	mm	bar	Kgf	mm	grados	mm/ metro	mm				mm	mm	mm
7 1"(25)	1" (25)	33,7	68	614	0-1,6	2º43'	47,5	63,5	104	47,6	2	10x55	16	
1 1/4(32)	1 1/4(32)	42,4	68	918	0-1,6	2º10'	37,7	69,9	101,6	47,6	2	10x55	16	
1 1/2"(40)	1 1/2"(40)	48,3	68	1.286	0-1,6	1º53'	32,9	76,2	108	47,6	2	10x55	16	
2"(50)	2"(50)	60,3	68	2.009	0-1,6	1º30'	26,3	92,1	149,2	47,6	2	12x70	22	
2 1/2"(65)	2 1/2"(65)	76,1	68	2.944	0-1,6	1º14'	21,7	108,0	161,9	47,6	2	12x70	22	
3"(80)	3"(80)	88,9	68	4.364	0-1,6	1º01'	17,9	123,8	181	47,6	2	12x70	22	
4"(100)	4"(100)	114,3	68	7.214	0-3,2	1º35'	27,8	158,8	219,1	50,8	2	16x90	24	
5"(125)	5"(125)	139,7	68	11.025	0-3,2	1º17'	22,5	184,2	266,7	50,8	2	20x110	30	
6"(150)	6"(150)	168,3	68	15.637	0-3,2	1º05'	18,9	219,1	298,5	50,8	2	20x110	30	
8"(200)	8"(200)	219,1	54	21.202	0-3,2	1º20'	14,5	279,4	365,1	60,3	2	22x130	32	
10"(250)	10"(250)	273	54	32.937	0-3,2	0º40'	11,6	333,4	431,8	66,7	2	1"x5 1/2 "	36	
12"(350)	12"(350)	323,9	54	46.333	0-3,2	0º33'	9,7	393,7	485,8	66,7	2	1"x6"	36	
14"(350)	14"(350)	355,6	20	20.948	0-3,2	0º31'	9	409,6	520,7	76,2	2	1"x6"	36	
16"(400)	16"(400)	406,4	20	27.361	0-3,2	0º27'	7,8	460,4	581	76,2	4	1"x5 1/2 "	36	
18"(450)	18"(450)	457,2	20	34.629	0-3,2	0º24'	7	536,6	644,5	79,4	4	1"x51/2 "	36	
20"(500)	20"(500)	508	20	42.752	0-3,2	0º22'	6,2	584,2	717,6	79,4	4	1 1/8 x 5 1/2"	46	
24"(600)	24"(600)	609,6	20	61.563	0-3,2	0º18'	5,2	658,8	822,3	79,4	4	1 1/8 x 5 1/2"	46	

Particularidades técnicas



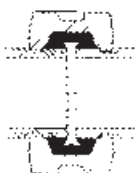
Rigidez y Flexibilidad

Existen acoplamientos rígidos y flexibles. Los acoplamientos flexibles permiten la dilatación de las tuberías debidos a cambios de temperatura. La necesidad de instalar juntas de dilatación puede eliminarse o reducirse.



Autobloqueo

Los acoplamientos se ensamblan en las ranuras circulares e impiden que por efecto (dentro de los límites de la presión de funcionamiento) o por la acción de otras fuerzas, los extremos de los tubos puedan separarse.



Ruidos y vibraciones

La junta de elastómero y el juego previsto de los acoplamientos ayudan a aislar y a amortiguar los ruidos y las vibraciones, limitando su transmisión.



Fácil montaje

Los acoplamientos se desmontan fácilmente para permitir el mantenimiento de la instalación. En las instalaciones que transportan fluidos o barros abrasivos posibilitan la rotación de las tuberías para obtener una vida mas larga de la instalación.



Flexión fuera del eje

La flexibilidad de los acoplamientos permite compensar las desalineaciones debidas al paso a través de muros o suelos. Así mismo, permiten realizar pendientes para drenaje y ubicar tuberías sobre terrenos irregulares, permitiendo ligeras separaciones hacia cualquier dirección.



Esfuerzos mecánicos

La flexibilidad de los acoplamientos permite absorber movimientos causados por los asentamientos del terreno o por temblores sísmicos, evitando el esfuerzo mecánico de los tubos.

Método de Conexión

Cuerpo (A) flexible o rígido

El cuerpo del acoplamiento permite un montaje de centraje automático en el tubo. El cuerpo contiene y sujeta la junta, asegurando una perfecta estanqueidad de la presión interna de la tubería.

Los bordes del cuerpo se acoplan a las ranuras que se encuentran en los extremos de los tubos impidiendo su separación causada por efecto de la presión interna. Los acoplamientos flexibles permiten un cierto juego entre los 4 bordes del cuerpo y las ranuras de los tubos y quedan bloqueados en la posición de apretado. Los cuerpos están totalmente barnizados con pintura anticorrosiva para ser utilizados en condiciones normales. El barniz proporciona una protección adecuada contra la corrosión atmosférica normal. En caso de corrosión elevada existen acoplamientos galvanizados en caliente.

Junta (B)

La junta, en forma de C, ofrece una estanqueidad segura que se auto ajusta a la presión existente en el interior de la tubería tanto en condiciones de presión como en vacío. El diámetro de la junta y la forma de sus rebordes le permiten sujetar el tubo y facilitar la estanqueidad necesaria. La cavidad de la junta funciona como depósito de presión. La presión existente en la tubería actúa dentro de la cavidad, aumentando la compresión y reforzando la estanqueidad.

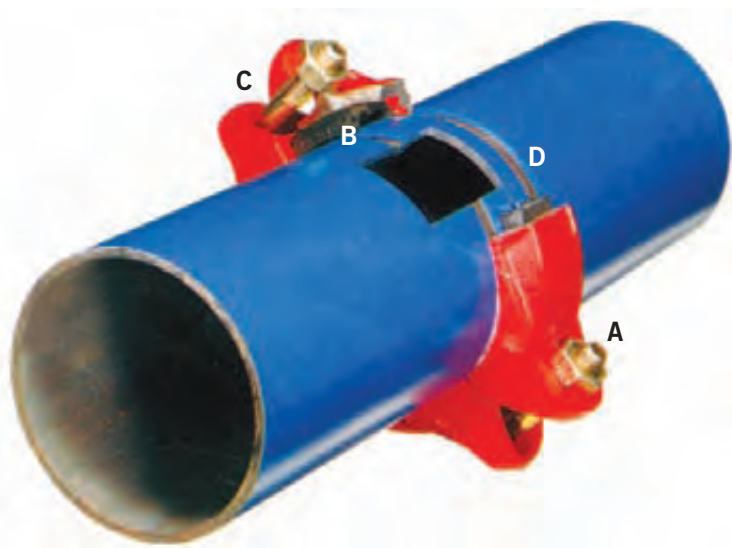
En las tuberías en vacío la junta reacciona frente a la presión negativa, aumentando la compresión y por consiguiente mejorando la estanqueidad.

Tornillos y tuercas (C)

Los dos bastidores que constituyen el cuerpo del acoplamiento se hallan unidos a través de tornillos templados, de cabeza redonda, con cuello ovalado. El cuello ovalado evita la rotación del tornillo durante la sujeción de la tuerca, lo que permite operar con una sola llave.

Extremos ranurados (D)

Los extremos de los tubos deben ser rasurados. La ranura puede ser laminada (embutida) o mecanizada (con extracción de material). Los bordes del cuerpo se acoplan a las ranuras formando un acoplamiento mecánico que impide la separación de los tubos causada por los efectos de la presión interior. Los diámetros de las ranuras tienen que tener unas dimensiones predeterminadas a fin de obtener del acoplamiento una perfecta prestación.



Instrucciones para la instalación



1

Control de las ranuras de los tubos

No debe realizarse las ranuras demasiado rápidas para evitar el abocardado de los tubos, que deben continuar siendo cilíndricos. Controlar la profundidad de la ranura, así mismo su distancia desde el extremo del tubo. Controlar que el trabajo haya sido realizado con cuidado y que la superficie final de los tubos sea lisa y no ovalada. Asegurarse que no existen surcos, rebabas u otras irregularidades que podrían comprometer la estanqueidad.



2

Control de la junta y lubricación correspondiente

Controlar que el tipo de junta utilizado sea compatible con la naturaleza y la temperatura del fluido. Extender una capa muy fina de grasa sobre la junta: en el dorso, sobre los laterales y sobre los bordes interiores en contacto con el tubo. Evitar el contacto de la junta con partículas de suciedad que la dañarían. Utilizar sólo y en todo caso grasa Gruvlok. La grasa facilita el posicionamiento de la junta en el tubo y mejora su estanqueidad. Así mismo permite el deslizamiento de la junta dentro del acoplamiento evitando su tensión y deformación en las zonas próximas a los tornillos.



3

Instalación de la junta

Introducir completamente la junta dentro de la extremidad del tubo. Cerciorarse de que los labios de la junta se adhieran perfectamente al tubo.



4

Alineación

Alinear los tubos y aproximar los extremos. Seguidamente empujar la junta centrándola sobre los dos extremos de los tubos. La junta debe permanecer en la parte interior entre las dos ranuras.



5

Montaje del acoplamiento

Extraer un tornillo y aflojar (sin quitarlo) el otro. Situar uno de los bastidores del acoplamiento, en la parte inferior, entre los extremos de los tubos, introduciendo los bordes en las ranuras, luego situar el otro bastidor en la parte superior cerrando el acoplamiento. Asegurarse que las dos partes del cuerpo del acoplamiento se tocan. En los acoplamientos rígidos, debe dejarse una separación de unos 2 mm entre los dos bastidores.



6

Apretar las tuercas

Reinsertar el tornillo quitado anteriormente y enroscar ambas tuercas manualmente. Seguidamente apretarlas con la llave, de manera alternativa.

¡Atención! El apriete total de una sola tuerca podría provocar el deslizamiento de la junta, que se introduciría entre las mordazas de la parte opuesta del acoplamiento

Ventajas y limitaciones de los diversos sistemas de conexiones



Conexión con bridas

Ventajas

- Fácil montaje y desmontaje
- Elevada estanqueidad a altas temperaturas y presiones

Limitaciones

- Coste global elevado
- Necesidad de mayor espacio



Conexión con soldadura

Ventajas

- Adecuado para cualquier dimensión
- Óptima resistencia a los distintos esfuerzos, en caso de perfecta ejecución de la soldadura

Limitaciones

- Trabajo no siempre fácil y a menudo no permitido
- Desmontaje dificultoso
- Probable exigencia de radiografías



Conexión con acoplamiento

Ventajas

- Todas las reseñadas en los dos sistemas anteriormente descritos
- Fácil montaje y desmontaje
- Posibilidad de utilizarse también en tubos de poco espesor
- Espacio necesario muy reducido

Limitaciones

- Necesidad de disponer de juntas adecuadas al producto químico a transportar
- Utilización dentro de los límites de presión indicados en las tablas

Resumen de ventajas	Bridas	Soldadura	Acoplamientos
Posibilidad de variar el recorrido de la tubería			●
Dilatación y contratación de las tuberías			●
Reutilización de las tuberías	●		●
Empalme muy sólido de las tuberías	●		●
Absorción del esfuerzo cortante	●		●
Manejabilidad	●		●
Ningún cordón de soldadura			●
Ningún debilitamiento del punto de ensambladura	●	●	●
Ningún peligro de incendio en la fase de instalación	●		●
Instalación sencilla y rápida			●
Posibilidad de reutilizar cada componente del sistema	●		●
Bajo coste de la instalación			●
Utilización de personal no cualificado			●
Posibilidad de deflexión de los tubos empalmados (flexibilidad)			●
Amortiguamiento de las vibraciones			●

Comparación económica (Comparación de los costes para el empalme de tubos de 4")

Conexión con bridas



Coste en euros							
2 Bridas PN 16	8 tornillos y tuercas m16 x 65	Junta	Ejecución de 2 soldaduras		Material de soldadura	Montaje	Total euros
			Tiempo necesario	Coste pareja (a 42€ / h)			
2 x 12	8 x 0.5	1 x 1	2 x 20 min.	40 min. X 42			
= 24	= 4	= 1	= 40 min.	= 28	1€	2€	60€

Conexión soldada



Coste en euros			
Ejecución de una soldadura en el lugar de la instalación		Material de soldadura	Total euros
Tiempo necesario (comprendida la preparación)	Coste (a 3.300 / h)		
45 min.	45 min. X 42 = 31.5	1.5€	33€

Conexión por acoplamiento



Coste en euros				
	Coste mano de obra no cualificada (a 1.600 / h)			Total euros
1 Acoplamiento	Tiempo para 2 ranurados 2 x 1 min. = 2 min.	Tiempo de montaje 5 min.	Coste mano de obra 14 min. X 20€/h	
7.33			4.67	12€

Acoplamientos y accesorios Gruvlok de Grinell®



Fig. 7000
Acoplamiento flexible
serie ligera
DN 1" - 8"



Fig. 7001
Acoplamiento flexible
serie estandar
DN 1" - 24"



Fig. 7400
Acoplamiento rígido
DN 1" - 6"



Fig. 7010
Acoplamiento reductor
serie ligera
DN 2" x 1 1/2" - 8" x 6"



Fig. 7005
Acoplamiento "Roughneck"
Conexión para tubos de
extremos lisos
DN 2" - 8"



Fig. 7050
Codo a 90°
DN 1" - 12"



Fig. 7051
Codo a 45°
DN 1" - 12"



Fig. 7060
T de bocas iguales
DN 1" - 12"



Fig. 7068
Cruz de bocas iguales
DN 1" - 12"



Fig. 7061
T de reducción
DN 2" x 2" x 1" - 12" x 12" x 10"



Fig. 7072
Reducción concéntrica
DN 1 1/2" x 1" - 12" x 10"



Fig. 7012
Acoplamiento a brida
DN 2" - 12"



Fig. 7046
Derivación ranurada
DN tubo alim. 3" - 8"



Fig. 7045
Derivación roscada h.
DN tubo alim. 3" - 8"



Fig. 7045-U-Bolt
Derivación roscada h.
DN tubo alim. 2" - 4"

3. Inspecciones periódicas y mantenimiento

Cada año deben inspeccionarse la toma de alimentación en fachada y las bocas de salida en pisos, comprobando en cada una de ellas lo siguiente:

- Se revisará que no existe agua estancada en la columna, abriendo la correspondiente válvula de purga.
- Revisar el estado general de las tuberías repasando con pintura aquellas partes con inicio de oxidaciones.
- La señalización para la localización de la toma en fachada estará en perfecto estado.
- Los racores se hallan en buen estado disponiendo de sus tapones y cadenas. También se comprobará la junta de neopreno que no se halle rota o degenerada.
- Todas las llaves de las válvulas de salida a pisos (IPF-39) estarán cerradas y abiertas las de corte o seccionamiento de columna de 3" pulgadas (80 mm.).
- Las hornacinas y cristales se hallarán en buen estado.
- Comprobar la fácil accesibilidad a todas las tomas, comprobando no se hayan colocado objetos que entorpezcan su acceso o escondan su visión.
- Fácil abertura y cierre de todas las cerraduras, con engrase de las mismas si fuera necesario.

4. Reglamentación UNE

Los materiales deben cumplir con las exigencias detalladas en la norma UNE 23-400, con un control documental de los certificados de ensayo previstos. Las instalaciones que no cumplan con las características establecidas anteriormente o los materiales que tampoco cumplan con la norma, deben ser rechazadas.

El racord Barcelona

Uno de los componentes más significativos y de mayor importancia por su trascendencia es el racord Barcelona, normalizado en todo el país. Este componente básico y presente en todas las columnas secas, nos permite que cualquier dotación de bomberos española pueda acceder a la conexión de sus equipos y sistemas a cualquier instalación de columna seca que cumpla con la norma española.

Las propiedades que caracterizan a los racores son esencialmente: acoplamiento instantáneo, simetría entre las piezas que utilizan, ligereza de peso y diseño, sin grandes resaltes para que no dificulten las operaciones de manejo.

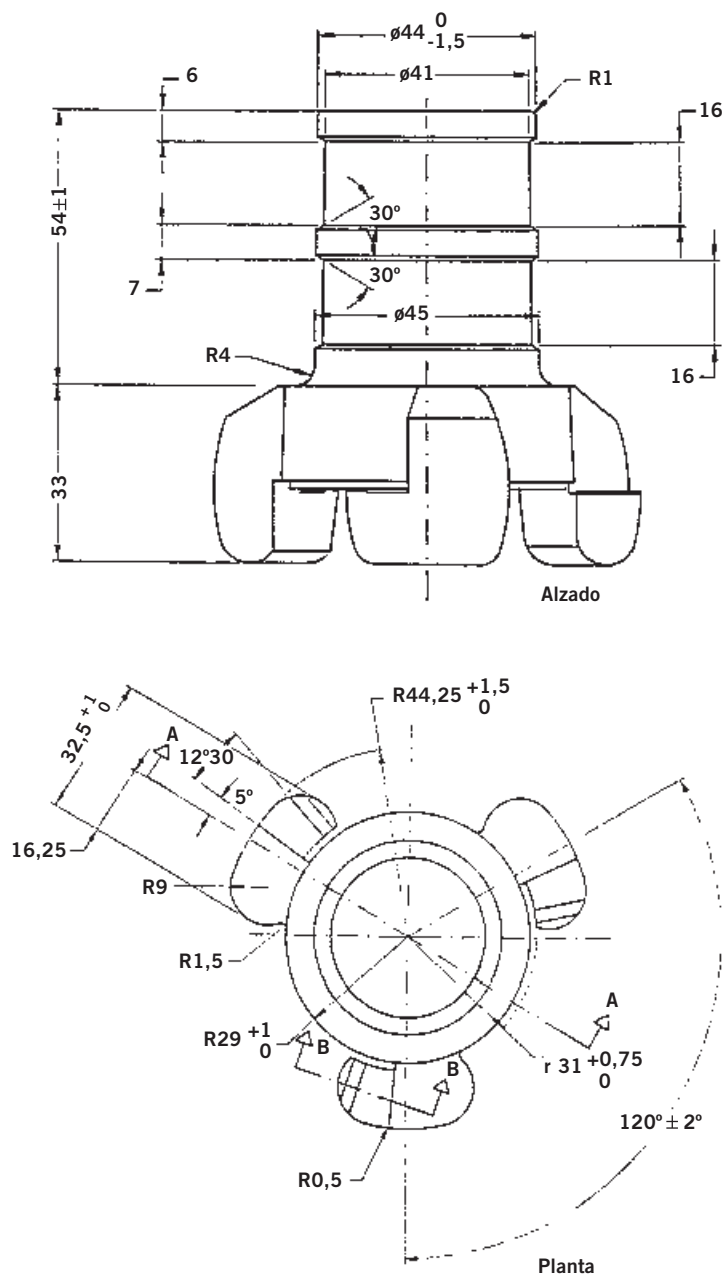
El material utilizado para la construcción de los racores será una aleación de aluminio para forja (como el L-3451, según norma UNE 38-334), o un material de análogas o superiores características. Si el material es de aleación de aluminio, será anodizado, con un espesor mínimo de 20 µm. Tendrá un buen comportamiento en cuanto a la resistencia a la corrosión, a la conformabilidad, a la forjabilidad, a la aptitud para el anodizado y a la maquinabilidad.

Para uso en emplazamientos fijos, con ambientes particularmente agresivos, podrán utilizarse otros materiales de mayor densidad, aunque con ello se vaya en detrimento de la ligereza de la pieza.

El material utilizado para las juntas de la goma estará conforme a las especificaciones establecidas en la norma UNE 53-535.

Racor para manguera de impulsión

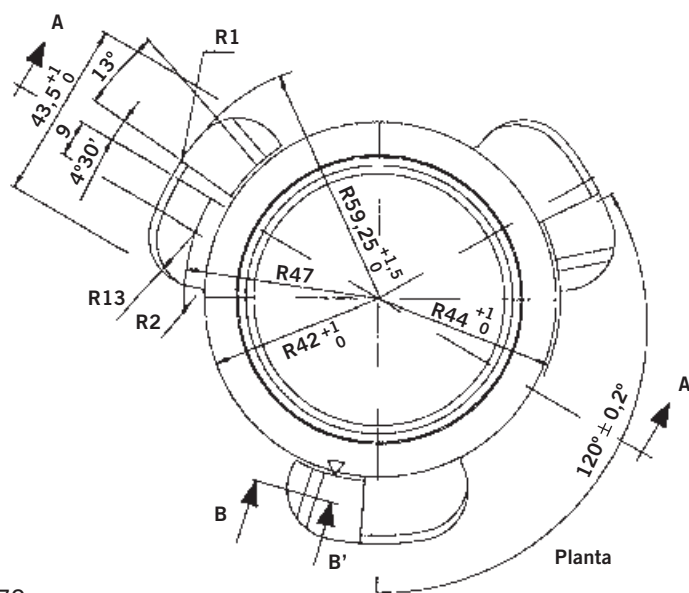
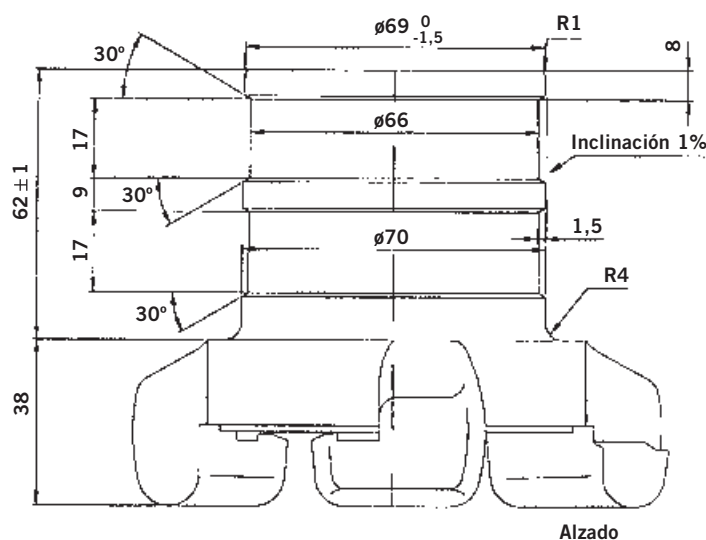
UNE 23400-2:1998



Medida nominal $\varnothing 45$

Las cotas sin tolerancia admiten $\approx \pm 0,75$ mm y $\angle \pm 1^\circ$

Medidas en milímetros



Medida nominal Ø70

Las cotas sin tolerancia admiten $\approx \pm 0,75 \text{ mm}$ y $\angle \pm 1^\circ$

Medidas en milímetros

Normas para la consulta

UNE 38-334

Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleación L-3451, Al-1- Si Mg.

UNE 53-535

Elastómeros. Elastómeros vulcanizados para aplicaciones de automoción.

2.8

Protección activa
Columna seca

**COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA**

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona

Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.net
www.cetib.net



**Servei de Visat
Serveis Col·legials
Col·legiació**



2.9

Protección activa

Sistema de extinción por agua nebulizada



COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA

MANUAL
Seguridad
contra incendios

Protección activa
2.9 Sistemas de extinción
por agua nebulizada

Autor
Redacción:
Josep Maria Rebull i Gràcia

Revisión:
Comisión de Medio
Ambiente,
Energía y Seguridad
Área de incendios

Edición
Octubre 2006

Edita
Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales
de Barcelona

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona
Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.org

Coordinación
David Altimira de Maria

Propuesto por
Comisión de Medio
Ambiente,
Energía y Seguridad
Área de incendios

Corrección y asesoramiento
lingüístico
Traducciones Lexic

Diseño gráfico
Georgina Miret

Fotografías
Cedidas por:
LPG, Técnicas en Extinción
de Incendios, SA
Tyco Fire & Building
Products

2.9

Protección activa
Sistema de extinción por agua nebulizada

Índice

1.	Generalidades	3
2.	Aplicaciones	6
3.	Sistemas	9
4.	Inspecciones periódicas y mantenimiento	22

1. Generalidades

1.1. Introducción

Los sistemas contra incendios con Agua Nebulizada, constituyen en muchos casos una mejor y más eficaz protección alternativa a otros sistemas de extinción con Gases extintores o Sprinklers.

Su mejor y mayor eficacia viene determinada por su aplicación en casos muy concretos y definidos, no pudiéndose considerar, ni mucho menos a pesar de sus virtudes y cualidades, como un sistema de aplicación universal en extinción de incendios, ya que en muchos y variados casos otros sistemas de extinción como los Gases Limpios y los rociadores automáticos (Sprinklers), mantienen toda su efectividad y vigencia en la mayoría de los casos.

Los sistemas de extinción por Agua Nebulizada proyectan gotas de pequeñísimo tamaño, optimizando así todos los recursos extintores del agua, consiguiéndose varias ventajas como: reducción de los volúmenes afectados, de los daños causados por el agua en sistemas convencionales y de una máxima capacidad de refrigeración para una determinada cantidad de agua.

En resumen, las ventajas de estos sistemas son, en muchos casos, muy importantes, destacando los siguientes:



1. Lavado y decantado de los humos y los gases tóxicos. (Seguridad humana).
2. Inocuidad para las personas.
3. Mantenimiento del nivel de oxígeno.
4. Economía, coste mínimo del agente extintor.
5. No conduce la electricidad.
6. Muy eficaz en fuegos de líquidos inflamables.
7. Daños por el agua muy reducidos.
8. Reducción de la temperatura del recinto.
9. Agente extintor ecológico y económico.
10. Eficacia extintora por varios principios físicos.

Estos sistemas se están utilizando cada vez más de forma generalizada para la protección de buques civiles y militares, salas de máquinas o espacios con maquinaria, salas de generadores eléctricos, sentinas, camarotes y especialmente en los espacios públicos por su virtud de lavado y decantado del humos y ciertos gases derivados de la combustión. Por esta razón cada día se están aplicando en mayor medida en edificación, como hospitales, hoteles y centros penitenciarios, donde la evacuación es muy difícil o imposible. En resumen, su aplicación en edificación sustituye eficazmente al clásico rociador automático o Sprinkler, principalmente en todos aquellos casos donde el nuevo Código Técnico de la Edificación exige una “*Instalación automática de extinción*”, por su excepcional cualidad de decantado y control de los humos originados por un incendio.

Su uso en industrias también crece rápidamente, cubriendo protecciones tales como: salas de turbinas, de máquinas o generadores, centros de proceso de datos, archivos diversos, riesgos en estaciones de Metro o su material móvil, etc.

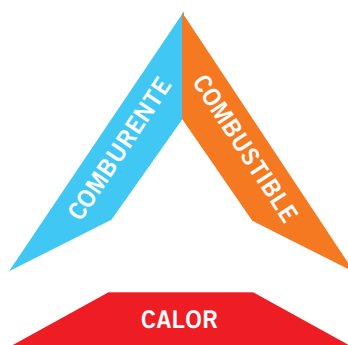
La NFPA (Nacional Fire Protection Association), como prestigiosa institución americana de tipos o patrones de protección contra incendio, publicó la estándar 750: “*Standard on Water Mist Fire Protection Systems*”, o sea unas reglas y recomendaciones sobre sistemas de Agua Nebulizada (*Water Mist*), estableciendo la metodología a seguir para el diseño, instalación y pruebas de estos sistemas, indicando qué partes deben ser aprobadas, documentación a elaborar y parámetros muy generales. La responsabilidad del diseño y la eficacia son delegadas a cada fabricante y no establece criterios técnicos de diseño.

Otras normas a seguir o en avanzado estudio encontramos las IMO (*International Maritime Organization*), y la Norma CEN (*Centro Europeo de Normalización*).

Hoy en día existen diversas técnicas que utilizan alta, media y baja presión, un solo fluido o dos fluidos, boquillas atomizadoras de diversos tipos, sistemas de abastecimiento específico, etc. En la actualidad existen varios fabricantes de sistemas de Agua Nebulizada, como Marioff, LPG o AquaMist, con diferentes tecnologías para su uso en diversos sistemas de control y extinción.

1.2. Mecanismos de extinción del Agua Nebulizada

Como es sobradamente conocido, los agentes extintores convencionales, con la excepción de halones y polvo químico seco, actúan sobre el fuego mediante alguno de los siguientes mecanismos: **enfriamiento, sofocación o bloqueo del combustible**. Los halones y el polvo actúan fundamentalmente mediante la rotura de la combustión por la **inhibición de los radicales libres**. Estos mecanismos se han simbolizado por el icono denominado “tetraedro del fuego”.



El Agua Nebulizada debe su eficacia extintora principalmente a la actuación conjunta de estos tres mismos efectos, más otro secundario como la **dilución**, que analizamos a continuación:

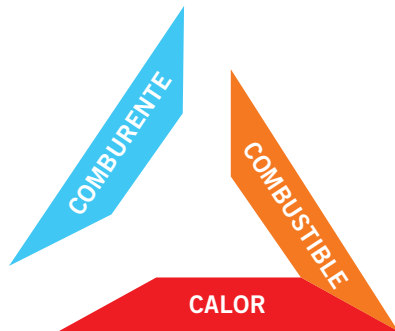
Enfriamiento: El agua nebulizada posee una gran capacidad de enfriamiento, por la división del agua utilizada en gotas de tamaño micrométrico, lo que produce en principio una gran superficie de captación de calor. Además, el contacto de estas microgotas con los cuerpos o gases calientes se transforma en vapor absorbiendo una cantidad de calor equivalente a 540 calorías/gramo.

Los objetos cercanos quedan protegidos del calor radiante, evitando la propagación del fuego. El enfriamiento del combustible y los objetos y el entorno a su alrededor contribuye a reducir el desarrollo del fuego. En comparación con las aplicaciones de sistemas de agua más habituales, el Agua Nebulizada aumenta la velocidad a la cual el agua retira el calor de la llama y los gases calientes.

Al reducir el tamaño de la gota incrementa la superficie total de una misma masa de agua y, por ello, aumenta la velocidad de la retirada de calor. Si se retira suficiente calor, la temperatura de la fase gaseosa de la llama puede descender por debajo de la mínima necesaria para mantener la reacción de combustión y el fuego se extinguirá.

En cuanto a cuál es la absorción de calor “suficiente”, se ha estudiado que no es necesario absorber todo el calor desprendido por el fuego a su velocidad de combustión. El retirar entre un 30 y un 60%

puede bastar para detener la combustión. Además, los efectos concurrentes de la reducción de oxígeno y la reducción del flujo de calor implicarían que el fuego puede ser extinguido con sólo una fracción del mínimo ratio teórico, requerido para extinguir únicamente por medio del enfriamiento de la llama.



Sofocación: El vapor generado desplaza un volumen de oxígeno equivalente, produciendo un efecto de sofocación. Esta rápida transformación de las gotas en vapor, hace aumentar su volumen 1.640 veces, desplazando el oxígeno del foco del incendio, sin perjuicio para las personas.

Las gotas de agua al evaporarse aumentan su volumen aproximadamente 1.900 veces (a 1 000C y 1 atm). Si la evaporación sucede con rapidez, el vapor de agua desplaza el aire alrededor de la gota. La inyección de agua en gotas finas en la cercanía de una llama resulta en la rápida evaporación, expansión y en el desplazamiento del oxígeno disponible por el vapor de agua en el entorno de la llama. Si la cantidad de oxígeno disponible para la combustión se reduce por debajo de un nivel crítico, el fuego se extinguirá por sofocación o será más fácil de extinguir por enfriamiento.

Este mecanismo de sofocación explica por qué el agua nebulizada extingue con más facilidad los fuegos “grandes” que los “pequeños”. Un fuego “grande” liberará más calor en etapas tempranas que un fuego “pequeño”, de manera que habrá más calor disponible para evaporar las gotas de agua cuando comience la descarga del agua nebulizada.

Bloqueo del calor radiado: Aunque este mecanismo no extingue un fuego por su sola actuación, el bloqueo del calor radiado tiene un papel importante en evitar que el fuego se extienda a superficies de combustible que aun no han entrado en ignición y reduce la vaporización (o ratio de pirólisis) en la superficie del combustible. En otro orden de cosas, la atenuación de la radiación protege a los objetos y las personas del calor radiado, ocurra o no la extinción.

Estudios teóricos muestran que la atenuación de la radiación depende del diámetro y la densidad de las gotas de agua. Según aumenta la concentración de gotas con diámetros por debajo de 50 micras, se incrementa el grado de atenuación de calor radiado. Por esta razón, los sistemas de agua nebulizada con gotas muy pequeñas han demostrado ser muy efectivos para reducir la transferencia de calor radiado.

Dilución: La infusión de gases que se crea por la mezcla de vapor de agua y aire sobre una superficie de combustible tiene un efecto beneficioso para lograr la extinción, principalmente en fuegos de líquidos, por desplazamiento de la concentración de vapor inflamable-oxígeno e **interacción** de las microgotas sobre la reacción en cadena de la combustión, pudiendo este fenómeno jugar un papel significativo en la extinción de fuegos por spray y en la inhibición de deflagraciones.

Para que la mezcla vapor inflamable-oxígeno pueda mantener la combustión, precisa una concentración mínima de vapor inflamable. La acción del agua nebulizada en determinadas condiciones parece contribuir a la disminución de esa concentración, hasta niveles inferiores a dicha concentración.

1.3. Materiales y complementos principales

Cabezal atomizador	Válvula de agua que puede estar siempre abierta, en caso de sistemas de inundación total, o cerrada mediante un bulbo térmico en caso de sistemas de tubería húmeda o pre-acción. Estos dispositivos incorporan unos micro-difusores que descargan el agua homogénea y automáticamente en las condiciones previamente calculadas, sin intervención humana y en cantidad suficiente para extinguirlo totalmente o bien impedir su propagación.
Sistema de abastecimiento de agua	Conjunto de fuentes de agua, equipos de impulsión y red general destinados a asegurar, para una o varias instalaciones específicas de protección contra incendios, el caudal y la presión de agua necesarios durante el tiempo de autonomía requerido.
Red de distribución	Son las conducciones del agua del sistema, que discurren desde el sistema de abastecimiento (ya sea sistema de baterías o grupo de presión) hasta las cabezas atomizadoras distribuidas en el riesgo a proteger según cálculos. Por la forma de proyección del agua sobre las personas, que pueden derivar, aunque sea escaso margen, en riesgos de contagio por Legionella, las tuberías y accesorios serán, preferentemente, de acero inoxidable.
Válvulas direccionales	Válvulas que permiten dirigir la descarga al riesgo seleccionado cuando se disponen de varios riesgos con un único sistema de abastecimiento de agua. Estos equipos se encuentran normalmente cerrados y se activan eléctricamente a través de una señal de la centralita de incendios que permite el paso de agua hacia las boquillas atomizadoras.

2. Aplicaciones

2.1. Tres criterios de protección



Los sistemas de Agua Nebulizada se utilizan principalmente para las siguientes aplicaciones tal como se prescribe en el **Standard NFPA 750**.

A) Control del incendio: Consiste en la limitación del crecimiento y propagación de un incendio, remojando los materiales combustibles adyacentes y controlando las temperaturas de los gases de

combustión en el techo. Esta es la típica aplicación para la sustitución de los sistemas de rociadores automáticos con grandes ventajas en muchas aplicaciones, como son: buques, hoteles, hospitales, oficinas, etc., dada la limpieza y cantidad de agua empleada, así como la mayor eficacia del control del fuego por el agua finamente pulverizada y proyectada a gran presión, frente al agua en gotas de los rociadores convencionales.

B) Supresión del incendio: La eliminación básica y rápida de los factores que acompañan al incendio, desprendimiento de calor, emisión de gases, etc., durante el tiempo de duración de la descarga del Agua Nebulizada permitiendo la asistencia a tiempo de los propios retenes o bomberos.

C) Extinción del incendio: La completa interrupción del incendio hasta la desaparición total de materiales en combustión. Es la aplicación típica para la sustitución de los sistemas de extinción por gas (CO₂, Halón, gases inertes, etcétera).

En cuanto al tipo de riesgos a proteger con esta tecnología, la situación actual permite considerar a estos sistemas como una solución óptima a inmediato, corto, medio y largo plazo para la protección contra incendios en cualquier tipo de instalaciones.

2.2. Protecciones

Hoy en día es la protección elegida en toda actividad marina, donde las necesidades de reemplazar el Halón con un sistema inocuo para el personal, de un lado, y las necesidades de limitación de peso, por otro, han permitido una utilización masiva de estos sistemas.

En protecciones terrestres, la incorporación de estos sistemas no ha evolucionado tan rápidamente, pero ya existen cientos de ellos cubriendo una amplia gama de riesgos, que incluyen espacios de maquinaria, tales como turbinas de gas, cuartos de motores, y otros riesgos específicos. Espacios electrónicos, tales como, salas de ordenadores, salas limpias, telefónicas, etc.; y otros espacios, tales como, transformadores, cocinas, freidoras, áreas de fabricación, almacenes, archivos, etcétera.

Las características del Agua Nebulizada hacen que estos sistemas sean idóneos para su aplicación en los riesgos del transporte metropolitano. Hay que considerar que en este entorno la mayoría de los incendios que pueden desarrollarse deben ser de foco profundo y evolución lenta, con escasa carga térmica y gran producción de humo.

Entre los riesgos protegidos en la actualidad en el Metro de diversos países, cabe destacar: fosos de escaleras mecánicas, locales comerciales y cuartos técnicos. La capacidad de control del incendio y abatimiento del humo, hace que se pueda controlar de forma inmediata la producción de humos y gases tóxicos, que constituyen el principal riesgo para el personal expuesto.

En resumen, como principales tipos de protecciones podemos encontrar las siguientes:

- 1 Marina: Buques de pasajeros, mercantes y militares.
 - 2 Industrias: Químicas, plantas petrolíferas y petroquímicas.
 - 3 Transporte público: Estaciones de Metro, ferrocarril y Aeropuertos.
 - 4 Locales de pública concurrencia: Teatros, cines, salas de baile, discotecas, edificios comerciales, escuelas, hoteles, hospitales, residencias geriátricas, bibliotecas, edificios de oficinas, prisiones, pabellones deportivos y aparcamientos subterráneos o cubiertos.
 - 5 Centrales eléctricas: Salas de máquinas, centros de transformación y turbinas
 - 6 Edificios históricos: Museos, pinacotecas, hemerotecas y archivos históricos.
 - 7 Almacenes: especialmente los que contienen líquidos inflamables.
 - 8 Centros informáticos: Salas de ordenadores y telecomunicaciones.
 - 9 Espacios de difícil ventilación y/o evacuación: túneles ferroviarios y de carretera, galerías de cables.
 - 10 Recintos militares: polvorines, hangares aviación, centros de vigilancia y alerta.
-

Un aspecto de la máxima importancia en las instalaciones automáticas de extinción que se utilizan en áreas normalmente ocupadas, es la inseguridad que pueda presentar para el personal ocupante.

La EPA (Environmental Protection Agency) de EE.UU. estableció un programa de clasificación y aceptación de los nuevos agentes extintores que se utilizarán para la sustitución de los halones. Este programa se denomina SNAP (*Significant New Alternatives Policy*).

Para la aceptación de los sistemas de Agua Nebulizada (Water Mist) en áreas normalmente ocupadas, la EPA constituyó un equipo médico para que estudiase los posibles riesgos que podría presentar para la salud de los ocupantes la inhalación de Agua Nebulizada, con el potencial de transportar productos de combustión, etcétera. Las conclusiones de dicho estudio han puesto en evidencia la falta de toxicidad próxima y remota de estos sistemas, habiendo sido aceptados los sistemas de Water Mist para áreas ocupadas, siempre que utilicen agua potable o agua de mar. (Registro Federal, 28 de julio de 1995).

El nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE) exige instalaciones automáticas de extinción en muchos casos de edificios públicos, por lo que actualmente se aplican rociadores industriales para satisfacer estas exigencias cuando esta solución no es del todo correcta o mejor dicho notablemente mejorable.



En efecto, los Sprinklers o rociadores industriales, no están diseñados para un eficaz y válido control de los humos generados, limitándose su misión a una protección estructural del inmueble para cuando se haya perdido todo el control del fuego o sea demasiado tarde. Además, aunque los caudales de los atomizadores de Agua Nebulizada son mucho menores, tenemos que pensar que las cargas térmicas depositadas normalmente en los edificios son mínimas, en comparación con las existentes en riesgos industriales para los cuales han sido diseñados aquellos, por lo que la mayor parte del agua se desaprovecha perdiéndose por los sumideros.

Las cabezas atomizadoras de Water Mist combinan las características de extinción del agua con las cualidades penetrantes de los gases extintores sin ningún riesgo para las personas o el medio ambiente. La extinción se consigue mediante la descarga de gotas de agua de muy pequeño tamaño y alta velocidad de movimiento. Una vez activado, el sistema inunda el espacio protegido con una niebla de alta densidad que alcanza incluso las áreas ocultas, limpia el humo, absorbe y bloquea la transmisión de calor por radiación e impide al oxígeno entrar en el área de combustión.

Las cabezas atomizadoras están disponibles en dos tipos:

- Cabezas atomizadoras abiertas
- Atomizadores automáticos con ampollas activadas por temperatura. (tipo Sprinkler)

Existe una amplia gama de tamaños de boquillas, dependiendo de la aplicación y del riesgo. Las cabezas atomizadoras son piezas compactas, de alta calidad y fabricadas en latón o en acero inoxidable. Los atomizadores automáticos presentan un aspecto perfectamente compatible con el más moderno diseño interior.

Los atomizadores con ampolla se activan automáticamente al alcanzarse temperaturas predeterminadas comprendidas entre 57-141° C., y su área de cobertura varía entre 4-25 m². Las densidades de diseño oscilan entre 0,5 - 2,25 l/min/m². Estos sistemas están diseñados para la protección de zonas de Riesgo Ligero e incluso Ordinario II, como puede ser un parking subterráneo.

3. Sistemas

3.1. Baja presión

Los sistemas de Agua Nebulizada a baja presión, ofrecen una alternativa de menor coste y menos compleja que los sistemas de alta presión o de “dos fluidos”. Estos nebulizadores incorporan un filtro de entrada en el orificio de la boquilla diseñado para tener en cuenta la utilización de fuentes de abastecimiento de agua convencionales, en consecuencia, no son necesarios sistemas de filtración complejos.



Utilizan dos tipos de boquillas:

Las automáticas, con ampollas activadas por temperatura. (tipo Sprinkler).

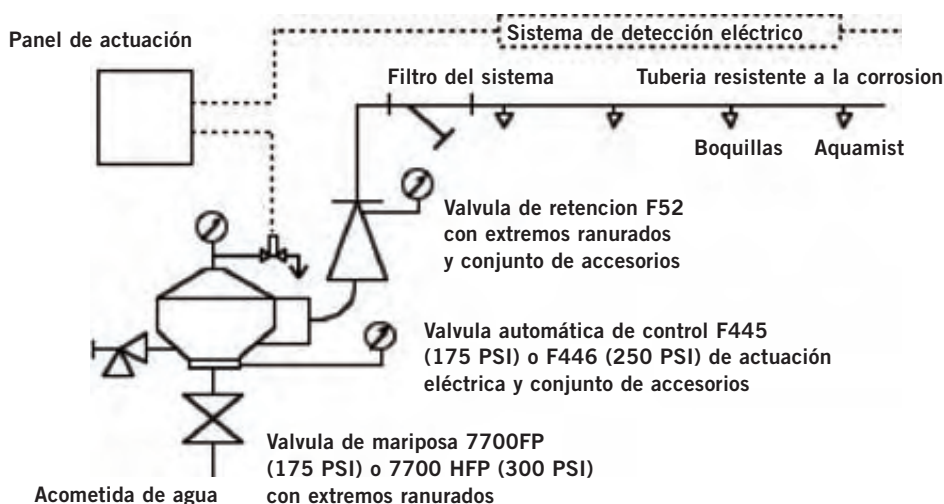
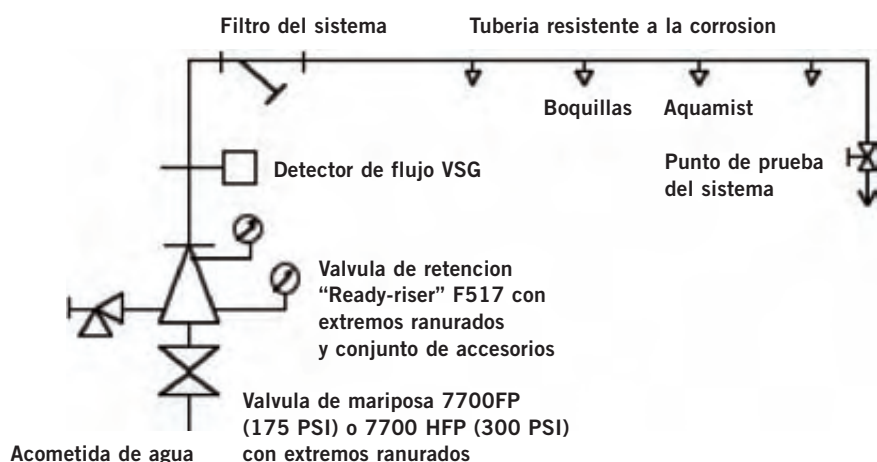
Las abiertas, con tubería seca, usadas en sistemas de protección industrial con accionamiento manual o automático mediante electro-válvulas.

Generalmente son boquillas de media presión que utilizan un chorro de un único fluido incidiendo contra un deflector para producir una pulverización que genere una gama de tamaños de gotas de agua, que se ha demostrado adecuada para la protección de riesgos clasificados como ligeros y ordinarios (grupos I y II), de acuerdo con lo definido en el código NFPA-13.

Lo más importante de estos sistemas es que ofrecen una alternativa a las protecciones mediante rociadores automáticos de mayor densidad de caudal. Por ejemplo y tomando un área de diseño de 12 m², que es la que normalmente cubre un rociador en riesgos “Ligero” y “Ordinario” nos alcanza una densidad de diseño de 2,66 litros por minuto, superior a los 2,25 exigidos por la Norma.

Esta reducción general en la demanda de agua para el sistema, inicialmente, da como resultado un menor coste de la instalación y ahorros en peso debido al menor diámetro de las tuberías, y en el caso de un incendio pueden tenerse los siguientes beneficios adicionales:

- Respuesta más rápida al incendio.
- Utilización de menor cantidad de agua.
- Menores daños producidos por el fuego y el humo.
- Una reducción de la transmisión térmica fuera del área del incendio.
- Una alarma más rápida.



Tomando como referencia las figuras B-1 y B-2, se describen los componentes que deben ser incluidos para su utilización como sistemas de Agua Nebulizada de Baja Presión y de tubería mojada:

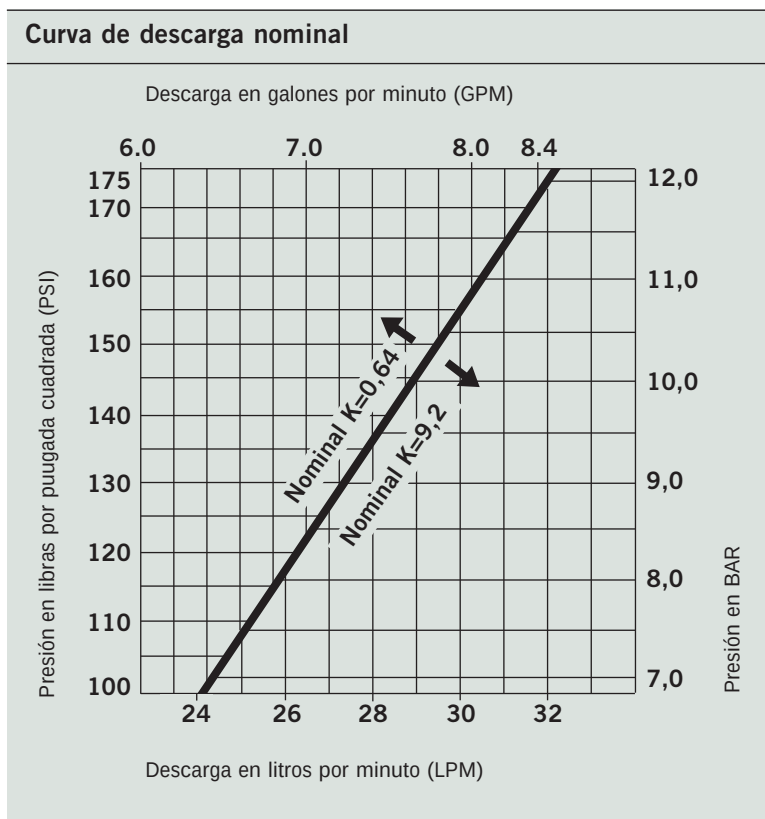
Tubería mojada (Wet pipe)

- Válvula de Mariposa de 20 bar.
- Válvula de Retención de "Ready-Rise" o similar con extremos ranurados, a 16 bar.
- Válvula de vaciado de la instalación de 12 bar.
- Detector de Flujo de pequeño caudal, 16 bar.
- Filtro opcional a la entrada del sistema de tuberías.
- Tubería resistente a la corrosión, (preferentemente acero inoxidable)
- Boquillas automáticas.
- Válvula de bola para "punto de prueba"

Tubería seca (Dry pipe)

- Válvula de Mariposa de 20 bar.
- Válvula Automática de Control para actuación eléctrica de 17 bar de presión de trabajo.
- Válvula de Retención con extremos ranurados, 17 bar.
- Filtro opcional a la entrada del sistema de tuberías.
- Tubería resistente a la corrosión, (preferentemente acero inoxidable).
- Sistema de detección electrónico con central o panel de actuación.

3.1.1. Datos técnicos de boquillas AquaMist



Las boquillas *AquaMist* Tipo AM24 están clasificadas para una presión máxima de trabajo de 17,2 bar. Utilizan una ampolla de 3mm de respuesta rápida, para su actuación automática. El cuerpo es de una especial aleación de bronce resistente y el cierre del orificio de la boquilla es un resorte de disco de Níquel Berilio (N03360), que dispone en sus dos caras de juntas de Teflón.

El resorte de eyección es de acero inoxidable tipo 302 según ASTM A167 o BS1449 Pt2, el filtro de entrada es de cobre según ASTM 8152 (C11000) o 882870 (C101).

La pieza con el orificio y el tapón son de bronce fosforoso ASTM 8139 (C54400). El deflector es

de bronce fosforoso ASTM 8103 (C52100) y el tomillo de presión de bronce fosforoso ASTM 8139 (C51000).

La dimensión nominal menor en la pieza con el orificio de paso es de 0,187" (4,75 mm), y el diámetro nominal de las perforaciones del filtro de entrada es de 0,125" (3,18 mm).

La curva indicada en la Figura C representa el caudal "Q" en GPM (LPM), de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$Q = K\sqrt{P}$$

en donde el coeficiente de descarga "K" es igual a 0,64 (9,2 métrico); y "P" es la presión residual en psi (bar). Las normas de listado permiten una variación del valor de "K" del $\pm 5\%$.

3.1.2. Principios de operación

Los mecanismos de extinción de la boquilla pulverizadora *AquaMist* Tipo AM24, sobre fuegos clase A, es una combinación de los siguientes factores:

- (1) Eliminación del calor del incendio, al convertirse el agua en vapor y producir el enfriamiento del combustible.
- (2) Reducción del nivel de oxígeno al desplazar el vapor de agua al oxígeno, en la proximidad del fuego.
- (3) Enfriamiento y humectación del combustible, por contacto directo.
- (4) Inundación del área protegida mojando los combustibles próximos, con enfriamiento de gases y combustibles en la zona, evitando la transmisión térmica radiante a combustibles próximos.

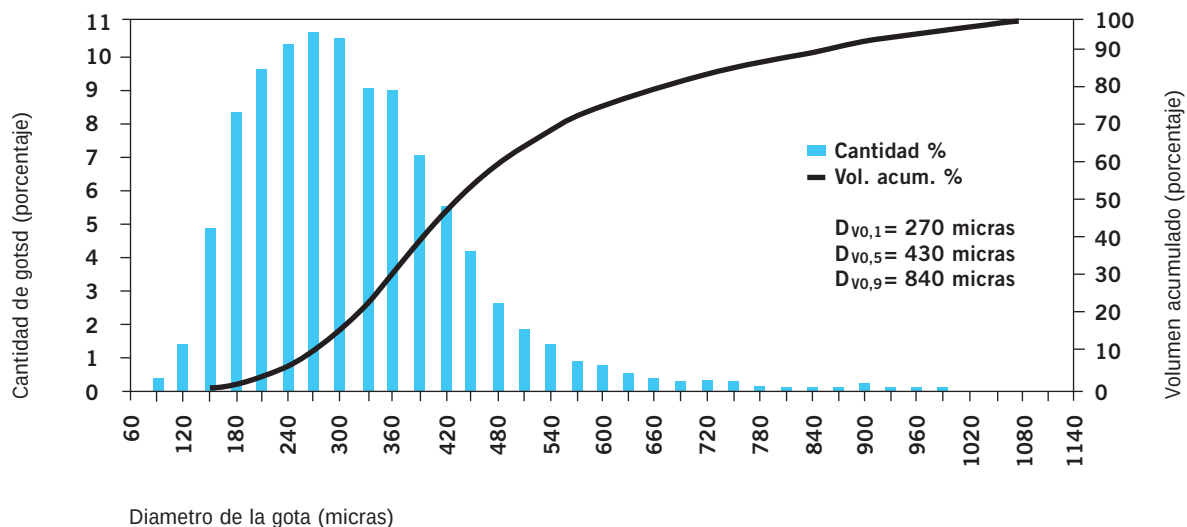
3.1.3. Características de la pulverización

La Figura D representa la distribución de tamaños de las gotas de agua de la boquilla *AquaMist* Tipo AM24 con una presión de 175 psi (12,1 bar) y en un plano situado a 39,4" (1 m) por debajo del deflector. Se indica el número de gotas de un determinado diámetro y el volumen acumulado en función de los diámetros.

En una pulverización libre, la boquilla *AquaMist* Tipo AM24 produce una combinación de una descarga radial en forma de paraguas próxima al techo, y de una de forma cónica dirigida hacia el suelo. La descarga hacia el suelo tiene un diámetro efectivo de aproximadamente 12 ft. (3,7 m) a una distancia de 8 ft. (2,4 m) por debajo del deflector. Las gotas más pequeñas se distribuyen de acuerdo a su tamaño (las más pequeñas son las más móviles). Cuando las gotas con mayor momento dinámico alcanzan el suelo u otras obstrucciones horizontales, se dividen lateralmente y hacia arriba, ocupando los huecos en la pulverización cónica.

La densidad que genere una boquilla situada a 2,5 m. y en una superficie cuadrada de 100 ft² (9,3 m²) es de 0,049 GPM/ft² (2,02 mm/min.) a una presión de 102 psi (7 bar).

Datos de distribución del tamaño de las gotas a 175 PSI (12.1 BAR) y a 39, pulgadas (1m) por debajo del deflector para la boquilla *AquaMist* tipo AM24



Instalaciones	Tubería mojada	Sistema Preacción
Area protegida	Sin límite	150 m ²
Presion de trabajo	de 7 a 17,2 bars	
Separacion maxima entre boquillas	2,5 metros	
Separacion minima entre boquillas	0,76 metros	
Distancia del deflector al techo	entre 38,1 y 101,6 mm.	
Temperaturas nominales	desde 57° hasta 93°C	
Altura del techo (rl y ro)	hasta 3 metros para RL/RO-1 / y 2,5 metros para RO-2	
Altura de almacenamiento.	RL/RO-1 = 2,4 metros / RO-2 = 1,5 metros.	
Tipos de techo	lisos y horizontales. (Material tipo M0 o M1)	
Abastecimiento de agua	agua descalcificada.	
Posicion de la boquilla	colgante	
Embellecedores	metálico o bien de otros materiales debidamente listados.	
Obstrucciones	consultar distancias mínimas de obstáculos cercanos.	
Calculos hidraulicos.	Según fórmulas Hazen-Williams o Dorey-Weisbach.	
Filtros acometida	malla máxima de 2,5 mm. (Standard de 0,87 mm.)	
Valvulas y manómetros.	Cumplirán con los requisitos de las Normas.	
Detectores de flujo	Deben instalarse, probarse y mantenerse según NFPA.70 y NFPA.72	

3.2. Alta presión

En los sistemas de Alta Presión que a continuación describimos, hay que destacar una cualidad superior a los sistemas anteriores y es la gran facilidad de absorción del humo. Para las personas, el humo y los gases derivados de un incendio son más peligrosos que el propio fuego, por lo que ofrece una mayor protección que los sistemas de baja presión.

La exclusiva cualidad del Agua Nebulizada de decantar o lavar el humo lo convierte en el mejor elemento extintor para la edificación en general, tal como exige el nuevo Código Técnico de la Edificación, en lugar de los rociadores industriales o "Sprinklers" utilizados actualmente. Por lo que, a pesar de sus bajos caudales de proyección, son sistemas suficientes para cubrir las necesidades exigidas por la norma UNE y la RTE en "Instalaciones por Rociadores Automáticos", para este tipo de riesgos clasificados como "Ligeros".

3.2.1. Tipos de atomizadores



Atomizador bulbo mecánico

Cabezal óptimo para su aplicación en sistemas húmedos o de pre-acción. Incorpora un bulbo térmico para la detección del incendio. La descarga de agua se produce únicamente a través de los atomizadores que han detectado el fuego. Permiten su instalación en ambiente o en falso techo. Pueden instalarse con orientación "hacia abajo" u "horizontal".



Atomizador bulbo neumático

Cabezal para su aplicación en sistemas húmedos, incorpora bulbo térmico para la detección del fuego, pero también se abre en caso de que el valor de la presión en tubería supere un valor mínimo. Permite diseñar sistemas de inundación total que incorporan la detección. Permiten su instalación en ambiente o en falso techo. Pueden instalarse con orientación "hacia abajo" u "horizontal".



Atomizador abierto

Cabezal óptimo para su aplicación en sistemas de inundación total. En caso de que un sistema de detección independiente se active, la descarga del agua se realiza por todos los atomizadores abiertos conectados a la tubería. Permiten su instalación en ambiente o en falso techo. Pueden instalarse con orientación "hacia abajo" o "horizontal".



Atomizador "T" a tubería

Cabezal óptimo para aplicaciones en cocinas, escaleras mecánicas y falso suelo/falso techo, se monta directamente sobre "T" o "codo" mediante unión difusor tuerca bicono.

3.2.2. Sistemas

Los sistemas de Agua Nebulizada permiten utilizarse en instalaciones de tipo "Sistema de inundación total" o "Sistema de tubería mojada" o "Sistema de pre-acción". En el primer caso, el sistema permite la descarga del agente extintor a través de todos los cabezales atomizadores que están conectados a la red de tubería; la detección del incendio es normalmente independiente al sistema de extinción. En el segundo caso, el sistema mantiene en condiciones normales de trabajo (sin incendio) una presión de agua en la red en torno a los 20-30 bar. Los cabezales que se conectan a la red incorporan un elemento de detección de incendios que al activarse permite la descarga del agua presurizada en la red. La caída de presión en la red activa el sistema de extinción y se produce la descarga en aquellos cabezales activados. En el tercer caso, se trata de un sistema de tubería seca con cabezales atomizadores cerrados y detección complementaria. En caso de detección del fuego, el sistema es activado cargando la tubería de agua, pero únicamente descargará en los atomizadores con el bulbo roto por el efecto térmico.

Instalaciones tipo	Tipo sistema		Almacenamiento de agua		Tipo difusor		Detección	
	Batería cilindros	Grupo de bomberos	Cilindros	Tanque	Abierto	Cerrado	Con bulbo térmico	Detectores independientes
Inundación total	X	X	X	X	X			X
Tubería húmeda	X	X	X	X		X	X	
Pre-acción	X	X	X	X		X	X	X

A) Sistemas con tubería húmeda

Los sistemas con tubería húmeda pueden activarse a partir de un sistema de cilindros a presión equipados con válvula Firetrace que permite mantener la presión deseada en la red, o a partir de un sistema de bombeo, en este caso la presión en la red se consigue gracias a la incorporación de una bomba Jockey. En el primer caso, el sistema se compone de:

- Cilindros de agua, cilindro de nitrógeno cargado a 200 bar equipados con válvula Firetrace para el mantenimiento de la presión a 15 bar en el sistema y cilindro cargado con nitrógeno a 200 bar equipado con cono neumático, para el disparo de los cilindros de agua (en configuraciones con más de un cilindro de N2).



Para la puesta en marcha del sistema, es necesario presurizar la línea de descarga con agua a 15 bar antes de dejar la válvula en servicio (red de difusores, colector de salida, latiguillos de descarga), ya que estas válvulas permanecen cerradas gracias a la presión interior de la línea de descarga a la que está conectada y se abre al faltar esa presión descargando el agente extintor por los difusores. La línea de disparo (latiguillos de disparo) se presuriza con nitrógeno a 15 bar, para tener todo el sistema en equilibrio a la misma presión.

Si se produce una fuga en el sistema, la válvula Firetrace es capaz de restaurar la presión de 15 bar en el sistema. Si se produce la rotura del bulbo de un atomizador, la presión baja de forma

brusca. En estas condiciones la válvula Firetrace no es capaz de compensar la fuga y se abre presurizando la línea piloto y los cilindros de agua produciéndose la descarga. En aquellas configuraciones con más de un cilindro de nitrógeno al presurizarse la línea piloto se rompe el disco de ruptura que conecta la línea piloto a los demás cilindros de N2 y permite la descarga de todos los cilindros de N2.

En el caso de un sistema con grupo de bombeo para tubería húmeda, la bomba jockey permite el mantenimiento de las líneas de descarga a una presión entre 20 y 30 bar. El caudal máximo de la bomba jockey en todo momento garantiza la imposibilidad de alimentación por parte de esta bomba al cabezal de menor caudal de la instalación, lo que asegura su función de presurización permanente sin intervención en la fase inicial del control o extinción del incendio, función que realiza en exclusiva, el equipo de bombeo principal.

En estos tipos de sistemas, la función de detección la realiza el propio atomizador ya que está provisto de un bulbo que se rompe cuando alcanza cierta presión.

B) Sistemas tubería seca

Los sistemas con tubería seca pueden activarse a partir de un sistema de cilindros a presión o a partir de un sistema de bombeo, produciendo la descarga por todos los atomizadores abiertos. En este tipo de sistemas, la detección es independiente del sistema de Agua Nebulizada.

C) Sistemas de Acción Previa

La instalación hidráulica se compone de difusores de Agua Nebulizada cerrados conectados a una tubería seca y que incorporan además un sistema complementario de detección de incendios. El sistema de detección arranca el grupo de bombeo dejando la insta-



lación lista para descargar el agua. El agua sólo saldrá por los difusores que abran por acción de la alta temperatura. Estos sistemas se utilizan en casos en que tener el sistema permanentemente con agua puede ocasionar problemas (de congelación , por ejemplo).

3.2.3. Parámetros de diseño

En la actualidad el uso y diseño de sistemas de extinción de incendios utilizando como agente extintor Agua Nebulizada se ampara en las siguientes Normativas y/o guías:

- Guía de directrices para el diseño e instalación de sistemas de agua nebulizada, Ed. 2005, publicada por **Tecnifuego-Aespi**.
- **NFPA 750** Estándar americano genérico para sistemas de protección contra incendios con Agua Nebulizada. No incluye parámetros de diseño.
- **prEN 12972** Proyecto de Norma en elaboración, LPG forma parte del Grupo que trabajo que desarrolla este estándar. Definirá los sistemas como control y trata el diseño de las diferentes aplicaciones por separado.
- Protocolos específicos definidos por entidades de prestigio:
 - VdS
 - Escaleras mecánicas
 - Oficinas (Riesgos ordinarios Clase I)
 - Galerías de Cables
 - Archivos
 - ...
- **MSC/Circ. 668/728** Sistemas de Agua Equivalentes en Salas de Máquinas
- **MSC/Circ. 913** Sistemas de Aplicación Local de Agua Equivalentes en Salas de máquinas Clase A.
- **Resolución A800 Sistemas de rociadores equivalentes:**
 - FM (Factory Mutual)
 - Riesgos Ordinarios
 - Salas de Maquinaria / Turbinas hasta 260 m²
 - Salas de Maquinaria / Turbinas superiores a 260 m²
 - Fosos de maquinaria
- **CEN:**
 - Líquidos inflamables
 - Riesgo Ordinario Clase 1
 - Freidoras no industriales
 - Galerías de cables

Para realizar un diseño correcto de un sistema de protección contra incendios mediante Agua Nebulizada se debe disponer de la siguiente información del riesgo a proteger:

- Dimensiones (largo, ancho y altura) del recinto. Falso techo, falso suelo... alturas.
- Tipo de riesgo, ¿qué hay en la sala a proteger? Esto determinará el tipo de difusor.
- Rango de posibles temperaturas en el recinto (*especialmente si pueden existir temperaturas bajo 0 °C*).
- Situación o estado del recinto para desaguar el agente después de la descarga.
- Distribución de la red de tubería y ubicación del equipo.

1) Selección del tipo de riesgo

El primer paso para diseñar un sistema con Agua Nebulizada es seleccionar la aplicación que se adecue al riesgo a proteger. Una vez seleccionada la aplicación, se establece un caudal de descarga aplicado a un tipo de difusor para el riesgo.

2) Cantidad de agua necesaria

Para el diseño de los sistemas de Agua Nebulizada, cada fabricante ha llegado a la consecución de unos parámetros de diseño específicos para cada riesgo determinado y tipo de aplicación.

Una vez definido el riesgo y su aplicación se establece un tipo de difusor de descarga y una presión de diseño. Cada difusor tiene asociado un *factor k* que depende del número de micro-difusores y su geometría.

Las necesidades de caudal requerido por el sistema, se obtienen mediante el producto del número de difusores, por el *factor k* más desfavorable de los difusores dependientes del sistema y por la raíz cuadrada de la presión de diseño.

$$Q_{l/min} = n_{max} \cdot k \cdot \sqrt{P_{diseño}}$$

$$V = Q \cdot T_{tiempo\ diseño}$$

Donde

Q [l/m]:	Caudal requerido por el sistema.
A_{min} [m²]:	Área mínima, del total de la superficie, que se establece como área de máxima deactivación.
n_{max}:	Máximo número de difusores que se activarán en un mismo instante.
k [l/min·bar 0.5]:	Factor intrínseco del difusor que depende de su configuración y su geometría.
P [bar]:	Presión de diseño.
V [l]:	Volumen de agua requerido para un tiempo de descarga establecido a presión de diseño y con n max difusores activados al mismo tiempo.
T [min]:	Máximo tiempo de descarga a la presión de diseño y con nmax difusores activados al mismo tiempo.

3) Temperatura del recinto

Los sistemas de Agua Nebulizada deben estar provistos de algún tipo de anticongelante si las temperaturas de los recintos por donde pasa la tubería pueden alcanzar valores inferiores a los 0 °C.

4) Tiempo de protección

Los sistemas de Agua Nebulizada, presentan aplicaciones de extinción y de control. Esta particularidad se ve reflejada en el tiempo de protección.

Los sistemas de extinción (normalmente sistemas de pre-ingeniería), tienen un tiempo de descarga fijo y establecido para conseguir la completa supresión del fuego, hasta que no exista combustible quemándose.

En los sistemas de control, el objetivo es limitar el crecimiento del fuego reduciéndose la temperatura de los gases evitándose daños materiales a los elementos adyacentes a la zona del fuego. El tiempo de descarga, se deberá establecer, de manera que esta permanezca hasta la llegada de los medios de intervención. El proyecto de Norma Europea prEN 14972, para el diseño de sistemas de control con Agua Nebulizada, establece un tiempo mínimo de descarga de 30 minutos.

La cantidad total de agua requerida por el sistema, depende directamente del tiempo de descarga que se establezca para la protección del riesgo.

5) Objetivo de la protección

La definición del objetivo de un sistema de Agua Nebulizada - **extinción o control** - es crítica, pues tiene implicaciones en el tiempo de funcionamiento del sistema, la necesidad de una actuación de los equipos de emergencia, la rapidez con la que esta actuación es posible y el hecho de que el fuego se vaya a apagar o controlar durante o después de la aplicación, la cantidad de agua a utilizar, etc.

El Agua Nebulizada sólo puede aportar la energía necesaria para extinguir un fuego durante la descarga, a diferencia de los gases para los que la capacidad extintora se mantiene después del fin de la descarga. Si no se calcula correctamente el tiempo de aplicación para el agua y no se realiza directamente en la zona del fuego, éste no se extinguirá. Además si después de la descarga existen zonas calientes o la fuente de ignición sigue presente, existe el riesgo de que el incendio vuelva a reproducirse. Un sistema de Protección Contra Incendios mediante Agua Nebulizada puede responder a dos objetivos diferentes que, en cualquier caso, es preciso conocer para evaluar la idoneidad del sistema:

– Control del incendio

En este tipo de diseños el sistema de Agua Nebulizada tiene como objetivo limitar el crecimiento y propagación del incendio mojando previamente los materiales combustibles adyacentes y controlando las temperaturas de los gases de combustión. En este tipo de diseño es posible que, en algunas ocasiones, se consiga la completa extinción del incendio, aún así, el diseño se realiza siempre como sistema de control porque no se puede garantizar la extinción (localización y tamaño del fuego desconocidos).

– Extinción del Incendio

En este tipo de diseño el sistema tiene como objetivo la completa eliminación del fuego hasta la desaparición total de la combustión en los materiales.

3.2.4. Aplicaciones

El Agua Nebulizada de alta presión, se aplica en situaciones muy diferentes y, como se ha indicado anteriormente, con objetivos diferentes en función del riesgo que se desea proteger.

Una larga experiencia y numerosos ensayos en laboratorios de características muy diversas y, en condiciones también diferentes, nos avalan en la aplicación del agua nebulizada para diferentes tipos de riesgos:

Sistemas de Control:	Salas de ordenadores, locales con riesgo de fuegos clase A, archivos, galerías de cables, centros de telecomunicaciones
Sistemas de Extinción:	Cocinas industriales, almacenamiento de líquidos inflamables, turbinas y transformadores, banco de ensayo de motores, motores diesel y alternadores, cabinas de pintura, escaleras mecánicas (no incluye los riesgos eléctricos de los fosos)

3.2.5. Tipo y cálculo de tuberías

El dimensionado del sistema de tuberías resultante del cálculo hidráulico asegura el caudal necesario y la correcta nebulización en el difusor más lejano.

Un cálculo preciso de las pérdidas de carga de un sistema de tuberías no puede realizarse sin la siguiente información:

- Posición y modelo de cada uno de los difusores.
- Posición de la batería de cilindros de Agua Nebulizada o equipo de bombeo.
- Longitud de tubería entre los difusores.
- Longitud de tubería entre las diferentes zonas y el sistema de impulsión.

Método de cálculo

El método de cálculo se aplicará para cada tramo del sistema de tuberías considerándose los tramos como el conjunto de tuberías y codos delimitados por:

- Bifurcaciones de corrientes
- Cambios de secciones de tubería
- Equipo bombeo o batería de cilindros
- Difusores

El cálculo hidráulico está basado en las ecuaciones de la mecánica de fluidos para determinar las pérdidas de carga (Coeficiente de fricción, Formula de Darcy-Weisbach, ...).

Tuberías y accesorios

Las tuberías deberán instalarse según el plano isométrico que se incluye en el proyecto, respetando las medidas, dimensiones y calidades de las tuberías que se indican en el plano. Un cambio en las dimensiones o medidas de la tubería puede repercutir en un mal funcionamiento del sistema. En caso de ser necesaria alguna modificación, ésta debe ser previamente consultada a la ingeniería que ha diseñado el sistema.

La tubería y accesorios que se deberán utilizar para las instalaciones de los sistemas de Agua Nebulizada, deberán cumplir con las características siguientes:

- Tubería de acero inoxidable de calidad AISI 316L sin soldadura según DIN-2462.
- Conexión mediante accesorios tuerca con bicono PN315.
- La instalación deberá estar puesta a tierra.
- Curvatura permitida con un radio mínimo de 5 veces el diámetro de la tubería.

Soportes

- Toda instalación debe tener como mínimo dos soportes que sujeten su tubería.
- La distancia máxima entre dos soportes a lo largo de la tubería nunca será superior a los valores siguientes:

Diámetro Ext. Nominal[mm]	Diámetro Ext. Nominal [Pulgadas]	Distancia máxima entre soportes [m]
10	3/8	1.0
15	1/2	1.5
20	3/4	1.8
25	1	2.1
32	1 1/4	2.4
40	1 1/2	2.7
50	2	3.4
70	2 1/2	3.5
80	3	3.7
100	4	4.3

- Cuando la tubería sea superior a 2 pulgadas (DN 50) y no se puedan respetar las distancias de la tabla por motivos constructivos, estas distancias se pueden ampliar hasta 6 m entre soportes, siempre que éstos sean dobles.
- Los soportes de la tubería deben situarse cercanos a las uniones de la tubería.
- Los soportes deberán unir la red de tuberías directamente a la estructura del edificio y no utilizarse para soportar otros objetos. Las partes del edificio sobre las que se fijen los soportes deben ser lo suficientemente resistentes como para soportar la carga (ver carga de diseño en la tabla). De no ser así, se deben fijar tirantes adicionales a otros elementos resistentes. Sólo las tuberías de diámetro nominal inferior o igual a 50 mm podrán fijarse a estructuras metálicas en forma de cerchas o losas de hormigón (el diseño deberá ser aprobado por las autoridades). Los tacos en losas de hormigón deberán estar situados por lo menos a 150 mm del borde de la losa.
- La distancia entre el difusor y su soporte deberá ser lo más corta posible:
 - Para tubería de diámetro inferior o igual a 25 mm, la distancia máxima del soporte al difusor será de 0.1 m.
 - Para tubería de diámetro superior a 25 mm, la distancia máxima del soporte al difusor será de 0.25 m.
- Se recomienda soportes tipo cuelgue, pera o abarcones. Las abrazaderas y otros elementos de soporte deberán rodear totalmente el tubo y ser cerrados.

- Los soportes deberán cumplir los siguientes requisitos y profundidad de anclaje:

Diámetro nominal de la tubería	Carga de diseño [N]	Tamaño de rosca [métrica]	Profundidad mínima para anclaje con tacos en hormigón [mm]
hasta DN50 (2")	3/8	8	30.0
entre DN50 (2") y DN100 (4")	1/2	12	40.0

Los soportes deberán instalarse según los planos de la instalación teniendo en cuenta que los soportes que se instalen dentro del riesgo deben de ser de aluminio para soportar altas temperaturas.

4. Inspecciones periódicas y mantenimiento

4.1. Exigencias mínimas

Los sistemas de protección contra incendios con Agua Nebulizada deben estar sometidos a un programa de mantenimiento preventivo que garantice su correcto funcionamiento en caso de incendio. Tanto el jefe de seguridad como el personal encargado de realizar el mantenimiento deben estar instruidos en el funcionamiento del sistema, en las condiciones de seguridad requeridas para el mantenimiento y en los efectos del Agua Nebulizada sobre las personas y sobre los bienes.

Nota: Antes de proceder a la inspección de los equipos desconectar la señal procedente de la centralita de incendios para evitar descargas accidentales.

- El usuario debe mantener un programa de mantenimiento e inspección. Las operaciones de mantenimiento deben ser registradas y seguir un calendario con la finalidad de asegurar que el sistema esté en todo momento en perfectas condiciones de funcionamiento.
Sirve también para identificar problemas debido al envejecimiento, daños accidentales y de entorno, manipulación no autorizada y en general todos aquellos factores que pudieran afectar negativamente el rendimiento previsto.
- La fecha de inspección así como el operario/s que la ha realizado debe estar registrada en una tarjeta en un lugar visible de la batería.

Un sistema de Agua Nebulizada debe ser inspeccionado y probado por personal competente durante la puesta a punto del sistema tras su instalación.

1) Recepción y puesta a punto

La puesta a punto del sistema consiste en una inspección de la instalación para evaluar la conformidad del sistema instalado respecto al sistema proyectado y a la ejecución de una serie de pruebas que garanticen el correcto funcionamiento del mismo.

2) Revisión de componentes

Tras la instalación se debe proceder a la inspección de recepción del sistema, consistente en la realización de una revisión de los componentes, en la que se inspecciona el estado de los mismos, su correcta conexión y que la instalación esté conforme al proyecto.

3) Operaciones de puesta a punto y funcionamiento

Para la puesta a punto, se aconseja realizar la totalidad de las pruebas que se describirán a continuación. Algunas de estas pruebas se realizarán también durante las operaciones de mantenimiento.

Sistemas con bombas:

– Panel de Control:

- Comprobar que los niveles del depósito son los correctos, que no existe ningún problema eléctrico (inversión de fases, falta de tensión), que las válvulas a riesgo están en posición correcta.
- Arranque bombas.
- Funcionamiento sondas depósito, válvula de sobrepresión, transductor de presión, fallo eléctrico.

– **Equipo bombeo:** Comprobar la estanqueidad, incluso goteo, de todos los elementos de que se compone el sistema, que no existan fugas en la salida del depósito, salida de bombas y elementos de control (válvulas, manómetro, transductor de presión, válvula antirretorno, válvula de sobrepresión). Comprobar también que todos los elementos están correctamente fijados: depósitos, bancada, grupo motor/bomba, colectores de impulsión y aspiración.

Sistemas con batería de cilindros:

- Prueba de estanqueidad del circuito de disparo.
- Prueba de funcionamiento de los explosores.
- Prueba de funcionamiento del contacto de paso con enclavamiento.

Redes de distribución:

- Prueba neumática de estanqueidad para tuberías abiertas. Esta prueba verifica la estanqueidad de la tubería de distribución (presión de prueba a 3 bar).
- Prueba hidráulica de estanqueidad para tuberías cerradas. Esta prueba verifica la estanqueidad de la tubería de distribución (presión de prueba 300 bar).
- Barrido con nitrógeno. Un barrido de la instalación con nitrógeno (u otro gas adecuado como aire seco comprimido) asegura la limpieza del interior de la tubería y delata obstrucciones en la misma o en los difusores. El flujo de nitrógeno debe ser continuo.

2.9

Protección activa

Sistema de extención por agua nebulizada

**COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA**

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona

Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.net
www.cetib.net



Servei de Visat
Serveis Col·legials
Col·legiació



2.10

Protección activa

Gases extintores



COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA

MANUAL
Seguridad
contra incendios

Protección activa
2.10 Gases extintores

Autor

Redacción:

Josep Maria Rebull i Gràcia

Revisión:

Comisión de Medio

Ambiente,

Energía y Seguridad

Área de incendios

Edición

Octubre 2006

Edita

Colegio de Ingenieros

Técnicos Industriales

de Barcelona

Consell de Cent, 365

08009 Barcelona

Tel.: 934 96 14 20

Fax: 932 15 20 81

cetib@cetib.org

Coordinación

David Altimira de Maria

Propuesto por

Comisión de Medio

Ambiente,

Energía y Seguridad

Área de incendios

Corrección y asesoramiento
lingüístico

Traducciones Lexic

Diseño gráfico

Georgina Miret

Fotografías

Cedidas por:

LPG Técnicas en Extinción

de Incendios, SA

2.10

Protección activa **Gases extintores**

Índice

1.	Generalidades	3
2.	Metodología para el cálculo de sistemas de extinción	5
3.	Tipos de gases extintores	8

1. Generalidades

Presentamos con este documento información básica y resumida de los sistemas de protección contra incendio mediante gases extintores, dirigido principalmente a aquellos ingenieros y proyectistas no especialistas que precisen evaluar su aplicación y uso.

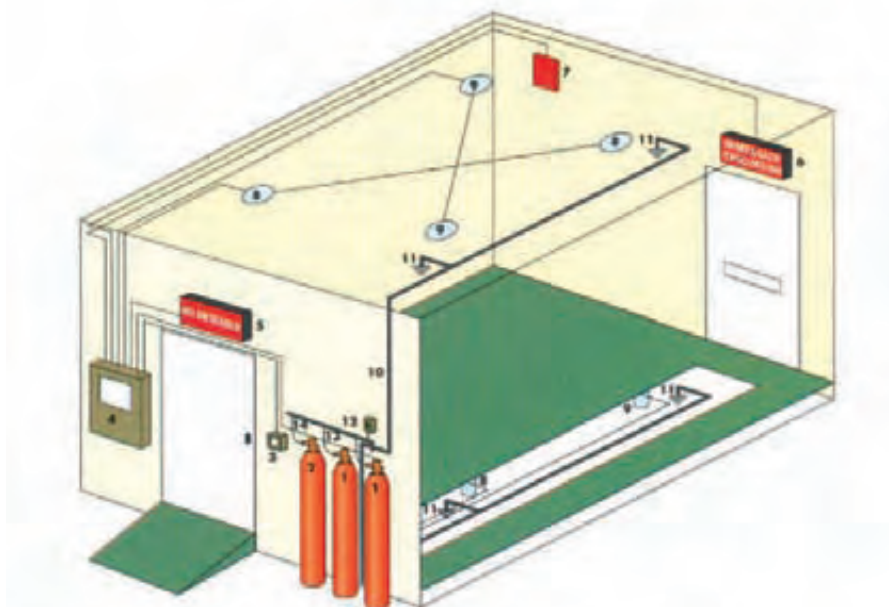
Las tres clases o familias de mayor aplicación y comercialización son las siguientes:

- Anhídrido carbónico (CO_2), también conocido químicamente como dióxido de carbono.
- Hidrofluorocarbonados, denominados comúnmente como HFC.
- Gases inertes, básicamente formados por gases nobles o de características similares.

Estos agentes extintores actúan de una forma limpia sin dejar rastro sobre los bienes protegidos, una vez verificados. No obstante tienen diferentes incidencias sobre las personas y el medio ambiente como detallaremos más adelante.

El primer gas extintor en aplicarse de forma generalizada fue el anhídrido carbónico (CO_2). Se ha demostrado sobradamente que es peligrosa su aplicación en extinciones por inundación total, en aquellos espacios donde están ocupados por personas, aunque sea temporalmente.

Distribución típica de un sistema centralizado



Las concentraciones necesarias para la extensión del fuego reducen las proporciones de oxígeno a niveles intolerables para la respiración. También se trata de un gas acelerador cardíaco por lo que reduce notablemente los índices de seguridad.

En consecuencia, hace años, se sustituyó su aplicación para este tipo de extinciones por el Halón 1301, ya que con muy poca cantidad de gas, sin reducir el oxígeno y de una forma muy limpia y segura se alcanzaban fácilmente los niveles de concentración pura.

Se descubrió que se trataba de un elemento más dentro de las familias CFC destructoras de la capa de ozono, y de poseer un elevado potencial de calentamiento global (GWP), por lo cual se prohibió su fabricación, comercialización y aplicación en la mayoría de países, incluido los de la Unión Europea, en el cumplimiento del Protocolo de Montreal.

Posteriormente y como alternativa al Halón 1301 se han sido desarrollando bases extintoras con potencial destructor de la capa de ozono cero (ODP=0), siendo los más usados los HFC (hidrofluoros carbonados).

Los sistemas de HFC están diseñados para alcanzar la concentración extintora de diseño en un máximo de 10 segundos. Este tiempo es especialmente importante en el caso de los incendios de propagación rápida o donde se protegen bienes sensibles de alto valor.

Los HFC se almacenan como gases licuados a presión y se requiere una cantidad relativamente pequeña de agente. Por esta razón los sistemas de HFC suelen usar menos botellas que en el caso de otros agentes gaseosos y ocupar menos superficie.

Los sistemas de HFC se aplican en un número limitado de casos donde son críticos la rapidez, el espacio y la seguridad.

Los gases inertes actúan por un principio de extinción por reducción de la cantidad de oxígeno, aunque a diferencia del CO₂ no se trata de un acelerador cardíaco como el CO₂.

Desde el punto de vista medioambiental, los gases inertes son neutros y están disponibles fácilmente. Las pruebas de descarga total no están restringidas.

El agente se almacena en forma de gas comprimido y se puede almacenar lejos del espacio protegido.

La descarga de los gases inertes no aporta al riesgo ninguna sustancia corrosiva debida a la descomposición térmica del agente. Tampoco se produce ninguna nube de condensación y no hace falta un diseño cuidadoso para evitar que se produzcan daños en objetos sensibles o irremplazables debido a los productos derivados del propio fuego, como es el caso de algunos HFC.

2. Metodología para el cálculo de sistemas de extinción

Información necesaria:

- Volumen de la sala a proteger (m³)
- Agente extintor a utilizar:

Denominación comercial	Nombre químico
CO ₂	Dióxido de Carbono
FE-13™	Trifluorometano
HFC-125, NAF S125®	Pentafluorometano
HFC-227ea	Heptafluoropropano
Gases Inertes	Argón, Nitrógeno

- Normativa de diseño
- Tipo de riesgo

2.1. Sistemas FE-13™, HFC-125, NAF S125®, HFC-227ea, LPG INERT IG-01, IG-55 E IG-100:

Escoger la concentración de diseño de acuerdo con la normativa de diseño a utilizar y el tipo de riesgo a proteger:

La normativa de diseño y el tipo de riesgo a proteger son parámetros necesarios para escoger la concentración de diseño y calcular la cantidad necesaria de agente. Los tipos de fuego se clasifican en:

Fuego Clase A Superficial: Fuegos de combustibles sólidos como madera, goma, papel y plásticos.

Fuego Clase A Superior (solo para ISO 14520): Fuegos clase A superficial donde alguna de las siguientes condiciones esté presente:

- Haces de cables de más de 100 mm de diámetro.
- Bandejas de cables con una densidad de llenado mayor que un 20% de la sección de la bandeja.
- Apilamientos horizontales o verticales de bandejas de cables (con una distancia menor de 250 mm).
- Equipos que consuman energía durante el periodo de extinción donde la potencia exceda los 5kW.

Fuegos Clase B: Fuegos de líquidos o gases inflamables.

Nota: Cuando más de un tipo de fuego esté presente se deberá usar la concentración de diseño más alta.

Las **concentraciones a utilizar para los sistemas LPG** en función de la normativa de diseño se presentan en la siguiente tabla:

	ISO 14520 (Edición 2006)				NFPA 2001 (Edición 2004)	
	Clase A superficial		Clase A superior		Clase A superficial	
	Conc.	FI	Conc.	FI	Conc.	FI
FE-13™	15,9%* /16,3	0,556 / 0,572	16,30%	0,573	14,70%	0,507
HFC-125/NAFS125®	11,2% /8,7%	0,642 /0,485	11,50%	0,661	10,40 / 8,00%	0,591 / 0,443
HFC-227ea/FM200®	7,9%	0,625	8,50%	0,677	7,30%	0,574
IG-01	41,9%	0,534	48,40%	0,650	38,70%	0,481
IG-55	40,3%	0,507	45,10%	0,589	37,20%	0,457
IG-100	40,3%	0,507	41,50%	0,527	37,20%	0,457

* Valor de concentración para sistemas de LPG según certificación LPCB.

Nota 1: El factor de inundación (FI) está calculado considerando una temperatura de la sala de 20°C y una altitud sobre el nivel del mar de 0 m.

Nota 2: Los factores de inundación para FE-13™, HFC-125, NAF S125® y HFC-227ea están calculados en Kg. /m³.

Nota 3: Los factores de inundación para LPG INERT IG-01, IG-55 e IG-100 están calculados en m³/m³.

2.2. Metodología para el cálculo de sistemas de extinción

Calcular el número de kg o m³ de agente utilizando la siguiente fórmula:

– Para sistemas FE-13™, HFC-125, NAF S125®, HFC-227ea :

Cantidad de agente (kg.) = Volumen de la sala a proteger (m³) x FI (kg./m³)

Nota: Para sistemas FE-13™, multiplicar la cantidad calculada por 1,2 para obtener la cantidad total necesaria (esta cantidad adicional puede variar después de realizar los cálculos hidráulicos).

– Para sistemas LPG INERT IG-01, IG-55 e IG-100:

Cantidad de agente (m³) = Volumen de la sala a proteger (m³) x

2.3. Prueba de estanqueidad y concentración en recintos

Para verificar el tiempo de permanencia del agente extintor gaseoso dentro del recinto protegido (según norma ISO 14520 UNE 23570 o NFPA 2001) se debe realizar una prueba de estanqueidad mediante un equipo de ventilador de puerta.

Dicho equipo verifica el tiempo de permanencia en el riesgo (min. 10 minutos) de cualquier agente extintor gaseoso (HFC-227, FE-13, CO₂, GASES INERTES etc). En el caso de que el tiempo de per-

manencia sea bajo (menor de 10 min.), el sistema permite identificar las áreas de fugas para su posterior sellado.

Solo una empresa acreditada puede realizar estas pruebas y por lo tanto emitir los certificados resultantes de cada medición, así como las pruebas de concentración, o sea poseer los equipos adecuados y homologados para medir la concentración del agente extintor y su permanencia en el tiempo, dentro del riesgo protegido.

2.4. Prohibición legal de los Halones 1301 – 1211 y similares

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento de la CE 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de Junio de 2000, sobre sustancias que agotan la capa de ozono, los sistemas fijos de protección contra incendios y los extintores manuales que contengan halones que afecten a la capa de ozono de la atmósfera, deben ser retirados del servicio antes del 31 de diciembre del 2003.

Para velar por el estricto cumplimiento de este reglamento existe una brigada especializada de la Guardia Civil (SEPRONA) que aplica importantes sanciones a los propietarios de los sistemas que no los hayan retirado a tiempo. Los importes de las sanciones pueden variar entre 300.506,06 y 1.202.024,21 euros.

Existen empresas especializadas que ofrecen un completo servicio de gestión del Halón contaminante y que incluye los siguientes servicios:

- Retirada del Halón instalado.
- Estudio de las distintas alternativas posibles y propuesta de la más idónea según necesidades.
- Suministro de los agentes extintores alternativos.
- Transporte del Halón a la planta de tratamiento.
- Adquisición de la responsabilidad sobre su eliminación.

3. Tipos de gases extintores

3.1. Anhídrido carbónico (CO₂)



El más usado con éxito desde hace muchos años, de bajo coste y eficacia demostrada, su uso es apto para la inundación total de zonas donde no existe disponibilidad de exponer a personas al agente extintor, así como para sistemas de aplicación local. El gas se almacena a presión en fase líquida y puede almacenarse lejos del compartimiento protegido.

A presión atmosférica el dióxido de carbono (CO₂) es incoloro, inodoro, no conduce la electricidad y se caracteriza por su penetración rápida y eficaz en el área a proteger, siendo su densidad aproximadamente un 50% más alta que la del aire.

El CO₂ se almacena en estado líquido en cilindros de alta presión.

Este extingue el fuego por medios físicos según dos mecanismos principales: reduciendo la concentración de oxígeno dentro del local desde el 21% hasta por debajo del 15%, nivel en el que la mayoría de fuegos no pueden mantener la combustión.

Cuando se trata de proteger riesgos ocupados, debe considerarse el hecho de que la instalación de CO₂ aunque sea en concentraciones bajas, puede provocar asfixia.

Con las precauciones necesarias para la seguridad, el CO₂ ha sido aplicado con eficacia durante más de 50 años para proteger áreas tales como transformadores, riesgos eléctricos, falsos suelos.

Los sistemas de inundación total de CO₂ se diseñan normalmente para que se alcance la concentración de diseño en un período que va de uno a siete minutos. Tiempos de descarga más largos ayudan a minimizar el coste del sistema. Por lo demás, la rapidez de la descarga no es crítica, ya que no existe preocupación por la generación de productos de descomposición del propio agente extintor.

Como principales ventajas podemos destacar:

- Facilidad de recarga
- No deja residuos tras su aplicación
- Eficaz en fuegos con llama.
- No genera productos de descomposición en contacto con las llamas.

3.1.1. Características físicas

Los sistemas de inundación están diseñados para conseguir una mezcla homogénea del agente extintor gas con el aire en el compartimiento protegido. La concentración extintora alcanza la base del incendio y se mantiene hasta que haya desaparecido todo el peligro del fuego. El tiempo de retención y las fugas se comprueban durante la puesta en servicio mediante pruebas de estanquidad del compartimiento. En la fase de diseño se tiene consideración cualquier necesidad de alivio de sobrepresión.

Debido al hecho de que el CO₂ se almacena en fase líquida, y a su alta relación de expansión, hace falta un diseño correcto de las conducciones para evitar que provoque efectos adversos.

Características Físicas

Nombre químico	Dióxido de Carbono
Formula química	CO ₂
Peso molecular	44.01
Punto triple Temperatura	55.6°C
Punto triple: Presión	517.8 kPa
Densidad de líquido a 20°C	777Kg ./ m ³
Temperatura crítica	31.0°C
Presión crítica	73.82bar
Presión a 21°C	58.8bar
Presión de vapor a 20°C	57.2bar
Densidad de llenado máxima	0.75Kg/l
Densidad relativa al aire	1.5
Concentración para fuegos eléctricos profundos Vol 57m ³	1.6Kg./m ³
Concentración para fuegos eléctricos profundos Vol 57m ³	1.33Kg./m ³
Concentración de extinción para archivos	61% (2.0Kg./m ³)
Concentración típica para fuegos superficiales	34%
Poder destructor del ozono	0

3.1.2. Tubería

La máxima presión de trabajo en tubería es de 175 bar (para una presión de llenado de 0.75kg./l) y de 138 bar (para una presión de llenado a 0.67kg/l) según norma CEPREVEN. Se aconseja utilizar tubería según norma ASTM/ANSI B. 36.10-XS o equivalente. Hasta 3/4" Sch.40, para diámetros mayores Sch. 80.

Hasta 2" se aconseja roscar tubería con accesorios forjados de 3000 lb. ANSI B.16.11, y a partir de 2 1/2" se aconseja soldar la tubería con accesorios ANSI B.16.9 y B.16.28

3.1.3. Certificaciones



3.1.4. Ejemplo de cálculo (*)

Tipo de riesgo

Archivo de papel de: 7 x 7.5 x 3m
Superficie: 52.5 m²
Volumen: 157.5 m³
NORMATIVA CEPREVEN R. T.4 CO₂ 1998

Cantidad necesaria

$$Q = K_b (0.2 A + 0.75V) \times 1.1$$

$$A = (2 \times 7 \times 7.5) + (2 \times 7.5 \times 3) + (2 \times 7 \times 3) = 192 \text{ m}^2$$

$$V = 157.5 \text{ m}^3$$

$$Q = 2.25 (0.2 \times 192 + 0.75 \times 157.5) \times 1.1 =$$

387.3 kilos de CO₂

Criterio de cobertura por difusor :

2 cilindros con 50 kilos c/uno = 1 difusor de 3/4"

1 cilindro con 50 kilos = 1 difusor de 1/2"

Estos datos **siempre** estarán a expensas de los resultados de los cálculos hidráulicos.

Densidad de llenado

0.75-0.67 Kg/litro

Normativas

NFPA 12, CEA 4007:1997-08,
CEPREVEN R. T.4. CO₂ 1998

Av = Área total en m² de todas las superficies laterales, suelo y techo incluyendo aberturas.

Ao = Área total en m² de todas las aberturas.

$$A = Av + 30Ao$$

$$V = V_v + V_z - V_g$$

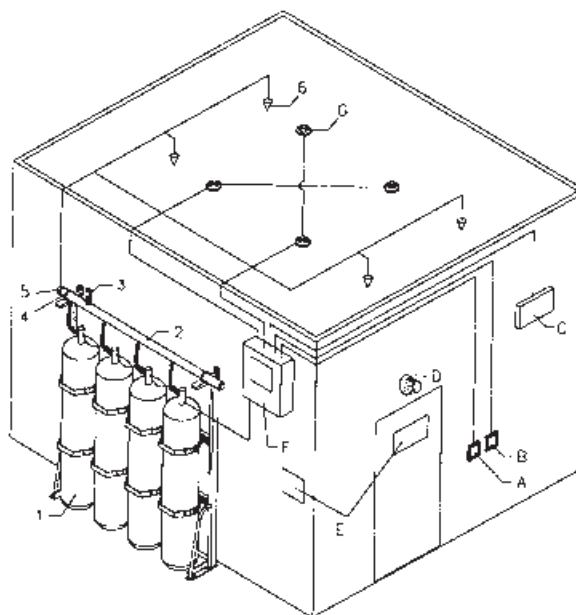
Vv = Vol. del recinto o del objeto (real o imaginario) en m³.

Vz = Volumen en m³ del aire que se extrae durante la descarga.

Vg = Volumen de estructura que puede deducirse.

Kb = Factor del material a proteger, siempre mayor o igual a la unidad.

Nota del autor: Este ejemplo es totalmente teórico y orientativo, por lo que no asumimos responsabilidades al aplicarse en casos reales o prácticos debido a las circunstancias particulares de cada riesgo.



Material

Kb

% C

Kb para combustibles sólidos

Algodón	2,00	57%
Material celulósico.	2,25	61%
Material Plástico.	2,00	57%
Papel, cartón ondulado,,,	2,25	61%

Kb para líquidos y gases

Aceites de engrase.	1,00	34%
Acetona.	1,00	34%
Alcohol etílico.	1,34	43%
Gasóleo.	1,00	34%
Gasolina.	1,00	34%
Keroseno.	1,00	34%

Kb para equipos especiales

Estaciones eléctricas.	1,2	40%
Generadores eléctricos.	2,0	57%
Imprentas de artes gráficas.	2,25	61%
Instalaciones de pintura.	1,2	40%
Máquinas de hilar.	2,0	57%
Ordenadores.	1,5	47%
Proceso de datos	1,2	40%
Salas de cables.	1,5	47%
Transformadores.	2,0	57%

3.1.5. Sistema de pesaje

Los sistemas centralizados de extinciones mediante CO₂ y otros gases extintores, pueden sufrir pequeñas fugas o micro-fugas a lo largo del tiempo que reducen las reservas del gas extintor hasta un nivel que los convierte en ineficaces, por no alcanzarse la concentración diseñada.

Para el control de estas fugas existen unos dispositivos de pasaje permanente, electrónico o mecánico, que activa una alarma cuando el peso y proporción de algún recipiente se reduce a valores mínimos peligrosos.

3.2. FE-13tm (Trifluorometano)

El Fe-13 (HFC 23) es un gas incoloro, casi inodoro, eléctricamente conductor, con una densidad aproximadamente unas 2,4 veces del aire. Extingue el fuego principalmente por medios físicos.

3.2.1. Características físicas

Es un agente extintor limpio, muy adecuado para la protección de salas de ordenadores, archivos y equipos eléctricos y es especialmente útil para áreas que requieren almacenamiento a temperaturas bajas. Su eficacia ha sido comprobada en locales con techos de hasta 7.5 metros de altura.

Características Físicas	
Nombre químico	Trifluorometano
Formula química	CHF 3
Designación según ISO 14520, UNE 23570 y NFPA 2001	HFC23
Peso molecular	70,01
Punto de ebullición a 1.013 bar	-82,1°C
Densidad de líquido a 20°C	807 Kg./m ³
Temperatura crítica	25,9°C
Presión crítica	48,36 bar
Presión de vapor a20°C	41,83 bar
Resistencia eléctrica relativa a 1atm 25°C (N2 =1.0)	1,04
Densidad de llenado máxima	0,85Kg /l
Concentración típica de diseño para heptano	16,8%
Factor de inundación para heptano a 20°C	0,593 x 1,2 kg /m ³
Concentración de diseño para clase A superficial	16,5%
Factor de inundación para clase A superficial	0,581 x 1,2kg./m ³
NOAEL	50%
LOEL	50%
Poder destructor del ozono	0
Potencial de efecto invernadero	11,700
Aprobaciones y reconocimientos	EPA-NFPA, UL -FM

Como todos los agentes fluorados que sustituyen al Halón 1301, el FE-13 extingue los incendios principalmente por absorción al calor.

El FE-13 no deja residuos tras su aplicación, ya sea por una descarga fortuita, por falsa alarma o por la existencia de un fuego y permite la evacuación del local en 5 minutos.

El FE-13 es totalmente seguro para aplicaciones en áreas ocupadas, en la actualidad no existe ningún agente extintor con este margen de seguridad tan amplio, siendo el NOAEL de 50%.

Preferentemente debe diseñarse mediante un software de cálculos hidráulicos y certificado, a ser posible, por laboratorios acreditados, con ello se garantiza que en ningún caso el tiempo de descarga necesario para alcanzar el 95% de la concentración de diseño será superior a 10 segundos, según la norma UNE 23570:2000.

3.2.2. Certificaciones LPG



3.2.3. Tubería

La presión máxima de trabajo en tuberías es de 137 bar (ISO 14520). Se aconseja utilizar la que cumple la norma ASTM/ ANSI B. 36.10-XS o equivalente, con el siguiente grueso de pared: hasta 3/4" Sch.40, y para diámetros mayores Sch. 80.

Hasta 2" es recomendable roscar la tubería con accesorios forjados de 3000Lb ANSI B.16.11, pero a partir de 2 1/2" se aconseja soldar la tubería con accesorios ANSI B. 16.9 y B 16.28.

Diámetro tuberías		FE -13tm
Factor de concentración		0.581Kg/m3 + 20% máximo
Cobertura max.	por difusor	9m x 9m
Diámetro Nominal	Diámetro Pulgadas	CAUDAL
10	3/8"	Hasta 10
15	1/2"	11-20
20	3/4"	21-30
25	1"	31-50
32	1 1/4"	51-80
40	1 1/2"	81-120
50	2"	121-190
65	2 1/2"	191-280
80	3"	281-450
100	4"	+

3.2.4. Ejemplo de cálculo para sistema modular

Tipo de riesgo

Superficie: 25m²

Volumen : 75m³

Concentración de diseño: 16.5%

(Aprobado por LPCB para LPG según protocolo LPS 1230. La norma UNE 23573:2000 erróneamente indica una concentración de 18% cuando debería figurar 19.9%. Solo LPG *esta autorizado a utilizar el 16.5%*).

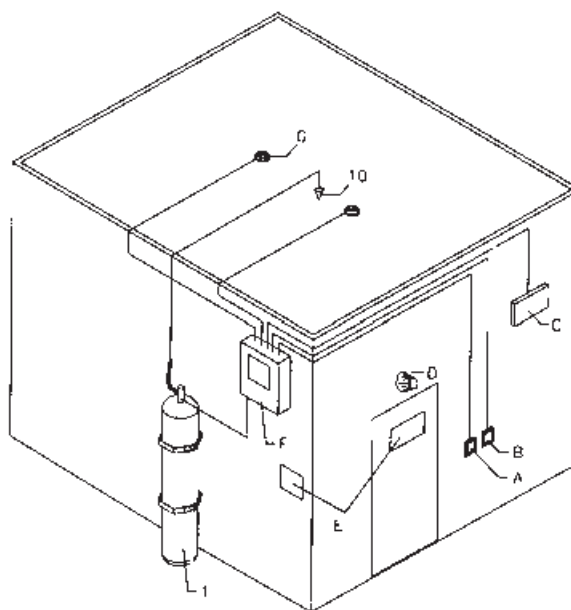
Factor de inundación para el

16.5% = 0.581Kg/m³

Factor de incremento=de 11 a 20% sobre cálculos hidráulicos.

75m³ x 0.581 Kg/m³ = **44 Kg de FE 13 de carga efectiva**, que multiplicado por el 20% de factor de incremento presenta una carga total de:
44 kg. 1.2 = **53 Kgs. de carga total**.

Estos datos SIEMPRE estarán a expensas de los resultados de los cálculos hidráulicos.



Un difusor protege una cobertura máxima de 9 x 9 m. Se aconseja una distribución equilibrada y en potencias de 2, como en este caso la superficie es pequeña, trabajaremos con un solo difusor.

3.2.5. Ejemplo de cálculo para grandes Riesgos (sistema con batería)

Tipo de riesgo

Centro proceso de datos de: 18x18x3m

Superficie: 324 m²

Volumen: 972 m³

Concentración de diseño: 16.5% **(Aprobado por LPCB para LGP según protocolo LPS 1230)** La norma UNE 23573:2000 erróneamente indica una concentración del 18% cuando debería figurar 19.5%. **Solo LPG esta autorizado a utilizar el 16.5%.**

Factor de inundación para el

16.5% = 0.581 Kg/m³.

Factor de incremento = de 11 a 20%. Sobre cálculos hidráulicos.

972m³ x 0.581 Kg /m³=565 kilos de FE 13 de carga efectiva.

565x1.20= 678 KILOS de carga total.

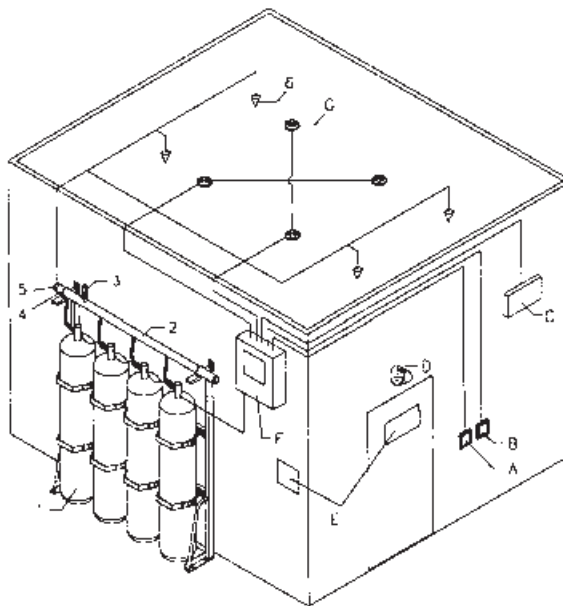
Seleccionaremos de las páginas que describen las baterías qué capacidad y nº de cilindros pueden contener los kilos que necesitamos. Observamos que hay varias posibilidades, así pues escogemos la que consideramos más conveniente. Por más económica en este caso, se selecciona una batería de cilindros de 120 litros.

Sabemos que un difusor protege una superficie máxima de 9x9m. LPG aconseja una distribución equilibrada y en potencias de 2, lo primero que haremos es:

324m²/81m²=4 difusores, iríamos a la tabla de "Diámetros de tubería" y escogeríamos según el caudal, el diámetro del difusor, es decir:

565Kg: 4 difusores = 141,25=4 difusores de 1^{1/2"}.

Estos resultados iniciales SIEMPRE estarán a expensas del resultado de los cálculos hidráulicos.



**Normativa: UNE 23573:2000,
NFPA 2001:2000, ISO 14250**

Descripción técnica: HFC23

Bases de diseño en fuegos clase A: 0.581kg./m³

Concentración de diseño: 16.5% (Aprobado por LPCB para LPG según protocolo LPS 1230)

Factor de incremento: s/ cálculos hidráulicos 18/20%.

Densidad máxima de llenado: 0.85Kg./litro

Indicado para:

- Salas de ordenadores
- Archivos
- Equipos eléctricos

Ventajas principales:

- Adecuado para techos altos (hasta 7.5m)
- Adecuado para bajas temperaturas (-40°C)
- Amplio margen de seguridad en zonas ocupadas (NOAEL 50%)
- Los cilindros pueden ubicarse lejos del riesgo a proteger .
- No deja residuos tras su aplicación
- Descarga en 10 segundos.

3.3. HFC 125 / NAF S 125® /FE-25 Propiedades

El NAF S 125 / FE-25 es físicamente similar al Halón 1301 por lo cual es una excelente y eficaz alternativa, con la ventaja de que no es destructor de la capa de ozono.

Es adecuado como agente extintor en sistemas por inundación total en áreas ocupadas, protegiendo bienes tales como ordenadores, archivos, equipos eléctricos y de telecomunicaciones, entre otros.

Estudios realizados según el modelo PBPK (physiologically based pharmacokinetic model), incluido en NFPA 2001, han demostrado que la exposición de las personas al NAF S 125® durante un tiempo máximo de 5 minutos y la concentración de hasta el 11.5% , no producen un nivel de NAF S 125 en la sangre asociado a una sensibilización cardiaca permitiendo la evacuación del local en 5 minutos.

El NAF S 125® de LPG, tiene una pequeña cantidad de un aditivo patentado llamado d-limonene (0,15% en peso) que permite reducir los productos de descomposición generados durante el proceso de extinción.

El NAF S 125® está identificado en la NFPA 2001 Estándar como un agente limpio para sistemas de extinción de incendios y es marca registrada de Safety Hi-Tech.



Como principales ventajas podemos destacar:

- Máxima reducción de los daños del incendio/ mayor rapidez de intervención
- Máxima seguridad en el ambiente
- Mejor relación coste/ beneficio
- Menor coste de mantenimiento
- Menor espacio ocupado/ menor peso de la instalación
- Máxima seguridad para las personas
- Máxima flexibilidad de utilización/ mejor distribución

3.3.1. Características físicas

Debido a su bajo punto de ebullición también es adecuado su uso a bajas temperaturas. Es un gas incoloro, inodoro, y eléctricamente no conductor.

Extingue por absorción del calor y no deja residuos tras su aplicación

La concentración típica de diseño de los sistemas LPG para el NAF S 125 es del 8.7% con un tiempo de descarga de 10 segundos.

Características Físicas

Nombre químico	Pentafluoroetano
Formula química	CF ₃ CHF ₂
Designación según ISO 14520, UNE 23570 y NFPA 2001	HFC-125
Peso molecular	120.0
Punto de ebullición a 1.013 bar	-48.3°C
Densidad de líquido a 20°C	1189.7 Kg ./m ³
Temperatura crítica	66.3°C
Presión crítica	35.95 bar abs
Presión de vapor a20°C	12.09bar abs
Resistencia eléctrica relativa a 1atm 25°C (N2 =1.0)	0.955
Densidad de llenado máxima	0.93 Kg /l
Concentración típica de diseño para heptano	11.3%
Factor de inundación para heptano a 20°C	0.648 kg ./m ³
Concentración de diseño para clase A superficial	8.7%
Factor de inundación para clase A superficial	0.485 kg ./m ³
NOAEL	7.5%
LOEL	10%
Poder destructor del ozono	0
Potencial de efecto invernadero	2800
Aprobaciones y reconocimientos	EPA ,NFPA

3.3.2. Tuberías

La máxima presión de trabajo en tubería en sistemas de Baja presión (24bar) es de 75 bar (ISO 14520). Se aconseja utilizar tubería según norma ASTM/ANSI B.36.10-XS (Sch 40, en toda la instalación). Para ambas presiones, accesorios de 300lb en diámetros de hasta 3" y de 1000lb para diámetros superiores. Para Baja presión (24 bar) uniones brindadas de 300lb, para ALTA presión (42bar) uniones brindadas de 600lb.

3.3.3. Certificaciones LPG

Los sistemas y componentes de LPG para NAF S 125 están certificados por la LPCB (Loss Prevention Certification Board) de Inglaterra N°108640/BC9933, APCI (Asociación Protección Contra Incendios de Cuba) N°SS 4004040-1102.Válvulas LPG con tipo concedido por el Ministerio de Industria y Energía con contraseña 05/FAL/0040.



3.3.4. Ejemplo de cálculo para NAF S 125

Tipo de riesgo

Sala de Ordenadores de: 18x18x3m

Superficie: 324 m²

Volumen: 972 m³

Factor de inundación para una concentración del 8.7%=0.483Kg/m³

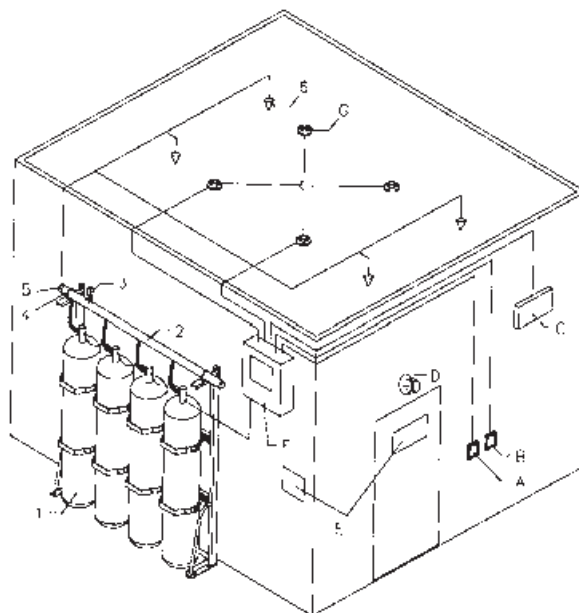
972 m³ x 0.483 Kg/m³= **470kilos de NAF S 125**.
Miraremos en la página anterior las cargas máximas por batería (**Para los sistemas de Baja presión el nº de cilindros está limitado a 3 unidades**). Observamos que los kilos obtenidos nos caben en un sistema de 3 x 175 ya que es más económico. (**Para los sistemas de ALTA PRESIÓN el nº de cilindros está limitado al resultado de los cálculos hidráulicos**)

Observamos que los kilos obtenidos nos caben en varios equipos, si no tuviésemos ninguna limitación de anchura escogeríamos un sistema de 8x 67 ya que es más económico.

Sabemos que un difusor protege una superficie máxima de 9x9m. LPG aconseja una distribución equilibrada y en potencias de 2, lo primero que haremos es: 324m²/81m²= difusores, iríamos a la tabla 2 y escogeríamos un caudal, el 470 kilos /4 difusores =117.5= 4difusores de 11/4".

Tuberías		NAF S 125
Factor de concentración		0.483 Kg/m ³
Cobertura máx. por difusor		9 m x 9 m
Diámetro Nominal	Diámetro Pulgadas	CAUDAL
10	3/8"	Hasta 9
15	1/2"	10-18
20	3/4"	19-31
25	1"	32-47
32	1 1/4"	48-117
40	1 1/2"	118-147
50	2"	148-279
65	2 1/2"	280-337
80	3"	378-577
100	4"	+

Estos resultados iniciales SIEMPRE estarán a expensas del resultado de los cálculos hidráulicos.



Normativa: UNE 23571:2000, NFPA2001:2000, ISO14520

Descripción técnica: HFC125

Bases de diseño en fuegos clase A: 0.485 kg /m³

Concentración de diseño: 8.7%

Densidad máxima de llenado: 0.93Kg/l

Indicado para:

- Áreas ocupadas
- Equipos electrónicos
- Informáticos
- Archivos
- Museos
- Bienes de alto valor.

Ventajas principales:

- Un solo cilindro de 240lt. conteniendo 223kg. Protege riesgos de hasta 460m³.
- Es el agente HFC más rentable del mercado.
- Excelente sustituto del H-1301 (amplias posibilidades de aprovechamiento de la tubería existente)
- Eficaz a bajas temperaturas (-20°C)
- No deja residuos tras su aplicación
- Disminución de los productos de descomposición al contacto con las llamas,
- Descarga en 10 segundos
- Buena relación Precio /Eficacia.

3.4. HFC-227 ea (heptafluoropropano)

El agente extintor HFC-227ea es un gas limpio ampliamente aceptado como sustituto del Halón. El HFC-227ea, o heptafluoropropano (CF₃CHF₂CF₃), es apto para la protección de la mayoría de los riesgos donde anteriormente se tenía que aplicar el Halón 1301.

3.4.1. Características físicas

Por su cualidad de no ser conductor de la electricidad, a la vez que inodoro e incoloro, es efectivo tanto en protección de todo tipo de riesgos eléctricos, así como las salas de ordenadores. Es apto tanto para fuegos de clase A (materiales sólidos con base de carbono), como para fuegos de clase B o sea líquidos inflamables.

Estudios realizados según el modelo PBPK (physiologically based pharmacokinetic model), incluido en NFPA 2001, han demostrado que la exposición de las personas al HFC-227ea durante un tiempo máximo de 5 minutos y a concentraciones de hasta el 10.5% v/v, no producen un nivel en la sangre suficiente como para ser asociado a una sensibilización cardíaca.

El HFC-227ea actúa principalmente por medios físicos, debilitando y extinguiendo el fuego por absorción de calor. Extingue rápidamente el fuego con total seguridad para las personas, además de minimizar los daños a los equipos de alto valor.

Características Físicas

Nombre químico	Heptafluoropropano
Formula química	CF ₃ CHF ₂ CF ₃
Designación según ISO 14520, UNE 23570 y NFPA 2001	HFC-227ea
Peso molecular	170
Punto de ebullición a 1.013 bar	-16.4°C
Densidad de líquido a 20°C	1407 Kg ./m ³
Temperatura crítica	101.7°C
Presión crítica	29.12bar
Presión de vapor a 20°C	3.91bar
Resistencia eléctrica relativa a 1atm 25°C (N ₂ =1.0)	2.0
Densidad de llenado máxima	1.15Kg /l
Concentración típica de diseño para heptano	8.6%
Factor de inundación para heptano a 20°C	0.686kg /m ³
Concentración de diseño para clase A superficial	7.5%
Factor de inundación para clase A superficial	0.591kg./m ³
NOAEL	9%
LOEL	10.5%
Poder destructor del ozono	0
Potencial de efecto invernadero	2900

3.4.2. Tubería

La máxima presión de trabajo en tubería en sistemas de Baja presión (24bar) es de 40 bar y para sistemas de Alta presión (42 bar) es de 75 bar (ISO 14250). Se aconseja utilizar tubería según norma ASTM/ANSI B. 36.10XS (Sch.40, en toda la instalación). Para ambas presiones, accesorios de 300lb. Para alta presión (42bar) uniones brindadas de 600 lb.

Tabla 2		HFC 227ea
Factor de concentración	0.581Kg/m ³	
Cobertura max.	por difusor	9m x 9m
Diámetro Nominal	Diámetro Pulgadas	CAUDAL
10	3/8"	Hasta 12
15	1/2"	13-24
20	3/4"	25-35
25	1"	36-48
32	1 1/4"	49-120
40	1 1/2"	121-203
50	2"	204-318
65	2 1/2"	319-517
80	3"	518-682
100	4"	+

3.4.3. Certificaciones



3.4.4. Ejemplo de cálculo para HFC 227 ea

Tipo de riesgo

Sala de Ordenadores de: 18x18x3m

Superficie: 324m²

Volumen: 972m³

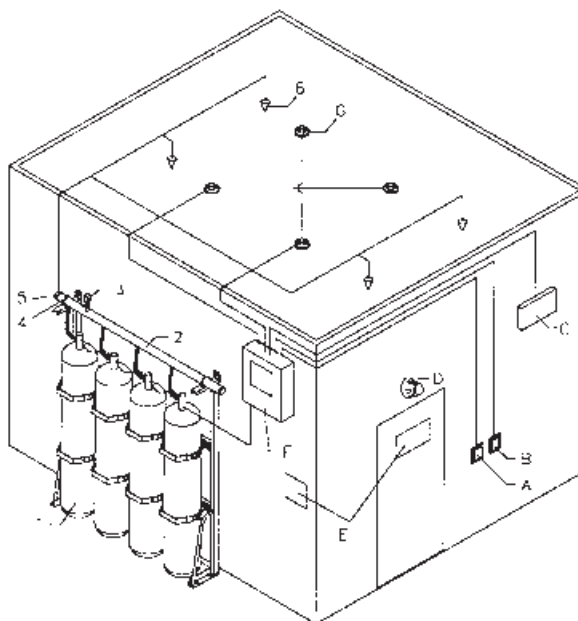
Factor de inundación para una concentración del 7.5%=0.591Kg/m³

972m³ x 0.591Kg./m³=575 kilos de HFC227ea.

Miraremos en el apartado de baterías las cargas máximas (para sistemas de BAJA PRESIÓN el nº de cilindros está limitado a 3 unidades). Observaremos que los kilos obtenidos nos caben en un sistema de 3 x 175.

(Para los sistemas de ALTA PRESIÓN el nº de cilindros está limitado al resultado de los cálculos hidráulicos.) Observamos que los kilos obtenidos nos caben en varios equipos, si no tuviésemos ninguna limitación de anchura escogeríamos según el caudal, el diámetro del difusor, es decir: 575kilos/4 difusores =143.6= difusores de 11/2"

Estos resultados iniciales SIEMPRE estarán a expensas del resultado de los cálculos hidráulicos.



**Normativa: UNE 23572:2000,
NFPA2001:2000, ISO14520**

Descripción técnica: HFC 227ea

Bases de diseño (fuegos clase A) Factor de inundación:
0.591 Kg/m³

Concentración de diseño:7.5%

Densidad máxima de llenado en sistemas moduladores:
1.15 Kg/l

En sistemas centralizados: 0,9 Kg/l

Indicado para:

- Áreas ocupadas
- Equipos electrónicos
- Informáticos telecomunicación
- Archivos
- Museos
- Bienes de alto valor

Ventajas principales:

- Ampliamente aceptado como sustituto de H-1301.
- Cilindros de hasta 240 lt. de capacidad.
- No deja residuos tras su aplicación. Descarga en 10 segundos.

3.5. Inertes, propiedades

Los gases inertes son incoloros, inodoros, no conductores de la electricidad con una densidad cercana a la del aire.

IG-01 (Aragón)	IG-55 (Argón /nitrogeno)	IG-100 (Nitrogeno)
Normativa UNE23575: 2000 NFPA2001: 2000 ISO14520-12	Normativa UNE23575: 2000 NFPA2001: 2000 ISO14520-14	Normativa NFPA 2001:2000 ISO14520-13
Bases de diseño Fuegos clase a (Madera): Factor de inundación 0.470.m ³ /m ³ 0.794 kg/m ³ Concentración de diseño 38%	Bases de diseño Fuegos clase a (Madera): Factor de inundación 0.467 m ³ /m ³ 0.659 kg/m ³ Concentración de diseño: 37.8%	Bases de diseño Fuegos clase a (Madera): Factor de inundación: 0.486 m ³ /m ³ 1.185 kg/m ³ Concentración de diseño:39%

Los gases inertes están presentes en el aire de forma natural, no dejan residuos tras su aplicación no generan productos de descomposición en contacto con llamas, no destruyen la capa de ozono ni contribuyen al efecto invernadero. Facilidad de recarga.

En una descarga, los gases inertes son rápida y uniformemente distribuidos en el recinto, alcanzando la concentración de diseño en 60 segundos, su uso si está debidamente calculado, es seguro en áreas ocupadas y durante la descarga se mantiene una excelente visibilidad, no genera productos de descomposición con llamas.

Es imprescindible la consideración de las sobre presiones en las paredes (prever venteos en función de los datos que facilitará LPG mediante soporte informático)

Para garantizar la concentración básica del oxígeno dentro del recinto protegido LPG dispone de software aprobado.

Designación según ISO14520, UNE 23570 y HFGA 2001	IG-01	IG-55	IG-100
Nombre químico	Argón	Nitrógeno/ Argón	Nitrogeno
Formula química	Ar	N2/Ar	N2
Peso molecular	39.9	33.95	28.02
Punto de ebullición a 1.013 bar	-185.9°C	-196°C	-195.8
Temperatura critica	-122.3°C	-	-
Presión critica	49 bar	-	-
Máxima presión de llenado	300 bar	300bar	300Bar
Concentración típica de diseño para heptano	48.8%	42.0%	43.7%
Factor de inundación para heptano 20°C	0.658m³/m³	0.535m³/m³	0.564m³/m³
Concentración de diseño para la clase A superficial	38%	37.8%	39%
Factor de inundación para la clase A superficial	0.470m³/m³	0.467m³/m³	0.486m³/m³
NOAEL	43%	43%	43%
LOAEL	52%	52%	52%
Poder destructor del ozono	0	0	0
Potenciadle efecto invernadero	0	0	0

3.5.1. Tuberías

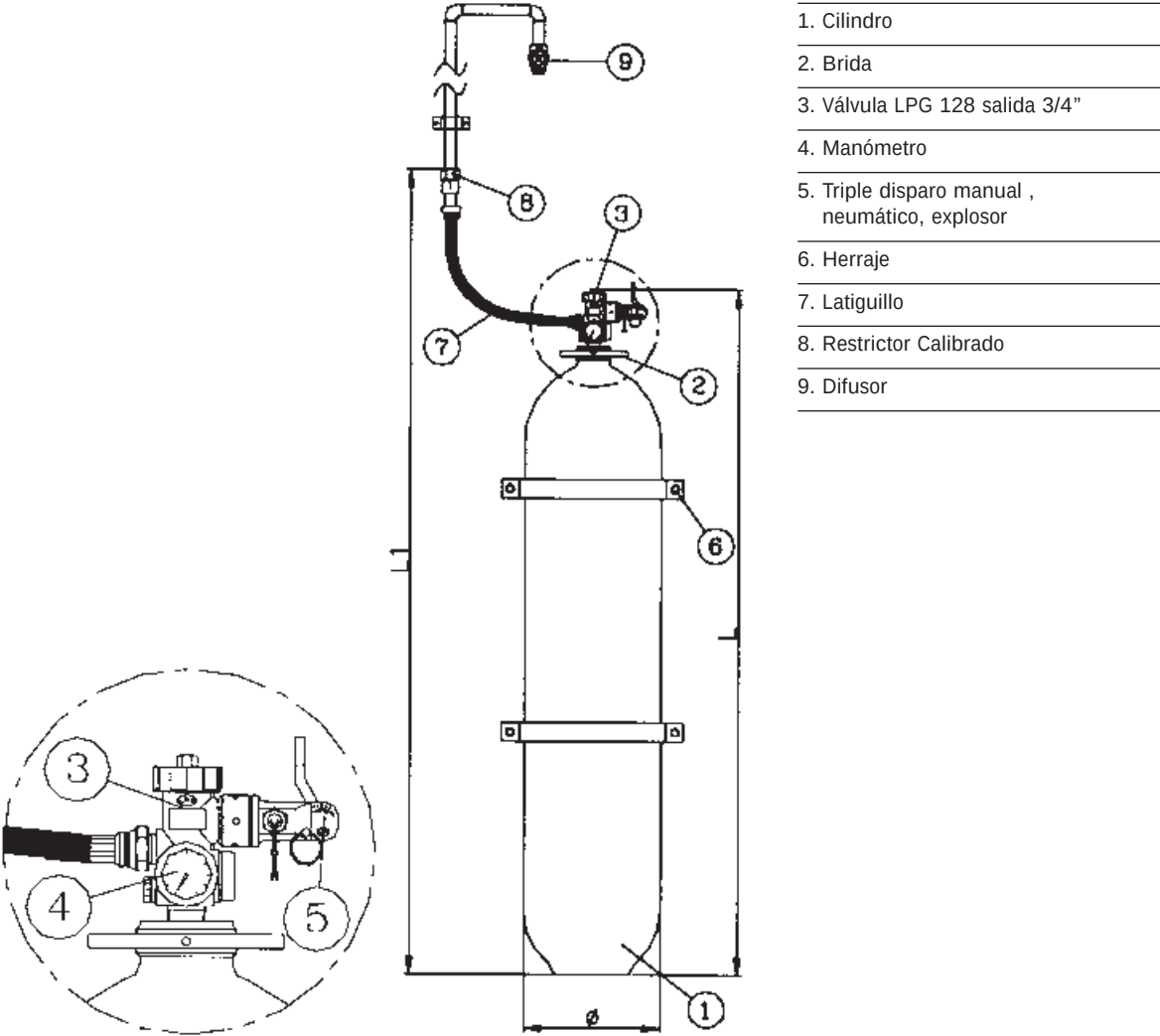
La máxima presión de trabajo en tubería después del restrictor es de 60 bar @ 20°C para los sistemas a 200 bar y 384 bar para los sistemas de 300 bar (ISO 14520). Después del restrictor se aconseja utilizar tubería según norma ASTM/ANSI B. 36.10-XS. Hasta 3/4"Sch.40, para diámetros mayores Sch.80. Hasta 2" puede ser roscada con accesorios forjados de 3000lb. ANSI B.16.11, a partir 2 1/2" será soldada con accesorios ANSI B. 16.9 y B. 16.28.

3.5.2. Certificaciones



Los sistemas y componentes de LPG para gases inertes están certificados por la Vds (Verband der Schadenversicherer) de Alemania N°: G300018,G300020,G30018 Y G30017,por la LPCB (Loss Prevention Certification Board) de Inglaterra N°446 a/01 y 446 a/02, por la CNPP (Centre Nacional de Prevention et Protection) de Francia (en curso), por la VNIPO DE Rusia según NPB-54-96(hardware) y por la APCI (Asociación Protección Contra Incendios) de Cuba N° 4004039-1102.Válvulas LPG con tipo concedido por el Ministerio de Industria y Energía con contraseña 05/FAL/0040.

3.5.4 Sistemas moduladores para gases inertes IG-55 (50% argón 50% nitrógeno)



			CARGA	300BAR	@15°C		
CAPACIDAD	L	L1	PESO	0	IG-01	CÓDIGO	PERCIO
140litros	1990	2260	221	358	42.3m3	76120000	1.313.95
80litros	1860	2130	109	267	24.2m3	73120000	618.05
			CARGA	200BAR	@15°C		
CAPACIDAD	L	L1	PESO	0	IG-01	CÓDIGO	PERCIO
140 litros	1830	2100	154	358	28.4m3	761190000	1.079.84
80litros	1785	2055	76	267	16.2m3	731190000	556.35
	METRO	CUBICO	DE	IG-01	(ARGÓN)	400ARGFR	5.85

3.5.5. Ejemplo de cálculo para gases inertes (Modular)

Comparativa entre gases

Tipo de riesgo

Sala de archivos de: 7x4x3m

Superficie: 28m²

Volumen: 84m³

Miraremos en al TABLA 2 las cargas por cilindro y seleccionaremos para el ejemplo que nos ocupa: IG-01 a 300bar

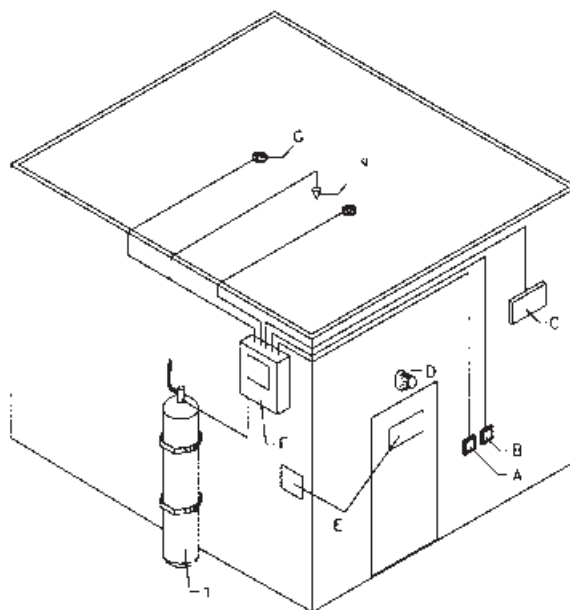


Tabla 1

Factor de inundación IG-01	0,470 m ³ /m30,794Kg/m ³
Factor de inundación IG-55	0,467m ³ /m ³ 0,659,
Factor de inundación IG-100	0,486 m3/m3 1,185Kg/m3
Cobertura máxima por difusor	7 m x 7m

Diámetro nominal	Diámetro pulgadas	Caudal
10	3/8"	Hasta 8
15	1/2"	sep-16
20	3/4"	17-32
25	1"	33-48
32	1 1/4"	49-80
40	1 1/2"	81-128
50	2"	129-240
65	2 1/2"	241-385
80	3"	386-610
100	4"	+

Tabla 2

Capacidad cilindro	Carga	300BAR	a 15°C
	Carga IG-01	Carga IG-55	Carga IG-100
140.0	41.7m ³	42.3m ³	36.7m ³
80.0	23.m ³	24.2m ³	21.0m ³
Capacidad cilindro	Carga	200BAR	a 15°C
	Carga IG-01	Carga IG-55	Carga IG-100
140.0	29.2m ³	28.4m ³	26.4m ³
80.0	16.7m ³	16.2m ³	45.1m ³

2.10

Protección activa

Gases extintores

**COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA**

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona

Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.net
www.cetib.net



Servei de Visat
Serveis Col·legials
Col·legiació



2.11

Protección activa

Sistema de extinción por espuma



COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA

**MANUAL
de seguridad
contra
incendios**

Protección activa

2.11 Sistemas de extinción por
espuma

Autor

Redacción:
Josep Maria Rebull i Gràcia

Revisión:
Comisió de Seguretat
contra incendis i emergències
(COSCIE) del CETIB

Edición

Març 2009

Edita

Col·legi d'Ingeniers Tècnics
Industrials de Barcelona

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona
Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.org

Coordinación

Pilar Adàmez Almoril
David Altímir de Maria

Propuesto por

Comisió de Seguretat
Contra Incendis i Emergències
(COSCIE) del CETIB

**Corrección y asesoramiento
lingüístico**

Traduccions L'Apostrof

Diseño gráfico

Sergi Freixes

Fotografías

Cedidas por:
SABO ESPAÑOLA

2.11

Protección activa Sistema de extinción por espuma

Índice

1.	Sistemas de extinción por espuma	
1.1.	Generalidades	5
1.2.	Conceptos básicos	11
1.3.	Sistemas de espuma física	18
1.4.	Descripción y peculiaridades de las partes específicas	22
1.5.	Mejoras opcionales	27
2.	Extinción por espuma de alta expansión	
2.1.	Introducción	31
2.2.	Tipos de espumas	31
2.3.	Utilización	34
2.4.	Tipos de espumógenos para alta expansión	34
2.5.	Conceptos de tensión superficial	35
2.6.	Descripción de los generadores	37
2.7.	Normativa aplicable	39
2.8.	Ejemplo diseño instalación de alta expansión	40
2.9.	Comentarios	42

1. Sistemas de extinción por espuma

1.1 Generalidades

Existen determinados riesgos, tanto por el tipo de producto como por su magnitud, que requieren un tipo de protección específico a base de agentes espumógenos. Su principal aplicación es en la industria petroquímica.

El agua nebulizada es muy eficaz y adecuada para la protección de riesgos con líquidos inflamables, miscibles o no con el agua, con puntos de ignición inferiores a 45°. En el caso de líquidos con alto punto de encendido es mejor la aplicación de espumas extintoras.

La espuma destinada a la extinción de incendios es un conjunto de burbujas formadas a partir de una solución acuosa, con menor densidad específica que los combustibles líquidos sobre los que se aplica. Tiene la propiedad de cubrir y de adherirse a las superficies tanto verticales como horizontales, además de fluir libremente sobre la superficie incendiada sin destruirse por el calor; forma una capa resistente y continua que aísla el combustible del aire ambiente. También previene la posible reignición del incendio porque suprime la formación de vapores inflamables.

La espuma puede aplicarse a través de bocas de descarga fijas que producen un vertido y aplicación suave sobre la superficie del combustible incendiado, también mediante rociadores especiales para agua-espuma y finalmente también manualmente, mediante lanzas o monitores.

Las espumas confieren al agua, como agente de extinción y protección, mejores propiedades de humectación (ya que disminuyen la tensión superficial del agua) y poder sellante (aislamiento con respecto al aire).

Los sistemas de protección contra incendios basados en espuma son particularmente eficaces para la protección de riesgos interiores de almacenamiento y manipulación de combustibles inflamables y carburantes. Entre estos riesgos cabe citar las salas de bombas, equipos de proceso, tanques abiertos, zonas expuestas a derrames, refinerías, plantas de destilación, puertos, aeropuertos, etc.

También son útiles para la extinción de riesgos exteriores como depósitos que contengan líquidos peligrosos o incendios de sólidos, como, por ejemplo, neumáticos, caucho, algodón, etc.

De igual modo puede emplearse en el control de incendios forestales, ya sea en aplicación terrestre o aérea.

Su utilización protege también del calor radiante, ya que, debido a los efectos aislantes de enfriamiento y reflexión que proporciona a las superficies sólidas, reduce la transmisión de calor.

O sea, la acción extintora de la espuma se caracteriza por una triple acción sobre el incendio, ya que absorbe el calor del combustible, evita la radiación a superficies sólidas contiguas y consigue una eficaz separación física del oxígeno del aire con la superficie del combustible.

Si la espuma posee suficiente estabilidad, también contribuye a evitar, durante períodos prolongados, la reignición del incendio.

La espuma se forma por la mezcla, en proporciones determinadas de espumógeno, de agua y aire. El agua puede ser dulce o salada.

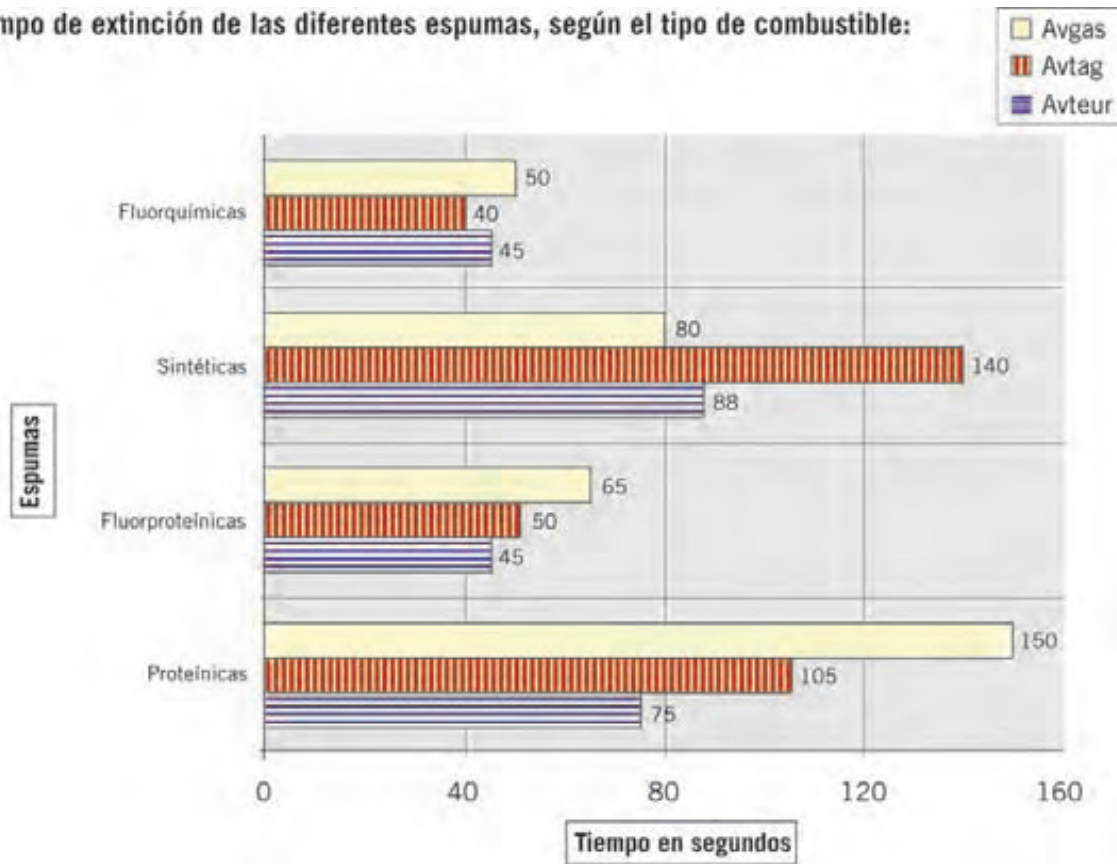
Una buena espuma debe poseer las siguientes condiciones:



1. Fluir libremente para cubrir rápidamente la superficie del combustible, manteniendo suficiente coherencia en su formación, de forma que evite la salida de vapores del combustible
2. Resistir su destrucción mecánica contra el calor, manteniendo sus características refrigerantes.
3. Resistir la contaminación de los líquidos combustibles en su formación física, manteniendo una estructura constante de la burbuja.
4. Retener la suficiente cantidad de agua para resistir el contacto de superficies calientes de líquidos y metales.

En resumen, elegiremos el tipo de espuma más adecuado, para el riesgo a proteger, en función de dos factores: Primero la utilización de caudales mínimos y segundo por las características físicas más adecuadas del espumógeno seleccionado, que nos pueda ofrecer la más rápida actuación posible, en función del tipo de combustible a extinguir.

Tiempo de extinción de las diferentes espumas, según el tipo de combustible:



Características y desarrollo

Los orígenes de aplicación de la espuma fue la creación de un agente extintor que fuese capaz de formar una capa o cubierta que separase la zona de combustión del aire, para producir el efecto "Ahogo" sobre el fuego, reduciendo al mismo tiempo la radiación de calor y la libre evaporación de los gases combustibles.

Los primeros líquidos espumantes eran del tipo humectación sintética, con muy poca resistencia al calor y por lo tanto muy poco estables. Progresivamente, se fueron incorporando diversos aditivos para aumentar su eficacia pero el resultado no fue satisfactorio.

Posteriormente aparecieron los espumógenos del tipo proteínico que era compuestos preparados con productos de desecho, al ser estos una fuente de proteínas baratas, tales como huesos de animales, pezuñas, escamas de pescado, etc. Estas espumas daban lugar a espumantes que, a diferencia de los de humectación sintética, formaban espumas resistentes a altas temperaturas, aunque resultaban ser excesivamente rígidas.

Los sucesivos esfuerzos de investigación llevaron a desarrollar espumas proteínicas más fluidas a base de añadirle aditivos de flúor y fluorquímicos, basados en sustancias tensoactivas sintéticas. Se conocen con la denominación "AFFF" que es la abreviación inglesa de "Agentes Espumantes Formadores de Película Acuosa".

El buen comportamiento de las espumas está basado en el tiempo que se precisa para combatir un incendio, o sea reducir la intensidad de las llamas a la décima parte del valor inicial del fuego y se denomina "Tiempo de Control de 9/10".

Existen tablas comparativas que muestran las eficacias de los tiempos de control de 9/10, en relación con distintos combustibles, en ellos se demuestra que las espumas sintéticas con bajo grado de expansión, son las menos rápidas en alcanzar las 9/10 partes exigidas, seguidas de las fluorproteínicas y las AFFF que son las más rápidas.

Tipos de espumógenos

Proteínicos

Están constituidos básicamente por productos provenientes de proteínas de origen animal hidrolizadas más agentes estabilizadores e inhibidores que los protegen del riesgo de congelación, impiden la formación de corrosión en los recipientes donde están almacenados, resisten a la formación bacteriológica, controlan su viscosidad, densidad y acidez. Estos concentrados se diluyen en el agua para formar soluciones estables que van desde el 3% al 6%, dependiendo de su utilización.

Su uso más habitual es en baja expansión, fluyen poco y su drenaje es lento.

Fluoroteínicos

Construidos por una mezcla de proteínas hidrolizadas, un tensoactivo fluorado, anti-geles, estabilizadores y otros aditivos. Con ello se consigue una mayor resistencia a la contaminación en el caso de fuego de hidrocarburos y una mayor resistencia al fuego. Su utilización más frecuente es en proporciones del 3 al 6%.

Estas espumas tienden a oponerse a la reignición del fuego en los casos de rotura de la capa de espuma, tanto debido a su fluidez como a la capa monocelular del agente tenso activo que permanece en la superficie del combustible

Forman una película acuosa con características de sellado que las mantiene compactas. Su empleo más común es en media y baja expansión, así como en inyección por debajo de la superficie incendiada para la extinción de incendios en tanques de gran tamaño.

Sintéticos

Basados en tenso activos sintéticos de cadena hidrofóbica, hidrocarbonatada, anti-geles, geles, estabilizadores de espuma y conservantes.

Su concentración en agua depende del tipo de fuego y también del tipo de espuma que se emplee y puede oscilar entre el 1% y el 6%.

El tipo de espuma producido puede ser de baja, media o alta expansión, dependiendo del equipo con el que se forme la espuma y por lo tanto de la cantidad de aire que se adicione.

A.F.F.F
(aqueous film forming foam)

Son espumógenos fluoro-sintéticos, generadores de una película acuosa y formados básicamente por la combinación de tenso activos sintéticos uno de los cuales es fluorado.

Las espumas de A.F.F.F., al formar y extender sobre los hidrocarburos una película protectora, evitan la evaporación del combustible. Se caracterizan por una gran rapidez de extinción.

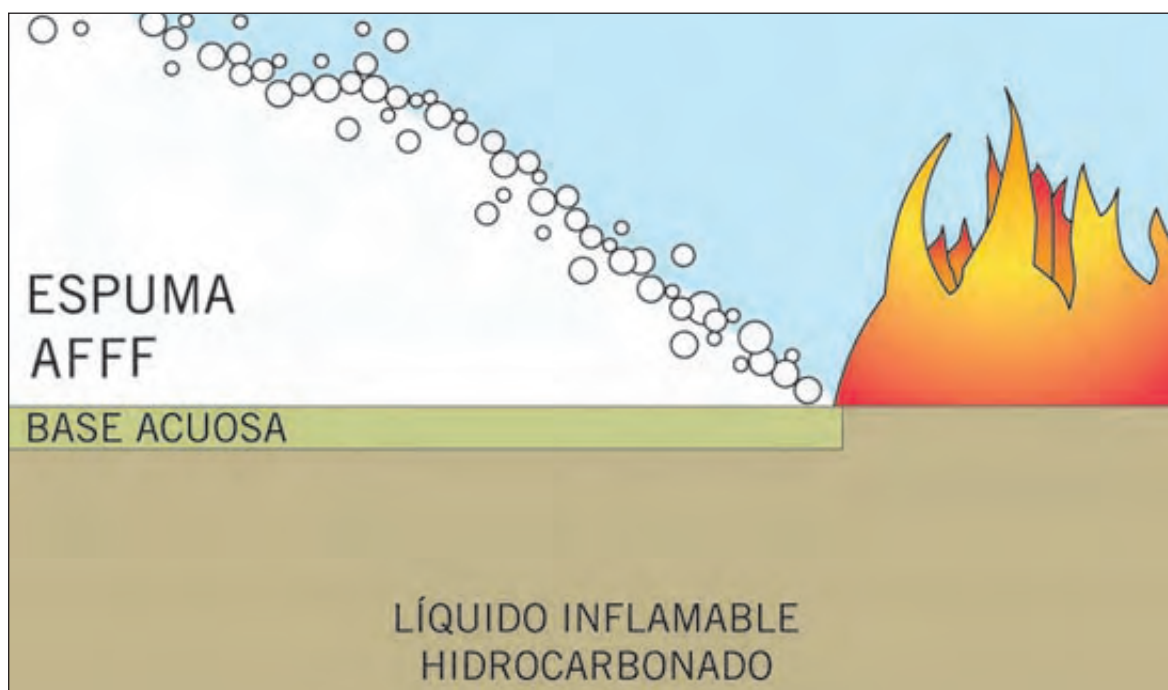
Esta película acuosa, desprovista de burbujas tiende a recubrir las áreas abiertas ocasionadas por la agitación del líquido inflamable.

Las concentraciones más usuales son del 3 al 6%.

Su principio de actuación consiste en la formación de una capa polímera bajo la espuma, al entrar ésta en contacto con el líquido polar (que se disuelve en agua). Si la espuma se aplica a un líquido no polar, la capa polímera no se forma.

Lo importante de este espumógeno es el que la capa polímera se forma por reacción del líquido polar con la capa acuosa que escurre desde la espuma fluoroquímica ya extendida, sobre la superficie líquida inflamable.

Este aspecto constituye una diferencia básica respecto a los espumógenos proteínicos modificados, en los que el estabilizador forma parte integrante del líquido espumante, y su actividad comienza en el mismo momento en que el líquido se incorpora en la corriente de agua.



Anti-Alcohol:

De cada una de las familias anteriores existe una versión antialcohol.

Son espumógenos basados en productos hidrolizados, proteínicos o sintéticos, fluorados o no, tienen aditivos que los hacen especialmente resistentes a la destrucción de las espumas por los líquidos polares debido a su afinidad con el agua y pueden incorporar otros polímeros que les confieran propiedades pseudo-plásticas. Se utilizan para combatir incendios en productos solubles en agua (alcoholes, acetonas, etc.).

Su dosificación normal es del 6% y actualmente ya existen todas las versiones antialcohol al 3%.

Básicamente se utilizan para producir espuma de baja y media expansión, aunque en alta expansión, con dosificación del 6%, se pueden alcanzar expansiones de 1 a 450/500.

1.2 - Conceptos básicos

Coeficiente de expansión

Es la relación entre el volumen final de la espuma obtenida y del volumen original de la mezcla de agua y el espumógeno que la produce. Su valor numérico coincide con el inverso de la densidad específica de la espuma.

Según el coeficiente de expansión, las espumas se dividen en:

Espuma de baja Expansión

Cuando los valores del coeficiente de expansión están comprendidos entre 3 y 30. Este tipo de espuma es densa y las burbujas son de pequeño tamaño. Permiten sofocar un incendio con una capa delgada de espuma. Pueden utilizarse tanto en recintos cerrados como abiertos.



Espuma de media Expansión

Los valores del coeficiente de expansión están comprendidos entre 30 y 250.

Se utiliza para llenar pequeños recintos tanto en interiores como en exteriores y como protección de cubetos (MIE -APQ-001) y extinciones puntuales de máquinas, balsas, etc.

Espuma de alta Expansión

Para valores comprendidos entre 250 y 1.000.

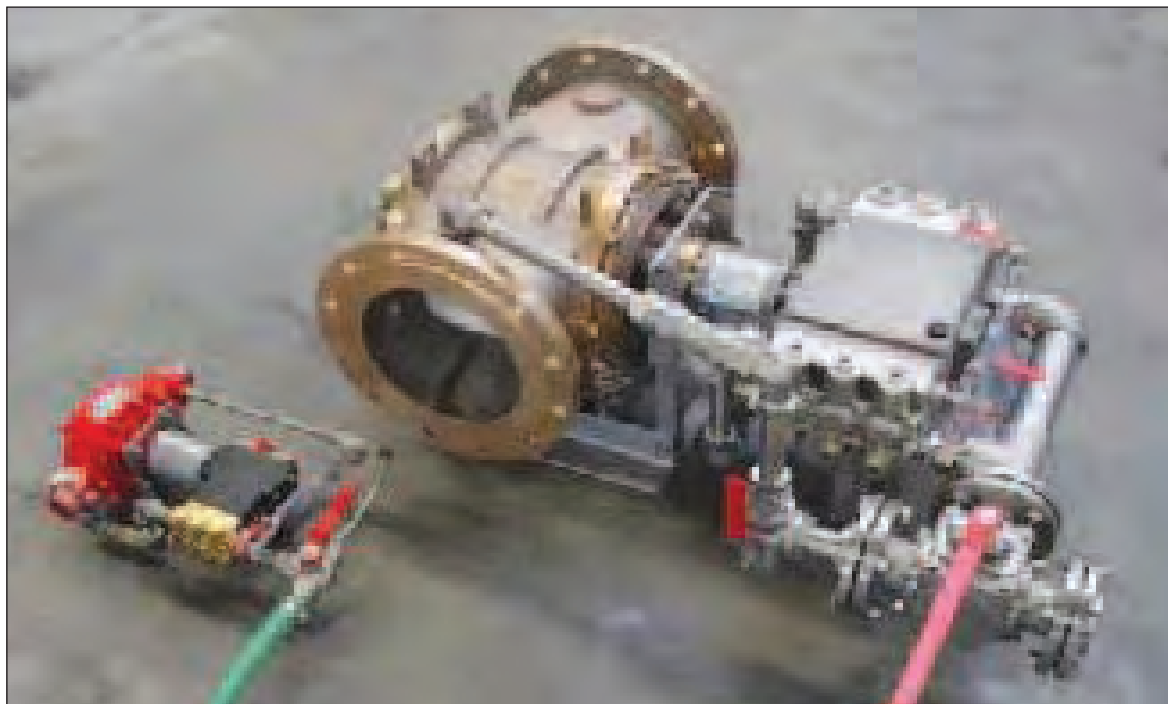
Es una espuma muy ligera, y las burbujas son de gran tamaño. Se utiliza para llenar grandes espacios cerrados, como por ejemplo, almacenes, sótanos o lugares inaccesibles, por medio de una inundación total. El volumen de espuma generado desplaza el aire, ocupando su lugar la espuma en pocos minutos. Su utilización en el exterior no es recomendable debido a su ligereza, ya que puede ser arrastrada por el viento.

Este tipo de espuma se puede emplear para cubrir derrames de gases licuados criogénicos, así como para mitigar la evaporación de productos tóxicos, aunque no sean inflamables, como por ejemplo derrames de cloro; con este tipo de espuma se frena o se ralentiza el proceso de evaporación y la emisión de gases en la atmósfera.

No es un producto tóxico, pero el ingreso en un ambiente ocupado por espuma es peligroso por falta de visibilidad.

Una espuma de alta expansión se genera mal con aire caliente, por lo que la parte de los generadores de alta expansión que adicionan aire, deben estar en el exterior del riesgo y formar la espuma con aire limpio exterior y no con el caliente afectado por el propio incendio del interior.

Si la burbuja se forma con aire caliente, la fuerza de expansión del aire es mayor que la tensión superficial de la película de la burbuja y ésta estalla, evitando que la espuma se forme correctamente.



Drenaje

Se denomina velocidad de drenaje a la decantación de la mezcla de agua y espumógeno al separarse de la masa de espuma, y es una indicación específica de la capacidad de retención de agua y de la fluidez de la espuma. El tiempo de drenaje del 25% es un valor utilizado para expresar las velocidades de drenaje de las diversas espumas (tiempo en el que la espuma pierde el 25% del líquido que contiene).



Dosificación

La dosificación en agua de los espumógenos se indica en tanto por ciento (%) de proporción en volumen.

Se consideran dosificaciones normales las de 1,3 y 6%.

Si un espumógeno tiene diversas aplicaciones, puede ser dosificado en proporciones diferentes en cada uno de ellos.

Inductor

Es el equipo intercalado en un circuito hidráulico que permite aspirar el espumógeno e incorporarlo al flujo de agua en una proporción determinada para formar una solución espumante.

Densidad de aplicación

Es el caudal de mezcla espumante aplicada por unidad de superficie. Se expresa en litros/minuto/m².

La densidad de aplicación es propia de cada producto y normalmente está definida por las normas de diseño o se basa sobre pruebas efectuadas por el fabricante del espumógeno.

Líquidos polares

Se denominan líquidos polares los que tienen afinidad con el agua (se disuelven en agua). Estos líquidos pueden producir la destrucción de las espumas por su mezcla con estos parcial o totalmente miscibles. Entre los líquidos polares están comprendidos los alcoholes, acetonas, aldehídos, ésteres, aminas, nitrilos, disolventes de lacas y esmaltes, etc.



Líquido espumógeno

Como hemos dicho, son concentrados líquidos que mezclados en la proporción deseada con agua, dan lugar a espumas con propiedades extintoras para la protección contra incendios.

Los espumógenos, de acuerdo con normativas nacionales e internacionales, no son tóxicos, son biodegradables y su tiempo de almacenaje se puede prolongar durante bastante tiempo en recipientes cerrados, adecuados para estos productos.

La mayoría de espumógenos actuales, debido a la adición de productos anticongelantes, pueden ser utilizados con temperaturas inferiores a los 0°C, siendo normales valores entre 9 y 15°C.

Existen espumógenos especialmente concebidos para su utilización a temperaturas más bajas y actualmente todos son aptos para su utilización con agua salada (marina).

Aplicación de la espuma

Como en todo combate ante un incendio, el desarrollo de una buena técnica de aplicación de la espuma requiere práctica y entrenamiento.

En general, el método más correcto de aplicación de espuma sobre una superficie líquida es hacer rebotar el chorro en una superficie sólida; mientras el chorro esté cubriendo el ancho del incendio, en el caso de una aplicación manual, se debe levantar el chorro de espuma producido por una lanza o similar para empujar la manta de espuma sobre la superficie.

La espuma se forma en dos periodos: primero se produce la unión del agua y el espumógeno y en segundo lugar, la unión de la mezcla de agua-espumógeno con el aire.

Se debe tener cuidado de no aplicar un chorro directo dentro de una manta de espuma ya formada, a fin de evitar remover la superficie, lo que podría producir salpicaduras que podrían extender el incendio. Los movimientos, cuando se aplica la espuma con monitores, lanzas o afines, nunca deben ser violentos, sino suaves y controlados.

Almacenamiento del espumógeno

Para un correcto almacenamiento de los distintos espumógenos, deben respetarse los siguientes puntos:

- a) Conservarlos en sus embalajes de origen
- b) Revisar que el embalaje esté debidamente cerrado y precintado
- c) Evitar la mezcla de distintos tipos de espumógenos, ¡¡ es de capital importancia !!
- d) El espumógeno debe mantenerse en sus envases originales, con su precinto, ya que para evitar la corrosión que provoca la débil acidez del producto, en el proceso de llenado, los bidones se llenan mediante una atmósfera inerte mediante nitrógeno.
- e) En el caso de que el envase sea de plástico, éste no deberá mantenerse bajo los rayos ultravioletas del sol, ya que estos producirían la degradación del espumógeno y del bidón.
- f) El almacenamiento del espumógeno en sus envases originales ha de mantenerse en locales o cobertizos, para evitar cambios bruscos de temperaturas, que a largo plazo pueden deteriorar el espumógeno, a pesar de que su campo de aplicación es muy amplio.
- g) En caso de emergencia y para un periodo de tiempo corto (máx. 1-2 meses) es posible la mezcla de dos espumógenos de la misma familia (fluorproteínicos ambos, por ejemplo), pero esto debe evitarse en lo posible, ya que las características físico-químicas de la mezcla resultante difieren de las iniciales de ambos productos, pudiéndose provocar, a largo plazo, fenómenos de gelificación, sedimentación o precipitación.

Por el contrario NO SE DEBE BAJO NINGÚN CONCEPTO, mezclar espumógenos de distintas bases o familias (un proteínico con un sintético, por ejemplo), ya que ambos espumógenos se contaminan, y se puede llegar a la inutilización de los mismos. Por ello se recomienda, siempre que se desee cambiar de tipo de espumógeno, limpiar a fondo los recipientes o depósitos que hayan contenido otro espumógeno de distinta procedencia.

- h) Anualmente deberá, a partir del tercer año, efectuarse controles a través de un laboratorio reconocido y preparado para ello, la comprobación de las constantes físico químicas y su idoneidad para su utilización. Este análisis es especialmente recomendable para los espumógenos de base proteínica, ya que con el paso del tiempo, tiende a degradarse la proteína hidrolizada, base de su fabricación.

La vida media de un espumógeno es de más de 5 años.



Circunstancias en las que no es aconsejable la aplicación de la espuma

La espuma no es aconsejable en incendios de fuegos eléctricos "Clase C", y que por su naturaleza, no es dieléctrica y su aplicación representa un peligro para el operador, suelo mojado, etc...

La espuma no se debe aplicar en caso de fuegos "tridimensionales", como pueden ser derrames de depósitos, en estos casos es más efectiva su utilización en su aplicación directa al derrame para evitar su expansión y reencendido.

La espuma no debe utilizarse en caso de gases presurizados del tipo PROPANO, BUTADIENO, BUTANO, etc... debido a su gran capacidad de evaporación e inflamación posterior, como tampoco debe aplicarse en el caso de metales combustibles o que reaccionen violentamente en el agua, como el sodio, magnesio, etc...

Cronología de los espumógenos

1900	Agente de espuma Químicos.
1930	Agente de espuma química para alcoholes. "Air Foam" Mecánicos.
1940	Espuma hidrolizadas de proteínas.
1950	Espumas resistentes a los alcoholes basados en proteínas.
1960	Espumas Fluorproteínicas.
1960	AFFF Sintéticos formadores de película acuosa.
1960	FFFP Formadores de películas fluorproteínicas.
1970	AFFF para alcoholes.
1980	FFFP para alcoholes.

1.3 Sistemas de espuma física

En el almacenamiento y manipulación de líquidos inflamables, suelen darse unas circunstancias que dan preferencia a utilizar la Espuma ante el Polvo Químico, aunque este agente extintor resulte ser más rápido y eficaz. Estas circunstancias son:

- 1ª- Líquidos inflamables que se almacenen en recipientes cerrados.
- 2ª- Grandes cantidades almacenadas y en consecuencia con recipientes que suelen ser muy grandes.
- 3ª- En procesos de manejo (válvulas, bombas de trasiego, etc.), donde suele haber derrames con peligro de incendio, y donde siempre hay obstáculos.

Las circunstancias 1ª y 3ª eliminan al Polvo Químico en la mayoría de los casos por razones de dificultades en proyectarla sobre las llamas, quedando "zonas muertas" que originan reignición.

Además, en el caso de querer utilizar CO₂ o Polvo con una inundación total ¿qué volumen a inundar se considerará?, teniendo en cuenta que el nivel del líquido varía el volumen del aire.

El no utilizar Polvo ni CO₂, también se debe, considerando la 2ª circunstancia referida, a que se necesitarían enormes cantidades de Agente Extintor, con dos inconvenientes además del precio, dificultad de almacenaje e imposibilidad de largos recorridos de tubería.

Los riesgos típicos para los que la ESPUMA resulta el Agente Extintor ideal son:

- Areas de almacenamiento a granel.
- Equipos de Proceso.
- Salas de Bombas
- Tanques abiertos.
- Tanques cerrados.
- Plantas de destilación.
- Refinerías (en general).
- Estaciones de carga de Cisternas.
- Patios de válvulas.

Algunas limitaciones pueden ser:

- Dentro de las Instalaciones fijas, podemos distinguir los fuegos de líquidos inflamables en movimiento y los fuegos eléctricos con tensión.
- Líquidos con temperatura de ebullición superior a la del agua, pues se producirá agitación.

Tipos de sistemas

Atendiendo a la situación del Equipo Proporcionador y Espumógeno, pueden ser:

- De Estación Proporcionadora FIJA, que puede abastecer a uno o varios Riesgos agrupados, pero en exclusiva para ellos y en la que basta con abrir, de forma manual o automática, la válvula que dé paso al agua para que funcione el Sistema de Extinción.
- De Estación Proporcionadora FIJA, pero centralizada, la cual alimenta a toda una Red Exterior con Hidrantes u otras conexiones a Sistemas Fijos de Espuma. Es un sistema muy anticuado y en desuso por los muchos inconvenientes que presenta, (la red se utiliza con agua y espuma, los largos recorridos complican enormemente la posibilidad de seleccionar adecuadamente la mezcla adecuada para cada riesgo, etc.).



De Estación Proporcionadora MOVIL, para abastecer espumógeno a cualquier riesgo de la planta. El espumógeno y los equipos de mezcla están instalados en un vehículo (a motor o remolcado) que se transporta al riesgo afectado por el fuego, conectándole mangueras de hidrantes, para hacer pasar el agua por el proporcionador, y otras mangueras que se conectan a unas acometidas para cada riesgo.

Indudablemente, la protección con una estación proporcionadora fija y sobre todo si se automatiza el paso de agua, resulta más rápida la acción extintora.



Atendiendo a la forma de vertido de la espuma, podemos distinguir dos tipos de sistemas;

- Vertidos A CHORRO, en el cual se descarga la espuma en distintos puntos, de forma suave y normalmente contra un elemento vertical, para que vaya avanzando sobre una superficie y formar así una capa adecuada.
- Vertido PULVERIZADO, por medio de Rociadores abiertos de Agua/Espuma que, con una cobertura de 9 m², se distribuyen en un techo y de manera uniforme en toda la planta que va formando la capa de espuma.

Sistemas fijos de espuma, esquema de componentes

Tiene su principal aplicación en riesgos donde se almacenan y manipulan líquidos inflamables, como almacenes de disolventes o parques de tanques de petróleo en plantas de destilación, refinerías, estaciones de carga de cisternas, etc.

Existen dos sistemas bien diferenciados, atendiendo al tipo de aplicación o vertido:

- **Vertido a chorro:** La espuma de descarga en distintos puntos de la superficie inflamada, de forma suave, para que según vaya avanzando forme una capa adecuada.
- **Vertido pulverizado:** Por medio de rociadores de espuma que con una cobertura aproximada de 9 m², se distribuyen por el techo y de forma uniforme por toda la planta. Al dispararse, normalmente activado por un sistema de detección independiente, va formando una capa de espuma sobre todo el riesgo.

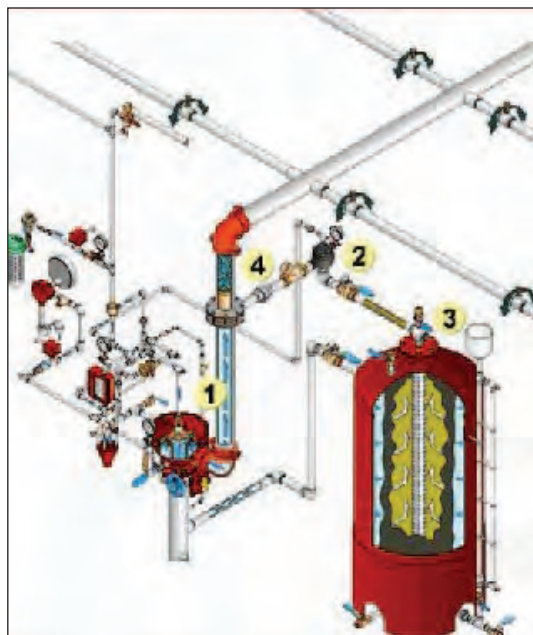
En el momento en que se activa un detector, la válvula principal del sistema **(1)** se abre debido a la pérdida de presión en la cámara de cebado.

Esta pérdida de presión, es detectada también por la cámara de cebado de la válvula de control de espumógeno **(2)**, permitiendo que ésta se abra simultáneamente, y haciendo que el espumógeno se introduzca en el sistema de rociadores.

Al mismo tiempo, en el tanque de diafragma **(3)** se presuriza la cavidad entre la pared interior del tanque y la membrana, por lo que se fuerza a que el espumógeno salga hacia el proporcionador **(4)**.

El paso del agua por la zona Venturi del proporcionador causa una caída de presión controlada que extrae el espumógeno y lo mezcla con el agua en la proporción establecida.

A partir de ese momento, la solución espumante pasa al sistema, descargándose por las boquillas o los rociadores abiertos.



Principio de operación

El agua, de forma manual o automática, pasa por un sistema de mezcla o proporcionador donde se verifica en la mezcla espumante. Esta, con las mismas características hidráulicas del agua puede realizar recorridos relativamente largos hasta llegar a un mezclador de aire que, normalmente por efecto Venturi, introduce éste en el flujo de Espumante. A la salida del mezclador, que normalmente está incorporado a la boca de descarga, se dispone la conducción de un diámetro grande, adecuado para facilitar así la expansión de la espuma.

La espuma avanza deslizándose por la superficie afectada.

La Espuma cae en forma de lluvia desde unos Rociadores, generadores de Espuma, cubriendo todas las superficies que encuentra en su caída.

Se utiliza cuando existen obstáculos al deslizamiento de la Espuma (Salas de Bombas de trasiego o proceso, zonas de carga de cisternas, etc.)

1.4 Descripción y peculiaridades de las partes específicas

Almacenamiento del agente extintor

Aunque el agente extintor propiamente dicho es la espuma, sabemos que está compuesta de agua y espumógeno, por lo que tendremos que disponer de dos almacenamientos.

El espumógeno se almacena en depósitos contruidos de un material no destructible por los componentes del mismo. Este es un dato que cada fabricante debe suministrar, especificando los materiales que no pueden utilizarse.

Los depósitos de almacenamiento de la reserva de espumógeno pueden ser atmosféricos, de donde por gravedad, por bomba o por efecto "Venturi" se extrae el espumógeno para formar la solución, o presurizados para inyectar el espumógeno en el agua. Esta presurización no debe hacerse por aire u otro gas, siendo el más utilizado el de depósitos con membrana separadora (Tanques de membrana o diafragma).

Estos depósitos, sean fijos o móviles, deberán disponer de los siguientes accesorios:

- Boca de llenado.
- Grifo de vaciado.
- Boca registro (Boca de hombre).
- Indicador de nivel, y
- Conexiones de salida para bomba o proporcionador Venturi.



Cálculo de necesidades

Cualquiera de las normas existentes fija, en función del tipo de combustible, una densidad de aplicación de solución espumante, expresada en l/min./m², o bien al formar un espesor de la capa de espuma expandida en un determinado tiempo. Este último caso es poco usual para espumas de baja expansión, utilizándose siempre para las de media y alta expansión.

A) El proceso de cálculo de necesidades es el siguiente, "Concepto Densidad de Diseño":

1º Calcular superficie a cubrir (S).

2º Fijar la "Densidad de diseño" (Dd), en función del combustible (Normas).

3º Calcular el Caudal de Mezcla (Qm)

$$Qm \text{ (l/min.)} = S \text{ (m}^2\text{)} \times Dd \text{ (l/min/m}^2\text{)}$$

4º Separar Agua y Espumógenos

$$Qm = Qa + Qe$$
$$Qe = 0,03 Dm \text{ (puede ser 0,03 a 0,06)}$$

5º Buscar en la Norma el Tiempo de aplicación de la espuma, según el tipo de combustible (T).

6º Reserva de Espumógeno

$$Re \text{ (litros)} = Qe \text{ (l/min)} \times T \text{ (min)}$$

7º Concepto "Espesor de capa".

1º Calcular superficie a cubrir (S)

2º Espesor de capa (e)

8º Calcular volumen de espuma (V).

$$V = S \text{ (cm}^2\text{)} \times e \text{ (cm)}$$

9º Radio de Expansión $CE(e).y \text{ (m}^3\text{)} \times 1000$

10º $\text{Espumante (e)} = \text{Caudal de Espumante (Q/m}^3\text{)} / V \text{ (m}^3\text{)} \times 1000 \text{ Orn (1/mm)} = E_{\text{ext(mínimo)}}$

Siendo T (mm) el tiempo en el que hay que formar la capa de Espuma de espesor "e".
A continuación se procede como en el caso A) para calcular la Reserva de Espumógeno (a partir del 4º), o bien se podía haber calculado separando el Espumógeno en el punto 5º, más directo y lógico.

Boquillas de descarga

Para un mejor entendimiento de las formas y tipos de boquillas existentes, tenemos que referirnos a las necesidades que pueden presentarse, refiriéndose a la forma que ha de darse a la descarga y desde luego, a la expansión de la espuma:



Baja expansión

Se utiliza:

- Para largas distancias, normalmente se emplean lanzas portátiles (para pequeños caudales) y monitores o "cañones" (para grandes caudales).
- Para lanzarse en forma pulverizada, o mejor dicho con más propiedad en forma de "lluvia" desde un techo o elevación, para cubrir superficies horizontales o inclinadas en mayor o menor grado. En estos casos se utilizan los rociadores (Sprinklers) de Agua/Espuma para lanzarse en chorro masivo, con el fin de deslizarse sobre una superficie horizontal plana en llamas.

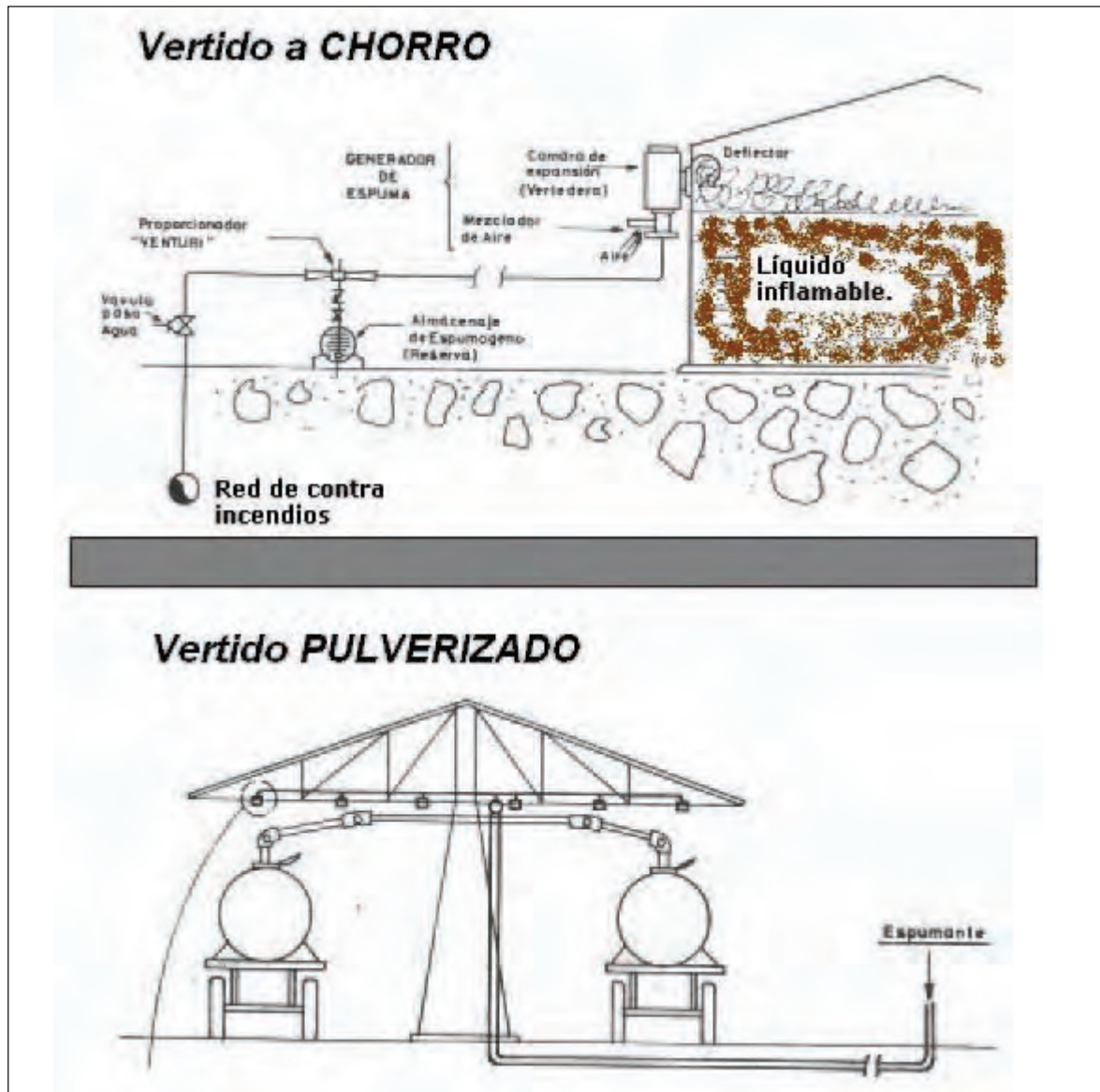
Siempre disponen de un "deflector" o codo de proyección que obliga al chorro a pegarse sobre una superficie vertical, así suavemente sin golpes bruscos de caída, que obliga a avanzar suavemente desde la vertical a la horizontal del líquido en llamas.

Rociadores de agua-espuma

Normalmente se utilizan para la protección de tanques de almacenamiento de líquidos inflamables, de todos los tipos (techo fijo, techo flotante y abiertos). Se suelen denominar de distintas maneras (Cámara de Espuma", "Vertederos de Espuma) pero normalmente, y como muy recomendable, forman un solo conjunto con el Mezclador de aire, ya que, deben evitarse recorridos de tubería para conducir Espuma, pues a ésta se le debe facilitar inmediatamente la expansión en un conducto de mayor diámetro.

También se emplean en la protección de fuegos de derrame en los cubetos de dichos tanques. Para tanques de Techo Flotante, debido al movimiento ascendente-descendente del techo, las bocas de descarga de espuma pueden disponerse de distintas maneras.

- Para lanzarse muy suavemente sobre la superficie líquida, en el caso de alcoholes y disolventes polares. La descarga se realiza por mangueras muy porosas que flotan sobre el líquido o por vertederas con descarga por un tubo vertical con salidas a distintos niveles.



Mediana expansión

Se lanza un chorro masivo con pequeño alcance, por medio de lanzaderas de gran diámetro con el generador (mezclador de aire) incorporado.

Alta expansión

Se lanza con el chorro que caracteriza a esta clase de Espuma, con alcance prácticamente nulo y una sección de aproximadamente 0,6 a 1 m.

Distribución de las boquillas

Las normas habituales marcan el número de puntos de descarga para la protección de tanques en función de su diámetro. Así, una vez conocido el Caudal Total, se divide por el número de puntos de descarga y se selecciona la Boquilla (Cámara o Vertedero en este caso) según las capacidades marcadas por fabricantes.

En el caso de "Inundación" con Espuma de Media y Alta Expansión, las Normas marcan el tiempo para inundar, y entonces se operará dividiendo Volumen entre Tiempo resultando un Caudal. Si se divide éste entre el caudal unitario de las bocas de descarga, marcado por el fabricante, resultará el número de éstas necesario.

En el caso de Rociadores, distribuir según cobertura. A continuación dividir el Caudal total por el número de Rociadores y relacionar dimensión de éstos en función de la presión disponible, o viceversa.

Tubería, accesorios y valvulería

Es válido, exactamente con las mismas especificaciones, todo lo estipulado para sistemas de agua en general, con la excepción de tener que realizar un lavado interior de tuberías después de la utilización del Sistema, para eliminar sedimentos en las líneas que, con el tiempo podrían perjudicar a algunos elementos.

Los cálculos Hidráulicos se realizan con las tablas y fórmulas habitualmente utilizadas con el agua sin aditivos.

Detección y alarmas

Son válidas en su totalidad las pautas marcadas para los sistemas de Inundación Total con agua.

1.5 Mejoras opcionales

Aparte de las que puedan desprenderse de la mejor calidad de los productos los sistemas en sí suponen ser mejorados al automatizarlos, con la posibilidad de poder aproximar lo más posible la central de mezcla agua-espumógeno al riesgo.



Por otro lado, puede considerarse como una gran mejora el disponer las descargas de tal forma que se retrase lo menos posible la llegada de la espuma sobre la superficie incendiada, ya que ésta en su recorrido puede ser afectada desfavorablemente por agentes externos como la lluvia o el viento.



Supone una gran mejora, el Sistema de "Inyección de Espuma Bajo Superficie", a pesar de todavía estar poco experimentado por requerir unas presiones anormalmente altas en el agua de alimentación desde el fondo del depósito. Este sistema elimina el riesgo de destrucción de las cámaras en caso de explosión



Posibilidad de diversas disposiciones según las circunstancias

Con todas las variantes dadas de disposición de boquillas de descarga, tipos de sistemas de dosificación del espumógeno y las posibilidades de automatización con Detectores de distintos tipos, pueden cubrirse perfectamente las necesidades o requerimientos exigidos por circunstancias especiales. Estas pueden ser los fenómenos atmosféricos, áreas de ambientes explosivos, zonas de difícil o peligroso acceso para personas, etc.

Puntos clave y datos prácticos a considerar

Además de los Datos- Generales marcados como necesarios para realizar el Diseño de Sistemas de Protección Contra Incendios, particularmente para los Sistemas de Espuma, dado que principalmente se aplicarán sobre fuegos de líquidos inflamables, hay que conocer exactamente la "Clasificación del líquido".

A continuación se refleja la establecida en la Norma BQ-12.25 de Bequinox que corresponde a los Reglamentos de Seguridad en Refinerías y Plantas de Almacenamiento:

Clase "A". Hidrocarburos licuados cuya presión absoluta de vapor a 15° C sea superior a 1 bar. Se subdividen en dos clases:

- **A.1** Hidrocarburos que se mantienen licuados a una temperatura inferior.
- **A.2** Hidrocarburos licuados en otras condiciones.

Clase "B". Hidrocarburos cuyo punto de ebullición es inferior a 55° C y no están comprendidos en la clase A.

Clase "C". Hidrocarburos cuyo punto de inflamación está comprendido entre 55° C y 120° C.

Clase "D". Hidrocarburos cuyo punto de inflamación es superior a 120° C.

Como complemento a todo lo expuesto, los requisitos principales que deben reunir los "Sistemas de Espuma Física" son:

- No dirigir nunca un chorro de espuma directamente a la superficie del líquido en llamas.
- Siempre deberá proyectarse sobre una pared vertical para que fluya por sí sola sobre la superficie del líquido sin agitarlo.
- No debemos echar agua sobre la espuma, pues la destruye.
- Antes de utilizar, simultáneamente, espuma y polvo químico seco, asegurarse si son compatibles.
- Probar realmente la calidad de la Espuma generada por el Sistema.
- Si la Espuma expandida ha de circular por alguna tubería (evítese siempre que sea posible), ésta ha de ser de un diámetro mayor que el necesario para el flujo de espumante para que expanda y fluya convenientemente.

- A la salida de los proporcionadores hay que evitar cambios de dirección o cualquier obstrucción que frene la velocidad del espumante, de lo contrario el Venturi no succionará adecuadamente.
- Para temperaturas bajo cero existen espumógenos especiales.
- Las válvulas de paso de agua al Sistema de espuma han de estar separadas del Riesgo a una prudencial, para evitar peligros al operador.



Normativa

Hasta hace poco, en España solamente podía consultarse la Standard núm 11 de la N.F.P.A. pero actualmente, aunque se carezca de datos de "Cómo hacerlo" se está utilizando el "Reglamento de Seguridad de Refinerías y Plantas de Almacenamiento de productos Petrolíferos" según Decreto 3143/1975 del Ministerio de Industria, publicado en el B.O.E. núm 290 de fecha 3-12-75. Además, BEQUINOR ha publicado las normas BQ-12.25 a BQ-12.30, con un ANEXO, en donde se han adaptado los conceptos del Standard núm 11 de NFPA con la experiencia de ingenieros expertos españoles.

2. Extinción por espuma de alta expansión

La espuma de alta expansión por sus características técnicas y trascendencia en instalaciones fijas, merece un capítulo especial de descripción y cálculo que describimos a continuación:

2.1 Introducción

Determinados riesgos, tanto por la naturaleza de los mismos, como por la de los productos almacenados, precisan de un tipo de protección específica a base de agentes espumógenos.

La espuma destinada a la extinción de incendios es un conjunto de burbujas formadas a partir de una solución acuosa de menor densidad que los combustibles líquidos sobre los cuales se aplica, tiene la propiedad de cubrir y adherirse a las superficies tanto verticales como horizontales y al fluir libremente sobre la superficie incendiada formando una capa resistente y continua que aísla del aire ambiente. También previene la reignición del fuego porque suprime la formación de vapores inflamables.

2.2 Tipos de espumas

Como hemos dicho anteriormente, recordamos que según el coeficiente de expansión las espumas se dividen en:

Espuma de baja expansión

Cuando los valores del coeficiente de expansión están comprendidos entre 3 y 30. Este tipo de espuma es densa y las burbujas son de pequeño tamaño.

Permiten sofocar un incendio con una capa delgada de espuma. Pueden utilizarse tanto en recintos cerrados como abiertos.

Espuma de media expansión

Los valores del coeficiente de expansión están comprendidos entre 30 y 250. Se utiliza para llenar pequeños recintos tanto en interiores como en exteriores y como protección de cubetos (MIE -APQ-001) y extinciones puntuales de máquinas, balsas, etc.

Espuma de alta expansión

Es una espuma muy ligera, y las burbujas son de gran tamaño. Se utiliza para llenar grandes espacios cerrados, como por ejemplo, almacenes, sótanos o lugares inaccesibles, por medio de una inundación total. Valores de expansión comprendidos entre 250 y 1.000.

El volumen de espuma generado desplaza el aire, ocupando su lugar la espuma en pocos minutos. En el exterior, debido a su ligereza, puede ser arrastrada por el viento.

Este tipo de espuma se puede emplear para cubrir derrames de gases licuados criogénicos, así como para mitigar la evaporación de productos tóxicos, aunque no sean inflamables, como por ejemplo derrames de cloro; con este tipo de espuma se frena o se ralentiza el proceso de evaporación y la emisión de gases en la atmósfera.

No es un producto tóxico, pero el ingreso en un ambiente ocupado por espuma es peligroso por falta de visibilidad. Una espuma de alta expansión se genera mal con aire caliente, por lo que la parte de los generadores de alta expansión que adicionan aire deben estar en el exterior del riesgo y formar la espuma con aire limpio y no caliente.

Si la burbuja se forma con aire caliente, la fuerza de expansión del aire es mayor que la tensión superficial de la película de la burbuja y ésta estalla, evitando que la espuma se forme correctamente.



Es un sistema especialmente eficaz para:

- Inundación de espacios cerrados.
- Desplazar humos, vapores, mezclas explosivas, gases tóxicos etc.
- Hacer llegar la espuma y sus efectos contra incendios, a lugares difícilmente accesibles: sótanos, fosos de prensas, altillos etc.

Destacamos que su empleo impide la aportación de aire que pueda seguir manteniendo la combustión, además produce un enfriamiento ya que el agua que contiene (97%, empleando un espumógeno al 3%) enfría los materiales al estar en contacto directo con la espuma.



Si los materiales protegidos son sólidos, el agua que drena de la espuma, los humedece, dificultando la reignición de vapores que pudiera dar lugar a reiniciaciones del incendio.

La espuma en si, forma una barrera que protege de la radiación térmica del incendio, tanto a estructuras como a materiales.

La espuma de alta expansión sufre una destrucción de las burbujas por aplastamiento debido a la altura de la capa formada y a la destrucción física por el calor, de una burbuja rota, se crea una microgota, que si existe calor suficiente, se evapora, produciéndose un cambio de estado, pasando de fase líquida a fase vapor, y esto produce un enfriamiento ayudando a sofocar el incendio.

Al romperse burbujas, se producen huecos, que pasan a ser ocupados por otras burbujas, lo que permite el avance de la espuma repitiéndose el ciclo.

La burbuja de espuma se adherirá a superficies verticales o tridimensionales durante más tiempo que el agua sola, esto permite que el agua con tensión superficial reducida que conforma la burbuja se infiltre dentro del combustible. El agua sola simplemente fluiría debido a la gravedad.

La espuma hace que el agua se encuentre en forma de burbuja, por lo que ahora se dispone de una mayor área de superficie para absorber rápidamente el calor, a la vez que se reduce el drenaje.

Una gota de agua sola, siendo líquida tiene un área de superficie limitada disponible para absorber calor. En cambio una burbuja de espuma siendo hueca y teniendo una área de superficie mucho mayor, cambia a vapor más pronto y absorbe el calor del fuego mucho mas rápidamente.

Los beneficios son una extinción más rápida, un menor consumo de agua y un menor estrés calórico, que se traduce en un menor impacto térmico en estructuras, paredes etc.

Respecto a la protección de estructuras se debe considerar:

- La capa de espuma está constituida por una masa de burbujas que actúa como barrera física en la superficie expuesta y actúa como un manto aislante.
- Las burbujas que se puedan destruir por impacto térmico, son reemplazadas inmediatamente por otras burbujas formándose un ciclo continuo, por lo que se produce un enfriamiento de la citada estructura, pilar, etc.

La espuma generalmente es de color blanco, color que tiende a reflejar el calor radiante que produce el fuego. La masa de espuma adherida hace el efecto de una barrera física en la superficie expuesta y actúa como un manto aislante.

Otra de las características es que la adición de espumógeno con agua disminuye considerablemente la tensión superficial, lo que implica la capacidad de "penetración" y embeberse en los combustibles.

2.3 Utilización

- El control y la extinción del incendio se obtienen, cuando se utilizan espumas de alta expansión, mediante un rápido sofocamiento y enfriamiento.
- Generalmente en los incendios de almacenes y similares, donde se involucran materiales sólidos, como, envases, cartones, maderas de palés, etc.; y combustibles líquidos, para este tipo de riesgos es especialmente útil la espuma de alta expansión.
- Asimismo es utilizada en derrames de gases criogénicos, como por ejemplo GNL, en la que la capa de espuma crea una barrera térmica aislante alrededor del derrame, lo que se traduce en una reducción de la entrada de calor y por tanto de la evaporación ya que hay una fracción de gas licuado que no pasa a fase de vapor.
- La espuma de alta expansión tiene un bajo contenido en agua (por unidad de volumen) en la pared de la micropelícula que conforma la burbuja, lo cual la hace muy liviana y por tanto inapropiada para riesgos exteriores, excepto en recintos por debajo del nivel del suelo, tipo piscinas de derrames, aunque su eficacia puede verse afectada por condiciones climáticas adversas, como por ejemplo el viento y la lluvia.
- Por tanto la espuma de alta expansión es especialmente eficaz en la protección de recintos cerrados, almacenes y similares, sótanos y lugares de difícil acceso.

2.4 Tipos de espumógenos para la obtención de espumas de alta tensión

En general la familia de espumógenos para la obtención de espuma de alta expansión, pertenecen a la familia de los espumógenos sintéticos, aunque, con una menor expansión se pueden utilizar AFFF (fluorsintéticos).

Los espumógenos sintéticos se obtienen a partir de la formulación de surfactantes (tensoactivos) sintéticos y agentes espumógenos de alta estabilidad. Los tensoactivos, son elementos con una naturaleza o estructura polar^(*) que se disuelve en agua o no polar, con tendencia a localizarse.

Las soluciones de tensoactivos resultan ser activas al colocarse en forma de capa monomolecular absorbida, en la superficie entre las fases. Un extremo de la molécula está constituido por una cadena hidrocarbonatada hidrofílica (soluble en agua) e insoluble en aceite y el otro extremo por un grupo polar hidrofóbico (insoluble en agua) y soluble en aceite.

Esta ubicación impide el flujo de moléculas que van de la superficie al interior del líquido en busca de un estado de menor energía, disminuyendo de este modo el fenómeno de tensión superficial.

(*) polar = que se disuelve en agua

2.5 Concepto de tensión superficial

Una molécula en el interior de un líquido está sometida a la atracción de fuerzas atractivas de cohesión (fuerzas de Van Der Waals) en todas las direcciones, siendo la resultante de todas ellas una fuerza nula. Pero si la molécula está situada en la superficie de líquido, entonces está sometida a la acción de fuerzas de cohesión que no están equilibradas, cuya resultante es una fuerza perpendicular dirigida hacia el interior del líquido.

Por tanto las moléculas de la superficie tienen mas energía que las moléculas del interior del líquido, por esta razón, la superficie tiende a contraerse o reducirse, formando una tensión en la superficie y ocupar una área lo mas pequeña posible (es la razón por lo que una gota libre, tiende a tomar la forma esférica). Por tanto es necesario consumir un cierto trabajo para mover las moléculas hacia la superficie venciendo la resistencia de estas fuerzas.

Se define la tensión superficial como el trabajo que debe realizarse para llevar moléculas en número suficientes del interior del líquido, hasta la superficie, para crear una nueva unidad de superficie.

Un ejemplo es que una aguja de acero puesta en posición horizontal, puede flotar en la superficie del agua ,a pesar que la densidad del acero es mucho mayor que la del agua. En el momento que se "perfora" la superficie, esta cae al fondo.

Esta estructura química especial hace que la molécula tienda a orientarse al lado de una superficie quedando cada parte de la molécula mas próxima a aquello que le es mas afín , la cadena hidrocarbonatada se orienta hacia el aire y el grupo polar hacia el interior del líquido, produciéndose una acumulación de moléculas de tensoactivo en la superficie.

Si la cara exterior de la película de una espuma es hidrofóbica y por tanto con afinidad hacia los aceites e hidrocarburos, esta espuma se contaminará fácilmente por los hidrocarburos y no será la mas apropiada los incendios de estos citados hidrocarburos.

Se ha desarrollado un tipo especial de tensoactivos en los cuales, los átomos de hidrógeno de la cadena hidrocarbonatada han sido sustituidos por átomos de flúor, dando lugar a los tensoactivos fluorados, estos tensoactivos producen una fuerte disminución de la tensión superficial.

Dentro de las espuma destinadas a la protección contra incendios, tienen una propiedad muy importante y es que una cadena fluorada es hidrofóbica, por tanto se orienta también hacia fuera de la película de la burbuja, pero al mismo tiempo resulta oleofóbica (es decir insoluble en aceites e hidrocarburos). Este tipo de tensoactivos se emplean sobre espumas de base proteínica, dando lugar a las espumas FLUORPROTEINICAS, como a las de base sintética, dando lugar a las espuma FLUORSINTÉTICAS, entre las cuales están los AFFF.

La espuma es una dispersión aire-líquido, constituida por un conjunto de burbujas gaseosas, separadas por películas delgadas de líquido. Los puntos de unión están formados por tres películas que forman ángulos de 120°.

El punto de unión se conoce como triangulo de Gibbs.

La célula unitaria de las espumas es una burbuja, esta puede estar presente en la superficie o en el interior del líquido. En el tema de protección contra incendios, nos interesan fundamentalmente las burbujas superficiales.

En la superficie, un menisco limita el volumen del aire en un lado, mientras que una película líquida limita la burbuja del resto del sistema. Esta película tiene dos paredes: una externa y otra interna formadas cada una por una capa monocelular del líquido.

Los factores que contribuyen a la estabilidad de la espuma son:

- Constitución de la doble capa de Gibbs
- La repulsión eléctrica de las superficies cargadas por los grupos ionizados del agente espumante que impide el adelgazamiento de la película
- La viscosidad del medio líquido
- Los enlaces hidrógeno que el agua forma con diferentes sustancias y que cohesionan todas las moléculas del líquido entre ellas.
- La plasticidad de la película líquida así como su elasticidad disminuyen la rotura de la película.

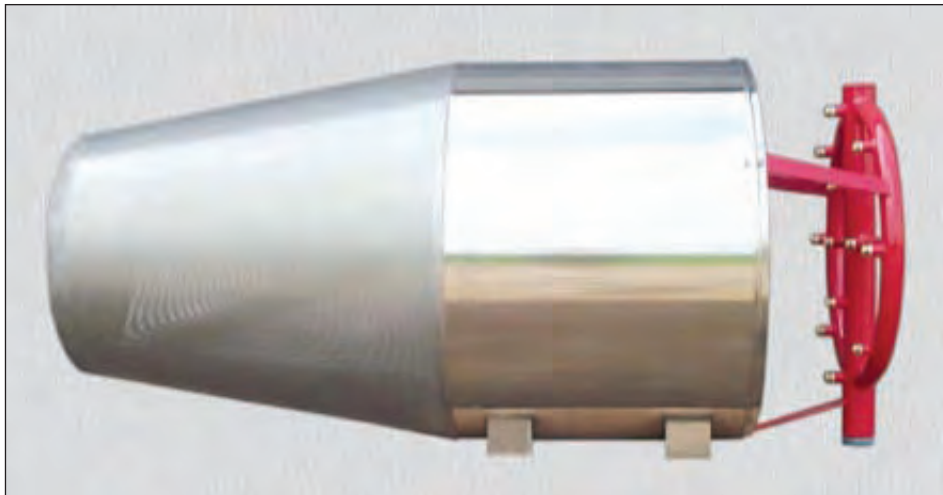
Sus características peculiares les confieren un excepcional poder espumógeno incluso con agua fría o de mar. Se puede usar agua a 0°C y aguas duras sin que disminuya la eficacia del espumógeno.

Los espumógenos sintéticos, proporcionan una fuerte acción humectante y refrigerante y generan espumas que poseen una alta resistencia al calor y plasticidad, además ofrecen una notable insensibilidad del producto, a las distintas causas de deterioro (oxidación, efectos de la corrosión etc.) y una larga longevidad de al menos 5 años si se conservan correctamente almacenados en sus bidones de origen.

Hoy en día todos los espumógenos que se fabrican son biodegradables, conforme a las Normativas vigentes.

2.6 Descripción de los generadores

Los generadores del alta expansión son los elementos encargados de producir físicamente la espuma, añadiendo aire en una determinada proporción, a la disolución de agua mezclada con el espumógeno que les llega.



La mezcla puede hacerse a través de un ventilador de aspas, movido por una turbina tipo "pelton", accionada por la propia mezcla de agua y el espumógeno que les llega . Este tipo de generadores tiene el inconveniente de que se necesita un mantenimiento especialmente cuidadoso ya que si la turbina lleva mucho tiempo sin actuar, pueden producirse depósitos calcáreos que llegan a impedir la rotación del ventilador.

Actualmente la tendencia es instalar generadores con inyectores, los cuales no tienen el inconveniente mencionado, para evitar la obstrucción de los inyectores, ya que basta con poner un filtro a la entrada del colector de alimentación que evita el problema.



El volumen de producción de espuma de un generador de alta expansión depende de los siguientes parámetros:

- De la presión del agua en la entrada del generador, lo cual nos condiciona el caudal demandado para una presión determinada.
- Para una determinada presión y por tanto un caudal específico para esta presión, tendremos una relación de expansión.
- También influye el tipo de espumógeno utilizado, no todos los espumógenos con un mismo generador y a una misma presión, dan la misma relación de expansión.
- El volumen de espuma producido por el generador es el resultado de multiplicar la relación de expansión (número adimensional) por el caudal que demanda el generador cuando trabaja a una determinada presión.

Ejemplo: Si un determinado modelo de generador, tiene una presión de entrada de agua de 4 bars, y a esta presión nos demanda un caudal de 378 lpm, con una relación de expansión para esta presión de 1 a 820, el volumen de espuma que producirá este generador será de:

$$378 \text{ lpm} \times 820 = 309.960 \text{ lpm} = 309 \text{ m}^3/\text{min. de espuma.}$$

El volumen de espuma producido sirve para saber el tiempo de inundación de un determinado volumen protegido y en función de éste se definen el número de generadores que hay que instalar.



Los generadores se instalarán siempre por encima del riesgo de manera que como mínimo exista una altura de 1 metro por encima del riesgo.

2.7 Normativa aplicable

Para el cálculo de las instalaciones de protección contra incendios, mediante espuma de alta expansión, dado que no existen aún Normas UNE sobre el particular, deberá aplicarse la Normativa **NFPA-11-A (normativa americana)**

En esta Normativa, se define el tiempo de inundación, en función de los siguientes parámetros:

- Del punto de inflamación (flash point) del producto
- Si las paredes son resistentes al fuego o no (RF)
- Si el área que queremos proteger con espuma de alta expansión, dispone de sprinklers o no.

En función de estos parámetros se obtiene el tiempo en minutos en que se debe producir la inundación.

Se han de tener en cuenta dos "coeficientes de corrección":

- El factor "CN", que es 1.15, que corresponde a un factor de corrección empírico que corresponde a la compensación de la contracción de la espuma. Está basado en la reducción media de la cantidad de espuma producida por el drenaje de la solución, el fuego, el mojado de la superficie etc.
- El factor "CL" que es un factor para la compensación de la pérdida de espuma debido a los escapes originados por ventanas, puertas y oberturas que no se pueden cerrar, ya que vienen determinadas por el diseño de la ingeniería, después de evaluar apropiadamente la estructura. Este factor no puede ser menor de 1,00, incluso cuando el recinto sea hermético.

Este factor se considera mas elevado, siendo de 1,2, para edificaciones con todas las oberturas normalmente cerradas, dependiendo siempre del coeficiente de expansión de la espuma, del funcionamiento de los generadores y de la profundidad de la espuma. El producto de estos dos factores de corrección da 1,38. ($1,15 \times 1,38$).

Por tanto primero calculamos el volumen real de inundación, a continuación multiplicamos este volumen real por 1,38 y obtenemos otro volumen "virtual", en los que se ha tenido en cuenta los coeficientes mencionados.

Deberá disponerse de una cantidad de espumógeno tal, que permita el funcionamiento de la instalación durante un periodo mínimo de tiempo de 25 minutos. O bien reserva suficiente para poder producir en este tiempo, cuatro inundaciones del recinto, no siendo esta reserva menor a 15 minutos de funcionamiento de la instalación.

2.8 Ejemplo diseño instalación de alta expansión

Parámetros iniciales

Nave destinada a almacenamiento de neumáticos en estanterías.

- Dimensiones de la nave: 25 x15 m
- Altura real de almacenamiento: 6 m
- Como generador de alta expansión utilizaremos el modelo GAE - 400
- Como espumógeno de alta expansión el PLUREX N
- Concentración del espumógeno: 3%
- Tiempo de inundación según NFPA 11: 4 minutos

Cálculos según NFPA-11-A

Parámetros de partida:

Cliente: ALMACEN NEUMATICOS SUPERFICIE 25 X 15 metros.

- Superficie del recinto (sup) 375 m²
- Altura de almacenamiento (alt) 6 m

Parámetros de los Generadores de Alta Expansión GAE:

- Presión disponible en la entrada de los generadores GAE: 4 bar

Caudal Expansión a 4 bars de presión para el GAE-400:

- Tendrá una expansión de 1 a 820 con una demanda de caudal de 378 l/min a esta presión

Tiempo de inundación según (NFPA 11-A 2-3.4): 4 minutos

Tipo de Espumógeno: PLUREX 3 % de dosificación del espumógeno.

Geometría:

- Superficie = 375 m²
- Altura de almacenamiento = 6 m
- Altura de Inundación = 6,6 m (NFPA 11-A 2-3.2.1)
- Tiempo Inundación(T) = 4 min (NFPA 11-A 2-3.4)
- CN = 1,15 (NFPA 11-A 2-3.5.2)
- CL = 1,2 (NFPA 11-A 2-3.5.2)

Volumen de Inundación: (V) = 2.475 m³

Caudal de Descarga (espuma) = ((V/T)*CN*CL) = 854 m³/min

Volumen espuma necesario (Vesp) = 3.416 m³

- Coeficiente de Expansión(E)= 1: 820 a 4 bar

Caudal de líquido (Qliq) = (R/E) = 1,04131098 m³/min 62,4786585 m³/h

Cálculo del Número de Generadores

Datos Empleados para el cálculo GAE 400 a 4 bar:

- Caudal: 378 l/min
- Expansión : 820

Volumen producido por el generador:

- Volumen GAE (VGAE)= 309,96 m³/min, 309,960 l/min
- Número de generadores 2,755 generadores = **3 generadores GAE- 400**

Consumo de Agua y Dimensionado del equipo de Bombeo:

- Caudal de agua total (Qliqreal)= 1.134 l/min 68,0 m³/h
- Hipótesis 1: para 25 minutos de autonomía
- Caudal teórico demandado (Qliqreal): **1.134 l/min. (dosificado al 3%)** el consumo de espumógeno es(Cesp)= 34,02l/min.
- Para una autonomía de 25 min (V25min)= 851 litros de espumógeno al 3 %

Hipótesis 2: volumen necesario para 4 inund:

- Consumo de espumógeno (Cesp)= 34,02 l/min
- Consumo para una inundación= 34,02 x 4 min = 136,08 l esp. Por inund

Consumo para 4 inundaciones(V4inun) = 544 l de espumógeno al 3 %

Para una autonomía de 15 min (V15min) = 510 l de espumógeno al 3 %

1. Si V4inun > V15min 544 > 510 VERDADERO

Criterio: Si V4inun > V15min V4inun si no V15min

Reserva de Espumógeno = 544 l.

2.9 Comentarios

Se trata de un sistema, cuya demanda de agua es de 1.134 lpm, si la protección se hubiese realizado con sprinklers de baja expansión, el caudal solicitado que correspondería a la instalación de unos 42 sprinklers, uno por cada 9 metros cuadrados sería de 2.940 lpm.

Ello implica menor equipo de bombeo, diámetros de tubería mas pequeños, una menor reserva de agua , etc.

La instalación en sí es mas sencilla y económica ya que basta un anillo perimetral de un mismo diámetro, donde se conectarán los tres generadores de alta expansión, en este caso de 2 1/2", con una acometida de 3".

La instalación completa constará:

- De una acometida proveniente de la red contra incendios
- Un sistema de apertura, puede ser manual o automático
- Un sistema de mezcla, que aconsejamos sea un depósito de membrana con un sistema por turbina hidráulica.
- La red de tubería

La presión necesaria para el correcto funcionamiento de una instalación como la del ejemplo, es que a la entrada de los generadores, tengamos una presión mínima de 4 bar., ello implica, que a la entrada del sistema de mezcla la presión sea de unos 6 bar. (Dependiendo del tipo de sistema de mezcla elegido). Se trata de una solución válida, económica, eficaz y de fácil mantenimiento.

2.11

Protección activa

Sistema de extinción por espuma

**COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA**

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona

Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.net
www.cetib.net



Servei de Visat
Serveis Col·legials
Col·legiació



3.1

Autoprotección y emergencias

Planes de autoprotección y emergencias



COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA

MANUAL
Seguridad
contra incendios

Autoprotección
y emergéncias

3.1 Planes de autoprotección
y emergencias

Autor

Redacción:
Pau Gavarró Buscà

Revisión:
Comissió de seguretat
contra incendis i emergéncias
(COSCIE) del CETIB

Edición

Marzo 2008

Edita

Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales
de Barcelona

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona
Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.cat

Coordinación

Pilar Adamez Almoril
David Altimira de Maria

Propuesto por

Comisión de Medio
Ambiente,
Energía y Seguridad
Àrea d'incendis

Corrección y asesoramiento
lingüístico

Traducciones Técnicas de
l'Apròstrof

Diseño gráfico

Sergi Freixes

Fotografías

Cedidas por: Peradejordi
Projectos e Informes SL

3.1

Autoprotección y emergéncias Planes de autoprotección y emergéncias

Índice

1.	Objetivos	5
2.	Definiciones	6
3.	Contenido del plan de autoprotección	8
4.	Adecuación de los planes según usos y actividades	24
5.	Registro de los planes de autoprotección	25
6.	Legislación y normativa	27

1. Objetivos

La presente Guía Técnica ha sido elaborada como manual de ayuda para la elaboración de planes de autoprotección y consiste, básicamente, en una síntesis de los aspectos de mayor interés de las disposiciones legales y de la normativa vigente. Tiene como finalidad, atendiendo básicamente al riesgo de incendio, garantizar la evacuación de los ocupantes y la intervención inmediata para la limitación de los daños. Comprende la organización de los medios humanos y materiales disponibles para la prevención y protección del riesgo de incendio o de cualquier otro que pueda desembocar en una emergencia.

Esta Guía indica las pautas básicas para la elaboración de planes de autoprotección y de emergencia en empresas, edificios e instalaciones diversas. Los objetivos principales del Plan de Autoprotección son:

- a) Prevenir las causas que puedan dar origen a una emergencia y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, así como dar la respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia en la zona bajo responsabilidad del titular, garantizando la integración de estas actuaciones en el sistema público de protección civil, cuando así corresponda.
- b) Elaborar, implantar materialmente y mantener actualizados y operativos los planes de autoprotección.
- c) Conocer los edificios y sus instalaciones (continente y contenido), la peligrosidad de los distintos sectores, la fiabilidad de los medios de protección disponibles, las carencias existentes y las necesidades que deban ser atendidas prioritariamente.
- d) Disponer de personas organizadas y formadas que garanticen la rapidez y eficacia en las acciones a emprender para el control de las emergencias.
- e) Informar a todos los ocupantes y usuarios del edificio acerca del Plan de Autoprotección.

El Plan de Autoprotección, según establece el RD 393/2007, deberá ser redactado y firmado por un técnico competente capacitado para dictaminar sobre aquellos aspectos relacionados con la autoprotección frente a los riesgos a los que esté sujeta la actividad, y suscrito igualmente por el titular de la actividad, si es una persona física, o por la persona que le represente si es una persona jurídica.

El titular de la actividad deberá designar a una persona como responsable única para las actuaciones encaminadas a la prevención, la protección y la gestión de la autoprotección.

La Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales, establece en su artículo 20, *Medidas de emergencia*:

“El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas.

Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.”

2. Definiciones

Sector de incendio	Espacio de un edificio separado de otras zonas del mismo por elementos constructivos delimitadores resistentes al fuego durante un período de tiempo determinado, en cuyo interior se puede confinar (o excluir) el incendio para que no se pueda propagar a (o desde) otra parte del edificio.
Salida de recinto	Salida de sector de incendio.
Salida de planta	Puerta de salida a otro sector en los siguientes casos: 1. El arranque de una escalera no protegida que conduce a una planta de salida del edificio, siempre que no tenga un ojo o hueco central con un área en planta mayor que 1,30 m². 2. Una puerta de acceso a una escalera protegida, a un pasillo protegido o a un vestíbulo de independencia de una escalera especialmente protegida, con capacidad suficiente y que conduce a una salida de edificio. 3. Una puerta de paso, a través de un vestíbulo de independencia, a un sector de incendio diferente que exista en la misma planta, siempre que: - el sector inicial tenga otra salida de planta que no conduzca al mismo sector alternativo; - el sector alternativo tenga una superficie en zonas de circulación suficiente para albergar a los ocupantes del sector inicial; - la evacuación del sector alternativo no confluya con la del sector inicial en ningún otro sector del edificio, excepto cuando lo haga en un sector de riesgo mínimo. 4. Una salida del edificio
Salida del edificio	Puerta o hueco de salida a un espacio exterior seguro. En el caso de establecimientos de ocupación no superior a 500 personas puede admitirse como salida de edificio aquella que comunique con un espacio exterior que disponga de dos recorridos alternativos que no excedan de 50 m hasta los espacios exteriores seguros.
Salida para evacuación	Se definen dos tipos de salidas para evacuación: Salida habitual: utilizada, generalmente, con carácter público para la circulación funcionalmente necesaria en el edificio o local, según el uso del mismo. Salida de emergencia: Salida de planta o de edificio prevista para ser utilizada exclusivamente en caso de emergencia y que está señalizada de acuerdo con ello.

Origen de evacuación	Todo punto ocupable de un edificio, exceptuando el interior de viviendas, así como de todo aquel recinto, o de varios comunicados entre sí, en los que la densidad de ocupación no exceda de 1 persona/10 m² y cuya superficie total no exceda de 50 m², como pueden ser las habitaciones de hotel, residencia u hospital, los despachos de oficinas, etc. Los puntos ocupables de los locales de riesgo especial y de las zonas de ocupación nula se consideran origen de evacuación.
Altura de evacuación	Máxima diferencia de cotas entre un origen de evacuación y la salida del edificio que le corresponda.
Espacio exterior seguro	Es aquel en el que se puede dar por finalizada la evacuación de los ocupantes del edificio, debido a que cumple, al menos, las siguientes condiciones: 1. Permite la dispersión de los ocupantes que abandonan el edificio, en condiciones de seguridad. 2. Permite una amplia disipación del calor, del humo y de los gases producidos por el incendio. 3. Permite el acceso de los efectivos de bomberos y de los medios de ayuda a los ocupantes que, en cada caso, se consideren necesarios. 4. La cubierta de un edificio se puede considerar como espacio exterior siempre que, además de cumplir las condiciones anteriores, su estructura sea totalmente independiente de la del edificio con salida a dicho espacio y un incendio no pueda afectar simultáneamente a ambos.

3. Contenido del plan de autoprotección

El Plan de Autoprotección, dependiendo de la actividad, ocupación, carga de fuego, superficie, tipo y cantidad de productos, así como de otros condicionantes sectoriales, podrá incluir hasta nueve documentos:

1. Identificación de los titulares y emplazamientos de la actividad.
2. Descripción detallada de la actividad y del medio físico en el que se desarrolla.
3. Inventario, análisis y evaluación de riesgos.
4. Inventario y descripción de las medidas y medios de autoprotección.
5. Programa de mantenimiento de instalaciones.
6. Plan de actuación ante emergencias.
7. Integración del Plan de Autoprotección en otros de ámbito superior.
8. Implantación del Plan de Autoprotección.
9. Mantenimiento de la eficacia y actualización del Plan de Autoprotección.

Según su alcance se pueden distinguir tres tipos de planes:

- a) **Plan de Autoprotección Integral:** según se establece en el RD 393/2007 debe incluir los nueve documentos.
- b) **Plan de Autoprotección Básico:** debería incluir, al menos, los documentos 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 9.
- c) **Plan de Emergencias:** debería incluir, al menos, los documentos 1, 4, 6, 8 y 9.

El Plan de Autoprotección deberá ajustarse a lo dispuesto en las disposiciones legales generales y específicas aplicables a la actividad o uso considerado. Un ejemplo sería el caso de empresas a las que les sea de aplicación las disposiciones legales sobre accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, hospitales, establecimientos con productos químicos, escuelas, locales de espectáculos, etc.

Documentos a tener en cuenta:

3.1. DOCUMENTO 1: Identificación de los titulares y de la actividad

Se deberán identificar los datos indicados en el RD 393/2007, referentes a:

- Emplazamiento de la actividad.
- Identificación de los titulares.
- Identificación del Director del Plan de Autoprotección y del Plan de Actuación.

3.2. DOCUMENTO 2:

Descripción detallada de la actividad y del medio físico en el que se desarrolla

Se deberán identificar los datos indicados en el RD 393/2007, referentes a:

- Se deberán describir las actividades y puestos de trabajo que se desarrollen en cada planta del edificio, indicando ubicación y superficies ocupadas por las mismas.
- Descripción del centro de trabajo, dependencias e instalaciones.
- Clasificación y descripción de los usuarios. Se deberá concretar el número máximo de personas a evacuar en cada área, calculando la ocupación según el uso de que se trate. Se tendrá en cuenta que se trate de personas ajenas a la empresa y con un conocimiento escaso de los edificios.
- Descripción del entorno, edificios e instalaciones.
- Descripción de los accesos, ancho de las vías públicas y privadas, calificando la accesibilidad de los vehículos pesados de los servicios públicos.

Tipología de los ocupantes

Es ineludible efectuar un estudio de detalle para los colectivos con algún tipo de minusvalía psíquica o física o dificultades de movilidad, cuyas limitaciones hacen aumentar el riesgo en caso de incendio.

La cuestión se hace más evidente y necesaria cuando se trata de instalaciones en las cuales la mayor parte de los ocupantes pertenecen a los comentados colectivos. Los problemas de incendio y evacuación en edificios en los que residan personas disminuidas (permanente o temporalmente), enfermos (físicos o mentales), ancianos, niños u ocupantes incapacitados por cualquier razón, se deben resolver sobre la base de proteger a los ocupantes en el edificio hasta que sea posible su evacuación, medianamente:

- diseño del edificio (guarderías, hospitales, residencias de la tercera edad, etc.);
- establecimiento de unos protocolos específicos de actuación en caso de emergencia y evacuación que incluyan, además, una formación especial del personal de emergencias.

Incluso en empresas en las que sólo alguna persona pertenezca a estos colectivos será necesario tener una especial consideración del hecho, estableciendo el correspondiente protocolo específico de evacuación en caso de emergencia.

3.3. DOCUMENTO 3:

Inventario, análisis y evaluación de riesgos

Se deberán analizar los siguientes aspectos:

- Identificación y evaluación de los riesgos propios de la actividad.
- Descripción y localización de los elementos, instalaciones y procesos productivos que pudieran dar origen o influir en una emergencia. Se efectuará un inventario de las instalaciones con riesgo potencial de ser la causa de activación de un incendio.
- Identificación y evaluación de los riesgos externos.
- Identificación, cuantificación y tipología de las personas, tanto usuarias como ocupantes eventuales del edificio, respecto a la evacuación del edificio.

3.3.1. Identificación de los riesgos

Previamente a la evaluación del riesgo se deberán identificar los riesgos propios de la actividad, ocupantes, características y entorno natural del edificio e instalaciones que pudieran afectarle.

Los riesgos que, en principio, pueden generar una emergencia en las instalaciones, son:

a) Riesgos externos

- Tormentas, inundaciones, nevadas, heladas, terremotos, accidentes nucleares, etc.
- Accidentes químicos de industrias del entorno.
- Incendio de vegetación, forestal o procedente de instalaciones o edificios del entorno.

b) Riesgos internos

- Incendios en el propio edificio o instalaciones.
- Explosión.
- Fugas y/o derrames de productos químicos.
- Riesgos por accidente laboral, incluidos riesgos de personas ajenas a la empresa (intoxicación, ahogo, hemorragia, electrocución, caídas, aplastamientos, etc.).
- Cabría identificar un cuarto tipo de riesgo atendiendo a la posibilidad de ocurrencia de actos no fortuitos o intencionados como consecuencia de la actividad (bancos, joyerías, discotecas, edificios públicos, cuerpos de seguridad...), valorando el riesgo que corresponda de:
 - Intrusión y/o toma de rehenes
 - Agresiones
 - Amenaza de bomba
 - Incendio o explosión intencionados
 - Otros actos intencionados que pudieran afectar a la integridad de las personas

Se deberían enunciar los factores de riesgo más importantes que definen la situación de emergencia y que puedan precisar diferentes acciones para su control; como mínimo se tendrá en cuenta la gravedad y la disponibilidad de medios humanos.

Las emergencias producidas por riesgos internos se pueden presentar en prácticamente cualquier tipo de actividad, especialmente incendios y accidentes. Las emergencias previstas por riesgo de incendio deben estar sistemáticamente contempladas en el Plan de Autoprotección.

Los riesgos laborales quedan identificados y evaluados en el correspondiente Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa. Los que puedan generar cualquier tipo de emergencia deberán contemplarse en el Plan de Autoprotección en lo concerniente a intervención, evacuación y primeros auxilios.

3.3.2. Evaluación del riesgo de incendio

Un plan de autoprotección debe incluir una evaluación del riesgo de incendio, identificando previamente las zonas potencialmente más peligrosas y adoptando las medidas de protección y de emergencias acordes a dicho riesgo.

Etapas para evaluar el riesgo de incendio:

a) **Análisis del riesgo**, teniendo en cuenta:

- La probabilidad de ocurrencia del incendio o conato.
- Las consecuencias en caso de que se materialice el incendio. Conocimiento del orden de magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que la organización esté en condiciones de tomar una decisión sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.

b) **Valoración del riesgo**, con el valor del riesgo obtenido, y comparándolo con el valor del riesgo tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión.

En sentido general se admite un cierto riesgo tolerable. Si el riesgo no es tolerable, hay que controlarlo.

Gestión del riesgo = Evaluación del riesgo + Control del riesgo
--

La evaluación del riesgo debe revisarse periódicamente mediante la gestión del riesgo.

Existe una legislación estatal, autonómica y municipal de seguridad contra incendios, cuyo cumplimiento cabría suponer que implica que el riesgo de incendio está controlado. La realidad y el cálculo del riesgo de incendio indica que, en muchas ocasiones, incluso aplicando estrictamente las disposiciones legales y la normativa, el cálculo de la evaluación del riesgo, dependiendo del método aplicado, da como resultado un nivel de seguridad insuficiente.

El Plan de Autoprotección deberá garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en seguridad contra incendios y, en su caso, cumplir con un sistema de seguridad equivalente evaluando el riesgo de incendio mediante un método de reconocido prestigio (M. Gretener, Gustav Purt, etc.) que valore, al menos, los siguientes aspectos:

- Riesgo de las personas según el uso o actividad y ocupación.
- Peligro de activación según la actividad.
- Carga térmica:
 - Del contenido (materias combustibles de interior respecto a la superficie).
 - Del continente (estructura, fachada, tejados).
- Grado de peligro respecto a la combustibilidad.
- Peligro de formación de humos y de toxicidad.
- Altura máxima de evacuación.
- Medidas de protección activa adoptadas y su fiabilidad:
 - Sistemas de extinción.
 - Detección y alarma.
- Equipos de emergencias y su nivel de formación:
 - Disponibilidad de equipos internos de emergencia e intervención.
 - Disponibilidad de bomberos externos.
- Resistencia al fuego y su fiabilidad:
 - Tamaño y configuración de la compartimentación interior en sectores de incendio.
 - De la estructura portante.
 - Respecto a las oberturas de fachada y su posible influencia en la propagación.
 - Entre plantas, forjados, techos.
 - Subdivisiones de las plantas.

Evaluación del riesgo de incendio según el método gretener

El método gretener permite evaluar cuantitativamente el riesgo de incendio.

La evaluación del riesgo de incendio comprende la noción de exposición (relación entre los peligros potenciales y las medidas de protección), que incluye a su vez los conceptos de probabilidad de ocurrencia de un incendio y de magnitud del siniestro (propagación).

La exposición del riesgo se refiere al conjunto de edificios o partes del edificio que constituyen sectores de incendio.

Se considera seguridad contra incendios suficiente (en un sector o edificio) cuando el riesgo de incendio existente no sobrepasa el que se considera como ACEPTABLE. Una construcción puede calificarse como “segura contra el incendio” cuando está concebida de manera que se aseguren las dificultades técnicas para la propagación de un incendio.

SCI: Seguridad contra incendios suficiente

$$\text{Si } \text{SCI} = \frac{R_u}{R} \geq 1$$

Seguridad suficiente

R_u : riesgo de incendio aceptado
 R : riesgo de incendio efectivo

Si $R_u < R$ resulta necesario proponer otras ALTERNATIVAS de protección, mejor adaptadas a la carga de incendio y efectuar nuevos cálculos hasta conseguir que $R_u > R$.
Preferentemente modificar los valores de “F” e “i” mediante un nuevo concepto de los sistemas de protección.

R: Riesgo de incendio efectivo

$$R = B \cdot A$$

B.....Exposición al riesgo
A.....(0,85 a 1,8)...Peligro de activación

B: Exposición al riesgo de incendio

$$B = \frac{P}{M} = \frac{q \cdot c \cdot r \cdot k \cdot i \cdot e \cdot g}{N \cdot S \cdot F}$$

P..... Peligro potencial
M..... Factores de protección
q·c·r·k..... Riesgo contenido
i·e·g..... Riesgo continente
N·S·F..... Medidas de protección

R_u : Riesgo de incendio aceptado

$$R_u = R_n \cdot P_{H,E} = 1,3 \cdot P_{H,E}$$

$P_{H,E}$(0,4 a 1*)...Exposición al riesgo de las personas
 R_n(1,3).....Riesgo de incendio normal

F: Medidas inherentes a la construcción

$$F = f_1 \cdot f_2 \cdot f_3 \cdot f_4$$

f ₁(1 a 1,3).....	Estabilidad al fuego
f ₂(1 a 1,15).....	Resistencia al fuego de las fachadas y entreplantas
f ₃(1 a 1,3).....	Resistencia al fuego interior entre plantas
f ₄(1 a 1,4).....	Resistencia al fuego de los sectores de incendio

q · c · r · k: Peligros inherentes al contenido

$$q \cdot c \cdot r \cdot k$$

q.....(0,6 a 2,5).....	Carga de fuego
c.....(1 a 1,6).....	Combustibilidad o grado de peligro (C.CEA)
r.....(1 a 1,2).....	Peligro de humo
k.....(1 a 1,2).....	Peligro de corrosión o toxicidad

i · e · g: Peligros inherentes al edificio

$$i \cdot e \cdot g$$

i.....(1 a 1,3).....	Carga de fuego del continente
e.....(1 a 3).....	Nivel de la planta y dificultad de evacuación
g.....(0,4 a 5).....	Tamaño del sector de incendio

N: Medidas normales de protección

$$N = n_1 \cdot n_2 \cdot n_3 \cdot n_4 \cdot n_5$$

n ₁(0,9 a 1).....	Extintores portátiles
n ₂(0,8 a 1).....	Bies (bocas de incendio) e hidrantes interiores
n ₃(0,5 a 1).....	Abastecimiento de agua
n ₄(0,9 a 1).....	Hidrantes exteriores
n ₅(0,8 a 1).....	Formación para intervención

S: Medidas especiales de protección

$$S = s_1 \cdot s_2 \cdot s_3 \cdot s_4 \cdot s_5 \cdot s_6$$

s ₁(1 a 1,2).....	Detección del fuego
s ₂(1 a 1,2).....	Transmisión de la alarma
s ₃(1 a 1,9).....	Bomberos oficiales y de empresa
s ₄(0,6 a 1).....	Tiempo intervención bomberos oficiales
s ₅(1 a 2).....	Otros medios de extinción y extinción automática
s ₆(1 a 1,2).....	Evacuación de calor y de humos

3.4. DOCUMENTO 4:

Inventario y descripción de las medidas y medios de protección

Se deberán inventariar y describir las medidas y medios humanos y materiales de los que se dispone para controlar los riesgos detectados, enfrentarse a las situaciones de emergencia y facilitar la intervención de los Servicios Externos de Emergencias:

1. Sistemas de protección pasiva disponibles:

- Características constructivas y condiciones generales de diseño arquitectónico (sectores de incendio: tipo de compartimentación y su resistencia al fuego, incluidos los sectores de riesgo especial).
- Indicación de la clasificación de los materiales de revestimiento de paredes, suelos y techos, especialmente respecto a los recorridos de evacuación y zonas clasificadas con un riesgo medio o alto.

2. Sistemas y medios de protección activa disponibles:

- Emplazamiento del establecimiento respecto a su entorno y medios exteriores de protección (hidrantes, fuentes de abastecimiento, etc.).
- Medios de extinción de incendios (extintores, bocas de incendio, rociadores, agua nebulizada, etc.).
- Instalaciones de detección, alarma y alumbrado de emergencia (tipo de detectores, pulsadores de alarma, megafonía, etc.).

3. Los **medios humanos disponibles** para participar en las acciones de autoprotección. El inventario se efectuará para cada lugar y para cada tiempo que implique diferentes disponibilidades humanas (día, noche, festivos, vacaciones, etc.).

4. **Recorridos de evacuación**, salidas habituales y de emergencia y áreas de confinamiento.

3.5. DOCUMENTO 5:

Programa de mantenimiento de instalaciones

Se deberá valorar el estado de mantenimiento de las instalaciones y los servicios generales del edificio mediante:

- Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo o susceptibles de originar un incendio (electricidad, aparatos a presión, instalaciones petrolíferas, almacenamiento de productos químicos, campanas extractoras, máquinas, climatización, ventilación y extracción, etc.), para su control.
- Descripción del mantenimiento preventivo de los sistemas de protección contra incendios (resistencia al fuego, reacción al fuego, medios de extinción manual y automática, detección, alarma y señalización), que garantice la operatividad y evacuación de las instalaciones.
- Planificación de las inspecciones de seguridad de los sistemas de protección contra incendios.

Los sistemas de protección contra incendios, así como las instalaciones susceptibles de ocasionar un incendio, deberán someterse a las condiciones generales de mantenimiento y uso establecidas en la legislación vigente.

Los cuestionarios de chequeos suponen una herramienta muy útil para el control periódico del posible riesgo de inicio y propagación de un incendio. Para ello se deberá adjuntar en el anexo de "gestión de la autoprotección" un cuadernillo de hojas numeradas donde queden reflejadas las operaciones de mantenimiento realizadas y las inspecciones de seguridad.

3.6. DOCUMENTO 6:

Plan de Actuación ante emergencias

3.6.1. Clasificación de emergencias

El Plan de Emergencias deberá definir la secuencia de actuaciones a desarrollar para el control inicial de las emergencias e incidencias que puedan producirse, planificando la organización humana con los medios necesarios y con la finalidad de garantizar la activación de la alarma, la intervención y la evacuación. Debe contemplar las diferentes hipótesis de emergencias y los planes de actuación para cada una de ellas.

Identificación y clasificación de las emergencias en función de:

I.- El tipo de riesgo:

- 1.- Emergencia de origen externo.
- 2.- Emergencia de origen interno por:
 - Incendio.
 - Explosión.
 - Productos químicos.
 - Accidente laboral (otros).
 - Acto intencionado.

II.- La gravedad, dependiendo de las dificultades existentes para su control y sus posibles consecuencias:

a) Conato de emergencia

Es el incidente que puede ser controlado y dominado de forma sencilla y rápida por el personal y los medios de protección del local, dependencia o sector.

b) Emergencia parcial

Es el incidente que, para ser dominado, requiere la actuación de los equipos de emergencias del sector. Los efectos de la emergencia parcial quedarán limitados a un sector y no afectarán a otros sectores colindantes.

c) Emergencia general

Es el incidente que precisa de la actuación de todos los equipos y medios de protección del establecimiento y la ayuda de medios de intervención exteriores. La emergencia general comportará la evacuación de las personas de diferentes sectores.

III.- La temporalidad, lo cual influirá de manera evidente en la ocupación y los medios humanos existentes que formarán parte de los equipos de emergencias:

- Horario diurno/nocturno
- Horario por turnos de mañana/tarde/noche
- Periodo festivo/vacacional

Equipos de emergencia

El plan de actuación ante emergencias debe definir las funciones de las personas que llevarán a cabo los procedimientos de actuación ante emergencias.

Los equipos de emergencias constituyen el conjunto de personas especialmente entrenadas y organizadas para la autoprotección dentro del ámbito del establecimiento. Una de las funciones fundamentales de estos equipos es tomar todas las precauciones útiles para impedir que coincidan las condiciones que puedan originar una emergencia.

Se debe analizar y definir la composición mínima de las personas constituyentes de los equipos de emergencia, diseñándose esquemas operacionales y protocolos que establezcan las secuencias de actuación a llevar a cabo.

Las distintas emergencias requerirán la intervención de personas y medios para garantizar en todo momento:

- a) La detección y la alarma, que de la forma más rápida posible (equipo de comunicación) activará los protocolos de intervención interior (aviso al jefe de emergencia, de intervención y técnico auxiliar) e informará a los restantes miembros de los equipos de emergencias y a las ayudas exteriores.
- b) Mecanismos de alarma para la evacuación de los ocupantes:
 - Identificación de la persona que dará los avisos (equipo de comunicación).
 - Identificación del Centro de Coordinación de Atención de Emergencias de Protección Civil.
- c) Mecanismos de respuesta frente a la emergencia, es decir, la intervención para el control de las emergencias (equipo de intervención).
- d) Evacuación y/o confinamiento (equipo de evacuación).
- e) Prestación de las primeras ayudas (equipo de primeros auxilios).
- f) Modos de recepción de las ayudas externas en caso de emergencia (bomberos, ambulancias, policía, etc.).

Los equipos deben quedar identificados nominalmente y adaptarse a cada organización. Se denominarán en función de las actuaciones que deban desarrollar sus miembros.

Una clasificación muy extendida de los equipos de emergencias es la siguiente:

- Director del plan de actuación (Jefe de emergencia)
Desde el Centro de Control (centro de comunicaciones del establecimiento) debe dirigir y coordinar las actuaciones. Enviará, en función de la información facilitada, al área siniestrada las ayudas internas disponibles y recabará las externas que sean necesarias para el control de la emergencia. Debe quedar identificado claramente quién es el responsable de la puesta en marcha del plan de actuación ante emergencias.
- Jefe de intervención
Su función principal consiste en valorar la emergencia y asumir la dirección y coordinación de los equipos de intervención. Dependerá del Jefe de emergencia.
- Equipo de intervención
Acudirá al lugar donde se haya producido la emergencia con objeto de intervenir para intentar su control, o bien permanecerá a la espera de recibir las instrucciones correspondientes.



- Equipo de comunicación
Establecerá las comunicaciones tanto internas como llamadas externas a efectos de alarma, intervención y evacuación.
- Equipo de alarma y evacuación
Realizará acciones encaminadas a asegurar una evacuación total y ordenada de su sector y a garantizar que se ha dado la alarma.
- Equipo de primeros auxilios
Prestará los primeros auxilios a los lesionados.
- Equipo técnico auxiliar o de mantenimiento
Se encargará de efectuar los cortes necesarios de suministro energético (electricidad, gas...) y del control de otras instalaciones si fuera necesario.

3.7. DOCUMENTO 7:

Integración del Plan de Autoprotección en otros de ámbito superior

Para garantizar la integración de las actuaciones del Plan de Autoprotección en el sistema público de protección civil, se deberán elaborar los siguientes protocolos:

- De notificación de la emergencia.
- De coordinación entre la dirección del Plan de Autoprotección y la dirección del Plan de Protección Civil donde se integre, incluidas las formas de colaboración entre ambas organizaciones.

Se prepararán, al menos, los siguientes ejemplares:

- Uno para el Cuerpo de Bomberos.
- Uno para la Dirección del establecimiento.
- Uno para colocar a la entrada principal del edificio, armario o similar, de «uso exclusivo de Bomberos».

3.8. DOCUMENTO 8:

Implantación del Plan de Autoprotección

Con la finalidad de implantar el plan y evitar que quede en un mero hecho documental y de legalización, se deberán llevar a cabo, al menos, las siguientes actuaciones:

1. Es responsabilidad del titular de la actividad implantar el Plan de Autoprotección, mediante la “gestión de la autoprotección”, pudiendo delegar la coordinación de las acciones necesarias para la implantación y el mantenimiento del Plan de Autoprotección en el Director del Plan de Actuación (Jefe de emergencia). Por lo tanto, se deberá identificar al responsable de implantación del Plan, quien deberá revisarlo periódicamente para su actualización.

Cuando por su importancia así corresponda, se creará el Comité de Autoprotección, cuya misión consistirá en efectuar un seguimiento del grado de implantación y mantenimiento del Plan de Autoprotección.

2. Establecer un programa de formación específica para el personal de emergencias que le capacite para desarrollar las acciones que tenga encomendada en el Plan de Emergencias. Dicha formación deberá actualizarse, al menos una vez al año.
3. Establecer un programa para la divulgación general del Plan entre los demás empleados mediante reuniones informativas u otros procedimientos que se considere. Las consignas generales se referirán, al menos, a:
 - Las precauciones a adoptar para evitar las causas que puedan originar una emergencia.
 - La forma en que se debe informar cuando detecten una emergencia interior.
 - La forma en que se les transmitirá la alarma en caso de emergencia.
 - Información sobre lo que se debe hacer y no hacer en caso de emergencia.
4. Establecer un protocolo de información general para los usuarios eventuales de las instalaciones.
5. Señalizar los recorridos de evacuación y los medios de protección. Los ascensores no se considerarán a efectos de recorridos de evacuación.
6. Establecer un programa de adecuación de los medios de protección y recursos humanos atendiendo a las prioridades emanadas del Plan de Autoprotección y con el calendario correspondiente, donde se desarrollarán las actuaciones encaminadas a:
 - La subsanación de deficiencias o mejora de los sistemas de protección contra incendios y evacuación de las instalaciones, incluido el sistema de señalización.
 - La revisión y actualización del Plan, los procedimientos y los protocolos de actuación, así como las consignas de actuación del personal de emergencia y del resto de personal.
 - La selección del personal de emergencias y su sustitución o adecuación en caso de incorporaciones o bajas en la plantilla o en los puestos de trabajo.

Señalización

Las señales de los medios de protección, evacuación y primeros auxilios se instalarán preferentemente a una altura y en una posición apropiadas en relación al ángulo visual, teniendo en cuenta posibles obstáculos. La señal deberá colocarse en la proximidad inmediata que deba señalizarse.

Se deberán utilizar las señales de salida, de uso habitual o de emergencia definidas en la Norma UNE 23034.

Se definen a continuación algunas señales en forma de paneles más importantes en lo que concierne a las emergencias:

- a) Las señales relativas a los equipos de lucha contra incendios son de forma rectangular o cuadrada con pictograma blanco sobre fondo rojo:



- b) Las señales relativas a las salidas y vías de evacuación son de pictograma blanco sobre fondo verde:
- **Salidas habituales:** son las utilizadas, generalmente, con carácter público para la circulación funcionalmente necesaria en el edificio o local, según el uso del mismo.



- **Salidas de emergencia:** son las utilizadas con carácter público solamente en caso de emergencia de evacuación.





TRAMOS DE RECORRIDOS DE EVACUACIÓN



FLECHA ADICIONAL QUE INDICA EL SENTIDO DE EVACUACIÓN

c) Las señales relativas a primeros auxilios serán de pictograma blanco sobre fondo verde:



PULSADOR
DE EMERGENCIA

DUCHA
DE EMERGENCIA

CAMILLA DE
SOCORRO

LAVA OJOS

d) Señalización de comunicación de emergencias:



TELÉFONO A UTILIZAR EN CASO DE URGENCIA

e) La señalización de dispositivos destinados a evitar la propagación del fuego puede adoptar diferentes formatos:



SEÑALIZACIÓN DE PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO QUE DEBEN PERMANECER CERRADAS DURANTE UN INCENDIO

La ficha "SEÑALIZACIÓN" del *Manual de Seguridad Contra Incendios* complementa a esta ficha con otras señales por lo que respecta a las emergencias y la seguridad.

3.9. DOCUMENTO 9:

Mantenimiento de la eficacia y actualización del Plan de Autoprotección

El Plan debe disponer de un programa de actuaciones cuya finalidad sea comprobar la eficacia y el estado de actualización de los siguientes aspectos:

- Reciclaje y estado de formación e información.
- Sustitución y reposición de medios materiales y recursos humanos.
- Realización de simulacros de emergencia, al menos una vez al año, de lo cual se deducirán las conclusiones precisas encaminadas a lograr una mayor efectividad y mejora del Plan.
- Revisión y actualización de toda la documentación. El Plan debe ser revisado de manera integral, al menos, con una periodicidad no superior a tres años.
- Resultado de las auditorías e inspecciones y grado de eficacia de las mismas.

Programa de auditorías e inspecciones

Si se produce una emergencia o un incendio en el establecimiento, se investigarán las causas que implicaron su origen, propagación y consecuencias, se analizará el comportamiento de las personas y los equipos de emergencia, y se adoptarán las medidas correctoras precisas.

Esta investigación se deberá concretar en un informe que se remitirá al órgano competente de la comunidad autónoma. Deberá comunicarse en un plazo máximo de 15 días cualquier incendio que se produzca en un establecimiento industrial y en el que concurra, al menos, una de las siguientes circunstancias:

- a) Que se produzcan daños personales que requieran atención médica externa.
- b) Que ocasione una paralización total de la actividad industrial.
- c) Que se ocasione una paralización parcial superior a 14 días de la actividad industrial.
- d) Que resulten daños materiales superiores a 30.000 euros.

3.10. Anexos

Los anexos del Plan se pueden agrupar en tres bloques:

- Anexo I. Directorio de comunicación.
 - 1. Teléfonos del personal de emergencias
 - 2. Teléfonos de ayuda exterior
 - 3. Otras formas de comunicación
- Anexo II. Formularios para la gestión de la autoprotección y otros documentos que pudieran interesar en aplicación del Plan.
- Anexo III. Planos / documentación gráfica.

Documentación gráfica

La documentación gráfica o los planos del Anexo III deben cumplir las siguientes condiciones conforme a la normativa UNE:

- Formato DIN A-3.
- Escala no inferior a 1/100 o, excepcionalmente, más reducida si las dimensiones del dibujo así lo exigen.
- Símbolos gráficos según la norma UNE 23032.

Los planos constructivos anexados al Plan de Autoprotección deberán incorporar las siguientes indicaciones:

- La información recopilada y evaluada del riesgo (*)
- Plano de situación:
 - Entorno con accesos
 - Comunicaciones
 - Emplazamiento de la finca con respecto a las vías públicas o particulares que delimiten la manzana en que se sitúa, acotando las distancias de los edificios a ejes de vía pública y anchura de éstas.
- Planos descriptivos de cada una de las plantas con instalaciones, áreas de actividad y medios de protección:
 - Compartimentación y resistencia al fuego: identificación y delimitación de los sectores de incendio, incluidos los sectores de riesgo especial.
 - Ubicación de los medios de extinción de incendios (extintores, bocas de incendio, etc.).
 - Ubicación de los medios de detección y alarma (detectores, pulsadores de alarma, megafonía, etc.).
 - Vías de evacuación: identificación de los recorridos de evacuación, puntos de reunión y áreas de confinamiento, reflejando el número máximo de personas a evacuar o confinar.
 - Interruptores generales de la electricidad.
- Localización en los planos de todos los elementos e instalaciones de riesgo tanto propios como externos:
 - Ubicación de almacenes de materias inflamables y otros locales de riesgo especial.
 - Edificios públicos y riesgos especiales dentro de un radio de 100 metros u otros que, por sus especiales características, se consideren significativos.
- Hidrantes y bocas de incendio en la vía pública dentro de un radio de 200 metros respecto del edificio.
- Altura de evacuación de la planta considerada, con expresión del número de plantas a cruzar hasta el espacio exterior seguro.
- Orientación N-S.

Deberá colocarse un juego completo de planos dentro de un armario ignífugo con un rótulo (USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS) ubicado en los accesos al establecimiento.

En los planos y esquemas de evacuación destinados a uso público, se seguirán los siguientes criterios:

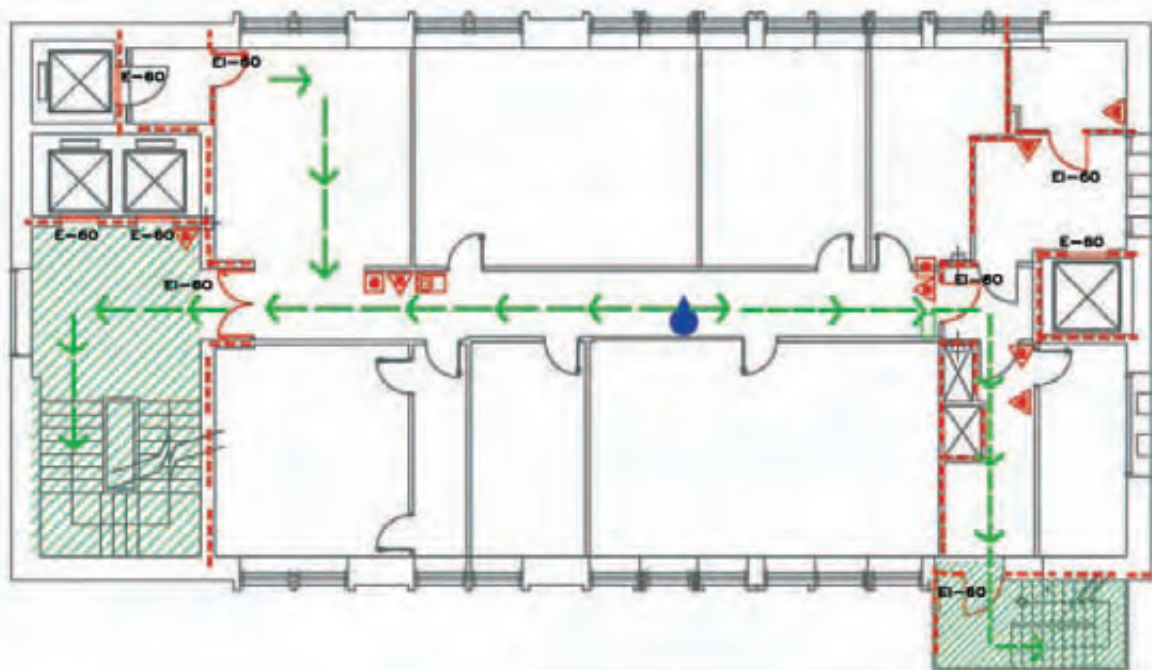
- Trazos de color verde para indicar los recorridos de evacuación que deben permanecer siempre despejados.
- Identificación de la situación del lector del plano mediante el símbolo



SÍMBOLO DE SITUACIÓN DEL LECTOR DEL PLANO

- Trazos de color rojo para indicar los límites de los sectores de incendio del edificio.
- Indicación de la resistencia al fuego de cada sector de incendio mediante abreviatura.
- Ubicación de los medios de extinción y alarma de incendio mediante símbolos normalizados de color rojo.
- Se incluirán unas consignas básicas para informar al usuario y a los visitantes del establecimiento sobre el comportamiento a seguir en caso de emergencia.

Ejemplo de esquema de evacuación destinado a uso público



LEYENDA INSTALACIONES	
	BIE-25
	PULSADOR DE ALARMA
	EXTINTOR DE POLVO ABC
	EXTINTOR CO ₂
	"USTED ESTA AQUÍ"
	RECORRIDO DE EVACUACIÓN
	Resistencia al fuego. Sector de Incendios

EN CASO DE INCENDIO O EMERGENCIA:

SI DESCUBRE UN INCENDIO O UN OLOR EXTRAÑO COMUNIQUELO RÁPIDAMENTE A RECEPCIÓN.
 NO PERDA LA SERENIDAD, NO CORRA.
 DIRÍJASE A LA SALIDA DE EMERGENCIA.
 SIGA LAS INDICACIONES DE LA SEÑALIZACIÓN Y DE LOS RESPONSABLES DE EVACUACIÓN.

EN CAS D'INCENDI O EMERGÈNCIA:

SI DESCOBREIX UN INCENDI O UNA OLOR ESTRANYA COMUNIQUE'L RÀPIDAMENT A RECEPCIÓ.
 NO PERDI LA SERENITAT, NO CORRI.
 DIRIGEIX-TE A LA SORTIDA D'EMERGÈNCIA.
 SEQUEIXI LES INDICACIONS DE LA SENYALITZACIÓ I DELS RESPONSABLES D'EVACUACIÓ.

4. Adecuación de los planes según usos y actividades

Tal como se ha comentado, se distinguen tres tipos de planes:

- Plan de Autoprotección Integral
- Plan de Autoprotección Básico
- Plan de Emergencias

Esquema I.- Plan a aplicar según el uso o actividad

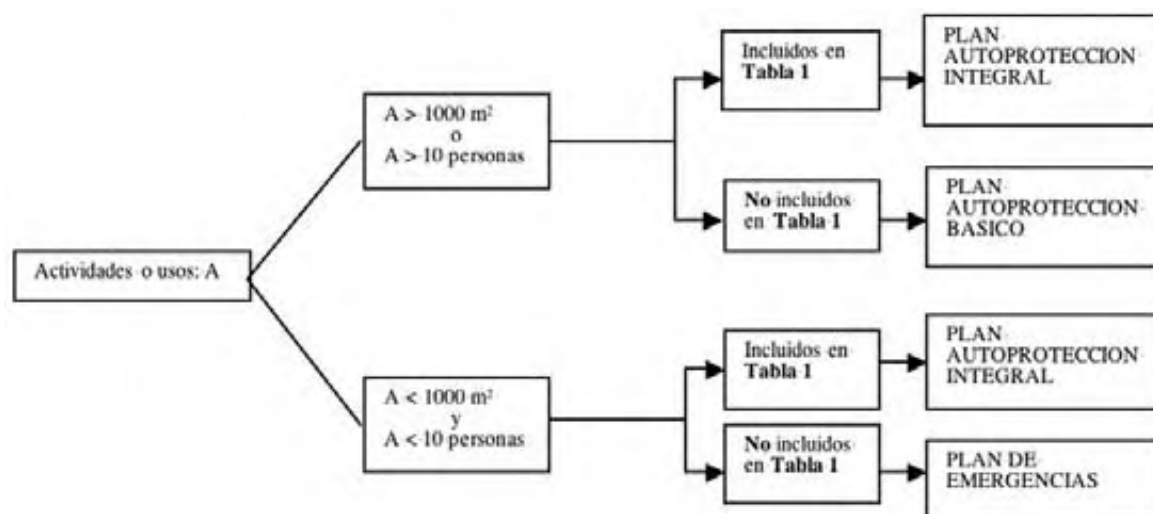


Tabla I. Obligación de realizar un Plan de Autoprotección Integral

ESTABLECIMIENTO O ACTIVIDAD		PLAN DE AUTOPROTECCIÓN INTEGRAL
Para todo tipo de uso o actividad	En edificios o espacios cerrados	Altura de evacuación ≥ 28 m
	Instalaciones cerradas desmontables o de temporada	Capacidad, ocupación ≥ 2000 personas
	Actividades desarrolladas al aire libre	Capacidad de aforo ≥ 2500 personas
	Actividades desarrolladas al aire libre	Capacidad de asistencia ≥ 20.000 personas
Almacenamiento de productos químicos	ITC APQ-1	$> 200 \text{ m}^3$
	ITC APQ-2	$> 1 \text{ T}$
	ITC APQ-3	$> 4 \text{ T}$
	ITC APQ-4	$> 3 \text{ T}$
	ITC APQ-5	Categoría 4 o 5
	ITC APQ-6	$> 500 \text{ m}^3$
	ITC APQ-7	$> 200 \text{ m}^3$
	ITC APQ-8	$> 200 \text{ T}$
Establecimientos regulados por Reglamento de explosivos		Todos los casos
Actividades de gestión de residuos peligrosos		Todos los casos
Explotaciones e industrias relacionadas con la minería		Las reguladas por el RD 863/1985
Instalaciones de utilización confinada de organismos modificados genéticamente		Las clasificadas como de riesgo alto según el RD 178/2004
Instalaciones con materias biológicas peligrosas		Las que contengan agentes biológicos del grupo 4 según el RD 664/1997

Actividades desde infraestructuras del transporte	Túneles	Todos los casos
	Puertos comerciales	Todos los casos
	Aeropuertos, aeródromos y demás instalaciones aeroportuarias	Los regulados por la Ley 21/2003
	Estaciones e intercambiadores de transporte terrestre	Ocupación ≥ 1500 personas
	Líneas ferroviarias metropolitanas	Todos los casos
	Túneles ferroviarios	Longitud ≥ 1000 m
	Autopistas de peaje	Todos los casos
	Áreas de estacionamiento para el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril	Todos los casos
Actividades e infraestructuras energéticas	Instalaciones nucleares y radioactivas	Las reguladas por el RD 1836/1999
	Infraestructuras hidráulicas (presas y embalses)	Las clasificadas como A y B en la Orden de 12 de marzo de 1996
	Centros destinados a la producción de energía eléctrica	Potencia nominal ≥ 300 MW
	Instalaciones de generación y transformación de energía eléctrica en alta tensión	Todos los casos
Actividades de espectáculos públicos y recreativas	En edificios cerrados	Capacidad de aforo ≥ 2000 personas
	Al aire libre	Capacidad de aforo ≥ 20.000 personas
Actividades sanitarias		Disponibilidad ≥ 200 camas
Actividades docentes		Presencia de personas con movilidad reducida (*) o discapacidad psíquica
Actividades residenciales públicas		Presencia de personas con movilidad reducida (*) o discapacidad psíquica
		Ocupantes que no pueden evacuar por sus propios medios en número ≥ 100 personas
Instalaciones de camping		Capacidad ≥ 2000 personas

(*) Se debería incluir siempre en el grupo de personas con **movilidad reducida** a ancianos, niños en edad infantil (menores de 7 años), discapacitados físicos y otros casos en los que su evacuación se pueda ver necesitada de una ayuda adicional del personal del edificio o de materiales y equipos destinados a ello.

5. Registro de los planes de autoprotección

Los datos del Plan de Autoprotección deberán ser inscritos en un registro administrativo. Dichos datos deberán ser remitidos por el titular de la actividad al órgano encargado de dicho registro que establecerá la Comunidad Autónoma o el órgano competente en caso de actividades con reglamentación sectorial específica.

Contenido mínimo del registro:

DATOS GENERALES:

- Nombre del establecimiento.
- Dirección completa. Teléfono, fax y e-mail.
- Datos del titular (nombre, dirección, teléfono...).
- Nº ocupantes (clasificación).
- Nº empleados (clasificación).
- Actividad o uso del establecimiento.
- Actividades o usos que convivan en la misma edificación.
- Fecha de la última revisión del Plan.

DATOS ESTRUCTURALES:

- Tipo de estructura.
- Nº de plantas sobre y bajo rasante.
- Superficie útil o construida (por plantas).
- Número de salidas al exterior.
- Número de escaleras interiores.
- Número de escaleras exteriores.
- Sectorización de incendios.
- Información relevante sobre la estructura y/o el edificio.
- Ubicación de las llaves de corte de suministros energéticos (gas, electricidad, gasoil...).

ENTORNO:

- Información sobre el entorno (urbano, rural, proximidad a ríos, a rutas por las que transitan vehículos con mercancías peligrosas, a industrias, a zonas forestales, edificio aislado o medianero con otras actividades. Tipo de actividades del entorno y sus titulares).
- Vulnerabilidades existentes en el entorno.

ACCESIBILIDAD:

- Datos e información relevante sobre el acceso principal y otros accesos.
- Características de los accesos de vehículos a las fachadas del establecimiento.
- Número de fachadas accesibles a bomberos.

FOCOS DE PELIGRO Y VULNERABILIDADES:

- Tipo de riesgo más significativo que emana del edificio.
- Tipo y cantidad de productos peligrosos que se almacenan y/o procesan.
- Vulnerabilidades.
- Instalaciones técnicas de protección contra incendios.

DISPONIBILIDAD DE MEDIOS MATERIALES E INSTALACIONES:

- Detección y alarma de incendios.
- Pulsadores de alarma de incendios.
- Extintores de incendios.
- Bocas de incendio equipadas.
- Hidrantes.
- Columna seca.
- Extinción automática de incendios.
- Alumbrado de emergencia.
- Señalización.
- Grupo electrógeno y SAI.
- Equipo de bombeo y aljibe o depósito de agua.

Incluir en todos los casos las fechas de revisión.

PLANOS

6. Legislación y normativa

Ámbito estatal

- RD 393/2007, por el que se aprueba la Norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
- RD 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
- RD 2.267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
- RD 1.942/1993, Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
- RD 312/2005 de Clasificación de los productos de la construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y resistencia al fuego.
- RD 1.254/1999, Medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
- Ley 2/1985 de Protección Civil.
- RD 407/1992, Norma Básica de Protección Civil.
- RD 485/1997, Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- RD 486/1997, Seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- RD 1.196/2003, Directriz Básica de Protección Civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.
- RD 387/1996, Directriz Básica de planificación de Protección Civil ante el riesgo de accidentes en los transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril.

Generalitat de Catalunya

- Llei 3/1998 d'intervenció integral de l'administració ambiental i Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998 (Annex IV-B).
- D 241/1994 de 26 de juliol, Condicions urbanístiques i de protecció contra incendis en els edificis.
- Llei 4/1997 de Protecció Civil de Catalunya.
- D 161/1995, que aprova el Pla de Protecció Civil de Catalunya.
- D 174/2001 que regula l'aplicació a Catalunya del RD 1.254/1999.
- D 210/1999, que aprova l'estructura del contingut per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals.
- Llei 5/2003, Mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- D 123/2005, de desplegament de la Llei 5/2003.

Otras

- UNE 23032: Símbolos gráficos para su utilización en los planos de construcción y planes de emergencia.
- UNE 23033: Señalización.
- UNE 23034: Señalización de seguridad. Vías de evacuación.
- UNE 23035: Señalización Fotoluminiscente.
- *Notas Técnicas de Prevención* del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

3.1

Autoprotección y emergencia

Planes de autoprotección y emergencias

**COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA**

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona

Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.net
www.cetib.net



Servei de Visat
Serveis Col·legials
Col·legiació



3.2

Autoprotección y emergencias

Señalización de seguridad



COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA

MANUAL
Seguridad
contra incendios

**Autoprotección
y emergencias**

**3.2 Señalización
de seguridad**

Autor
Redacción:
Salvador Morral Esteve
Albert Ferrer Masagué

Revisión:
Comisión de Seguridad
Contraincendios y
Emergencias

Edición
Marzo 2007

Edita
Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales
de Barcelona

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona
Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.cat

Coordinación
David Altimira de Maria

Propuesto por
Comisión de Seguridad
Contraincendios y
Emergencias

**Corrección y asesoramiento
lingüístico**
Traducciones L'Apostrof

Diseño gráfico
Sergi Freixes

Fotografías
Cedidas por:
Salvador Morral Esteve

3.2

Autoprotección y emergencias Señalización de seguridad

Índice

1.	Objeto	5
2.	Definiciones y tipología de señalización	6
3.	Criterios para el uso de la señalización	8
4.	Ejemplos de señalización	12
5.	Legislación y normativa	18

1. Objeto

Esta ficha técnica pretende recoger las disposiciones mínimas en materia de señalización relativa a la seguridad y salud en todo centro de trabajo, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Real Decreto 485/1997.

El objetivo es garantizar que exista una adecuada señalización, siempre que no sea posible evitar o limitar suficientemente los riesgos existentes a través de medios técnicos de protección colectiva o de medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.

¿Cuándo se presenta la necesidad de señalizar?

- a. Cuando, como consecuencia de la evaluación de riesgos y las acciones requeridas para su control, no existan medidas técnicas u organizativas de protección colectiva, de suficiente eficacia.
- b. Como complemento a cualquier medida implantada, cuando la misma no limite el riesgo en su totalidad.

¿Qué se debe señalizar?

La señalización es una información y como tal un exceso de la misma puede generar confusión.

Son situaciones que se deben señalizar, entre otras:

- El acceso a todas aquellas zonas o locales para cuya actividad se requiera la utilización de un equipo o equipos de protección individual (dicha obligación no solamente afecta a quien realiza la actividad, sino a cualquiera que acceda durante la ejecución de la misma: señalización de obligación).
- Las zonas o locales que, para la actividad que se realiza en los mismos o bien por el equipo o instalación que en ellos exista, requieran de personal autorizado para su acceso (señalización de advertencia de peligro de la instalación o señales de prohibición a personas no autorizadas).
- Señalización en todo el centro de trabajo, que permita conocer a todos sus trabajadores situaciones de emergencias y/o instrucciones de protección en su caso (La señalización de emergencia puede ser mediante señales acústicas o comunicaciones verbales, o bien en zonas donde la intensidad de ruido ambiental no lo permita o las capacidades físicas auditivas estén limitadas, mediante señales luminosas).
- La señalización de los equipos de lucha contra incendios, las salidas y recorridos de evacuación y la ubicación de primeros auxilios (señalización en forma de panel), tal como establece el RD 485/1997, en el Anexo III, puntos 4º y 5º. La señalización de los equipos de protección contra incendios (extintores) debe señalizarse por un doble motivo: en primer lugar para poder ser vistos y utilizados en caso necesario y en segundo lugar para conocer su ubicación una vez utilizados.
- Cualquier otra situación que, como consecuencia de la evaluación de riesgos y las medidas implantadas (o la no existencia de las mismas), así lo requiera, en cuyo caso se deberá recurrir al Anexo VII de este Real Decreto “disposiciones mínimas relativas a diversas señalizaciones”, por si las situaciones presentes se corresponden con situaciones contempladas en dicho Anexo

La señalización de protección contra incendios y de emergencias viene recogida con mayor detalle en la ficha referida a Planes de autoprotección y emergencias de este Manual.

2. Definiciones y tipología de señalización

Señalización de seguridad y salud en el trabajo	Señalización que, referida a un objeto, actividad o situación determinadas, proporcione una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual, según proceda.
Señal de prohibición	Prohíbe un comportamiento, susceptible de provocar un peligro.
Señal de advertencia	Advierte de un peligro o un riesgo
Señal de obligación	Obliga a un determinado comportamiento.
Señales de salvamento o socorro	Proporciona indicaciones relativas a las salidas de socorro, a los primeros auxilios o a los dispositivos de salvamento.
Señal indicativa	Señal que proporciona otras informaciones distintas a las previstas en las definiciones anteriores.
Señal en forma de panel	Señal que, por la combinación de una forma geométrica, de colores y de un símbolo o pictograma, proporciona una determinada información, cuya visibilidad está asegurada por una iluminación de suficiente intensidad.
Señal adicional	Utilizada junto a otra señal de las contempladas en la definición anterior y que facilita informaciones complementarias.
Color de seguridad	Color al que se le atribuye una significación determinada en relación con la seguridad y salud en el trabajo.
Símbolo o pictograma	Es una imagen que describe una situación u obliga a un comportamiento determinado, utilizada sobre una señal en forma de panel o sobre una superficie luminosa.
Señal luminosa	Señal emitida por medio de un dispositivo formado por materiales transparentes o translúcidos, iluminados desde atrás o desde el interior, de tal manera que aparezca por sí misma como una superficie luminosa.

Señal acústica	Señal sonora codificada, emitida y difundida por medio de un dispositivo apropiado, sin intervención de voz humana o sintética. Deberá tener un nivel sonoro superior al ambiental, de forma que sea claramente audible, sin llegar a ser excesivamente molesta. (Ej.: zumbadores, timbres, avisadores acústicos o cláxones, sirenas electrónicas, sirenas electromecánicas, sistemas de megafonía). La norma UNE EN 457 recomienda que, para que una señal de peligro sea claramente audible, el nivel sonoro ponderado A de la señal, debe superar el nivel de ruido ambiente en 15 dB (A) o más y la señal debe tener un nivel superior a 65 a dB (A).
Comunicación verbal	Es un mensaje verbal predeterminado en el que se utiliza la voz humana o sintética. (Ej.: sistema de megafonía)
Señal gestual	Movimiento o disposición de los brazos o de las manos en forma codificada para guiar a las personas que estén realizando maniobras que constituyan un riesgo o peligro para los trabajadores.
Señal olfativa	Se basa en la difusión de olores predeterminados que son apreciados por el sentido del olfato. Este sistema de señalización queda relegado a servir de sistema de alarma ante fugas de gases incoloros no detectables por los otros sentidos del cuerpo.
Señalización táctil	Rugosidades en elementos o recipientes para determinar la presencia del peligro al contactar con el elemento o recipiente que contiene sustancias peligrosas.

Consideraciones varias:

- Una señal luminosa o acústica indicará, cuando se ponga en funcionamiento, la necesidad de realizar una determinada acción y se mantendrá mientras persista la necesidad.
- La luz emitida por la señal deberá provocar un contraste luminoso apropiado respecto a su entorno, en función de las condiciones de uso previstas. Su intensidad deberá asegurar la percepción, sin producir deslumbramientos.
- El conjunto de gestos codificados que se incluyen en esta ficha técnica no priva que se puedan utilizar otros tipos de códigos.
- Una señal gestual deberá ser precisa, sencilla, amplia, fácil de realizar y comprender, y claramente distinguible de cualquier otra señal gestual.

3. Criterios para el uso de la señalización

Funcionalidad para la que deben ser implantados los sistemas de señalización:

- Llamar la atención de las personas con relación a la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones.
- Alertar a las personas cuando se produzca una determinada situación de emergencia que requieran medidas urgentes de protección o evacuación.
- Facilitar la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o de primeros auxilios.
- Orientar o guiar a las personas que estuvieran realizando determinadas maniobras específicas de tipo peligroso.

Con carácter general, la señalización no deberá considerarse una medida sustitutoria de las medidas técnicas y organizativas de protección colectiva, y deberá utilizarse cuando mediante estas últimas no haya sido posible eliminar los riesgos o reducirlos adecuadamente. Tampoco deberá considerarse una medida sustitutoria de la formación e información de las personas en materia de seguridad y salud.

3.1. Colores de seguridad

COLOR	SIGNIFICADO	INDICACIONES
ROJO	Señales de prohibición	Comportamientos peligrosos
	Peligro - Alarma	Alto - Parada dispositivos de desconexión de emergencia – Evacuación
	Material y equipos de lucha contra incendios	Identificación y señalización
AMARILLO o AMARILLO NARANJA	Señales de advertencia	Atención – Precaución Verificación
AZUL	Señales de obligación	Comportamiento o acción específica Obligación de utilizar un equipo de protección individual (EPI)
VERDE	Señales de salvamento o auxilio	Puertas – Salidas Puestos de salvamento o socorro
	Situación de seguridad	Vuelta a la normalidad

3.2. Colores de contraste

COLOR DE SEGURIDAD	COLOR DE CONTRASTE
Rojo	Blanco
Amarillo o Amarillo naranja	Negro
Azul	Blanco
Verde	Blanco

3.3. Efectos fisiológicos de los colores

COLORES	EFFECTOS
Azules / Verdes	SEDANTES Y REFRESCANTES
Amarillos	ESTIMULANTES
Rojos / Naranjas	EXCITANTES
Grises	NEUTROS
Violetas / Morados	DEPRESIVOS

3.4. Forma de los paneles

FORMA GEOMÉTRICA	COLOR	SIGNIFICADO
	ROJO	Prohibición
	AZUL	Obligación
	AMARILLO	Advertencia
	ROJO	Información sobre equipos de lucha contra incendios
	VERDE	Información sobre situación de salvamento

3.5. Dimensiones de las señales

Las dimensiones de las señales, así como sus características colorimétricas y fotométricas, garantizarán su buena visibilidad y comprensión.

Se puede considerar, según la norma UNE-1115-85, que la relación entre el área mínima A, de la señal de seguridad, y la distancia máxima L, a la que debe poder comprenderse, se expresa por la fórmula:

$$A \geq L^2 / 2000$$

donde A y L se expresan respectivamente en metros cuadrados y en metros lineales. Esta fórmula se aplica para distancias inferiores a 50 m.

3.6. Emplazamiento, mantenimiento y supervisión de las señales

Para que toda señalización sea eficaz y cumpla su finalidad debería emplazarse en el lugar adecuado a fin de que:

- Atraiga la atención de quienes sean los destinatarios de la información.
- Dé a conocer la información con suficiente antelación para poder ser cumplida.
- Sea clara y con una interpretación única.
- Informe sobre la forma de actuar en cada caso concreto.
- Ofrezca posibilidad real de cumplimiento.

La señalización debería permanecer en tanto persista la situación que la motiva.

La eficacia de la señalización no deberá resultar disminuida por la concurrencia de señales o por otras circunstancias que dificulten su percepción o comprensión. Cuando en una determinada área de trabajo, de forma generalizada, concorra la necesidad de señalar diferentes aspectos de seguridad, podrán ubicarse las señales de forma conjunta en el acceso a dicha área, agrupándolas por tipos de señales, por ejemplo, las de prohibición separadas de las de advertencia de peligro y de las de obligación.

Los medios y dispositivos de señalización deberían ser mantenidos y supervisados de forma que conserven en todo momento sus cualidades intrínsecas y de funcionamiento. Cuando la señal para su eficacia requiera de una fuente de energía debería disponer de una fuente de suministro de emergencia para el caso de interrupción de aquella.

Debería establecerse un programa de revisiones periódicas para controlar el correcto estado y aplicación de la señalización, teniendo en cuenta las modificaciones de las condiciones de trabajo. Todo podría estar incluido en un programa de revisiones generales periódicas de los lugares de trabajo.

Previamente a la implantación se deberá formar e informar a todos los trabajadores, con el fin de que sean conocedores de la misma.

La formación e información que ha de realizarse para la correcta aplicación de la señalización en ningún caso suple la obligación que el empresario tiene sobre la formación y la información a los trabajadores sobre los riesgos que la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales establece en sus artículos 18 y 19.

4. Ejemplos de señalización

4.1. Señalización gestual

Movimiento vertical:

SIGNIFICADO	DESCRIPCIÓN	SEÑAL
Izar	Brazo derecho extendido hacia arriba, la palma de la mano derecha hacia adelante, describiendo lentamente un círculo	
Bajar	Brazo derecho extendido hacia arriba, la palma de la mano derecha hacia adelante, describiendo lentamente un círculo	
Distancia vertical	Las manos indicando la distancia	

4.2. Señales en forma de panel

4.2.1. Señales de advertencia

Tienen forma triangular. El pictograma es de color negro sobre fondo amarillo con el borde también de color negro. Como excepción, el fondo de las señales relativas a “*materias nocivas o irritantes*” ha de ser de color naranja en lugar de amarillo, para evitar que se confunda con otras señales.



Materias inflamables



Materias explosivas



Materias tóxicas



Materias corrosivas



Materias radiactivas



Paso de carretillas



Cargas suspendidas



Riesgo eléctrico



Peligro en general



Radiaciones láser



Materias comburentes



Radiaciones no ionizantes



Campo magnético intenso



Riesgo de tropezar



Caída a distinto nivel



Riesgo biológico



Bajas temperaturas



Materias nocivas o irritantes



Caída a mismo nivel



Atención espacios abiertos



Superficie frágil



Maniobrar lentamente



Comprobar eslingado



Partes en movimiento



Zona de robots



Riesgo de proyecciones



Radiaciones ultravioleta



Área de ruido peligroso



Ácido de baterías



Riesgo atrapamiento en general



Riesgo atrapamiento de manos



Comprobar altura de la carga

4.2.2. Señales de prohibición

Son de forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, con los bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45° de color rojo.



Prohibido fumar



Prohibido fumar
y encender fuego



Prohibido paso
a personas



Prohibido apagar
con agua



Agua no potable



Entrada prohibida
a personas
no autorizadas



Prohibido paso
a vehículos
de manutención



No tocar



Prohibido el
transporte
de personas



Prohibida la
manipulación
sin autorización



Prohibido conectar



Prohibido el paso
por debajo carga
suspendida



Prohibido trabajar
sin protecciones
de la máquina



Prohibido dejar
carga suspendida
sin vigilancia



Prohibición
en general
(acompañada de
señal adicional)

4.2.3. Señales de obligación

Son de forma redonda. Pictograma de color blanco sobre fondo azul.



Uso de gafas
de protección



Uso de casco
de protección



Uso de protectores
auditivos



Uso de calzado
de protección



Uso de guantes
de protección



Uso de pantalla facial



Uso de arnés de seguridad



Paso obligatorio para personas



Obligación general (acompañada de señal adicional)



Uso de protector vías respiratorias



Uso de papelera



Paso de personas



Apagar cuando no se use



Uso de ropa de protección



Uso de protector ajustable

4.2.4. Señales de equipos de lucha contra incendios

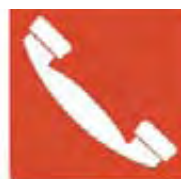
De forma rectangular o cuadrada. Pictograma de color blanco sobre fondo rojo.



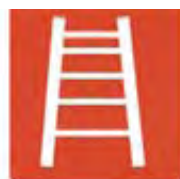
Manguera para incendios



Extintor



Teléfono aviso de incendio



Escalera de mano



Equipo de lucha contra incendios



Pulsador de alarma



Sirena de alarma



Extintor de carro



Puerta cortafuego



Hidrante



Teléfono para aviso de incendio



Zona protegida extinción automática



Dirección a seguir para localizar equipo de extinción (acompañada de señal adicional)

4.2.5. Señales de salvamento o socorro

De forma rectangular o cuadrada. Pictograma de color blanco sobre fondo verde.



Puertas o salidas de emergencia



Direcciones a seguir en caso de emergencia

Teléfono de emergencia



Salidas de emergencia (escaleras)

Puesto de auxilio



Pulsador de emergencia

Ducha de emergencia

Camilla de socorro

Lava ojos

4.3. Señales por pictogramas o colores (no forma de panel)

4.3.1. Señales de advertencia mediante etiqueta o serigrafiadas en envases y recipientes de productos químicos.



Materias
explosivas



Materias
comburentes



Materias
inflamables



Materias
tóxicas



Materias
nocivas o irritantes



Materias corrosivas



Peligro para el
medio ambiente



Ejemplo de señalización de una tubería que contiene una solución de ácido clorhídrico al 10%, de acuerdo con la legislación vigente

4.3.2. Señalización de riesgos de caída, tropiezos y golpes, pintadas sobre bases y bordes de superficies constructivas.

Para la señalización de desniveles, obstáculos, riesgos de caída de personas, choques o golpes, así como para delimitar zonas de lugares de trabajo donde son persistentes los riesgos mencionados, se utilizarán franjas alternadas amarillas y negras, con una inclinación de 45°.



5. Legislación y normativa

- **Real Decreto 485/1997**, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- **Real Decreto 363/1995**, Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificaciones, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y RD 255/1993 para preparados.
- **UNE 81-501-81**, señalización de seguridad en lugares de trabajo.
- **UNE 23-033-81**, parte 1 sobre seguridad contra incendios, señalización.
- Manual práctico "Clasificación de zonas en atmósferas explosivas", CETIB.
- **RD 681/2003**, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar del trabajo (directiva ATEX)
- **UNE 72502**. Octubre 1984: Sistemas de iluminación. Clasificación general.
- **UNE 111519-85**: Colores y señales de seguridad.

Nota: Con independencia de las normativas específicas, existen otras reglamentaciones específicas en las que se contemplan aspectos de señalización (ver tabla siguiente).

DISPOSICIONES LEGALES
RD 1244/1979 Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril de 1979, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión. BOE núm. 128, de 29 de mayo de 1979.
RD 664/1997 REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. BOE núm. 124 de 24 de mayo.
RD 665/1997 REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. BOE núm. 124 de 24 de mayo.
Ley 10/1998 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. BOE número 96 de 22 de abril de 1998.
RD 952/1997 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la Ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. BOE número 160 de 5 de julio de 1997.
RD 314/2006 REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. BOE nº 74, de 28 de marzo.
REAL DECRETO 1215/1997 , de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE núm. 188 de 7 de agosto.
LEY 31/1995 , de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales. BOE nº 269, de 10 de noviembre.
REAL DECRETO 486/1997 , de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
REAL DECRETO 1627/1997 Nota: Con independencia de las normativas específicas, existen otras reglamentaciones específicas en las que se contemplan aspectos de señalización (ver tabla siguiente).

3.2

Autoprotección y emergencias

Señalización de seguridad

**COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA**

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona

Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.net
www.cetib.net



Servei de Visat
Selecció i
Orientació
Professional
Servei a Empreses
Formació i
Activitats
Serveis Col·legials
i Col·legiació



3.3

Autoprotección y emergencias

Métodos de cálculo del riesgo de incendio



COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA

MANUAL
Seguridad
contra incendios

Autoprotección
y emergencias

3.3 Métodos
de cálculo del
riesgo de incendio

Autor

Redacción:
Juan Carlos López López

Revisión:
Comissió de seguretat
contra incendis i emergències
(COSCIE) del CETIB

Edición

Noviembre 2008

Edita

Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales
de Barcelona

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona
Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.cat

Coordinación

Pilar Adamez Almoril
David Altimira de Maria

Propuesto por

Comissió de seguretat
contra incendis i emergències
(COSCIE) del CETIB

Corrección y asesoramiento
lingüístico

Traduccions Tècniques
L'Apostrof

Diseño gráfico

Sergi Freixes

Fotografías

Cedidas por:
Juan Carlos López López

3.3

Autoprotección y emergencias Métodos de cálculo del riesgo de incendio

Índice	
1.	Introducción 5
2.	Definiciones 6
3.	Riesgo de incendio 8
4.	Metodología general de estudio del riesgo 9
Métodos de evaluación	
4.1	Método de riesgo intrínseco 11
4.2	Método de Meseri 15
4.3	Método de Gretener 21
4.4	Método de Purt 37
4.5	Método de E.R.I.C. 45
4.6	Método de F.R.A.M.E. 47
4.7	Método de los coeficientes "K" 53
5.	Comparación de los métodos 59
6.	Ámbitos de aplicación 60
7.	Ejemplos de aplicación 61
7.1	Resolución según el método de M.E.S.E.R.I. 62
7.2	Resolución según el método de Gretener 65
8.	Bibliografía y referencias 67

1. Introducción

Un incendio es una reacción química de oxidación-reducción fuertemente exotérmica, siendo los reactivos el oxidante y el reductor. En terminología de incendios, el reductor se denomina combustible y el oxidante, comburente; las reacciones entre ambos se denominan combustiones.

Para que un incendio se inicie es necesario que el combustible y el comburente se encuentren en espacio y tiempo en un estado energético adecuado para que se produzca la reacción entre ambos. La energía necesaria para que tenga lugar dicha reacción se denomina energía de activación; esta energía de activación es la aportada por los focos de ignición.

Hemos dicho que la reacción de combustión es una reacción exotérmica. De la energía desprendida, parte es disipada en el ambiente produciendo los efectos térmicos del incendio y parte calienta a nuevos elementos que posteriormente reaccionarán. Cuando esta energía es igual o superior a la necesaria, el proceso continúa mientras existan elementos en condiciones de reaccionar. Se dice entonces que estamos frente a una *reacción en cadena*.

Por lo tanto, para que un incendio se inicie tienen que coexistir tres factores: combustible, comburente y foco de ignición que conforman el conocido **“triángulo del fuego”**. Y para que el incendio progrese, la energía desprendida en el proceso tiene que ser suficiente para que se produzca la reacción en cadena. Estos cuatro factores forman lo que se denomina el **“tetraedro del fuego”**.

Los métodos existentes para evaluar el riesgo de incendio son variados y utilizan distintos parámetros de medida para hacer la valoración. La utilización de unos u otros parámetros depende de la finalidad que persiga el método de evaluación (minimizar las consecuencias materiales a la empresa, minimizar el daño a personal propio o a visitantes, disminuir las consecuencias materiales y humanas a terceros...) o de los criterios de evaluación del propio autor del método. La mayoría de estos métodos tienen en común que valoran factores ligados a las consecuencias del incendio.

Como accidente o incendio se entiende el inicio del mismo y su inmediata propagación. Pero hay que tener en cuenta que el aire está prácticamente siempre presente (actuando como comburente) y que la reacción en cadena es consecuencia del incendio, por lo que las condiciones básicas que provocarán el inicio del incendio son el combustible y la energía de activación. Así, para evaluar el riesgo de incendio hay que evaluar la probabilidad de que coexistan los diferentes factores de forma simultánea. La prevención de incendios se centra en la eliminación de uno de estos factores, evitando así su coexistencia.

Además, otros aspectos preventivos (como las medidas de extinción, las vías de evacuación, una organización adecuada...) son parámetros que se considerarán y valorarán para estimar las consecuencias.

2. Definiciones

Combustión	Proceso de oxidación rápida de materiales orgánicos, acompañado de liberación de energía en forma de calor y luz
Energía de activación	Energía necesaria para el inicio de la reacción en cadena. Es la energía que necesitan los reactivos para formar el compuesto activado, es decir, la barrera de energía que han de salvar las moléculas para que se produzca la reacción química. Si la energía cinética de la molécula no es como mínimo igual a la E_a , no se producirá reacción y las moléculas no se verán químicamente alteradas. Por sí solos el combustible y el comburente no producen fuego, es necesario un primer aporte de energía para iniciar la combustión autosostenida. Una pequeña cantidad de calor aportada puede bastar para que se desencadene una combustión, haciendo la energía calórica aportada las veces de energía de activación y por eso a veces a la energía de activación se la llama <i>fuerza de ignición</i> .
Focos de ignición	Son los encargados de aportar la <u>energía de activación</u> necesaria para que se produzca la reacción. Estos focos de ignición son de distinta naturaleza; pueden ser de origen térmico, mecánico, eléctrico y químico.
Fuego	<u>Combustión</u> caracterizada por una emisión de calor acompañada de humo o de llamas o de ambos. Es una reacción química de oxidación violenta de una materia combustible, con desprendimiento de llamas, calor y gases. El proceso es exotérmico
Incendio	<u>Fuego</u> que se desarrolla sin control en el tiempo y el espacio. Comprende los distintos tipos de <u>combustiones</u> .
Oxidante	(Comburente en el tetraedro del fuego): Elemento que produce la rápida oxidación del <u>combustible</u> ardiendo. Se trata del oxígeno en estado libre o combinado (Material IV - Glosario de Protección Civil, OPAS, 1992).
Peligro (Hazard)	Se utiliza para designar una condición física o química que puede causar daños a las personas, el medio ambiente o la propiedad.
Reacción en cadena	La reacción de <u>oxidación</u> inicial en el proceso de <u>combustión</u> tiene lugar a través de una ionización del aire que crea radicales libres, los cuales hacen las veces de propagadores de la reacción.

Reacción exotérmica	Es cualquier reacción química que desprende calor, es decir con una variación negativa de entalpía. Se da principalmente en las <u>reacciones de oxidación</u> . Cuando ésta es intensa puede dar lugar al <u>fuego</u> . Cuando reaccionan entre sí dos átomos de hidrógeno para formar una molécula, el proceso es exotérmico.
Reductor	(Combustible en el tetraedro del fuego) Cualquier material sólido, líquido o gaseoso que, al combinarse con un <u>comburente</u> y en contacto con una fuente de calor, inicia el fuego y arde desprendiendo luz y calor propios (Material IV - Glosario de Protección Civil, OPAS, 1992).
Riesgo (Risk)	Termino que se utiliza para indicar la posibilidad de sufrir pérdidas, o como una medida de pérdida económica o daño a las personas, expresada en función de la probabilidad del suceso y la magnitud de las consecuencias.

3. Riesgo de incendio

El riesgo de incendio, al igual que cualquier otro riesgo de accidente, viene determinado por dos conceptos clave: los daños que puede ocasionar y la probabilidad de materializarse. Por lo tanto, el nivel de riesgo de incendio (NRI) se debe evaluar considerando estos dos factores:

$$\text{NRI} = \text{Probabilidad de inicio de incendio} \times \text{Intensidad de las consecuencias}$$

La probabilidad de inicio del incendio viene determinada por las medidas de prevención no adoptadas y, como consecuencia, la ya comentada coexistencia en espacio-tiempo de intensidad suficiente del combustible-comburente y el foco de ignición.

En cuanto al combustible, su grado de peligro depende, básicamente, de su estado físico (sólido, líquido o gas), aunque también depende de otros aspectos ligados a sus propiedades fisicoquímicas, como el grado de división o fragmentación (en sólidos) o la concentración (en líquidos y gases).

Algunos de los aspectos que hay que tener en cuenta para poder controlar el peligro del combustible son: mantener unas condiciones de almacenamiento adecuadas, eliminar los residuos, ventilar adecuadamente e imponer condiciones estrictas de orden y limpieza. Algunos de estos puntos están contemplados en los diferentes métodos que analizan el riesgo de incendio.

Por lo que respecta a los focos de ignición (responsables de la energía de activación), hay que tener en cuenta, entre otras cosas, algunos de los siguientes factores: las condiciones térmicas ambientales, las zonas de fumadores, las operaciones de soldadura, los cortocircuitos, las chispas debidas a interruptores, las sustancias reactivas, las reacciones exotérmicas...

El segundo de los factores que determinan el nivel de riesgo de incendio viene expresado en las consecuencias derivadas del posible incendio. Si, una vez iniciado éste, no se actúa a tiempo y con los medios adecuados, se producirá su propagación con unas consecuencias cuya previsibilidad en cuanto a daños humanos y materiales es difícilmente cuantificable en forma previa.

La forma más eficiente de determinar la magnitud de esas consecuencias es analizar las medidas de protección contra incendios. Estas medidas se dividen en medidas de protección pasiva y medidas de protección activa. Las medidas de protección pasiva no actúan directamente sobre el fuego, pero pueden dificultar o imposibilitar su propagación, evitar el derrumbe del edificio así como facilitar la evacuación y extinción. Las medidas de protección activa, en cambio, son las que luchan contra el incendio. Ambos tipos de medidas quedan recogidos en los diferentes métodos de cálculo del riesgo de incendio (en algunos de forma muy amplia).

Puede concluirse, por tanto, que los dos puntos que en general disminuirán el riesgo de incendio son:

- Conseguir que la probabilidad de que se declare un incendio sea muy pequeña.
- En el caso de producirse el incendio, que el fuego y el humo no se extiendan rápida y libremente, es decir: acotar o sectorizar su alcance.

4. Metodología general de estudio del riesgo

La metodología de estudio aplicable a cualquiera de los riesgos se concreta en el proceso siguiente:

1. Identificación de las fuentes de riesgo, de la forma en que éste puede producirse y de los sujetos o elementos que pueden verse afectados.
2. Evaluación técnica de la probabilidad y la intensidad de los daños que se pueden producir, y de los factores que inciden en el riesgo.
3. Clasificación para la posterior toma de decisiones, como por ejemplo: el aumento de las medidas de protección activa, la mejora en los niveles de formación del personal, la sectorización, etc.

En principio (aunque luego podrá comprobarse que no en todos los casos), esta es la metodología que deben seguir todos los métodos de cálculo del riesgo de incendio. En este trabajo se estudiarán y comentarán algunos de ellos, ya sea por su importancia a nivel legal o por su calidad de análisis.

Los métodos más completos, aplicados a un determinado edificio, ayudan a determinar las protecciones contra incendios eficaces, a verificar las situaciones ya existentes y a estimar los daños previsibles en caso de que el incendio llegue a producirse.

Los métodos de cálculo del riesgo de incendio que se analizarán a continuación son:

- Método de riesgo intrínseco
- Método de M.E.S.E.R.I.
- Método de Gretener
- Método de Purt
- Método de E.R.I.C.
- Método de F.R.A.M.E.
- Método de los coeficientes "K"

4.1 Método de riesgo intrínseco



4.1 Método de riesgo intrínseco

El método del riesgo intrínseco es el único método que calcula la carga de fuego. Este parámetro se utiliza en otros métodos que se explican a continuación (como el de Gretener o el de Purt) en los que este parámetro suele aparecer tabulado (según el uso o actividad del edificio).

La carga de fuego ponderada Q_b de un edificio de cualquiera de los usos referidos en el CTE, o en una industria o almacenamiento según el RSCIEI, se calculará considerando todos los materiales combustibles que formen parte del contenido y del continente, así como aquellos que se prevean como normalmente utilizables en los procesos de fabricación y todas las materias combustibles que puedan ser almacenadas.

La carga de fuego, Q (Mcal/m²), se calcula según la siguiente expresión, que varía dependiendo del uso de las instalaciones:

Manipulación y transporte:

$$Q = \frac{\sum P_i \cdot H_i}{A} C_i \cdot R_a$$

P_i	Peso de los materiales (kg)
H_i	Poder calorífico superior (Mcal/kg)
A	Superficie donde se encuentra la carga de fuego (m ²)
C_i	Grado de peligrosidad de los materiales (adimensional)
R_a	Poder de activación (adimensional)

Producción:

$$Q = \frac{\sum q_i \cdot S_i}{A} C_i \cdot R_a$$

q_i	Carga térmica (Mcal/m ²)
S_i	Superficie que ocupan los materiales dentro del total (m ²)
A	Superficie donde se encuentra la carga de fuego (m ²)
C_i	Grado de peligrosidad de los materiales (adimensional)
R_a	Poder de activación (adimensional)

Almacenamiento:

$$Q = \frac{\sum q_i \cdot S_i \cdot h_i}{A} C_i \cdot R_a$$

q_i	Carga térmica (Mcal/m ³)
S_i	Superficie que ocupan los materiales dentro del total (m ²)
h_i	Altura que ocupan los materiales (m)
A	Superficie donde se encuentra la carga de fuego (m ²)
C_i	Grado de peligrosidad de los materiales (adimensional)
R_a	Poder de activación (adimensional)

Cabe destacar que en este cálculo la carga térmica viene representada en volumen (Mcal/m³) a efectos de considerar el posible almacenamiento en altura, propio de los grandes depósitos con estanterías que permiten optimizar el espacio.

Los valores de C_i están tabulados dependiendo de las características de los productos:

	Grado de peligrosidad		
	Alta	Media	Baja
Descripción de los productos	- Cualquier líquido o gas licuado a presión de vapor de 1 kg/cm² y 23 °C. - Materiales criogénicos. - Materiales que pueden formar mezclas explosivas en el aire. - Líquidos cuyo punto de inflamación sea inferior a 23 °C. - Materias de combustión espontánea en su exposición al aire. - Todos los sólidos capaces de inflamarse por debajo de los 100 °C.	- Los líquidos cuyo punto de inflamación esté comprendido entre los 23 y los 61 °C. - Los sólidos que comienzan su ignición entre los 100 y los 200 °C. - Los sólidos y semisólidos que emiten gases inflamables.	- Productos sólidos que requieran para comenzar su ignición estar sometidos a una temperatura superior a 200 °C. - Líquidos con punto de inflamación superior a los 61 °C.
Valor de C_i	1.6	1.2	1

Los valores de R_a están también tabulados, dependiendo del riesgo de activación del contenido:

	Riesgo de activación		
	Alto	Medio	Bajo
Coefficiente R_a	3	1.5	1

Con esta carga térmica (ponderada) calculada, puede saberse el nivel de riesgo intrínseco del establecimiento, según la siguiente tabla (RSCIEI):

Nivel de riesgo intrínseco		Carga térmica ponderada (Q_p)	
		Mcal/m ²	MJ/m ²
Bajo	1	$Q_p \leq 100$	$Q_p \leq 425$
	2	$100 < Q_p \leq 200$	$425 < Q_p \leq 850$
Medio	3	$200 < Q_p \leq 300$	$850 < Q_p \leq 1275$
	4	$300 < Q_p \leq 400$	$1275 < Q_p \leq 1700$
	5	$400 < Q_p \leq 800$	$1700 < Q_p \leq 3400$
Alto	6	$800 < Q_p \leq 1600$	$3400 < Q_p \leq 6800$
	7	$1600 < Q_p \leq 3200$	$6800 < Q_p \leq 13600$
	8	$Q_p > 3200$	$Q_p > 13600$

Si bien el método comenzó a popularizarse a partir de la aparición de la Orden del 29 de noviembre de 1984 de Protección Civil, la cual difundía el Manual de Autoprotección contra incendios y de evacuación en locales y edificios; con la aparición del RSCIEI, reúne aún más poder, ya que el reglamento dota a este método de dos apéndices que ofrecen la posibilidad de aplicar medidas constructivas y de protección, en función de este riesgo intrínseco y de la ubicación o tipo de edificio.

El método resulta muy representativo y eficaz en cuanto al análisis del riesgo de incendio con la dificultad que significa el cálculo pormenorizado de los distintos materiales de contenido y continente, teniendo en cuenta que debemos considerar su peso en el caso de todos aquellos productos que signifiquen más del 10 % del total.

4.2 Método de Meseri



4.2 Método de Meseri

El método de M.E.S.E.R.I. (Método Simplificado de Evaluación del Riesgo de Incendio) es un método simplificado de evaluación del riesgo de incendio. Se basa en la formulación del riesgo mediante factores que inciden en éste y en su puntuación individual. Estas puntuaciones conducen al resultado final del riesgo. El resultado obtenido se sitúa en una escala de valoración y, así, se obtiene su clasificación.

Este método está diseñado para ser utilizado en empresas de tamaño pequeño o medio y cuyo grado de riesgo sea también pequeño o medio. Consiste en considerar una serie de factores que generan o agravan el riesgo de incendio (valor X) y, por otro lado, los factores que protegen frente al riesgo de incendio (valor Y).

Las condiciones de evacuación de cada uno de los sectores estudiados se realizarán siguiendo las pautas del CTE (Código Técnico de la Edificación), con los datos de ocupación que proporciona para cada uso específico.

	Concepto		Coeficiente	Puntos
	Nº DE PLANTAS	ALTURA		
Construcción	1 o 2	Menos de 6 m	3	
	3, 4 o 5	entre 6 y 15 m	2	
	6. 7. 8 o 9	entre 15 y 27 m	1	
	10 o mas	más de 30 m	0	
	Superficie del sector de incendios			
	de 0 a 500 m ²		5	
	de 501 a 1500 m ²		4	
	de 1501 a 2500 m ²		3	
	de 2501 a 3500 m ²		2	
	de 3501 a 4500 m ²		1	
	más de 4500 m ²		0	
	Resistencia al fuego			
	Resistencia al fuego (hormigón)		10	
	No combustible (metálica sin proteger)		5	
	Combustible		0	
	Falsos techos			
	Sin falsos techos		5	
	Con falso techo incombustible		3	
	Con falso techo combustible		0	

Factores de situación	Concepto		Coeficiente	Puntos
	Distancia de los bomberos			
	Menos de 5 km	5 min.	10	
	entre 5 y 10 km	5 y 10 min	8	
	entre 10 y 15 km	10 y 15 min	6	
	entre 15 y 20 km	15 y 25 min	2	
	más de 20 km	25 min	0	
	Accesibilidad de los edificios			
	Buena		5	
	Media		3	
	Mala		1	
	Muy mala		0	

Procesos	Concepto		Coeficiente	Puntos
	Peligro de activación			
	Bajo		10	
	Medio		5	
	Alto		0	
	Carga térmica			
	Baja		10	
	Media		5	
	Alta		0	
	Combustibilidad			
	Baja		5	
	Media		3	
	Alta		0	
	Orden, limpieza y mantenimiento			
	Bajo		0	
	Medio		5	
	Alto		10	
	Almacenamiento en altura			
	Menos de 2 m		3	
	Entre 2 y 4 m		2	
	Más de 6 m		0	
Factores de concentración	Factor de concentración de valores (*)			
	Menos de 1000 euros/m ²		3	
	entre 1000 y 2500 euros/m ²		2	
	Más de 2500 euros/m ²		0	

Propagabilidad

Concepto	Coeficiente	Puntos
Vertical		
Baja	5	
Media	3	
Alta	0	
Horizontal		
Baja	5	
Media	3	
Alta	0	

Destructibilidad

Concepto	Coeficiente	Puntos
Por calor		
Baja	10	
Media	5	
Alta	0	
Por humo		
Baja	10	
Media	5	
Alta	0	
Por corrosión		
Baja	10	
Media	5	
Alta	0	
Por agua		
Baja	10	
Media	5	
Alta	0	

Subtotal X	Σ puntos	
-------------------	-----------------------------------	--

Concepto	Sin vigilancia	Con vigilancia	Puntos
Extintores portátiles	1	2	
BIEs	2	4	
Columnas hidrantes exteriores	2	4	
Detección automática	0	4	
Rociadores automáticos	5	8	
Instalaciones fijas de extinción	2	4	
Brigadas de incendio	2	4	
Planes de emergencia	2	4	
Subtotal Y	Σ puntos		

Como puede observarse en las tablas, la valoración se considera desde tres perspectivas o grados: alto, medio y bajo. Esto ofrece por una parte sencillez en la valoración, pero por otra, al no matizar, limita el alcance en cuanto a su precisión.

Estos factores (tanto los que componen X como los que componen Y) se obtienen completando las hojas de evaluación expuestas. Una vez se tienen estos valores se sustituyen en la expresión siguiente:

$$\text{Valor de riesgo: } P = \frac{5X}{128} + \frac{5Y}{34}$$

Con el valor del riesgo obtenido se entra en la siguiente tabla que indica si éste es bueno o malo:

Calificación de riesgo										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Muy malo				Malo		Bueno			Muy bueno	

4.3 Método de Gretener



4.3 Método de Gretener

Este método permite evaluar cuantitativamente el riesgo de incendio de un edificio. Además, puede aplicarse a cualquier tipo de edificio, como construcciones industriales o establecimientos públicos densamente ocupados.

El método se refiere al conjunto del edificio o partes del mismo que constituyen sectores de incendios compartimentados de manera adecuada. Según su influencia en la propagación del fuego, el método distingue tres tipos de edificaciones:

- **Tipo Z.** Edificio formado por células cortafuegos. Estas células son sectores de incendio de superficie máxima 200 m². Un ejemplo de este tipo de edificación sería un hotel, donde cada habitación es un sector de incendios.
- **Tipo G.** Edificio con grandes sectores de incendio que ocupan toda una planta o, como máximo, dos sectores por planta. Así se evita la propagación vertical del fuego.
- **Tipo V.** Edificio sin compartimentar. El sector de incendios engloba todos los pisos del edificio, ya que las escaleras son abiertas o mecánicas. Un ejemplo de este tipo de edificación sería un centro comercial

Tabla 1. Determina el tipo de construcción

Compartimiento	Tipo de construcción		
	A Maciza (resistencia al fuego definida)	B Mixta (resistencia al fuego variable)	C Combustible (escasa RF)
Células Locales 30-200 m ²	Z	Z ¹ G ² V ³	V
Grandes superficies Plantas separadas entre ellas y > 200 m ²	G	G ² V ³	V
Grandes superficies Plantas separadas entre ellas y > 200 m ²	V	V	V

1: Separación entre células y plantas resistentes al fuego

2: Separación entre plantas resistentes al fuego, entre células insuficientemente resistentes al fuego

3: Separación entre células y plantas insuficientemente resistentes al fuego

El método parte del cálculo del riesgo potencial de incendio (B):

$$B = \frac{P}{M}$$

Donde P es el peligro potencial y M las medidas de seguridad.

P: incluye tanto los peligros del continente (intrínsecos del edificio) como los peligros del contenido (añadidos al edificio):

$$B = (q \cdot c \cdot r \cdot k) \cdot (i \cdot e \cdot g)$$

Tabla 2. Relación de los factores que definen la exposición al riesgo B

Factor	Designación de peligro	Símbolo Abreviatura	Atribución
q c r k	Carga térmica mobiliaria Combustibilidad Formación de humos Peligro de corrosión/toxicidad	Qm Fe Fu Co/Tx	Peligros inherentes al contenido
i e g	Carga térmica inmobiliaria Nivel de la planta o altura del local Tamaño de los compartimientos cortafuegos y su relación longitud/anchura	Qi E, H AB l:b	Peligros inherentes al edificio
N S F	Medidas normales de protección Medidas especiales de protección Medidas constructivas de protección	N S F	Medidas de protección

Tabla 3. Carga térmica mobiliaria Qm (factor q)

Qm (MJ/m²)	q	Qm (MJ/m²)	q	Qm (MJ/m²)	q
Hasta 50	0.6	401-600	1.3	5001-7000	2.0
51-75	0.7	601-800	1.4	7001-10000	2.1
76-100	0.8	801-1200	1.5	10001-14000	2.2
101-150	0.9	1201-1700	1.6	14001-20000	2.3
151-200	1.0	1701-2500	1.7	20001-28000	2.4
201-300	1.1	2501-3500	1.8	más de 28000	2.5
301-400	1.2	3501-5000	1.9		

Tabla 4. Combustibilidad Factor

Grado de combustibilidad según CEA	C
1	1.6
2	1.4
3	1.2
4	1.0
5	1.0
6	1.0

Tabla 5. Peligro de humos. Factor r

Clasificación de materias y mercancías	Grado	Peligro de humo	r
F_u	3	Normal	1.0
	2	Medio	1.1
	1	Grande	1.2

Tabla 6. Peligro de corrosión o toxicidad. Factor k

Clasificación de materias y mercancías	Peligro de corrosión/toxic.	K
C_o	Normal	1.0
	Medio	1.1
	Grande	1.2

Tabla 7. Carga térmica inmobiliaria Q_i (Factor i)

Estructura portante	Elementos de fachadas, tejados		
	Hormigón Ladrillos Metal	Componentes de fachadas multicapas con capas exteriores incombustibles	Maderas Matérias sintéticas
	Incombustible	Combustible protegida	Combustible
Hormigón, ladrillo, acero y otros materiales incombustibles	1.0	1.05	1.1
Construcción en madera -Revestida combustible -Contrapachada* protegida -Maciza* combustible	1.1	1.15	1.2
Construcción en madera -ligera combustible	1.2	1.25	1.3

Tabla 8. Nivel de la planta o altura útil del local (Factor e)

Edificios de varias plantas		
Planta E + cota de la planta Respecto a la rasante		e
Planta 11 y superiores	≤ 34 m	2.00
Planta 8, 9 y 10	≤ 25 m	1.90
Planta 7	≤ 22 m	1.85
Planta 6	≤ 19 m	1.80
Planta 5	≤ 16 m	1.75
Planta 4	≤ 13 m	1.65
Planta 3	≤ 10 m	1.50
Planta 2	≤ 7 m	1.30
Planta 1	≤ 4 m	1.00
Planta baja	-	1.00

Tabla 9. Nivel de la planta o altura útil del local (Factor e)

Sótanos		e
Primer sótano	-3 m	1.00
Segundo sótano	-6 m	1.90
Tercer sótano	-9 m	2.60
Cuarto sótano y restantes	-12 m	3.00

Edificios de un solo nivel			
Altura E*	e		
	$Q_n \leq 200 \text{ MJ/m}^2$	$Q_n \leq 1000 \text{ MJ/m}^2$	$Q_n > 1000 \text{ MJ/m}^2$
Más de 10 m	1.00	1.25	1.50
Hasta 10 m	1.00	1.15	1.30
Hasta 7 m	1.00	1.00	1.00

* Altura útil, por ejemplo: hasta la cota inferior de un puente-grúa, en caso de que exista

Tabla 10. Tamaño del comportamiento cortafuegos (Factor 9)

l:b relación longitud/anchura del comportamiento cortafuego								
8:1	7:1	6:1	5:1	4:1	3:1	2:1	1:1	g
800	770	730	680	630	580	500	400	0.4
1200	1150	1090	1030	950	870	760	600	0.5
1600	1530	1450	1370	1270	1150	1010	800	0.6
2000	1900	1800	1700	1600	1450	1250	1000	0.8
2400	2300	2200	2050	1900	1750	1500	1200	1.0
4000	3800	3600	3400	3200	2900	2500	2000	1.2
6000	5700	5500	5100	4800	4300	3800	3000	1.4
8000	7700	7300	6800	6300	5800	5000	4000	1.6
10000	9600	9100	8500	7900	7200	6300	5000	1.8
12000	11500	10900	10300	9500	8700	7600	6000	2.0
14000	13400	12700	12000	11100	10100	8800	7000	2.2
16000	15300	14500	13700	12700	11500	10100	8000	2.4
18000	17200	16400	15400	14300	13000	11300	9000	2.6
20000	19100	18200	17100	15900	14400	12600	10000	2.8
22000	21000	20000	18800	17500	15900	13900	11000	3.0
24000	23000	21800	20500	19000	17300	15100	12000	3.2
26000	24900	23600	22200	20600	18700	16400	13000	3.4
28000	26800	25400	23900	22200	20200	17600	14000	3.6
32000	30600	29100	27400	25400	23100	20200	16000	3.8
36000	34400	32700	30800	28600	26000	22700	18000	4.0
40000	38300	36300	35300	31700	28800	25200	20000	4.2
44000	42100	40000	37600	34900	31700	27700	22000	4.4
52000	49800	47200	44500	41300	37500	32800	26000	4.6
60000	57400	54500	51300	47600	43300	37800	30000	4.8
68000	65000	61800	58100	54000	49000	42800	34000	5.0

M: contempla las medidas de protección normales (N), que son las mínimas requeridas (como extintores y red de agua cercana), las medidas especiales (S) (como detección, alarma, rociadores automáticos o bomberos propios) y las medidas constructivas (F) (protección pasiva).

$$M = N \cdot S \cdot F$$

Tabla 11. Medidas normales de protección (Factores n₁ n₅)

Medidas normales				n
n ₁	10	Extintores portátiles según RT2-EXT		1.00
	11	Suficientes		0.90
	12	Insuficientes o inexistentes		
n ₂	20	Hidrantes interiores (BIE) según RT2-BIE		1.00
	21	Suficientes		0.80
	22	Insuficientes o inexistentes		
n ₃	30	Fiabilidad de la aportación de agua*** reserva de agua ** Condiciones mínimas de caudal* mín. 480 m ³ Riesgo alto/más de 3600 l/min mín. 240 m ³ mín. 120 m ³		
			Presión - hidrante	
			Menos de 2 bar	Más de 2 bar
				Más de 4 bar
	31	Depósito elevado con reserva de agua para extinción o bombeo de aguas subterráneas, independiente de la red eléctrica, con depósito.	0.70	0.85
	32	Depósito elevado sin reserva de agua para extinción, con bombeo de aguas subterráneas, independiente de la red eléctrica.	0.65	0.75
	33	Bomba de capa subterránea independiente de la red, sin reserva.	0.60	0.70
	34	Bomba de capa subterránea dependiente de la red, sin reserva.	0.50	0.60
	35	Aguas naturales con sistema de impulsión	0.50	0.55
				0.60
n ₄	40	Longitud de la manguera de aportación de agua		1.00
	41	Longitud del conducto < 70 m		0.95
	42	Longitud del conducto 70-100 m (distancia entre el hidrante y la entrada del edificio)		0.80
	43	Longitud del conducto < 100 m		
n ₅	50	Personal instruido		1.00
	51	Disponible y formado		0.80
	52	Inexistente		

*Cuando el caudal sea menor, es necesario reducir los factores 31 a 34 en 0.05 por cada 300 l/min de menos.

**Cuando la reserva de agua sea menor, es necesario reducir los factores 31 a 34 en 0.05 por cada 36 m³ de menos.

***Este apartado deberá adaptarse en un futuro a los criterios contenidos en las Reglas Técnicas RT2-CHE y RT2-ABA, más acorde con la realidad en España.

Medidas especiales de protección S (Factores S₁ S₅)

El valor de S permite evaluar las medidas complementarias de protección establecidas con vistas a la detección y lucha contra el fuego y viene dado por el producto de seis factores:

$$S = S_1 \cdot S_2 \cdot S_3 \cdot S_4 \cdot S_5 \cdot S_6$$

S₁: Detección del fuego

S₁₁: El servicio de vigilancia está asegurado por vigilantes empleados por la empresa para este cometido o por los de un servicio exterior reconocido. El servicio de vigilancia está convenientemente regulado y se utilizan relojes de control. Durante los días de vacaciones y por la noche se efectuarán, como mínimo, dos rondas. Asimismo, durante el día se realizarán, como mínimo, dos rondas de control. El vigilante debe tener la posibilidad de dar la alarma en un perímetro de 100 m de todo lugar donde se pueda encontrar, por ejemplo por medio de un teléfono, de un transmisor-receptor o de un botón pulsador de alarma.

S₁₂: Una instalación automática de detección de incendio debe poder realizar la detección de todo conato de incendio y transmitir la alarma de forma automática a un lugar ocupado permanentemente, desde el cual los equipos alertados intervendrán rápidamente con el fin de realizar operaciones previstas de salvamento y de lucha contra incendio.

S₁₃: La instalación de rociadores automáticos de agua (*sprinklers*) es, al mismo tiempo, una instalación de detección de incendio que actúa como tal en el momento que sobrepasa una determinada temperatura.

S₂: Transmisión de la alarma

S₂₁: Puesto de control ocupado permanentemente –por ejemplo, la conserjería de un pequeño hotel o de un edificio de habitación, ocupada durante la noche por una persona–. Esta persona está autorizada a descansar cerca del aparato telefónico de alarma y debe tener un cuaderno de incidencias.

S₂₂: Puesto de alarma ocupado permanentemente –por ejemplo, el local del portero o del vigilante perteneciente a la empresa o a un servicio especializado, la sala de control de centrales energéticas, etc.–, por al menos dos personas formadas que tengan como consigna transmitir la alarma y que se encuentre unido directamente a la red pública de teléfono o a una instalación especial de transmisión de alarma

S₂₃: Transmisión automática de la alarma por teletransmisor que se efectúa automáticamente desde la central de la instalación de detección o de extinción de incendios por intermedio de la red pública de teléfonos o por una red de fiabilidad análoga, propia de la empresa, hasta un puesto oficial de alarma de incendio o, en un plazo muy breve, a tres puntos como mínimo, de recepción de alarmas.

S₂₄: Transmisión automática de la alarma por línea telefónica, vigilada permanentemente, que se efectúa desde la central al igual que en la s₂₃ hasta un puesto oficial de recepción de alarma por intermedio de una línea especial y de tal manera que la alarma no pueda ser bloqueada por otras comunicaciones. Las líneas deben estar autovigiladas permanentemente para garantizar su fiabilidad (cortocircuito y fallos).

S₃: Bomberos oficiales y de empresa

S₃₀: bomberos de empresa

Nivel 1: grupo de extinción, alertable al mismo tiempo durante las horas de trabajo, compuesto al menos por 10 personas formadas para extinguir el fuego y, si es posible, incorporadas al servicio local de extinción de incendios.

Nivel 2: cuerpo de bomberos de empresa constituido por 20 personas, como mínimo, formadas por el servicio de incendios y que dispongan de organización propia, alertables al mismo tiempo y dispuestas para la intervención durante las horas de trabajo.

Nivel 3: cuerpo de bomberos de empresa constituido por 20 personas como mínimo, formadas para combatir el fuego y que disponen de una organización propia, alertables al mismo tiempo y dispuestos para intervenir tanto durante como fuera de las horas de trabajo.

Nivel 4: cuerpo de bomberos de empresa que cumple con las condiciones de nivel 3 y que además organiza, durante los días no laborables, un servicio de guardia compuesto por un mínimo de cuatro de ellos.

S₃₁: por cuerpo de bomberos de la categoría 1 se reconoce a los cuerpos de bomberos oficiales que no pueden clasificarse al menos en la categoría 2.

S₃₂: por cuerpo de bomberos de la categoría 2 se reconoce a los cuerpos de bomberos oficiales en los que puede localizarse mediante “alarma telefónica de grupos” al menos a 20 personas bien formadas para la lucha contra el fuego. Durante los días no laborables, deberá disponer de un Servicio de Guardia y el equipo de intervención debe disponer de vehículos.

S₃₃: por cuerpo de bomberos de la categoría 3 se reconoce a los cuerpos de bomberos oficiales que cumplen con las condiciones de la categoría 2 y que además disponen de alguna autobomba.

S₃₄: por centro de socorro o de “refuerzo B” o por cuerpo de bomberos de la categoría 4 se reconoce a los cuerpos de bomberos que cumplen con las siguientes condiciones: al menos 20 personas, bien formadas para la lucha contra el fuego, deben poder ser alertadas por “alarma telefónica de grupos”. El equipamiento de material mínimo incluirá una autobomba con 1200 l de agua de capacidad mínima. En los días no laborables se deben poder encontrar en el parque de bomberos al menos 3 personas preparadas para efectuar la primera salida en un plazo de 5 minutos.

S₃₅: por centro de “refuerzo A” o cuerpo de bomberos de la categoría 5 se reconoce a aquellos que incluyan una autobomba de 2400 l de capacidad mínima como mínimo. En los días no laborables se deben encontrar en el parque de bomberos al menos 5 personas preparadas para efectuar la primera salida en un plazo de 5 minutos.

S₃₆: por cuerpo de bomberos de categoría 6 se reconoce un centro de socorro o de “refuerzo” con servicio de guardia permanente de al menos 4 personas formadas para la lucha contra el fuego y la protección de gases.

S₃₇: por cuerpo de bomberos de categoría 7 se reconoce un cuerpo profesional cuyos equipos, con sede en uno o varios parques situados en la zona protegida, sean permanentemente alertables y estén preparados para la intervención inmediata. La eficacia de la intervención se garantizará mediante personal con formación profesional y equipo acorde con los riesgos que haya de afrontar.

S₄: Tiempo para la intervención de los Cuerpos de Bomberos Oficiales

Se cuenta como tiempo de intervención el tiempo necesario para la llegada al lugar del siniestro de un primer grupo, suficientemente eficaz, una vez producida la alarma. Por regla general, es posible estimar dicho tiempo teniendo en cuenta la distancia a vuelo de pájaro entre el lugar de recepción de la alarma (parque de bomberos) y el lugar del siniestro. En presencia de posibles obstáculos (dificultades de tráfico, caminos montañosos, etc.), el tiempo de recorrido estimado por las instancias competentes o los aseguradores será el que se tome en consideración.

S₅: Instalaciones de extinción

El valor de protección S_{13} hace referencia exclusivamente al valor de los rociadores automáticos de agua en su función detectora. Los valores S_5 califican la acción de extinción. Los valores mencionados no son válidos más que para una protección total del inmueble o de un comportamiento cortafuegos. Cuando se trate de una protección parcial, el valor correspondiente se reducirá en forma adecuada.

El valor de protección de una instalación de rociadores automáticos de agua no se puede aplicar, por principio, más que a condición de que dicha instalación se realice de acuerdo con las regulaciones de los aseguradores contra incendios con certificado de conformidad.

S₆: Instalaciones automáticas de evacuación de calor y humos

Las instalaciones de evacuación de calor y humos permiten reducir el peligro debido a la acumulación del calor bajo el techo de las naves de gran superficie. Por ello, cuando la carga térmica no es demasiado importante, permiten luchar contra el peligro de una propagación de humos y calor. La eficacia de estas instalaciones no se puede garantizar más que si los exutorios de evacuación de humos y calor se abren a tiempo, en la mayoría de los casos antes de la llegada de los equipos de extinción, por medio de un dispositivo automático de disparo.

Una buena medida, aplicable a los inmuebles de varios pisos, consiste en instalar un sistema de ventilación mecánica para la evacuación regular y eficaz de humos y calor, o una instalación de sobrepresión con dispositivos de evacuación del humo. En los locales con cargas térmicas elevadas protegidos por rociadores automáticos de agua (almacenes), los extintores o las instalaciones mecánicas de evacuación de calor y humos no deben activarse antes de la entrada en funcionamiento de dichos rociadores. Las cortinas cortahumos colocadas bajo el techo aumentan la eficacia de tales instalaciones.

Tabla 12. Medidas especiales de protección (Factores s_1 s_6)

							S
S_1	10	Detección del fuego					
	11	Vigilancia: al menos 2 rondas durante la noche, y los días festivos rondas cada 2 horas.					1.05
	12	Instalación de detección: automática (según RT3-DET)					1.10
	13	Instalación de rociadores: automática (según RT1-ROC)					1.20
S_2	20	Transmisión de la alarma al puesto de alarma contra el fuego					
	21	Desde un puesto ocupado permanentemente (p.e. portería) y teléfono					1.05
	22	Desde un puesto ocupado permanentemente (de noche al menos 2 personas) y teléfono					1.10
	23	Transmisión de la alarma automática por central de detección o de rociadores a puesto de alarma contra el fuego mediante un transmisor					1.10
S_3	24	Transmisión de la alarma automática por central de detección o de rociadores a puesto de alarma contra el fuego mediante una línea telefónica vigilada permanentemente (línea reservada o TUS)					1.20
	30	Cuerpos de bomberos oficiales (SP) y de empresa (SPE)					
		Oficiales SP	SPE Nivel 1	SPE Nivel 2	SPE Nivel 3	SPE Nivel 4	Sin SPE
	31	Cuerpos SP	1.20	1.30	1.40	1.50	1.00
S_4	32	SP+alarma simultánea	1.30	1.40	1.50	1.60	1.15
	33	SP+alarma simultánea+TP	1.40	1.50	1.60	1.70	1.30
	34	Centro B*	1.45	1.55	1.65	1.75	1.35
	35	Centro A*	1.50	1.60	1.70	1.80	1.40
	36	Centro A + retén	1.55	1.65	1.75	1.85	1.45
	37	SP profesional	1.70	1.75	1.80	1.90	1.60
S_5	40	Escalones de intervención de los cuerpos locales de bomberos					
		Escalón tiempo/distancia	Instal. Sprinklers cl. 1 cl. 2	SPE Nivel 1+2	SPE Nivel 3	SPE Nivel 4	sin SPE
	41	E1<15 min <5 km	1.00 1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	42	E2<30 min >5 km	1.00 0.95	0.90	0.95	1.00	0.80
	43	E1>30 min	0.95 0.90	0.75	0.90	0.95	0.60
S_6	50	Instalaciones de extinción					
	51	Sprinkler cl. 1 (abastecimiento doble)					2.00
	52	Sprinkler cl. 2 (abastecimiento sencillo o superior) o instal. de agua pulverizada					1.70
	53	Protección automática de extinción por gas (protección del local), etc.					1.35
S_6	60	Instalación de evacuación de humos (ECF) automática o manual					1.20

*o un cuerpo local de bomberos equipado y formado de la misma manera

NOTA: cuando en alguno de estos grupos no se haya previsto tomar ninguna medida especial, se tomará el valor $s_i = 1,0$

Medidas constructivas de protección F (Factores f_1 f_4)

La medida de protección contra incendios más eficaz consiste en una concepción bien estudiada del inmueble, desde el punto de vista de la técnica de protección de incendios.

El peligro de propagación de un incendio puede, en gran medida, limitarse considerablemente gracias a la elección juiciosa de los materiales, así como la implantación de las medidas constructivas apropiadas (creación de células cortafuegos).

El valor de F permite evaluar las medidas constructivas de protección y viene dado por el producto de cuatro factores:

$$F = f_1 \cdot f_2 \cdot f_3 \cdot f_4$$

f_1 : resistencia al fuego de la estructura portante del edificio (compartimiento cortafuegos considerado)

f_2 : resistencia al fuego de las fachadas

El valor de protección del cuadro siguiente depende del porcentaje de superficie vidriada AF en relación con el conjunto de la superficie de la fachada, así como la resistencia al fuego.

Para la evaluación de esta resistencia se tendrá en cuenta el tipo de construcción de la fachada, incluyendo las uniones y los elementos de conexión, pero sin las ventanas. Las partes de la construcción determinantes serán las que presenten menor resistencia al fuego.

f_3 : resistencia al fuego de las separaciones entre plantas teniendo en cuenta las comunicaciones verticales.

El valor f_3 cuantifica la separación entre plantas, teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

- Resistencia al fuego de los techos: se tomarán las partes del techo que presenten menor resistencia.
- Conexiones verticales y aberturas: las conexiones verticales y aberturas en los suelos se han de separar del resto del edificio por tabiques RF-120 (por ejemplo, cajas de escaleras compartimentadas cuyos accesos se encuentran cerrados por puertas cortafuegos, conductos de ventilación provistos de trampillas cortafuegos a su paso por cada piso). Las conexiones verticales y las aberturas en los techos se consideran protegidas, aun cuando estén normalmente abiertas, si existe una instalación de extinción automática (p.e., rociadores instalados según las reglas en vigor) o si las trampillas automáticas de tipo K-30 aseguran su cierre. De no ser así se consideran pasos no cerrados o sin protección.
- Número de pisos de la edificación considerada.

f_4 : dimensión de las células cortafuegos, teniendo en cuenta las superficies vidriadas como dispositivo de evacuación de calor y humo.

Se consideran células cortafuegos las subdivisiones de las plantas cuya superficie AZ sobrepase los 200 m² y cuyos tabiques presenten una resistencia al fuego de RF-30 o superior. Sus puertas de acceso deben ser de naturaleza T30.

La Tabla siguiente presenta los factores f_4 de las células cortafuegos según las dimensiones y la resistencia al fuego de los elementos de compartimentación y según la importancia de la relación entre las superficies vidriadas y la superficie del compartimiento AF/AZ.

Tabla 13. Medidas inherentes a la construcción (Factores f_1 f_4)

f						
f_1	10	Estructura portante (elementos portantes: paredes, dinteles, pilares)				
	11	RF-90 y más				1.30
	12	RF-30/RF-60				1.20
	13	<RF-30				1.00
f_2		Fachadas Altura de las ventanas $\leq 2/3$ de la altura de la planta				
	21	RF-90 y más				1.15
	22	RF-30/RF-60				1.10
	23	<RF-30				1.00
f_3	30	Suelos y techos**				
		Separación horizontal entre niveles	Número de pisos	Aberturas verticales		
				Z + G	V	V
				Ninguna u obturadas	Protegidas (*)	No Protegidas
	31	RF-90	≤ 2	1.20	1.10	1.00
			> 2	1.30	1.15	1.00
	32	RF-30/RF-60	≤ 2	1.15	1.05	1.00
			> 2	1.20	1.10	1.00
	33	<RF-30	≤ 2	1.05	1.00	1.00
			> 2	1.10	1.05	1.00
f_4	40	Superficie de células Cortafuegos provistos de tabiques RF-30 puertas cortafuegos PF-30				
		Relación de las superficies AF/AZ		$\geq 10\%$	$< 10\%$	$< 5\%$
	41	AZ < 50 m ²		1.40	1.30	1.20
	42	AZ < 100 m ²		1.30	1.20	1.10
	43	AZ ≤ 200 m ²		1.20	1.10	1.00

AZ: Superficie de la célula cortafuego (sector de incendio)

AF: Superficie vidriada

* Aberturas protegidas en su contorno por una instalación de ROC reforzada o por una instalación de diluvio.

** No válido para las cubiertas

Tabla 14. Relación entre las categorías de activación (A)

Factor A	Peligro de activación	Ejemplos
0.85	Débil	Museos.
1.00	Normal	Apartamentos, hoteles, fabricación de papel.
1.20	Medio	Fabricación de maquinaria y aparatos.
1.45	Alto	Laboratorios químicos, talleres de pintura.
1.80	Muy elevado	Fabricación de fuegos artificiales, barnices y pinturas.

Tabla 15. Exposición al riesgo de las personas (P_{H,E})

nº personas en el compartimiento cortafuego	Clasificación de la exposición al riesgo de las personas												P _{H,E}
	1				2			3					
	Situación del compartimiento SI considerado				Situación del compartimiento SI considerado			Situación del compartimiento SI considerado					
	Planta baja + 1 ^{er} piso	Pisos 2-4	Pisos 5-7	Pisos 8 y super.	Planta baja + 1 ^{er} piso	Pisos 2-4	Pisos 5-7	Pisos 8 y super.	Planta baja + 1 ^{er} piso	Pisos 2-4	Pisos 5-7	Pisos 8 y super.	
	>1000	<30			>1000				>1000				
.....	≤100				≤30							1.00	
.....	≤300				≤100							0.95	
.....	≤1000	≤30			≤300				≤30			0.90	
.....	>1000	≤100			≤1000	≤30			≤100			0.85	
.....		≤300			>1000	≤100			≤300			0.80	
.....		≤1000	≤30			≤300			≤1000	≤30	≤30	0.75	
.....		>1000	≤100			≤1000	≤30		>1000	≤100	≤100	0.70	
.....			≤300			>1000	≤100			≤300	≤300	0.65	
.....			≤1000				≤300			≤1000	≤1000	0.60	
.....			>1000				≤1000			>1000	>1000	0.55	
.....							>1000					0.50	
.....												0.45	
.....												0.45	
.....												0.40	

- P:1 Exposiciones, museos, locales de diversión, salas de reunión, restaurantes, grandes almacenes
P:2 Hoteles, pensiones, guarderías infantiles, albergues
P:3 Hospitales, asilos, establecimientos diversos

Teniendo en cuenta estos factores, la expresión de B queda expresada como:

$$B = \frac{(q \cdot c \cdot r \cdot k) \cdot (i \cdot e \cdot g)}{N \cdot S \cdot F}$$

q = carga térmica mobiliaria

c = combustibilidad

r = formación de humos

k = peligro de corrosión/toxicidad

} Peligros de contenido

i = carga térmica inmobiliaria

e = nivel de la planta o altura del local

g = tamaño de los compartimientos cortafuegos y su relación l/b

} Peligros del continente

Para conocer el valor de estos parámetros, es necesario consultar las diferentes tablas: 3... 10.

A partir del factor de exposición al riesgo, se calcula el riesgo efectivo (R) para el compartimiento cortafuegos más grande o más peligroso del edificio:

$$R = B \cdot A$$

Donde A es el peligro de activación (se obtiene de la Tabla 14).

Una vez calculado el riesgo efectivo, es necesario compararlo con un patrón. A este patrón se le llama riesgo de incendio aceptado (R_u):

$$R_u = R_n \cdot P_{H,E}$$

Donde R_n equivale al riesgo normal, cuyo valor es 1.3, y $P_{H,E}$ es el factor por peligro de persona; se obtiene de la Tabla 15 y depende de la ocupación y la actividad del edificio.

A continuación se calcula el factor de seguridad contra incendio:

$$\gamma = \frac{R_u}{R}$$

$\gamma < 1$ Edificio o SI inseguro

$\gamma \geq 1$ Edificio o SI seguro

Este método es cuantitativo y, por tanto, puede saberse cuán seguro es un edificio. Así, cuanto mayor sea el valor de γ respecto a 1, más seguro será el edificio.

4.4 Método de Purt



4.4 Método de Purt

Este método puede considerarse una versión simplificada del método de Gretener explicado anteriormente.

Consiste en calcular el riesgo para el edificio (GR) y el riesgo para el contenido (IR), y entrar los valores en un diagrama que comprende zonas correspondientes para las diferentes medidas de protección. Las diferentes zonas nos indicarán si son necesarias medidas de protección y/o detección.

Si el edificio comprende varias zonas o sectores cortafuegos, el cálculo de GR y de IR se realizará separadamente para cada sector.

La expresión usada para el cálculo del riesgo del edificio es:

$$GR = \frac{(Q_m) \cdot (C + Q_i) \cdot B \cdot L}{W \cdot R_i}$$

Q_m = Coeficiente de carga calorífica

C = Coeficiente de combustibilidad

Q_i = Valor adicional correspondiente a la carga calorífica del inmueble

B = Coeficiente correspondiente a la situación e importancia del sector cortafuegos

L = Coeficiente correspondiente al tiempo necesario para iniciar la extinción

W = Factor correspondiente a la resistencia al fuego de la estructura portante de la construcción

R_i = Coeficiente de reducción del riesgo

Donde todos los valores usados están tabulados.

Para el cálculo del riesgo del contenido, la expresión utilizada es:

$$IR = H \cdot D \cdot F$$

H = Coeficiente de daño a las personas.

D = Coeficiente de peligro para los bienes.

F = Coeficiente de influencia del humo.

Los tres coeficientes están tabulados, aunque deben presentar entre ellos una relación lógica. Los coeficientes H y D están comprendidos entre 1 y 3, y el coeficiente F entre 1 y 2.

Valor numérico del coeficiente Q_m de la carga calorífica del contenido

Escala	Mcal/m ²	Q_m
1	0 - 60	1.0
2	61 - 120	1.2
3	121 - 240	1.4
4	241 - 480	1.5
5	481 - 960	2.0
6	961 - 1920	2.4
7	1921 - 3840	2.8
8	3841 - 7680	3.4
9	7681 - 15360	3.9
10	> 15361	4.0

Valores establecidos para el coeficiente de combustibilidad: C

Escala	Clase de riesgo material	C
1	F _e VI (peligro mínimo)	1.0
1	F _e V	1.0
1	F _e IV	1.0
2	F _e III	1.2
3	F _e II	1.4
4	F _e I (peligro máximo)	1.5

Clase de peligrosidad de mercancías mixtas

Porcentaje del material de mayor combustibilidad con respecto al peso total	Repercusión sobre la clase de peligro
Hasta 10%	La clase de peligro del material de mayor representación es determinante
10% al 25%	Se aumenta 1 grado la clase de peligro del material de más fuerte representación
25% al 50%	Es determinante la clase de peligro del material de menor representación

Valores del coeficiente B correspondiente a la influencia del sector cortafuegos

Escala	El objeto presenta las características siguientes	B
1	- Superficie del sector cortafuegos < 1.500 m ² - O como máximo tres plantas - O altura del techo < 10 m	1.0
2	- Superficie del sector cortafuegos entre 1.500 y 3.000 m ² - O de 4 a 8 plantas - O altura del techo entre 10 y 25 m - O situado en el primer sótano	1.3
3	- Superficie del sector cortafuegos entre 3.000 y 10.000 m ² - O más de 8 plantas - O altura del techo superior a 25 m - O situado por debajo del primer sótano	1.6
4	- Superficie del sector cortafuegos > 10.000 m ²	2.0

Valores del coeficiente Q_i para la carga calorífica del inmueble

Escala	Mcal/m ²	Q _i
1	0 - 80	0
2	81 - 180	0.2
3	181 - 280	0.4
4	281 - 400	0.6

Valores del coeficiente L correspondientes al tiempo necesario para iniciar la extinción

Escala	Tiempo de intervención Distancia en línea recta	10' 1 Km	10' - 20' 1 - 6 Km	20' - 30' 6 - 10 Km	>30 >11 Km
1	Bomberos profesionales Bomberos de empresa	1.0	1.1	1.3	1.5
2	Puesto de policía Bomberos de empresa dispuestos a intervenir siempre	1.1	1.2	1.4	1.6
3	Puesto de intervención de bomberos	1.2	1.3	1.6	1.8
4	Cuerpo local de bomberos sin retén	1.4	1.7	1.8	2.0

- Los cuerpos de bomberos de España pueden catalogarse por comparación.
- Utilizar las definiciones incluidas en el Método de Gretener.

Valores de W correspondientes al grado RF

Escala	Clase de RF	W	Correspondiente a una Q de aprox. Mcal/m ²
1	RF - 30	1.0	-
2	RF - 30	1.3	148
3	RF - 60	1.5	240
4	RF - 90	1.6	320
5	RF - 120	1.8	460
6	RF - 180	1.9	620
7	RF - 240	2.0	720

Valores del coeficiente de reducción del riesgo: R_i

Escala	Apreciación	R _i	Datos
1	Mayor que normal	1.0	- Inflamabilidad facilitada por almacenaje extremadamente abierto o poco compacto de las materias combustibles (mc) - Combustión previsible generalmente rápida - Número de focos de ignición peligrosos mayor que el normal
2	Normal	1.3	- Inflamabilidad normal debida a almacenaje medianamente abierto y poco compacto de las mc - Focos de ignición habituales
3	Menor que normal	1.6	- Inflamabilidad reducida por almacenaje de una parte (25-50 %) de la materia combustible en recipientes incombustibles o muy difícilmente combustibles - Almacenaje muy denso de las mc - Desarrollo muy rápido de un incendio poco probable - En principio, el edificio es de una sola planta de superficie < 2.000 m²
4	Muy pequeño	2.0	- Muy débil probabilidad de ignición debido al almacenaje de las mc en recipientes cerrados de chapa de acero o de un material equivalente por la RF y almacenaje muy denso (libros) - En principio, probabilidad de combustión lenta (fuegos latentes)

Cálculo del riesgo del contenido IR

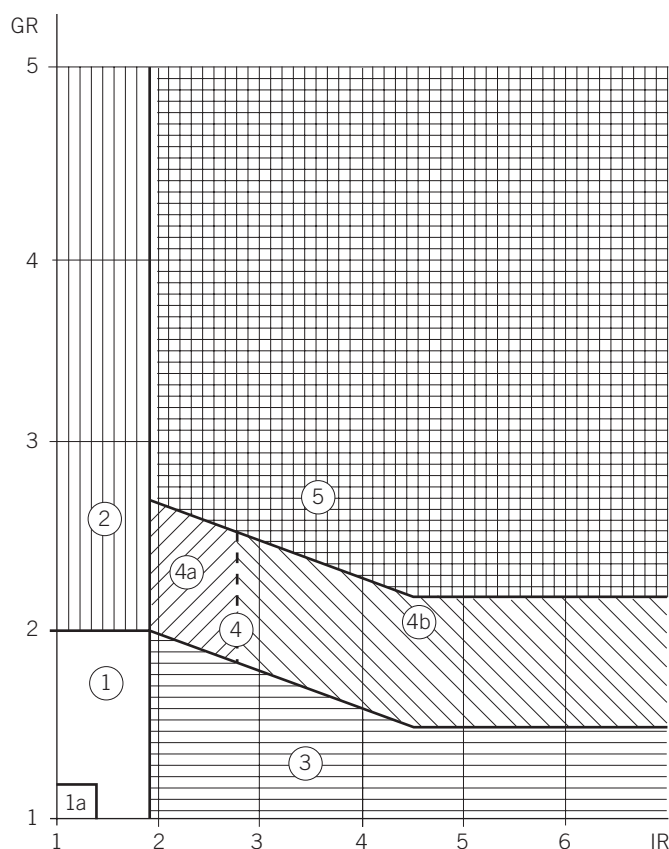
Coeficiente de Daño a personas		
Escala	Grado de peligro	H
1	No hay peligro para las personas	1
2	Hay peligro para las personas, pero éstas no están imposibilitadas para moverse (pueden eventualmente salvarse por sí solas)	2
3	Las personas en peligro están imposibilitadas (evacuación difícil por sus propios medios)	3
Coeficiente de Peligro para bienes		
Escala	Grado de peligro	D
1	El contenido del edificio no representa un valor considerable o es poco susceptible de ser destruido (por sectores cortafuegos)	1
2	El contenido del edificio representa un valor superior a 400 euros/m ² o bien un valor total superior a 300.000 en el interior del sector RF y es susceptible de ser destruido	2
3	La destrucción de los bienes es definitiva y su pérdida irreparable (bienes culturales); es decir, los valores destruidos no pueden ser reparados de manera rentable, o bien representan una pérdida que constituye una amenaza para la existencia de la empresa	3
Coeficiente de influencia de humos		
Escala	Grado de peligro	F
1	Sin peligro particular de humos o corrosión (por sectores cortafuegos)	1.0
2	- Más del 20 % del peso total de todos los materiales combustibles son materias que desprenden mucho humo o productos de combustión tóxicos - O bien edificios o zonas cortafuegos sin ventanas	1.5
3	- Más del 50 % del peso total de todos los materiales combustibles son materias que desprenden mucho humo o productos de combustión tóxicos - O más del 20 % del peso total de todos los materiales combustibles son productos que desprenden gases de combustión corrosivos	2.0

Una vez calculados GR e IR, se entran los valores en el gráfico siguiente como ordenadas y abscisas respectivamente. El gráfico nos indicará si es necesario un sistema de extinción automática o un sistema de predetección, pero hay que determinar cuál será en cada caso.

Si se trata de un sistema automático de extinción podrá ser: instalación de *sprinklers* (húmeda o seca), instalación de inundación total o bien instalación de extinción por CO₂; también extintores de espuma, polvo seco o compuestos halogenados.

Si se trata de un sistema de predetección habrá que escoger entre otros, por ejemplo, detectores iónicos, de llama, ópticos de humos (absorción y luz difusa).

Diagrama de medidas



1. Una instalación automática de protección contra incendio no es estrictamente necesaria, pero sí recomendable. En el sector '1a' el riesgo es todavía menor; en general, las medidas especiales son superfluas.
2. Instalación automática de extinción necesaria; instalación de predetección no apropiada al riesgo.
3. Instalación de predetección necesaria; instalación automática de extinción (*sprinklers*, rociadores) no apropiada al riesgo.
4. Doble protección (por instalación de predetección y extinción automática) recomendable. Si se renuncia a la doble protección, tener en cuenta la posición límite:
 - a. Instalación de extinción.
 - b. Instalación de predetección.
5. Doble protección por instalaciones de predetección y de extinción automática necesarias.

4.5 Método de E.R.I.C.



4.5 Método de E.R.I.C (Evaluation du Risque d'Incendie par le Calcul)

Esté método es el primero que trata por separado el riesgo de las personas y el de los bienes, haciendo particular hincapié en el tratamiento de los ocupantes.

Es pionero en el cálculo de dos tipos de riesgos, ya que enfoca éstos en una doble vertiente, por un lado el cálculo del riesgo de las personas y, por el otro, el cálculo del riesgo para los bienes.

$$R_1 = \frac{P_1}{M_1 \cdot F_1} \quad R_2 = \frac{P_2}{M_2 \cdot F_2}$$

Si bien el método de Gretener considera a través del factor $P_{H, E}$, el peligro de las personas teniendo en cuenta su número, la movilidad y la planta en la que se realiza la evaluación, el método de ERIC es más minucioso en cuanto a su tratamiento.

Además ofrece tres tipos de gráficas [8], dependiendo del tipo de edificio, industria, vivienda, oficinas, en los que se relacionan las dos vertientes de los riesgos para ofrecer así unos límites de protección muy parecidos a los del Dr. Gustav Purt, ya que la forma de evaluar no es como la del Gretener, mediante un valor de una ecuación, sino relacionando de forma directa en un diagrama de juicio los dos cálculos de riesgo, el de las personas y el de los bienes.

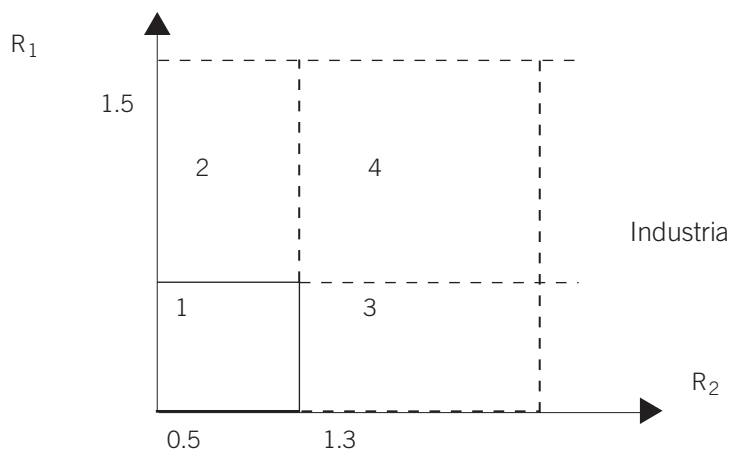


Figura 4

Diagrama de juicio para las industrias

(Fuente: Sarrat y Cluzel, 1977:30)

El método E.R.I.C. es empírico, sin embargo, considerando separadamente el riesgo para los bienes y el riesgo para las personas, este acercamiento establece un lazo entre dos concepciones de la seguridad, bienes-personas, que si no son divergentes prosiguen fines sensiblemente diferentes.

E.R.I.C. incluye una valoración muy amplia de las medidas de seguridad y equipos, por cuanto los principios de la eficacia de la intervención descansan en tres aspectos fundamentales: la detección, la alarma y alerta y los medios de protección contra la transmisión.

4.6 Método de F.R.A.M.E.



4.6 Metodo de F.R.A.M.E

F.R.A.M.E. son las siglas de *Fire Risk Assessment Method for Engineering*.

Este método está basado en los ya comentados anteriormente E.R.I.C. y Gretener. La mejora más notable que presenta respecto a esos dos es que basa el cálculo del riesgo en tres guiones diferenciados: riesgo del patrimonio, riesgo de las personas y riesgo de las actividades. Al separar el riesgo en estas tres vertientes, se tienen en cuenta nuevos factores. Esto hace que el resultado sea más completo, preciso y cercano a la realidad que el de Gretener o E.R.I.C.

El método de F.R.A.M.E. se apoya en cinco principios de base:

1. El método parte de la consideración básica de que en un edificio bien protegido existe un equilibrio entre el peligro de incendios y la protección.

Traducido a números, puede decirse que el cociente

$$\frac{\text{peligro}}{\text{protección}} = \text{riesgo}$$

es inferior a 1

Un valor de riesgo mayor que 1 refleja una situación peor.

2. Se puede calcular el peligro por dos series de factores.

La primera serie mide el caso más desfavorable a considerar y la segunda serie mide la magnitud posible de las consecuencias. El peligro es, de esta manera, definido por dos valores: el riesgo potencial (P) y el riesgo admisible (A).

3. Se puede calcular la protección partiendo de valores específicos para las diferentes técnicas de protección.

El peligro de incendio se puede reducir por la previsión de medios y medidas de protección adecuados, como:

- El medio de extinción más corriente: agua.
- Medidas constructivas para garantizar la evacuación.
- La resistencia al fuego del edificio.
- Extintores portátiles, columnas, hidrantes interiores.
- Instalaciones automáticas.
- Grupos de extinción y bomberos públicos.
- La separación física de riesgos.

4. Hay que efectuar tres cálculos, correspondientes a tres guiones o características de incendio diferenciadas.

Un primer cálculo para el edificio y su contenido, un segundo cálculo para las personas presentes, y un tercer cálculo para la actividad que tiene lugar en el edificio.

5. La unidad de cálculo es un *sector de incendio* (SI).

Cuando hay varios compartimientos (SI) (o más de una planta) se necesita una serie de cálculos por compartimiento y por planta o, al menos, una serie de cálculos para los compartimientos más representativos o peligrosos.

Las expresiones que se utilizan para calcular el riesgo son:

- Patrimonio:
$$R = \frac{P}{A \cdot D}$$
 donde:

R = Riesgo del patrimonio en el SI o compartimiento considerado

P = Riesgo Potencial

A = Riesgo Admisible

D = Nivel de Protección

El riesgo potencial, P , es por definición $P=q \cdot i \cdot g \cdot e \cdot v \cdot z$, donde 'q' es el factor de carga calorífica, 'i' es el factor de propagación, 'g' es el factor de geometría, 'e' es el factor de plantas, 'v' es el factor de ventilación y 'z' es el factor de acceso. En estos factores y los siguientes, se puede apreciar claramente la analogía con el método de Gretener

El riesgo admisible, A , es por definición $A=1.6 \cdot a \cdot t \cdot c$, donde 1.6 es el valor máximo de A , 'a' es el factor de activación, 't' es el factor de tiempo de evacuación y 'c' es el factor de contenido.

El nivel de protección, D , es por definición $D=W \cdot N \cdot S \cdot F$, donde 'W' es el factor de los recursos de agua, 'N' es el factor de protección normal, 'S' es el factor de protección especial y 'F' es el factor de resistencia al fuego.

- Personas
$$R_1 = \frac{P_1}{A_1 \cdot D_1}$$
 donde:

P_1 = Riesgo Potencial = P (del riesgo del patrimonio)

A_1 = Riesgo Admisible

D_1 = Nivel de Protección

El riesgo admisible, A_1 , es por definición $A_1=1.6 \cdot a \cdot t \cdot r$, donde 1.6 es el valor máximo de A_1 , 'a' es el factor de activación, 't' es el factor de tiempo de evacuación y 'r' es el factor de ambiente.

El nivel de protección, D_1 , es por definición $D_1=N \cdot U$, donde 'N' es el factor de protección normal y 'U' es el factor de escape.

- Actividades

$$R_2 = \frac{P_2}{A_2 \cdot D_2}$$

donde:

P_2 = Riesgo Potencial = $P_1 = P$

A_2 = Riesgo Admisible

D_2 = Nivel de Protección

El Riesgo Admisible, A_2 , es por definición $A_2=1.6 \cdot a \cdot c \cdot d$, donde 1.6 es el valor máximo de A_2 , 'a' es el factor de activación, 'c' es el factor de contenido y 'd' es el factor de dependencia.

El nivel de protección, D_2 , es por definición $D_2=W \cdot N \cdot S \cdot Y$, donde 'W' es el factor de los recursos de agua, 'N' es el factor de protección normal, 'S' es el factor de protección especial y 'Y' es el factor de salvamento.

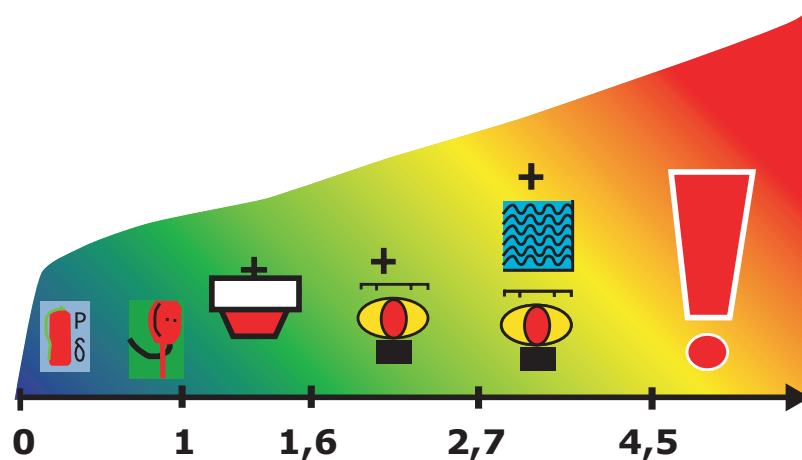
Todos los parámetros definidos anteriormente (q, i, g, e, v, z, a, t, c...) se calculan mediante expresiones matemáticas. En este caso no se han incluido, puesto que resultaría demasiado extenso. Además, existe en el mercado el método de F.R.A.M.E. en soporte informático para facilitar la tarea y conseguir, así, que su utilización sea mucho más sencilla.

Se considerará que el edificio estudiado es seguro si el valor los tres riesgos (patrimonio, personas y actividades) es menor que uno.

Entre las ventajas que presenta este método, una de ellas es que puede calcularse el riesgo inicial, sin medidas de protección (R_0). Con este valor calculado se va a la siguiente figura, en la que se indican las medidas de protección necesarias para lograr que la instalación que tiene ese riesgo inicial sea segura.

Se comienza por buscar en primer lugar una protección adecuada para las personas, luego se verifica si se necesitan medidas complementarias para proteger el patrimonio y finalmente a las actividades.

Para facilitar esta selección, se puede calcular un valor de orientación, R_o , Riesgo Inicial, con los valores de P , A , y la resistencia al fuego estructural F_o . La selección de la protección adecuada del SI puede fijarse en función del valor de R_o .



Cuando el valor de R_o es mas alto que 4.5, es muy difícil proteger el edificio; hay que tomar otro tipo de medidas preventivas, como reducir el tamaño del compartimiento con muros cortafuegos, eliminar riesgos, mejorar la ventilación de los humos, mejorar los accesos, etc.

4.7 Método de los coeficientes K



4.7 Metodo de los coeficientes K

El método sirve para calcular el valor de un coeficiente reductor “K” adimensional que se aplica al valor calculado de resistencia al fuego necesaria, según la expresión siguiente:

$$RF(\min) = K \frac{Q_t}{4}$$

Los valores del coeficiente K oscilan entre 0,2 y 1. El coeficiente se obtiene a partir del gráfico en el que se entra con la suma de los diferentes “índices de valoración”:

Método de coeficiente K

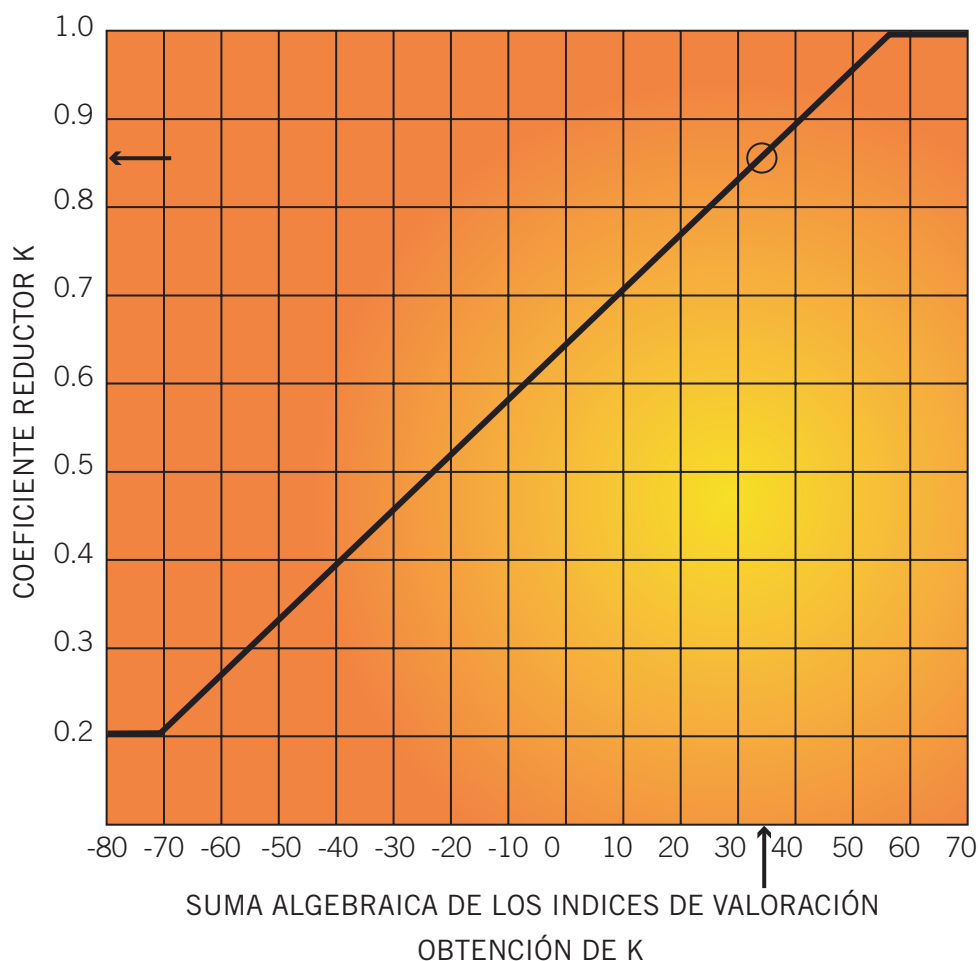
El método sirve para calcular el valor de un coeficiente reductor K adimensional que se aplica al valor calculado de resistencia al fuego necesaria.

$$RF \text{ (minutos)} = K \cdot \frac{1}{4} O_T \text{ (Mcal/m}^2\text{)}$$

Los valores de K oscilan entre 0,2 y 1. el coeficiente se obtiene a partir del gráfico en el que se entra con la suma de los “índices de valoración”

1	Altura del edificio* Hasta 7 m 0 De 7 a 14 m +5 De 14 a 28 m +10 De 28 a 50 m +15 Mayor de 50 m +25 * se medira entre el suelo del último piso y el nivel de la calle	
2	Superficie interior en planta limitada por muros cortafuegos o muros exteriores Hasta 200 m² 0 De 200 m² a 500 m² +2 De 500 m² a 1000 m² +4 De 1000 a 2000 m² +6 Más de 2000 m² +10	
3	Destino del edificio o del local Edificios destinados a recibir un gran número de personas +10 Hospitales, clinicas, escuelas y similares +50 Viviendas y oficinas +0 Almacenes de depósito e industriales +30	
4	No se incluyen los coeficientes que propone el método K para la reducción del riesgo por propagación al considerarlos poco fiables. En el apartado 5 se aporta un método alternativo para valorar este aspecto.	

5	Señalización, accesibilidad e instalaciones de protección	
	(a) Equipo interno de socorro:	
	Con instalación interior de hidrantes	- 25
	Con instalación de extintores	- 15
	(b) Instalación sprinkler	
	(Este índice tomará el valor de - (3) caso de cumplirse el apartado (a))	-15
	Avisador automático directo con el parque de bomberos (este índice tomará valor -2 caso de cumplirse el apartado (a) o (b))	-10
	Vigilancia permanente con teléfono	
	Con avisador automático interno e instalación interior de hidrantes	-12
	Con avisador automático interno	-10
	Con instalación interior de hidrantes	-9
	Con extintores o bien con instalación exterior de hidrantes	-8
	Sin otro equipo	-7
	Estos índices no se considerarán caso de cumplirse el apartado (a) y tomará el valor -3 caso de cumplirse el apartado (b)	
	Instalación interior de hidrantes, sin vigilante (este índice tomará el valor -2 caso de cumplirse el apartado (a) o (b))	-4
	Instalación exterior de hidrantes en las cercanías del edificio (tomará el valor -1 caso de cumplirse el apartado (a) o (b))	-3
	Extintores sin vigilante (tomará el valor -1 caso de cumplirse el apartado (a) o (b))	-2
	Tiempo requerido para la llegada de los bomberos:	
	Menos de 10 minutos	-5
	De 10 a 15 minutos	-2
	De 15 a 20 minutos	0
	Más de 20 minutos	+5
	Dificultad de acceso interior (independiente de la altura del edificio)	+(0 a 3)



Reducción de distancia/RF

La distancia o resistencia al fuego obtenida en los puntos anteriores puede disminuirse con las siguientes combinaciones hasta:

	Distancia (m)
1. Pared exterior o elementos estructurales combustibles	
a. Sustituida por pared RF obtenida según 4	0
b. Protección total de la pared por cortina de agua (de accionamiento automático)	
- sin aberturas o	
- aberturas protegidas por vidrio armado o	
- aberturas protegidas RF 45 minutos	2

c. Pared con aberturas protegida totalmente por cortina de agua (de accionamiento automático)	0.50 D
2. Pared exterior incombustible	
a. Sustituida por pared RF obtenida según 4	0
b. Sin aberturas o aberturas RF 45 minutos	0.50 D
c. Protección total de la pared por cortina de agua (de accionamiento automático)	
- sin aberturas o	
- aberturas protegidas por vidrio armado o	
- aberturas protegidas RF 45 minutos	2
d. Aberturas normales y cortina de agua (de accionamiento automático) sobre las mismas	0.50 D
3. Pared exterior con RF necesaria según 4	
Sin aberturas	0
Aberturas protegidas a RF 1/2 de la necesaria	0.25 D (máx.3)
Aberturas protegidas a RF 1/4 de la necesaria	0.5 D (máx.3)
Aberturas sólo protegidas por cortina de agua	0.5 D

Citamos también, por las referencias que se hacen del mismo en las diferentes ediciones de la NBE-CPI, el **MÉTODO DE LOS FACTORES α**

Se trata de un método de cálculo parcial, porque únicamente calcula la resistencia y/o la estabilidad al fuego de los elementos constructivos de un determinado sector de incendio. Así, puede utilizarse como método de aislamiento del riesgo. La principal expresión de este método es:

$$V = \beta \cdot \sum_1^7 \alpha_i$$

El mayor inconveniente de este método es que no considera las medidas de protección normales (como extintores y BIE's). Al igual que el *Método de los coeficientes "K"* ha quedado en desuso por la utilización de otros métodos más exhaustivos y detallados que permiten la evaluación del riesgo de una forma más científica y objetiva.

5. Comparación de los métodos

De los métodos anteriormente explicados, el de los *factores* y el de los *coeficientes k* son métodos parciales que sólo determinan la resistencia al fuego de un determinado sector. Pese a que son métodos de aislamiento del riesgo (y no de evaluación del mismo), se hace referencia a ellos en diferentes normativas, como la CPI-96 o las Ordenanzas de Prevención y Protección contra Incendios de los Ayuntamientos de Madrid, Barcelona o Zaragoza.

El método del *riesgo intrínseco*, como ya se ha comentado, es el único que calcula la carga de fuego de un edificio. Es bastante completo y se utiliza ampliamente en España, pero presenta dos inconvenientes fundamentales. El primero es que para aplicarlo es necesario conocer de manera precisa todos los materiales que contiene el edificio que se está estudiando (sus pesos, su disposición, su poder calorífico...). El segundo se refiere a que su ámbito de aplicación sólo está definido en los establecimientos de uso industrial. Este método está recogido y estudiado en la NBE-CPI-82.

El método de M.E.S.E.R.I. tiene una ventaja considerable: su fácil aplicación, tanto que puede realizarse el análisis del riesgo en la misma zona que está siendo evaluada (de forma rápida). Esta ventaja implica al mismo tiempo su mayor inconveniente: la simplicidad. Al ser tan sencillo de aplicar, se crean ciertas limitaciones que hacen que no pueda aplicarse a empresas grandes o de riesgos graves y/o peligrosos para las personas con garantías de fiabilidad. Además, al no tener en cuenta tantos factores como otros métodos (como el de Gretener) da resultados más imprecisos.

De entre los métodos de evaluación del riesgo de incendio europeos, el método de *Max Gretener* es el más utilizado, especialmente por los técnicos de compañías aseguradoras. El sistema de valoración de la peligrosidad de los combustibles utilizado en este método es el recomendado por la C.E.A. (Comité Européen des Assurances). El método de *Gretener* incluye en sus anexos tablas pormenorizadas para la valoración de los parámetros que influyen sobre la carga térmica ponderada. Esas tablas pueden encontrarse traducidas al castellano en la Ordenanza Municipal contra Incendios de Zaragoza. Este método está tan recomendado a nivel europeo debido, básicamente por dos razones: es muy preciso, dando resultados altamente fiables, y puede aplicarse a todo tipo de edificaciones gracias a que tiene en cuenta una gran cantidad de factores y parámetros. Algunos ejemplos de aplicación del método de *Gretener* son las construcciones industriales artesanales especiales, los edificios de viviendas, administrativos, etc.

El método de *Purt*, como ya se ha comentado, es una simplificación del método de *Gretener*. Por tanto, su aplicación es más sencilla que la del original. Suele utilizarse cuando lo que se pretende es obtener el tipo de medidas de protección necesarias para contrarrestar el riesgo del edificio estudiado (ya que sus resultados pueden introducirse en un gráfico que ofrece esas medidas de seguridad). Pero no determina la medida en concreto, sino las precauciones que se deben tomar; por ejemplo, recomienda detección automática pero no señala qué tipo de detectores son los más apropiados. Debido a que no contempla todos los factores que sí que incluye el método original (*Gretener*), no puede aplicarse a edificaciones de riesgo elevado, como la industria petroquímica.

Por último, el método de *F.R.A.M.E.* es el más completo, transparente y práctico para calcular el riesgo de incendios en cualquier tipo de edificio. La gran cantidad de factores que tiene en cuenta permite obtener resultados coherentes y muy cercanos a la realidad y, además, posibilita su aplicación a cualquier tipo de edificio, excepto a las instalaciones al aire libre (igual que el de *Gretenner*). Mediante este método de cálculo de riesgo se pueden examinar construcciones existentes o futuras, bajo el ángulo del peligro de incendio y de las medidas de protección adecuadas a prescribir (o como mínimo a recomendar). El mayor inconveniente que presenta el método de *F.R.A.M.E.* es que su cálculo de riesgo es más complicado y laborioso que en el resto de métodos, aunque este factor se resuelve utilizándolo en soporte informático.

6. Ámbitos de aplicación

Pese a que ya se ha ido comentando a lo largo del trabajo, a continuación se incluye una tabla que recoge, de forma más clara, en qué tipo de edificaciones puede aplicarse cada uno de los métodos estudiados (ya que uno de los errores más frecuentes en el estudio del riesgo de incendio es el uso de un método inapropiado):

Método	Ámbito de aplicación
Riesgo intrínseco	Establecimiento de uso industrial.
Meseri	Empresas de tamaño bajo o medio y que no impliquen un riesgo grave para las personas.
Gretenner	Todo tipo de edificaciones (excepto al aire libre).
Purt	Edificaciones (industriales o no) de tamaño medio. No aplicable a la industria petroquímica.
F.R.A.M.E	Todo tipo de edificaciones (excepto al aire libre).

Obviamente, la recomendación que debe realizarse siempre es la de aplicar uno de los dos métodos más completos, *Gretenner* o *F.R.A.M.E.*, aunque es posible que en ocasiones esto no sea necesario ya que sólo se requiera un cálculo del riesgo de forma aproximada. En esos casos es factible la utilización tanto del *Meseri* como del *Purt*, presentando el primero de éstos la ventaja de poder aplicarse *in situ* en el lugar estudiado (siempre y cuando el edificio esté dentro del ámbito de aplicación de estos métodos).

A continuación se presenta la resolución de un problema concreto de cálculo de riesgo para una edificación, mediante los dos métodos más utilizados actualmente en España: *Meseri* y *Gretenner*.

7. Ejemplo de aplicación

En el polígono industrial de un pueblo cercano a Barcelona hay un edificio que se dedica a la venta de juguetes. El edificio tiene una sola planta y sus dimensiones son 50 m x 50 m y 5 m de altura.

La estructura del edificio es de hormigón y las fachadas y el techo están formados por materiales combustibles.

El edificio es un único sector de incendio.

En cuanto a las medidas de protección, el establecimiento cuenta con extintores, BIEs e hidrantes suficientes (los que exige la norma). El suministro de agua es seguro (también el mínimo requerido por la norma en cuanto a presión y caudal) y se encuentra a 25 m de la puerta del edificio. Además, el lugar cuenta con un sistema de detectores que se controla desde la portería/recepción donde siempre hay, al menos, una persona. Desde este mismo punto, que cuenta con dos líneas telefónicas, se avisa a los bomberos en caso de incendio (llegan entre 10 y 15 minutos, una vez recibido el aviso).

Todos los trabajadores conocen el uso de los diferentes medios de protección contra incendios y, además, el centro cuenta con un grupo de bomberos de empresa de Nivel 1 (30 personas que siguieron un curso, de las que actualmente sólo quedan 25 en la empresa). El edificio también cuenta con un plan de emergencia que conocen todos los trabajadores.

La ocupación del establecimiento es de 1 persona cada 3 m².

7.1 Resolución según el método de Meseri

Para resolver el problema según el método de MESERI, sólo será necesario rellenar los cuestionarios utilizados a tal efecto:

	Concepto	Coeficiente	Puntos
Construcción	Nº de pisos Altura		
	1 o 2 menor que 6 m	3	3
	3, 4 o 5 entre 6 y 15 m	2	
	1 o 2 entre 15 y 27 m	1	
	1 o 2 más de 30 m	0	
	<i>Superficie del mayor sector de incendios</i>		
	de 0 a 500 m ²	5	
	de 501 a 1500 m ²	4	
	de 1501 a 2500 m ²	3	3
	de 2501 a 3500 m ²	2	
	de 3501 a 4500 m ²	1	
	más de 4500 m ²	0	
	<i>Resistencia al fuego</i>		
	Resistencia al fuego (hormigón)	10	10
	No combustible (metálica sin proteger)	5	
	Combustible	0	
	<i>Falsos techos</i>		
	Sin falsos techos	5	5
	Con falso techo incombustible	3	
	Con falso techo combustible	0	
Factores de situación	<i>Distancia de los bomberos</i>		
	menor de 5 km 5 min.	10	
	entre 5 y 10 km 5 y 10 min.	8	
	Sin falsos techos 10 y 15 min.	6	6
	Sin falsos techos 15 y 25 min.	2	
	Sin falsos techos 25 min.	0	
	<i>Distancia de los bomberos</i>		
	Buena	5	5
	Media	3	
	Mala	1	
	Muy mala	0	

Procesos	<i>Peligros de activación</i>		
	Bajo	10	10
	Medio	5	
	Alto	0	
	<i>Carga térmica</i>		
	Baja	10	
	Media	5	5
	Alta	0	
	<i>Combustibilidad</i>		
	Baja	5	
	Media	3	3
	Alta	0	
	<i>Orden, limpieza y mantenimiento</i>		
	Bajo	0	
	Medio	5	5
	Alto	10	
	<i>Almacenamiento en altura</i>		
	menor de 2 m	3	
	entre 2 y 4 m	2	2
	más de 6 m	0	
Factores de concentración	<i>Factor de concentración de valores</i>		
	menor de 100000 ptas./m ²	3	3
	entre 100 y 250000 ptas./m ²	2	
	más de 250000 ptas./m ²	0	
Propagabilidad	<i>Vertical</i>		
	Baja	5	5
	Media	3	
	Alta	0	
	<i>Horizontal</i>		
	Baja	5	
	Media	3	
	Alta	0	0

Destructibilidad	<i>Por calor</i>		
	Baja	10	
	Media	5	5
	Alta	0	
	<i>Por humo</i>		
	Baja	10	10
	Media	5	
	Alta	0	
	<i>Por corrosión</i>		
	Baja	10	10
	Media	5	
	Alta	0	
	<i>Por agua</i>		
	Baja	10	10
	Media	5	
	Alta	0	
Subtotal			95

Concepto	Sin vigilancia	Con vigilancia	Puntos
Extintores portátiles	1	2	1
BIEs	2	4	2
Columnas hidrantes exteriores	2	4	2
Detección automática	0	4	4
Rociadores automáticos	5	8	-
Instalaciones fijas de extinción	2	4	-
Brigadas de incendio	2	4	4
Planes de emergencia	2	4	4
Subtotal Y			17
Valor de riesgo	$P = \frac{5X}{128} + \frac{5Y}{34}$		6.21

7.2 Resolución según el método de Gretener

- *Uso*: Venta de juguetes
- *Tipo de edificio*: G (una sola planta)
- *Superficie*: 2500 m²
- *Relación l:b*: 1:1

Entrando en la tabla de actividades de los edificios, se obtienen los siguientes valores y parámetros:

$$\begin{array}{lcl}
 Q = 500 \text{ MJ/m}^2 & \longrightarrow & \text{Riesgo medio} \\
 q = 1.3 & & A = 0.85 \\
 c = 1.2 & & \\
 r = 1.2 & & \\
 k = 1 & &
 \end{array}$$

Para poder calcular el valor del peligro (P) se necesitan también los siguientes valores, que se obtienen de las tablas correspondientes:

$$\begin{array}{ll}
 i = 1.1 & (\text{estructura incombustible, fachadas y techo combustibles}) \\
 e = 1.00 & (5 \text{ m de altura y riesgo medio}) \\
 g = 1.3 & (l:b = 1:1 \text{ y área del sector de incendio} = 2500 \text{ m}^2)
 \end{array}$$

$$P = (q \cdot c \cdot r \cdot k) (i \cdot e \cdot g) = 2,68$$

En cuanto a las medidas de protección normales, se obtienen los siguientes parámetros de las tablas:

$$\begin{array}{lcl}
 n_1 = 1.00 & \left. \begin{array}{l} n_2 = 1.00 \\ n_3 = 1.00 \\ n_4 = 1.00 \\ n_5 = 1.00 \end{array} \right\} & N = 1,00
 \end{array}$$

Respecto a medidas de protección especiales, se obtienen los siguientes parámetros de las tablas:

$$\begin{array}{lcl}
 s_1 = 1.45 & \left. \begin{array}{l} s_2 = 1.05 \\ s_3 = 1.70 \\ s_4 = 1.00 \\ s_5 = 1.00 \\ s_6 = 1.00 \end{array} \right\} & S = 2,588
 \end{array}$$

Para las medidas de protección inherentes a la construcción se obtienen los siguientes valores:

$$\left. \begin{array}{l} f_1 = 1.30 \\ f_1 = 1.00 \\ f_1 = 1.20 \end{array} \right\} F = 1,56$$

A partir de los diferentes tipos de medidas de protección se obtiene M:

$$M = N \cdot S \cdot F \longrightarrow M = 4.04$$

$$\text{Así, el factor de exposición al riesgo es: } B = \frac{P}{M} = \frac{2.68}{4.04} \longrightarrow B = 0.66$$

Y teniendo en cuenta el factor de activación (Tabla 14), se obtiene el valor del riesgo efectivo del edificio:

$$R = B \cdot A = 0.66 \cdot 0.85 \longrightarrow R = 0.56$$

A continuación hay que calcular el riesgo de incendio aceptado. Para ello se necesita obtener de la tabla 15, el valor de $P_{H,E}$. Como el edificio es de una sola planta, $P_{H,E}=1$. Por tanto:

$$R_u = R_n \cdot P_{H,E} = 1.3 \cdot 1 \longrightarrow R_u = 1.3$$

Por último, y a partir de los dos valores de riesgo anteriores, se obtiene el factor de seguridad contra incendio:

$$Y = \frac{R_u}{R} = \frac{1.3}{0.56} \longrightarrow Y = 2.32$$

Igual que por el método anterior, se obtiene que la seguridad contra incendios es suficiente (), aunque en este caso parece que el riesgo del establecimiento es menor. Esto puede ser debido a que el método de MESERI tiene en cuenta menos factores y, por tanto, puede resultar menos estricto.

8. Bibliografía y referencias

1. Real Decreto 2177/1996, de 4 de Octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación sobre Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios.
2. Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
3. Ordenanza sobre normas constructivas para la prevención de incendio y normas complementarias. Ayuntamiento de Barcelona, 1974.
4. MARÍ SAGARRA, RICARD (1991): Aproximación al método de evaluación del riesgo de incendio estructural. Tesis doctoral. Universidad Politécnica de Cataluña.
5. FUNDACIÓN MAPFRE (1997): Manual de Seguridad contra incendios. Fundación Mapfre. Madrid.
6. VILLANUEVA MUÑOZ, J. L. (1984): "Evaluación del riesgo de incendio. Método Gustav Purt". Notas Técnicas de Prevención. NTP.100-1984. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Madrid.
7. GREENER, M. (1991): Evaluación del riesgo de incendio. Método de cálculo. Cepreven. Madrid.
8. CLUZEL, D. Y SARRAT, P. (1977): "Evaluation du risque incendie par le calcul. Méthode E.R.I.C.". Union Technique Interprofessionnelle. Direction de la Recherche, F-78470 Saint-Rémy les Chevreuse, France. (Tômes I, II, Annexe).
9. DE SMET, ERIK (1988): Evaluation des risques. F.R.A.M.E. Dossier Technique 73. Suplément à la "Revue Belge du Feu" n° 92, Octobre 1988. Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie. DE SMET, ERIK (2000): Handbook for the use of this Fire Risk Assessment Method for Engineering. Second edition, includes FRAME 2.0 for Windows.
10. NTP 36. Riesgo intrínseco de incendios (I). VILLANUEVA MUÑOZ, José Luis. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Madrid, 1983. (www.mtas.es/insht).
11. NTP 599. Evaluación del riesgo de incendios. Criterios. DUARTE VIEJO, Guiomar y PIQUÉ ARDANUY, Tomás. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Madrid, 2003. (www.mtas.es/insht).
12. NTP 100. Evaluación del riesgo de incendios. Método de Gustav Purt. . VILLANUEVA MUÑOZ, José Luis. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Madrid, 1984. (www.mtas.es/insht)
13. www.geocities.com/framemethod/webspaans.html

3.3

Autoprotección y emergencias

Métodos de cálculo del riesgo de incendio

**COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA**

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona

Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.net
www.cetib.net



Servei de Visat
Serveis Col·legials
Col·legiació



3.4

Autoprotección y emergencias

Cálculo de ocupación



COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA

MANUAL
de seguridad
contra
incendios

Autoprotección y emergencias
3.4 Cálculo de la ocupación

Autor

Redacción:
Pere Llorenç Martínez Torrado

Revisión:
Comissió de Seguretat
Contra Incendis i Emergències
(COSCIE) del CETIB

Edición
Octubre 2009

Edita
Col·legi d'Ingeniers Tècnics
Industrials de Barcelona

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona
Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.org

Coordinación
Pilar Adàmez Almoril
David Altimira de Maria

Propuesto por
Comissió de Seguretat
Contra Incendis i Emergències
(COSCIE) del CETIB

Corrección y asesoramiento
lingüístico
Traducciones L'Apostrof

Diseño gráfico
Sergi Freixes

Fotografías
Cedidas por:
Pere Llorenç Martínez Torrado

3.4

Autoprotección y emergencias Càlculo de la ocupación

Índice

1.	Definiciones	5
2.	Importancia de la evacuación de los establecimientos	8
	2.1. Evacuación	8
	2.2. Ámbito de aplicación	9
	2.3. Ocupación según el uso	9
3.	Cálculo de la ocupación	10
	3.1. Edificaciones (excepto uso industriales)	12
	3.2. Espacios exteriores	17
	3.3. Actividad industrial	18
	3.4. Terminales de transporte	20
	3.5. Cálculo mediante el sistema prestacional	21
4.	Documentos aplicables	22
	4.1. Normativa con incidencia en aspectos del cálculo de la ocupación	22
	4.2. Documentos de consulta	22

1. Definiciones

- **Alta densidad:** se establece cuando el ratio de m^2 por persona, no supera los 5 m^2 de superficie útil.
- **Baja densidad:** se establece cuando el ratio de m^2 por persona, es igual o superior a los 5 m^2 de superficie útil
- **Densidad ocupación:** es la cantidad de superficie en m^2 , que ocupa una persona según el tipo de uso o actividad del establecimiento. Se puede establecer como superficie útil o superficie construida.
- **Establecimiento:** zona de un edificio destinada a ser utilizada bajo una titularidad diferenciada, bajo un régimen no subsidiario respecto del resto del edificio y cuyo proyecto de obras de construcción o reforma, así como el inicio de la actividad prevista, sean objeto de control administrativo. Conforme a lo anterior, la totalidad de un edificio puede ser también un establecimiento.
- **Ocupación alternativa:** En algunas actividades y usos, la ocupación en diversas zonas o partes de la edificación, pueden tener una ocupación alternativa en el ámbito global de la actividad. Así ocurre en determinados usos, como en el docente, en pública concurrencia (caso de los teatros), etc.

De forma general, se establece una ocupación de todos los recintos, con el uso establecido para cada uno de ellos y teniendo en cuenta el horario, si como consecuencia de éste, implica distintas ocupaciones y usos de un mismo recinto (espacios polivalentes). Por último, se verifica si pueden estar ocupados todos los recintos a la vez, para establecer la ocupación total del edificio, o de diversas zonas, i proceder al cálculo y diseño de los medios de evacuación.

- **Origen de evacuación:** es todo punto ocupable de un edificio, exceptuando los del interior de las viviendas y los de todo recinto o conjunto de ellos comunicados entre sí, en los que la densidad de ocupación no exceda de 1 persona/ 5 m^2 y cuya superficie total no exceda de 50 m^2 , como pueden ser las habitaciones de hotel, residencia u hospital, los despachos de oficinas, etc.
- **Restricciones a la ocupación:** la normativa actual establece unas ciertas restricciones en las edificaciones, respecto a la posible ocupación de personas o usos en ciertas zonas de las edificaciones. Así se considera que no puede haber ocupaciones de zonas de sótano que se deba superar los 4 m en sentido ascendente (de forma general), aunque con algunas excepciones y matizaciones. En el caso industrial, en usos industriales se prohíbe éstas actividades según las diversas tipologías y en función de varios parámetros (riesgo, alturas de evacuación, etc.).
- **Superficie construida:** es la superficie en planta de un recinto, sector o edificio, sin descontar ningún elemento que la constituye, como cerramientos, pilares, patios y pasos de instalaciones, etc.
- **Superficie útil:** superficie en planta de un recinto, sector o edificio ocupable por las personas. En uso Comercial, cuando no se defina en proyecto la disposición de mostradores, estanterías, cajas registradoras y, en general, de aquellos elementos que configuran la implantación comercial de un establecimiento, se tomará como superficie útil de las zonas destinadas al público, al menos el 75% de la superficie construida de dichas zonas.

- **Uso administrativo:** edificio, establecimiento o zona en el que se desarrollan actividades de gestión o de servicios en cualquiera de sus modalidades, como por ejemplo, centros de la administración pública, bancos, despachos profesionales, oficinas, etc.

También se consideran de este uso los establecimientos destinados a otras actividades, cuando sus características constructivas y funcionales, el riesgo derivado de la actividad y las características de los ocupantes se puedan asimilar a este uso mejor que a cualquier otro. Como ejemplo de dicha asimilación pueden citarse los consultorios, los centros de análisis clínicos, los ambulatorios, los centros docentes en régimen de seminario, etc.

Las zonas de un establecimiento de “uso administrativo”, destinadas a otras actividades subsidiarias de la principal, tales como cafeterías, comedores, salones de actos, etc., deben cumplir las condiciones relativas a su uso previsto.

- **Uso aparcamiento:** es el edificio, establecimiento o zona independiente o accesoria de otro uso principal, destinado a estacionamiento de vehículos y cuya superficie construida exceda de 100 m², incluyendo las dedicadas a revisiones tales como lavado, puesta a punto, montaje de accesorios, comprobación de neumáticos y faros, etc., que no requieran la manipulación de productos o de útiles de trabajo que puedan presentar riesgo adicional y que se produce habitualmente en la reparación propiamente dicha. Se excluyen de este uso los aparcamientos en espacios exteriores del entorno de los edificios, aunque sus plazas estén cubiertas.

Dentro de este uso, se denominan aparcamientos robotizados, aquellos en los que el movimiento de los vehículos, desde el acceso hasta las plazas de aparcamiento, únicamente se realiza mediante sistemas mecánicos y sin presencia ni intervención directa de personas, exceptuando la actuación ocasional de personal de mantenimiento. En dichos aparcamientos no es preciso cumplir las condiciones de evacuación que se establecen en este DB SI, aun que deben disponer de los medios de escape en caso de emergencia para dicho personal que en cada caso considere adecuados la autoridad del control competente.

- **Uso comercial:** edificio o establecimiento cuya actividad principal es la venta de productos directamente al público o la prestación de servicios relacionados con los mismos, incluyendo, tanto las tiendas y a los grandes almacenes, los cuales suelen constituir un único establecimiento con un único titular, como los centros comerciales, los mercados, las galerías comerciales, etc.

También se consideran de Uso Comercial aquellos establecimientos en los que se prestan directamente al público determinados servicios no necesariamente relacionados con la venta de productos, pero cuyas características constructivas y funcionales, las del riesgo derivados de la actividad y las de los ocupantes se puedan asimilar más a las propias de este uso que a las de cualquier otro. Como ejemplos de dichas asimilación pueden citarse las lavanderías, los salones de peluquería, etc.

- **Uso docente:** edificio establecimiento o zona destinada a docencia en cualquiera de sus niveles, escuelas infantiles, centros de enseñanza primaria, secundaria, universitaria o formación profesional. No obstante, los establecimientos docentes que no tengan la característica propia de este uso (básicamente, el predominio de actividades en aulas de elevada densidad de ocupación) deben asimilarse a otros usos.

Las zonas de un establecimiento de “uso docente”, destinadas a otras actividades subsidiarias de la principal, tales como cafeterías, comedores, salones de actos, administración, residencia, etc., deben cumplir las condiciones relativas a su uso previsto.

- **Uso hospitalario:** edificio o establecimiento destinado a asistencia sanitaria con hospitalización de 24 horas y que está ocupados por personas que, en su mayoría, son incapaces de cuidar-se por si mismas, tales como hospitales, clínicas, sanatorios, residencias geriátricas, etc.

Las zonas de dichos edificios o establecimientos destinadas a asistencia sanitaria de carácter ambulatorio (despachos médicos, consultas, áreas destinadas al diagnóstico y tratamiento, etc.) así como a los centros con dicho carácter en exclusiva deben cumplir las condiciones correspondientes al uso Administrativo.

Las zonas destinadas a usos subsidiarios de la actividad sanitaria, tales como oficinas, salones de actos, cafeterías, comedores, capillas, áreas de residencia del personal o habitaciones para médicos de guardia, aulas, etc., deben cumplir las condiciones relativas a su uso.

- **Uso pública concurrencia:** edificio o establecimiento destinados a alguno de los siguientes usos: cultural (destinados a restauración, espectáculos, reunión, deporte, esparcimiento, auditorios, juego y similares), religioso y de transporte de personas.

Las zonas de un establecimiento de pública concurrencia destinadas a usos subsidiarios, tales como oficinas, aparcamiento, alojamiento, etc., deben cumplir las condiciones relativas a su uso.

- **Uso residencial público:** edificio o establecimiento destinado a proporcionar alojamiento temporal, regentado por un titular de la actividad diferente del conjunto de los ocupantes y que puede disponer de servicios comunes, tales como limpieza, comedor, lavandería, locales para reuniones y espectáculos, deportes, etc. Incluye a los hoteles, hostales, residencias, pensiones, apartamentos turísticos, etc.

Las zonas de los establecimientos de usos Residencial Público destinadas a otras actividades subsidiarias de la principal, como cafeterías, restaurante, salones de actos, locales para juegos o espectáculos, etc., deben cumplir las condiciones relativas a su uso.

- **Uso residencial vivienda:** edificio o zona destinada a alojamiento permanente, cualquiera que sea el tipo de edificio: vivienda unifamiliar, edificio de pisos o de apartamentos, etc.
- **Zona de ocupación nula:** Zona en la que la presencia de personas sea ocasional o bien a efectos de mantenimiento, tales como salas de máquinas y cuartos de instalaciones, locales para material de limpieza, determinados almacenes y archivos, trasteros de viviendas, etc.

Los puntos de dichas zonas deben cumplir los límites que se establecen para los recorridos de evacuación hasta las salidas de las mismas (cuando además se trate de zonas de riesgo especial) o de la planta, pero no es preciso tomarlos en consideración a efectos de determinar la altura de evacuación de un edificio o el número de ocupantes.

2. Importancia de la evacuación de los establecimientos

2.1. Evacuación

Dada la amplitud de medidas de protección que intervienen en la seguridad de las personas, en caso de incendio, la que tiene mayor relevancia, es sin duda, la que se refiere a la evacuación de los edificios y establecimientos.

Esta ficha desarrolla las características que deben cumplir los establecimientos y actividades, en relación a la evacuación segura de las personas que lo ocupan, considerando sólo las ocupaciones.

Hay que matizar, que la seguridad en la evacuación, depende también de diversas características que deben tener los establecimientos, como la resistencia de la estructura a la acción del fuego, la compartimentación, en función de los riesgos, actividades o dimensiones de la edificación, materiales utilizados en la decoración y construcción, instalaciones de protección contra incendios existentes en la edificación o recinto, afectaciones por el entorno (zonas forestales), así como la más importante, que es la organización frente a una emergencia de los ocupantes del establecimiento (Plan de Emergencia).

Esta ficha pretende ser una guía práctica de consulta, ampliándose con la incorporación de nuevas normas y estudios, y/o modificaciones, anulaciones o sustituciones de las actuales, aportando, a título de exposición, otras líneas argumentativas, apoyadas en normas o códigos de reconocido prestigio, que ofrezcan alternativas a la aplicación normativa convencional.

Como concepto básico, la evacuación de cualquier establecimiento, recinto, o edificio, ha de diseñarse de forma que sea rápida, segura y adecuada a los usuarios habituales (ancianos, con movilidad reducida, niños, personas con carencias sensoriales, zonas de hospitalización, etc.).

La evacuación abarca aspectos importantes de la construcción de edificios, el diseño, mantenimiento y gestión, dirigido a las particularidades del uso a que se destinan y los usuarios de los mismos.

La normativa contra incendios, confiere unas directrices generales, aportando soluciones para las situaciones habituales que se producen en la mayoría de los establecimientos, pero que deberá ajustarse en caso que el usuario al que van dirigidas estas medidas, tenga unas características especiales (merma de sentidos, dificultades motoras, etc.). No hay de perder de vista la finalidad que tiene la Normativa de protección de las personas.

Estas premisas, se pueden englobar en lo que se definiría como proyecto de seguridad, ajustado a las verdaderas necesidades de protección de los establecimientos (en la nueva concepción del CTE 06, sería el de definir la seguridad contra incendios por objetivos o prestaciones, tal y como se indica en el art. 5 del CTE). En definitiva se trata de realizar un traje a medida de cada establecimiento o edificio (proyecto de seguridad), en función de las características constructivas, diseño, usos, ocupantes, gestión, mantenimiento y por último, con un coste aceptable, considerando una seguridad estándar, que es la que demanda actualmente nuestra sociedad.

2.2. Ámbito de aplicación

La normativa de protección contra incendios, en lo que respecta a la evacuación, principalmente se orienta a las características de diseño que deben reunir los edificios y recintos, pudiendo ser estos últimos al aire libre y no estar incluidos en edificaciones o formar parte de ellas. También se regulan los establecimientos provisionales o desmontables, así como instalaciones que pueden ser ocupadas por personas, considerando los aspectos de mantenimiento o explotación.

Se incluyen los criterios de las medidas de seguridad, respecto a la evacuación, en ocupaciones importantes, en que aún sin estar dentro de recintos desmontables se producen grandes acumulaciones de personas como es en fiestas públicas, mítines, festejos, conciertos en vías públicas o espacios privados, etc.

Es necesario también incluir, una valoración de los medios de evacuación para las estaciones o terminales de transporte público, en el exterior y subterráneos, como estaciones de ferrocarriles y metro. Excepciones. No se consideran en éste ámbito instalaciones especiales como los establecimientos que no están incluidos en la ley de Industria (ley 21/1992, de 16 de julio, "Ley de Industria"), como, instalaciones militares, actividad minera, explotaciones agropecuarias, centrales eléctricas, nucleares, etc., aunque se pueden utilizar los mismos preceptos y disposiciones que desarrollamos.

2.3. Ocupación según el uso

Para fijar los medios necesarios en una evacuación, es necesario establecer cuantas personas hay que evacuar, como se distribuyen, que cantidad de personas puede albergar un recinto, en condiciones normales o en condiciones de máxima ocupación. Estos datos serán los que se utilizarán para dimensionar y establecer las salidas que deberá tener el establecimiento.

La normativa actual, establece diversos tipos de métodos para fijar la ocupación de un establecimiento o actividad.

Las ocupaciones de los usos que se establecen, pueden verse modificadas por imperativo legal a través de disposiciones que regulen diversas actividades, como puede ser en el caso educativo (número máximo de alumnos por aula, en diversos ciclos formativos), hotelero, hospitalario, del sector del juego, etc.

Todas las actividades que tengan una similitud con alguno de los usos contemplados en la reglamentación actual, la imputación de ocupación, se regirán por el uso más parecido regulado.

A parte de la regulación normativa, se pueden establecer diversos criterios de ocupaciones en función de parámetros objetivos de explotación (capacidad de una sala o confort de los ocupantes), así como restricciones a la ocupación, en función de regulaciones legales (número máximo de personas en algunas actividades), que tienen que venir validadas por la administración competente.

También por prestaciones o por objetivos, puede aportarse estudios o simulaciones que indiquen otras medidas de seguridad, o rectifiquen los cálculos de ocupaciones, deberá validarse por la Administración

3. Cálculo de la ocupación

Los ratios que fija la normativa, respecto las ocupaciones tienen carácter de mínimos, debiendo considerar como mínimo los establecidos por la normativa, a efectos de cálculo, pero adoptando otros valores, si éstos son superiores, o más desfavorables.

Principalmente, establece 2 criterios generales de aplicación, regulados por 2 normativas generales, que son el Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, Documentos Básicos DB SI y DB SU (actualizado en 21/08/09), y para actividades industriales el RESCIEI, Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

Para establecer la ocupación de cualquier establecimiento, esté incluido en un edificio o no, sea al aire libre, en recinto cubierto o soterrado (caso de algunos medios de transporte de personas), se establecen unos parámetros generales, indicativos de su posible ocupación. Estos se basan en un listado de actividades, con un valor establecido de personas que lo pueden ocupar por m². Actividades parecidas, les corresponde ocupaciones semejantes.

En el cálculo global de la ocupación de un establecimiento, puede aplicarse la simultaneidad o alternativa de ocupación, de los recintos que tengan ésta característica.

En el caso de una ocupación mayor que la especificada en los valores establecidos por la normativa, deberá adoptarse la más desfavorable.

Algunas normas (reglamentos, ordenanzas, decretos,...), obligan a establecer también un máximo de ocupación. Estas actividades principalmente son de pública concurrencia (caso de estadios, discotecas, etc.).

En el caso de actividades industriales, se basa en los contratos laborales de las empresas, para fijar la ocupación de los establecimientos, con unos factores de corrección. Es evidente que si aumentan los contratos de trabajo, cambiará la ocupación y pueden cambiar las medidas de seguridad (son cambios que pueden establecer la revisión de las medidas de seguridad generales del establecimiento).

Mención aparte debe hacerse del caso de ocupaciones de minusválidos y otros colectivos, que la normativa actual omite con la excepción de la ORCPI 08(*).

Puede decirse, que actualmente, los establecimientos, generalmente no disponen ni de una ocupación normativa de minusválidos, ni normas que regulen la seguridad de las edificaciones respecto a estos colectivos. Su seguridad se basa en la implantación de los Planes de Autoprotección a que vienen obligadas todas las actividades y usos (Ley de Riesgos Laborales de 1995, y otras disposiciones normativas), con la excepción de la vivienda.

Existe un borrador complementario del DB SI del CTE, que aborda esta problemática, indicando las medidas que deben tomarse, pero como tal, está en estudio.

Actualmente por lo que respecta a la ocupación hay diversas normas, especialmente de pública concurrencia (espectáculos), en que hay la obligación de reservar unos espacios (plazas) para éste colectivo.

(*)ORCPI 08, es la Ordenanza Reguladora de las Condiciones de Protección contra Incendios, del Ayuntamiento de Barcelona del año 2008.

Otras ocupaciones de carácter extraordinario, son las que se dan con motivo de celebraciones, de carácter privado o público, pudiendo ser multitudinarias. La ocupación igualmente se ha de valorar y tomar las medidas necesarias. Aunque sea en espacios abiertos, las aglomeraciones pueden derivar en situaciones de riesgo, amén de las características del evento (feria, concierto, manifestación, etc.).

En estos casos es necesario controlar los accesos de la zona y restringir la afluencia de personas a la zona, en el caso que se sobrepase la ocupación máxima admisible. Se regulan por algunas disposiciones normativas (DB SI 3, REP 82, etc.) y por la implantación del Plan de Autoprotección que han de tener estas actividades.



Otras ocupaciones multitudinarias, son las terminales de los transportes públicos, especialmente el ferroviario (tren y metro). Estas altas ocupaciones, deben limitarse tanto del vehículo (no es objeto de esta ficha), como las andanas, a fin que no se vuelvan peligrosas. No existe una regulación manifiesta de imputación de aforo, aunque se puede establecer fácilmente por los estudios de las propias compañías, que sí saben los pasajeros que pagan su billete, el número de personas que transportan cada día y a qué horas.

Como documento de referencia, hay las *Normes Tècniques sobre Seguretat Contra Incendis a la Xarxa Ferroviària Soterrada a Catalunya*. Setembre 1997. *Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil*.

Hay diversas actividades o usos, que tienen reglamentación propia, En estos casos, deberá adoptarse las ocupaciones que se fijen en dichas reglamentaciones, aunque difieran de las que establece el CTE en el DB SI 3.

Las que no estén reguladas, se aplicarán las ocupaciones que por analogía sean más similares.

3.1. Edificaciones (excepto uso industrial)

Las cifras de la tablas siguientes, establecen las densidades de ocupación, entendidas como los m² de superficie útil por persona.

3.1.1 Ocupaciones generales

En ocupaciones especiales de zonas o recintos, deberá diseñarse para el aumento de ocupación prevista.

Zonas de ocupación ocasional y accesibles únicamente a efectos de mantenimiento; salas de máquinas, locales para material de limpieza, etc.	Ocupación nula
Aseos de planta	3
Archivos, almacenes	40

3.1.2 Uso vivienda

Plantas vivienda	20
------------------	----



3.1.3 Uso administrativo

Plantas o zonas de oficinas	10
Vestíbulos generales y zonas de uso público	2



3.1.4 Uso comercial

En establecimientos comerciales:

Áreas de ventas en plantas de sótano, baja y entreplanta	2
Áreas de ventas en plantas diferentes de las anteriores	3

En zonas comunes de centros comerciales:

Mercados y galerías de alimentación	2
Plantas de sótano, baja y entreplanta o en cualquier otra con acceso desde el espacio exterior	3
Plantas diferentes de las anteriores	5
En áreas de venta en las que no sea previsible gran afluencia de público, tales como exposición y venta de muebles, vehículos, etc.	5

3.1.5 Uso docente

Conjunto de la planta o del edificio	10
Locales diferentes de aulas, como laboratorios, talleres, gimnasios, salas de dibujo, etc.	5
Aulas (excepto de escuelas infantiles)	1,5
Aulas de escuelas infantiles y salas de lectura de bibliotecas	2

3.1.6 Uso pública concurrencia o espectáculos

Zonas destinadas a espectadores sentados:

Con asientos definidos en el proyecto	1pers/ asiento
Sin asientos definidos en el proyecto	0,5
Zonas de espectadores de pie	0,25
Zonas de público en discotecas	0,5
Zonas de público de pie, en bares, cafeterías, etc.	1

Zonas de público en gimnasios:

Con aparatos	5
Sin aparatos	1,5

Piscinas públicas:

Zona de baño (superficie de los vasos de las piscinas)	2
Zonas de estancia de público en piscinas descubiertas	4
Vestuarios	3
Salones de usos múltiple en edificios para congresos, hoteles, etc.	1
Zonas de público en restaurantes de “comida rápida”	1,2
Zonas de público sentado en bares, cafeterías, restaurantes, etc.	1,5
Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, zonas de uso público en museos, galerías de arte, ferias y exposiciones etc.	2
Vestíbulos generales, zonas de uso público en plantas de sótano baja y entreplanta.	2
Vestíbulos, vestuarios, camerinos y otras dependencias similares y anejas a salas de espectáculos y de reunión	2
Zonas de servicio de bares, restaurantes, cafeterías etc.	10

3.1.7 Uso residencial público

Zonas de alojamiento	20
Salones de usos múltiple	1
Vestíbulos generales y zonas generales de uso público en plantas de sótano baja y entreplanta	2



3.1.8 Uso aparcamientos (*)

Vinculado a actividades sujetas a horarios: comercial, espectáculos, oficinas, etc.	15
Otros casos	40

3.1.9 Uso hospitalario

Salas de espera	2
Zonas de hospitalización	15
Servicios ambulatorios y de diagnóstico	10
Zonas destinadas a tratamiento a pacientes internados	20

(*) En aparcamientos robotizados, no se prevé ninguna ocupación, pero se ha de dotar de medios de evacuación para el personal de mantenimiento.

3.2. Espacios exteriores



3.2.1 En edificios o parte de los mismos con actividades en el exterior (1)

Pueden ser edificios o formar parte de ellos (estadios, polideportivos, pistas, piscinas, patios interiores, cubiertas,...). Si son de pública concurrencia, es de aplicación el art. 28 del REP 82. Si hay gradas, éstas han de ser de fondo como mínimo 0,85 m, por 0,40 m de ancho dejando un paso de 0,45 como mínimo.

Zonas destinadas a espectadores sentados:

Con asientos definidos en proyecto	1 pers/ asiento
Sin asientos definidos en proyecto	0,5
Zonas de espectadores de pie	0,25

Piscinas públicas:

Zona de baño (superficie de los vasos de las piscinas)	2
Zonas de estancia de público en piscinas descubiertas	4
Vestuarios	3

(1) Si forman parte de un edificio, debe aplicarse tanto el CTE 06, como el REP 82 (art. 28).

3.2.2. Establecimientos desmontables (2)

Se trata de carpas, entoldados, atracciones, etc., que se sitúan en espacios abiertos (jardines, vía pública, en el campo,...).

Normativamente, deben aplicarse los mismos requisitos que en los reglamentos de espectáculos del 35 y del 82, que están derogados parcialmente, pero teniendo en cuenta los valores que se establecen en el DB SI 3 del CTE, pueden aplicarse, bajo la validación de la autoridad competente, cuando se trate de recintos de pública concurrencia, (con la excepción de las atracciones mecánicas de ferias).

Así mismo, estos reglamentos (REP 35 y 82) dejan en manos de la autoridad competente la aplicación de las medidas de seguridad que estime oportunas.

3.2.3. Recintos al exterior, sin construcciones pero con cerramientos

Sería el caso de conciertos, bailes públicos, proyección de cine o teatro, etc., en un espacio cerrado, con la sola construcción del escenario o entarimado, pero con un vallado o cerramiento. Se aplicarán los mismos criterios anteriores, pero con la salvedad que deberá realizarse un control de todo el recinto y dimensionar accesos y pasos, así como el control de aforo para evitar situaciones de riesgo. Otros ejemplos, son ferias de carácter comerciales o de pública concurrencia (feria de Abril), conciertos populares, manifestaciones, eventos deportivos (carreras o competiciones), exhibiciones terrestres, aéreas y marítimas.

En estos casos, compete como casos extraordinarios a Protección Civil, por lo que para autorizar estas actividades, deberá contemplarse el posible número de personas que pueden acudir al evento para tomar las medidas necesarias para su seguridad. Estas ocupaciones por similitud, pueden tomarse del propio DB SI 3 del CTE. Se deberá aplicar el RD 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

3.3 Actividad industrial

En su artículo 2 del RESCIEI, establece lo que es la actividad industrial (según la ley de industria, Ley 21/1992, de 16 de julio), excluyendo diversas actividades, como las nucleares, agropecuarias, mineras o dependientes del Ministerio de Defensa.



(2) Estos establecimientos no se consideran edificios, por tanto no es de aplicación el CTE 06.

En los almacenamientos comerciales, establece que deberá aplicarse el Reglamento (RESCIEI) si la carga de fuego total supera los 3 millones de MJ. También en el art. 3, enumera las excepciones de las zonas que dentro de una actividad industrial, están exentas de su cumplimiento, debiendo aplicarse el CTE 06, como son:

- Zona comercial: si la superficie construida es superior a 250 m²
- Zona administrativa: si la superficie construida es superior a 250 m²
- Salas de reuniones, conferencias, proyecciones, con capacidad superior a 100 personas sentadas
- Archivos: con superficie construida es superior a 250 m², o volumen superior a 750 m³
- Bar, cafetería, comedor de personal y cocina: con superficie construida es superior a 150 m², o capacidad para servir a más de 100 comensales simultáneamente.
- Zonas de alojamiento de personal: con capacidad superior a 15 camas



En el uso industrial, la ocupación viene determinada por la documentación laboral de la actividad. Las ocupaciones vienen determinadas por las siguientes expresiones:

$P = 1,10p$	Cuando $p < 100$
$P = 110 + 1,05 (p-100)$	Cuando $100 < p < 200$
$P = 215 + 1,03 (p-200)$	Cuando $200 < p < 500$
$P = 524 + 1,01 (p-500)$	Cuando $500 < p$

P es la ocupación total y se redondea al entero superior.

Siendo p el número de personas que ocupa el sector de incendio, según la documentación laboral de la empresa. Si bien el personal contratado externo, no figura en la documentación laboral, a efectos de ocupación sí que permanece en las instalaciones de la empresa por lo que deben tenerse en cuenta y contabilizarse.



3.4 Terminales de transporte

Dentro de éste apartado, se consideran los edificios o recintos que configuran terminales o estaciones de transporte colectivo público. Puede ser de transporte aéreo, marítimo o terrestre.

3.4.1 De superficie

Son la gran mayoría. Para establecer la ocupación, el CTE, establece unas ocupaciones del orden de 1 persona por cada 10 m² de superficie útil. Estas ocupaciones son difíciles de establecer, pues en algunos casos, en buena parte de las estaciones, especialmente en función de su importancia, se utilizan amplias partes de las mismas como centro comercial asociado. Estas zonas deben regirse como uso comercial. En el caso de los pasos generales, lo son de la zona comercial y del paso de usuarios del medio de transporte.

Estas zonas comerciales son dirigidas mayoritariamente a los usuarios del medio de transporte, pero en algunos casos, su función puede ser de uso comercial dirigido a cualquier persona de la zona de influencia, por lo que se ha de considerar toda la zona donde se ubiquen los espacios comerciales como un centro comercial (pasos generales incluidos).

3.4.2. Subterráneos

Su ocupación es muy superior a la que se contempla para terminales de transporte (metro, estaciones de trenes), aunque sea por pulsaciones (en función de la frecuencia). Su ocupación tiene que venir determinada por la capacidad del medio de transporte y la zona de espera (andén), teniendo en cuenta el cruce de usuarios y el sobre aforo en caso de avería o evacuación de un convoy. En estos casos, la ocupación que hay que establecer, en líneas generales como término medio, es la ocupación de un convoy lleno (el que llega) más la ocupación del andén igual a la del convoy. La ocupación del andén (y superficie que ha de tener) estará alrededor de 1 a 2 m² por persona.

En estaciones remotas, la ocupación puede bajar entre 5 a 10 m² por persona.

En estos casos, es más aconsejable realizar el cálculo de la ocupación y el diseño por la vía prestacional.

3.5. Cálculo mediante el sistema prestacional

Para el ámbito prestacional o por objetivos, debe corroborarse que las densidades de ocupación a aplicar difieren ostensiblemente de las indicadas para el tipo de uso establecido (o asimilado), en las peores condiciones (máximo aforo).

También se reduce la ocupación a un factor o dato dentro de un conjunto de medidas que dan solución a la evacuación de un establecimiento, recinto o actividad.

Así existen programas, del tipo SIMULEX, EVACNET4, STEPS, LEGION o FDS, entre otros, que pretenden verificar los diseños de los medios de evacuación de los edificios o recintos, para obtener unos tiempos de evacuación más objetivos y fiables de los que establece el cumplimiento normativo. En definitiva, existen una gran cantidad de estudios pero los resultados aun son limitados.

Igualmente, para verificar su validez es conveniente realizar informes de los resultados reales obtenidos de la evacuación mediante simulacros.

Es evidente que una de las premisas básicas es la ocupación, pero este dato, dentro del análisis de la evacuación de un recinto o establecimiento, es uno más, que aunque sea importante y pueda ser determinante, va asociado a otros valores, como etnia y cultura de las personas que realizan la evacuación (país), velocidad de evacuación, edad de las personas a evacuar (niños, ancianos, mujeres, discapacitados,...), distancias a recorrer, altura o desniveles a superar, etc.

4. Documentos aplicables

4.1. Normativa con incidencia en aspectos del cálculo de la ocupación.

- CTE. Código Técnico de la Edificación, actualizado en abril de 2009. Texto modificado por Orden Ministerial, de 15 de abril (BOE 23/04/2009)
- RESCIEI. Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre.
- Reglamento General de Policía i Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto. Ministerio del Interior.
- *Normes Tècniques sobre Seguretat Contra Incendis a la Xarxa Ferroviària Soterrada a Catalunya. Setembre 1997. Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil.*
- ORCPI 08, Ordenanza Reguladora de las Condiciones de Protección contra Incendios, del Ayuntamiento de Barcelona del año 2008.

4.2. Documentos de consulta.

Para el cálculo de la ocupación, solo puede tenerse en cuenta otras normas, vigentes en otros países, tales que la construcción de edificaciones y características culturales, sociales y dimensionales (antropometría de la población), sean similares.

Podemos destacar la norma de la NFPA 101 (National Fire Protection Association de U.S.A.), Código de Seguridad Humana, con datos, en algún caso parecidos, pero en otros más elaborados que difieren de la clasificación realizada en el DB SI 3 del CTE, aunque la base de datos, es más exhaustiva y viene condicionada por modelos constructivos diferentes:

- Criterios para la interpretación y aplicación de los Documentos Básicos del Código Técnico de la Edificación: DB SI- Seguridad en caso de incendio (última actualización de 21 de agosto de 2009).
- DB SU- Seguridad de utilización. Recopilación de consultas dirigidas a la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda. Fecha de actualización 21 de agosto de 2009.
- NTP 436: Cálculo estimativo de vías y tiempos de evacuación del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- Principios para el cálculo i la gestión óptima de la evacuación de los edificios, por: Salvador Casadesús Pursals y Federico Garriga Garzón, X Congreso de Ingeniería de Organización, Valencia, 7 y 8 de septiembre de 2006.
- Simulación del desalojo de edificios. Situación en España: E:T:S: Ingenieros Industriales (Universidad de Valladolid). V Congreso de Ingeniería de Organización, Valladolid-Burgos, 4-5 septiembre 2003, por Ángel M. Gento Municio, Julio López Rubio y Marta Posada Calvo.
- NFPA 101, Código de Seguridad Humana, sección 7.3
- Norma Técnica ITSE-01.13 de julio de 1986. "Medios de Evacuación: Criterios Generales de Diseño"

3.4

Autoprotección y emergencias

Cálculo de ocupación

**COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA**

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona

Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.net
www.cetib.net



4.1

Instalaciones y reglamentación específica

Zonas clasificadas e instalaciones en atmósferas explosivas



COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA

MANUAL
Seguridad
contra incendios

Instalaciones
y reglamentación específica
4.1 Zonas clasificadas
e instalaciones
en atmósferas explosivas

Autores
Javier García Torrent;
Angel Vega Remesal
Laboratorio Oficial J.M.
Madariaga. Universidad
Politécnica de Madrid

Francesc Escuer Ibars
Centre de Seguretat
i Condicions de Salut
en el Treball, Lleida

Edición
Marzo de 2005

Edita
Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales
de Barcelona

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona
Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.net

Coordinación
David Altimira de Maria

Propuesto por
Comisión de Medio
Ambiente, Energía
y Seguridad
Área de incendios

Corrección y asesoramiento
lingüístico
Traducciones Técnicas
de Ingeniería Metzger

Diseño gráfico
Georgina Miret

4.1

**Instalaciones
y reglamentación específica**
**Zonas clasificadas
e instalaciones
en atmósferas explosivas**

Documento de referencia:
“Manual práctico para la clasificación de zonas en atmósferas explosivas”.

CETIB

Autores
Francesc Escuer Ibars
Javier García Torrent

MANUAL PRÀCTICO

Clasificación de zonas en atmósferas explosivas



COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA

4.1

Instalaciones y reglamentación específica

Zonas clasificadas e instalaciones en atmósferas explosivas

**COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA**

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona

Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.net
www.cetib.net



Servei de Visat
Serveis Col·legials
Col·legiació



4.2

Instalaciones y reglamentación específica

Seguridad contra incendios en el almacenamiento de productos químicos



COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA

MANUAL
de seguridad
contra
incendios

Instalaciones y reglamentación
específica

4.2 Seguridad contra incendios en
el almacenamiento
de productos químicos

Autor

Redacción:
Mónica Espinosa Martin

Revisión:
Comisión de Seguridad
Contraincendios y
Emergencias (COSCIE) del CETIB

Edición
juny 2008

Edita
Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales
de Barcelona

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona
Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.cat

Coordinación
Pilar Adàmez Almoril
David Altimira de Maria

Propuesto por
Comisión de Seguridad
Contraincendios y
Emergencias (COSCIE) del CETIB

Corrección y asesoramiento
lingüístico
Traducciones L'Apostrof

Diseño gráfico
Sergi Freixes

Fotografías
Cedidas por:

Mónica Espinosa Martin

4.2

Instalaciones y
reglamentación específica
Seguridad contra incendios
en el almacenamiento
de productos químicos

Índice

1.	Terminología	6
2.	Legalización de las instalaciones de almacenamiento	9
3.	Clasificación de los productos	10
4.	Tipos de almacenamiento	11
5.	Almacenamiento en recipientes fijos o enterrados	12
6.	Almacenamiento en recipientes móviles	19
7.	Consideraciones constructivas de las instalaciones de almacenamiento en recipientes fijos o enterrados	28
8.	Consideraciones constructivas de las instalaciones de almacenamiento en recipientes móviles	36

El Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas, entre ellas, la MIE-APQ 1 de “Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles”, establece las prescripciones técnicas a las que han de ajustarse el almacenamiento, carga y descarga y trasiego de los líquidos inflamables y combustibles, entre las cuales se encuentran las técnicas de seguridad y protección contra incendios que deben considerarse.

Los casos que se indican a continuación se encuentran **exentos de aplicación** de este reglamento:

- ☒ Almacenamientos Clase B < 50 litros
- ☒ Almacenamientos Clase C < 250 litros
- ☒ Almacenamientos Clase D < 1000 litros
- ☒ Almacenamientos integrados dentro de unidades de proceso, de capacidad limitada a las necesidades de dicho proceso.
- ☒ Los conectados a vehículos o motores fijos o portátiles.
- ☒ Los almacenamientos de pinturas, barnices o mezclas similares cuando vayan a ser usados dentro de un período de 30 días y por una sola vez.
- ☒ Los almacenamientos en tránsito cuando su volumen no supere el máximo señalado en las Tablas I y II del artículo 52.
- ☒ Los de bebidas, comestibles, medicinas y otros productos similares, cuando no contienen más del 50% en volumen de líquido inflamable miscible en agua, y se encuentran en recipientes de volumen unitario < 5 litros.
- ☒ Almacenamientos de productos para los que existan reglamentaciones de seguridad industrial específicas, como en el caso de instalaciones petrolíferas, instalaciones de gases licuados de petróleo (GLP) o gases naturales licuados (GNL).
- ☒ Almacenamientos de los siguientes productos: líquidos fuertemente refrigerados, sulfuro de carbono, peróxido de carbono, productos con punto de inflamación > 150°C.

1. Terminología

Primeramente, se definirán una serie de conceptos que posteriormente se irán utilizando:

Término	Definición
Almacenamiento	Conjunto de recintos y recipientes de todo tipo que contengan o puedan contener líquidos inflamables y/o combustibles, incluyendo los recipientes propiamente dichos, sus cubetos de retención, las calles intermedias de circulación y separación, las tuberías de conexión y las zonas e instalaciones de carga, descarga y trasiego anejas y otras instalaciones necesarias para el almacenamiento, siempre que sean exclusivas del mismo.
Aguas contaminadas	Se considera agua contaminada todos los efluentes líquidos que puedan presentar algún grado de contaminación, incluido las aguas contaminadas utilizadas en la defensa contra incendios. Estas aguas deberán ser tratadas previo a su vertido final.
Almacenamiento conjunto	Almacenamiento de productos que en superficie se encuentran dentro del mismo cubeto o en un mismo recipiente subdividido, en el interior de edificios se encuentran dentro de la misma sala y en los enterrados se encuentran en un mismo recipiente subdividido.
Almacenamiento en tránsito	Almacenamiento esporádico de productos en espera de ser reexpedido y cuyo período de almacenamiento previsto no supere las 72 horas continuas. No obstante si en el almacén existiera producto durante más de 8 días al mes o 36 días al año, no será considerado almacenamiento en tránsito.
Almacenamientos fijos de superficie situados en el interior de los edificios	Son aquellos cuya relación superficie abierta/volumen del recinto sea mayor a $1/15 \text{ m}^2/\text{m}^3$ y, deberán cumplir los mismos requisitos de protección que los almacenamientos fijos de superficie instalados en el exterior. Podrán ser de tres tipos: ■ Tanques atmosféricos: Recipiente diseñado para soportar una presión interna manométrica de hasta 0,15 bar. ■ Tanques a baja presión: Recipiente diseñado para soportar una presión interna manométrica superior a 0,15 bar y no superior a 0,5 bar. ■ Recipientes a presión: Recipiente diseñado para soportar una presión interna manométrica superior a 0,5 bar.

Almacenamiento industrial	Aquellos destinados al uso exclusivo de almacenamiento, siendo su capacidad superior a las de las salas e ilimitada y debiendo cumplir los requisitos que a continuación se indican, según se trate de almacenamientos interiores o exteriores. ■ Almacenamiento industrial interior: Se considerarán como tales los pabellones, edificios o partes de los mismos destinados a uso específico de almacenamiento de recipientes móviles en su interior ■ Almacenamiento industrial exterior o en estructura abierta: cuando el almacenamiento de recipientes móviles mantiene una relación superficie abierta/volumen del recinto sea superior a $1/15 \text{ m}^2/\text{m}^3$.
“Boilover”	Rebosamiento por ebullición.
Líquido combustible	Es un líquido con un punto de inflamación igual o superior a $55 \text{ }^\circ\text{C}$.
Líquido inestable	Es un líquido que puede polimerizarse, descomponerse, condensarse o reaccionar consigo mismo violentamente, bajo condiciones de choque, presión o temperatura. Se perderá el carácter de inestable cuando se almacene en condiciones o con inhibidores que eliminen tal inestabilidad.
Líquido inflamable	Es un líquido con un punto de inflamación inferior a $55 \text{ }^\circ\text{C}$.
Pila	Es el conjunto de recipientes móviles no separados por pasillos o por recipientes con productos no inflamables o cuya combustión sea endotérmica en condiciones de fuego.
Protecciones especiales	Son sistemas de protección contra incendios y agentes extintores tales como polvo o CO_2 , entre otros.
Recipiente	Toda cavidad con capacidad de almacenamiento. A efectos de esta ITC las tuberías no se consideran como recipientes.
Recipiente enterrado	Se consideran como tales los recipientes totalmente enterrados, los cubiertos totalmente de tierra u otro material adecuado o la combinación de ambas disposiciones.

Recipiente fijo	Recipiente no susceptible de traslado, o el trasladable con más de 3.000 l de capacidad.
Recipiente móvil	Recipiente con capacidad hasta 3.000 l, susceptible de ser trasladado de lugar.
Reacciones peligrosas	Entre otras, se considerarán reacciones peligrosas las que dan lugar a: ■ una combustión y/o una considerable producción de calor, ■ la emanación de gases inflamables y/o tóxicos, ■ la formación de materias líquidas corrosivas, y ■ la formación de materias inestables.
Sector de almacenamiento	Es una parte de un almacén que: ■ En edificios, esté separada de otras salas mediante paredes y techos con una resistencia al fuego determinada. ■ Al aire libre, esté separada mediante las correspondientes distancias o mediante paredes con una resistencia al fuego determinada.
Salas de almacenamiento	Las destinadas exclusivamente para los almacenamientos que se encuentran en edificios destinados a otros usos, industriales o no industriales. ■ Sala almacenamiento interior: aquella que se encuentra totalmente cerrada dentro de un edificio y que no tiene paredes exteriores. ■ Sala almacenamiento aneja: aquella que encontrándose en el interior de un edificio, tiene una o más paredes exteriores. ■ Sala almacenamiento separada: aquella que no tiene paredes comunes con otro edificio.
Sistema fijo de extinción de incendios manual	Personal entrenado en la puesta en funcionamiento de los servicios de extinción que se disponen en la actividad, las 24 horas del día.

Soporte o apoyo crítico	Es aquel que, en caso de fallo, puede ocasionar un daño o un riesgo grave. Por ejemplo, soportes de recipientes elevados de inflamables, columnas de edificios de más de una planta, etcétera.
Tanque de techo flotante	Recipiente cono sin techo fijo que lleva una doble pared horizontal flotante o una cubierta metálica soportada por flotadores estancos.
Trasiego:	Operación consistente en la transferencia de productos entre cualquier tipo de recipientes de almacenamiento (fijos o móviles), entre estos y las unidades de transporte, o entre los anteriores y las unidades de proceso.

2. Legalización de las instalaciones de almacenamiento

Las instalaciones de almacenamiento que se indican a continuación **no se encuentran sujetas a legalización mediante proyecto**:

Almacenamientos con capacidades inferiores		
Productos de la clase	Interiores (Litros)	Exteriores (Litros)
B	300	500
C	3.000	5.000
D	10.000	15.000

En estos casos el proyecto podrá **sustituirse** por un **estudio firmado por el propietario del almacenamiento o su representante legal**, en el que se haga constar:

- los productos que se van a almacenar;
- las características de los mismos y la descripción del almacén;
- los medios de protección de que se va a disponer;

y junto con el certificado final de obra o del organismo de control, se presentará certificado de construcción de los recipientes extendido por el fabricante.

En los **demás casos**, será necesaria la presentación de un **proyecto de la instalación de almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles**, cuyo contenido se especifica en el Art. 7 del Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos APQ-1 y que a través del CETIB se publicó una Guía de contenidos sobre “proyectos de instalaciones de almacenamiento de productos químicos”.

Importante destacar que en este proyecto será importante definir los sistemas, equipos y medios de protección contra incendios, su dimensionado, cálculos y determinaciones exigidos en cada caso.

NOTA: En el caso de almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles en **edificios o establecimientos no industriales** se desarrollará, bien como parte del proyecto general del edificio o establecimiento, o bien en un proyecto específico redactado y firmado por técnico titulado competente.

Al igual que en el Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales (RSCIEI), se considera la posibilidad de aplicar instalaciones de protección de seguridad equivalente o más rigurosa mediante justificación técnica.

Las instalaciones, los equipos y sus componentes destinados a la protección contra incendios se ajustarán a lo establecido en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, aprobado por **Real Decreto 1942/1993**, de 5 de noviembre.

3. Clasificación de los productos

Los líquidos inflamables y combustibles se clasifican según su punto de inflamación. En la siguiente tabla se resumen las clasificaciones que existen en la actualidad:

Clasificación líquidos inflamables y combustibles		
Clase A	Productos licuados cuya absoluta de vapor a 15°C es superior a 1 bar.	
	Subclase A1	Productos que se almacenan licuados a una temperatura inferior a 0°C
	Subclase A2	Productos que se almacenan licuados en otras condiciones
Clase B	Productos cuyo punto de inflamación < 55°C y no se encuentran en la Clase A	
	Subclase B1	Punto de inflamación < 38°C
	Subclase B2	55°C > Punto inflamación ≥ 38°C
Clase C ⁽¹⁾	Productos con 55°C < Punto inflamación < 100°C	
Clase D ⁽¹⁾	Productos con Punto inflamación > 100°C	

Nota (1): Si los productos de la clase C o D están almacenados a T^a > Punto inflamación, deberán cumplir las condiciones de almacenamiento prescritas por la ITC MIE-APQ1 prescritas para los de la subclase B2.

Norma UNE 51.022:1990. Productos petrolíferos y lubricantes. Determinación del punto de inflamación en vaso cerrado. Método PENSKY-MARTENS. Para la determinación del punto de inflamación para los productos de Clase C.

Norma UNE 51.023:1990. Productos petrolíferos. Determinación de los puntos de inflamación y de combustión en vaso abierto. Método CLEVELAND. Para la determinación del punto de inflamación para los productos de Clase D.

Norma UNE 51.024:1987. Productos petrolíferos. Determinación del punto de inflamación en vaso cerrado ABEL-PENSKY. Para la determinación del punto de inflamación para los productos de Clase B.

4. Tipos de almacenamiento

El almacenamiento se puede realizar en:

4.1. Recipientes fijos o enterrados

- Tanques atmosféricos.
- Tanques a baja presión.
- Recipientes a presión.

4.2. Recipientes móviles

- Recipientes frágiles (vidrio, porcelana, gres y otros).
- Recipientes metálicos (bidones de hojalata, chapa de acero, aluminio, cobre y similares).
- Recipientes no metálicos ni frágiles (plástico y madera entre otros).
- Recipientes a presión (cartuchos y aerosoles).

pudiendo estar situados tanto al aire libre como en edificios abiertos o cerrados.



Tanque
atmosférico.



Recipientes
a presión.

5. Almacenamiento en recipientes fijos o enterrados

La protección contra incendios en un almacenamiento de líquidos inflamables y/o combustibles y sus instalaciones conexas está determinada por:

- Tipo de líquido;
- forma de almacenamiento;
- su situación;
- distancia a otros almacenamientos.

con lo que se deberá seleccionar en cada caso el sistema y agente extintor que más convenga, siempre que cumpla los requisitos mínimos que se presentan a continuación.

5.1. Protección pasiva contra incendios.

En los lugares donde sea razonable suponer un incendio probable, los soportes y estructuras metálicas o apoyos críticos deberán tener una resistencia al fuego RF-180 como mínimo.

- Esta resistencia se puede conseguir por medio de revestimiento, hormigón u otro material resistente al fuego.

La aplicación de la protección ignífuga se realizará de acuerdo con la buena práctica propia de los materiales utilizados en cada caso.

5.2. Protección activa contra incendios en instalaciones fijas de superficie

Red, reserva y medios de bombeo (DCI)

Se instalará una red de agua contra incendios con abastecimiento y acometida exclusiva para este fin en los siguientes casos, dependiendo de la clase de líquido inflamable y/o combustible almacenado:

Red, reserva y medios de bombeo (DCI)			
Clase líquido inflamable/combustible	No requiere red de agua	Requiere red de agua	Requiere abastecimiento y acometida exclusiva para este fin
	Capacidad global (c.g.)		
Clase A1	c.g. $\leq 20 \text{ m}^3$	$20 \text{ m}^3 < \text{c.g.} < 60 \text{ m}^3$	c.g. $> 60 \text{ m}^3$
Clase A2	c.g. $\leq 20 \text{ m}^3$	$20 \text{ m}^3 < \text{c.g.} < 60 \text{ m}^3$	c.g. $> 60 \text{ m}^3$
Clase B1	c.g. $\leq 50 \text{ m}^3$	$50 \text{ m}^3 < \text{c.g.} < 100 \text{ m}^3$	c.g. $> 100 \text{ m}^3$
Clase B2	c.g. $\leq 100 \text{ m}^3$	$100 \text{ m}^3 < \text{c.g.} < 200 \text{ m}^3$	c.g. $> 200 \text{ m}^3$
Clase C	c.g. $\leq 500 \text{ m}^3$	$500 \text{ m}^3 < \text{c.g.} < 1.000 \text{ m}^3$	c.g. $> 1.000 \text{ m}^3$
Clase D	Sin límite	-	-

Nota: En ningún caso la suma de los cocientes entre las cantidades almacenadas y las permitidas para cada clase superará el valor 1.

Reserva de agua contra incendios requerido

El volumen de agua contra incendios requerido se obtiene considerando los máximos caudales requeridos para la completa protección de la zona afectada por el incendio y sus alrededores durante un período de tiempo mínimo de:

Clase líquido inflamable/combustible	Período mínimo de suministro de agua contra incendios	
	1,5 horas	3 horas
Clase A1	Capacidad $\leq 200 \text{ m}^3$	Capacidad $> 200 \text{ m}^3$
Clase A2	Capacidad $\leq 200 \text{ m}^3$	Capacidad $> 200 \text{ m}^3$
Clase B1	Capacidad $\leq 500 \text{ m}^3$	Capacidad $> 500 \text{ m}^3$
Clase B2	Capacidad $\leq 500 \text{ m}^3$	Capacidad $> 500 \text{ m}^3$
Clase C	Capacidad $\leq 2.000 \text{ m}^3$	Capacidad $> 2.000 \text{ m}^3$
Clase D	-	-

Medios de bombeo

Los medios de bombeo que se instalen serán capaces de impulsar un caudal mínimo según clase y cantidad de producto almacenado de:

Clase líquido inflamable/combustible	Capacidad de almacenamiento	Caudal mínimo requerido
Clase A1	Capacidad $> 200 \text{ m}^3$	100 m ³ /h
Clase A2	Capacidad $> 200 \text{ m}^3$	
Clase B1	Capacidad $> 500 \text{ m}^3$	
Clase B2	Capacidad $> 500 \text{ m}^3$	
Clase C	Capacidad $> 2.000 \text{ m}^3$	
Clase D	-	-

IMPORTANTE: No se contemplará la coincidencia de más de un incendio de almacenamientos independientes.

El sistema de bombeo a instalar se obtendrá del caudal resultante de aplicar la Tabla IV-I a la zona de almacenamiento de mayor demanda, más el requerido por el resto de los sistemas de protección de la zona que necesiten utilizar agua simultáneamente. Y será capaz de asegurar los caudales y presiones de cada sistema que puedan funcionar simultáneamente en caso de incendio y el tiempo de autonomía de lo que lo requiera mayor.

TABLA IV-I

Evaluación del caudal de agua necesario en caso de incendio
en función del tipo de recipiente incendiado

Clase de líquido del recipiente supuesto incendiado	Recipientes a enfriar	Caudal mínimo de agua a prever ⁽³⁾		
		Para enfriamiento ⁽¹⁾		Para espuma
		Recipientes con líquidos de clase A	Otros recipientes o instalaciones	
1.º Líquido clase A: capacidad unitaria o global hasta 200 m³.	El supuesto incendiado y los situados a menos de 10 m de las paredes de aquél.	0,18 m³/h (3 l/min) por m² de superficie de los recipientes ⁽²⁾	Clases B y C, según el punto 2.º de esta tabla.	Es necesario solamente para los posibles sistemas de espuma destinados a proteger instalaciones adyacentes.
Capacidad unitaria o global superior a 200 m³.	a) El supuesto incendiado y los situados a menos de 30 m de las paredes de aquél.	0,18 m³/h (3 l/min) por m² de la superficie de los recipientes ⁽²⁾	-	-
	b) Los restantes recipientes contenidos en el mismo cubeto.	0,06 m³/h (1 l/min) por m² de superficie de los recipientes ⁽²⁾	-	-
2.º Líquidos clases B y C.	a) El supuesto incendiado.	-	0,90 m³/h (15 l/min) por metro de perímetro.	Máximo caudal de agua necesaria para producir espuma en el tanque supuesto incendiado y/o en su cubeto.
	b) Los situados a menos de 15 m de las paredes del supuesto incendiado o de 1,5 veces su radio, tomando la mayor de las dos desde las paredes.	0,18 m³/h (3 l/min) por m² de la superficie de los recipientes ⁽²⁾	Caudales por m³ de 1/4 de la superficie de los recipientes ⁽²⁾ . Techo fijo: clase B1: 0,30 m³/h (5 l/min). Clase B2 y C: 0,12 m³/h (2 l/min) Techo flotante: ≤ 7.500 m³ 0,18 m³/h (3 l/min) > 7.500 m³ 0,12 m³/h (2 l/min) ⁽³⁾	-

- (1) Para la refrigeración de los recipientes próximos al incendiado que tengan un aislamiento térmico con una conductancia máxima de 83,64 MJ/h m² °K (20 kcal/h m² °C) resistente al fuego y al chorro de agua, se usará la mitad del caudal de agua establecido en el cuadro.
- (2) Se considera como superficie total a refrigerar: la superficie total para los recipientes cilíndricos de eje horizontal y para los esféricos y la superficie lateral para los restantes recipientes.
- (3) Se añadirá el caudal necesario para la protección de las instalaciones adyacentes cuando proceda.

Norma UNE 23.500: 1990. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendio. El sistema de bombeo deberá ajustarse a lo especificado en esta norma.

Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios

En la siguiente tabla se intenta resumir aquellas instalaciones de protección contra incendios necesarias para cada tipo de almacenamiento fijo según clase de producto almacenado y capacidad del mismo:

Elementos de protección contra incendios requeridos en Almacenamientos fijos de superficie							
Clase líquido	Hidrantes	Sist. fijo	Espuma	Alarma incendios	Extintor (nota 2)	Atmosf. inerte	Equipos aux.
A	> 60 m ³	Interior edificios (nota 1)	-	> 20 m ³	Siempre	-	> 20 m ³
B1	> 100 m ³		≥ 200 m ³	> 50 m ³	Siempre	Tanque techo fijo	> 50 m ³
B2	> 200 m ³		-	> 100 m ³	Siempre	-	> 100 m ³
C	> 1.000 m ³		-	> 500 m ³	Siempre	-	> 500 m ³
D	-	-	-	-	Siempre	-	-

Nota 1: Excepto en aquellas instalaciones que dispongan de personal entrenado durante las 24 horas del día, en cuyo caso podrán ser manuales.

Nota 2: En las zonas de riesgo eléctrico se utilizarán, preferiblemente, extintores de CO₂.

Condiciones instalación sistema de extinción mediante espuma			
Tipo almacenamiento	Caudal mínimo agua/espumógeno	Tiempo mínimo	Distancias
Tanque techo fijo			
Clase B1	4l/min/m ²	55 minutos	-
Clase B2 y C		30 minutos	-
Clase D		25 minutos	-
Tanque techo flotante			
Boca descarga por encima del cierre superior	6,5l/min/m ² ⁽²⁾	20 minutos	Dist. Máx. entre dos bocas de descarga será de 12 m, medidos sobre la circunferencia del tanque, si se utiliza una pantalla de espuma de 30 cm de altura; y, de 24 m si la pantalla es de 60 cm.
Boca descarga por encima del cierre superior	20 l/min/m ² ⁽³⁾	10 minutos	Si se utiliza el cierre tubular, la distancia entre dos bocas no debe exceder de 18 metros.
			Si se utiliza el cierre pantógrafo, la distancia entre dos bocas no debe exceder de 40 metros.

Nota 2: El caudal de aplicación y suministro de espumógeno debe calcularse utilizando el área de la corona circular comprendida entre la pantalla de espuma y el cuerpo cilíndrico del tanque.

Nota 3: El caudal de aplicación y suministro de espumógeno debe calcularse utilizando el área de la corona circular comprendida entre el cuerpo cilíndrico del tanque y el borde del techo flotante.

Generadores de espuma

La instalación de extinción mediante espuma requiere la instalación de unos **generadores de espuma** de un caudal unitario mínimo de **11,4 m³/h (190 l/min)**.

El número de generadores y tiempo mínimo de aplicación requeridos dependerá del diámetro del mayor de los tanques de almacenamiento de líquido inflamable y combustible.

Diámetro (D) del mayor de los tanques	Nº de generadores requeridos	Tiempo mínimo de aplicación*
$D < 20 \text{ m}$	1	20 minutos
$20 \text{ m} \leq D < 36 \text{ m}$	2	30 minutos
$36 \text{ m} \leq D$	3	30 minutos

Nota (*): El tiempo mínimo de aplicación está basado en la operación simultánea del número de generadores requerido considerando un caudal unitario de 11,4 m³/h.

- En el caso en que los generadores sean de mayor capacidad, se podrán hacer ajustes de tiempos mínimos de aplicación, siempre que se mantenga constante la cantidad total de agua-espuma a verter.
- Se mantendrá una cantidad de espumógeno suficiente para proteger el tanque de mayor superficie y su cubeto.
- La reserva de agua-espuma se dimensionará considerando su reposición para la puesta en funcionamiento del sistema en un plazo máximo de 24 horas.
- La protección por espuma se podrá sustituir por otro agente extintor, en los tiempos especificados anteriormente, siempre que se justifique mediante proyecto una protección de eficacia equivalente.



Generador de espuma.



Instalación espumógeno.

Atmósferas inertes.

Una instalación de protección contra incendios por medio de un gas inerte, deberá mantenerse en **servicio permanente**.

Cuando se adopte este sistema **no es necesario el requerimiento de instalación de un sistema de extinción mediante espuma en el interior del recipiente**, pero sí el relativo a la protección del cubeto.

Las condiciones mínimas que deben cumplir las instalaciones de atmósfera inerte son las siguientes:

1. **Tipos de atmósfera inerte en función del producto almacenado:** se deberá comprobar que no existe incompatibilidad entre el producto almacenado y el tipo de gas inerte utilizado.
2. **Sistema de creación de atmósferas inertes:** puede adoptarse alguno de los tres sistemas siguientes:

- a. **Aspiración y ventilación del recipiente de almacenamiento a través de un gasómetro, trabajando en circuito cerrado.** La conexión a éste se efectuará sobre la válvula de «presión-vacío» con incorporación de cortallamas. En este caso, el gasómetro se diseñará de acuerdo con las necesidades del recipiente, en cuanto a demanda de caudal, volumen máximo y presión.

Se procederá, periódicamente, a la renovación del contenido del gasómetro, según la naturaleza y cantidad de los gases almacenados.

Cuando el contenido en los diversos recipientes de almacenamiento sea de líquidos incompatibles se utilizará un gasómetro para cada producto.

- b. **Aspiración de gas inerte de un centro de almacenamiento adecuado y expulsión a la atmósfera sin posterior recuperación.**

El conducto de entrada de gas inerte se conectará en el techo del recipiente de almacenamiento.

El sistema se dotará de los elementos de control y regulación necesarios que garanticen el funcionamiento permanente, así como de una alarma que avise de su fallo.

- c. **Aspiración de gas inerte de un centro de almacenamiento con recuperación del gas expulsado.**

En este caso, la admisión se efectuará en las mismas condiciones que en el apartado anterior, incluidos los sistemas de automatismo que regularán la demanda, efectuándose la recuperación del gas expulsado a través de una conexión situada en el techo del recipiente.

El sistema de recuperación de gas se regulará mediante el empleo de un presostato de máxima y mínima, que actuará cuando la presión sea inferior a la de disparo de la válvula de seguridad prevista y superior a la presión de entrada de gas inerte.

3. **Análisis periódicos de comprobación del ambiente:** El suministro de gas inerte y el gas contenido en el recipiente de almacenaje deberán ser analizados periódicamente para comprobar el contenido del oxígeno y/o de los componentes que pudieran ser peligrosos.

Igualmente deberá analizarse y efectuar una purga, en caso necesario, cada vez que la alarma detecte que haya podido entrar aire del exterior.

Equipos auxiliares.

Se consideran equipos auxiliares los siguientes elementos de protección contra incendios:

1. En la proximidad de puestos de trabajo, como estaciones de carga y descarga, llenado y manejo de bidones y similares, se colocarán los siguientes equipos de protección personal:
 - a. Una manta ignífuga.
 - b. Una estación de agua para ducha y lavaojos.
 - c. Una máscara con filtro específico para los productos almacenados por cada operario del puesto (opcional).
 - d. Equipo de respiración autónoma (opcional).
2. En los lugares accesibles y para uso en todo momento:
 - a. Un equipo analizador de atmósfera explosiva para líquidos de la clase A y subclase B1.
 - b. Sesenta metros de manguera, con empalmes adaptables a la red de incendios, con boquillas para chorro y pulverización.

6. Almacenamiento en recipientes móviles

Se considera un almacenamiento en recipiente móvil aquel almacenamiento con capacidad unitaria inferior a 3.000. Los diferentes tipos de recipientes móviles que podemos encontrar son:

- Recipientes frágiles (vidrio, porcelana, gres y otros);
- Recipientes metálicos (bidones de hojalata, chapa de acero, aluminio, cobre y otros);
- Recipientes no metálicos (plástico y madera entre otros);
- Recipientes a presión (cartuchos y aerosoles).

Clasificación de los almacenamientos

- Armarios protegidos.
- Salas de almacenamientos:
 - Sala de almacenamiento interior (Tabla II)
 - Sala de almacenamiento aneja (Tabla II)
 - Sala de almacenamiento separada (Tabla II)
- Almacenamientos industriales:
 - Interiores (Tabla III)
 - Exteriores (Tabla IV)

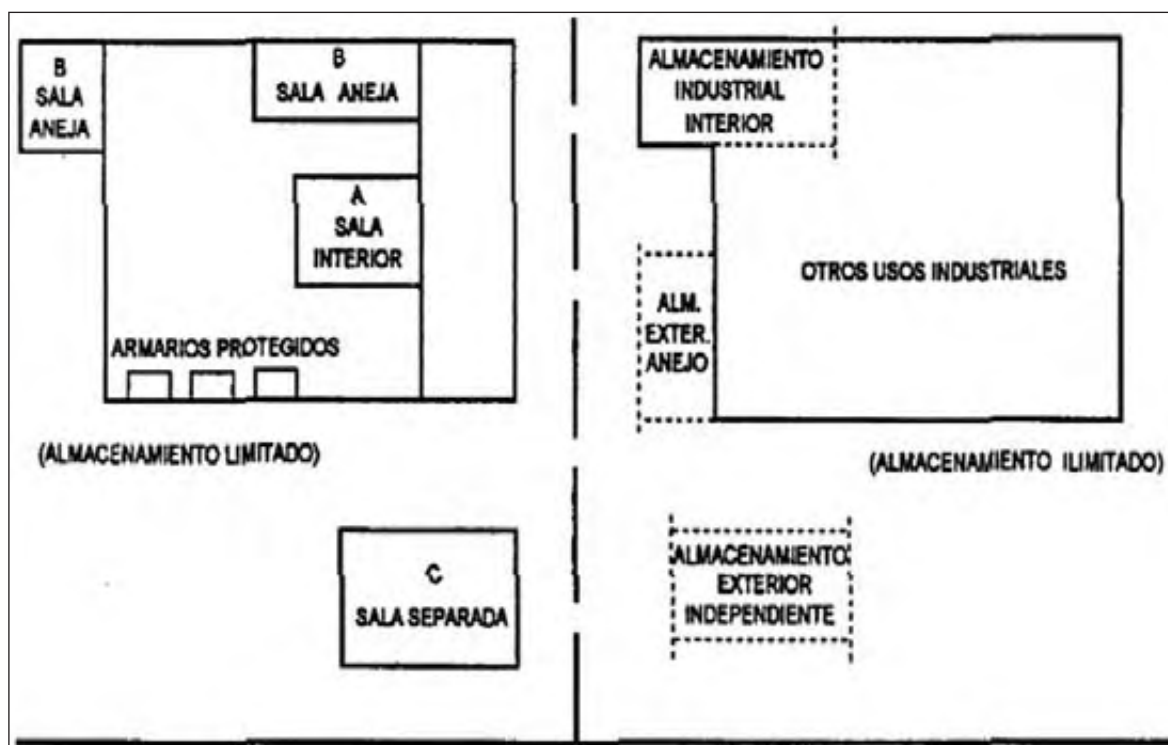


Fig. 1 Representación gráfica de los distintos tipos de almacenamiento en recipientes móviles.

6.1. Protección pasiva contra incendios en almacenamientos en recipientes móviles

A continuación se indica la protección pasiva contra incendios en los diferentes tipos de almacenamiento en recipientes móviles que podemos encontrar:

Armarios protegidos

- Tendrán una resistencia al fuego mínimo de RF-15. Los armarios llevarán un letrero bien visible con la indicación "Inflamable".
- No se instalarán más de tres armarios de este tipo en la misma dependencia, excepto cuando cada grupo de tres esté separado con un mínimo de 30 m entre sí.
- En caso de almacenar productos de la clase A deberá existir una ventilación exterior.



Armario de puertas batientes con bandejas.

Cantidad máxima permitida en un armario protegido		
Clase líquido	Cantidad máxima permitida	
A	100 litros	Las tres clases siempre de no sobrepasar las cantidades máximas de A y B.
B	250 litros	
C	500 litros	

Salas de almacenamiento

En los tres tipos de salas de almacenamiento que podemos encontrar es preciso cumplir con los siguientes requerimientos:

Especificaciones y requerimientos en las salas de almacenamiento				
	Resistencia fuego	Especificaciones	Casos	Excepciones
Estructura	RF-120	-	-	-
Techo	RF-120	-	-	-
Paredes	RF-120	-	-	-
Puerta	RF-60	Cierre automático	Cuando disten de otros edificios en menos de 15m	Si existe un sistema fijo de extinción automática de incendios, la dist. podrá ser de 7,5m.
Altura máxima almacenamiento (s/Tabla II)	-	Si existe sistema fijo de extinción automática de incendios la altura podrá duplicarse	Sala almac. interior Sala almac. anexo Sala almac. separada	Subclase B1 en recipientes > 100 l, en dónde sólo podrán almacenarse en una sola altura.
Pasillos	-	Ningún recipiente estará almacenado a > 6m del pasillo		

Altura máxima de almacenamiento permitida en salas de almacenamiento (Tabla II)									
Clase de líquido	Tamaño del recipiente (R)								
	R ≤ 25 L			25 L < R ≤ 250 L			250 L < R ≤ 3.000 L		
	H max (m)	Vp (m³)	Vg (m³)	H max (m)	Vp (m³)	Vg (m³)	H max (m)	Vp (m³)	Vg (m³)
B1 Pe < 38°C	1,5	2,5	7,5	1,8	2,5	7,5	2,5	2,5	7,5
B1 Pe ≥ 38°C	3,0	5,0	15,0	2,7	5,0	15,0	2,5	7,5	15,0
B2	3,0	15,0	45,0	3,6	15,0	45,0	2,5	15,0	45,0
C	4,5	50,0	150,0	3,6	50,0	150,0	2,5	75,0	150,0
D	4,5	50,0	300,0	4,5	50,0	300,0	2,5	75,0	300,0

Tabla II: Altura máxima de almacenamiento.

Notas: Pe (punto ebullición); H max (altura máxima permitida); Vp (volumen máximo por pila); Vg (volumen global máximo del almacenamiento).

Sala de almacenamiento interior			
Se dispone de protección fija contra incendios ⁽¹⁾	RF mínimo del recinto	Volumen máximo permitido	Densidad máxima de ocupación
Sí	120	60% Tabla II	400 l/m²
No	120	60% Tabla II	160 l/m²
Sí	60	40% Tabla II	200 l/m²
No	60	40% Tabla II	80 l/m²

Nota 1: La instalación fija contra incendios podrá ser automática o, manual en caso de existir personal entrenado en su puesta en funcionamiento las 24 horas del día.

Las **salas de almacenamiento aneja** deberán proporcionar un fácil acceso para los servicios de extinción por medio de ventanas, aberturas o paredes ligeras no combustibles.

Almacenes industriales

	Especificaciones y requerimientos en almacenamientos industriales interiores		
	Distancia y protección de seguridad	Especificaciones	Excepciones
Pared o muro	15 m a vecinos	Si $d < 15 \text{ m} \rightarrow \text{RF-120}$	-
Cubierta	15 m a vecinos	Si $d < 15 \text{ m} \rightarrow \text{RF-120}$	-
Puertas	15 m a vecinos	Si $d < 15 \text{ m} \rightarrow \text{RF-120}$	Si existe un sistema fijo de automático de extinción la distancia a vecinos podrá reducirse a la mitad.
Puerta	RF -60 cuando $d < 15 \text{ m}$ a vecinos	Cierre automático	Si existe un sistema fijo de automático de extinción la distancia a vecinos podrá reducirse a la mitad.
Cerramiento sectorización	En una franja de 1m de ancho.	RF-90	Existencia de sistema fijo de extinción automática de incendios
	Cerramiento prolongado por encima del acabado de la cubierta 0,60 m o más.	RF-90	
Accesibilidad a Servicios de Emergencia	-	Al menos una fachada será accesible por 2 vías diferentes.	-
Pasillos	-	Ningún recipiente estará almacenado a $> 6 \text{ m}$ del pasillo	-
Existencias otras actividades	-	No se permite ni en plantas superiores ni en plantas inferiores del área de almacena- miento.	-
Altura máxima almacenamiento	Pasillos ancho mínimo 2,5. Pasillo lateral mínimo 1,2m. Accesos a puertas, ventanas o conexiones mínimo 1m. Anchura mínima por pila 1,2 m	Tabla III	La capacidad de almacenamiento no está limitada , pero deberán separarse en pilas mediante pasillos de acceso o una pila de materiales no inflamables ni combustibles.
Sectorización	Muro cortafuegos RF-120	Cuando la S almac. $> 2500 \text{ m}^2$	-

Altura máxima de almacenamiento permitida en almacenamientos industriales interiores (Tabla III)									
Clase de líquido	Tamaño del recipiente (R)								
	R ≤ 25 L			25 L < R ≤ 250 L			250 L < R ≤ 3.000 L		
	H max (m)	Sin protección fija (*) (m³)	Con protección fija (*) (m³)	H max (m)	Sin protección fija (*) (m³)	Con protección fija (*) (m³)	H max (m)	Sin protección fija (*) (m³)	Con protección fija (*) (m³)
B1 Pe < 38°C	1,5	7,5	15,0	1,8	7,5	15,0	2,5	7,5	15,0
B1 Pe ≥ 38°C	3,0	15,0	45,0	2,7	15,0	45,0	2,5	15,0	45,0
B2	4,5	50,0	150,0	3,6	30,0	90,0	2,5	30,0	90,0
C y D	4,5	100,0	300,0	3,6	100,0	300,0	2,5	100,0	300,0

Tabla III: Capacidad de las pilas en almacenamientos industriales interiores.

Notas: Pe (punto ebullición); R (volumen de cada recipiente); H max (altura máxima por pila).

(*) Sistema de protección fija contra incendios automática o manual.

Almacenamiento en estanterías, la altura y los volúmenes por pila serán reales, descontando los espacios vacíos entre recipiente y estantería.

Especificaciones y requerimientos en almacenamientos industriales exteriores				
	Distancia y protección de seguridad	Especificaciones	Permisividad	Excepciones
Pared o muro	RF-120 y dist. 3m	Si el almacenamiento es adyacente a la misma propiedad.	Máx. almacen. 1000L productos clase B y C.	-
	Dist. entre recipientes 3 m	Si la capacidad global supera Tabla IV	-	RF-120 → dist entre recipientes será de 1,5m
Puerta	RF-60 cuando d < 15m a vecinos	Cierre automático	-	Existencia de sistema fijo de extinción auto- mática de incendios
Accesibilidad a Servicios de Emergencia	Pasillos de 4m de ancho	-	En caso de pasillos con ancho < 4m se puede aumentar 50% Vp	-
Pasillos	-	Ningún recipiente estará almacenado a > 6m del pasillo	En caso de pasillos con ancho < 4m se puede aumentar 50%Vp	
Área de almacenamiento	Pendiente adecuada para evitar fugas hacia vecinos; o rodeada con resalte de 150 mm de altura mínima	Sistema de drenaje par agua pluvial, fugas y agua protección contra incendios	-	-
Distancia a vías de comunicación públicas	Tabla IV	-	Dist de almac. temp. a estaciones carga/descarga y parques almac. mín. 10 m	Cuando Vp no exceda del 50% Tabla IV, la dist puede reducirse a la mitad.
Cantidad máxima de almacenamiento	Tabla IV	Cuando la S almac. > 2500 m ²	Almac. temporal con duración < 15 días, siempre que sea de carácter esporádico y no habitual. Y dist a vecinos > 25m	Si existe un sistema fijo automático de extinción la distancia a vecinos podrá reducirse a la mitad.

Altura máxima de almacenamiento permitida en almacenamientos industriales exteriores (Tabla IV)						
Clase de líquido	H max (m)	Tamaño del recipiente (R)		Distancia entre pilas (m)	Distancia propiedades ajenas (m)	Distancias a vías de comunicación públicas (m)
		R ≤ 250 L Vp (m³)	250 L < R ≤ 3000 L Vp (m³)			
B1 Pe < 38°C	2,7	7,5	15,0	1,5	12	6
B1 Pe ≥ 38°C	3,6	15,0	30,0	1,5	12	6
B2	3,6	30,0	60,0	1,5	6	3
C y D	4,5	100,0	160,0	1,5	6	3

Tabla IV: Capacidad de las pilas en almacenamientos industriales exteriores.

Notas: Pe (punto ebullición); R (volumen unitario de los recipientes); H max (altura máxima por pila); Vp (volumen máximo por pila)

6.2. Protección activa contra incendios en almacenamientos en recipientes móviles

Los almacenamientos definidos en la presente sección deberán disponer de los medios de protección de incendios que se especifican en la tabla V.

Altura máxima de almacenamiento permitida en almacenamientos en recipientes móviles (Tabla V)					
Tipo de almacenamiento	Extintores	BIE's (*)	Hidrantes (*)	Columna seca (*)	Sistemas fijos
Armario protegido	✓	A partir de 50 m³	-	-	-
Salas de almacenamiento	✓		-	(**)	opcional
Almacén ind. int.	✓	✓ (***)	✓	(**)	opcional
Almacén ind. ext.	✓		✓	-	opcional

Tabla V: Protección contra incendios en función del tipo de almacenamiento en recipientes móviles.

Notas: (*) Siempre que el agua no esté contraindicada como agente extintor, en cuyo caso deberá seleccionarse otro sistema y agente extintor.
(**) Cuando se almacene en edificios en pisos superiores a la planta primera.
(***) Cuando se disponga de instalación fija no será necesario instalar BIE.

La protección contra incendios estará determinada por:

- el tipo de líquido;
- el volumen;
- la forma de almacenamiento;
- su situación y distancia a otros almacenamientos;
- por las operaciones de manipulación.

por lo que en cada caso deberá seleccionarse el sistema y agente extintor que más convenga, siempre que cumpla los requisitos mínimos que de forma general se establecen en el presente artículo.

Elemento de PCI	Caudal de agua	Reserva de agua	Distancia real entre elementos PCI	Distancia real a salida emerg.	Observaciones
Boca de incendio equipada	25 mm → 6 m ³ /h (1,6l/s) 45 mm → 12 m ³ /h (3,3l/s)	1 hora con 2 BIE's en funcionamiento simultáneo e hidráulicamente más desfavorables	Máx. 50 m	Máx. 5m	25 mm para salas almacenamiento 45 mm para el resto
Hidrantes de incendio	80mm → 30m ³ /h 100mm → 60m ³ /h	Mín. 1 hora	Máx. 80 m		
Columna seca	Servicio exclusivo de bomberos	Servicio exclusivo de bomberos	-	En fachada junto acceso principal del edificio y bocas a 90cm del suelo	Tubería Ø80mm Conexión siamesa Ø70mm Bocas salida en piso Ø45mm
Extintores	-	-	Máx. 30 m	Próximos a salidas	144B en polvo seco
Sistemas fijos de extinción	Según tipo instalación → Norma UNE determinada	Según tipo instalación → Norma UNE determinada	-	-	-
Sistema alarma y vigilancia	-	-		Próximos a salidas	Almacenes industriales dispondrán de vigilancia las 24h

7. Consideraciones constructivas de las instalaciones de almacenamiento de productos inflamables y combustibles

Se definen una serie de consideraciones a tener en cuenta a nivel de seguridad y protección contra incendios que afectan al diseño constructivo y de obra civil de las distintas instalaciones de almacenamiento de productos inflamables y combustibles.

Consideraciones a tener en cuenta a nivel general:

- Los almacenamientos fijos de superficie deberán disponer de una instalación de **protección contra el rayo**.
- Se deberá tener en cuenta el rebosamiento por ebullición a la hora de diseñar la protección con agua de los recipientes.
 - En caso de incendio de un tanque de un producto inmiscible con el agua y de punto de ebullición más alto que el de ésta, si existe agua en el fondo del tanque, la onda de calor de la superficie puede llegar a vaporizarla bruscamente. **Peligro de producirse una eyección de producto inflamado (bola de fuego), con intenso flujo térmico.**

7.1. Recipientes fijos de almacenamiento

Los recipientes estarán diseñados de acuerdo con las reglamentaciones técnicas vigentes sobre la materia y, en su ausencia, con códigos o normas de reconocida solvencia.

Los recipientes fijos de almacenamiento deberán cumplir los siguientes aspectos constructivos, a nivel de seguridad y protección contra incendios:

- **Estabilidad al fuego:** Los soportes de los recipientes que contengan líquidos de la clase A, B o C tendrán una estabilidad al fuego EF-180.
- **Venteos de emergencia** con el fin de aliviar el exceso de presión interna causado por un fuego exterior. A excepción de los tanques de almacenamiento de líquidos de la clase D y aislados de otras clases de líquidos inflamables o combustibles.
La determinación del calor recibido en caso de fuego externo es necesario para el cálculo y diseño del sistema de venteo total para líquidos estables.

7.1.1. Recipientes fijos de almacenamiento dentro de edificios

Los criterios de seguridad y protección contra incendios más restrictivos se producen en el caso de instalaciones de recipientes dentro de edificios.

El almacenamiento en recipientes fijos dentro de edificios o estructuras cerradas será permitido **tan solo si la instalación de recipientes de superficie o enterrados en el exterior no es posible llevarse a la práctica** debido a exigencias locales o consideraciones tales como temperatura, alta viscosidad, pureza, estabilidad, higroscopicidad, sensibilidad a cambios de temperatura u otras.

Recipientes fijos de almacenamiento dentro edificios				
Clase de liquido	Tipo almacenamiento	Planta baja	Plantas piso	Plantas sótano
A	Enterrado	✓	✓	No
	Superficie	✓	✓	No
B	Enterrado	✓	✓	✓
	Superficie	✓	No	No
C	Enterrado	✓	✓	✓
	Superficie	✓	No	✓
D	Enterrado	✓	✓	✓
	Superficie	✓	✓	✓

Especificaciones y requerimientos en recipientes fijos de almacenamiento dentro de edificios		
Aspectos constructivos	Especificaciones	
Estabilidad al fuego del edificio	El edificio estará construido de manera que el área de almacenamiento y las paredes colindantes con otras dependencias del edificio o edificios contiguos tengan una resistencia al fuego RF-90, como mínimo.	
Estabilidad al fuego de cerramientos colindantes a propiedades ajenas	Las paredes que limiten con áreas de proceso, zonas de riesgo o propiedades ajenas tendrán una resistencia al fuego RF-120, como mínimo.	
Sectorización vertical	Cuando una pared acometa a la cubierta, la resistencia al fuego de ésta será al menos igual a la mitad de la exigida en el párrafo anterior, en una franja cuya anchura sea igual a 1 m. No obstante si la pared se prolonga por encima del acabado de la cubierta 0,60 m o más, no es necesario que la cubierta cumpla la condición anterior.	
Recorridos y salidas de evacuación	Se dispondrá de 2 accesos independientes, cuando el recorrido máximo real a la salida más próxima supere los 30 m.	
Puertas cortafuegos	Los pasos a otras dependencias tendrán puertas cortafuegos automáticas, adecuadas a la clase de riesgo.	
Ventilación del edificio	Líquido clase A	Ventilación forzada, mín. 0,3 m ³ /min/m ² y < 4 m ³ /min
	Líquido clase B1	Ventilación forzada, mín. 0,3 m ³ /min/m ² y < 4 m ³ /min
	Líquido clase B2	Ventilación natural o forzada
	Líquido clase C	Ventilación natural o forzada
	Líquido clase D	Ventilación natural o forzada
Sistema cierre automático de emergencia	Clase de líquido	En cada conexión por debajo del nivel del líquido existirá un sistema de cierre automático accionado por calor⁽¹⁾
	A	Siempre
	B1	Siempre
	B2	Con capacidad > 35 m ³
	C	Con capacidad > 35 m ³
	D	Con capacidad > 35 m ³
Accesibilidad de los servicios de emergencia	Al menos en una fachada se dispondrá de una vía de acceso de vehículos de lucha contra incendios con una anchura mínima de 2,5 m y una altura libre de 4 m.	

NOTA: (1) Excepto en las conexiones que deban permanecer abiertas en casos de emergencia y en los almacenamientos en edificios de una planta con sistema de protección automática contraincendios. Este sistema de cierre automático puede ser instalado sobre la válvula de cierre de las conexiones que lo requieran.

7.1.2. Recipientes fijos de almacenamiento en el exterior

Los recipientes de superficie para almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles deberán disponer de un cubeto de retención.

Este cubeto de retención deberá disponer de los siguientes elementos constructivos:

Especificaciones y requerimientos de cubeto de retención en recipientes fijos de almacenamiento en el exterior	
Aspectos constructivos	Especificaciones
Distancias de proyección	La distancia en proyección horizontal entre la pared del recipiente y el borde interior inferior del cubeto será, como mínimo, de 1 metro. Para productos de la clase D, esta distancia puede reducirse dejando una anchura mínima útil de paso de 0,8 metros.
Límites exteriores de seguridad	Existirá un cerramiento exterior de seguridad preferentemente con malla metálica con una altura mínima de 2 m para almacenamientos global $\leq 2.000 \text{ m}^3$ 2,5 m para almacenamiento global $> 2.000 \text{ m}^3$
Recogida de posibles derrames	El fondo del cubeto tendrá una pendiente mínima del 1% hasta el sumidero, de forma que todo el producto derramado escurra rápidamente hacia una zona del cubeto lo más alejada posible de la proyección de los recipientes, de las tuberías y de los órganos de mando de la red de incendios.
Redes de drenaje	Se diseñarán para proporcionar una adecuada evacuación de los fluidos residuales (agua lluvia, de proceso, de <u>servicios contra incendios</u> ,...).
Comportamiento de los elementos constructivos frente a un incendio	Las paredes de los cubetos serán de materiales no combustibles, estancos incluso durante un incendio y resistir la altura total del líquido a cubeto lleno.
Estabilidad al fuego	El paso de tuberías a través de las paredes de los cubetos se realizará de manera que su estanqueidad e integridad quede asegurada mediante dispositivos resistentes al fuego.
Recorridos y salidas de evacuación	Existirán 2 accesos normales y de emergencia, como mínimo, garantizando una distancia máxima de recorrido de evacuación de 50 m desde cualquier punto del interior del cubeto.
Accesibilidad de los servicios de emergencia	La cuarta parte de la periferia del cubeto deberá ser accesible por dos vías diferentes, con una anchura mínima de 2,5 m y una altura libre de 4 m con el fin de permitir el acceso de vehículos de lucha contra incendios.
Intervención brigada lucha contra incendios	Los recipientes no deben estar dispuestos en más de 2 filas. Es preciso que cada fila de recipientes tenga adyacentes una calle o vía de acceso que permita la intervención de la brigada de lucha contra incendios.
Límites exteriores de seguridad	Existirá un cerramiento exterior de seguridad preferentemente con malla metálica con una altura mínima de: 2 m para almacenamientos global $\leq 2.000 \text{ m}^3$ 2,5 m para almacenamiento global $> 2.000 \text{ m}^3$

7.2. Distancias entre instalaciones fijas de superficie y entre recipientes

Distancia entre instalaciones en general

Para determinar las distancias mínimas entre diversas instalaciones que componen un almacenamiento y de éstas a otros elementos exteriores, se deben de considerar los siguientes aspectos:

1. Se evaluará la distancia mínima entre las dos instalaciones a considerar (*Cuadro II.1: Distancia en metros entre instalaciones fijas de superficie en almacenamientos con capacidad superior a 50.000 m³*).
2. Se aplicará un coeficiente de reducción en base a la capacidad global de almacenaje (*Cuadro II.2: Coeficientes de reducción por capacidad*).
3. Se aplicará un coeficiente multiplicador, si procede (*Cuadro II.3: Coeficientes multiplicadores*).
4. Aplicar los criterios definidos en el *Cuadro II.4: Reducciones de las distancias entre instalaciones fijas de superficie por protecciones adicionales a las obligatorias señaladas en el capítulo IV de protección contra incendios*.
5. La distancia resultante de las operaciones anteriores **nunca podrá ser inferior a 2 m**, excepto las distancias entre instalaciones que contengan líquidos de clase B, en cuyo caso deberán cumplir las siguientes distancias:
 - Subclase B1 $\geq 12\text{m}$;
 - Subclase B2 $\geq 8\text{m}$.

Independientemente de las distancias antes mencionadas, se tendrán en cuenta las distancias con demás instalaciones:

- Las antorchas se situarán a una distancia mínima de 60 m de cualquier instalación y de un mínimo de 100 m respecto a instalaciones de pública concurrencia.

La presente ficha de Manual de Seguridad y Protección contra incendios, se centra en el Cuadro II.4 en cuanto a la aplicación de medidas de seguridad y protección contra incendios por encima de las exigidas por el mismo Reglamento, según los siguientes niveles de protección implantados en nuestra actividad:

Niveles de protección y seguridad contra incendios (P.C.I.)		
Nivel 0	Protecciones obligatorias s/ Capítulo IV APQ1	✓
Nivel 1	Muros RF-120 entre instalaciones o revestimientos ignífugos en recipientes de RF-90	✓
	Sistemas fijos de agua pulverizada conectadas permanentemente a la red de incendios, con accionamiento en lugar protegido y accesible durante el incendio.	✓
	Sistemas fijos de espuma, con accionamiento en lugar protegido y accesible durante el incendio.	✓
	Otros sistemas fijos de extinción de incendios de accionamiento manual (polvo seco, CO ₂) especialmente adecuados al riesgo protegido.	✓
	Brigada de lucha contra incendios, medios de extinción adecuados, plan autoprotección y coordinación adecuada con un servicio de bomberos.	✓
	El punto anterior puede suplirse si a las cercanías de nuestra instalación existe un servicio de bomberos a menos de 10 Km y con un sistema de aviso adecuados. Nuestra instalación deberá estar a una distancia mínima de 1.000 m respecto a cualquier zona habitada urbana y contar de buenos accesos por carretera.	✓
	Disponer de un sistemas de agua de red, reserva y medios de bombeo (DCI) con capacidad de reserva y caudales 1,5 veces los de diseño obligado.	✓
	Tener red de DCI aquellas instalaciones que no estén obligadas a tenerla, siendo ésta capaz de suministrar un caudal mínimo de 24 m ³ /h de agua durante 1 hora.	✓
	Tener medios de verter, de forma rápida y eficaz, espuma en el área de almacenamiento considerada y que no esté obligada a disponer. Este sistema de protección deberá ser capaz de aportar un caudal mínimo de 11,4 m ³ /h durante al menos 30 minutos.	✓
	Disponer de hidrantes en número suficiente como para cubrir mediante 2 hidrantes cada punto de la zona de riesgo, pudiéndose utilizar ambos hidrantes de forma alternativa.	✓
	Detectores automáticos fijos, con alarma, de mezclas explosivas (de forma directa o mediante la concentración) en la zona circundante a la instalación.	✓
	Otras medidas de eficacia equivalente que puedan proponerse, de forma razonable y justificada, en los proyectos.	✓

Niveles de protección y seguridad contra incendios (P.C.I.)

Nivel 2	Sistemas fijos de inertización permanente mediante atmósfera de gas inerte en el interior de los recipientes de almacenamiento.	✓
	Disponer un sistema fijo de agua pulverizada, un sistema fijo de espuma de inundación o cubrimiento de la zona y, además disponer de un sistema de detección y accionamiento automáticos.	✓
	Las instalaciones que no estén obligada a disponer de una red de DCI con bomba presurizada automática, abastecimiento exclusivo para este fin y para un mínimo de 2'30 horas con un caudal mínimo de 60 m³/h y presión mínima en cualquier punto de la red de 7 bar.	✓
	Doble reserva y doble capacidad de aplicación de espuma del que resulte del cálculo de diseño de las necesidades mínimas del sistema de protección contra incendios.	✓
	Para productos de la Subclase B1, techo flotante en el tanque de almacenamiento y sistema fijo de espuma, de accionamiento manual.	✓
	Monitores fijos con garantía de operación durante el incendio que protejan las áreas circundantes a la instalación considerada, supuesto que se disponga del caudal de agua requerida para alimentación de los mismos.	✓

Considerando los niveles de protección y seguridad contra incendios que se establezcan en nuestra instalación, se podrán aplicar los siguientes coeficientes de reducción a la distancia entre instalaciones fijas de superficie:

Cuadro II.4: Reducción distancias entre instalaciones en general s/nivel P.C.I.

Medidas o sistemas de protección adoptados		Coeficiente de reducción
Nivel	Cantidad	
0	-	No hay reducción
1	Una.	0,75
1	Dos o más.	0,50
2	Una.	0,50
2	Dos o más.	0,40

Cuadro II.4: Reducciones de las distancias entre instalaciones fijas de superficie por protecciones adicionales a las obligatorias señaladas en el Capítulo IV.

Distancia entre recipientes

Para determinar las distancias mínimas entre recipientes, se deben de considerar los siguientes aspectos:

1. No está permitido situar un recipiente encima de otro.
2. La distancia mínima entre las paredes de los recipientes será la mayor obtenida del *Cuadro II.5: Distancia entre paredes de recipientes*.
3. Podrá aplicarse un coeficiente de reducción según las medidas de protección adicionales adoptadas (*Cuadro II.6: Reducciones de las distancias entre recipientes por protecciones adicionales a las obligatorias en el Capítulo IV*).

La presente ficha de Manual de Seguridad y Protección contra incendios, se centra en el Cuadro II.6 en cuanto a la aplicación de medidas de seguridad y protección contra incendios por encima de las exigidas por el mismo Reglamento, y aplicado para los recipientes que almacenen productos de la clase B, C y D.

Cuadro II.6: Reducción distancias entre recipientes s/nivel P.C.I.		
Medidas o sistemas de protección adoptados		Coeficiente de reducción
Nivel	Cantidad	
0	-	No hay reducción
1	Una.	0,90
1	Dos o más.	0,80
2	Una.	0,80
2	Dos.	0,70
2	Más de dos.	0,65

Cuadro II.6: Reducciones de las distancias entre recipientes por protecciones adicionales a las obligatorias señaladas en el Capítulo IV.

8. Consideraciones constructivas de las instalaciones de almacenamiento en recipientes móviles

Especificaciones y requerimientos de las instalaciones de almacenamiento en recipientes móviles	
Aspectos constructivos	Especificaciones
Clasificación líquidos inflamables	Los líquidos inflamables de clase B, C y D se tratarán como líquidos inestables y, por tanto, como si fueran productos de subclase B1 .
	Los aerosoles inflamables se tratarán como productos de subclase B2 .
Cumplimiento ADR	Los recipientes móviles deberán cumplir los requerimientos establecidos en el Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR).
Capacidad de almacenamiento	Los productos no combustibles ni miscibles que coexistan en un almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles, no se computaran a efectos de volumen almacenado.
	Si el almacenamiento se realiza en pilas o estanterías separadas, la suma de los cocientes entre las cantidades almacenadas y las cantidades permitidas para cada clase no superará el valor de 1.
Compatibilidad	Compatibilidades de almacenamiento (ver tabla)
	Cuando se almacenen líquidos de diferentes clases en una misma pila o estantería, se considerará todo el conjunto como un líquido de la clase más estricta.
	Las pilas de productos no combustibles ni inflamables pueden actuar como elementos separadores entre pilas y estanterías, siempre que estos productos no sean incompatibles con los productos inflamables almacenados.
Almacenamiento	En el caso de utilizar estanterías, estrados o soportes de madera, ésta será maciza y de un espesor mínimo de 25mm.
	Los recipientes deberán estar agrupados mediante paletizado, envasado, empaquetado u operaciones similares con el fin de prevenir excesivo esfuerzo sobre las paredes del mismo.
	El punto más alto de almacenamiento estará a una distancia mínima de 1 m de cualquier viga, cercha, boquilla pulverizadora u otro obstáculo situado en su vertical.
	No se permite el almacenamiento de productos de la subclase B1 en sótanos.

Especificaciones y requerimientos de las instalaciones de almacenamiento en recipientes móviles	
Aspectos constructivos	Especificaciones
Instalación eléctrica	La instalación eléctrica se ejecutará de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en especial con su Instrucción Técnica MI-BT-026 “Prescripciones particulares para las instalaciones con riesgo de incendio o explosión”.
Ventilación	Los almacenamientos en interiores dispondrán de ventilación natural o forzada.
Control posible derrames	El suelo y los primeros 100mm de las paredes alrededor de todo el recinto de almacenamiento deberán ser estancos al líquido, inclusive en puertas y aberturas para evitar el flujo de líquidos en áreas adjuntas.
	El suelo podrá drenar a un lugar seguro.
Estabilidad al fuego	Los pasos a otras dependencias deberán disponerse de puertas cortafuegos automáticas de RF-60.
Recorridos y salidas de evacuación	Se mantendrá un pasillo libre de 1m de ancho como mínimo.

					
	+	-	-	-	+
	-	+	-	-	-
	-	-	+	-	+
	-	-	-	+	0
	+	-	+	0	+
+	Se pueden almacenar juntos				
0	Solamente podrán almacenarse juntos, adoptando ciertas medidas				
-	No deben almacenarse juntos				

Fig. 2: Compatibilidad entre productos químicos.

No están permitidos los almacenamientos de líquidos combustibles y/o inflamables en las siguientes zonas:

- Pasillos para personas y lugares de paso para vehículos.
- Huecos de escalera.
- Vestíbulos de acceso general.
- Tejados y buhardillas de viviendas y otros edificios destinados a uso distinto al industrial.
- Salas de trabajo.
- Salas de visitas y lugares de descanso.

En estos lugares, así como en otros de acceso general, no se podrán dejar recipientes vacíos, con un volumen global superior a 10 litros, que contengan o puedan contener todavía restos o vapores de líquidos combustibles.

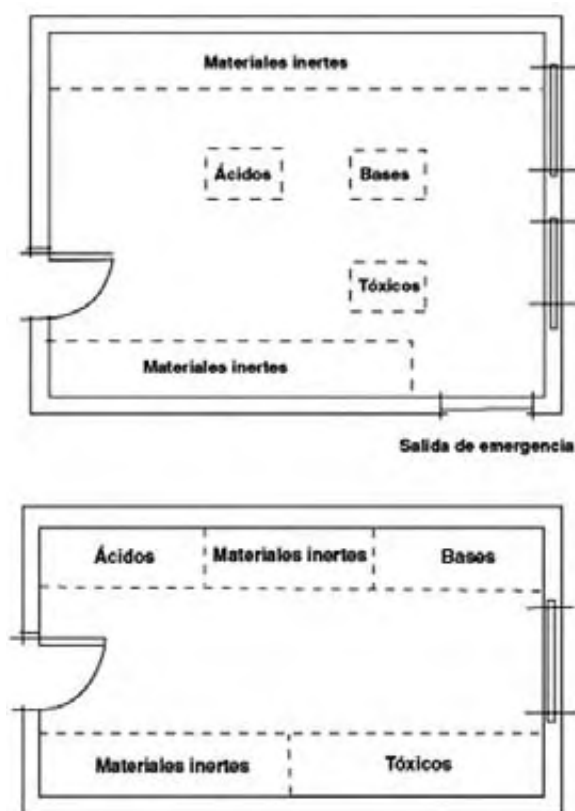


Fig. 3: Ejemplos de distribución de almacenamientos.

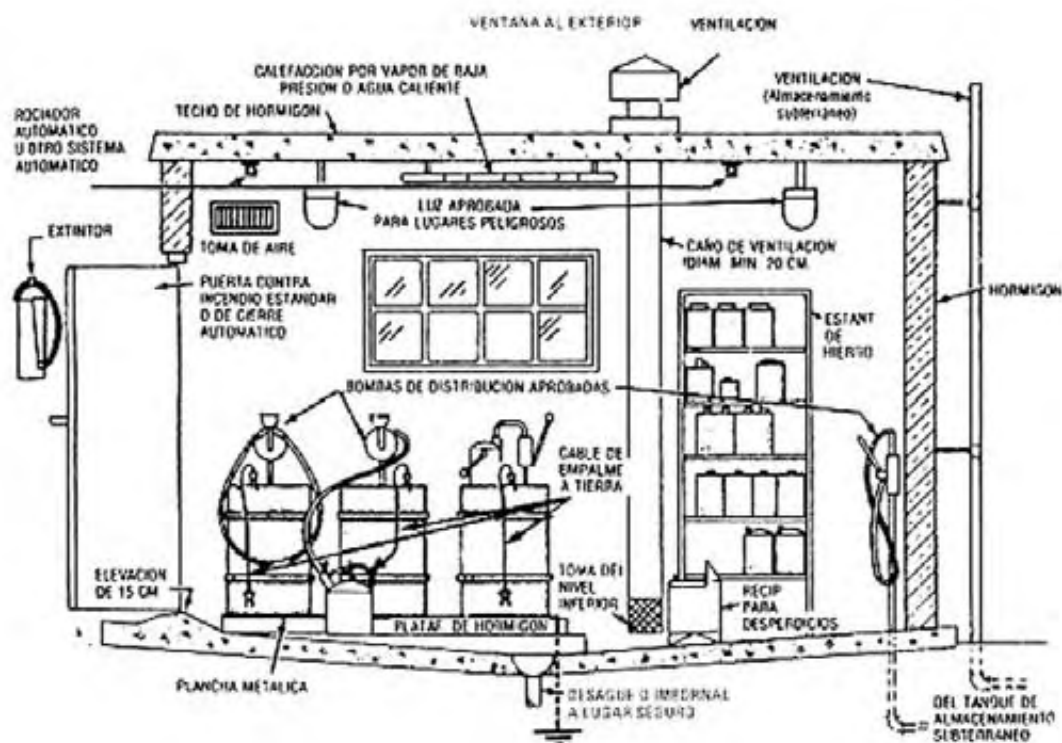


Fig. 4: Sala de almacenamiento y mezcla de líquidos inflamables.

8.1. Instalaciones para carga y descarga

Son aquellas instalaciones dónde se desarrollan las siguientes actividades:

- Trasvase entre unidades de transporte y los almacenamientos o viceversa.
- Trasvase entre unidades de transporte y las instalaciones de proceso o viceversa.
- Trasvase entre almacenamientos o instalaciones de proceso a recipientes móviles.

Condiciones constructivas y de diseño en las instalaciones para carga y descarga			
Clase de producto	Calefacción	Ventilación ⁽¹⁾	Fosos/Sótanos
Clase A	Deberá eliminarse la entrada de vapores inflamables en los locales dónde existan dispositivos de calentamiento	Se diseñará un sistema de ventilación según densidad de los vapores, mediante ventilación forzada o natural	No permitido
Clase B			
Clase B2			
Clase C	-	-	-
Clase D	-	-	-

Nota 1: El sistema de ventilación deberá establecerse para evitar la formación de atmósferas inflamables, tóxicas y/o peligrosas, cumpliendo con las directrices ATEX.

NOTA: Cuando se trate de ampliaciones y no se puedan cumplir las distancias mínimas después de aplicar todas las medidas de reducción que procedan, se podrá reducir la distancia del cargadero a la unidad de proceso hasta un mínimo de 5 m si se interpone entre ambos un muro cortafuegos de RF-180, de una altura mínima de 6 m y una longitud no inferior al resultado de la suma de la longitud de los vehículos cisterna más 4 m, debiéndose cumplir además todas las prescripciones de este Reglamento.

4.2

Instalaciones y reglamentación específica

Seguridad contra incendios en el almacenamiento de productos químicos

**COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA**

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona

Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.net
www.cetib.net



Servei de Visat
Serveis Col·legials
Col·legiació



4.3

Instalaciones y reglamentación específica

Ventilación y control del humo de incendio



COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA

MANUAL
de seguridad
contra
incendios

Instalaciones y reglamentación
específica

4.3 Ventilación y control del humo
de incendio

Autor

Redacción:
Carles Vicen Vila

Revisión:
Comisión de Seguridad
Contraincendios y Emergencias
(COSCIE) del CETIB

Edición
Junio 2009

Edita
Col·legi d'Enginyers Tècnics
Industrials de Barcelona

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona
Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.org

Coordinación
Pilar Adàmez Almoril
David Altimira de María

Propuesto por
Comisión de Seguridad
Contraincendios y Emergencias
(COSCIE) del CETIB

Corrección y asesoramiento
lingüístico
Traducciones L'Apostrof

Diseño gráfico
Sergi Freixes

Fotografías
Cedidas por:
SODECA

4.3

Instalaciones y reglamentación específica

Ventilación y control del humo de incendio

Índice

1.	Introducción	5
2.	Definiciones	5
3.	Equipos de ventilación	8
3.1.	Clasificación de los ventiladores para la evacuación de humo	8
3.2.	Características y tipos de ventiladores exteriores	10
3.3.	Características y tipos de ventiladores interiores	13
4.	Disposiciones legales	17
4.1.	Exigencias reglamentarias según el DB-SI del CTE (RD 314/2006)	17
4.2.	Exigencias reglamentarias según el RSCIEI (RD 2267/2004)	21
5.	Normativa de referencia	22

1. Introducción

Para controlar el humo que se produce en un incendio, poderlo extraer y evitar daños a las personas e intentar reducir los mismos en los bienes, disponemos de la normativa que proporciona el Código Técnico de la Edificación (CTE), en el documento básico (DB) SI 3.8 “Control del humo de incendio”, la norma UNE-23585 “Seguridad contra incendios”. Sistemas de control de temperatura y evacuación de humos”, y la norma europea EN-12101-6:2005 y el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales (RSCIEI).

2. Definiciones

Abertura de admisión: abertura de ventilación que sirve para la admisión, comunicando el local con el exterior, directamente o a través de un conducto de admisión.

Abertura de extracción: abertura de ventilación que sirve para la extracción, comunicando el local con el exterior, directamente o a través de un conducto de extracción.

Abertura de paso: abertura de ventilación que sirve para permitir el paso de aire de un local a otro contiguo.

Abertura de ventilación: hueco practicado en uno de los elementos constructivos que delimitan un local para permitir la transferencia de aire entre el mismo y otro local contiguo o espacio exterior.

Abertura mixta: abertura de ventilación para ventilación natural que comunica el local directamente con el exterior y que en ciertas circunstancias funciona como abertura de admisión y en otras como abertura de extracción.

Admisión: entrada a un local de aire exterior para su ventilación y, en algunos casos también, para otros locales.

Aireador: elemento que se dispone en las aberturas de admisión para dirigir adecuadamente el flujo de aire e impedir la entrada de agua y de insectos o pájaros. Puede ser regulable o de abertura fija y puede disponer de elementos adicionales para obtener una atenuación acústica adecuada.

Aparcamiento abierto: es el que cumple las siguientes condiciones:

1.- Sus fachadas presentan en cada planta un área total permanentemente abierta al exterior no inferior a 1/20 de su superficie construida, de la cual al menos 1/40 está distribuida de manera uniforme entre las dos paredes opuestas que se encuentren a menor distancia.

2.- Las distancias desde el borde superior de las aberturas hasta el techo no exceden de 0,50 m.

Área efectiva (de una abertura): área de la sección perpendicular a la dirección del movimiento del aire que está libre de obstáculos.

Aspirador mecánico: dispositivo de la ventilación mecánica, colocado en la boca de expulsión, que tiene un ventilador para extraer automáticamente el aire de forma continua.

Boca de expulsión: extremo de un conducto de extracción por el que sale el aire viciado, que está dotado de elementos de protección para impedir la entrada de agua y de pájaros.

Conducto de admisión: conducto que sirve para introducir al interior de un local, cuando ninguno de los elementos constructivos que lo conforman está en contacto con un espacio exterior apto para que pueda disponerse en él, la abertura de entrada del aire de ventilación.

Conducto de extracción: conducto que sirve para sacar el aire viciado al exterior.

Depresión: valor absoluto de la diferencia de presión entre un punto cualquiera del sistema de ventilación y otro con mayor presión que se toma como referencia.

Equilibrado de caudales: Procedimiento por el que, fijada una hipótesis de flujo, en el supuesto de que los caudales de admisión y extracción determinados de acuerdo con la tabla 2.1 no coincidan, se aumentan los caudales menores hasta que se igualen a los mayores. Con los caudales equilibrados se realiza el dimensionado del sistema de ventilación.

Expulsión: salida al exterior del aire viciado.

Extracción: evacuación hacia el exterior del aire viciado de un local. Este puede haberse contaminado en el propio local o en otros comunicados con él.

Extractor: ventilador que sirve para extraer de forma localizada los contaminantes.

Local: recinto interior.

Uso del aparcamiento: edificio, establecimiento o zona independiente u accesoria de otro uso que el principal, destinada a estacionamiento de vehículos y con una superficie construida superior a 100 m², incluyendo las dedicadas a revisiones de vehículos como el lavado, puesta a punto, colocación de accesorios, comprobación de neumáticos, faros, etc., que no necesiten utilización de productos o herramientas de trabajo que puedan presentar un riesgo adicional como es la reparación de vehículos.

Ventilación mecánica: ventilación en la que la renovación del aire se produce por el funcionamiento de aparatos electromecánicos dispuestos al efecto. Pueden ser con admisión mecánica, con extracción mecánica o equilibrada.

Ventilación híbrida: ventilación en la que, cuando las condiciones de presión y temperatura ambientales son favorables, la renovación del aire se produce como en la ventilación natural y, cuando son desfavorables, como en la ventilación con extracción mecánica.

Ventilación natural: ventilación en la que la renovación del aire se produce exclusivamente por la acción del viento o por la existencia de un gradiente de temperatura entre el punto de entrada y el de salida.

Ventilación: proceso de renovación del aire de los locales para limitar el deterioro de su calidad desde el punto de vista de su composición, que se realiza mediante entrada de aire exterior y evacuación de aire viciado.

Ventilador: aparato electromecánico dotado de un motor y de un conjunto de aspas o de alabes accionados por él, que se utiliza para extraer o impulsar aire.

Vestíbulo de independencia: Recinto de uso exclusivo para circulación situado entre dos recintos o zonas con el fin de aportar una mayor garantía de compartimentación contra incendios y que únicamente puede comunicar con las zonas a independizar o con aseos de planta. Cumplirán las siguientes condiciones:

- Sus paredes serán EI 120 y sus puertas EI₂ C 30.
- Los vestíbulos de independencia de las escaleras especialmente protegidas no podrán serlo simultáneamente de locales de riesgo especial y dispondrán de protección frente al humo, conforme a alguna de las alternativas establecidas para dichas escaleras.
- Los que sirvan a uno o a varios locales de riesgo especial, según lo establecido en el apartado 2 de la Sección SI 1 o una zona de uso Aparcamiento, no pueden utilizarse en los recorridos de evacuación de zonas diferentes de las citadas.
- La distancia mínima entre los contornos de las superficies barridas por las puertas del vestíbulo debe ser al menos 0,50 m.

3. Equipos de ventilación

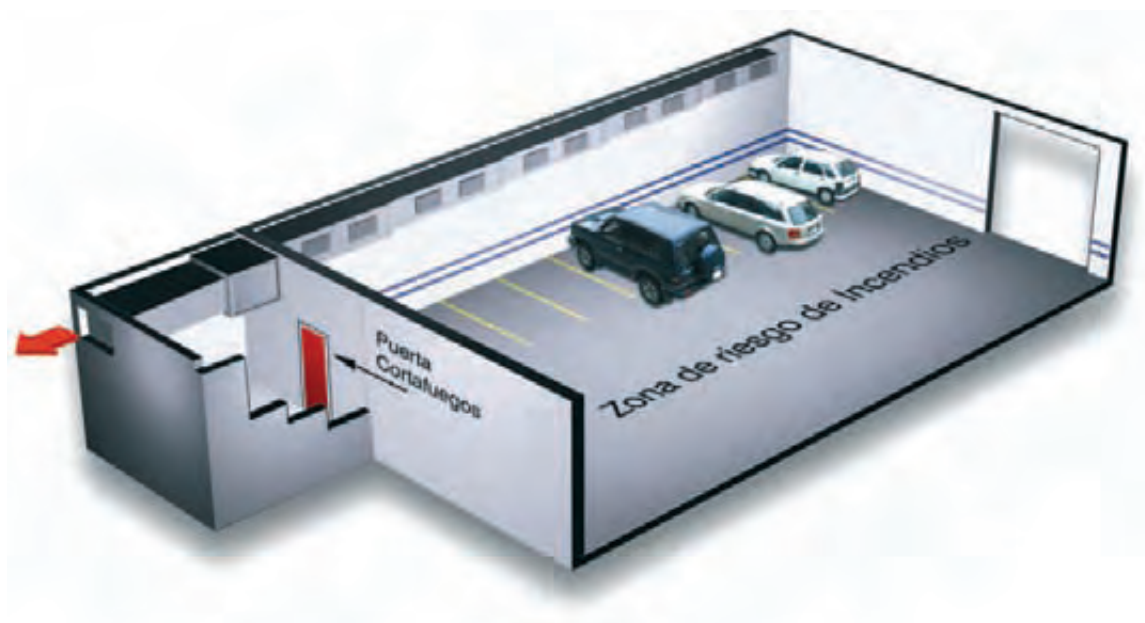
La empresa SODECA, dispone en el mercado de distintos tipos de ventiladores homologados (según norma EN 12101-3-2002). Estos cumplen la especificación de $F_{400}120$ ($400^{\circ}\text{C}/2\text{h}$), hasta que salgan al mercado los extractores de $F_{300}60$ ($300^{\circ}\text{C}/1\text{h}$), según la modificación del CTE.

3.1. Clasificación de los ventiladores para la evacuación de humo

Los ventiladores para la evacuación de humo se clasifican en función de su ubicación respecto a la zona de riesgo de incendio, estos pueden ser: Ventiladores exteriores o interiores.

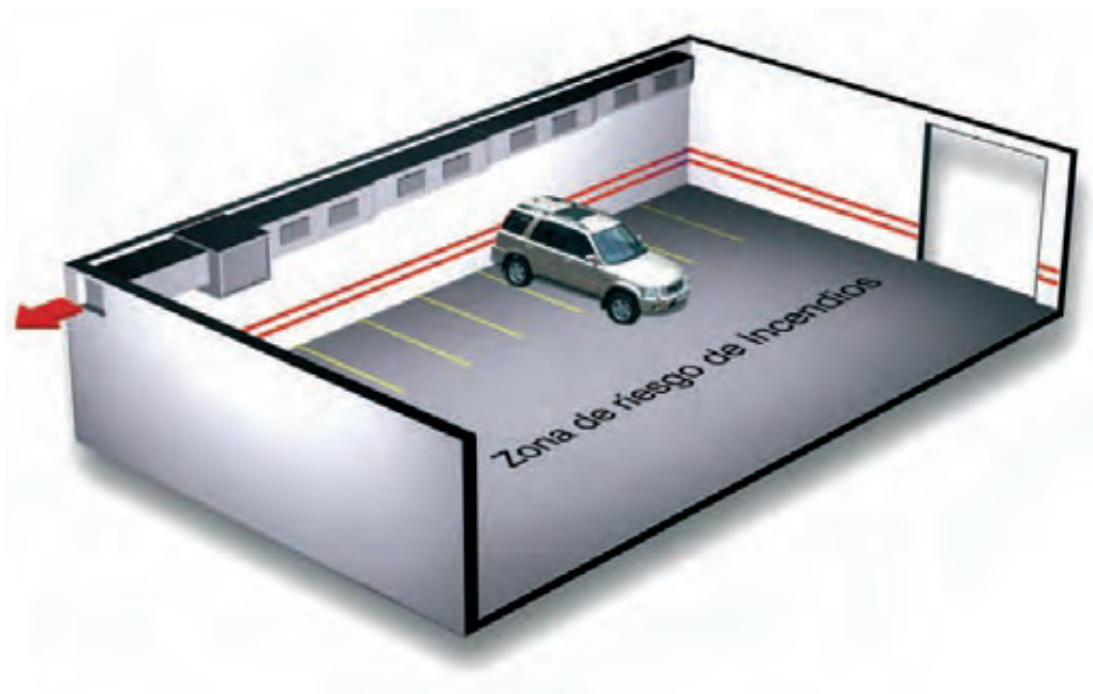
- **Ventilador Exterior:**

Son los ventiladores que se hallan ubicados en el exterior de la zona de riesgo de incendio.



- **Ventilador Interior:**

Son los ventiladores que se hallan inmersos en la zona de riesgo de incendio.



3.2. Características y tipos de ventiladores exteriores:

Algunos ejemplos de ventiladores exteriores son los siguientes:

- Ventiladores centrífugos de simple aspiración con turbina a **reacción**

Tipos: SODECA TCR/R y CJTCR/R



- Ventiladores centrífugos de simple aspiración con turbina **Multipala**

Tipos: SODECA TCMP y CJMP



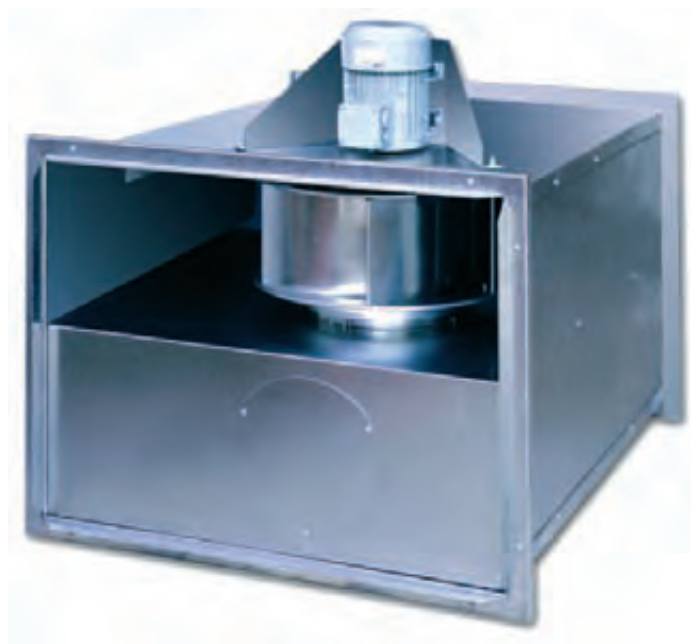
- Ventiladores centrífugos de simple aspiración con motor fuera del paso de aire

Tipos: SODECA CJSX



- Ventiladores centrífugos de simple aspiración con entrada y salida lineal

Tipos: SODECA CJLINE



- Ventiladores centrífugos de doble aspiración

Tipos: SODECA CJTX-C



- Ventiladores centrífugos de **Tejado**

Tipos: SODECA CHT y CHT-V



3.3. Características y tipos de ventiladores interiores

Algunos ejemplos de ventiladores interiores son los siguientes:

- Ventiladores helicoidales tubulares

Tipos: SODECA THT, THT/ATEX, CJTHT, CJTHT/ATEX, CJTHT/PLUS y CJTHT/DUPLEX/ATEX



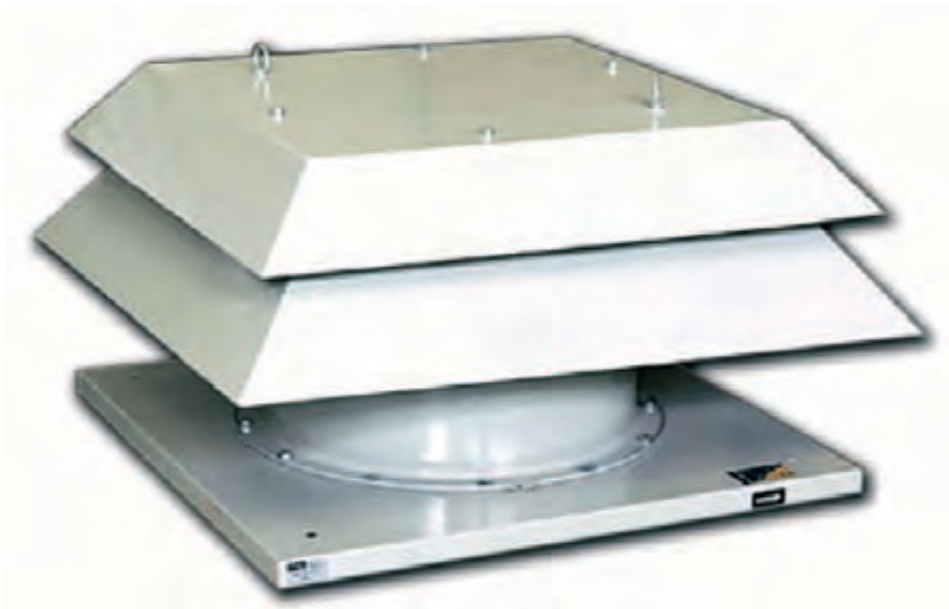
- Ventiladores de impulso de largo alcance:

Tipos: SODECA THT/IMP-C, THT/IMP-R y THT/IMP-O



- Ventiladores helicoidales de **tejado**:

Tipos: SODECA HTMF



- Ventiladores centrífugos con turbina a **reacción**:

Tipos: SODECA TCR



- Ventiladores centrífugos con turbina **Multipala:**

Tipos: SODECA CTMP



- Ventiladores centrífugos con **tapas intercambiables:**

Tipos: SODECA CJS



- Ventiladores centrífugos de simple aspiración con entrada y salida lineal:

Tipos: SODECA CJMD



4. Disposiciones legales

4.1. Exigencias reglamentarias según el DB-SI del CTE (RD 314/2006)

Se aplicará el control de humo de incendio en las siguientes situaciones:

- En aparcamientos que no tengan la consideración de aparcamiento abierto.
- En locales de Uso Comercial y de Pública Concurrencia cuya ocupación sea superior a 1.000 personas.
- En los Atrios que tengan una ocupación o una salida mayor de 500 personas, en los siguientes edificios de uso: Comercial, Administrativo, Docente, Hospitalario, Pública concurrencia, Caja escénica y Residencial público.

Condiciones del control del humo de incendio:

En general:

Se cumplirán las normas UNE 23584:2008, UNE 23585:2004 (de la cual no debe tomarse en consideración la exclusión de los sistemas de evacuación mecánica o forzada que se expresa en el último párrafo de su apartado "0.3 Aplicaciones") y EN 12101-6:2006.

Aparcamientos robotizados

Extracción mecánica de humo para realizar 3 renovaciones / hora.

Aparcamientos cerrados:

En las zonas de uso Aparcamiento se consideran válidos los sistemas de ventilación conforme a lo establecido en el DB HS-3, por lo que la ventilación puede ser natural o mecánica.

Ventilación Natural:

Las condiciones de ventilación natural, son las siguientes:

- Deben disponerse aberturas mixtas, al menos en dos zonas opuestas de la fachada, repartidas uniformemente, en cada planta.
- La distancia desde cualquier punto del aparcamiento hasta una abertura de salida de humos será como mínimo de 25 m.

- Si la distancia entre aberturas opuestas más próximas es mayor de 30 m. debe disponerse otra equidistante de ambas, permitiéndose una tolerancia del 5%.
- En garajes que no excedan de 5 plazas ni de 100m² útiles, en vez de aberturas mixtas pueden ponerse una o varias aberturas de admisión que comuniquen directamente con el exterior en la parte inferior de un cerramiento y una o varias aberturas de extracción que comuniquen directamente con el exterior en la parte superior del mismo cerramiento, separadas verticalmente 1,5m mínimo.
- Con éstas condiciones deben ser suficientes para una correcta evacuación del humo de un posible incendio.

Ventilación mecánica:

Las condiciones de ventilación mecánica, son las siguientes:

- La ventilación debe realizarse por depresión.
- La ventilación será por extracción mecánica o admisión y extracción mecánica.
- La ventilación debe ser para uso exclusivo del aparcamiento, salvo cuando los trasteros estén situados en el propio recinto del aparcamiento, en cuyo caso la ventilación puede ser conjunta, respetando en todo caso la posible compartimentación de los trasteros como zona de riesgo especial, conforme a SI 1-2.
- Deben evitarse estancamientos de gases contaminantes, para ello las aberturas de ventilación deben disponerse según se indica a continuación u otra que produzca el mismo efecto; una abertura de admisión y otra de extracción por cada 100m² de superficie útil; la separación de aberturas de extracción más próximas sea menor que 10m.
- Como mínimo deben emplazarse dos terceras partes de las aberturas de extracción a una distancia del techo menor o igual a 0,50m.
- Aparcamientos compartimentados en los que la ventilación sea conjunta deben disponerse las aberturas de admisión en los compartimentos y las de extracción en las zonas de circulación comunes de tal modo que cada compartimiento se disponga de una abertura de admisión.
- Disponer de una o varias redes de conductos de extracción con aspirador mecánico. Número mínimo de conductos en función del nº de plazas P:
 - Si $P < 15$ $\longrightarrow$ 1 conducto
 - Si $P \geq 15$ $\longrightarrow$ 2 conductos (Con 2 extractores)
- En aparcamientos que exceda de 5 plazas o de 100m² útiles, debe disponerse de detección de monóxido de carbono que active automáticamente los aspiradores mecánicos cuando se alcance una concentración de 50 ppm en aparcamientos que se prevea que existan empleados y una concentración de 100 ppm en caso contrario.
- Las líneas eléctricas y equipos deben cumplir el REBT vigente e ITC.

Condiciones adicionales:

- El caudal mínimo de extracción (q_v) garantizará 150 l/Plazas ó 540 m³/hora y Plaza, mientras que la aportación máxima será de 120 l/Plazas ó 432 m³/hora y Plaza.
- Se activará automáticamente en caso de incendio, mediante detección.
- En plantas cuya altura exceda de 4m deben cerrarse mediante compuertas automáticas E₃₀₀ 60 las aberturas de extracción de aire más cercanas al suelo, cuando el sistema disponga de ellas.
- Los ventiladores de impulsión y extracción deben tener una clasificación F₃₀₀ 60.
- Los conductos que transcurran por un único sector de incendio deben tener una clasificación E₃₀₀ 60. Los que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben tener una clasificación EI 60.

Condiciones de eliminación de humos en vías de evacuación de aparcamientos

Se establecen dos tipos de ventilación: ventilación natural y ventilación forzada

Ventilación natural:

- Mediante ventanas practicables o huecos de cara al exterior, con una superficie útil mínima de un 1m² por rellano de escalera protegida, en cada planta.
- Para los pasillos protegidos de una longitud (L), la superficie de ventilación será de 0,2 L m².
- Ventilación mediante conductos independientes de entrada y de salida de aire, dispuestos exclusivamente para esta función y que cumplen las condiciones siguientes:
 - La superficie de la sección útil total es de 50cm² por cada m³ de recinto, en cada planta, tanto para la entrada como para la salida de aire; cuando se utilicen conductos rectangulares, la relación entre los lados mayor y menor no es mayor que 4;
 - Las rejillas tienen una sección útil de igual superficie y relación máxima entre sus lados que el conducto al que están conectadas;
 - En cada planta, la parte superior de las rejillas de entrada de aire está situada a una altura sobre el suelo menor que 1m y las de salida de aire están enfrentadas a las anteriores y su parte inferior está situada a una altura mayor que 1,80m.

Ventilación forzada:

- Cuando se produce un incendio, se tiene que estudiar la situación de las personas avisadas por la alarma de fuego. Se pueden dar varias hipótesis sobre ese momento, según la Norma EN-12101-6:2006 "Sistemas para el control del humo y calor. Especificaciones para los sistemas de diferencial de presión. Equipos", hay seis sistemas diferentes clasificados en la norma; para nuestro caso se toma el sistema de la clase C, cuyas características son:

Presurización en las vías de evacuación:

- Para que los humos procedentes de un incendio en un aparcamiento no puedan entrar en las vías de evacuación, hay que presurizarlas.
- Durante el incendio se debe mantener este diferencial para que, aunque las puertas de acceso estén cerradas, el humo no pueda pasar por las ranuras de las mismas. Esta presión no impide abrir las puertas de las vías de escape.
- Condiciones:
 - Velocidad del flujo de aire: 0,75 m/s, a través de la puerta.
 - Una presión diferencial de 50 Pa entre la vía de escape y el aparcamiento.

Vestíbulos de independencia

- Los vestíbulos de independencia de las escaleras especialmente protegidas dispondrán de protección frente al humo, conforme a alguna de las alternativas establecidas para dichas escaleras.

4.2. Exigencias reglamentarias según el RSCIEI (RD 2267/2004)

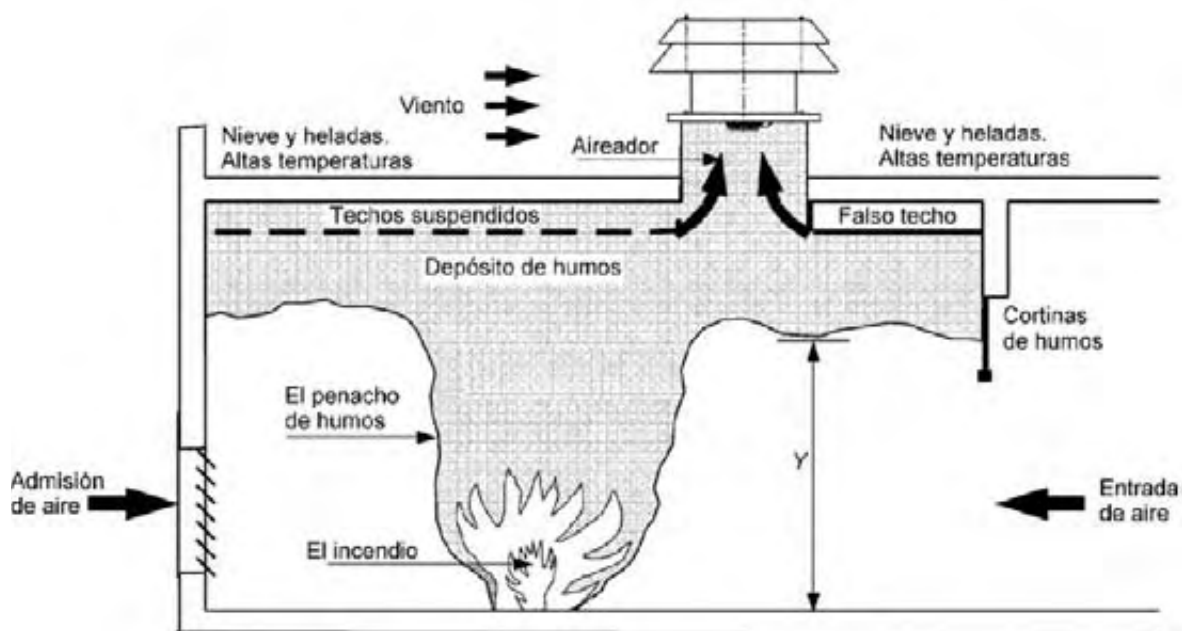
Se dispondrá de un sistema de evacuación de humos, según los criterios siguientes:

Actividades de producción		Actividades de almacenamiento	
-Sup. construida $\geq 2000 \text{ m}^2$ -Riesgo intrínseco medio	-Sup. construida $\geq 1000 \text{ m}^2$ -Riesgo intrínseco alto	-Sup. construida $\geq 1000 \text{ m}^2$ -Riesgo intrínseco medio	-Sup. construida $\geq 800 \text{ m}^2$ -Riesgo intrínseco alto
Actividades de producción		Actividades de almacenamiento	
- Sup. construida $\leq 2000 \text{ m}^2$ - Planta bajo restante - Riesgo intrínseco Alto o Medio - Mínima superficie aerodinámica de $0,50 \text{ m}^2 / 150 \text{ m}^2$ o fracción	- Sup. construida $\leq 1000 \text{ m}^2$ - Cualquier planta sobre la rasante - Riesgo intrínseco Alto o Medio - Mínima superficie aerodinámica de $0,50 \text{ m}^2 / 200 \text{ m}^2$ o fracción	- Sup. construida $\leq 1000 \text{ m}^2$ - Situado en planta bajo restante - Riesgo intrínseco Medio o Alto - Mínima superficie aerodinámica de $0,50 \text{ m}^2 / 100 \text{ m}^2$ o fracción	- Sup. construida $\leq 800 \text{ m}^2$ - Situados en cualquier planta sobre la rasante - Riesgo intrínseco Alto o Medio - Mínima superficie aerodinámica de $0,50 \text{ m}^2 / 150 \text{ m}^2$ o fracción

Condiciones:

- La ventilación será natural; en caso de que la ubicación del sector lo impida, podrá ser forzada.
- Los huecos se dispondrán uniformemente repartidos, en la parte alta del sector, ya sea en zonas altas de fachada o cubierta.
- Los huecos deberán ser practicables de manera manual o automática.
- Deberán disponerse, además, de huecos para la entrada de aire en la parte baja del sector, en la misma proporción de superficie requerida para los de salida de humos, y se podrán computar los huecos de las puertas de acceso al sector.
- El diseño y la ejecución de los sistemas de control de humos y calor se realizará de acuerdo con lo especificado en la Norma UNE-23 585. En casos debidamente justificados, se podrá utilizar otra normativa internacional de reconocido prestigio.

Nota: En el mercado existen aplicaciones para la evacuación de humos, de acuerdo con la normativa vigente, que pueden ser: extractores mecánicos o exutorios. Los primeros actúan como consecuencia de la detección automática de incendio y los segundos por el incremento de temperatura que hace funcionar el sistema de abertura mediante fusible.



5. Normativa de referencia

- UNE-23585:2004. Seguridad contra incendios. Sistemas de control de temperatura y evacuación de humos.
- EN-12101-6. Sistemas para el control del humo y calor. Especificaciones para los sistemas de diferencial de presión.
- EN-12101-3. Sistemas para el control del humo y calor. Especificaciones para extractores de humo y calor mecánicos.
- Código Técnico de la Edificación (actualizado en abril del 2009). Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. DB.SI 3 y DB.HS.
- Reglamento Electrotécnico para la Baja Tensión. R.D. 842/2002 del 2 de agosto.
- RSCIEI-2004. Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales. Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre

4.3

Instalaciones y reglamentación específica

Ventilación y control del humo de incendio

**COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA**

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona

Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.net
www.cetib.net



4.4

Instalaciones y reglamentación específica

Seguridad contra incendios en instalaciones eléctricas



COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA

MANUAL

de seguridad contra incendios

Instalaciones y reglamentación específica

4.4 Seguridad contra incendios en instalaciones eléctricas

Autor

Redacción:
Victor Fuses Navarra

Revisión:
Comisión de Seguridad
Contraincendios y Emergencias
(COSCIE) del CETIB

Colaboraciones:
Montserrat Marsal: Laboratori de
Microscopia Electrònica (UPC)
Robert Capella: Dep. Enginyeria
Elèctrica (UPC)
Jaume Jutglar: (BJC)
Ricard Bosch: Dep. Enginyeria
Elèctrica (UPC)
Pau Casals: Dep. Enginyeria
Elèctrica (UPC)
Pau Gavarró: PERADEJORDI
José de C. Peradejordi: PERADE-
JORDI

Edición

Marzo 2010

Edita

Col·legi d'Enginyers Tècnics
Industrials de Barcelona

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona
Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.org

Coordinación

David Altimira de Maria

Propuesto por

Comisión de Seguridad
Contraincendios y Emergencias
(COSCIE) del CETIB

Corrección y asesoramiento lingüís- tico

Técnicas L'Apostrof

Diseño gráfico

Sergi Freixes

Impresión

Sprint Copy, S.L.

Fotografías

Cedidas por:
Montserrat Marsal: Laboratori de
Microscopia Electrònica (UPC)
Peradejordi

4.4

Instalaciones y reglamentación específica Seguridad contra incendios en instalaciones eléctricas

Índice

1.	Introducción	5
2.	Definiciones preliminares	5
3.	Electricidad y fuego	7
3.1.	Peligros y averías en instalaciones eléctricas	7
3.2.	Medidas de preventivas	11
3.3.	Medidas de protección	13
3.4.	Mantenimiento	14
4.	Comportamiento de los materiales de uso eléctrico	16
4.1.	La generación de calor por la electricidad	16
4.2.	Materiales aislantes	19
4.3.	Materiales conductores	21
4.3.1.	Conductores de aluminio	21
4.3.2.	Conductores de cobre	22
4.4.	Relación causa-efecto ante el fuego en instalaciones eléctricas	24
5.	Protección contra incendios en las instalaciones: comportamiento al fuego	25
5.1.	Resistencia al fuego	25
5.1.1.	Locales y zonas de especial riesgo	25
5.1.2.	Sectorización de cuartos eléctricos contadores e instalaciones de enlace	26
5.1.3.	Paso de instalaciones a través de sectores de incendios	27
5.2.	Reacción al fuego	28
5.2.1.	Tubos y canales de protección	29
5.2.2.	Cables especiales o de alta seguridad en las instalaciones eléctricas	29
5.3.	Justificación del comportamiento al fuego: el marcado CE	32
6.	Aportación de los laboratorios: ensayos y metodologías	33
6.1.	Reproducción de acontecimientos	33
6.2.	Investigación de muestras	35
7.	Documentos de consulta	39
7.1.	Normativas	39
7.2.	Bibliografía	40

1. Introducción

Las normativas y reglamentos eléctricos hacen hincapié en las condiciones que deben cumplir los equipos e instalaciones para que no comprometan la seguridad de personas ni bienes. De este modo, cuando un equipo o material eléctrico ha sido elegido e instalado correctamente, no suele presentar riesgos particulares, a menos que concurren circunstancias anómalas como una avería o un incendio.

La presente Guía Técnica tiene por objetivos:

- Definir e identificar las averías y peligros de los equipos e instalaciones eléctricas en cuanto a su relación con el fuego.
- Exponer brevemente las medidas preventivas, de protección y de mantenimiento que suelen adoptarse para alejar los riesgos de incendio, es decir, para evitarlo, aminorar sus consecuencias y facilitar su extinción.
- Exponer el comportamiento ante el fuego de los materiales de uso eléctrico tanto en condiciones normales como en condiciones anormales o de riesgo, y su estado final después de la extinción, como ayuda a la prevención o la investigación de incendios.
- Recopilar aquellas disposiciones reglamentarias que hacen referencia a los incendios en instalaciones eléctricas.
- Presentar algunos recursos de laboratorio que pueden ser útiles para el estudio del fuego de origen eléctrico y la investigación de siniestros.

2. Definiciones preliminares

En general, la ignición requiere la concurrencia en el punto de inicio del calor necesario durante el tiempo suficiente para que alguno de materiales inflamables que están a su alrededor alcance su temperatura de ignición, junto con la presencia del comburente (generalmente el oxígeno del aire).

Los conceptos definidos a continuación se usarán a lo largo de esta ficha para relacionar electricidad y fuego:

Temperatura: magnitud física que expresa el nivel de calor de los cuerpos o del ambiente. Su unidad en el Sistema Internacional es el kelvin (K), según la escala que parte del cero absoluto, llamándose en ese caso temperatura absoluta. El grado Celsius o centígrado permite referenciar la temperatura respecto al punto de congelación del agua (0°C equivale a 273,15 K) y a su punto de ebullición (100°C equivale a 373,15 K), a presión atmosférica (760 mm Hg).

Calentamiento: acción de aportar energía en forma de calor que eleva la temperatura del material respecto del ambiente circundante. En los sistemas eléctricos es función de la carga y del tiempo. Respecto a la carga, se puede considerar que el calentamiento es proporcional al cuadrado de la intensidad. Respecto al tiempo, la evolución de la temperatura ante un cambio de calentamiento suele ser exponencial, con una celeridad que es función de las características térmicas de los materiales y del ritmo de aportación, generación y evacuación del calor.

La conversión de electricidad en calor (Q) se produce por el paso de una intensidad (I) a través de una resistencia (R) durante un tiempo (t). Al calor generado por unidad de tiempo se le denomina potencia calorífica (P). El paso de la intensidad (I) por la resistencia tiene asociada una caída de tensión (U).

Estas magnitudes se combinan según las siguientes expresiones:

$$Q = R \cdot I^2 \cdot t$$
$$P = R \cdot I^2 = U \cdot I$$

Donde:

- Q:** Trabajo o calor, cuyas unidades son el Joule (J), la caloría (cal) o el Watt-hora (Wh).
Siendo sus equivalencias las siguientes: 1 cal = 4,184 J; 1 Wh = 860,4 cal = 3.600 J.
- R:** Resistencia eléctrica, cuya unidad es el ohm (Ω).
- I:** Intensidad eléctrica, cuya unidad es el Amper (A).
- t:** Tiempo, cuya unidad es el segundo (s).
- P:** Potencia, cuya unidad es el Watt (W).
- U:** Tensión, cuya unidad es el volt (V).

Cuanto menores son el volumen y la relación superficie/volumen del espacio donde se disipa una misma potencia calorífica, tanto mayor es la temperatura que se alcanza en ese espacio.

Intensidad nominal: magnitud de la corriente que puede alimentar un aparato, o circular por una instalación, estando éstos en condiciones normales, sin que se sobrepasen sus límites de funcionamiento, entre los que figura su calentamiento tolerable.

Arco: descarga electroluminosa de alta temperatura entre dos conductores en el seno de un gas que se ioniza.

Chispa: partículas luminosas que se forman cuando un arco funde el metal y dispersa las partículas alrededor.

Condiciones de empleo: Es el conjunto de factores que rigen durante el empleo de un material o instalación. Suelen referirse a las condiciones ambientales, de montaje, a las características de la carga, a las medidas de protección eléctrica de las personas y de la instalación, al mantenimiento, al almacenamiento y transporte, etc.

Condiciones de empleo normales: son aquellas para las cuales ha sido construido el material, de modo que pueda dar el servicio esperado. Se acuerdan directa o indirectamente entre fabricantes y usuarios mediante las distintas normas eléctricas o mediante el ordenamiento jurídico. También se considera acuerdo entre las partes a los datos que el fabricante consigna en su documentación o catálogos. Según la aplicación específica y el modo de uso, pueden determinarse condiciones más restrictivas que las fijadas de forma general.

Condiciones de empleo anormales: son aquellas que, sobrepasando los límites de las normales y persistiendo en el tiempo, conducirían a la destrucción prematura del material. Puede tratarse de:

- **Condiciones de la propia explotación o carga:** las sobrecargas debidas a la propia naturaleza de los equipos, como las que se producen al arrancar y maniobrar motores, suelen admitirse cuando son reversibles tanto sus causas como sus efectos, es decir, cuando por su magnitud y duración, son absorbidas por la inercia térmica de los materiales sin sufrir daño sensible. También se consideran reversibles las sobrecargas debidas a variaciones previstas de la carga, como las sufridas por las máquinas-herramienta. La protección contra estas sobrecargas suele conseguirse con el ajuste de relés temporizados de tiempo inverso, caracterizados por tener menores tiempos de reacción ante mayores sobreintensidades. Las sobrecargas peligrosas pueden ser fruto de un mal empleo o de la falta de la protección adecuada, fruto a menudo de ampliaciones de las cargas sin la adecuación de las protecciones de la instalación.

- **Condiciones ambientales y ajenas a la carga:** deben tenerse en cuenta el exceso de temperatura ambiente, los defectos de refrigeración, la presencia de sustancias perjudiciales, una mala posición de montaje, las vibraciones o golpes, los ambientes con riesgo de inflamación o explosión, etc.
- **Condiciones de fallo o avería:** aunque puede producirse una reducción de la corriente por causa de avería, normalmente los defectos evolucionan hasta fuertes corrientes, a menudo de forma rapidísima (cortocircuito). El fuerte calentamiento asociado a estas condiciones puede deteriorar los materiales y provocar un incendio. Aunque las protecciones se eligen para despejar la falta lo más rápido posible, antes de volver a poner en marcha la instalación resulta necesaria su revisión y la eventual reparación de los daños.



Imagen 1. Deflagración producida por un efecto de cortocircuito. Se identifican las marcas en la pared.
[Foto: PERADEJORDI]

3. Electricidad y fuego

3.1. Peligros y averías en instalaciones eléctricas

A continuación se relacionan distintos tipos de avería que pueden representar peligro de incendio:

Fallo de aislamiento: suele provocar un cortocircuito, con o sin arco asociado. Puede ser debido a una sobretensión entre las partes conductoras, o a la disminución de la calidad de la separación. Como causas más frecuentes, deben considerarse las siguientes:

- **Daños del aislamiento:** agresiones puntuales sobre las cubiertas de los cables producidas por aristas vivas, elementos cortantes, golpes, compresión excesiva, aplastamiento, exceso de apriete, perforación por elementos punzantes, roedores.
- **Reducción del aislamiento:** por desaparición o rotura del aislante, por reducción de la distancia separadora o por alteración de las propiedades del medio aislante. Algunos ejemplos son la carbonización de un aislante, la presencia de animales o plantas que puedan reducir la distancia de aislamiento a través del aire, y la reducción de capacidad dieléctrica que sufre el aire por acción de la humedad, los gases calientes de una combustión o las llamas.

- **Envejecimiento:** los aislantes inorgánicos prácticamente no envejecen, excepto por agresión externa o ambiental. Los orgánicos sólidos pierden propiedades con el tiempo, tanto más rápidamente cuanto mayor sea la temperatura a la que están sometidos. Los aceites minerales pierden propiedades con el tiempo, pueden ir ganando capacidad corrosiva, formar barros que dificulten la convección del aceite y la evacuación del calor, y absorber humedad reduciendo sus propiedades aislantes. Los hidrocarburos fluorados usados como aislantes no suelen envejecer, pero pierden propiedades al verse reducida su presión, al contaminarse con otros gases o al absorber humedad.

Rotura de conductores: puede llevar al contacto franco entre partes metálicas y provocar un cortocircuito. Ejemplos habituales de este tipo pueden ser: la rotura por exceso de esfuerzo, por fatiga, el fallo de una soldadura, el soltarse un cable de un borne, la manipulación de un cable estando bajo tensión, o la puesta en tensión por equivocación de un cable dejado suelto.

Defecto progresivo: hay circunstancias que por sí solas no representan peligro para un equipo o instalación, pero que de darse repetidamente y por ser sus efectos acumulativos, pueden conducir a un defecto progresivo, a un fallo o avería. Algunos ejemplos son el debilitamiento por fatiga mecánica, la absorción paulatina de humedad, el envejecimiento, la corrosión química, el desgaste por rozamiento, la acumulación de suciedad, etc. Entre ellos, cabe destacar dos tipos de defectos:



Imagen 2. Cuadro eléctrico empotrado donde se localiza un punto caliente, posiblemente por falta de apriete del terminal en el alojamiento del magnetotérmico. La resistencia local en ese punto es mayor y el paso de corriente produce más calor en ese punto que en el resto del cable.

[Foto: PERADEJORDI]



Imagen 3. Estado del terminal afectado por falta de apriete (ver imagen 2). En comparación con las imágenes 6 y 7, se puede apreciar la diferencia entre un punto caliente y una sobrecarga por el estado del resto del cable y de su extremo: el aislante está carbonizado solo en el extremo, y el cobre presenta un color rojizo por oxidación en la zona de apriete.

[Foto: PERADEJORDI]

- **El contacto defectuoso:** en bornes, empalmes y demás uniones entre piezas conductoras, la presión de contacto y el estado superficial de las piezas determinan la resistencia de contacto, que con el paso de una intensidad, da lugar a unas pérdidas en forma de calor. Cuando esa resistencia aumenta por encima de lo previsto, se puede producir un sobrecalentamiento en la unión que empeora a su vez las condiciones de contacto, aumentando progresivamente el riesgo de destrucción del material. Este defecto puede ser debido al empleo de materiales de contacto inadecuados, a la oxidación o corrosión química de los puntos de contacto, a la interposición de suciedad u otras sustancias, a un mal diseño o montaje. Por este motivo está prohibido el uso de materiales aislantes (resinas y plásticos) para transmitir la presión de contacto, puesto que ceden con el tiempo y la presión se reduce. Los terminales de cable estañados, muy usados hasta los años 60, son especialmente vulnerables al sobrecalentamiento, puesto que el estaño puede fundirse y escapar del terminal, viéndose reducida la presión de contacto.
- **Falta de ventilación:** puede ser debida a defecto de la instalación, pero a menudo es debida a la acumulación de suciedad, hojas, plásticos, cartón, etc. en las entradas o salidas de aire. Una mala posición de trabajo que dificulte la evacuación del calor también puede llevar a este tipo de avería. En elementos de electrónica de potencia debe tenerse especial cuidado con ello, puesto que sus pérdidas caloríficas suelen aumentar con la temperatura de trabajo. En los aparatos que requieren ventilación forzada (calefactores, motores) se puede producir el fallo del equipo en cuestión de minutos o segundos. En otros tipos de aparatos, el riesgo no es tan inmediato, pero se acumula con el tiempo.

Motor calado o motor en cortocircuito: un motor cuyo par no es suficiente para arrastrar su carga, se para o no puede arrancar. Esta incapacidad puede ser debida a defecto de alimentación, defecto mecánico, exceso de carga, etc. Los motores asíncronos de inducción o de jaula de ardilla absorben al arrancar del orden de 6 veces, o más, su intensidad nominal, siendo el calor generado en su interior proporcional al cuadrado de esa intensidad, es decir, 36 veces mayor al nominal, con el agravante que el ventilador estaría también parado si, como es habitual, gira enlazado al rotor. En estas condiciones, la temperatura del motor aumenta rápidamente y se producirían daños al cabo de unos pocos segundos.

Arranque difícil: situación en la que un motor arranca en un tiempo superior al que debería, como por ejemplo, en unos 10 o 15 segundos para un motor de jaula de ardilla. Tiene unos riesgos similares a los del motor calado, aunque más moderados.

Fallo de una fase: un sistema trifásico al que le falla una fase se comporta como monofásico, con una serie de riesgos a tener en cuenta. En estas condiciones, los motores trifásicos no pueden arrancar (situación de motor calado), y si estaban girando en el momento de la falta, siguen girando, aunque absorbiendo mayor intensidad, con mayor calentamiento. Entre las cargas monofásicas sólo se pararán las que estén conectadas a la fase en falta. El resto seguirá funcionando. En caso de quedar una tensión residual en la fase afectada del orden del 50% al 80% de la tensión nominal, las corrientes aumentan, y las cargas pueden quemarse. Además, pueden producirse comportamientos erráticos o descontrolados de algunos receptores o elementos de mando, pudiendo dar lugar a otras averías.

Entrehierro excesivo: los dispositivos electromagnéticos con entrehierro, alimentados con corriente alterna, como motores, electroimanes, frenos o embragues, sufren un aumento de intensidad cuando el entrehierro se incrementa, con el consiguiente sobrecalentamiento y riesgo de degradación. Igualmente acontece a los dispositivos con armaduras móviles cuando su cierre resulta impedido, sea por exceso de carga, falta de tensión, atasco, deformación, exceso de suciedad, etc.

Agua o humedad: facilita la aparición de corrientes de fuga, pudiendo dar lugar a cortocircuitos. Este hecho se aprovecha para reducir la resistencia de la puesta a tierra, mediante la humidificación del suelo entorno a las tomas de tierra.

Protecciones inadecuadas: habitualmente se disponen protecciones magnéticas, contra cortocircuito, protecciones térmicas, contra sobrecargas, o protecciones mixtas (magnetotérmicas). Estas protecciones no protegen contra las averías que no se traducen en aumento de corriente por encima del umbral de disparo, como la rotura de conductores, un contacto defectuoso, la falta de ventilación o el desgaste. También se disponen protecciones diferenciales para proteger a las personas de las derivaciones causadas por faltas de aislamiento entre los conductores activos y tierra. Se pueden encontrar también protecciones de eficacia muy precaria debido a una mala elección, a un ajuste equivocado, al envejecimiento, a un choque eléctrico o mecánico, etc. o incluso por haber sido modificadas, como en el caso de haber aumentado el calibre de fusibles o el umbral de disparo de las protecciones para contrarrestar alguna avería no visible o de difícil identificación.

Defecto mecánico: se puede producir un defecto eléctrico derivado de un defecto mecánico, como pueden ser un golpe que reduzca la distancia de aislamiento entre dos elementos, la rotura o la deformación de algún elemento, el desgaste, etc.

Ambientes peligrosos: algunas características del entorno pueden representar un factor de riesgo, como pueden ser su carácter químico corrosivo, el exceso de temperatura, excesivas vibraciones, la dureza del clima, los aspectos biológicos (moho, insectos), los ambientes de trabajo rudos (minería, obra civil), o los ambientes con riesgo de incendio o explosión.

Electricidad estática: en puntos y superficies donde se producen rozamientos, como en cintas transportadoras, en tolvas, en el trasvase de líquidos no conductores, de materiales pulverizados o con partículas en suspensión, etc. pueden transferirse cargas eléctricas de un elemento a otro. Estas cargas pueden irse acumulando y quedar aisladas en las partes conductoras que puedan encontrarse en su camino. Si la diferencia de potencial va creciendo entre estos elementos, puede llegar a valores suficientes para provocar una descarga disruptiva a través del aire de suficiente potencia para ser considerada incendiaria en ciertos ambientes propicios.

Particularidades de los sistemas generadores aislados, de reemplazo o conectados a la red: los sistemas aislados se caracterizan por tener una potencia de cortocircuito y estabilidad eléctricas normalmente menores que los sistemas conectados a la red. Un sistema eléctrico aislado puede entrar más fácilmente en sobrecarga, teniendo asociados los riesgos de una bajada de tensión, motor calado por intento de arrancar un motor de excesiva potencia para el generador, o comportamiento errático y peligroso de los componentes de control y protección.

Cuando distintas fuentes de energía pueden concurrir alternativa o simultáneamente sobre una misma instalación o equipos eléctricos, cabe tener en cuenta la posibilidad que algunas fuentes pueden seguir proporcionando tensión, aunque pueda ser a potencia más reducida, pudiendo agravar una situación de riesgo o sus consecuencias. Sería en caso de los generadores de reemplazo o de emergencia, sistemas de energías renovables, baterías, etc.

3.2. Medidas preventivas

Se consideran aquí las medidas que se toman habitualmente para evitar el inicio del fuego.

Materiales adecuados al uso: dependerá de las posibilidades de los materiales, de las exigencias de servicio, y de la normativa vigente.

- **Los motores:** deben tener las protecciones eléctricas adecuadas, evitar las sobrecargas, estar adaptados al ambiente y disponer de detectores de sus posibles fallos cuando sea necesario.
- **La aparamenta:** debe estar bien escogida, tanto para su función como para permitir su mantenimiento. En elementos que puedan concentrar una elevada potencia, debe tenerse en cuenta las posibilidades de arco interno y las direcciones de escape de la presión generada.
- **Los transformadores:** tienen el riesgo de la descomposición, combustión y explosión del aceite, y la posible afectación a su entorno (p.e. propagación a un elemento vecino). Las precauciones van encaminadas a evitar su calentamiento, su entrada en combustión, y en su caso, a una rápida extinción, mediante pantallas cortafuegos, colectores de recogida y almacenaje del aceite, sistemas de extinción, etc.
- **Cables eléctricos:** el uso adecuado de los cables no propagadores de la llama, no propagadores del incendio, resistentes al fuego, de baja emisión de humos opacos y tóxicos, de las envolventes protectoras, de cortafuegos, de las protecciones magnéticas y térmicas que impidan el paso de potencia en exceso, y la aplicación de otras buenas prácticas, son las mejores medidas preventivas para proteger los cables contra un incendio, y para evitar que los cables contribuyan a empeorar sus consecuencias.

Sobredimensionado según riesgo: en algunos casos, puede ser conveniente la elección de un equipo o instalación de mayores prestaciones para alejar la posibilidad de fallo, como se viene prescribiendo en normas y reglamentos para casos como los cuartos de baño, locales de pública concurrencia, o quirófanos. Algunos ejemplos son: el uso de transformadores de aislamiento galvánico y la aplicación del sistema de neutro aislado en quirófanos, la elección de un grado de aislamiento superior, la disposición de ventilación adicional, el aumento del mantenimiento, el cambio de emplazamiento. No obstante, se debe evitar que las medidas de prevención introduzcan nuevos riesgos que empeoren el resultado final.

Uso de sensores y protectores: existen varias estrategias de control y protección, más o menos eficaces según la complejidad del sistema, del tiempo, de las magnitudes implicadas, del algoritmo de control y de la capacidad de actuación sobre el sistema. Un ejemplo simple es la comparación de la temperatura con una consigna que puede comportar el disparo de una alarma al superar cierto umbral, junto con la adopción de medidas preventivas como la desconexión o el incremento de la refrigeración. A su vez, las alarmas pueden ser reversibles, temporizadas, con telerrearme, con rearme manual obligatorio, etc, según el protocolo de gestión de cada alarma. Algunos ejemplos son:

- **Sensores de temperatura:** termostatos bimetálicos, de mercurio, de dilatación de varillas, pares termoeléctricos, sensores basados en la medición de la resistencia eléctrica, basados en la presión de un gas o líquido evaporable en un bulbo, basados en semiconductores, termistancias, aleaciones fusibles, etc.
- **Protectores de sobrecarga:** suelen usarse detectores de intensidad de acción diferida con característica de disparo de tiempo inverso, de modo que el tiempo de disparo se reduce exponencialmente según el grado de sobreintensidad detectado. Son de este tipo los relés o disparadores térmicos. Son eficaces contra las sobrecargas que se traducen en sobrecarga eléctrica, pero no son aptos para otros tipos que solo conllevan sobrecalentamiento, como en el caso de falta de ventilación. Los fusibles de calidad tienen una muy buena respuesta de tiempo inverso, con los inconvenientes que se destruyen después de cada actuación y que sus calibres son escalonados.

- **Protectores de cortocircuito:** son adecuados cuando ante la intensidad prevista actúan en el tiempo previsto, y su capacidad de corte es superior a la máxima corriente que se pueda darse en aquella instalación. De este tipo son los fusibles y los interruptores automáticos o magnéticos. Existen interruptores automáticos limitadores de la corriente de cortocircuito, que actúan en función de la tendencia de la corriente, evitando que ésta llegue a su máximo valor. Antes del primer semiperiodo se interpone una impedancia de “arco serie” en el circuito, para limitar la corriente, y posteriormente, un segundo contacto convencional confirma la orden de disparo definitivo en caso que el cortocircuito continúe estando presente. Los fusibles de alto poder o alta capacidad de ruptura (ACR) también tienen este efecto limitador, aunque se destruyen después de cada actuación y deben ser sustituidos.
- **Otros detectores:** existen multitud de detectores de distintos tipos usados en equipos eléctricos, como sensores de aislamiento, corrientes de fuga mediante toroidal en el cable de tierra, de frecuencia, de ángulo de fase, de campo magnético, de posición, de velocidad, de esfuerzo mecánico, de aceleración, de luz, de sonido, de presencia, de caudal, de nivel, de viscosidad, de humos, de llamas, de humedad...

Instalación concienzuda: el ajuste inicial y periódico, por ejemplo, de las protecciones, debe efectuarse a conciencia, normalmente por personal bien conocedor del oficio, cualificado o especialistas, al igual que la instalación de equipos en ambientes con riesgo de incendio o explosión, o los trabajos en instalaciones de alta tensión, etc.

Envolventes: protegen las partes conductoras del exterior. El grado de protección que proporcionan las envolventes se expresan según norma UNE 20324 por las iniciales IP seguidas de un guarismo de 3 cifras, que indican, la primera, el grado de efectividad contra la entrada de cuerpos sólidos, la segunda, contra la entrada de líquidos, y la tercera, contra agresiones mecánicas. Otro símbolo de interés es el doble cuadrado concéntrico, referido a un aislamiento doble o reforzado frente al choque eléctrico.

El grado de estanqueidad necesario cuando hay aberturas, puertas y ventanas se consigue a menudo con juntas elásticas que pueden perder propiedades, o quedar desplazadas, con el tiempo o mal uso, perdiendo el conjunto el grado de protección inicial. Igualmente, dejando abierta una abertura que debería estar cerrada, o haciendo perforaciones donde no deberían haber, se reduce la protección y puede comprometerse la seguridad.

Los pasos de conductores deben no perjudicar a las cubiertas de los mismos, sus bordes deben ser lisos y redondeados. Los cables deben quedar sujetos adecuadamente, quedando libres de esfuerzos, tanto en operación como durante el montaje. Los espacios de paso deben quedar obturados de acuerdo con el grado de protección del conjunto, al igual que los pasos vacíos.

Fosos y canales de evacuación: en el caso de usar aislantes líquidos inflamables, como el aceite en un transformador, se deben disponer tabiques y colectores que, en caso de derrame, limiten la zona alcanzable y conduzcan el líquido a un foso de almacenaje. Como el aceite podría estar en llamas, debe pasar previamente por un sistema cortafuegos permeable cuyo agente extintor puede consistir en un relleno de piedras o guijarros para enfriar el aceite y limitar la entrada de aire al foso.

Cumplimiento de normas y reglamentos: tienen por objeto la protección de personas, animales o cosas. Dado que se renuevan periódicamente, deben irse aplicando a las instalaciones. También fijan los límites dentro de los cuales pueden trabajar los materiales sin comportar riesgo, aunque, de todos modos, la seguridad en equipos eléctricos siga igualmente muy ligada a su calidad y buen uso. A modo de indicación, estas normas son publicadas por la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI), el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC), que publica las normas EN y la Asociación Española de Normalización (AENOR), que publica las normas UNE. Del ordenamiento jurídico interno emana, por ejemplo, el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) y las disposiciones legales de ministerios, comunidades autónomas y municipios.

Limpieza y alejamiento de materias inflamables: la suciedad y la presencia de otros objetos puede alterar las distancias de aislamiento, la ventilación de equipos, etc, comprometiendo la seguridad, especialmente en caso de haber materiales inflamables o explosivos.

Puesta a tierra de las masas: Todas las masas de los equipos eléctricos, de las instalaciones próximas y las del propio edificio tienen que estar conectadas eléctricamente entre sí y con tierra, con el objetivo de reducir las posibilidades de choque eléctrico para las personas, pues garantiza la actuación de las protecciones diferenciales. Además, se evita la acumulación de electricidad estática, reduciendo las posibles causas de incendio.

3.3. Medidas de protección

Se consideran aquí las medidas que se toman para aminorar las consecuencias del fuego, una vez iniciado, y facilitar su pronta extinción.

Detección: los fuegos incipientes son más fáciles de extinguir. Los detectores permanentes son necesarios en lugares donde un incendio puede progresar y crecer. Los detectores deben poner en marcha los sistemas de extinción, o, cuando menos, accionar la alarma al puesto de vigilancia.

Desconexión: en caso de tratarse de un incendio de origen eléctrico, quitar la tensión permite eliminar la causa y evitar la aparición de otros focos secundarios de origen eléctrico. Se evitan además los peligros de electrocución inherentes a algunos productos extintores (p.e. agua). No obstante, hay instalaciones que no deben desconectarse, que deben estar en servicio, incluso en caso de incendio, como la iluminación de pasillos y vías de escape, extractores de humos o bombas de agua.

Medios de extinción: en instalaciones importantes suelen disponerse sistemas fijos de extinción, que al detectar fuego, desconecten la alimentación del equipo y accionen el mecanismo extintor de forma automática. Los agentes extintores deben ser adecuados, como el halón o el CO₂. El agua a chorro o las espumas están contraindicadas, mientras que el agua pulverizada se considera adecuada, puesto que envuelve el transformador con una espesa niebla que extingue el fuego por robo de calor y desplazamiento de oxígeno. La normativa establece las prescripciones mínimas a satisfacer en cada caso.

Agentes extintores: los fuegos originados en un equipo eléctrico o en sus inmediaciones son definidos como fuegos de clase E, y se señalan como agentes extintores adecuados el CO₂, los que son en base a polvo seco, los líquidos fácilmente evaporables no conductores, estando contraindicada el agua por su conductividad eléctrica, al igual que los extintores a base de espuma, puesto que suelen ser mezclas de agentes espumógenos con agua. Cabe citar también los guijarros usados en los fosos de transformadores, los cuales contribuyen al enfriamiento del aceite y dificultan la entrada de aire necesario para mantener la combustión del aceite, llegando a extinguir el fuego.

Confinamiento: las envolventes de los equipos representan el primer confinamiento para el fuego, tanto para su salida como para su entrada, con mayor o menor eficacia según el grado de protección IP. El segundo confinamiento es el propio recinto, siendo importantes los materiales de paredes, suelos, puertas y ventanas, y su reacción al fuego. A veces, como en el caso de un transformador, las celdas abiertas, con paredes de dimensiones determinadas, pueden ser suficientes para evitar la propagación del fuego.

Ventilación, aireación: así como la entrada de aire fresco puede reducir el riesgo de asfixia de las personas, en contrapartida, aviva y propaga el fuego. Las salidas de emergencia deberán poderse cerrar completamente, así como el resto de aberturas existentes, siendo incluso necesario, en ciertos casos, que el cierre sea automático. Los vidrios que hay habitualmente en las ventanas no suelen resistir bien el fuego. Al contrario, suelen romperse y dejan pasar el aire.

3.4. Mantenimiento

Son las acciones dirigidas tanto a la conservación de las condiciones correctas como a la lucha contra los factores perjudiciales.

Agresividad ambiental en los contactos eléctricos: puesto que los óxidos y las sales metálicas suelen ser aislantes, las capas químicamente formadas sobre las superficies de contacto dificultan el paso normal de la corriente e inducen un calentamiento que puede llegar a ser inadmisibles. Los agentes ambientales más agresivos son los vapores sulfurosos, aunque otros tipos de vapores, combinados con la humedad natural, inducen a la formación de carbonatos, nitratos u otras sales.

En las uniones de contacto como los enchufes, la protección consiste en evitar la penetración del agente corrosivo, o bien mediante el sellado de los intersticios con vaselina o siliconas, o bien mediante el recubrimiento electrolítico de los contactos con unas micras de metal más resistente. A menudo se recubren de plata de mayor o menor pureza, puesto que su óxido es suficientemente conductor. En equipos en que se requieren mayores garantías, como los equipos de medida o control, se usan metales nobles como el oro o el paladio, que no requieren atenciones especiales.

En los contactos interruptores, una capa electrolítica delgada desaparecería en las primeras maniobras, por efecto de los arcos, así que se disponen capas más gruesas (de 0,5 a 2 mm). Estos contactos también se oxidan, pero los óxidos formados se descomponen por acción del propio arco, y aunque se vean negros, no deben limpiarse, puesto que se acorta la vida de los mismos. Así pues, debe prestarse especial atención a la reserva de grosor en la capa de contacto, a que ejerzan la presión adecuada y a que el mecanismo funcione correctamente.

Depósitos de polvo y suciedad: Con un grado de protección IP adecuado, el polvo no perjudica las máquinas eléctricas, siempre que no dificulte o reduzca la transferencia de calor. Si se trata de materiales conductores como el polvo de carbón, o si se combinan con la humedad formando barro o crostas, pueden ser problemáticos. Los materiales inflamables, como el papel, la hojarasca o los trapos, deben permanecer alejados de los equipos.

Bornes y empalmes: deberían repasarse sistemáticamente todas las uniones eléctricas, como los bornes, los empalmes, los enchufes o los conectores, para detectar uniones flojas, oxidadas, calientes, etc. Unos equipos que permiten supervisar la temperatura de estos puntos sin requerir contacto con ellos son los termómetros de radiación infrarroja y las cámaras termográficas. Con estos equipos, conociendo la emisividad de la superficie, se consigue una lectura casi inmediata de su temperatura, incluso si el objeto está girando o en movimiento.



Imagen 4. Caja de empalmes donde una de las dos regletas ha quedado totalmente carbonizada (mancha negra de la parte inferior). [Foto: PERADEJORDI]

Circuitos de ventilación y aireación: los conductos y bocas de ventilación deben mantenerse enteros, limpios, libres y despejados de obstáculos y materiales.

Dispositivos de seguridad: debe comprobarse regularmente que los dispositivos de seguridad están en todo momento en situación de prestar servicio inmediato y correcto: disponibilidad de guantes, banquetas y pértigas, buen estado de las pantallas y rejillas de protección, bondad de las conexiones a tierra, accionamiento periódico de los diferenciales, buen estado de los conductores, de los enchufes y empalmes, reglaje de las protecciones eléctricas, correcto estado y calibrado de los fusibles, funcionamiento correcto de los detectores, etc.



Imagen 5. Hilos desnudos de cobre usados como fusible (uso proscrito). Los de la parte superior han iniciado su fusión y soldadura sin llegar a la ruptura, por efecto del paso de corriente. Los de la parte inferior presentan oxidación superficial de origen externo. [Foto: PERADEJORDI]

Equipos de protección contra incendios: deben cuidarse y revisarse los equipos de protección contra incendios como detectores, alarmas, sistemas de extinción, la recarga y reposición de extintores, etc. Igualmente deben comprobarse las condiciones de las instalaciones, como compuertas resistentes al fuego, puertas de emergencia, ventilaciones, calidad de la sectorización contra incendios, sellado de pasamuros, indicaciones de emergencia, accesibilidad a pulsadores, extintores y material de emergencia. Otros factores importantes son la formación y preparación del personal y equipos de emergencia, a través del plan de emergencia y el plan de formación.

Revisiones: debe establecerse un plan de revisiones. Para los equipos eléctricos, suele ser suficiente una revisión al año, a menos que existan circunstancias de riesgo que recomienden aumentar su frecuencia. Deben incluirse las revisiones preventivas indicadas por fabricantes, las adecuadas a las condiciones de servicio o las dictadas por la propia experiencia. En caso de avería, especialmente después de un cortocircuito, deben revisarse los contactos, la aparatada de corte y los equipos afectados. Se recomienda sustituir y desechar los fusibles afectados por cortocircuitos aunque no hayan llegado a fundirse, puesto que con toda seguridad habrán llegado al estado de prefusión, comprometiendo su capacidad de protección.

4. Comportamiento de los materiales de uso eléctrico

4.1. La generación de calor por la electricidad

Ejecuciones usuales: el uso de resistencias es el modo más habitual de generar calor a partir de electricidad. Están construidas de materiales considerados malos conductores, como aleaciones de Cr-Ni-Fe, Si-Al-Co, o carbón. Se usan en estufas, hornos, secadores, soldadores, etc.

Soldadura eléctrica por resistencia: la temperatura de fusión se consigue directamente por el paso de corriente por una resistencia. Se pueden considerar las siguientes formas:

- **Soldador de punta caliente:** una resistencia situada en su interior calienta la punta de cobre para poder soldar por aportación de estaño. Mientras están en tensión van generando calor.
- **Soldadura por puntos:** el soldador aporta una gran densidad de corriente en el punto de contacto durante un tiempo breve produciendo la soldadura de las planchas en contacto. En este caso el calor se genera en el propio material a soldar, debido a la propia resistividad y a la resistencia de contacto entre planchas, solamente durante las fracciones de segundo que circula corriente. En el proceso suelen desprenderse chispas.
- **Soldadura a tope por resistencia:** el paso de corriente a través de las dos piezas a soldar, que son generalmente varillas o hilos metálicos, genera mucho más calor en el punto o zona de contacto que en el resto del material, por ser la resistencia de contacto notablemente más elevada. El calor se genera en el propio material a soldar, especialmente en las puntas en contacto, durante el tiempo en que circula corriente.

Sobreintensidad o sobrecorriente: es el paso de corriente por una instalación o aparato, en una cantidad superior al valor nominal que tiene asignado. Una sobreintensidad sostenida durante un tiempo se denomina sobrecarga. Si dura suficiente, o es permanente, aunque pueda ser moderada, puede conducir a calentamientos inadmisibles en el propio material u otros que estén cerca.

Si en algún punto de los conductores se llega a su temperatura de fusión, el conductor se rompe, se produce un breve “arco serie” y se abre el circuito, evitando que siga calentándose.

La situación más peligrosa se da en caso de cortocircuito, cuando se pueden alcanzar intensidades mucho mayores. No obstante, su duración suele ser menor gracias a la actuación de las protecciones en pocos milisegundos, o bien debido a la obertura del circuito por destrucción del propio material allí donde se produce el arco.



Imagen 6. Cuadro eléctrico empotrado afectado por hollín de un fuego externo, donde se muestra un cable afectado por sobrecarga. El aislante del cable central se muestra totalmente agrietado y quebradizo, mientras que el resto no presentan este envejecimiento prematuro.

[Foto: PERADEJORDI]



Imagen 7. Cable afectado por sobrecarga procedente del cuadro eléctrico mostrado en la imagen 6. El cobre del extremo del cable, en sus puntos de apriete, presenta un color brillante sin oxidación.

[Foto: PERADEJORDI]

Calor por inducción: Las corrientes inducidas, o corrientes de Foucault, aparecen en los cuerpos conductores bajo la acción de un campo magnético variante. También se considera calor por inducción a las pérdidas por histéresis que se producen en los materiales magnéticos. Ambos efectos se manifiestan en forma de calor. Aunque estas pérdidas normalmente son indeseables, tienen su aplicación doméstica e industrial, por ejemplo, en los frenos de inducción, la fundición de metales o el temple superficial.

Calor dieléctrico: son las pérdidas en forma de calor que se producen en los aislantes (dieléctricos). A la frecuencia industrial de 50 ciclos por segundo, las pérdidas dieléctricas son casi siempre despreciables. Para su aplicación en la industria se requieren generadores de alta frecuencia.

Calor por arco eléctrico: Una vez establecido el arco, el camino de plasma que lo constituye se comporta como un conductor. Este plasma está formado por iones disociados a alta temperatura procedentes de los electrodos entre los que salta el arco, y del medio en que se ceba, que generalmente es el propio aire.

Respecto la longitud del arco, a mayor longitud se requiere mayor tensión para cebarse y mantenerse. Respecto de la intensidad, el arco tiene una característica de resistencia inversa, de modo que una vez cebado, a medida que aumenta la intensidad que conduce, su resistencia aparente disminuye al ionizar más aire, incrementando su sección. De ahí su efecto destructivo.

La temperatura del arco puede llegar a varios miles de grados (entre 7.000 K y 15.000 K), debido a su baja densidad y escaso volumen. En baja tensión, la longitud del arco puede ser de algunos centímetros, o hasta decímetros. En media y alta tensión, los arcos pueden llegar a medir unos cuantos metros, a la vez que generar radiaciones y ondas de presión de gran poder destructivo, en función la potencia del arco.

El arco controlado se utiliza para aplicaciones de soldadura, fusión y corte de metales, siendo necesario tomar las precauciones y medidas protectoras adecuadas en función del entorno.

El arco es especialmente peligroso cuando se presenta de forma incontrolada, en caso de avería o cortocircuito, por la aleatoriedad de su localización. Aun en situaciones en que no se llegue al incendio, si el arco es de cierta potencia, el equipo situado en sus inmediaciones generalmente resultará parcial o totalmente

dañado por las altas temperaturas y radiaciones generadas.

Los rayos atmosféricos pueden producir enormes subidas de tensión en caso de descargar a través de las instalaciones eléctricas. Debe considerarse como un fenómeno de alta frecuencia que aprovecha para su propagación las capacidades parásitas de las instalaciones. Aunque pueden ocasionar arcos incendiarios por sí solos, lo habitual es que perforen o dañen los dieléctricos, facilitando la aparición de cortocircuitos alimentados por la propia instalación, a la frecuencia industrial de 50 ciclos por segundo.

En corriente alterna, el arco es más fácil de extinguir que en corriente continua, puesto que a la frecuencia industrial, la tensión se anula cada 10 ms, es decir, 100 veces por segundo. Por contra, este fenómeno no se produce en corriente continua.

La electricidad estática también puede originar arcos de varios miles de voltios, que aunque sean generalmente de muy poca potencia, pueden originar incendios si el entorno es propicio.

Los arcos de maniobra se producen cuando se abre o cierra un circuito, por ejemplo en un interruptor o en un enchufe. En sistemas domésticos, de baja tensión y poca corriente, suelen ser de muy poca longitud y de poca potencia. En este caso, solo se consideran peligrosos en ambientes explosivos.

Los “arcos serie” se forman cuando un circuito se abre, o un conductor se rompe, quedando las partes conductoras a muy poca distancia. El arco mantiene el circuito cerrado y permite el paso de corriente, generando calor de forma muy localizada mientras va fundiendo los extremos. Al no producirse sobreintensidad alguna, son difíciles de detectar y despejar.

Los arcos también pueden establecerse sobre o a través de materiales normalmente no conductores, como un aislante en proceso de carbonización o una cubierta fisurada y húmeda. Se pueden producir entonces corrientes menores que no provoquen el disparo de las protecciones, aunque normalmente se consideran efluvios o estadios previos al arco de cortocircuito.



Imagen 8. Efectos del arco eléctrico mantenido en un embarrado. [Foto: PERADEJORDI]

4.2. Materiales aislantes

Aislantes inorgánicos

Los más empleados son: el vidrio, los materiales cerámicos (porcelana, esteatita), las tierras refractarias, arenas, y algunos óxidos. Se caracterizan por su elevada estabilidad frente al calor, su incombustibilidad y su baja conductividad térmica. Deben considerarse materiales muy seguros. A modo de ejemplo, los cristales de las bombillas no suelen reblandecerse hasta los 480°C.



Imagen 9. Bombilla afectada por el calor de un incendio, llegando a deformarse sin romperse o fundirse.
[Foto: PERADEJORDI]

Aislantes orgánicos sólidos

En función de su aplicación, en general, son los siguientes: papel y materiales celulósicos, textiles, parafinas, ceras, polímeros termoplásticos, polímeros termoestables y elastómeros. Comparten alguna de las características que se relacionan a continuación:

- **Baja estabilidad química y física ante el calor:** los materiales termoplásticos pierden resistencia con la temperatura. Primero se ablandan, deforman, adelgazan, y pueden llegar a gotear y fundirse, viéndose aumentado progresivamente el riesgo de cortocircuito. Los materiales termoestables suelen mantener sus propiedades mecánicas, pero también llegan a deformarse presentando ampollas, grietas, arqueados, etc, con el consiguiente riesgo. Existen tablas en que se especifica la temperatura de empleo, de fusión, de descomposición y de ignición para cada tipo de de estos materiales.
- **Envejecimiento:** con el tiempo, la mayoría de polímeros cambian su estructura molecular, endurecen, se contraen y se agrietan, perdiendo sus propiedades iniciales. Este proceso se ve acelerado por la temperatura. A modo indicativo, se suele considerar que por cada 8° o 10°C de incremento de temperatura de trabajo, se duplica la velocidad de envejecimiento, y de mantenerse las condiciones de temperatura, se reduciría la vida del aislante a la mitad.
- **Inflamabilidad:** a partir de cierta temperatura, los compuestos orgánicos se descomponen, algunos sin emitir llamas, otros se ablandan primero favoreciendo el cortocircuito, y otros se inflaman en contacto con un cuerpo caliente o con las llamas. Se clasifican en autoextinguibles, si dejan de arder al retirar la llama u objeto causante, y no autoextinguibles, si mantienen la combustión al retirar la causa.

- **Propagación del fuego:** Las condiciones de los ensayos que permiten clasificar los materiales en autoextinguibles o no, pueden diferir de las condiciones de un incendio. En general, se considera que son no propagadores del fuego aquellos cables que siguen siendo autoextinguibles cuando se presentan en capas y en posición vertical. Son particularmente peligrosos los aislantes que pueden desprender gotas, que estando llamas, puedan propagar el fuego a otras sustancias inflamables.
- **Desprendimiento de gases al descomponerse:** aunque los gases que se desprenden pueden contribuir a mantener o propagar el incendio, su principal peligrosidad radica en su toxicidad y opacidad. Los compuestos halógenos que muchos contienen, se descomponen dando lugar a ácidos altamente tóxicos y corrosivos, dificultando los trabajos de extinción y pudiendo ser causa de mayores daños materiales y humanos.

La mayor parte de plásticos que pueden encontrarse en los electrodomésticos se han fundido mayoritariamente al alcanzar los 300 °C, y su reacción al fuego es diversa, en función principalmente de los aditivos ignífugos incluidos en su composición.

El PVC es termoplástico. Aunque su comportamiento cambia según su composición, normalmente a partir de unos 75 °C se ablanda, cede, adelgaza, y a poca más temperatura, gotea. En contacto con el fuego puede llegarse a inflamar generando gases tóxicos y corrosivos. Al arder, aproximadamente el 30% de su peso se convierte en cloruro de hidrógeno (HCl), que daña al resto de equipos eléctricos, a materiales metálicos e incluso al hormigón. Sus gases son altamente tóxicos para las personas.

Otros materiales, como la goma vulcanizada o los elastómeros, son termoestables y mantienen mejor sus dimensiones con la temperatura.

Existen otros termoplásticos, como el PTFE (teflón), que tienen una temperatura de utilización mayor, pudiendo llegar hasta los 350°C. En contrapartida, a temperaturas superiores el teflón se descompone formando gases altamente tóxicos.

Aislantes orgánicos líquidos

El más usado es el aceite mineral. Se comporta de manera análoga a los aislantes orgánicos sólidos, excepto por lo que respecta al envejecimiento y a la propagación del fuego. Los aceites, con el tiempo y la temperatura, pierden viscosidad, forman barros y aumentan de acidez, intentándose corregir estos defectos con regeneraciones periódicas como filtrados, secados, etc. Por otro lado, como materiales inflamables, tienen el riesgo añadido de explosión del recipiente en caso de inflamación.

Hidrocarburos halogenados

Forman parte de esta categoría los hidrocarburos clorados y fluorados, como los que contienen policloruro de bifenilo (PCB), llamados Askareles, como el Piraleno (prohibido en España), que aunque no sea inflamable, se descompone en productos altamente tóxicos a las altas temperaturas típicas de un incendio. También pueden encontrarse otros productos halogenados (p.e. el freón) íntimamente ligados al material eléctrico en equipos frigoríficos sellados, siendo los productos de su descomposición, por exceso de calor o por combinación con la humedad, altamente tóxicos y corrosivos.

Gases aislantes

La mayoría de gases a presión atmosférica son aislantes. Su rigidez dieléctrica aumenta con la presión y disminuye al enrarecerse, para volver a aumentar al acercarse al vacío. A alta presión, se aprovechan en la ejecución de ciertos tipos de condensadores. Algunos gases enrarecidos, como el vapor de mercurio, se aprovechan en lámparas de descarga. Se usan principalmente el aire, algunos gases y mezclas inertes como el nitrógeno o los gases nobles, el hexafluoruro de azufre (SF_6), etc. El hidrógeno también se usa en grandes máquinas eléctricas, no tanto por su capacidad dieléctrica, sino principalmente por tener una capacidad de refrigeración casi del doble que la del aire.

La principal ventaja del aire es su alta disponibilidad a coste nulo. En contrapartida, presenta inconvenientes como su poder oxidante, la presencia de impurezas naturales o industriales, como la humedad o el polvo, o la disminución de presión y densidad con la altura, que comporta que su rigidez dieléctrica y su capacidad térmica de refrigeración también disminuyan. Además, sus propiedades aislantes se ven comprometidas por la presencia de llamas o gases calientes de combustión, puesto que estos facilitan la ionización del aire y la aparición de arcos eléctricos a menor tensión.

El hexafluoruro de azufre se usa en aparataje de media y alta tensión por sus excelentes prestaciones dieléctricas en interruptores, y por su capacidad de regeneración espontánea a temperatura ambiente después que el arco lo descomponga.

4.3. Materiales conductores

4.3.1. Conductores de aluminio

Aunque el punto de fusión del aluminio se sitúa en los 660°C , empieza a fundir antes, a partir de los 648°C . Por este motivo, los cables de aluminio se funden en muchos incendios. Además, la solidificación posterior suele producirse en formas irregulares. Por estas razones, su utilidad para descubrir las causas del incendio suele ser reducida.

A partir de 3.000°C se desencadena la reacción aluminotérmica para formar alúmina (Al_2O_3). Esta reacción es altamente exotérmica, de manera que el calor que se genera puede ser suficiente para mantener la reacción. Se utiliza en forma de polvo en pirotecnia y en aplicaciones de soldadura.

El aluminio fundido entra fácilmente en incandescencia por acción del arco eléctrico, formando copos o partículas de brillo blanco e intenso, que quedan reducidas a cenizas de alúmina. No obstante, los perfiles o barras de aluminio, debido a su buena conductividad térmica, disipan rápidamente el calor y la reacción no progresa después de cesar el arco.

Mientras la chispas de cobre o acero se empiezan a enfriar mientras van por el aire, las de aluminio pueden arder hasta que se queman del todo o hasta que se enfrían al caer sobre otro material. Según el tamaño de estas partículas, este fenómeno puede durar varios segundos.

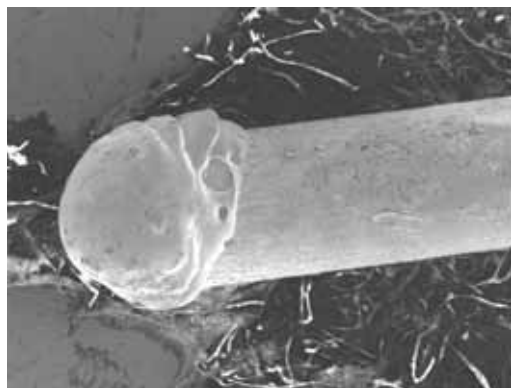


Imagen 10. Filástica de cobre de 1,2 mm de grosor afectada por un arco eléctrico. Ensayo realizado mediante un soldador por arco de poca potencia contra una pieza de hierro. Destacan las marcas de cuatro reencebados del arco y la forma esférica típica que provoca. A más aumentos se pueden reconocer incrustaciones de hierro.

[Microscopio electrónico: Montserrat Marsal]

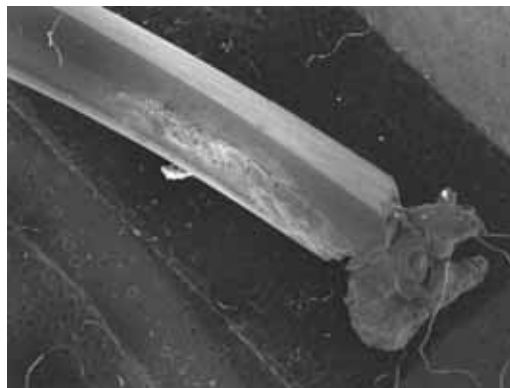


Imagen 11. Hilo de aluminio de 2 mm de grosor afectado por un arco eléctrico. Ensayo realizado mediante soldador de arco de baja potencia. Se observa la marca longitudinal del arco sobre un lateral del conductor hasta su extremo, donde presenta la forma característica del copo de aluminio.

[Microscopio electrónico: Montserrat Marsal]

4.3.2. Conductores de cobre

La temperatura de fusión del cobre es de 1.083°C. Según la temperatura alcanzada en un incendio, y el tiempo de exposición, el cobre presentará distintos estados:

- Hasta los 300°C, el cobre mantiene la mayoría de sus propiedades, como la ductilidad al doblado, un aspecto superficial brillante, no presenta recocido, etc. En contrapartida, sus cubiertas aislantes, de mantenerse la temperatura suficiente tiempo, suelen destruirse.
- Entre los 400° y los 500°C, aparecen capas de oxidación superficial, de un color negro-pardo, pero mantiene su ductilidad sin presentar recocido.
- Entre los 850° y los 1000°C, se va volviendo frágil, presenta fisuras y grietas, su superficie está oxidada, y puede presentar fusiones locales y gotas de forma esférica de 1 o 2 mm de diámetro.
- A partir de los 1.083°C:
 - Si el calor va de fuera a dentro del cable, como en el caso de una llama externa, aparecen filásticas fundidas, goterones de metal desprendidos por gravedad y oxidación superficial. El carácter oxidante de la llama, y por lo tanto, la presencia de oxígeno, impide que las filásticas de los cables puedan soldarse.
 - Si el calor va de dentro a fuera del cable, debido a una fuerte corriente de cortocircuito, aparecen filásticas soldadas entre sí, gracias a la ausencia de aire y a la compresión que se ejercen los hilos por conducir grandes corrientes paralelas. Estas condiciones reductoras posibilitan la soldadura y favorecen el desplazamiento de material fundido fuera de los intersticios de las filásticas. El cable queda como forjado, ganando rigidez. Además, si existe arco eléctrico, puede existir proyección de metal en forma de perdigones esféricos en cualquier dirección.

En un incendio convencional, por combustión de materiales inflamables, no es corriente que la temperatura supere los 1.083°C , y que el cobre se funda, mientras que si es por corriente, puede aparecer cobre fundido y soldado.

Debido al arco eléctrico, los cables se ven sometidos a un fuerte calor que se localiza a la base del arco. En esos puntos, denominados raíces del arco, el cobre funde localmente, quedando un hueco de forma esférica o unos glóbulos resolidificados llamados perlas. Si el cable no se funde posteriormente, se puede identificar una línea clara de delimitación entre el material fundido y el no fundido. Además, mientras dura el arco puede producirse migración de material de un electrodo a otro, que sería identificable si los dos materiales entre los que salta el arco fueran distintos (p.e. cobre y acero).

En corriente alterna de frecuencia industrial, el arco se reenciende cada 10 ms, es decir, 100 veces por segundo, dejando cada vez una marca en su base, a medida que se desplaza por efecto electrodinámico.

Las gotas debidas a la fusión por calor, tanto interno como externo, pero no ocasionadas por un arco, presentan un tamaño y forma irregulares una vez resolidificadas. Pueden tener forma afilada o puntiaguda, sin poderse identificar una clara delimitación entre la parte que ha fundido y la que no ha fundido.

En caso de sobrecorriente o cortocircuito, el calor por efecto Joule se genera todo a lo largo de los conductores implicados, siendo los puntos que alcancen mayor temperatura los que quedarán más afectados.



Imagen 12. Las esferas de cobre fundido en los extremos de los cables han sido producidas por diversos arcos eléctricos. La oxidación superficial es fruto de las llamas.

[Foto: PERADEJORDI]



Imagen 13. Efectos de una sobrecarga en un conductor de cobre, o de una fuerte corriente de cortocircuito. Se ha llegado a provocar la soldadura de las filásticas entre sí, a modo de forja. Se observa la estricción progresiva de la sección del cable. La bola de cobre del extremo puede ser fruto de la rotura del cable por fusión.

[Foto: PERADEJORDI]

4.4. Relacion causa - efecto ante el fuego en instalaciones electricas

A modo indicativo, se pueden considerar los siguientes tres casos:

- **Conductores en servicio, es decir, en tensión, afectados por un fuego externo:** el fuego destruye el material aislante en algún punto, donde se produce un cortocircuito con arco eléctrico. La instalación recibe el calor exterior del fuego, el calor por efecto Joule debido a la corriente de cortocircuito, y los efectos destructivos del arco en el punto en que se desencadena. Las protecciones interrumpen la corriente en tiempos del orden de 5 ms en el caso de los fusibles, o de 60 ms en el caso de los interruptores, lo cual suprime el arco y minimiza el calor de origen eléctrico.
- **Conductores sin servicio afectados por un fuego externo:** no se produce ningún cortocircuito ni arco eléctrico, pudiéndose llegar a la fusión del cobre, pero sin producirse soldaduras o proyección de perdigones.
- **Conductores en servicio que sufren un cortocircuito con arco eléctrico:** sin fuego previo, el arco eléctrico puede iniciar un incendio, y también puede afectar en su desplazamiento a otras partes en tensión, provocando otros arcos secundarios. Posteriormente a la actuación de las protecciones, el fuego que se haya podido iniciar puede afectar a los conductores como fuego externo.

Tanto en el primer caso como en el tercero, la afectación del cobre puede ser análoga, siendo inversa la relación causa-efecto entre ambos.

5. Protección contra incendios en las instalaciones: comportamiento al fuego

5.1. Resistencia al fuego

Se define como el tiempo durante el cual un elemento constructivo debe mantener las condiciones que le sean aplicables, según ensayo normalizado conforme a las normas UNE especificadas en el RD 312/2005, de clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y resistencia frente al fuego. Estas condiciones son:

- **R:** Capacidad portante.
- **E:** Integridad al paso de llamas y gases calientes.
- **I:** Aislamiento térmico.

Los tiempos normalizados para estas exigencias son: 15, 30, 60, 90, 120, 180 y 240 minutos.

Se debe garantizar que el calor y las llamas de un incendio no puedan pasar de una dependencia o sector de incendio a otro por medio de los tendidos eléctricos cuando éstos atraviesan muros y paredes.

5.1.1. Locales y zonas de especial riesgo

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios establecidos en el RD 314/2006. En esos casos dichos locales deberán encontrarse sectorizados, es decir, disponer de una resistencia al fuego mínima según los criterios comentados.

En locales y zonas de especial riesgo que alberguen equipos regulados por reglamentos específicos, deben regir las condiciones establecidas en dichos reglamentos, y, en muchos casos, estar sectorizados. Son ejemplo de ello los transformadores, cuartos de contadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combustible líquido, contadores de gas, etc.

En general, las aberturas para cables eléctricos en estos locales, tienen que ser selladas con el mismo grado de reacción al fuego que el elemento compartimentador. Estos sellados se pueden realizar de múltiples formas que, en cualquier caso, deben disponer del correspondiente certificado de resistencia al fuego emitido por técnico competente.

En lo que se refiere a la protección de las cámaras, patinillos y galerías de instalaciones eléctricas, el RSCIEI especifica la resistencia al fuego mínima de cada elemento en función de la exigida al elemento delimitador del mismo, según se expresa en la siguiente tabla:

Resistencia al fuego del elemento delimitador atravesado	Resistencia al fuego exigible		
	A los elementos delimitadores de la cámara, patinillo o galería	A las tapas de registro	
		NO situadas en vestíbulo previo	Situadas en vestíbulo previo
EI-180	EI-180	EI-90	EI-45
EI-120	EI-120	EI-60	EI-30
EI-90	EI-90	EI-45	EI-30
EI-60	EI-60	EI-30	EI-15

Tabla. Resistencia al fuego exigible a las tapas de registro de las cámaras, patinillos y galerías de instalaciones eléctricas.

5.1.2. Sectorización de cuartos eléctricos, contadores e instalaciones de enlace

El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) aprobado por el RD 842/2002, fija aspectos a tener en cuenta respecto la propagación de los incendios.

En galerías de servicios, locales de riesgo especial con centros de transformación, cuartos eléctricos o de contadores, de baterías, etc, se debe conseguir una sectorización adecuada. Es recomendable el uso de cerramientos contruidos a base de paneles de fibrosilicatos, paneles de lana de roca u otros, siendo el conjunto debidamente sellado, especialmente sus contornos perimetrales. Los huecos para el paso de cables eléctricos de media o baja tensión, tubos, mangueras u otras canalizaciones tienen que ser sellados convenientemente.

En la ITC-BT-07 del REBT se especifica que para galerías subterráneas de distribución de baja tensión, de longitud superior a 400 m, deben haber tabiques de sectorización contra incendios resistentes al fuego 120 minutos (EI-120) y puertas cortafuegos 90 minutos (EI- 90).

En la ITC-BT-14 y 15, del REBT, se especifica que, cuando la línea general de alimentación y las derivaciones individuales discurren verticalmente lo hará por el interior de una canaladura o conducto de obra de fábrica con paredes de resistencia al fuego EI-120, con elementos cortafuegos cada tres plantas, como mínimo.

En la ITC-BT-16 del REBT se especifica los requerimientos para la colocación de contadores de forma concentrada en uno o varios armarios o locales, para distintos tipos de edificaciones (viviendas, comerciales, industriales):

- Cuando el número de contadores sea superior a 16, será obligatoria su ubicación en local destinado única y exclusivamente a este fin, siendo clasificado como local de riesgo especial bajo. En el Documento Básico SI del RD 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la edificación, se especifican la resistencia al fuego de la puerta de acceso, de las paredes y materiales, entre otros requerimientos.
- Si el número de contadores es inferior a 16, la concentración podrá ubicarse en un armario resistente al fuego destinado única y exclusivamente a este fin.
- Tanto el local, en su caso, como el armario, deberán disponer de ventilación e iluminación suficientes para comprobar el buen funcionamiento de todos los componentes.
- En las inmediaciones del armario, o en su caso, en el exterior del local y lo más próximo a la puerta de entrada, deberá existir un extintor móvil, de eficacia mínima 21B, cuya instalación y mantenimiento será a cargo de la propiedad del edificio.

5.1.3. Paso de instalaciones a través de sectores de incendios

Según se establece en el RD 2267/2004 todos los huecos, horizontales o verticales, que comuniquen un sector de incendio con un espacio exterior a él deben ser sellados de modo que mantengan una resistencia al fuego que no deber ser menor de:

- La resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de sellados de orificios de paso de mazos o bandejas de cables eléctricos.
- Un medio de la resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de tapas de registro de patinillos de instalaciones.
- La resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de cierres practicables de galerías de servicios comunicadas con el sector de incendios.
- La resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de compuertas de canalizaciones de aire de ventilación, calefacción o acondicionamiento de aire.

El paso de las canalizaciones a través de elementos de la construcción o paramentos (tales como muros, tabiques y techos) que delimiten un sector de incendio se debe realizar siguiendo los criterios establecidos en la ITC-BT-20 del REBT y las disposiciones legales respecto a la sectorización de incendios.

Los cables y conductores son componentes propicios para la propagación del fuego de un recinto a otro, en especial cuando circulan por conductos verticales. Para evitar esta propagación se emplean los llamados cortafuegos, consistentes en la obturación de los puntos o zonas de paso con materiales suficientemente resistentes al fuego. Algunos de estos materiales, por ejemplo, vitrifican bajo la acción del calor y forman un recubrimiento suplementario que mejora la resistencia al fuego de los cables y conductores.

En los pasos de techos mediante tubo, éste debe encontrarse obturado mediante cierre estanco y su extremidad superior debe sobresalir por encima del suelo a una altura al menos igual a la de los rodapiés, si existen, o a 10 centímetros en otro caso. Cuando el paso se efectúe por otro sistema, se debe obturar igualmente mediante material incombustible, de clase y resistencia al fuego, como mínimo, igual a la de los materiales de los elementos que atraviesa.

Los pasos de instalaciones a través de paramentos verticales u horizontales deberán mantener la sectorización mediante cerramientos ensayados previamente en laboratorios homologados para garantizar al conjunto el grado de protección mínimo exigible, lo cual deberá disponer del correspondiente certificado de resistencia al fuego.

Existen diferentes tipos de sellado para los huecos de paso de cables u otros como, por ejemplo, el sellado a base de sacos de materiales intumescentes, a base de lana de roca o similar, o bien mediante conjuntos tipo “sándwich” consistentes en paneles exteriores de fibrosilicatos u otros con lana de roca o similar en medio.

5.2. Reacción al fuego

Los materiales se clasifican en clases respecto las exigencias de comportamiento ante el fuego, conforme a los ensayos normalizados correspondientes.

Estas clases son:

- A, B, C, D, E, F con subíndices, según el RD 312/2005 y norma UNE-EN 13501-1.

La clase indica la magnitud relativa de contribución al desarrollo de un incendio, desde la clase A “No combustible. Sin contribución al fuego”, hasta la clase E “Combustible. Contribución alta al fuego”.

La clase F corresponde a “Sin clasificar. Sin comportamiento determinado”.

Así, por ejemplo, según el RD 2267/2004, Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI), en su guía técnica, se fija que: “los productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, tanto los utilizados para aislamiento térmico y para acondicionamiento acústico como los que constituyan o revistan conductos de aire acondicionado o ventilación, etc., deben ser de clase B-s3 d0 o más favorable. Los cables deberán ser no propagadores de incendio y con emisión de humo y opacidad reducida.”

La interpretación de la clase B-s3 d0 es la siguiente: combustible, sin contribución al fuego (B), velocidad y cantidad de producción de humos elevadas (s3), no produce gotas ni partículas (d0), y, según norma anti-gua, combustible, pero no inflamable. Los cables, en cambio, están sujetos a mayores exigencias.

En el RD 110/2008 por el que se modifica el RD 312/2005 por el que se aprueba la clasificación de los productos de la construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y resistencia frente al fuego, se incluye el Cuadro 1.1.4 con las clases de reacción al fuego para cables eléctricos.

El RD 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales y en concreto una corrección de errores posterior establece que los productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, tanto los utilizados para aislamiento térmico y para acondicionamiento acústico como los que constituyan o revistan conductos de aire acondicionado o de ventilación, etc., deben ser de clase B-s3 d0 o más favorable. Los cables han de ser no propagadores de incendio y con emisión de humo y opacidad reducida.

5.2.1. Tubos y canales de protección

Según la ITC-BT-21 del REBT, los tubos pueden ser metálicos, no metálicos, o bien estar constituidos por una mezcla de ambos. Tubos, canales y cajas de conexiones tienen que ser no propagadores de la llama, excepto en caso de ir enterrados, en que no se declara.

Las temperaturas de instalación y servicio de los tubos protectores tienen que estar entre los -5°C y los 60°C cuando sean al aire, superficiales o empotradas ordinarias en obra de fábrica, huecos y canales de obra. Igual margen rige para las canalizaciones destinadas a máquinas o elementos de movilidad restringida, y para canales protectoras cuyo lado mayor de la sección transversal sea superior a los 16 mm, dado que para canales de menores dimensiones, el margen es menor: entre 15°C y 60°C.

Para las canalizaciones empotradas ordinarias embebidas en hormigón, el margen de temperaturas de instalación y servicio es más amplio: desde los -5°C hasta los 90°C. Se permiten estas mismas temperaturas para canalizaciones precableadas, a menos que vayan empotradas en obra de fábrica, en cuyo caso rigen los márgenes para esta aplicación, es decir, -5°C y 60°C.

En caso de instalaciones enterradas, la norma no especifica limitación de temperaturas.

5.2.2. Cables especiales o de alta seguridad en las instalaciones eléctricas

Las instalaciones eléctricas existentes en las edificaciones, formadas por agrupaciones de cables y fabricados con materiales no ignífugos, constituyen un componente de peligrosidad, ya que en caso de fuego, son propagadores de la llama y una fuente de emisión de gases opacos, tóxicos y peligrosos.

Las características de las instalaciones eléctricas convencionales que pueden agravar los efectos del fuego son:

- Constitución a base de materiales combustibles y propagadores del fuego.
- Emisión de humos opacos, especialmente en caso de presencia de PVC, que en pocos minutos (5 ó 6) reducen casi totalmente la visibilidad (o la transmitancia de la luz). En consecuencia, se ven dificultados el desplazamiento y la localización de vías de escape.
- Emisión de gases tóxicos, perjudiciales para la salud, tales como el monóxido de carbono (CO) y el ácido clorhídrico (HCl), especialmente en caso de presencia de PVC. El CO es inodoro y provoca dificultades para respirar hasta producir envenenamiento. El HCl es irritante de las vías respiratorias y también puede producir envenenamiento.
- La corrosividad y acidez producida por el ácido clorhídrico (HCl) desprendido durante la combustión del PVC puede dañar equipos industriales o informáticos.

El REBT incorpora distintas expresiones para prescribir el uso de cables especiales o de alta seguridad, como “no propagadores del incendio”, “con emisión de humos y opacidad reducida” (ITC-BT 14, 15, 16, 28), “construidos de materiales incombustibles de resistencia al fuego”, que “deben mantener el servicio durante y después del servicio”, o “cumplir, respecto la reacción al fuego, la norma UNE 20432-3” (ITC-BT-29).

Los cables especiales, según su comportamiento ante el fuego, pueden clasificarse en no propagadores de la llama, no propagadores del incendio y resistentes al fuego. Estas tres categorías se describen a continuación.

5.2.2.1. Cables no propagadores de la llama

Son aquellos cables que colocados individualmente en posición vertical y sometidos al contacto de una llama o fuente de calor externa (o dos según el diámetro del cable) durante un tiempo normalizado (en función del peso del cable) no contribuyen a la propagación de la misma. Los materiales de la cubierta arden de forma limitada a la zona de contacto y se autoextinguen al retirar la fuente de calor, sin entrar en combustión generalizada. El ensayo de comprobación de esta propiedad está regulado por la norma UNE EN 60332 (que sustituye a las normas UNE EN 50265, y su antecesora UNE 20432-1).



Imagen 14. Ensayo de combustibilidad y propagación de la llama de un cable eléctrico realizado en condiciones de laboratorio. [Foto: PERADEJORDI]

5.2.2.2. Cables no propagadores del incendio

Son aquellos cables que agrupados en capas y especialmente cuando están colocados en posición vertical, no contribuyen a la propagación de un incendio ajeno a la propia instalación, y tienen la capacidad de autoextinguirse al retirar la fuente de calor, según unas condiciones de ensayo descritas y reguladas en la norma UNE EN 50266 (que sustituye a la norma UNE 20432-3 citada en el reglamento). La norma UNE 20427 también hace referencia a métodos de ensayo adicionales para esta propiedad.

Se escogen estas condiciones de ensayo porque la acumulación del material no ignífugo y el posible efecto chimenea pueden provocar que se alcancen mayores temperaturas, haciendo que cables no propagadores de la llama quemen igualmente, desprendan productos volátiles inflamados y propaguen un incendio. Por esta razón, estos cables se clasifican a su vez en distintas categorías en función del material combustible contenido por metro lineal.

5.2.2.3. Cables resistentes al fuego

Son aquellos que pueden mantener de forma fiable el suministro de energía a pesar de estar sometidos al fuego. Esta capacidad, para los cables clasificados como PH90, debe mantenerse durante 90 minutos con una temperatura de ataque del orden de 840 °C. La norma que regula el ensayo para comprobar esta propiedad es la UNE EN 50200, o la norma UNE EN 50362 para secciones superiores a 2,5 mm².

Estos cables combinan las propiedades de resistencia al fuego, no propagadores del incendio y emisión reducida de humos opacos, tóxicos y corrosivos, gracias al uso de materiales inorgánicos (mica, fibra de vidrio, etc.) en combinación con los polímeros en las cubiertas. Por esta razón, las normas prescriben su uso en instalaciones de seguridad.

5.2.2.4. Cables de emisión reducida de humos opacos, tóxicos y corrosivos

Son los cables que afectados por un incendio y en situación de combustión de los materiales que los conforman, desprenden una cantidad reducida de humos, de poca opacidad, no tóxicos y no corrosivos. De este modo, se minimiza la presencia de humo en las vías de escape, se facilita la visibilidad de señales de emergencia y evacuación, facilitando la supervivencia de las personas en los locales afectados.

Por lo que respecta a la opacidad de los humos, con cables convencionales, la visibilidad en sus alrededores se reduce casi totalmente al cabo de dos o tres minutos de combustión. En cambio, un cable libre de halógenos emite unos humos mucho más transparentes que a penas dificultan la visibilidad, incluso al cabo de 15 o 30 minutos de arder.

La mínima emisión de gases tóxicos como el CO y el HCl elimina la posibilidad de intoxicación o envenenamiento de las personas por parte de los humos de los cables. Además, la corrosividad por ácido clorhídrico aumentaría los daños sobre equipos informáticos y electrónicos. Estas propiedades se consiguen mediante el uso de materiales libres de halógenos en sustitución de los compuestos clorados de los cables convencionales.

Estas dos propiedades son muy importantes sobretodo durante los primeros minutos de un incendio, dado que las estadísticas de pérdidas humanas en incendios indican que en estos primeros minutos se pueden evitar el mayor número de víctimas.

Las normas que regulan los ensayos para comprobar estas propiedades en los cables y sus materiales son la norma UNE EN 50267 para la determinación de gases desprendidos tóxicos y su acidez, y la norma UNE EN 61034 (sustituye a la norma UNE EN 50268) para la medida de la densidad de los humos emitidos por cables en combustión.

5.2.2.5. Nomenclatura y uso obligatorio de los cables de Alta Seguridad Libres de Halógenos

Algunos de estos cables usados en instalaciones de baja tensión son:

- **Cables libres de halógenos, no propagadores del incendio:** son de obligado uso, según REBT, en líneas generales de alimentación (ITC-BT-14), derivaciones individuales (ITC-BT-015), en la centralización de contadores (ITC-BT-16), instalaciones de tipo general y de conexión interior de cuadros en locales de pública concurrencia (ITC-BT-28), y en instalaciones eléctricas en locales con riesgo de incendio o explosión (ITC-BT-29). Algunos ejemplos de estos cables son:
 - RZ1-K (AS) 0,6/1kV, con conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de polietileno reticulado (R) y baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).
 - RZ1-AI (AS) 0,6/1kV, con conductor de aluminio, aislamiento de polietileno reticulado (R) y baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).
 - DZ1-K (AS) 0,6/1kV, con conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de etileno propileno y cubierta de poliolefina (D), baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).
 - H07Z1-K (AS) 500/750V, con conductor de cobre clase 5 (-K), baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), de acuerdo a norma armonizada (H).
 - ES 05Z1-K (AS) 300/500V, con conductor de cobre clase 5 (-K), baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), de acuerdo a norma nacional no armonizada (ES).

- **Cables resistentes al incendio, libres de halógenos y no propagadores del incendio:** son de obligado uso, según REBT, en instalaciones de locales de pública concurrencia (según ITC-BT-28), si los cables eléctricos están destinados a servicios de seguridad, como son las instalaciones de alumbrado de emergencia, las instalaciones de sistemas contra incendio (alarmas, equipos de seguridad, comunicación, etc.) y los ascensores e instalaciones de servicios de urgencia que fije la reglamentación de seguridad de Comunidades Autónomas o ayuntamientos.
- SZ1-K PH90 (AS+): destinado a circuitos de seguridad.

5.3. Justificación del comportamiento al fuego: el marcado CE

El RD 312/2005 establece los requerimientos y normas UNE que deben atenderse para la justificación del comportamiento al fuego:

- Para los productos de construcción que tengan el marcado CE bastará dicho marcado como medio de prueba.
- Para los productos que no tengan marcado CE, la justificación se realiza mediante informe de ensayo y clasificación conforme a la norma UNE EN 13501-1, realizados por laboratorios acreditados. En el momento de su presentación, los informes deberán tener una antigüedad menor que 5 años para la reacción al fuego de materiales, y menor que 10 años para la resistencia al fuego.
- Los documentos justificativos para los materiales o elementos constructivos podrán ser los aportados por los fabricantes o importadores, con carácter genérico, o bien obtenerse mediante ensayos realizados específicamente para una aplicación concreta en una obra. Si debiera hacerse la comprobación del comportamiento al fuego de un elemento constructivo, se realizará suponiendo que se encuentra en las mismas condiciones constructivas que en el edificio y considerando las caras de dicho elemento que puedan verse afectadas por el incendio.

6. Aportación de los laboratorios: ensayos y metodologías

Los laboratorios especializados de ingeniería eléctrica, materiales, microscopía electrónica, etc. suelen disponer de instrumentos y equipos que pueden ser útiles para la investigación de las causas de un incendio. Básicamente se pueden distinguir dos metodologías:

- La reproducción de acontecimientos en condiciones controladas de laboratorio.
- La investigación de muestras o equipos involucrados en un siniestro.

Aunque a menudo es suficiente una lupa para apreciar muchos de los detalles de las muestras y de los ensayos, el microscopio electrónico puede ser una herramienta necesaria en algunos casos. Además, según qué tipo de microscopios electrónicos suelen tener asociados espectrómetros que permiten realizar análisis cualitativos o cuantitativos de la composición de los materiales, que pueden resultar determinantes.

6.1. Reproducción de acontecimientos

Permite conocer el comportamiento de materiales y equipos en condiciones controladas. Es la metodología seguida, por ejemplo, para clasificar los materiales según su reacción al fuego (ensayos en condiciones pre-fijadas) o para validar o descartar hipótesis que puedan resultar de interés. Se pueden realizar ensayos de cortocircuito, de sobrecarga, de sobretensión, en baja, media y alta tensión, de rigidez dieléctrica, de combustión, de reacción ante un arco eléctrico, de comportamiento ante un rayo atmosférico, de corrientes de fuga, de descargas parciales, etc.

A continuación se presentan algunas fotografías representativas de algunos de estos ensayos:

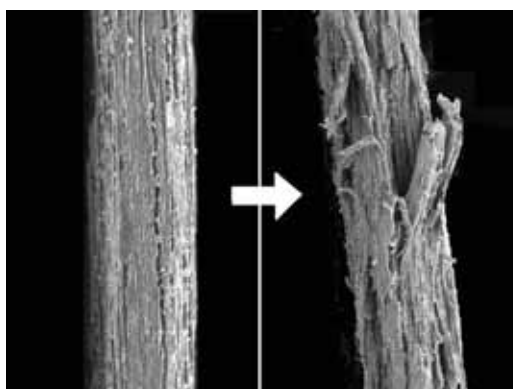


Imagen 15. Testimonio de madera de 1,3 mm de grosor, antes y después del impulso de rayo tipo 8/20 microsegundos. La rotura de las fibras es el resultado de un proceso muy rápido y adiabático como el producido por la descarga de corriente de rayo.

[Microscopio electrónico: Montserrat Marsal]

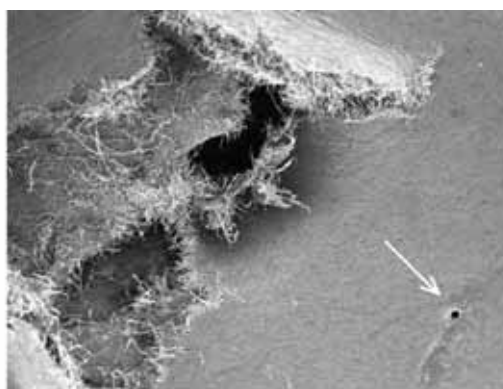


Imagen 16. Vista general de dos fenómenos de perforación dieléctrica sobre una muestra de cartón presspan. Superior izquierda: impulso 8/20 microsegundos tipo rayo, como en la imagen 15. Inferior derecha: arco de 50 Hz con disparo rápido de la protección. Escala: la flecha mide 1,5 mm.

[Microscopio electrónico: Montserrat Marsal]

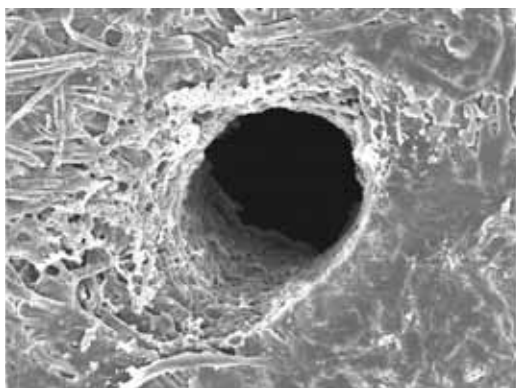


Imagen 17. Perforación dieléctrica por arco a 50 Hz con disparo rápido de la protección. Ampliación de la imagen 16. Es circular debido al paso de un único arco. Escala: diámetro 200 μm .

[Microscopio electrónico: Montserrat Marsal]

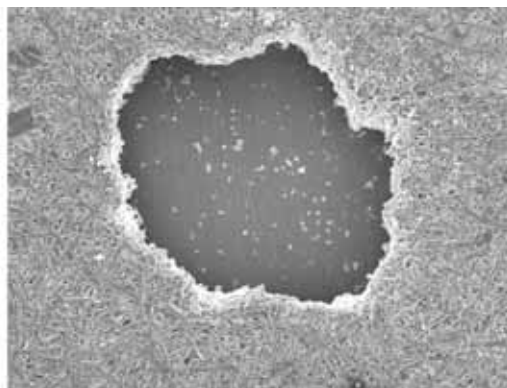


Imagen 18. Perforación dieléctrica de papel de escritorio por arco a 50 Hz con disparo de la protección magnética al cabo de 500 ms. El agujero es mayor que en el caso de la imagen 17. Las irregularidades ponen en evidencia el paso de numerosos arcos. Escala: diámetro medio 1,2 mm.

[Microscopio electrónico: Montserrat Marsal]



Imagen 19. Cable de hilos de cobre afectado por una llama externa de quemador de butano. Cada hilo solo queda afectado por oxidación superficial, y no se sueldan entre sí. Escala: diámetro de cada hilo 1,2 mm.

[Microscopio electrónico: Montserrat Marsal]



Imagen 20. Cable de cobre afectado por la circulación de una fuerte corriente de cortocircuito hasta su fusión en un segundo. Las filásticas quedan soldadas entre sí. Se observa una eclosión de material fundido entre dos filásticas. Ensayo hecho a baja tensión sin presencia de arco eléctrico. Escala: diámetro de cada filástica 1,2 mm.

[Microscopio electrónico: Montserrat Marsal]

6.2 Investigación de muestras

Se pueden realizar distintos tipos de análisis en muestras de material eléctrico procedente de un incendio, como deducir la temperatura máxima que han alcanzado, comprobar su capacidad de aislamiento, determinar las aleaciones formadas por fusión, descubrir posibles incrustaciones de otros materiales o cambios de estructura cristalina, etc. Hay análisis que resultan destructivos para el material, y otros que no. Por este motivo, a menudo es conveniente conservar muestras de material afectado y muestras del mismo material procedentes de otra parte de la instalación.

A continuación se presentan algunas fotografías representativas de algunos de estos ensayos:



Imagen 21. Magnetotérmico y cable afectados por un punto caliente. El caso es similar al de las imágenes 2 y 3, pero en una magnitud mayor. Si en el extremo del cable se detectara cobre fundido, sería indicativo de la formación de un “arco serie”, cuyo poder calorífico es mucho mayor.

[Foto: PERADEJORDI]



Imagen 22. Deflagración producida por un fallo eléctrico que no llegó a inflamar ni la envoltura del fusible ni el aislante del conductor.

[Foto: PERADEJORDI]



Imagen 23. Efectos producidos como consecuencia de una sobrecarga y un contacto defectuoso. Además, el exceso de apriete en la mordaza de sujeción del cable ha inducido grietas en el aislante.

[Foto: PERADEJORDI]

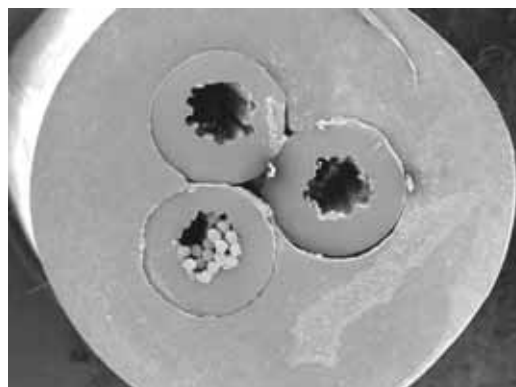


Imagen 24. Cable de 3x1,5 mm, de PVC 1.500V con las dimensiones correctas y los aislantes en buen estado.

[Microscopio electrónico: Montserrat Marsal]

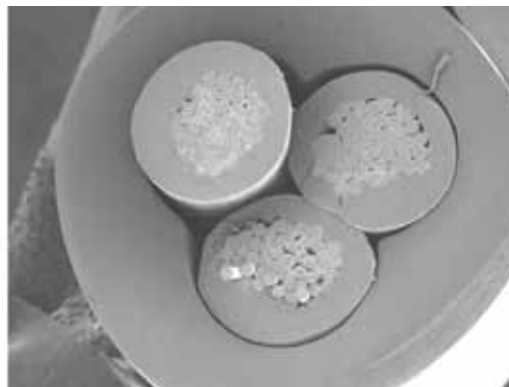


Imagen 25. Cable de las mismas características nominales que el de la imagen 24, con fisuras y grosores irregulares en el dieléctrico, justamente en la parte más crítica, es decir, en la separación entre conductores.

[Microscopio electrónico: Montserrat Marsal]



Imagen 26. El cuerpo del cable presenta oxidación superficial sin soldaduras ni fusión de cobre, por acción de una llama externa. En el extremo aparece una pequeña esfera de cobre producida por un arco eléctrico.

[Foto: PERADEJORDI]



Imagen 27. Trozos de cable de cobre afectados por un cortocircuito que ha llegado a provocar la soldadura de las filásticas entre sí, fusión del cobre y desprendimiento de goterones.

[Foto: PERADEJORDI]



Imagen 28. Marcas sobre unas tijeras de acero fruto de un cortocircuito producido al cortar un cable en tensión. La hoja superior cortó primero uno de los conductores. Cuando la hoja inferior entró en contacto con el otro conductor, se produjo el cortocircuito a través de las tijeras, dejando marca en ambos puntos de contacto.

[Foto: PERADEJORDI]



Imagen 29. Cargador de baterías (tipo cámara fotográfica) en que un componente electrónico ha alcanzado temperatura suficiente como para fracturarse y para fundir la carcasa en ese punto.

[Foto: PERADEJORDI]



Imagen 30. Transformador rectificador a 12 V de muy poca potencia con varios componentes afectados por exceso de calor.

[Foto: PERADEJORDI]

7. Documentos de consulta

7.1. Normativa

RD 2267/2004 Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

RD 314/2006 Código Técnico de la Edificación. Incluye el Real Decreto y la Parte I del CTE. DB-SI

RD 312/2005 Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.

RD 110/2008 por el que se modifica el RD 312/2005.

RD 1942/1993 Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. BOE número 298 de 14 de diciembre de 1993

RD 842/2002 Reglamento electrotécnico para baja tensión. BOE núm. 224 del miércoles 18 de septiembre.

RD 379/2001 Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias.

RD 1427/1997 Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 "Instalaciones petrolíferas para uso propio"

UNE EN 13501-1:2007: Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego.

UNE EN ISO 13943:2001: Seguridad contra incendio. Vocabulario. (ISO 13943:2000)

UNE 20324:1993: Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). (CEI 529:1989).

UNE 23727:1990: Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los materiales utilizados en la construcción.

UNE 20427:2008: Cables eléctricos. Métodos de ensayo adicionales. Ensayo de propagación de la llama.

UNE EN 50200:2007: Método de ensayo de la resistencia al fuego de cables de pequeñas dimensiones sin protección, para uso en circuitos de emergencia.

UNE EN 50266:2001: Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de propagación vertical de la llama de cables colocados en capas en posición vertical.

UNE EN 50267:1999: Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de los gases desprendidos durante la combustión de materiales procedentes de los cables.

UNE EN 50362:2003: Método de ensayo de la resistencia al fuego de los cables de energía y transmisión de datos de gran diámetro, sin protección, para uso en circuitos de emergencia.

UNE EN 60332: Métodos de ensayo para cables eléctricos y cables de fibra óptica sometidos a condiciones de fuego. Parte 1:2005: Ensayo de resistencia a la propagación vertical de la llama para un conductor individual aislado o cable. Parte 2:2005: Ensayo de resistencia a la propagación vertical de la llama para un conductor individual aislado o cable de pequeña sección. Parte 3:2009: Ensayo de propagación vertical de la llama de cables colocados en capas en posición vertical.

UNE EN 61034:2005: Medida de la densidad de los humos emitidos por cables en combustión bajo condiciones definidas.

7.2. Bibliografía

Los cables de alta seguridad (AS) y (AS+), Revisión:5, Ref.: PF-7-LH: 2008, Asociación Española de Fabricantes de Cables y Conductores Eléctricos y de Fibra Óptica (FACEL).

Los cables eléctricos y el REBT 2002, Ref: PF-10, 2008, FACEL

Designación de los cables de energía de baja tensión (tensión asignada hasta 0,6/1 kV), Ref.: PF-3: 2009, FACEL

Guía para la investigación de incendios y explosiones, NFPA 921

Guía básica de investigación de incendios, 2006, Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (CETIB)

Permutación de una alimentación eléctrica, por otra procedente de un grupo electrógeno: 2009, Robert Capella.

Formación para la investigación de incendios de origen eléctrico, 2006, UPC-PERADEJORDI

4.4

Instalaciones y reglamentación específica

Seguridad contra incendios en instalaciones eléctricas

**COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA**

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona

Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.cat
www.cetib.cat



5.1

Causas e investigación de incendios y explosiones

Guía básica de investigación de incendios



COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA

MANUAL
Seguridad
contra incendios

Causas e investigación
de incendios y explosiones

5.1 Guía básica de
investigación de incendios

Autor

Redacción:
Josep Boixadé i Martínez
Pau Gavarró Buscà

Revisión:
Comisión de Medio
Ambiente,
Energía y Seguridad
Área de incendios

Edición

Octubre 2006

Edita

Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales
de Barcelona

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona
Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.org

Coordinación

David Altimira de Maria

Propuesto por

Comisión de Medio
Ambiente,
Energía y Seguridad
Área de incendios

Corrección y asesoramiento
lingüístico

Traducciones Lexic

Diseño gráfico

Georgina Miret

Fotografías

Cedidas por:
Julio Hato Morejón
Perdejordi SL

5.1

Causas e investigación
de incendios y explosiones
Guía básica de investigación
de incendios

Índice

1.	Objeto	7
2.	Definiciones	8
3.	Investigación del incendio	13
4.	Estructura del informe	22
5.	Legislación y normativa	26

Prólogo

Nos complace presentar la publicación de la presente **Guía básica de investigación de incendios**, entendiendo que la misma es una primicia en España y cuyo objetivo principal ha sido modestamente sembrar las bases de una profesión especializada y asimismo estamos convencidos que será un beneficio para todos los que, de alguna manera, participan en las investigaciones y tramitaciones posteriores en caso de incendio, como los cuerpos de seguridad, investigadores de causas, peritos-tasadores, bomberos, tramitadores de Compañías aseguradoras, inspectores de trabajo, técnicos de seguridad y de prevención, Juzgados, abogados, entre otros.

Una atención especial merecen los agradecimientos a todas aquellas personas que han formado parte del Comité técnico de revisión, ya que sin su colaboración no hubiera sido posible la realización de la Guía.

Si la publicación de la presente guía es motivo de referencia o consulta para los interesados y profesionales en el tema de la investigación de causas de incendios, nos daremos por satisfechos.

A continuación hacemos mención de los miembros del Comité técnico de revisión:

Coordinación de la guía

Josep Boixadé i Martínez

Ingeniero Técnico Industrial.
Postgrado de pericia forense UPC,
Curso superior de seguridad contra incendios.
Subinspector de Mossos d'esquadra e Investigador de incendios estructurales de la División de Policía Científica.
Profesor de la Escola de Policia de Catalunya en investigación de incendios estructurales.

Pau Gavarró Buscà

Ingeniero Técnico Industrial.
Diplomado en investigación de incendios por la DGP.
Técnico superior en prevención de riesgos laborales.
Investigador de incendios y explosiones de PERADEJORDI SL.
Técnico en excedencia voluntaria del grupo de investigación de incendios del Area Central de Policía Científica de Mossos d'esquadra.

Colaboración y revisión

Antoni Abad i Morros

Ingeniero técnico industrial y Psicólogo industrial.
Técnico superior en prevención de riesgos laborales y Licenciado en Psicología industrial.
Subinspector del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.
Técnico del Servicio de prevención de la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil.

Jordi Bone Castellet

Ingeniero Técnico Industrial.
Técnico superior en prevención de riesgos laborales.
Miembro en excedencia voluntaria del Area Central de Policía Científica de Mossos d'esquadra.
Técnico de seguridad del Centre de Seguretat i Condicions de Treball del Departament de Treball i Indústria.

Ricard Bosch Tous

Dr. Ingeniero industrial.
Profesor titular del Departamento de ingeniería eléctrica y responsable de los laboratorios de Alta tensión , corrientes fuertes y máquinas eléctricas de la Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Barcelona (UPC).
Jefe de sección del Departamento de Electricidad de la Facultad de Náutica.

M^a del Carmen Dacosta Fernández Inspectora del Cuerpo Nacional de policía. Jefa del grupo de Investigación de incendios de la BPPC de Cataluña. Licenciada en derecho. Diplomada en investigación de incendios por la DGP. Diploma europeo de la CFPA	Xavier Escriche i Segú Ingeniero industrial. Gerente de la consultoría de Seguridad contra incendios de la División de construcción de APPLUS. Ex-gerente del laboratorio del Fuego y Termotecnia del LGAI Technological Center.	Oscar Garcia Diéguez Ingeniero Técnico Industrial. Diplomado en investigación de causas de incendios y en investigación de incendios de origen eléctrico. Ex-consultor del departamento de seguridad contra incendios del LGAI Technological Center. Investigador de incendios y explosiones de PERADEJORDI SL
Juan Diego González Piñatel Ex-agente de Policía científica del grupo de Investigación de Incendios de la Guardia Civil de Barcelona. Criminalista por la Universidad Autónoma de Barcelona. Diplomado en investigación de incendios por la Universidad de Sevilla. Investigador de incendios y explosiones de IGNIS-SINISTER, S.L.	Julio Hato Morejón Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía, en segunda actividad voluntaria. Especialista en Policía científica. Diplomado en investigación de incendios por la Secretaría de Estado y por la Universidad de Sevilla. Presidente de la Asociación Nacional de investigadores de incendios de España.	Joan Carles López López Ingeniero Industrial. Titulado Superior en seguridad contra incendios. Profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya). Director del Servei d'Extinció d'incendis i Salvaments del Ajuntament de Barcelona entre 1989 y 1996.
Xavier Navalón Nonell Licenciado en Ciencias ambientales por la Fairleigh Dickinson University, New jersey (USA), Reesponsable del programa de prevención de incendios forestales en Urbanizaciones. Oficina Técnica de Prevención Municipal de Incendios Forestales de la Diputación de Barcelona.	Josep Peradejordi Guañabens Ingeniero Industrial. Profesor del Instituto de Criminología de la Facultad de derecho de Barcelona. Ex-ingeniero Jefe del Laboratorio textil y de ignifugación de Barcelona (antiguo LGAI). Investigador de incendios y explosiones de PERADEJORDI SL.	José M^a Vázquez Moya Subinspector del cuerpo Nacional de policía. Aparejador. Diplomado en investigación de incendios por la DGP. Grupo de Investigación de incendios de la BPPC de Cataluña.

1. Objeto

El objetivo de esta guía es orientar y mostrar los procedimientos básicos para que, durante la investigación de un incendio, podamos hacer uso de una metodología con la finalidad de conocer y poder demostrar el origen y la causa del mismo.

La metodología utilizada deberá tener suficiente carácter técnico o científico, como para permitir que las conclusiones obtenidas y plasmadas en los informes correspondientes, puedan mantenerse tras ser sometidas a contra peritajes o exámenes posteriores.

De igual manera, tras el análisis de los datos y resultados de la investigación, se podrán adoptar determinadas medidas preventivas que permitan evitar siniestros similares.

1.1. Método de investigación

La investigación de un incendio o explosión es una actividad compleja y multidisciplinar. En primer lugar requiere un proceso, comprendido de una parte por la aplicación de determinados conocimientos técnicos y científicos (la ciencia del fuego se basa principalmente en principios de Física y Química) y de otra parte, por la aplicación de las propias experiencias, que nos irán facilitando el hallazgo de los indicios, evidencias y su posterior interpretación.

Esta guía pretende establecer un método básico de sistematización de los procesos de análisis y organización necesarios para la realización de una correcta investigación de un incendio. Dichos proce-



Los deberán posibilitarnos la elaboración de una hipótesis final que pueda responder contrastadamente a los hechos ocurridos. Esta hipótesis deberá estar basada principalmente en los datos demostrables recogidos por el investigador en el escenario del siniestro.

En definitiva, en la aplicación práctica de esta metodología durante la investigación de un incendio o explosión, tendremos en cuenta la observación, el establecimiento de modelos o hipótesis y el posterior contraste de las hipótesis formuladas.

Con este objetivo, se establecen los procedimientos básicos de actuación en el lugar del siniestro para determinar la trayectoria de desarrollo del incendio, que nos permitirá la localización del lugar de origen, la identificación de la fuente de calor inicial y la causa por la que se ha producido.

2. Definiciones

Término	Definición
Acelerante de la combustión	Agente, generalmente líquido inflamable, que se usa para iniciar o acelerar la propagación de un incendio.
Arder	Encontrarse en estado de combustión.
Backdraft	Una ventilación limitada puede llevar un incendio hasta acotarlo en un compartimiento y con la producción de gases en proporciones significativas en base a los productos parciales de combustión y productos de una pirólisis no quemados. Si estos se acumulan, entonces la admisión de aire cuando se produce una abertura en el compartimiento puede provocar una combustión súbita generalizada o deflagración. Esta deflagración se traslada a lo largo del compartimiento y se expande por las aberturas.
Bleve	Explosión de vapores en expansión procedentes de líquidos en ebullición
Calcinar	Someter al calor las sustancias inorgánicas de cualquier clase provocando cambios en la estructura molecular con defecto de oxígeno.
Calor	Forma de energía que se caracteriza por la vibración de moléculas, capaz de mantener cambios químicos y de estado.

Carbonizar	Reducir a carbón, más o menos puro, un cuerpo orgánico por la acción de una combustión incompleta.
Carga calorífica	Energía calorífica de la totalidad de los materiales combustibles contenidos en un recinto incluyendo los revestimientos de muros, suelos techos y tabiques.
Carga de fuego	Energía calorífica aportada por todos los materiales combustibles contenidos en un espacio definido (puede presentarse por unidad de superficie o de volumen).
Ceniza	Residuo inorgánico pulverulento resultante de una combustión completa.
Chamuscar	Modificar la superficie de un material por una carbonización limitada producida por calor.
Combustible	Cualquier sustancia que pueda experimentar una combustión. Capaz de arder en presencia de un comburente (generalmente en el aire) y en condiciones normales de temperatura y presión ambientales.
Sólido combustible	Sólido que contribuye al incendio y mantiene la inflamación, cumpliendo con los criterios de ensayo establecidos en el RD 312/2005. La contribución al incendio puede ser en diferentes grados: muy limitada, limitada, media o alta.
Líquido combustible pero no inflamable	Líquido con punto de inflamación igual o superior a 38°C, según se establece en el RD 1427/1997.
Combustión	Reacción exotérmica de una sustancia, llamada combustible, con un oxidante llamado comburente; el fenómeno viene acompañado generalmente por una emisión lumínica en forma de llamas o incandescencia con desprendimiento de productos volátiles y/o humos, y que puede dejar residuo de cenizas.
Combustión espontánea	Combustión que empieza sin aporte externo de calor. Autoinflamación.

Comburente	Componente que reacciona con el combustible en toda mezcla de gases capaz de producir una combustión (el comburente más asido es el oxígeno del aire). Activa la combustión.
Conducción	Transmisión de calor por el interior de un cuerpo y de molécula a molécula sin desplazamiento visible de las mismas. La transmisión se desarrolla desde las moléculas de mayor energía interna hasta aquellas de menor energía.
Convección	Propagación del calor por masas móviles de materia, tales como las corrientes de gases y líquidos producidas por las diferencias de densidad.
Deflagración	Reacción de combustión en la que la velocidad del frente de reacción a través del medio combustible que no ha reaccionado es menor que la del sonido y superior a 1 m/sg.
Detonación	Explosión que se propaga a velocidad supersónica y que lleva asociada una onda de choque.
Encender	Iniciar una combustión.
Explosión	Conversión instantánea de la energía potencial, química o mecánica, en energía cinética con la consiguiente producción y liberación de un gas que estaba a presión. Esos gases a presión realizan un trabajo, como mover, cambiar o empujar los materiales que hay alrededor.
Exotérmica	Dicho de un proceso: que va acompañado de desprendimiento de calor.
Flash-over	Cambio súbito a un estado de combustión generalizada en la superficie del conjunto de los materiales combustibles en un recinto.
Foco de incendio	Lugar de donde emergen las llamas.
Foco primario	Foco de origen del incendio. Puede haber más de uno.

Foco secundario	Foco de incendio que es una consecuencia del desarrollo del incendio desde otro foco primario. No se trata de un foco de origen del incendio.
Fuego	Combustión caracterizada por una emisión de calor acompañada de humos o de llamas o de ambos.
Fuego latente	Combustión lenta de un material sin poder apreciarse luz y generalmente revelado por un aumento de temperatura o por el humo.
Hollín	Residuo pulverulento rico en carbono que resulta de una combustión incompleta de material orgánico.
Humo	Productos en suspensión en el aire, derivados de la combustión incompleta de gases, vapores, sólidos o aerosoles líquidos.
Ignición	Proceso de iniciación de una combustión auto-mantenida.
Ignífugo	Sustancia que tiene la cualidad de suprimir, disminuir o retardar la combustión de ciertos materiales.
Incandescente	Metal enrojecido o blanqueado por la acción del calor.
Incendio	Fuego que se desarrolla sin control en espacio y tiempo.
Líquido inflamable	Líquido con punto de inflamación inferior a 38°C según se establece en el RD 1427/1997.
Llama	Zona de combustión en fase gaseosa con emisión de luz.
Sólido no combustible	Producto que no contribuye al incendio. No permite la inflamación cumpliendo con los criterios de ensayo establecidos en el RD 312/2005.

Pirólisis	Descomposición química irreversible de un material debida exclusivamente al calor, generalmente en ausencia de oxígeno.
Propagación	Desplazamiento del fuego, llama o humo.
Quemar	Destruir por combustión o pirólisis.
Radiación térmica	Es una radiación electromagnética con un intervalo de longitudes de onda que va de 0,1 a 100 micras, en la que de alguna manera se transforma la energía interna de las sustancias, se desarrolla de manera óptima en el vacío y resulta imposible a través de algún qué cuerpos por las frecuencias de la radiación. El calor se transmite sin necesidad de medio material.
Rango de inflamabilidad explosividad	Límite inferior y superior, en tantos por ciento, de volumen de gas que tiene que existir en el aire para que se produzca una explosión si se le aplica una fuente de calor suficiente, sólo se produce en líquidos y gases inflamables
Reacción en cadena	Autoalimentación, capacidad que tiene un incendio para mantenerse y seguir progresando hasta que las ausencias de combustible o comburente acaba por extinguirlo
Temperatura de inflamación	Temperatura a partir de la cual una sustancia, en presencia de aire, desprende gases en cantidad suficiente para generar una mezcla inflamable. Al acercar una fuente de calor por llama se encienden los gases y cuando se retira la fuente no se apagan.
Temperatura de ignición	Mismo significado que la temperatura de inflamación. Se diferencia en que al acercar una fuente de calor se encienden los gases y cuando se retira la fuente se apagan. No debe confundirse con el término "ignition temperature" en inglés que se refiere a la temperatura de auto-ignición.
Temperatura de autoinflamación/autoignición	Es la mínima temperatura a la cual una sustancia sólida, líquida o gaseosa, en contacto con el aire, se inflamará espontáneamente sin necesidad de dar energía extra a la mezcla. Dicho de otra manera, es la mínima temperatura a la que se debe calentar un combustible en presencia de aire para que se produzca la combustión espontánea, sin necesidad de una energía de activación externa o un foco de ignición.

Tostar	Modificar un material aislante de la electricidad por una carbonización limitada producida por calor. Este calor puede proceder de sobrecargas eléctricas acumuladas u otras exposiciones prolongadas a fuentes de calor. El tostado disminuye la vida útil de los aislantes eléctricos a medida que se intensifica.
---------------	--

3. Investigación del incendio

3.1. Información previa del incidente

Durante y después del incendio pueden concurrir en el lugar del siniestro:

- Funcionarios de la Administración pública (bomberos, policías, etc.)
- Propietarios y afectados
- Peritos e investigadores privados, designados por las Compañías aseguradoras.
- Medios de comunicación
- Otros

Todo lo cual puede representar una pérdida de indicios y huellas, que en definitiva podría influir en la alteración del escenario, interfiriendo y dificultando la propia investigación.

Por todo lo expuesto, es conveniente balizar y proteger la zona siniestrada para que no accedan a ella personas no autorizadas o ajenas a la investigación y en su caso, las estrictamente necesarias, ya que existe el riesgo de que se eliminen huellas, señales, restos, cenizas y se modifique la situación de los diferentes objetos y elementos, tal como quedaron inmediatamente después del incendio. Pueden, incluso llegar a desaparecer o ser desplazados de su lugar de origen, bien deliberadamente o bien de forma casual, sin intención de provocar desorientaciones a quienes tienen la reconocida capacidad para investigar el incendio. Se deberá, por tanto, limitar al máximo la presencia de personas en el lugar siniestrado hasta la llegada de los equipos de investigación, ya sean nombrados por la Administración pública, por los propietarios o afectados, o por las Compañías Aseguradoras.

Algunas consideraciones a tener en cuenta antes del inicio de las investigaciones:

- Localización y entorno del lugar del siniestro
- Fecha y hora en que se produjo
- Finalidad de la investigación
- Dimensiones del siniestro
- Magnitud de los daños causados
- Condiciones atmosféricas
- Tipo de edificio e instalaciones
- Actividad, uso del edificio u otro
- Balizamiento y protección de la zona y de los indicios
- Prevención de riesgos en las actuaciones a desarrollar en el lugar del siniestro
- Equipos, herramientas e instalaciones necesarias.
- Tareas de desescombro
- Posibles testigos

3.2. Investigación en el lugar del siniestro

3.2.1. Línea de investigación

Para poder definir la pauta y la línea de investigación a seguir, debemos primero concretar cuál es el problema principal a resolver y la finalidad de la investigación. Sin poder esclarecer este punto no podremos seguir en la investigación y establecer una hipótesis contrastada.

Por ejemplo, en determinados siniestros nuestro primer problema a resolver es conocer si el fuego siguió una trayectoria desde el exterior del edificio hacia el interior, o si bien recorrió el camino inverso; o también si se trata de un incendio consecuencia de una explosión o a la inversa, etc.

3.2.2. Inspección exterior

En esta fase se efectúa una inspección del exterior del lugar siniestrado, se recogen los datos objetivos para su posterior análisis y se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

- Observación del entorno: accesos de salida/entrada, ventanas, aparcamientos, etc.
- Observar la posición en que se encontraban los accesos de entrada/salida. Utilización de la fuerza en los accesos.
- Observación de la afectación de las estructuras exteriores.
- Marcas de humo en fachadas exteriores.
- Búsqueda de objetos que puedan estar relacionados con el incendio.



Edificio con afectación en planta baja visible desde el exterior

3.2.3. Inspección interior

Se realiza una inspección en el interior del lugar siniestrado y se recogen los datos objetivos para su posterior análisis.

Se practicará la inspección ocular interna en el lugar del siniestro, empleando los elementos de seguridad adecuados al trabajo de campo.

Inicialmente se deberá examinar la edificación y conocer los aspectos de diseño en cuanto a la compartimentación, evacuación y accesibilidad.

Se deberá conocer el tipo de estructura, los productos de la construcción y los elementos constructivos empleados en la edificación, así como los elementos decorativos y de mobiliario fijo. También las instalaciones de protección contra incendios (detección, control y extinción), conductos de ventilación, patinillos y pasos de instalaciones.

Una vez se ha esclarecido el escenario previo al siniestro, se deberá investigar la dinámica de la producción de las marcas o señales de fuego, lo cual supone conocer:

- los efectos provocados por los mecanismos de transmisión del calor (conducción, convección y radiación)
- la naturaleza del movimiento de las llamas, del calor y de los humos dentro de un edificio y
- las sinergias de todo ello.

De todo ello se deberá investigar su influencia en la propagación.

Algunos de los aspectos a tener en cuenta y que nos pueden proporcionar señales e indicios sobre la evolución del incendio son:

Líneas o zonas de delimitación de la afectación. Con el desarrollo del incendio se crean unas marcas, principalmente por los efectos del humo y del calor, sobre los elementos presentes en el escenario del siniestro.

Los bordes de estas marcas definen las diferencias de la afectación producidas por el humo (horizontes de humo) y las generadas por la afectación del calor del fuego (horizontes térmicos o de calor) en los distintos materiales presentes. La observación y el análisis de estos horizontes nos ayudarán a delimitar la zona de origen del incendio:

- **Horizonte de humo.** Comprende todas las superficies a las que ha llegado el humo y sus máximas alturas.



En la mitad superior de la pared, se observa el horizonte de humo, mostrándose la densidad y el espesor que alcanzó la capa de humo en este lugar, durante el incendio

- **Horizonte de calor.** Está compuesto por las superficies afectadas por el calor y las llamas, marcado en forma de destrucción de la materia.



Fachada exterior de un edificio siniestrado sobre la que se observan líneas de demarcación generadas por los efectos de las llamas, el calor y el humo

- **Observación de las diferencias de afectación, carbonización y pérdida de material.** En casi todos los fuegos estructurales, es probable que encontremos restos de madera carbonizada. Este fenómeno es debido a una exposición a elevadas temperaturas en que la combustión de la madera, deja un residuo sólido en forma de carbón agrietado y abombado sobre su superficie.

El análisis de la profundidad de la parte carbonizada ofrece una gran fiabilidad para evaluar la propagación del fuego, efectuando un estudio comparativo con otros materiales de naturaleza similar en el mismo escenario del siniestro.

Midiendo la profundidad y la extensión de la parte carbonizada se puede determinar que parte del combustible estuvo más tiempo expuesta a la fuente de calor y, por consiguiente, se podría establecer una dirección de propagación o una proximidad a la fuente de calor.

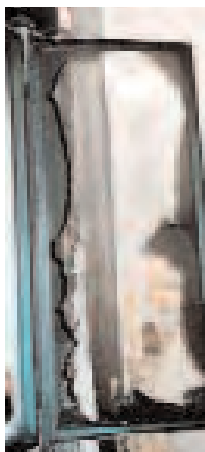
- **Oxidación de los diferentes elementos:** Los efectos de la oxidación son, entre otros, el cambio de color y de textura del material oxidado. Cuanto mayor sea la temperatura y tiempo de exposición, mayor serán los efectos de la oxidación y puede que incluso observemos una línea de delimitación de la afectación.
- **Fusión de los diferentes materiales - determinación de la temperatura:** Conociendo la temperatura de fusión aproximada de un material, se puede hacer una aproximación de la temperatura mínima a la que ha estado sometido. El análisis de este dato nos puede ayudar a evaluar la intensidad y la duración del calor, su movimiento o la cantidad de calor liberado por los distintos combustibles.

- **Marcas de protección.** Son marcas producidas sobre una superficie, en la que el contacto directo con otro objeto ha evitado que se produzcan en ella efectos de combustión o bien que se depositen sobre ella los productos de la combustión. Generalmente reproduce la morfología de la cara de contacto de dicho objeto.

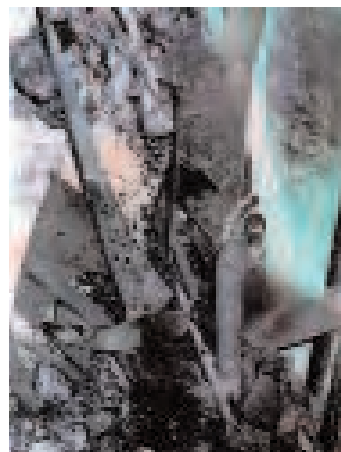


La señal de protección efectuada por el cenicero sobre la mesa, nos indicaría entre otros, que éste se hallaba en ese mismo lugar durante el incendio

- **Sombra de calor.** Son marcas que podemos encontrar cuando un objeto se interpone y protege una superficie, con la que no se encuentra en contacto directo, de la transmisión del calor generada durante un incendio. En esa superficie no se ha producido la afectación que se da en la misma zona expuesta directamente al calor.
- **Deformación orientada:** A menudo los elementos metálicos de alto punto de fusión nos pueden dar información sobre qué zona ha estado más expuesta al calor. El calor puede provocar ciertas deformaciones y dilataciones en determinados elementos o materiales (metales, vidrios, plásticos,...) que nos pueden orientar sobre el sentido de desarrollo del fuego,
- **Marcas y roturas en los cristales.** El estudio de efectos tales como el tipo de roturas, las marcas y los depósitos de hollín en sus superficies, así como de ciertos efectos de fusión, en las ventanas acristaladas, habitualmente suelen aportar datos de interés a la investigación del incendio.



Roturas producidas en el vidrio de una ventana, por el efecto del calor, durante un incendio. En los fragmentos que permanecen adheridos al marco, se aprecian sus bordes curvos o redondeados



Fragmentos del vidrio de una ventana de un domicilio incendiado, fracturado por efecto de un impacto o de un golpe, ajeno a la acción del calor. En ellos se pueden apreciar ciertas formas poligonales y bordes rectos y cortantes

- **Efectos de propagación.** Los incendios se propagan fácilmente por el interior de falsos techos, patinillos de instalaciones y otros espacios ocultos cuando se emplean materiales inflamables en dichos espacios y, además, no incorporan los principios de la sectorización. Debido a ello, se puede presentar una rápida propagación del incendio y una mayor extensión de los daños que dificulte la investigación del origen del incendio.
- **El confinamiento** del incendio dentro de un espacio completamente cerrado o sectorizado sin atravesar los paramentos verticales y horizontales puede producir una lenta propagación del incendio, pudiendo incluso llegar hasta la auto-extinción si el humo es capaz de ocupar todo el espacio. En ese caso el foco de origen del incendio podría permanecer inalterado.
- **Desescombro por capas.** Generalmente es necesario retirar los escombros generados durante el incendio para que queden visibles las marcas que haya dejado el fuego en su desarrollo. Esta retirada de los escombros debe hacerse lenta y metódicamente, por estratos o capas horizontales. Si el desescombro no se efectúa adecuadamente, podrían alterarse o llegar a desaparecer numerosas pruebas o indicios, que nos deberían haber proporcionado datos fundamentales para el esclarecimiento de las causas del incendio.
- **Cono de calor, marcas en forma de “V”,** o cono invertido, en las superficies verticales. Estas marcas nos pueden conducir desde su parte superior a la inferior, hacia un foco de calor ya que el punto inferior o vértice nos orienta hacia la base de un foco de incendio.



Perspectiva de cono de calor proyectado sobre el paramento vertical, con la base mayor en el techo

- **Reconstrucción del lugar de un incendio.** Una vez se ha extinguido el fuego, comprobamos que en muchas ocasiones y por diferentes causas, como hemos mencionado en apartados anteriores, los restos del incendio han sido alterados. Esta alteración puede deberse a la misma dinámica del fuego, a la propia intervención de los bomberos o a acciones negligentes o deliberadas. En este último caso podríamos encontrarnos ante un posible indicio de ocultación o manipulación de pruebas. Con frecuencia estas modificaciones son consecuencia del método de extinción utilizado por los bomberos. Por tanto, se deberá intentar reconstruir la zona de manera aproximada, según la posición en que se encontraban originariamente los elementos, para así poder analizar correctamente las marcas de afectación que presenten dichos restos.

3.2.4. Recogida de pruebas físicas

En muchas ocasiones, durante el transcurso de la investigación del incendio, será necesario efectuar una recogida de diferentes tipos de muestras e indicios, para su posterior estudio, análisis y/o ensayo con la finalidad de obtener datos complementarios que puedan añadir información sobre las circunstancias del siniestro.

Estudios específicos que pueden considerarse durante la investigación de un incendio:

1. Ensayos de comportamiento al fuego y de las instalaciones de protección contra incendios:

- Comportamiento al fuego de los materiales (reacción al fuego y velocidad de propagación de la llama)
- Resistencia al fuego de los elementos constructivos.
- Ensayos de comportamiento a escala real (reproducción del escenario del incendio)
- Instalaciones de protección activa contra incendios

2. Ámbito de electricidad: aparatos, equipos e instalaciones.

- Especificar datos de la instalación como, por ejemplo, tensiones, corrientes, potencias nominales y de cortocircuito y comentar previamente las circunstancias de las muestras.
- Especificar también, dentro de lo posible, tipos y tarado de las protecciones existentes.
- Identificar elementos de conexión permanente (neveras, ordenadores, televisores, aire acondicionado, baterías en carga, etc.).
- En la zona de máxima afectación, si alcanza una instalación eléctrica, buscar muestras de fusión por arco eléctrico en los conductores. Forma unas estructuras esferoidales o perlas de cobre características, que permiten determinar la presencia de tensión entre conductores durante el incendio.

Se deberá recoger una muestra blanca, de medio metro en la zona sana, en la medida de lo posible, para verificar la calidad de los dieléctricos. Estos suelen quedar destruidos en la zona del incendio.

En algunos casos, podría ser necesaria la recogida de muestras del especialista del laboratorio en el lugar del siniestro.

3. Búsqueda de acelerantes de la combustión: muestreos sobre el terreno o recogida de muestras y solicitud de análisis en laboratorios homologados o entidades especializadas. Se deberá recoger una muestra blanca cuando sea posible.

4. Daños a las personas: informes médicos y forenses.

5. Otros estudios especializados como:

- Vehículos automotores
- Estudios metalúrgicos
- Aparatos a presión
- Elementos estructurales (acero, hormigón, madera y mixtos)
- Explosiones y atmósferas explosivas
- Materias peligrosas y procesos químicos
- Estudios sobre máquinas, aparatos o equipos
- Legalidad de la actividad
- Datos meteorológicos

Marcaje

Marcaje mínimo que deben incluir las etiquetas en las muestras o efectos recogidos:

Información de las muestras

Descripción de la muestra

Referencia de la muestra

Dirección del siniestro

Responsable

Hora / Fecha de recogida

Cadena de custodia

Recibida de

Entregada por

Fecha / Hora de recepción

Solicitud de análisis o ensayos

Cada laboratorio tiene su propio procedimiento para la recepción de muestras, pero, básicamente la solicitud debe incorporar la siguiente información:

Información general

Razón social Laboratorio

Departamento

Dirección

Código postal, ciudad

Escenario del incendio

Escenario del incendio

Dirección

Código postal, ciudad

Efectos y muestras recogidas

Fecha siniestro

Investigación

Muestras

Referencias de las muestras

Finalidad de la investigación, análisis o ensayo

Fecha de recepción en laboratorio

Responsable de la investigación

Investigador

Referencia siniestro

Fecha de recogida de efectos

Testigos presenciales en el escenario durante la recogida de las muestras

3.2.5. Análisis de los datos recogidos

Una vez tengamos los datos del siniestro recogidos directamente en la inspección exterior e interior, tal como se hace referencia en el punto 3.2, llegamos a esta fase en la cual tenemos que analizar todos los datos recogidos empírica y objetivamente.

El análisis de estos datos se hará sobre la base de los conocimientos y la experiencia de cada investigador.

Como el diagrama inicial en el punto 1 nos indicaba, hemos de observar las marcas de la trayectoria de desarrollo del incendio para localizar la zona de origen y contrastar con la trayectoria lógica de desarrollo del incendio.

Es posible que tengamos que esperar a conocer el resultado de las pruebas físicas recogidas para posterior ensayo y análisis con el objetivo de disponer de todos los datos necesarios.

Nuestro fin es considerar la causa del incendio y, si no es posible, hacer un planteamiento de hipótesis de explicación del siniestro.

Planteamiento y contraste de las hipótesis para explicar el siniestro

Del análisis de los datos comentados anteriormente es preciso plantear una o varias hipótesis que puedan explicar el origen y la causa del incendio o de la explosión. Estas hipótesis estarán sólo basadas en datos empíricos y objetivos recogidos por el investigador.

Se deberán analizar las diferentes hipótesis planteadas y contrastar con todos los hechos conocidos, para poder descartar los orígenes y causas que pueden ser razonables pero que no dan respuesta a esos mismos hechos.

Tenemos que considerar como hipótesis contrastada la que comparada con todos los hechos conocidos puede establecer, sin lugar a dudas, el lugar de origen y la causa de inicio.

Si no es así, tendremos que considerar otra hipótesis más adecuada o clasificar la causa del incendio como desconocida.

3.2.6. Recogida de datos subjetivos del lugar del siniestro

Podemos obtener la información de las siguientes fuentes:

- Información de testigos directos.
- Información de bomberos, policía local, etc.
- Información de compañías aseguradoras y empresas contratadas de detectives, policía judicial, etc.
- Información del propietario, inquilino, etc.

Ninguna información se puede considerar exacta y fiable si no se ha evaluado previamente la fiabilidad de la fuente. En general, cualquier información que solicite u obtenga el investigador durante la investigación de un siniestro, sólo es tan fiable como lo sea la fuente de que procede.

Para evaluar la fiabilidad de la fuente se tiene que tener en cuenta factores como los intereses particulares que la fuente de información puede tener en los resultados de la investigación, la objetividad de la fuente teniendo en cuenta la tensión sufrida en el momento del incendio, etc. Por tanto, es esencial que el investigador de un incendio considere la fiabilidad de su fuente de información.

Eso no quiere decir que no tengamos en consideración la información subjetiva facilitada por los diferentes testigos, pero será necesario evaluar los testigos como fuente de información para que podamos considerar sus declaraciones fiables para ser contrastadas también con la información, datos objetivos y empíricos obtenidos del lugar del siniestro durante la investigación del incendio.

La hipótesis más probable podrá ser contrastada con la información obtenida de los testigos y que hemos evaluado previamente dependiendo de su grado de fiabilidad y confirmar o descartar una hipótesis.

4. Estructura del informe

Si bien cada investigador tiene su propio modelo de informe, en esta guía se establecen unos criterios básicos recomendados en la estructura del informe:

4.1. Antecedentes (ver punto 3.1)

4.2. Descripción general del siniestro

Informe de la inspección ocular realizada en el escenario del siniestro, con referencias fotográficas, planos y croquis si ello hace más comprensible el informe.

Diferenciar entre:

- investigación exterior
- investigación interior

Planos/croquis:

- plano de localización,
- croquis general de afectación,
- croquis de la/s zona/s de origen,
- croquis de la evolución del incendio



Indicación
del Norte



Indicación
del viento

Puertas



Abierta en
la posición
indicada



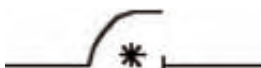
Cerrada



Posición
desconocida



Forzada por
bomberos



Forzada antes
del incendio



Doble puerta: una parcialmente
abierta, la otra en posición desconocida

Ventanas



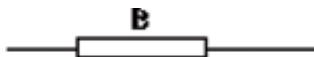
Intacta o situación
desconocida



Rota antes
del incendio



Abierta antes o
durante el incendio



Abierta durante
el incendio

Eléctrica**Cuadro general de distribución****Cuadro eléctrico o subcuadro****Lámpara/luminaria****Contador****Caja de derivación****Base para toma de corriente****Base con enchufe conectado****Enchufe/clavijas****Motor****Resistencia****Bobina/transformador reactancia****Interruptor**

Se efectuará un reportaje fotográfico con descripción de los datos de mayor interés en las ilustraciones, que puede ir acompañado de un reportaje audiovisual. El proceso de desescombro es importante que se fotografíe y se documente para poder identificar la zona de donde se han retirado los restos.

4.3. Recogida de muestras y otros datos complementarios de interés

Debe incluir información sobre la protección jurídica de la prueba (acta notarial, acta entre partes, acta policial,...).

Se solicitará un informe por escrito y firmado con el resultado de los análisis y/o ensayos.

4.4. Discusión de resultados

Consideraciones básicas a tener en cuenta respecto al origen, la fuente de inicio y el desarrollo del incendio.

a) Descripción del siniestro.

Descripción de los elementos constructivos y materiales afectados, superficie activa de llamas, superficie afectada de manera indirecta (humo y calor), gravedad del incendio, etc.

b) Origen del incendio.

Describir los focos de incendio: diferenciar entre foco/s primario/s y foco/s secundarios. Delimitar el origen/es del incendio. Describir el desarrollo del incendio y otros aspectos de interés respecto al origen.

c) Fuente de calor que dio origen al incendio.

Aparatos, equipos o sustancias que alcanzan la temperatura y energía suficiente y que están en contacto con el combustible el tiempo necesario para transmitir dicha energía e iniciar su combustión.

d) Causa del incendio.

Las circunstancias, condiciones o hechos que dan lugar al origen del fuego, constituirían la causa a consecuencia de la cual se ha producido el mismo. Se debe tener en cuenta que para poder establecer la existencia o no de responsabilidad es necesaria la determinación de la causa que da origen al incendio o, en su caso, descartarla.

Clasificación de las causas:



Naturales: aquellas en que no hay intervención humana directa en el origen del incendio, como por ejemplo, los incendios por rayos, volcanes.



Accidentales: son aquellas en que el origen del incendio no es consecuencia de un acto humano deliberado, entre otros, ciertos fallos en el sistema eléctrico, soldaduras, negligencia humana, etc.



Provocadas: aquellas en que el inicio del incendio es consecuencia directa de un acto humano deliberado y con la intención de originarlo.



Desconocidas: cuando se ignoran las circunstancias que han confluído en su origen. Si las investigaciones continúan, estas podrían llegar a ser determinadas posteriormente.

Para que la causa se pueda demostrar se deberá identificar la fuente. A veces, esa fuente únicamente se puede suponer y la causa hallada será solo la más probable.

4.5. Conclusiones de la investigación

Para que el Informe sobre la investigación dé respuesta a lo que se le demanda, es imprescindible que en las conclusiones finales se reflejen al menos los tres aspectos siguientes:

- Origen del incendio
- Fuente de calor
- Causa (provocado, accidental, natural o desconocido).

5. Legislación y normativa

RD 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Incluye el Real Decreto y la Parte I del CTE. DB-SI.

RD 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.

RD 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. BOE número 298 de 14 de diciembre de 1993

RD 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. BOE núm. 224 del miércoles 18 de septiembre.

RD 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias.

RD 1427/1997, de 15 de septiembre por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 03 "Instalaciones petrolíferas para uso propio"

UNE 23026, Tecnología de fuego. Terminología.

NFPA 921, Guía para la investigación de incendios y explosiones.

5.1

Causas e investigación de incendios y explosiones
**Guía básica de investigación
de incendios**

**COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA**

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona

Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.net
www.cetib.net



ACREDITAT PER ENAC

Servei de Visat
Serveis Col·legials
Col·legiació



ACREDITAT PER ENAC

5.2

Causas e investigación de incendios y explosiones

Guía básica para la investigación de explosiones



COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA

MANUAL
seguridad
contra incendios

Causas e investigación
de incendios y explosiones

5.2 Guia bàsica
para la investigación
de explosiones

Autor

Redacción:
Josep Boixadé i Martinez

Revisión:
Pau Gavarró Buscà

Comisión de Seguridad
Contraincendios y
Emergències

Edición

Octubre 2007

Edita

Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales
de Barcelona

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona
Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.cat

Coordinación

David Altimira de Maria
Pili Adámez Almoril

Propuesto por

Comisión de Seguridad
Contraincendios y
Emergències

Corrección y asesoramiento
lingüístico

Traducciones L'Apòstrof

Diseño gráfico

Sergi Freixes

Fotografías

Cedidas por:
Perejordi, SL

5.2

**Causas e investigación
de incendios y explosiones**
**Guía básica para la investigación
de explosiones**

Índice

1.	Objeto	5
2.	Definiciones	6
3.	Clasificación de las explosiones por su origen	8
4.	Efectos de las explosiones	14
5.	Investigación de siniestros provocados por explosiones	20
6.	Estructura del informe	26
7.	Bibliografía	27
8.	Legislación y normativa	28

1. Objeto

Esta guía trata de identificar los mecanismos básicos que pueden intervenir durante los efectos de una explosión. Su objetivo es dar a conocer las circunstancias que intervienen en una explosión para evitar que se produzcan o bien minimizar las consecuencias de sus efectos.

En caso de producirse una explosión es fundamental conocer el origen y la causa de la misma. Tras el análisis de los datos y resultados de la investigación, se podrán adoptar determinadas medidas preventivas que permitan evitar siniestros de similares características en el futuro.

Esta guía es una ampliación de la ficha 5.1 *Guía básica de investigación de incendios*, editada por el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. En esta ficha no se incluyen los procedimientos de actuación necesarios para investigar las explosiones relacionadas con atentados terroristas de cualquier clase. La investigación de estas explosiones está reservada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a los jueces y fiscales.

2. Definiciones

Teniendo en cuenta las definiciones que ya constan en la *Guía básica de investigación de incendios* y en el *Manual práctico de clasificación de zonas en atmósferas explosivas* editado por el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, los conceptos importantes en la investigación de explosiones son los siguientes:

Término	Definición
Atmósfera de gas explosiva:	Mezcla de una sustancia inflamable en estado de gas o vapor con el aire, en condiciones atmosféricas, en la que después de la ignición, la combustión se propaga a toda la mezcla no consumida.
Atmósfera pulverulenta explosiva:	Es una mezcla con aire en condiciones atmosféricas de sustancias inflamables en forma de polvo o fibras en las cuales, tras una ignición, la combustión se expande hacia el exterior utilizando la mezcla no consumida.
Cráter de una explosión:	Hueco o agujero en la tierra, suelo o paredes que se crea en el punto de origen de una explosión y que delimita claramente el lugar donde se ha producido.
Deflagración:	Propagación de una combustión a una velocidad inferior a la del sonido en el medio en el que se propaga (a 20 °C, en el aire, la velocidad del sonido es de 344 m/s).
Detonación:	Propagación de una combustión a una velocidad superior a la del sonido en el medio en el que se propaga (a 20 °C, en el aire, la velocidad del sonido es de 344 m/s).
Explosión:	Liberación brusca de energía que genera una onda de sobrepresión.
Explosión de humo (backdraft):	La ventilación limitada de un incendio en un compartimiento, puede llevar a la producción de gases que contienen proporciones significativas de productos parciales de combustión y productos de pirólisis no quemados. Si en estas condiciones se reintroduce aire, por ejemplo con la abertura del compartimiento, se puede producir una deflagración súbita.
Gas o vapor inflamables:	Es un gas o vapor que, mezclado con el aire en ciertas proporciones, formará una atmósfera de gas explosiva.
Gas inerte:	Gas no inflamable ni reactivo que mantiene al material combustible en una situación incapaz de soportar la combustión.

Inertizar:	Técnica mediante la cual se evita la ignición de una mezcla combustible por aplicación de un gas inerte o polvo incombustible.
Limite Inferior de Explosividad (LIE):	Es el límite inferior del intervalo de concentraciones de la sustancia en el aire, para el que la mezcla es explosiva. En la mayoría de sustancias coincide con el de límite inferior de inflamabilidad, pero hay algunas excepciones como por ejemplo el metano, el hidrógeno, etc.
Limite Superior de Explosividad (LSE):	Es el límite superior del intervalo de concentraciones de la sustancia en el aire, para el que la mezcla es explosiva. En la mayoría de sustancias coincide con el del límite superior de inflamabilidad, pero hay algunas excepciones como por ejemplo el metano, el hidrógeno, etc.
Líquido sobrecalentado:	Líquido que se encuentra a presión en un recipiente a una temperatura bastante superior a su temperatura normal de ebullición.
Niebla inflamable:	Son gotas pequeñas de líquido inflamable dispersas en el aire de forma que originen una atmósfera explosiva (también se usa el término nebulizaciones).
Onda expansiva de una explosión:	Frente de expansión de una reacción por explosión que separa una gran diferencia de presión entre la presión ambiente delante de la onda, la alta presión producida en la misma, y detrás de ella, que es potencialmente dañina. Utilizamos como sinónimos de la onda expansiva la onda de choque y la onda de sobrepresión, entre otros.
Polvo combustible:	Es polvo que puede arder o deflagrar en el aire y formar mezclas explosivas con el aire a presión atmosférica y temperatura normal.
Presión máxima de explosión:	Máxima sobrepresión obtenida en un recipiente cerrado durante la explosión de una atmósfera explosiva en condiciones de ensayo determinadas.
Velocidad máxima de aumento de presión:	Es el valor máximo del incremento de presión por unidad de tiempo, obtenido en un recipiente cerrado durante las explosiones de todas las atmósferas explosivas en el rango de explosividad de la sustancia combustible, en condiciones de ensayo determinadas.

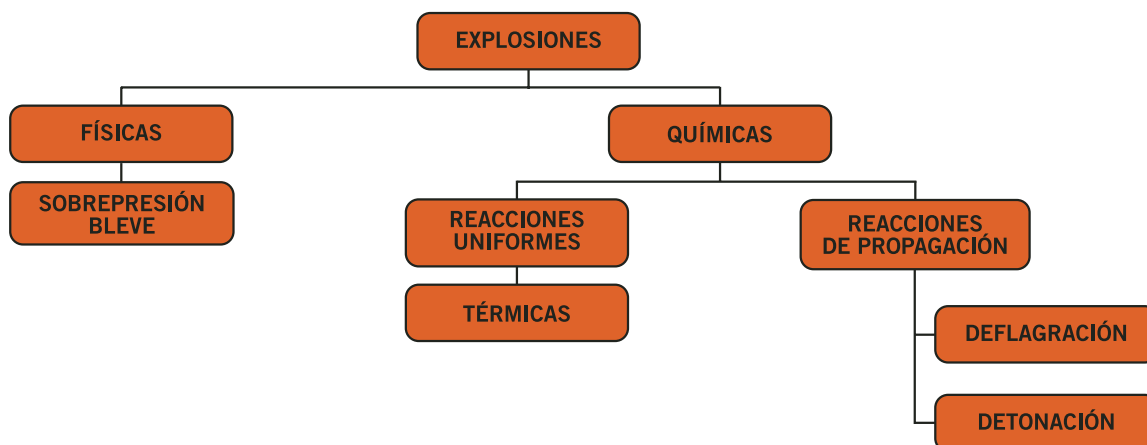
3. Clasificación de las explosiones por su origen

Una explosión es una súbita liberación de gas a alta presión en el ambiente. La liberación tiene que ser lo suficientemente rápida para que la energía liberada, contenida en los gases, se disipe en forma de onda de expansión o choque.

La presión del gas en el instante en que se libera, al inicio de la explosión, es muy superior a la presión ambiental.

La explosión también puede deberse a la sobrepresión en un recipiente que no tiene por qué contener un líquido o gas combustible. Nos podemos encontrar con la explosión por sobrepresión de una caldera sin tener nada más que agua en su interior.

La clasificación más habitual de las explosiones causadas por un gas a presión se hace en relación con su origen. Una explosión puede tener un origen físico o químico.



3.1. Explosiones físicas

Hay determinados casos en los que el gas a alta presión ha sido generado por medios mecánicos sin producirse un cambio fundamental en la sustancia química. El gas puede alcanzar la alta presión de forma mecánica; por aportación de calor al gas, líquido o sólido. También un líquido sobrecalentado se puede liberar de forma súbita por medios mecánicos y generar una alta presión por evaporación repentina.

Este tipo de explosiones se denominan “explosiones físicas”, ya que todo el proceso de generación de alta presión, la descarga de ésta y sus efectos se pueden entender de acuerdo con las leyes fundamentales de la física y, además, las sustancias involucradas no sufren ningún cambio en su naturaleza química.

La mayoría de las explosiones físicas involucran a un contenedor que puede ser una caldera, cilindro de gas, etc. En el interior del contenedor se genera alta presión mediante una compresión mecánica, el calentamiento del contenedor y del contenido o la introducción de un gas a alta presión desde otro recipiente.

Cuando la presión se incrementa por encima del límite de resistencia del contenedor, se produce un fallo por la parte más débil y el contenedor puede reventar con extremada violencia liberando la presión acumulada. Las afectaciones y daños que produce este fallo del recipiente dependen del tipo de fallo que se ha producido.

Si se trata de un fallo en elementos pequeños del recipiente y se crean pequeñas aberturas sin llegar a reventar el recipiente, los efectos que se producirán probablemente serán por la metralla de las partes que han fallado y han sido proyectadas por la liberación de la presión.

En cambio, si se trata de un fallo por sobrepresión en las paredes del recipiente, éste se romperá y reventará. La proyección de metralla será mayor probablemente en distancia y en tamaño. Los efectos de la onda de sobrepresión tendrán un potencial destructivo mucho mayor, que dependerá del volumen del gas contenido y de la presión en el momento de la explosión.

La onda de expansión del incremento de sobrepresión será muy direccional, es decir, sus efectos serán más intensos en la dirección del fallo. También se producirá en muchas ocasiones una reacción de desplazamiento del recipiente en la dirección opuesta a la de la propagación de la onda expansiva.

Si el recipiente almacena un líquido sobrecalentado, cuando el contenedor se rompe, se produce un cambio masivo del estado líquido a vapor y se produce una vaporización súbita. Este fenómeno es conocido como BLEVE.

Bleve: El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en su Nota Técnica de Prevención (NTP) 293 que trata de las explosiones BLEVE, nos define el BLEVE (abreviación del inglés de Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) como un estallido catastrófico de un recipiente a presión en el que ocurre un escape súbito a la atmósfera de una gran masa de líquido o gas licuado a presión sobrecalentados.

La traducción literal del inglés sería la expansión explosiva del vapor de un líquido en ebullición.

Como se hace constar en la NTP, el BLEVE es una explosión de origen físico y no se produce ninguna reacción química ni de combustión originariamente. Puede darse en cualquier recipiente hermético con un líquido en su interior, incluso en calderas de agua.

Pero no todas las explosiones de recipientes herméticos son consecuencia de un BLEVE; éstos solo se dan en líquidos o gases licuados en determinadas condiciones. Si la sustancia involucrada es combustible, esta explosión tendrá efectos térmicos.

En los siniestros en que se da el fenómeno del BLEVE es habitual que nos encontremos un incendio previo al fenómeno que incida sobre la superficie exterior del recipiente que contiene el líquido. El incendio debilita el contenedor y éste puede tener un fallo con lo que se produce una rotura brusca. El contenido que inicialmente se encuentra en estado líquido se escapa rápidamente y cambia de forma masiva a vapor. Si el contenido es inflamable, se produce una bola de fuego (*fireball*) por deflagración del vapor liberado que produce efectos térmicos intensos.

Este fenómeno, provoca una explosión que produce una gran cantidad de energía que proyecta los fragmentos del recipiente a considerables distancias. Es una expansión explosiva de toda la masa del líquido que, evaporada súbitamente, le hace aumentar de volumen. Éste puede aumentar hasta 1700 veces en el caso del agua y unas 250 en el caso del propano.



El BLEVE originado por un fuego exterior, provocó el estallido de un recuperador de calor por agua (foto izquierda), causando daños por efecto de la onda expansiva y la metralla (foto derecha).

Para que se produzca un BLEVE tiene que haber un líquido sobrecalentado por encima de una temperatura crítica y registrarse una bajada súbita de la presión en el contenedor. Este descenso de presión puede ser debido a una ruptura del recipiente por pérdida de resistencia, impacto mecánico sobre el recipiente, ruptura de válvulas de seguridad incorrectamente diseñadas, etc.

3.2 Explosiones químicas

Hay otras explosiones en las que el gas a alta presión ha sido generado por reacciones químicas. Es decir, que el producto que causa la explosión es diferente de la sustancia o sustancias que lo han originado.

Las explosiones químicas más frecuentes son las causadas por la combustión. Un combustible (por ejemplo el metano) se mezcla con el comburente (por ejemplo el aire) y se inflama y arde generando monóxido de carbono, vapor de agua y otros subproductos.

Aunque la combustión sea la reacción más común presente en las explosiones, la descomposición de sustancias puras, la hidratación, la corrosión y en general cualquier reacción química, puede provocar una explosión si se emiten productos gaseosos que liberan energía.

Las reacciones químicas, termodinámicamente pueden ser exotérmicas o endotérmicas, es decir, liberan calor o absorben calor. Prácticamente todas las explosiones químicas son debidas a reacciones exotérmicas. Las reacciones endotérmicas solo pueden provocar explosiones en circunstancias muy especiales.

Las explosiones químicas se clasificarán por la clase de reacción química. Por un lado, tendremos las reacciones uniformes y, por el otro, las de propagación. Las reacciones uniformes son aquellas en que las transformaciones químicas abarcan toda la masa reactiva y las reacciones de propagación son las que tienen un frente de propagación claramente definido, que separa el material sin reacción de los productos de la reacción avanzando a través de toda la masa.

3.2.1. Reacciones uniformes

Una explosión química es uniforme cuando tiene lugar simultáneamente en toda la masa de la sustancia o mezcla. La velocidad de reacción es homogénea en toda la masa y depende de la temperatura y la concentración de los agentes de la reacción.

A medida que aumenta la temperatura de la masa, la reacción se acelera y finalmente alcanza el punto de autocalentamiento. En este punto, el calor generado supera al disipado en el ambiente por la masa de la reacción. Normalmente el calor se disipa por las paredes del recipiente.

3.2.1.1. Explosiones térmicas: Las explosiones térmicas y las reacciones incontroladas (*runaway reactions*) comienzan como reacciones uniformes en contenedores de almacenamiento, estanques o pilas de material.

En todos los casos, se produce el mismo modelo de acumulación de calor y aceleración de la reacción. A medida que la temperatura aumenta puede aparecer un proceso auto térmico; la velocidad de reacción se incrementa exponencialmente hasta valores muy elevados. Este proceso puede ser lento al principio, pero muy rápido en su fase final.

La formación de gas o el incremento de la presión de vapor originados por la reacción química provocan un aumento de la presión del sistema. Si el sistema es cerrado, este aumento de presión originará la explosión del recipiente si no se dispone de un sistema de seguridad adecuado (disco de rotura, válvula de seguridad, etc.).

Los procesos de polimerización, halogenación, oxidación, son reacciones altamente exotérmicas y son potencialmente peligrosas.

3.2.2. Reacciones de propagación

Una reacción de propagación se inicia en un punto concreto y se propaga a través de la masa de reacción. Las velocidades de propagación pueden ir desde cero hasta varias veces la velocidad del sonido dependiendo de, la composición de la sustancia o mezcla, temperatura, presión, grado de confinamiento, etc.

Las reacciones de propagación se clasifican en deflagraciones y detonaciones, en función de la velocidad de propagación del frente de expansión de la reacción, es decir, puede ser una reacción subsónica o supersónica.

Las deflagraciones y detonaciones se propagan en gases, sólidos, líquidos, compuestos puros y mezclas.

Las detonaciones (para una determinada cantidad de energía) son siempre más destructivas que las deflagraciones, ya que pueden llegar a tener picos de presión cercanos a 20 bar, mientras que en las deflagraciones los valores máximos son de unos 8 bar.

En determinadas situaciones una deflagración puede llegar a convertirse en una detonación (por ejemplo, en el caso de un frente de llama que se propaga dentro de una tubería).

Las explosiones químicas más habituales con las que se encontrará el investigador son reacciones de propagación en las que han intervenido gases, vapores o polvos mezclados con el aire. Estas reaccio-

nes de propagación se producen por combustiones que se expanden progresivamente a través del reactivo (combustible), con un frente de llamas bien definido que separa la parte del combustible que ha reaccionado de la que no lo ha hecho.

En las explosiones químicas de propagación por combustión, según el combustible afectado, podemos distinguir entre:

3.2.2.1. Gases inflamables, vapores de líquidos inflamables y combustibles

En el caso general de combustión de un gas combustible (como el butano) y otro oxidante (como el aire), las mezclas son sólo inflamables al aplicarles una fuente de calor en un cierto rango de composiciones. Es necesaria una mínima proporción de combustible para iniciar una combustión. Hay también una proporción máxima de combustible por encima de la cual la combustión tampoco se puede producir.

En consecuencia, para que se inicie la deflagración de los gases o vapores, tienen que encontrarse en concentraciones por encima del límite inferior de explosividad (LIE) y por debajo del límite superior de explosividad (LSE); es decir, dentro de un rango de explosividad. Estos límites se determinan experimentalmente para cada producto químico o sustancia.

Las explosiones que se producen por mezclas de gases o vapores próximas a sus límites superior o inferior, son menos violentas que las que se producen en concentraciones óptimas (mezcla estequiométrica).

Estas mezclas, en su concentración óptima, producen una combustión más eficaz, con mayor rapidez de llama, más velocidad de aumento de la presión, más presión y más daños.

Las mezclas explosivas próximas a su LIE no suelen producir incendios importantes después de la explosión, ya que casi todo el combustible se consume en la deflagración.

Por el contrario, las mezclas explosivas próximas a su LSE pueden producir incendios después de su explosión, ya que no se consume todo el combustible en la deflagración.



Los daños producidos por las deflagraciones de gas combustible se pueden ver agravados por el tipo de construcción utilizado.

La mayor parte de las mezclas de gases combustibles son estables a presiones y temperaturas ambientales.

Para que se inicie la explosión es necesario que la inflamación del gas o vapores se inicie por medios externos.

Una vez iniciada la combustión ésta se auto mantiene, transfiriendo calor desde el gas quemado al gas sin quemar en el frente de llama (zona de reacción) y se propaga desde el punto de ignición hasta los límites de la mezcla de combustible.

Los gases y vapores más pesados que el aire tienden a acumularse en zonas bajas y los más ligeros que el aire en las zonas altas.

3.2.2.2.- Polvos y nieblas inflamables

Las explosiones de polvos y nieblas pueden producirse por la combustión de materiales combustibles sólidos finamente divididos (polvos) y de líquidos combustibles en estado pulverizado (nebulizaciones o nieblas), generando gases a elevada presión.

La reacción de combustión en las partículas de polvo o las nieblas solo puede producirse en la superficie en contacto entre las gotas o partículas dispersas y el aire circundante. Entonces, para una masa dada de polvo o niebla, a medida que disminuye el diámetro de las partículas o gotas, aumenta la superficie de contacto con el aire y por ello aumenta la intensidad de la combustión.

En general, para partículas de más de 0,5 mm la posibilidad de explosión es mínima.

La inflamación de atmósferas pulverulentas y nebulizaciones dispersas en el aire es similar a la de las mezclas de aire y gas inflamable; para que se inflamen al aplicarles una fuente de calor, es necesaria una mínima concentración de polvo o nebulización.

A diferencia de los gases, el límite superior de explosividad no se puede determinar de forma fiable, pero, igual que en los gases y vapores, la velocidad de aumento de presión y la presión máxima producida por la explosión son mayores al aproximarse la concentración al punto de mezcla óptimo.

En las explosiones de polvos se pueden dar explosiones consecutivas. La explosión primaria, por sus efectos de onda de sobrepresión, puede provocar que partículas de polvo depositadas en el suelo pasen a dispersarse en la atmósfera, las cuales a su vez inician una nueva combustión con la consiguiente explosión.

Las explosiones de polvos se pueden originar en una gran cantidad de atmósferas pulverulentas, como por ejemplo de harina, cereales, azúcar, serrín, carbón, aspirinas, ácido ascórbico (vitamina C), leche en polvo, cacao, colorantes, plásticos, titanio, magnesio, aluminio, etc. Como consecuencia de ello, las disposiciones legales exigen la adopción de medidas de protección en atmósferas potencialmente explosivas y también para ambientes de polvos nebulizados.

En los siniestros en industrias que durante los procesos de fabricación, manipulación, almacenaje u otros puedan producirse atmósferas pulverulentas o nebulizaciones accidentales, se debe considerar la posibilidad que su explosión sea el origen del siniestro.

3.2.2.3. Humo y productos inflamables de la combustión incompleta (*backdraft*)

En el desarrollo de un incendio en un recinto con el adecuado aporte de aire, éste continuará creciendo mientras quede combustible con el consiguiente aumento progresivo de la temperatura. Pero si el suministro de aire se restringe, el incendio no podrá consumir más aire del recinto y se reducirá progresivamente la concentración de oxígeno en los gases de incendio del interior del recinto.

Esto, inicialmente causará un incremento de la temperatura en el recinto y, a medida que el oxígeno disminuye, provocará que la llama disminuya de intensidad al igual que el calor irradiado por ella. Sin embargo, los gases inflamables se seguirán produciendo y distribuyendo por todo el compartimiento hasta que la temperatura haya disminuido.

En esta fase del incendio, tendremos acumulados y dispersos en el recinto una proporción significativa de productos parciales de combustión y productos de pirólisis no quemados por falta de oxígeno.

Si en ese momento hay una admisión de aire (al abrir una puerta o ventana), se puede generar una deflagración de todos los productos intermedios de la combustión acumulados en el ambiente y generados durante el incendio que carecían de oxígeno para combustionar.

Esta deflagración se conoce como explosiones de humo o de contratiro, o más comúnmente con el término inglés *backdraft*.

La onda de presión generada puede alcanzar valores de 0,1 bar dependiendo del punto del rango de inflamabilidad en que se produzca, pero normalmente sólo ocasiona daños leves.

En estas investigaciones se observarán indicios de un fuego inicial y la deflagración posterior.

4. Efectos de las explosiones

Si la explosión no encuentra obstáculos materiales, se puede expandir uniformemente de forma simultánea en todas las direcciones, con lo cual la onda de presión y calor se propaga en forma de esfera y produce los daños característicos de las explosiones.

Si en condiciones ideales la onda de expansión se propaga en forma de esfera, en condiciones no ideales, como sucede en la mayoría de siniestros, la onda expansiva se refleja en los diferentes obstáculos sólidos que encuentra durante su expansión y que pueden cambiar su dirección de propagación.

Esto puede provocar un significativo aumento o disminución de la presión en función de las características del obstáculo encontrado, sea de tipo estructural o de otro tipo.

Los efectos de la onda expansiva disminuyen a medida que ésta se aleja del punto de origen y la reacción de propagación no encuentra combustible.

Los daños causados por la onda expansiva generada por la explosión no dependen únicamente de la cantidad total de energía generada, sino de cómo se libera esta energía y produce una onda de expansión con una velocidad determinada de aumento de la presión durante su propagación.

Las explosiones producen básicamente efectos por la onda expansiva, la metralla y el calor.

4.1. Efecto de la onda expansiva de la explosión

La gran cantidad de gases en expansión producidos por la explosión que se alejan del punto de inicio producen una onda expansiva de sobrepresión que es la responsable de la mayoría de los daños producidos.

Esta onda expansiva tiene dos fases claramente definidas teniendo en cuenta la dirección de las fuerzas de la onda respecto al punto de origen de la explosión, la fase de presión positiva y la negativa.

4.1.1. Fase de presión positiva

Es la parte de la onda expansiva durante la cual los gases se alejan del punto de origen. La presión aumenta de forma brusca en el origen de la explosión y se propaga en esta fase con el frente de la onda en expansión, desplazando, comprimiendo y calentando el aire que rodea el punto de origen.

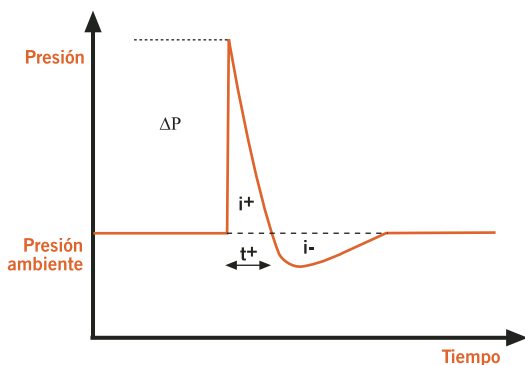
La fase de presión positiva es la más potente y causa la mayoría de los daños de la explosión. En una detonación, la onda de sobrepresión muestra un incremento de presión casi instantáneo hasta el pico de máxima presión.

4.1.2. Fase de presión negativa

Al alejarse del punto de origen, detrás de la onda expansiva se crea una zona de bajas presiones y el aire vuelve rápidamente a ocupar la zona de origen donde existía menos presión, iniciándose la fase de presión negativa.

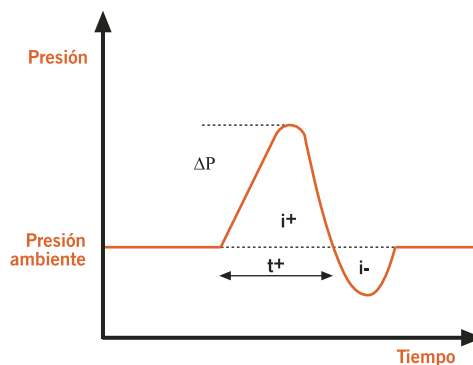
Esta fase puede causar daños secundarios y desplazar restos o indicios hacia el punto de origen que previamente habían sido alejados durante la fase de presión positiva.

El gráfico presión-tiempo de una onda de sobrepresión en una explosión es significativamente distinto si se trata de una propagación en detonación o en deflagración como se observa a continuación.



Esquema de una onda de choque propagándose en detonación. (ΔP = incremento de presión; i^+ , i^- = fase de impulso positivo y negativo respectivamente; t^+ = duración de la fase positiva).

Fuente: Casal, J; Análisis del riesgo en instalaciones industriales



Esquema de una onda de choque propagándose en deflagración. (ΔP = incremento de presión; i^+ , i^- = fase de impulso positivo y negativo respectivamente; t^+ = duración de la fase positiva).

Fuente: Casal, J; Análisis del riesgo en instalaciones industriales

4.1.3. Velocidad de aumento de presión

Los daños causados por la onda expansiva generada con la explosión no dependen únicamente de la cantidad total de energía generada, sino de cómo se libera esta energía y produce una onda de expansión con una velocidad determinada de aumento de la presión durante su propagación.

Si en una explosión la energía es liberada de una forma relativamente lenta, se producirá un incremento de la sobrepresión por la onda expansiva también relativamente lento y se tratará probablemente de una deflagración.

Un incremento de la onda de sobrepresión relativamente lento permite que algunos elementos estructurales realicen cierta función de amortiguación de la onda expansiva y tengan ciertas deformaciones, se abomben o se desplacen, como por ejemplo puede ocurrir con paredes, techos y cerramientos. *(Ver esquema de la onda de choque propagándose en deflagración).*

En este tipo de siniestros se pueden reducir los efectos por elementos diseñados para el alivio de las sobrepresiones u otros que, sin estar específicamente diseñados para este uso, pueden realizar funciones de alivio y llegar a minimizar de forma notable las afectaciones de la explosión.

Los elementos que pueden ayudar a este alivio pueden ser las puertas, ventanas, paredes débiles o separadoras (de yeso o ladrillo), exutorios, conductos para canalizaciones, uniones estructurales, soldaduras en recipientes, etc.

Por el contrario, si la energía liberada por una explosión provoca un incremento de la presión rápido y súbito posiblemente nos encontraremos con una detonación. Los efectos de esta onda de sobrepresión que se propaga casi de forma instantánea serán muy diferentes a los producidos por un incremento de presión relativamente lento. *(Ver esquema de la onda de choque propagándose en detonación).*

Como sus definiciones nos indican, si la onda de expansión se propaga por encima de la velocidad del sonido se define como una detonación y si por el contrario se propaga a una velocidad inferior como deflagración.



Los efectos de las detonaciones pueden provocar daños estructurales irreversibles.

En estos incrementos rápidos o súbitos de la onda de sobrepresión los efectos que se producen son más destructivos y muchos de los elementos estructurales pueden sufrir una destrucción total.

En los casos de velocidad alta de aumento de presión, los medios mecánicos diseñados para el alivio de sobrepresiones no son efectivos, salvo para gases y líquidos en tuberías. De igual forma, la amortiguación de la onda de expansión por los diferentes elementos constructivos tampoco se da, ya que, antes de poder amortiguar la propagación de la sobrepresión, se fracturan.

4.1.4. Daños causados por la onda expansiva

Como anteriormente se ha comentado, en la mayoría de siniestros la onda se propaga de forma no ideal. Como consecuencia de la presencia de objetos materiales que obstaculizan la expansión de la onda de sobrepresión, ésta se refleja en dichos obstáculos sólidos al expandirse y modifica bruscamente su dirección, sentido e intensidad de propagación.

Esto puede provocar un significativo aumento o disminución de la presión en función de las características del obstáculo encontrado, sea de tipo estructural u otro, y causar daños más intensos.

Los efectos de la onda expansiva disminuyen a medida que ésta se aleja del punto de origen.

Las afectaciones se pueden clasificar como daños estructurales menores o daños leves, y daños estructurales importantes o daños graves.

Como ejemplo de daños estructurales menores o daños leves se pueden citar:

- Cielos rasos cuarteados.
- Roturas de ventanas de vidrio.
- Juntas o uniones torcidas.
- Tabiques o mamparas desencajadas.
- Rotura de algunas jácenas, viguetas y montantes.
- Daños reparables.

En general, las deformaciones, abombamientos o desplazamientos de elementos estructurales, mobiliario o cerramientos se clasifican como daños estructurales menores.



Si los daños estructurales son menores, en la inspección exterior puede no observarse ningún indicio de explosión.

En las explosiones donde encontramos esta tipología de daños, los elementos fracturados por la onda de sobrepresión generalmente se encuentran en fragmentos relativamente grandes.

Los daños estructurales importantes o daños graves se corresponderían con afectaciones como:

- Cubiertas parcial o totalmente destruidas.
- Al menos un muro exterior dañado gravemente.
- Elementos portantes de carga o tabiques destruidos.
- Daños no reparables.

En las explosiones donde se encuentren daños estructurales importantes por lo general se puede producir una destrucción de los elementos estructurales y de todo tipo de elementos de interiorismo, cerramientos u otros, quedando generalmente gran cantidad de materiales reducidos a escombros en pedazos muy pequeños y fragmentados.

Los daños producidos por los efectos de la onda de expansión dependen también del tipo de construcción, del recipiente, de su geometría y de los materiales de los que están hechos, así como de la cantidad de energía liberada por la explosión.

Se debe tener en consideración que el reflejo de la onda de expansión puede provocar que en una explosión se encuentren daños estructurales importantes y daños estructurales menores en zonas relativamente próximas.

Según la Nota Técnica de Prevención NTP 321: *Explosiones de nubes de vapor no confinadas: evaluación de la sobrepresión* (editada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo), para evaluar las consecuencias de la onda expansiva, se puede partir de tablas comparativas de daños y sobrepresiones, como se indica a continuación:

DAÑOS PERSONALES	SOBREPRESIONES	DAÑOS ESTRUCTURALES	SOBREPRESIÓN
Umbral de muerte por lesiones de pulmón	70000 Pa (0,70 bar)	Demolición total	0,80 bar
Umbral de rotura de tímpano	35000 Pa (0,35 bar)	Daños irreversibles	0,40 bar
Umbral de zona de intervención	12500 Pa (0,125 bar)	Daños estructurales importantes	0,18 bar
Umbral de zona de alerta	5000 Pa (0,050 bar)	Daños graves reparables Daños estructurales menores Cristales rotos al 90%	0,15 bar 0,047 bar 0,040 bar

Consecuencias de las sobrepresiones

4.2 Efecto metralla

La propagación de la onda expansiva resultante de una explosión puede provocar la rotura en muchos fragmentos de diferente tamaño de los recipientes o estructuras que impiden su propagación.

Estos fragmentos, llamados metralla, pueden ser proyectados a grandes distancias y causar daños materiales y personales también a grandes distancias del lugar de la explosión. La metralla se proyecta con una trayectoria asimilable al tiro parabólico y depende de la velocidad inicial y del ángulo con que el fragmento es proyectado.

Hemos de considerar también la posibilidad de que los fragmentos reboten contra alguna superficie y modifiquen su trayectoria original.

4.3. Efecto térmico

El efecto térmico sobre los materiales próximos al inicio de la explosión como consecuencia del aumento de temperatura debido a la liberación de energía, es otro de los efectos que se producen.

Normalmente el humo resultante de la explosión, al ser una combustión prácticamente completa, es mínimo. Los efectos térmicos generados pueden ser en gran medida consecuencia de los incendios secundarios que se pueden originar por la explosión inicial.

Los fragmentos proyectados pueden estar candentes o ardiendo y provocar efectos térmicos a relativas distancias del epicentro.

Los efectos térmicos dependerán de la naturaleza de la explosión, del tiempo de afectación, de la temperatura máxima alcanzada y, según en qué casos, del diámetro de la bola de fuego asociado a según qué tipo de explosiones, que prolongará el tiempo de exposición a altas temperaturas.



En esta explosión por deflagración sí hubo efectos térmicos por incendio posterior.



Como se observa, no siempre se producen efectos térmicos por la explosión de una sustancia combustible.

En el caso de que la sustancia involucrada en la explosión sea combustible se producirán efectos térmicos.

4.4. Explosiones con cráter

Si en el lugar de origen de la explosión se observa un cráter de explosión, ello es indicativo de que había un combustible concentrado en contacto o muy próximo con la zona donde se localiza la depresión del cráter.

La zona del cráter es la zona donde hay la máxima afectación por la proximidad a la explosión y sus efectos posteriores.

El cráter, en una situación ideal, estaría en el centro de esta zona de máxima afectación. Los materiales que estaban inicialmente en el lugar donde se localiza el cráter salieron proyectados por el efecto de la explosión.

No en todas las explosiones localizaremos un cráter en la zona de origen. La tipología de las explosiones que nos generarán un cráter estará asociada normalmente a un rápido o súbito incremento de la presión por la onda de expansión consecuencia de una gran cantidad de energía liberada por la explosión y una gran proximidad o en contacto con el lugar donde se ha originado el cráter.

De forma general, podemos encontrarnos cráteres de explosión en siniestros que tengan por causa materiales explosivos, BLEVES (en los casos en que el efecto de la onda expansiva afecte a una zona muy concreta), calderas de vapor, gases y vapores combustibles a presión, aunque son las explosiones debidas a materiales explosivos las que causan un cráter más localizado y delimitado.

4.5. Explosiones sin cráter

Por el contrario, las explosiones sin cráter son debidas a la explosión de un combustible que no está concentrado en un lugar determinado.

En estas explosiones el combustible está disperso, expandido, ocupando un volumen relativamente grande. Generalmente estas explosiones causarán una onda de expansión con un incremento de la presión que se propagará en deflagración.

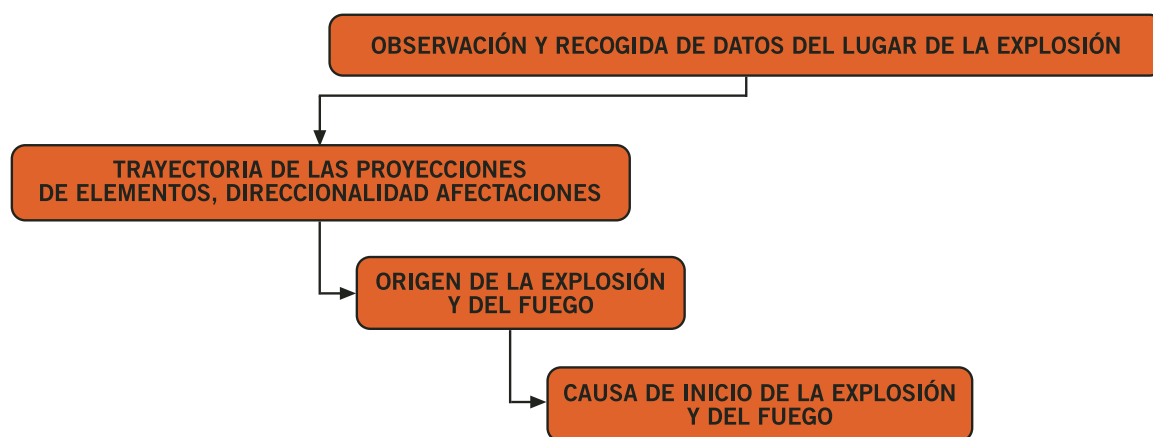
Podemos encontrarnos explosiones sin cráter en siniestros originados por explosiones de polvos, explosiones de humo (*backdraft*), explosiones de gases combustibles, de vapores combustibles.

Los BLEVE de grandes depósitos contenedores de gases combustibles pueden no generar cráter de explosión.

5. Investigación de siniestros provocados por explosiones

Los métodos de investigación de una explosión y de un incendio no son significativamente distintos. El objetivo principal de la investigación es el mismo, encontrar la causa de inicio del fuego o de la explosión.

Los procedimientos básicos de actuación en el lugar de la explosión y el posible incendio tendrán por finalidad determinar la trayectoria de las proyecciones, el origen del fuego o de la explosión y la causa de inicio de los mismos.



Teniendo en cuenta esta similitud, la metodología para investigar los siniestros en los que se ha producido una explosión se compone de las mismas etapas que la investigación de incendios estructurales descritas en el punto 3º de la ficha 5.1 “*Guía básica de investigación de incendios*”, por lo tanto en esta ficha solo se tratarán las particularidades de la investigación de los siniestros donde se han producido explosiones.

En muchos casos, el incendio y la explosión los encontramos juntos, en otros casos la explosión ha sido previa al incendio y en otros posterior. En muchos siniestros, establecer qué ha sido primero es donde radica la verdadera dificultad de la investigación.

Pero no siempre aparece un incendio asociado a una explosión; nos podemos encontrar con una explosión sin un incendio posterior.

En una explosión, generalmente las marcas e indicios que encontramos son debidos a los efectos mecánicos asociados a una sobrepresión en un corto instante de tiempo, sin olvidar los efectos térmicos producidos por una posible bola de fuego u otros efectos secundarios.

Si bien, como se ha dicho, la investigación de un incendio y una explosión tienen elementos comunes, la investigación de la explosión posee ciertas especificidades que conducen a adaptar la metodología de la investigación a este tipo de siniestros, tal como se describirá a continuación.

5.1. Información previa del incidente

Antes de iniciar la investigación, es necesario recoger la información relacionada con: las canalizaciones de gas combustible existente en la zona, materiales explosivos que pudieran haber, procesos industriales que se llevaban a cabo (producción de atmósferas pulverulentas, etc), materiales relacionados con los procesos industriales, almacenamiento de combustibles (sólido, líquido o gas), rociado de líquidos inflamables, recipientes con algún líquido o gas en su interior aunque no sea combustible (incluyendo los que estuvieran vacíos).

También se deberá solicitar el registro de datos históricos de accidentalidad en la industria, o sobre incidencias anteriores al siniestro (olores, sonidos, trabajos de mantenimiento realizados, etc.) que nos puedan aportar algún indicio para iniciar la investigación.

5.2. Investigación en el lugar del siniestro

Cualquier investigación en el lugar del siniestro tiene que ser sistemática y metódica. En los siniestros donde nos encontramos los efectos de las explosiones en la zona afectada pueden tener una superficie considerable y es habitual que participen varias personas en la fase inicial; por lo tanto, estos dos principios toman mucha importancia para realizar una correcta investigación.

En estas investigaciones se debe tener en cuenta las medidas preventivas adecuadas con el objetivo de minimizar el riesgo de accidente laboral en el lugar en que ha ocurrido la explosión, ya que se pueden producir afectaciones estructurales con el riesgo de derrumbes de las paredes, techos o suelos, etc. Estas afectaciones podrían también encontrarse en un incendio estructural; pero de forma general, en el caso de una explosión, es más habitual que los edificios sufran mayores afectaciones estructurales.

También podría existir un riesgo añadido debido a la posibilidad de segundas explosiones si no se toman las precauciones adecuadas; como podría darse en el caso de la fuga de un gas combustible.

5.2.1. Línea de investigación

En los siniestros donde se producen explosiones e incendios en un mismo escenario, es primordial situar entre los objetivos de la investigación el esclarecimiento de si se trata de un incendio consecuencia de una explosión o a la inversa.

De forma general, para poder hacer una valoración previa y rápida del siniestro, se observarán las proyecciones exteriores y deformaciones de materiales y elementos con la finalidad de centrar el posible epicentro de forma aproximada.

Es importante también conocer con celeridad si existe cráter o no en la zona de origen de la explosión, lo cual podrá dar una orientación sobre el tipo de explosión de que se trata.

En la metodología a utilizar para iniciar la investigación, inicialmente exterior y luego del interior, se empezará por las zonas más alejadas hasta las zonas próximas al epicentro de la explosión.

La observación de los diferentes efectos se puede realizar en diferentes círculos concéntricos, en espiral o en cuadrículas. Las dos primeras opciones son generalmente más fiables pues nos aportan una visión global de la posición de los restos que permite una mayor facilidad de análisis.

5.2.2. Inspección exterior

Para evitar la pérdida de pruebas, puede ser necesaria la intervención de un equipo de apoyo debido a la dimensión del lugar de la explosión y a la dispersión de indicios, como consecuencia de los efectos característicos de este tipo de siniestros.

Estas actuaciones deben desarrollarse de forma coordinada y supervisada por el director de la investigación.

En la inspección exterior, se situará la posición final de las proyecciones de los elementos estructurales y objetos, con la finalidad de delimitar el lugar de origen de la explosión, acumulación de gases, vapores, polvos, etc.

Según el tipo de explosión podrán permanecer restos proyectados a cierta distancia del lugar de origen, por lo tanto, no se limitará la inspección exterior sólo a las zonas próximas al epicentro de la explosión. Se ampliará a todo el radio de proyección de los restos y fragmentos de la explosión.



Las partes más débiles de la estructura del edificio son las que ceden aliviando la onda de sobrepresión en una deflagración.

La posición donde se encontraron las proyecciones de los diferentes materiales, junto con la observación de las deformaciones estructurales producidas por la explosión, son pruebas esenciales para establecer las diferentes direcciones e intensidad de la explosión por zonas y así poder orientar la ubicación de la zona de origen y identificar la fuente de la explosión y su causa.

La observación de la afectación por calor y fuego que presentan los elementos proyectados nos puede indicar si había un incendio anterior a la explosión.

A las diferentes direcciones de propagación de la onda expansiva y la intensidad de los efectos de la onda expansiva les llaman “vectores de fuerza”.

La plasmación de estos vectores en un plano del lugar del siniestro es muy útil para analizar la dinámica de la explosión.

5.2.3. Inspección interior

La inspección interior se iniciará desde las zonas más alejadas al lugar de origen de la explosión hasta su epicentro con la metodología descrita anteriormente.

En la inspección interior se buscarán los indicios suficientes para determinar si el siniestro se originó por una explosión o un incendio.

Se deberán observar los restos estructurales y del interior para encontrar afectaciones que sean indicativas de cualquier tipo de sobrepresión en el lugar de siniestro.

Los desplazamientos, abombamientos, afectaciones, de paredes o techos y otros elementos estructurales se analizarán para poder situar los llamados “vectores de fuerza”, es decir, se trataría de ir identificando las pruebas que indican la dirección, sentido e intensidad de la onda expansiva, con el objetivo de poder realizar el recorrido inverso y localizar el epicentro.



Los desplazamientos de los elementos estructurales nos indicarán la dirección, sentido e intensidad de la onda expansiva, que se analizarán para situar correctamente los *vectores de fuerza*.

En el análisis de los datos objetivos y subjetivos recogidos durante la investigación, se han de relacionar las afectaciones y daños observados con los efectos de la onda expansiva en fase positiva y negativa, con las afectaciones que son consecuencia de la metralla, los efectos térmicos de la explosión o un posterior incendio, así como establecer si se observa cráter o no.

Es conveniente efectuar una aproximación sobre la velocidad de aumento de la presión para conocer si se trató de una deflagración o una detonación, así como delimitar el epicentro de la explosión para finalmente esclarecer la causa.

5.2.4. Recogida de pruebas físicas y análisis de los datos recogidos

En esta fase de recogida de pruebas, muestras, indicios para su posterior estudio, análisis y/o ensayo, con la finalidad de obtener datos complementarios que nos puedan ayudar a esclarecer las circunstancias del siniestro, tendremos en cuenta el punto 3.2.4 y 3.2.5 de la *Guía básica de investigación de incendios*.

A veces, para establecer qué combustible ha generado la explosión, podremos recoger muestras de los escombros, la tierra, para su análisis químico, con la finalidad de facilitar la identificación de materiales explosivos, combustibles líquidos, etc.

Se analizarán todos los datos recogidos para formular las hipótesis que expliquen el siniestro.

Puede ser de gran utilidad hacer un diagrama del lugar del siniestro en el que se identificarán los vectores de fuerza extrapolados de las posiciones de las proyecciones, afectaciones y desplazamientos, observados anteriormente.

Los vectores nos indicarán gráficamente la dirección e intensidad aproximada de la onda de expansión por la sobrepresión de la explosión. Establecer la dirección y el sentido de propagación de la onda de choque nos será de gran utilidad para establecer el origen de ésta.



Las deformaciones de elementos estructurales aportan información de la dirección y sentido de propagación de la onda de expansión. El *vector de fuerza* nos indica la dirección de propagación de la explosión.

También nos puede ser de gran utilidad plasmar en el diagrama las afectaciones térmicas localizadas.

En las explosiones por gases, vapores, polvos, etc., donde no se encuentra un cráter definido, muchas veces el lugar de origen no se puede establecer mas allá de una habitación o zona concreta.

Después de localizar la zona de origen se ha de establecer qué había en el lugar de origen capaz de provocar algún tipo de explosión y comparar sus posibles efectos con toda la tipología de afectaciones que se encuentran en el siniestro.

La finalidad es que, entre todas las explosiones con posibilidades de haberse producido, debido a la presencia en el lugar de origen de un combustible, recipiente, canalización, etc., puedan descartarse todas las hipótesis que no guarden relación con los resultados y efectos observados.

Si por ejemplo en una habitación que se considera como el lugar de origen de la explosión, encontramos un depósito sin deformaciones ni fisuras y en su interior hay un líquido combustible, y también se observan canalizaciones de gas y restos de un metal finamente dividido en el suelo, descartaremos en el primer momento una explosión física o química en el interior del depósito, ya que no se observan los efectos que produciría sobre el recipiente.

Si bien éste es un ejemplo muy simple y algunas veces no será tan evidente el análisis, en muchos casos las posibilidades de encontrar varios combustibles, reacciones químicas o elementos capaces de generar la explosión se reducen a pocas posibilidades o sólo a una.

Una vez identificados el origen y la clase de explosión, los esfuerzos se deben centrar en encontrar la fuente de calor que ha intervenido en la ignición del gas o vapores, el calentamiento del recipiente, etc. Es probable que la fuente de calor que ha iniciado la deflagración de una acumulación de un gas o vapores sea difícil de encontrar, puesto que posiblemente existan varias fuentes de calor con capacidad de actuar inicialmente que son de corta duración como eléctricas, mecánicas, etc.

En cambio, si la fuente de calor ha intervenido en el calentamiento de un recipiente que ha generado una explosión física, puede ser más fácil de identificar dada su posible prolongación en el tiempo.

Se deberá considerar la temperatura de inflamación del gas, vapor, combustible, y comparar con las temperaturas que pueden proporcionar las distintas fuentes de calor posibles para descartar las que no puedan suministrar la temperatura necesaria.

La investigación debería tender a determinar en sus conclusiones cuál fue el lugar de origen de la explosión, cuáles fueron las circunstancias previas y cuál fue la causa que provocó la explosión.

Cabe la posibilidad de que por los mismos efectos de la explosión, a veces estas conclusiones no se puedan establecer con seguridad y sólo pueda establecerse una hipótesis con descarte de determinadas posibilidades.

6. Estructura del informe

El resultado de la investigación ha de quedar documentado en un informe.

Los criterios que se recomiendan para confeccionarlo están relacionados en el punto 4 de la *Guía básica de investigación de incendios*.

La estructura básica del informe debería contener los siguientes apartados.

- Antecedentes
- Descripción general del siniestro
 - Investigación exterior
 - Investigación interior
 - Planos de localización, de afectación, zona de origen, propagación de la explosión.
- Recogida de muestras y otros datos complementarios de interés
- Discusión de resultados
 - Descripción del tipo de siniestro
 - Origen de la explosión
 - Fuente de calor que dio origen a la explosión
 - Causa

7. Bibliografía

Alonso Valle, F; *Deflagraciones producidas por gases, vapores y polvos combustibles: sistemas de protección*. Nota técnica de prevención NTP 396. Inst. Nac. Seg. Hig. Trab.1995.

Arthur, E; Cote, P.E; *Manual de protección contra incendios*. 4ª edición, traducción al castellano. Madrid: Editorial Mapfre 1993. ISBN 84-7100-645-6.

Bestratén, M; Turmo, E; *Explosiones BLEVE(I): evaluación de la radiación térmica*. Nota técnica de prevención NTP-293. Inst. Nac. Seg. Hig. Trab. Barcelona 1991.

Bestratén, M; Turmo, E; *Explosiones BLEVE(II): medidas preventivas*. Nota técnica de prevención NTP-294. Inst. Nac. Seg. Hig. Trab. Barcelona 1991.

Boixadé, J; Gavarró, P; *Manual Seguridad contra incendios. Guía básica de investigación de incendios*. Edición 2006. Barcelona: Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.

Casal, J; Montiel, H; Planas, E; Vilchez, J.A; *Análisis del riesgo en instalaciones industriales*. 1ª ed. Barcelona: Ediciones UPC, 1999. ISBN 84-8301-227-8.

CEA-CEPREVEN, *Clasificación de materias y mercancías, Catálogo CEA*. CEA-CEPREVEN, Madrid, Edición en la versión española 1995. ISBN 84-85597-50-8.

Escuer, F; Torrent, J; *Manual Práctico-Clasificación de atmósferas explosivas*. Edición 2005. Barcelona: Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.

NFPA 921: *Guía para la investigación de incendios y explosiones*. Edición 2001, traducción al castellano. Madrid: CEPREVEN, 2004. ISBN 84-85597-80-X.

NFPA 69: *Estándar sobre sistemas de prevención de explosiones*. Edición 1997, traducción al castellano. Madrid: CEPREVEN.

Pons Grau, V; *Dinàmica del foc: Origen i causa dels incendis*. 1ª ed. Picanya: Edicions del Bullent, 2003. ISBN 84-89663-97-1.

Turmo, E; *Explosiones de nubes de vapor no confinadas: evaluación de la sobrepresión*. Nota téc. de prevención NTP 321. Inst. Nac. Seg. Hig. Trab. 1993.

8. Legislación y normativa

RD 1244/1979, de 4 de abril de 1979, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión.

RD 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas.

RD 1853/1993, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales.

RD 363/1995, de 10 de marzo de 1995, por el que se regula la Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.

RD 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas.

RD 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP03 "Instalaciones petrolíferas para uso propio".

RD 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos.

RD 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios.

RD 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

RD 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por RD 2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por el RD 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el RD 2201/1995, de 28 de diciembre

RD 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias.

RD 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. BOE núm. 224 del miércoles 18 de septiembre.

RD 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.

RD 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

5.2

Causas e investigación de incendios y explosiones

Guía básica para la investigación de explosiones

**COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA**

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona

Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.net
www.cetib.net



Servei de Visat
Selecció i
Orientació
Professional
Servei a Empreses
Formació i
Activitats
Serveis Col·legials
i Col·legiació



6.1

Normativa y certificación

Normativa vigente en seguridad contra incendios



COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA

MANUAL
Seguridad
contra incendios

Normativa y certificación
6.1 Normativa vigente
en seguridad
contra incendios

Autor
Redacción:
Salvador Morral Esteve

Revisión:
Comisión de Medio
Ambiente,
Energía y Seguridad
Área de incendios

Edición
Octubre de 2005

Edita
Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales
de Barcelona

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona
Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.net

Coordinación
David Altimira de Maria

Propuesto por
Comisión de Medio
Ambiente, Energía
y Seguridad
Área de incendios

Corrección y asesoramiento
lingüístico
Traducciones Técnicas
de Ingeniería Metzger

Diseño gráfico
Georgina Miret

6.1

Normativa y certificación
**Normativa vigente
en seguridad
contra incendios**

Índice

1.	Normativa de ámbito estatal	3
2.	Normativa de ámbito autonómico y local	7

1. Normativa de ámbito estatal

Incendios

REAL DECRETO 2.177/1996 de 4 de octubre – Ministerio de Fomento (BOE 29-10-96 + Correcciones BOE 13-11-96), por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación “NBE-CPI/96: Condiciones de protección contra incendios en los edificios

Normativa complementaria

REAL DECRETO 279/1991 de 1 de marzo – Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (BOE 08-03-91 + correcciones BOE 18-05-91), Norma Básica de la Edificación. Condiciones de protección contra incendios en los edificios

Completado por:

- Real Decreto 1.230/1993 de 23 de julio – Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (BOE 27-08-93)
- Orden 16 de abril de 1998 – Ministerio de Industria y Energía (BOE 28-04-98)

Tener en cuenta la disposición transitoria primera del Real Decreto 2.199/1996

REAL DECRETO 2.059/1981 de 10 de abril – Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE 18-04-81 y 19-04-81 + correcciones BOE 06-11-81), Norma Básica de la Edificación NBE-CPI-81, sobre condiciones de protección contra incendios en edificios

Modificado por:

- Real Decreto 1.587/1982 de 25 de junio – Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE 21-07-82 + correcciones BOE 27-09-82)
- Orden 25 de abril de 1983 – Presidencia (BOE 28-04-83)
- Orden 15 de marzo de 1984 – Presidencia (BOE 17-03-84)

Tener en cuenta la disposición transitoria segunda del Real Decreto 279/1991

REAL DECRETO 2.267/2004 de 3 de octubre – Ministerio de Industria Turismo y Comercio (BOE 17-12-04), por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales

Normativa complementaria

REAL DECRETO 786/2001 de 6 de julio – Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE 30-07-01), por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales

Anulado por Sentencia del Tribunal Supremo

SENTENCIA 27 de octubre de 2003 – Sala Tercera Tribunal Supremo, por la que se anula el Real Decreto 786/2001 de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales

REAL DECRETO 1.942/1993 de 5 de noviembre – Ministerio de Industria y Energía – (BOE 14-12-93 + Correcciones BOE 07-05-94) – Reglamento de instalaciones de protección contra incendios

Modificado por:

– Orden 16 de abril de 1998 – Ministerio de Industria – (BOE 28-04-98)

Completado por:

– Resolución 10 de abril de 2003 – Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Ciencias y Tecnología – (BOE 07-05-03)

Normativa complementaria

ORDEN 16 de abril de 1998 – Ministerio de Industria y Energía (BOE 28-04-98), sobre normas de procedimientos y desarrollo del Real Decreto 1.942/1993 de 5 noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo

REAL DECRETO 312/2005 de 18 de marzo – Ministerio de la Presidencia (BOE 02-04-05), por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia al fuego

REAL DECRETO 2.816/1982 – Ministerio del Interior (BOE 06-11-82 + correcciones BOE 29-11-82 y 01-10-83), Reglamento General de Policía de Espectáculos y Actividades Recreativas

LEY 31/1995 de 8 de noviembre – Jefatura del Estado (BOE 10-11-95), Ley de Prevención de Riesgos Laborales

Articulado 20 relativo a Emergencias

Normativa complementaria

ORDEN 9 de marzo de 1971 – Ministerio de Trabajo (BOE 16-03-71 y 17-03-71) – Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Continúa en vigor únicamente:

– Capítulo I, artículo 24 (puertas y salidas) y Capítulo VII del Título II, artículos 71-82, (prevención y extinción de incendios) para los lugares de trabajo que estaban excluidos del ámbito de la aplicación de la NBE-CPI-96 y son anteriores al Real Decreto 2.267/2004 y no tengan regulación específica a no ser, que por su carácter, la Administración competente lo determine

REAL DECRETO 485/1997 de 14 de abril – Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 23-04-97), por el que se aprueban las disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo

REAL DECRETO 1.254/1999 de 16 de julio – Ministerio de la Presidencia (BOE 20-07-99 + correcciones BOE 04-11-99), se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas

Completado por:

– Real Decreto 1.196/2003 de 19 de septiembre – Ministerio del Interior (BOE 09-10-03)

Modificado por:

– Real Decreto 119/2005 de 4 de febrero – Ministerio de la Presidencia (BOE 11-02-05)

Normativa complementaria

REAL DECRETO 886/1988 de 15 de julio – Ministerio de Relaciones con las Cortes (BOE 05-08-88 + correcciones BOE 28-01-99), Prevención de accidentes mayores en determinadas actividades industriales

Modificado por:

– Real Decreto 952/1990 de 29 de junio – Ministerio de Relaciones con las Cortes (BOE 21-07-90 + correcciones BOE 25-09-90)

Derogado por:

– Real Decreto 1.254/1999 de 16 de julio – Ministerio de la Presidencia (BOE 20-07-99 + correcciones 04-11-99)

La disposición transitoria única del Real Decreto 1.254/1999, permite que las actuaciones realizadas de acuerdo con estas disposiciones derogadas mantengan la validez hasta los plazos previstos en los artículos 6, 9 y 11

REAL DECRETO 379/2001 de 6 de abril – Ministerio de Ciencias y Tecnología (BOE 10-05-01) + correcciones (BOE 19-10-01), aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7

REAL DECRETO 842/2002 de 2 de agosto – Ministerio de Ciencias y Tecnología (BOE 18-09-02), aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión

Derogado parcialmente por:

– Sentencia de 17 de febrero de 2004 del tribunal Supremo (BOE 05-04-04), Anula el inciso 4.2.c2, de la ITC-BT-03

ORDEN 31 de mayo de 1982 – Ministerio de Industria y Energía (BOE 23-06-82), por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP-05, referente a extintores de incendios, que complementa el Real Decreto 1.244/1979, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión

Modificada por:

- Orden 25 de mayo de 1983 – Ministerio de Industria y Energía (BOE 30-06-83)
- Orden 26 de octubre de 1983 – Ministerio de Industria y Energía (BOE 07-11-83)
- Orden 31 de mayo de 1985 – Ministerio de Industria y Energía (BOE 20-06-85)
- Orden 15 de noviembre de 1989 – Ministerio de Industria y Energía (BOE 28-11-89)
- Orden 10 de marzo de 1998 – Ministerio de Industria y Energía (BOE 28-04-98)
- Orden 27 de julio de 1999 – Ministerio de Industria y Energía (BOE 27-07-99)

ORDEN 10 de marzo de 1998 – Ministerio de Industria y Energía (BOE 28-04-98 + Correcciones (BOE 05-06-98), por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP05 del Reglamento de Aparatos a Presión sobre extintores de incendios

Protección civil y emergencias

ORDEN 2 de noviembre de 1981 – Ministerio del Interior (BOE 09-11-1981), Plan de actuación para posibles casos de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas

LEY 2/1985 de 21 de enero – Jefatura del Estado (BOE 25-01-85), Ley de Protección Civil

REAL DECRETO 407/1992 de 24 de abril – Ministerio del Interior (BOE 01-05-92), Norma Básica de Protección Civil

ORDEN 29 de noviembre de 1984 – Ministerio del Interior (BOE 26-02-84 + correcciones 14-06-85), Manual de autoprotección para el desarrollo del plan de emergencia contra incendios y de evacuación en locales y edificios

REAL DECRETO 387/1996 de 1 de marzo – Ministerio de Justicia e Interior (BOE 22-03-96), aprueba la Directriz Básica de planificación de Protección Civil ante el riesgo de accidentes en los transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril

Desarrollado por:

– Resolución 7 de junio de 2004 – Dirección General de Protección Civil y Emergencias (BOE 24-06-04)

INSTRUMENTO 9 de mayo de 1997 – Jefatura del Estado (BOE 11-03-00), ratificación del Convenio sobre los efectos transfronterizos de los accidentes industriales, hecho en el Helsinki el 17 de marzo de 1997

REAL DECRETO 1.123/2000 de 16 de junio – Ministerio de la Presidencia (BOE 20-06-00), regula la creación e implantación de unidades de apoyo ante desastres

REAL DECRETO 1.196/2003 de 19 de septiembre – Ministerio del Interior (BOE 09-10-03), aprueba la Directriz Básica de Protección Civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancia peligrosas

REAL DECRETO 1.546/2004 de 25 de junio – Ministerio del Interior (BOE 14-07-04), aprueba el Plan Básico de Emergencia Nuclear

ORDEN INT 3.716/2004 de 28 de octubre – Ministerio del Interior (BOE 16-11-04). Se aprueban las fichas de intervención para la actuación de los servicios operativos en situaciones de emergencia provocadas por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril

2. Normativa de ámbito autonómico y local

Generalitat de Catalunya/Ajuntament de Barcelona

Incendis

DECRET 241/1994 de 26 de juliol – Presidència (DOGC 30-09-94), Condicions urbanístiques i de protecció contra incendis en els edificis, complementari de la Norma Bàsica de l'Edificació NBE-CPI-91

ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONDICIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS – Ajuntament de Barcelona (BOP 03-10-97)

ORDRE 25 de maig de 1999 – Departament Indústria, Comerç i Turisme (DOGC 18-06-99), Deroga les ordres relatives a la prevenció d'incendis en establiments hotelers

LLEI 3/1998 de 27 de febrer – Presidència (DOGC 13-03-98), Llei de la Intervenció Integral de l'Administració Ambiental

DECRET 136/1999, de 18 de maig Departament de Medi Ambient (DOGC 21-05-99), pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998 de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i s'adapten els seus annexos

Protecció civil i emergències

DECRET 246/1992 de 26 d'octubre - Departament Governació (DOGC 11-11-92), Creació del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya

RESOLUCIÓ 10 de novembre de 1993 – Departament Governació (DOGC 19-11-93), Aprovació del Pla d'emergència exterior del sector químic de Tarragona (PLASEQTA)

LLEI 5/1994 de 4 de maig – Presidència (DOGC 18-05-94 + correccions DOGC 13-06-94), Regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvament de Catalunya

Modificada per:

– Llei 5/1999 de 4 de maig – Presidència (DOGC 22-07-99)

DECRET 161/1995 de 16 de maig – Departament Governació (DOGC 02-06-95), Aprova el Pla de Protecció Civil de Catalunya

DECRET 374/1996 de 2 de desembre – Departament Governació (DOGC 11-12-96), Regulació dels bombers d'empresa

LLEI 4/1997 de 20 de maig – Presidència (DOGC 29-05-97 + correccions DOGC 05-06-97), Llei de Protecció Civil de Catalunya

Desenvolupada per:

– Decret 27/2001 de 23 de gener – Departament de Interior (DOGC 31-01-01)

DECRET 210/1999 de 27 de juliol – Departament Governació (DOGC 04-08-99), Per la que s'aprova l'estructura del contingut per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals

DECRET 240/1999 de 31 d'agost – Departament Governació (DOGC 10-09-99), Regula els senyals acústics de la xarxa general d'alarmes i comunicacions de protecció civil

DECRET 291/1999 de 9 de novembre – Departament Governació (DOGC 23-11-99), Pel que se aprova el reglament de organització i funcionament de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya

DECRET 68/2000 de 8 de febrer – Departament Indústria (DOGC 16-02-00), De modificacions del Decret 246/1996 de 5 de juliol, pel que s'aprova el Reglament del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya

DECRET 162/2001 de 12 de juny – Departament Interior (DOGC 21-06-01), Estructura de la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil

Modificada per:

– Decret 308/2004 de 8 de juny – Departament Interior (DOGC 10-06-04)

DECRET 174/2001 de 26 de juny – Presidència (DOGC 10-07-01), Regula l'aplicació a Catalunya del Reial Decret 1.254/1999 de 16 de juliol, relatiu a mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els que intervinguin substàncies perilloses

6.1

Normativa y certificación

Normativa vigente en seguridad contra incendios

**COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA**

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona

Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.net
www.cetib.net



Servei de Visat
Serveis Col·legials
Col·legiació



6.2

Normativa y certificación

Simbología en seguridad contra incendios



COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA

MANUAL
Seguridad
contra incendios

Normativa y certificación
6.2 Simbología en
seguridad contra incendios

Autor
Redacción:
Eduard Romero Maymó

Revisión:
Comisión de Medio
Ambiente,
Energía y Seguridad
Àrea d'incendis

Edición
Octubre de 2005

Edita
Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales
de Barcelona

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona
Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.net

Coordinación
David Altimira de Maria

Propuesto por
Comisión de Medio
Ambiente, Energía
y Seguridad
Àrea de incendios

Corrección y asesoramiento
lingüístico
Traducciones Técnicas
de Ingeniería Metzger

Diseño gráfico
Georgina Miret

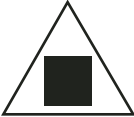
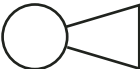
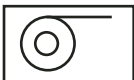
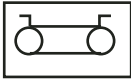
6.2

Normativa y certificación Simbología en seguridad contra incendios

Índice

- | | | |
|----|----------------------|---|
| 1. | Simbología más común | 3 |
|----|----------------------|---|

1. Simbología más común

Extintor	Símbolo según UNE-23 032-83	Símbolo según NTE
Extintor de polvo polivalente (abc)		
Extintor de anhídrido carbónico (co 2)		
Boca de incendios equipada		
Detector de humos		
Detector térmico		
Rociador		
Pulsador de alarma		
Central de alarma		
Avisador de alarma por sirena		
Columna seca		

6.2

Protección activa

Simbología en seguridad contra incendios

**COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS
DE BARCELONA**

Consell de Cent, 365
08009 Barcelona

Tel.: 934 96 14 20
Fax: 932 15 20 81
cetib@cetib.net
www.cetib.net



Servei de Visat
Serveis Col·legials
Col·legiació

